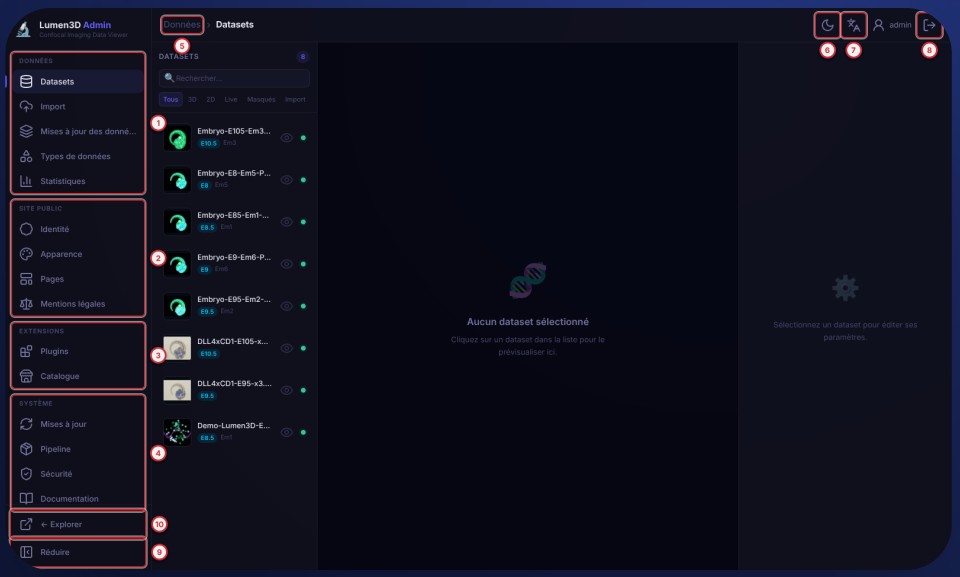


IRIBHM · ULB — LUMEN3D

Guide de l’administrateur

Le panneau d’administration de Lumen3D, onglet par onglet

Tout ce qu’on peut faire depuis le panneau d’administration du site : gérer et importer les jeux de données, les mettre au format courant, personnaliser le site public, installer des fonctions, mettre la plateforme à jour. Écrit pour quelqu’un qui n’a jamais vu ce panneau et qui ne sait pas coder.

Plateforme Web 1.76.0

Novembre 2026

Sommaire

Comment lire ce guide

- Le panneau en quatre groupes
- Comment lire ce guide

1. Se connecter au panneau

- 1.1. L’adresse
- 1.2. Les identifiants
- 1.3. L’écran de connexion
- 1.4. Essais répétés et durée de session

2. Le tour du propriétaire

- 2.1. Le menu de gauche
- 2.2. La barre du haut
- 2.3. Les modifications non sauvegardées
- 2.4. Les onglets en un coup d’œil

3. Datasets — les jeux de données

- 3.1. Comment un jeu de données arrive-t-il ici ?
- 3.2. La colonne de gauche : trouver un jeu de données
- 3.3. La colonne du milieu : l’aperçu
- 3.4. La colonne de droite : les réglages
- 3.5. La galerie d’images
- 3.6. Calibration physique et affichage
- 3.7. Configurer les canaux
- 3.8. L’orientation du spécimen
- 3.9. Les photographies 2D
- 3.10. Les datasets en cours d’import
- 3.11. Quand aucun jeu de données n’est sélectionné
- 3.12. Supprimer un jeu de données

4. Import — envoyer des données depuis le navigateur

- 4.1. L’onglet vide
- 4.2. Un transfert en cours
- 4.3. Les cinq états d’un import
- 4.4. Quand le transfert est terminé
- 4.5. Les fichiers ignorés
- 4.6. Le dock flottant
- 4.7. Quitter pendant un transfert
- 4.8. Sous le capot
- 4.9. Si quelque chose se passe mal

5. Mises à jour des données — le format des jeux de données

- 5.1. Pourquoi et pour qui
- 5.2. Les cinq étapes
- 5.3. Vue d’ensemble de l’onglet
- 5.4. Ce navigateur ou le serveur ?
- 5.5. Le test de vitesse
- 5.6. Lancer une mise à jour, pas à pas
- 5.7. Pendant la conversion
- 5.8. Les volets du bas
- 5.9. Garde-fous et erreurs
- 5.10. Convertir sur un ordinateur, puis importer

6. Types de données — le nom public de chaque catégorie

7. Statistiques, stockage et intégrité

- 7.1. Qui consulte quoi
- 7.2. Stockage — où part la place
- 7.3. Intégrité des données — le contrôle, sans rien changer

8. Identité — le nom et le vocabulaire du site

- 8.1. Les champs multilingues
- 8.2. Carte « Identité »
- 8.3. Carte « Terminologie » — la plus utile
- 8.4. Cartes « Accroche & SEO », « Pied de page » et « Navigation »

9. Apparence — les couleurs du site

- 9.1. Les couleurs
- 9.2. Typographie et formes
- 9.3. Publier le thème

10. Pages — l’éditeur visuel

- 10.1. Choisir une page
- 10.2. L’éditeur
- 10.3. Ajouter un élément
- 10.4. Modifier un élément existant
- 10.5. Sections, colonnes et mobile
- 10.6. Fond animé, traduction, variables
- 10.7. Créer une nouvelle page
- 10.8. Marche à suivre recommandée

11. Mentions légales

12. Plugins — les fonctions du visualiseur

12.1. Qu’est-ce qu’un plugin, ici ?
12.2. L’écran
12.3. Activer ou désactiver un plugin
12.4. Les niveaux de confiance — pourquoi ils existent
12.5. Approuver un plugin non fiable
12.6. Mettre à jour un plugin
12.7. Dans un panneau, une vue divisée, l’aperçu
12.8. Les 28 plugins du catalogue

13. Catalogue — installer de nouveaux plugins

13.1. Installer un plugin
13.2. Mettre à jour, désinstaller
13.3. Les étiquettes des cartes

14. Mises à jour — faire évoluer le site

14.1. Lancer une mise à jour de la plateforme
14.2. Les garde-fous
14.3. La page « Notes de version »
14.4. Mettre à jour les plugins
14.5. Le pack de traitement

15. Pipeline — préparer de nouvelles données

15.1. Le principe
15.2. Quelle édition choisir
15.3. Comment s’en servir

16. Sécurité — mot de passe et permissions

16.1. Changer le mot de passe
16.2. Comment le mot de passe est stocké
16.3. Réparer les permissions

17. Documentation — les guides de la plateforme

17.1. D’où viennent ces documents
17.2. Choisir la langue et lire
17.3. Publier un document

Annexe A — Première installation

Étape 1 — Compte administrateur
Étape 2 — Identité
Étape 3 — Thème
Étape 4 — Textes
Étape 5 — Plugins

Annexe B — En cas de problème

Annexe C — Petit glossaire

Comment lire ce guide

Ce document explique **tout ce qu'on peut faire depuis le panneau d'administration** du site. Il est écrit pour quelqu'un qui **n'a jamais vu ce panneau** et qui **ne sait pas coder** : aucune commande, aucun fichier à éditer, tout se fait à la souris, dans un navigateur.

📌 **À RETENIR**

Deux règles à retenir avant de commencer

1. **Rien n'est perdu tant que vous n'avez pas cliqué sur** `Enregistrer` (ou `Sauvegarder`, ou `Publier`). Vous pouvez cliquer partout pour explorer. Seules exceptions, signalées chaque fois : l'œil de visibilité d'un dataset, l'ajout d'une image à la galerie et les mises à jour de données agissent tout de suite.
2. **Le panneau ne modifie jamais les pixels de vos images.** Les valeurs du niveau natif sont conservées voxel pour voxel. Il règle des noms, des textes, des couleurs, la visibilité ; il peut aussi **ajouter ou reconstruire des fichiers dérivés** (import, mise à jour des données, galerie), toujours sur demande.

Le panneau en quatre groupes

Le menu de gauche range les 17 onglets en **quatre groupes**, selon ce que vous êtes en train de faire. Ce guide suit le même ordre.

GROUPE	ONGLETS	CHAPITRES
Prise en main	Connexion, tour du panneau	1 – 2
Données	Datasets · Import · Mises à jour des données · Intégrité des données · Types de données · Statistiques · Stockage	3 – 7
Site public	Identité · Apparence · Pages · Mentions légales	8 – 11
Extensions	Plugins · Catalogue	12 – 13
Système	Mises à jour (et page *Notes de version*) · Pipeline · Sécurité · Documentation	14 – 17
Annexes	Première installation · En cas de problème · Glossaire	A – C

Comment lire ce guide

🚀 Je viens d’arriver

Chapitres **1 et 2**, puis l’**annexe B** (« En cas de problème »). Dix minutes suffisent.

📦 J’ai de nouvelles données

Chapitre **4** (Import), puis **3** (Datasets) pour les nommer et les rendre publiques.

🛠 Je maintiens le site

Chapitres **5**, **12 à 14** : mises à jour des données, plugins, version de la plateforme.

Les mots entre crochets bleus, comme **Enregistrer**, sont **les textes exacts affichés à l’écran**. Les cercles rouges numérotés des captures renvoient au tableau placé juste dessous. Toutes les captures montrent un jeu de démonstration.

1. Se connecter au panneau

- Le panneau n’a **aucun lien** depuis le site public : on tape son adresse.
- Un identifiant, un mot de passe, et c’est parti pour **8 heures** de session.
- Après trop d’essais ratés, le panneau fait **attendre 15 minutes**.

1.1. L’adresse

Le panneau d’administration n’est **pas** accessible depuis un lien du site public : il n’y a volontairement aucun bouton « Admin » sur les pages visibles, et le panneau demande aux moteurs de recherche de ne pas l’indexer.

Pour y accéder, il faut **taper l’adresse à la main** dans la barre du navigateur :

```
https://<adresse-du-site>/admpan.html
```

Remplacez `<adresse-du-site>` par l’adresse habituelle du site. Par exemple, si le site public est `https://microscopy.example.be`, le panneau est à `https://microscopy.example.be/admpan.html`.

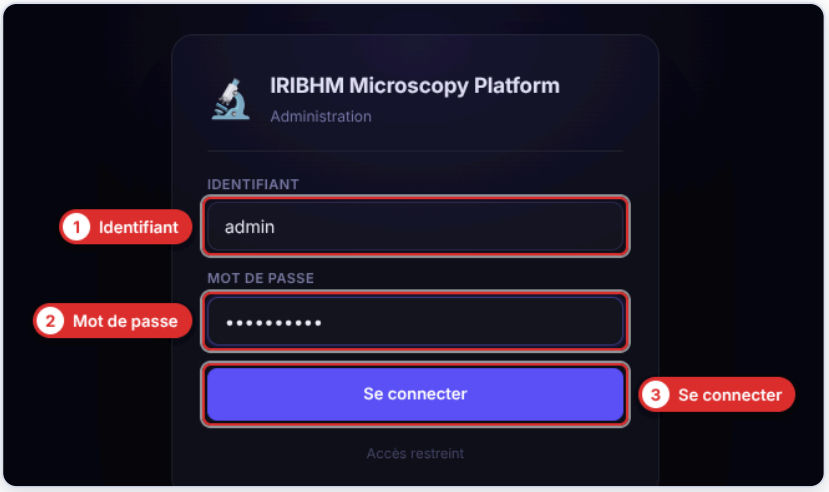
> 👉 **ASTUCE**
>
> Mettez cette adresse en favori dans votre navigateur : vous n’aurez plus à la retenir.

1.2. Les identifiants

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> **Identifiants d’accès**
>
> - **Identifiant :** _____
> - **Mot de passe :** _____
>
> *(À compléter. Ne diffusez ces informations qu’aux personnes qui doivent réellement administrer le site.)*

Dans la version PDF de ce guide, vous pouvez imprimer cette page et écrire à la main, ou garder le fichier à l’abri.

1.3. L’écran de connexion



▲ Écran de connexion du panneau (jeu de démonstration).

N	CE QUE C’EST
1	Votre **identifiant** (`admin` par défaut).
2	Votre **mot de passe**.
3	**Se connecter** ouvre le panneau. La touche Entrée fait la même chose.

C’est un vrai formulaire : le gestionnaire de mots de passe de votre navigateur (Chrome, Firefox…) peut mémoriser et remplir **l’identifiant et le mot de passe**.

Si les identifiants sont mauvais, le message « Identifiants incorrects. » s’affiche au-dessus des champs.

1.4. Essais répétés et durée de session

> ⚠ **ATTENTION**
>
> **Le panneau se protège des essais répétés.** Chaque échec est compté **avant** la vérification du mot de passe, par adresse : après **10 échecs en 15 minutes**, l’accès est bloqué pendant **15 minutes** (« Trop de tentatives. Réessayez dans N min. », le message suivant la langue du panneau ; même message pour le changement de mot de passe, l’approbation d’un plugin et l’installation depuis le Catalogue). Un plafond global de 200 essais par 15 minutes protège aussi le site contre une attaque venue de plusieurs adresses.

- Un mauvais identifiant coûte **le même temps** qu’un mauvais mot de passe : on ne peut pas deviner quels comptes existent.
- La session dure **8 heures**, puis il faut se reconnecter. Elle s’arrête aussi à chaque changement de mot de passe.
- Le jeton de session n’est **pas** lisible par les pages du site ; il disparaît à la déconnexion.

🔧 **POUR LES CURIEUX**

Derrière un serveur « proxy inverse », le serveur doit connaître l'adresse du proxy (option `--trusted-proxy`, variable `LUMEN_TRUSTED_PROXIES` ou fichier `api/trusted-proxies.json`). Sinon, tous les visiteurs ressemblent au proxy et se partagent le même compteur d'essais. C'est un réglage d'hébergement, à demander à la personne qui gère le serveur.

⚠️ **ATTENTION**

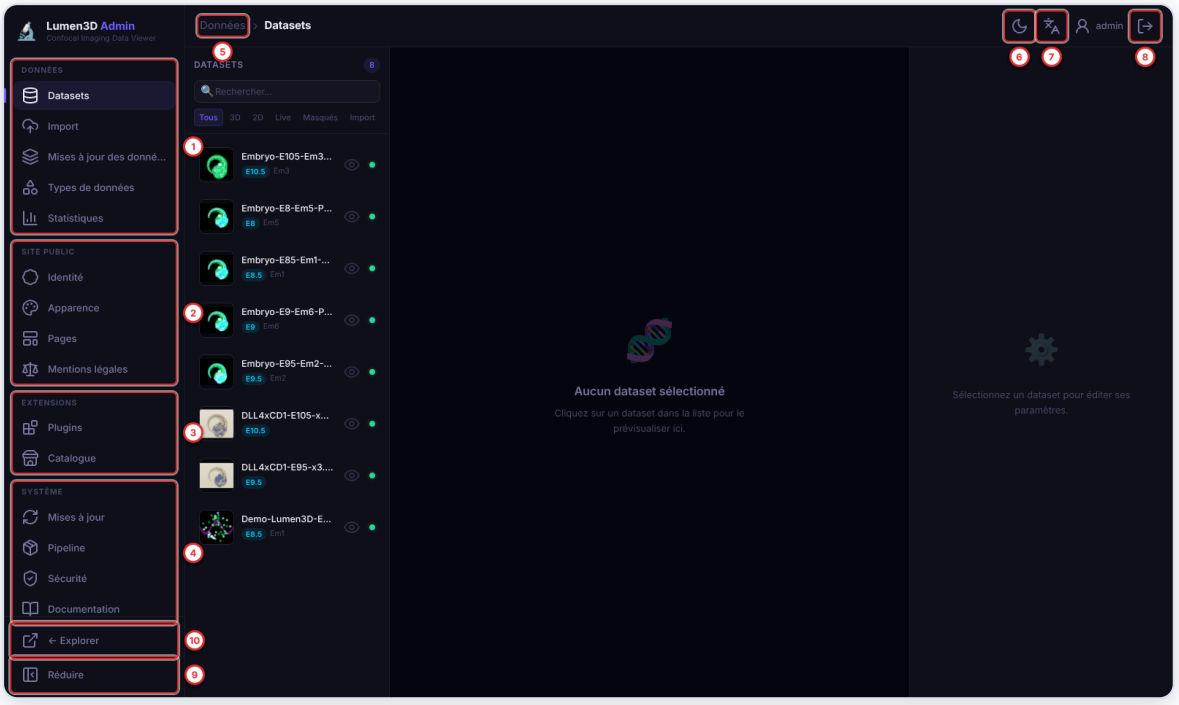
Le mot de passe n'est écrit nulle part sur le serveur. Il est transformé en une empreinte irréversible (voir chapitre 16). Personne, pas même l'hébergeur, ne peut le retrouver. **Si vous le perdez**, la seule solution est décrite en annexe B.

2. Le tour du propriétaire

- Un menu de gauche en **4 groupes**, une barre du haut, une zone de travail.
- Une pastille orange vous prévient quand **vous avez des modifications non sauvegardées**.
- Ctrl + S enregistre l’onglet ouvert.

Une fois connecté, l’écran se divise en trois zones qui ne changent jamais : le **menu**, la **barre du haut**, et la **zone de travail** où s’affiche l’onglet choisi.

2.1. Le menu de gauche



▲ Vue générale du panneau : le menu en quatre groupes, la barre du haut.

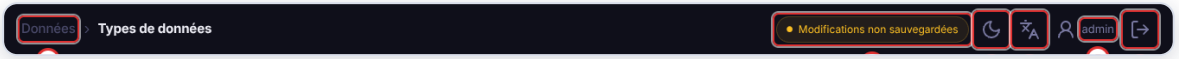
N	CE QUE C’EST
1	Groupe **Données** : Datasets, Import, Mises à jour des données, Intégrité des données, Types de données, Statistiques, Stockage.
2	Groupe **Site public** : Identité, Apparence, Pages, Mentions légales.
3	Groupe **Extensions** : Plugins, Catalogue.
4	Groupe **Système** : Mises à jour, Pipeline, Sécurité, Documentation.
5	**Fil d’Ariane** : « groupe › onglet » ouvert.

N	CE QUE C’EST
6	**Thème** clair / sombre du panneau (votre affichage seulement).
7	**Langue** du panneau : français, anglais, espagnol, néerlandais.
8	**Déconnexion.**
9	**Réduire** : replie le menu en icônes pour gagner de la place (le choix est mémorisé).
10	**← Explorer** : ouvre le site public dans un nouvel onglet, pratique pour vérifier l’effet d’une modification.

Le bouton **Réduire** replie le menu en icônes seules. Un **petit point coloré** apparaît à côté de **Mises à jour** quand une nouvelle version de la plateforme existe. Un autre apparaît à côté d’**Import** quand un transfert est en cours.

Sur un téléphone, le menu devient un tiroir (bouton **Menu**). Le panneau reste pensé pour un **écran large** : l’éditeur de datasets en particulier.

2.2. La barre du haut



▲ La barre du haut avec la pastille « Modifications non sauvegardées ».

N	CE QUE C’EST
1	Le **fil d’Ariane** : groupe puis onglet.
2	La pastille orange « **Modifications non sauvegardées** ».
3	Le **thème** du panneau.
4	La **langue** du panneau.
5	Votre **nom d’utilisateur**.
6	La **déconnexion**.

2.3. Les modifications non sauvegardées

Dès que vous changez quelque chose sans l’enregistrer, la pastille orange apparaît. C’est un **rappel**, pas une erreur : tant qu’elle est là, vos changements ne sont visibles que par vous.

- Elle est calculée **onglet par onglet** (Datasets, Types de données, Identité, Apparence, Mentions légales, Pages). Elle ne s’allume plus parce que vous avez seulement **ouvert** un dataset.
- Si vous changez d’onglet avec des modifications en attente : « Modifications non sauvegardées. Continuer sans sauvegarder ? ». Répondre oui **abandonne vraiment** les modifications.

- Ctrl + S (Cmd + S sur Mac) **enregistre l’onglet visible** : Datasets, Types de données, Identité, Apparence, Mentions légales.

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> **Session expirée pendant que vous travaillez ?** Le panneau remet l’écran de connexion avec le message « Session expirée : vos modifications non enregistrées sont conservées. Reconnectez-vous pour continuer. ». Les onglets restent en place derrière : après reconnexion, vous retrouvez votre travail.

Quand un **import est en cours**, la déconnexion et les liens qui quittent le panneau demandent une confirmation (chapitre 4). Les onglets se chargent à leur première ouverture : une première visite peut prendre une fraction de seconde.

2.4. Les onglets en un coup d’œil

ONGLET	À QUOI ÇA SERT	FRÉQUENCE
Datasets	Nommer, décrire, orienter, afficher ou masquer chaque jeu de données	Courant
Import	Envoyer le dossier produit par le pipeline, depuis le navigateur	Courant
Mises à jour des données	Mettre les jeux de données publiés au format de données courant	Occasionnel
Intégrité des données	Vérifier que chaque jeu de données est complet et au format courant	Occasionnel
Types de données	Le nom public des trois catégories (3D, 2D, Live)	Rare
Statistiques	Voir la fréquentation du site	Occasionnel
Stockage	Voir la place occupée sur le disque, par type et par jeu de données	Occasionnel
Identité	Nom du site, vocabulaire, pied de page, menu	Rare
Apparence	Couleurs, police et arrondis du site public	Rare
Pages	Modifier le contenu des pages (accueil, à propos…)	Courant
Mentions légales	Texte légal	Rare

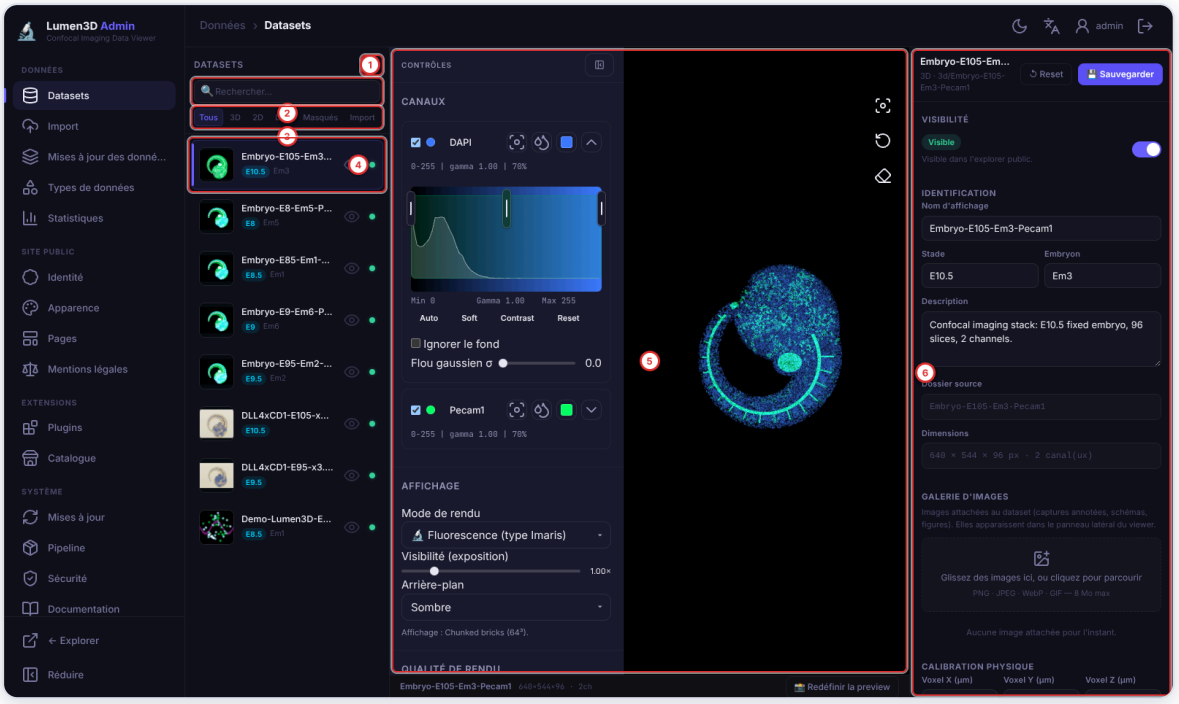
ONGLET	À QUOI ÇA SERT	FRÉQUENCE
Plugins	Activer, désactiver, approuver les fonctions du visualiseur	Rare
Catalogue	Installer, mettre à jour, désinstaller des fonctions	Rare
Mises à jour	Mettre la **plateforme**, les plugins et le pack Pipeline à jour	Occasionnel
Pipeline	Télécharger l'outil qui prépare les nouvelles données	Rare
Sécurité	Mot de passe et permissions	Rare
Documentation	Lire et télécharger les guides publiés	Occasionnel

⚠️ **ATTENTION**

Deux onglets commencent par « Mises à jour », et ils ne font pas la même chose. **Mises à jour des données** (groupe Données) met à niveau le **format des jeux de données** publiés. **Mises à jour** (groupe Système) met à jour **le logiciel** : plateforme, plugins, pack de traitement.

3. Datasets — les jeux de données

- C’est l’onglet que vous ouvrirez le plus souvent : il **décrit** les jeux de données et décide **lesquels sont publics**.
- Trois colonnes : la **liste**, l’**aperçu** (le vrai visualiseur), les **réglages**.
- Un dataset arrive par l’onglet **Import** (ou par FTP) ; ici, on le rend présentable.



▲ L’onglet Datasets avec un dataset ouvert (jeu de démonstration).

N	CE QUE C’EST
1	Le nombre total de jeux de données.
2	La **recherche** : nom, stade, spécimen.
3	Les **filtres** par type (voir §3.2).
4	Le dataset sélectionné dans la liste.
5	L’**aperçu** : le vrai visualiseur, avec la barre latérale des canaux.
6	Les **réglages** du dataset (colonne de droite).

💡 **UNE IMAGE POUR COMPRENDRE**

Une bibliothèque et ses fiches. Les volumes sont les livres, posés sur les rayons par le pipeline. Cet onglet n'écrit pas les livres : il remplit **la fiche** de chacun (titre lisible, description, orientation, image de couverture) et décide s'il est **en rayon public** ou en réserve.

3.1. Comment un jeu de données arrive-t-il ici ?

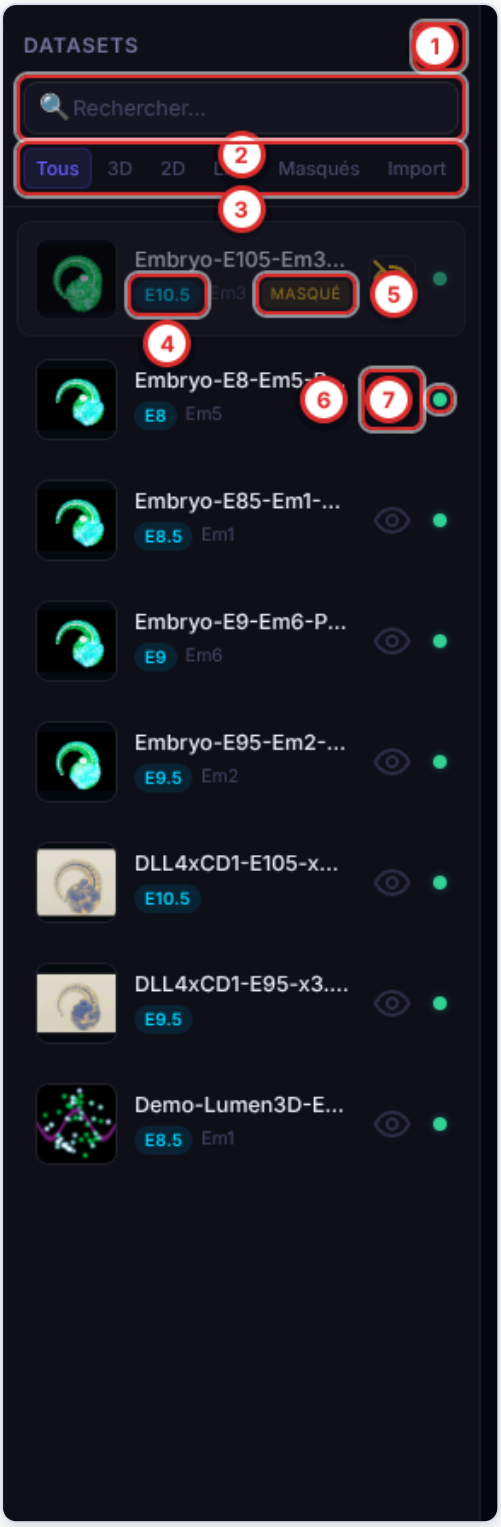
Vous ne **créez** pas un jeu de données depuis le panneau. Il y a deux voies :

1. Les images brutes du microscope sont traitées par le **pipeline** (chapitre 15).
2. Le dossier produit est envoyé au serveur : soit par l'onglet **Import** (glisser-déposer dans le navigateur, chapitre 4), soit copié dans `DATA_WEB` par FTP.
3. Il **apparaît immédiatement** dans cette liste : il n'y a rien à régénérer, aucun bouton à cliquer.

⚠️ **ATTENTION**

Un dataset **publié par l'Import** arrive **masqué** de l'explorateur public. Il faut venir ici, l'ouvrir et activer **Visibilité** (ou cliquer l'œil de sa ligne). Un dataset copié par FTP, lui, est visible d'emblée.

3.2. La colonne de gauche : trouver un jeu de données



▲ La liste, avec un dataset masqué (le premier).

N	CE QUE C'EST
1	Le **nombre** de jeux de données.
2	La **recherche** : un morceau de nom, la liste se filtre en direct ; la croix efface.
3	Les **filtres** : **Tous**, **un filtre par type de données** (**3D**, **2D**, **Live**), **Masqués** et **Import**.
4	Le **stade** de l'embryon.
5	Le badge **masqué** : ce dataset n'est pas public.
6	L'**œil** : montre ou masque le dataset **immédiatement**, sans passer par **Sauvegarder**.
7	Le **point coloré** : **Configuré** (vert) ou **Non configuré** (ambre).

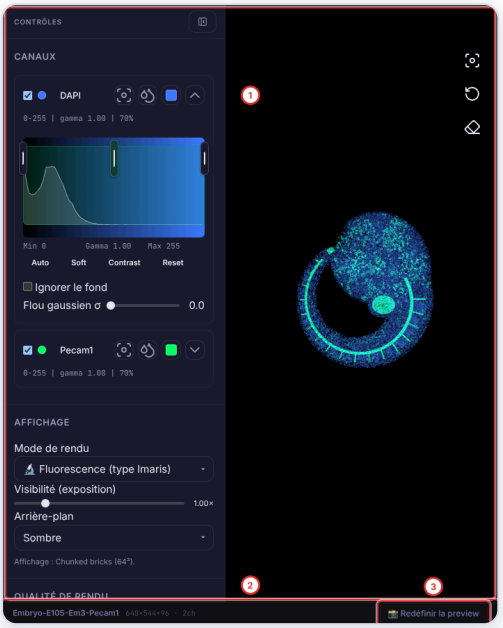
- Les noms des filtres de type sont **ceux que vous avez choisis** dans l'onglet Types de données (chapitre 6). Il y a **trois** types : le suivi de cellules est une couche d'un dataset *Live*, pas un type à part.
- Le filtre **Import** montre les datasets dont le transfert n'est pas publié (§3.10).
- Le **point coloré n'est pas un contrôle d'intégrité** : vert veut dire que le dataset a déjà été enregistré au moins une fois depuis ce panneau (ou possède une vignette) ; ambre qu'il

ne l’a jamais été. Pour un vrai contrôle, voir **Intégrité des données** (§7.3).

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> L’œil change la visibilité **tout de suite** (toast « Dataset masqué de l’explorer. » ou « Dataset visible dans l’explorer. »). C’est la seule modification d’un dataset qui ne passe pas par **Sauvegarder**.

Une liste vide affiche « Aucun dataset trouvé. ». Si la liste ne peut pas se charger : « Impossible de charger les datasets. Vérifiez que PHP est actif. » et un bouton **Réessayer**.

3.3. La colonne du milieu : l’aperçu



▲ L’aperçu : le vrai visualiseur dans le panneau.

N	CE QUE C’EST
1	Le **visualiseur 3D** (ou 2D pour une photographie), tel que le voit un visiteur.
2	Le nom du dataset et ses **dimensions** (`X×Y×Z · n canaux` , ou `X×Y px`).
3	📸 **Redéfinir la preview** : fige la vue actuelle comme **vignette** du dataset dans l’explorateur.

Vous pouvez faire tourner le volume, changer les couleurs, régler le contraste : exactement comme un visiteur. Le chargement d’un gros volume prend quelques secondes (les données arrivent par petits blocs).

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> Seuls les plugins qui acceptent d’être **embarqués** (contexte « panel ») se chargent dans l’aperçu : Presentation Mode, Download Center, Screenshot et quelques autres n’y apparaissent pas. **Ce n’est pas un bug** (voir chapitre 12).

> 👉 **ASTUCE**
>
> **Redéfinir la preview** : orientez le volume comme vous voulez qu’il apparaisse dans l’explorateur, puis cliquez. Le bouton passe par « Capture… » puis « Enregistrement… » ; un toast confirme « Preview mise à jour ✓ ».

Ce que l’aperçu enregistre, et ce qu’il oublie

Certains réglages faits dans l’aperçu sont **récupérés par le panneau** et enregistrés quand vous cliquez **Sauvegarder** :

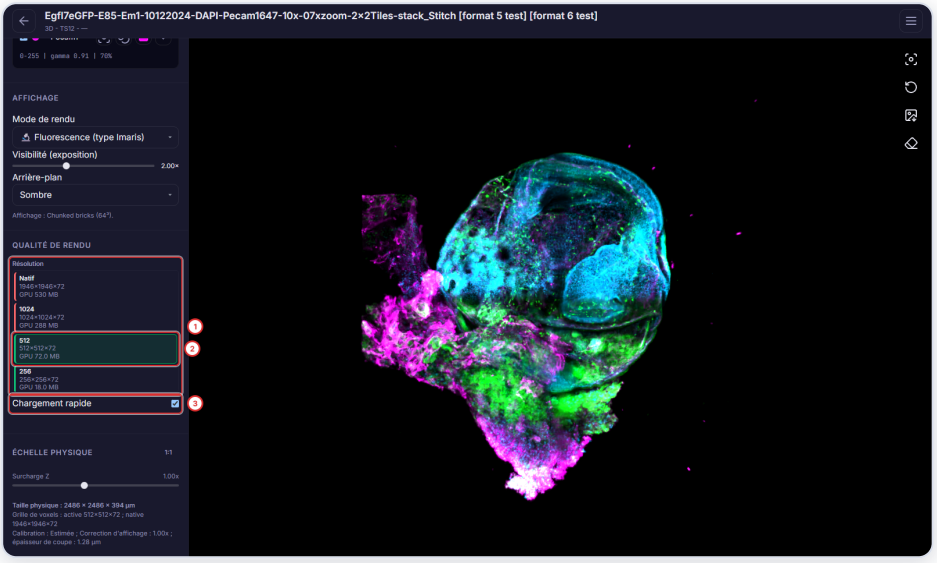
- les **réglages de canaux** : nom, couleur, min / max / gamma, affiché ou masqué ;
- la **luminosité** (Exposure) ;
- l’**orientation** si vous êtes en train de la définir (§3.8).

Tout le reste — position de la caméra, mode de rendu, qualité, fond, plan de coupe — sert à regarder et **n’est pas conservé**.

La qualité de rendu

La section **Qualité de Rendu** de la barre latérale de l’aperçu est celle du visiteur. Ce qu’elle propose dépend du **format** du jeu de données (chapitre 5) :

FORMAT	CE QUE VOUS VOYEZ
1 à 4	Une liste **256x256** / **512x512** / **1024x1024** / **Native**.
5	Deux listes, **Résolution** et **Qualité**, et le bouton **Comment choisir ?**, qui explique le choix.
6	La liste des **résolutions** et la case **Chargement rapide**, cochée par défaut.



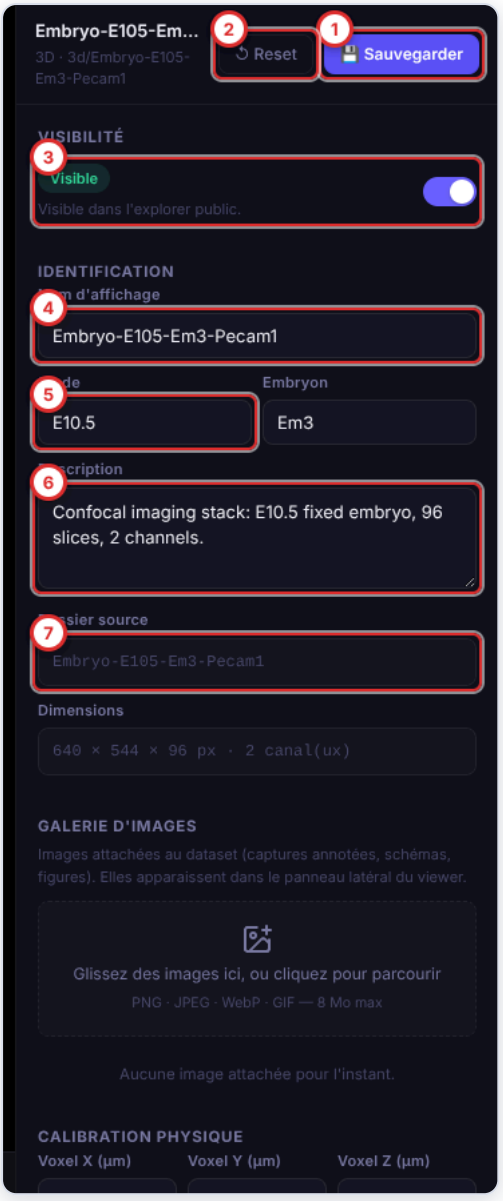
▲ La section Qualité de Rendu d’un jeu de données au format 6.

N	CE QUE C’EST
1	Une **résolution** de la liste (Natif, 1024, 512, 256), avec sa taille en voxels et en mémoire graphique.
2	La **résolution affichée** (ici 512).
3	La case **Chargement rapide**, cochée.

- **Chargement rapide** (format 6) : coché, le volume se charge en WebP **qualité 30**, plus léger ; décoché, il se charge **sans perte**, avec des téléchargements plus gros. Ce choix se mémorise dans **ce seul navigateur**. Les **exports** restent toujours sans perte, quel que soit le réglage.
- **Mémoire graphique** : il n’y a plus de réglage à faire. La plateforme prend seule **60 % de la mémoire vidéo dédiée** de la carte, sans dépasser **16 Gio**. Sur une carte de moins de 5 Gio, elle garde 2 Gio libres pour le reste du système, sans descendre sous 1 Gio. Si le navigateur ne déclare pas la carte, une valeur forfaitaire est utilisée (selon le type de carte et la mémoire déclarée). Une valeur réglée à la main est **effacée** au premier chargement du visualiseur.
- **Pendant une rotation**, la qualité **ne baisse plus** : le même rendu est gardé, au repos comme en mouvement. En mode **Fluorescence (type Imaris)**, le rendu s’affiche **tout de suite** après un changement de réglage.

> **À SAVOIR**
>
> Il n’y a plus de réglage de « détail par zone » : la qualité affichée est celle que vous choisissez, et le volume entier reste chargé.

3.4. La colonne de droite : les réglages



▲ Le haut de la colonne de droite : visibilité et identification.

N	CE QUE C'EST
1	**Sauvegarder** (Ctrl + S) : enregistre le formulaire.
2	↺ **Reset** : annule vos changements non enregistrés.
3	**Visibilité** : l'interrupteur applique **tout de suite**.
4	**Nom d'affichage** : le nom que verront les visiteurs.
5	**Stade** (et **Embryon**, à côté) : les étiquettes de filtrage.
6	**Description** : texte libre de la fiche publique.
7	**Dossier source** (et **Dimensions**) : en gris, non modifiables.

En-tête de la colonne : le nom du dataset et, dessous, « type · identifiant » (par exemple « 3D · 3d/Embryo-E105-Em3-Pecam1 »).

Visibilité — une pastille **Visible** (« Visible dans l'explorer public. ») ou **Masqué** (« Absent de l'explorer public. »). Un dataset masqué reste sur le serveur et reste atteignable par son adresse exacte, mais n'apparaît plus dans les listes. Utile pendant une vérification, ou pour un article pas encore publié.

Identification

- **Nom d'affichage** — remplace le nom technique du dossier. Si vous le **videz**, l'ancien nom est conservé.
- **Stade** et **Embryon** (le libellé reprend le mot de votre Terminologie) — pré-remplis depuis le nom du dossier ; corrigez si la détection s'est trompée. Le stade numérique est recalculé à l'enregistrement.

- **Description** — ce qui aide un collègue : marquages, conditions, particularités.
- **Dossier source** et **Dimensions** — lus dans les fichiers. Pour un volume : « X × Y × Z px · n canal(ux) » ; pour une photographie : « X × Y px · 0,xxx µm/px » ou « non calibré ».

> 🔧 **POUR LES CURIEUX**
>
> **Sauvegarder** **fusionne** le formulaire dans `metadata.json` (écriture atomique, sous verrou). Le **type** et l'**identifiant** d'un dataset ne sont jamais modifiés depuis le panneau. Résultat : toast « Dataset sauvegardé ✓ » ou « Erreur lors de la sauvegarde. ».

Un dataset mal formé est **refusé** plutôt que monté de travers : toast « Dataset malformé, montage refusé (raison) », avec une raison parmi : réponse vide, identifiant manquant, type invalide, dimensions manquantes ou invalides, canaux manquants, bloc image manquant ou invalide.

3.5. La galerie d'images

Une galerie permet d'attacher à un dataset des **captures annotées, schémas, figures**. Elles apparaissent dans le visualiseur, en bas à droite, sous forme de vignettes qui s'agrandissent au clic.

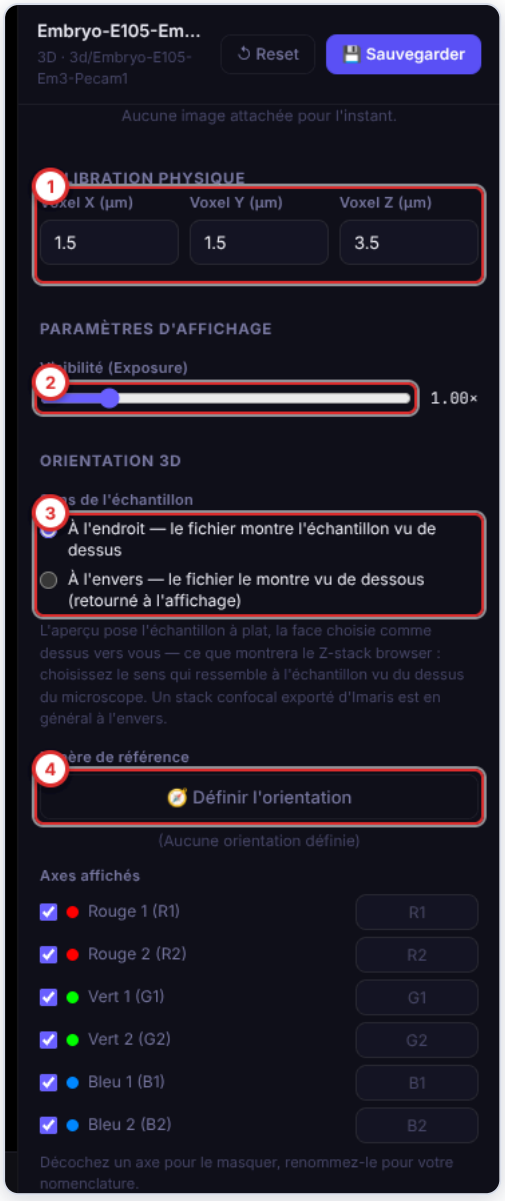
▲ La section « Galerie d'images » avec trois images de démonstration.

N	CE QUE C'EST
1	La **zone de dépôt** : glissez des images, ou cliquez pour parcourir.
2	La **légende** (optionnelle, 400 caractères).
3	↑ ↓ : **déplacer** l'image dans l'ordre d'affichage.
4	🗑 : **supprimer** l'image (confirmation, puis « Image supprimée ✓ »).
5	Formats : PNG, JPEG, WebP, GIF — 8 Mo max.

- **40 images au maximum** par dataset (« Maximum 40 images par dataset. »).
- Les **octets sont envoyés tout de suite** à l'ajout. L'**ordre** et les **légendes** sont enregistrés par **Sauvegarder**.
- Le format est reconnu d'après le **contenu réel** du fichier, jamais d'après son nom. Le plafond de 8 Mo suit la limite du serveur si elle est plus basse.
- Les miniatures (320 px) sont fabriquées par le serveur pour que la liste reste légère.
- Un dataset **réimporté en remplacement garde sa galerie** (chapitre 4).
- Sur un import non publié, la zone est désactivée : « Publiez l'import pour pouvoir lui attacher des images. ».

Erreurs possibles : « « X » : format non supporté (PNG, JPEG, WebP, GIF). », « « X » dépasse 8 MB. », « Envoi de « X » impossible : … », « Suppression impossible. ».

3.6. Calibration physique et affichage



▲ Le milieu de la colonne : calibration, exposition, début de l'orientation.

N	CE QUE C'EST
1	**Voxel X / Y / Z** : la taille réelle d'un voxel, en µm.
2	**Visibilité (Exposure)** : la luminosité à l'ouverture.
3	**Sens de l'échantillon** (§3.8).
4	🧭 **Définir l'orientation** (§3.8).

Calibration physique — le champ le plus important. Les trois valeurs `Voxel X / Y / Z` (pas de 0,001) donnent la taille réelle d'un point de l'image, en micromètres. **Toutes les mesures des visiteurs en dépendent** : outil de distance, barre d'échelle, dimensions affichées.

> ⚠️ **ATTENTION**
>
> Ces valeurs sont lues dans le fichier du microscope et sont normalement justes. **Ne les modifiez que si vous avez une raison précise de les croire fausses** : une valeur erronée fausse toutes les mesures publiées, sans aucun avertissement. Une valeur vide ou 0 est ignorée (l'ancienne est conservée).

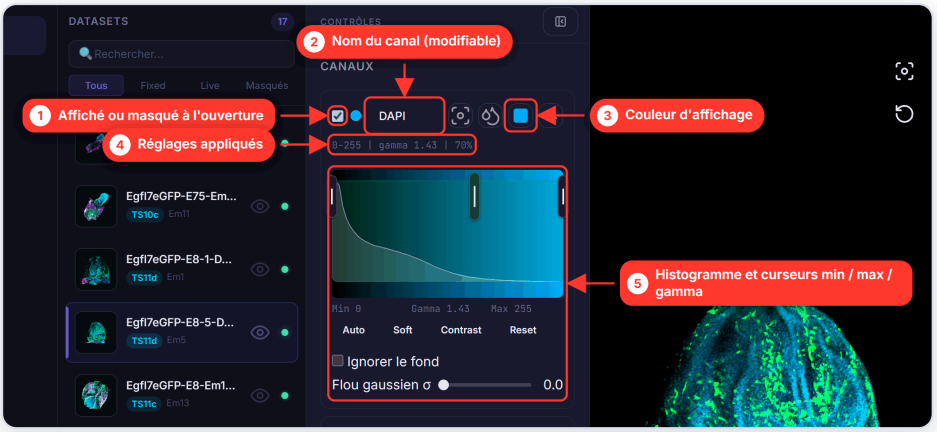
`Voxel Z` est souvent bien plus grand que X et Y (par exemple `0,52 / 0,52 / 3,40`) : c'est normal, l'écart entre deux coupes dépasse la résolution dans le plan.

Paramètres d’affichage — le curseur **Visibilité (Exposure)** (de 0,20× à 5,00×) règle la luminosité à l’ouverture ; il suit celui de l’aperçu. Si un dataset paraît trop sombre, montez-le : les visiteurs pourront toujours l’ajuster.

Ces deux sections sont **masquées pour une photographie 2D** (§3.9).

3.7. Configurer les canaux

Un volume contient plusieurs **canaux**, un par marquage fluorescent. C’est ici que vous décidez à quoi ils ressemblent **par défaut**. Les réglages se font dans la **barre latérale de l’aperçu** et sont enregistrés par **Sauvegarder**.



▲ Les réglages de canaux dans la barre latérale de l’aperçu.

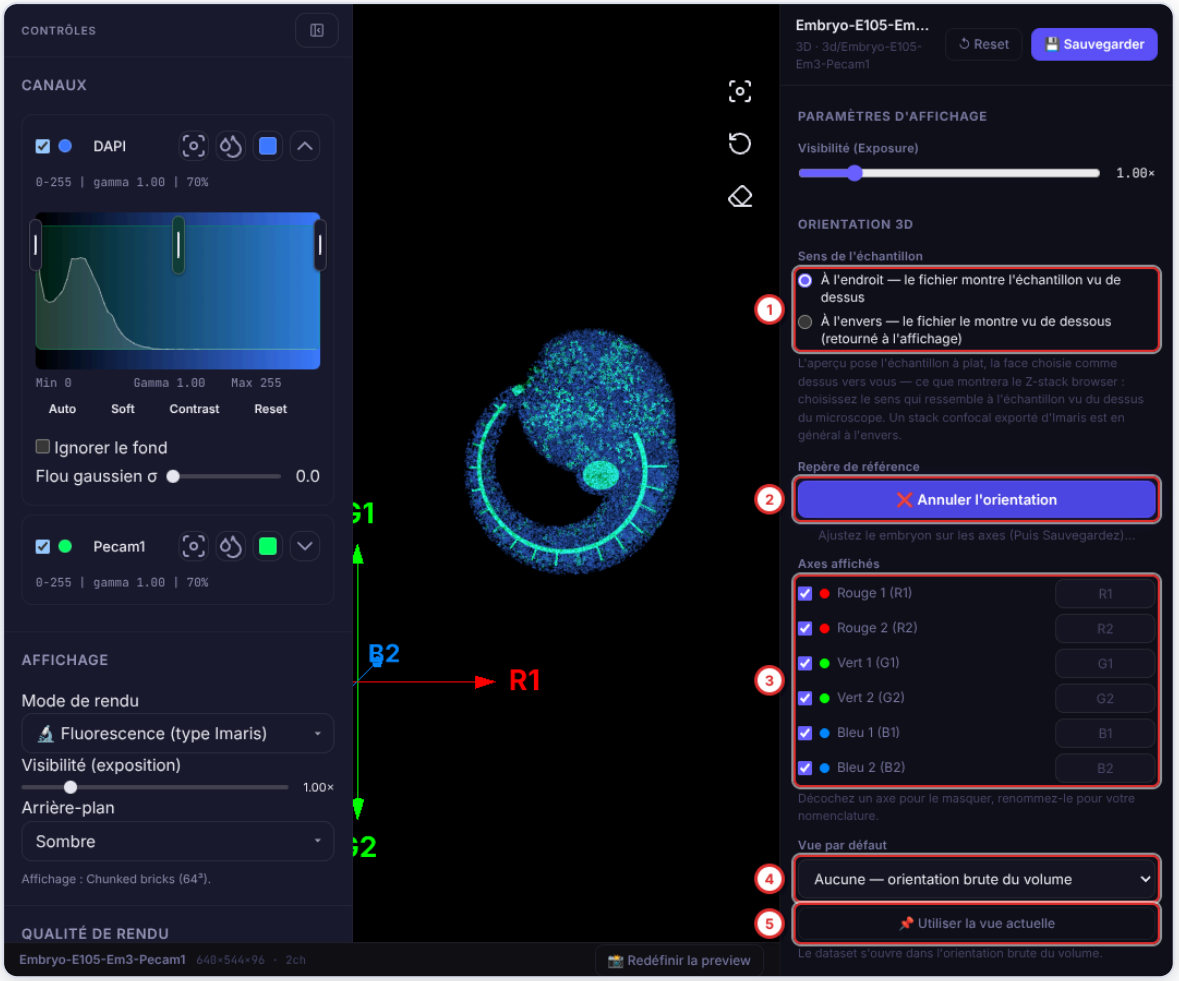
N	CE QUE C’EST
1	La **case à cocher** : canal affiché ou masqué à l’ouverture.
2	Le **nom** du canal : cliquez et tapez pour le renommer.
3	La **couleur** d’affichage.
4	Le **résumé** des réglages (min–max, gamma, opacité).
5	Le **panneau détaillé** : histogramme et curseurs, via le chevron.

- **Le nom.** Les canaux arrivent nommés « Canal 1 », « Canal 2 »… Remplacez-les par le marquage réel : `DAPI`, `GFP`, `Pecam1`.
- **La couleur.** Certaines sont attribuées d’après le nom : `DAPI` devient bleu, `GFP` vert, `Pecam1` magenta. Sinon, couleurs de repli : vert, magenta, bleu, rouge.
- **Affiché ou masqué.** Décochez un canal peu informatif (vide, autofluorescence) : il reste disponible, mais le visiteur ne le voit pas d’abord.
- **Min / max / gamma.** L’histogramme montre la répartition des intensités ; les poignées règlent seuil bas, seuil haut et gamma. **Auto**, **Doux**, **Contraste** proposent des réglages tout faits, **Réinit.** revient au départ.
- **Isoler le canal** est un interrupteur : un second appui rétablit l’affichage d’avant.

> ⚠ **ATTENTION**
>
> **Ces réglages sont cosmétiques, pas destructifs.** Ils changent l'*affichage*, jamais les données. N'oubliez pas **Sauvegarder** : sans lui, les réglages de canaux sont perdus en changeant de dataset.

3.8. L'orientation du spécimen

La section **Orientation 3D** a quatre réglages, de haut en bas : le **sens de l'échantillon**, le **repère de référence**, les **axes affichés** et la **vue par défaut**.



▲ La section Orientation 3D avec le gizmo d'axes dans l'aperçu.

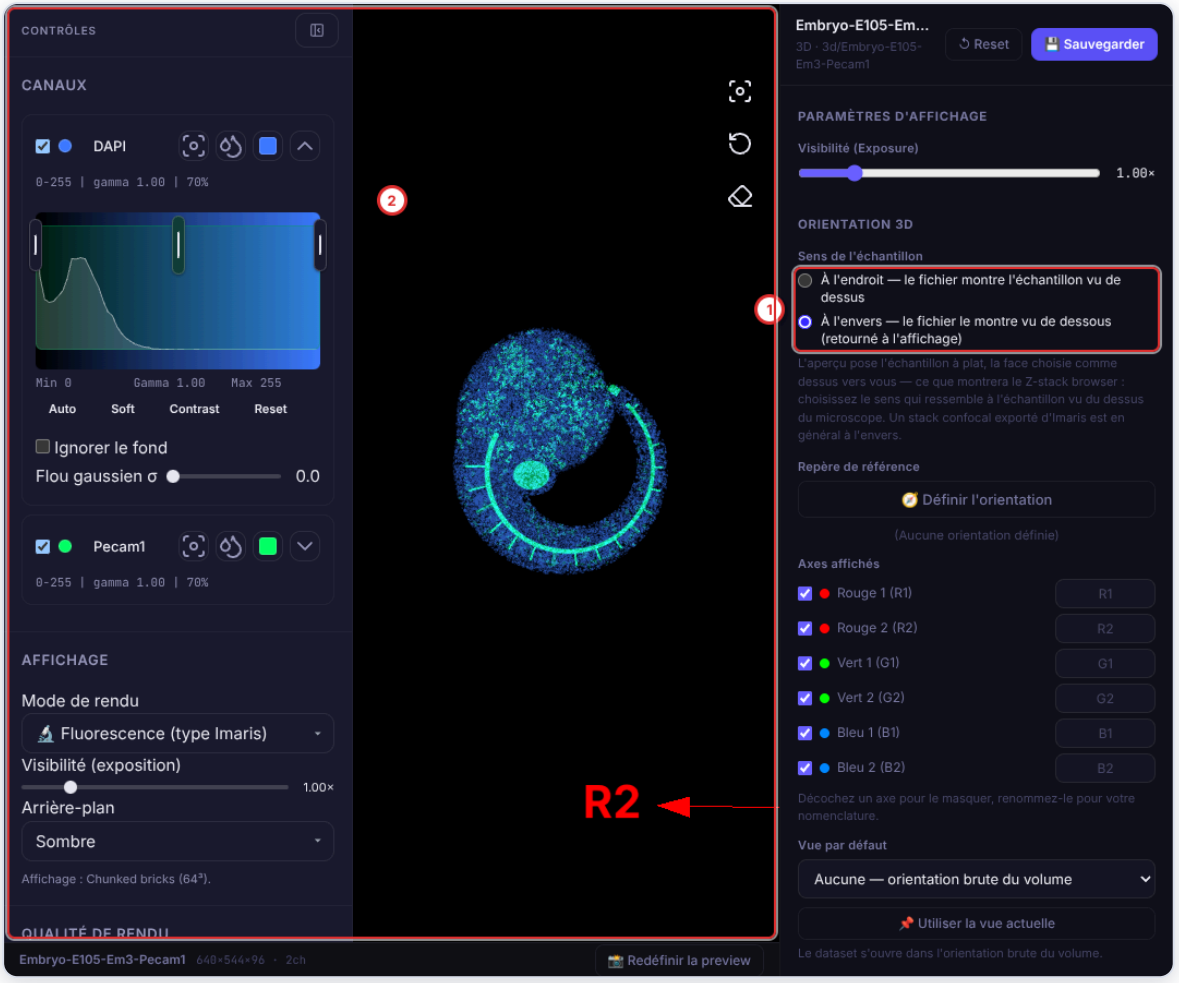
N	CE QUE C'EST
1	**Sens de l'échantillon** : deux boutons radio.
2	**Définir l'orientation** : place le gizmo d'axes dans l'aperçu.
3	**Axes affichés** : cocher, masquer, renommer.
4	**Vue par défaut** : la pose d'ouverture du dataset.
5	**Utiliser la vue actuelle** : capture la pose de l'aperçu.

Sens de l’échantillon

Deux choix : « À l’endroit — le fichier montre l’échantillon vu de dessus » (par défaut) ou « À l’envers — le fichier le montre vu de dessous (retourné à l’affichage) ».

> 👉 **ASTUCE**
>
> Un stack confocal exporté d’Imaris est **en général à l’envers**. Choisissez le sens qui ressemble à l’échantillon **vu du dessus du microscope**.

Dès que vous cochez un choix, l’aperçu **se couche à plat** (animation d’environ une seconde), la face choisie comme *dessus* tournée vers vous : c’est ce que montrera le Z-stack browser.



▲ L’aperçu après avoir choisi « À l’envers ».

Le sens est pris en compte par la vue initiale, le bouton de réinitialisation de la vue, la vue « 3d » et le Z-stack browser. Il **ne modifie ni le repère ni la vue par défaut**.

Repère de référence et axes

Le bouton **🧭 Définir l’orientation** (qui devient **❌ Annuler l’orientation**) sert à indiquer où se trouvent l’avant, le haut et la droite du spécimen. Il repart de l’alignement déjà enregistré. Trois axes colorés apparaissent sur le volume, dans l’aperçu (voir la figure ci-dessus).

AXE	COULEUR	AFFICHÉ
Rouge 1 / Rouge 2	rouge	R1 / R2

AXE	COULEUR	AFFICHÉ
Vert 1 / Vert 2	vert	G1 / G2
Bleu 1 / Bleu 2	bleu	B1 / B2

Les axes **n'imposent aucune nomenclature** : dans la liste **Axes affichés**, décochez un axe pour le masquer, ou renommez-le (12 caractères, par exemple « antérieur », « dorsal »). Les changements se voient en direct dans l'aperçu.

Comment faire :

1. Cliquez **🧭 Définir l'orientation** (statut : « Ajustez le spécimen sur les axes (Puis Sauvegardez)… »).
2. Faites tourner le volume jusqu'à ce que le spécimen soit aligné sur les axes.
3. Cliquez **💾 Sauvegarder**. Le statut devient « Orientation définie ✓ ».

❌ Annuler l'orientation sort sans rien changer. Sans orientation : « (Aucune orientation définie) ».

Vue par défaut

La liste **Vue par défaut** choisit comment le dataset **s'ouvre** : « Aucune — orientation brute du volume », ou l'un des six préréglages « face à la caméra, haut en haut » qui reprennent **vos noms d'axes** (par exemple « Rouge 1 face à la caméra, Vert 1 en haut »), ou « Personnalisée (vue capturée) ».

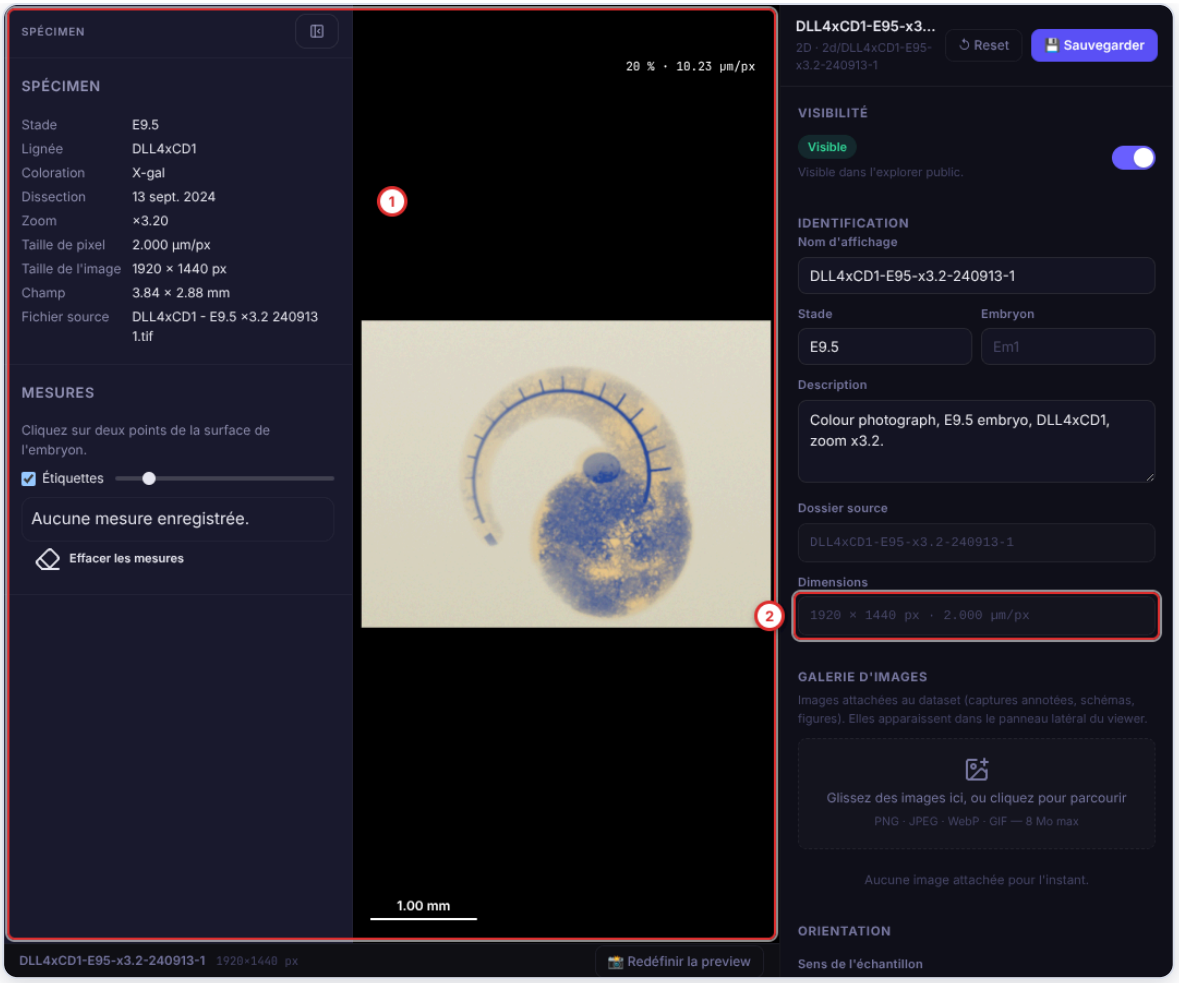
Le bouton **📌 Utiliser la vue actuelle** capture la pose faite dans l'aperçu (toast « Vue par défaut définie — sauvegardez pour l'appliquer. »). Avec une vue par défaut, le dataset s'ouvre **directement dans cette pose, sans afficher les axes**.

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> Les réglages d'orientation dépendent du plugin **Orientation Axes** (chapitre 12) : s'il manque, le panneau l'indique (« Le plugin « Orientation Axes » ne répond pas — installez-le pour définir la vue par défaut. »). La vue est enregistrée comme une pose *anatomique* : affiner le repère plus tard ne la périme pas.

> ⚠️ **ATTENTION**
>
> Un dataset dont le sens a été basculé sous la version 1.55.7 de la plateforme a un repère faussé : **définissez de nouveau son orientation**.

3.9. Les photographies 2D

Un dataset de type **2D** est **une photographie calibrée** de stéréomicroscope. L'aperçu ouvre la page 2D ; la colonne de droite s'adapte.



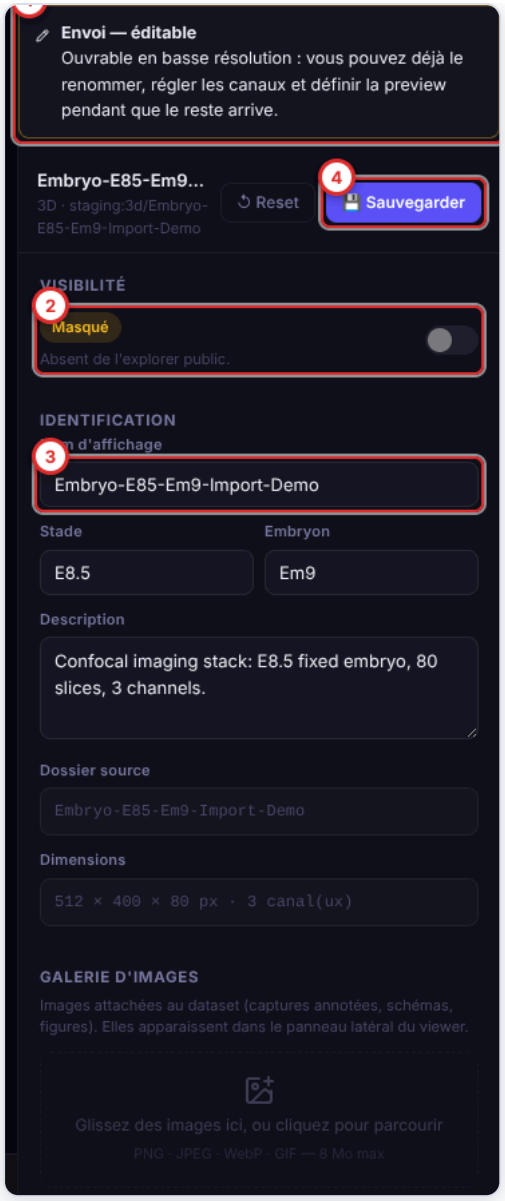
▲ Une photographie 2D ouverte : pas de calibration voxel, dimensions en px et µm/px.

N	CE QUE C'EST
1	L'**aperçu 2D** : photographie, barre d'échelle, panneau « Spécimen ».
2	**Dimensions** : « X × Y px · 0,xxx µm/px » (ou « non calibré »).

- **Calibration physique** et **Paramètres d'affichage** sont **absents**.
- La section s'appelle **Orientation** : rotation et miroir (plugin Orientation 2D), pas d'axes ni de vue par défaut.
- Pas de canaux : aucun n'est fabriqué à l'enregistrement.

3.10. Les datasets en cours d'import

Un dataset en cours d'envoi apparaît **dans cette liste** (filtre **Import**), avec une pastille d'état à la place de l'œil. L'ouvrir affiche un **bandeau d'état** en haut de la colonne de droite.



▲ Un dataset « Envoi — éditable ».

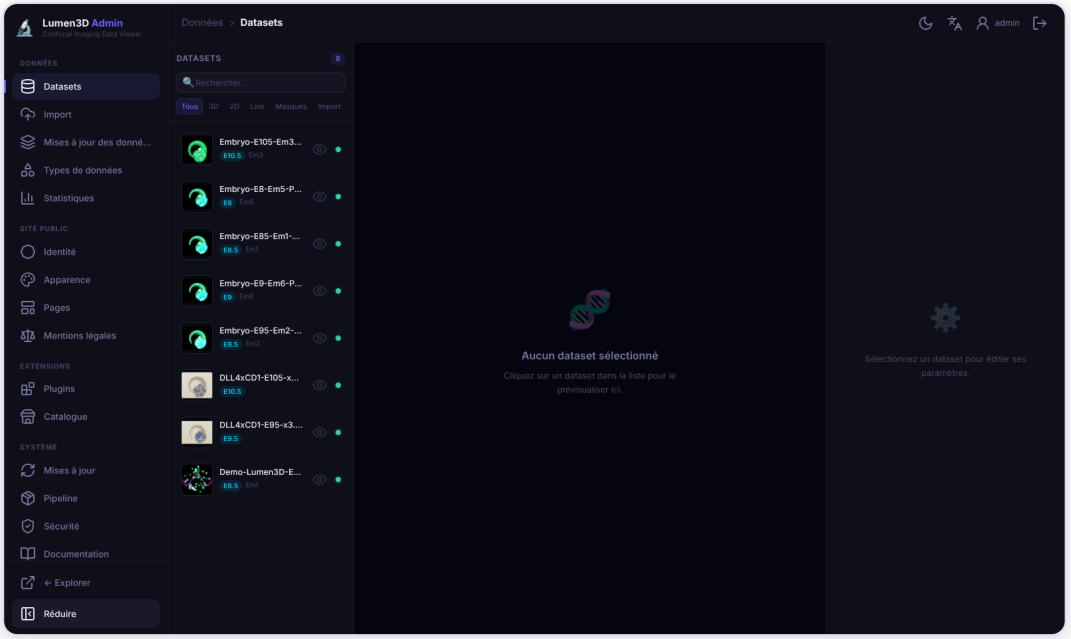
N	CE QUE C'EST
1	Le **bandeau d'état** (icône, état, phrase d'aide).
2	**Visibilité** : grisée, un import n'est pas encore public.
3	Les champs d'identification : **modifiables** dès que l'état est « éditable ».
4	**Sauvegarder**.

ÉTAT	CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE DANS L'ONGLET DATASETS
Envoi — non éditable	Rien : formulaire verrouillé, aperçu remplacé par un message.
Envoi — éditable	Tout éditer **sauf** Visibilité et Galerie.
Envoyé — à publier	Idem. Publier se fait dans l'onglet Import.
Interrompu	Rien : formulaire verrouillé.

Le bandeau et le formulaire se **mettent à jour tout seuls** quand l'état change. Le bouton **Éditer** de l'onglet Import ouvre directement le bon dataset, ici.

Tant qu'un import n'est pas **éditable**, son **aperçu reste vide** : la colonne centrale affiche le message d'accueil de l'onglet. L'aperçu s'ouvre tout seul dès que le dataset devient éditable.

3.11. Quand aucun jeu de données n’est sélectionné



▲ Datasets, rien de sélectionné.

C’est l’écran d’accueil de l’onglet : « Aucun dataset sélectionné — Cliquez sur un dataset dans la liste pour le prévisualiser ici. ». Il n’existe **pas** de bouton de « régénération du catalogue » : la liste est recalculée à chaque affichage. Pour supprimer un dataset, voir le § 3.12.

3.12. Supprimer un jeu de données

Supprimer un dataset publié **ne l’efface pas tout de suite**. L’icône de corbeille de sa ligne, libellée « Supprimer (corbeille, 60 jours) », déplace son dossier dans la **corbeille**. Le dataset quitte alors les listes. Le bouton **Corbeille** de l’onglet, avec le compteur d’entrées, ouvre la corbeille.

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> **La corbeille conserve chaque suppression pendant 60 jours**, puis l’efface définitivement. Chaque entrée affiche sa date de suppression et les jours restants. Pour chaque entrée, vous pouvez :
>
> - **Restaurer** : la remet en place. Si un dataset portant le même nom existe, le panneau demande un autre nom.
> - **Supprimer définitivement** : l’efface immédiatement, après confirmation (« Cette action est irréversible. »).
> - **Vider la corbeille** : efface toutes les entrées, après confirmation.

> 👉 **ASTUCE**
>
> Un dataset **encore en cours d’import** n’a pas d’icône de corbeille : abandonnez-le depuis l’onglet **Import** (chapitre 4).

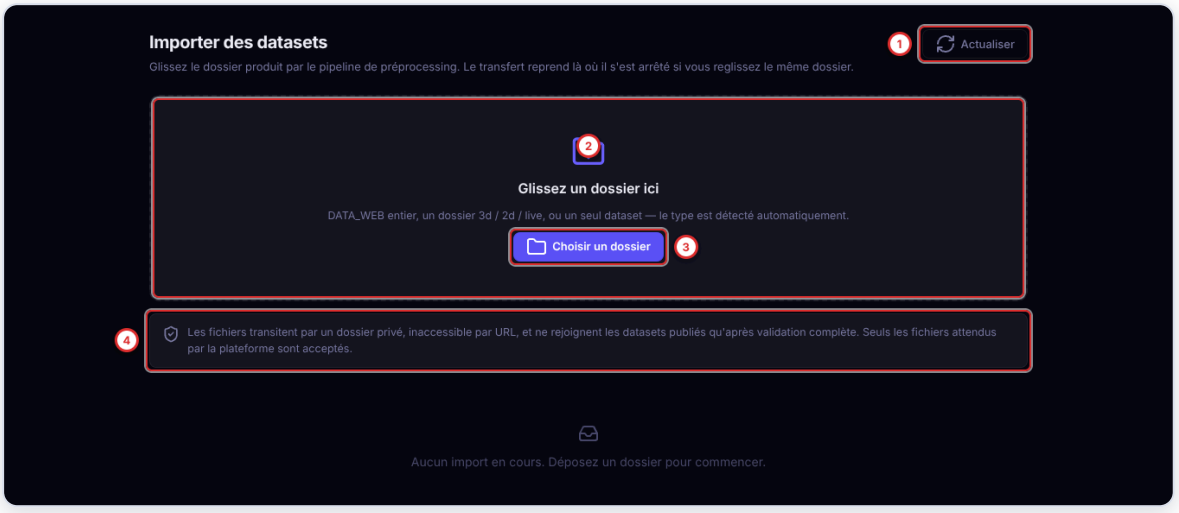
4. Import — envoyer des données depuis le navigateur

- Vous **glissez le dossier** produit par le pipeline : plus besoin de FTP.
- Le transfert est **repris** là où il s’est arrêté, et **vérifié** octet par octet.
- Rien n’est public avant votre clic sur **Publier** (puis sur l’œil, dans Datasets).

💡 **UNE IMAGE POUR COMPRENDRE**

Un colis suivi, livré dans une consigne. Vos fichiers voyagent dans une zone privée du serveur, inaccessible par URL. À l’arrivée, le serveur **pèse et contrôle** le colis. Vous seul décidez ensuite de le **mettre en rayon** (Publier), puis de l’**ouvrir au public** (l’œil).

4.1. L’onglet vide



▲ L’onglet Import, avant tout dépôt.

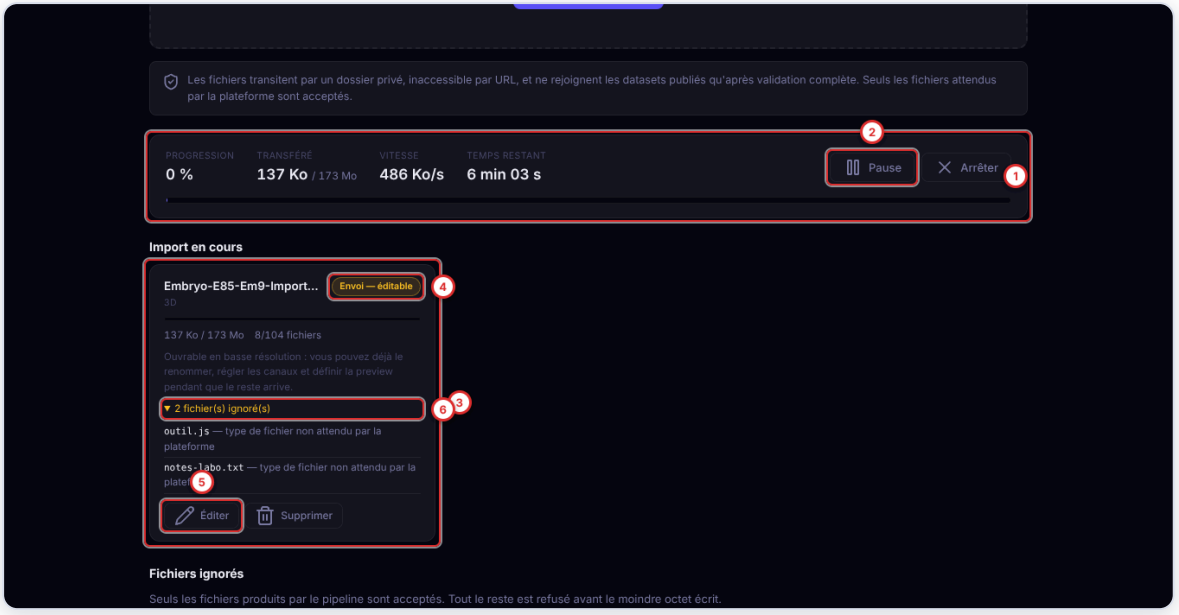
N	CE QUE C’EST
1	**Actualiser** : relit les imports en attente côté serveur.
2	La **zone de dépôt** : glissez-y un dossier (ou cliquez n’importe où dedans).
3	**Choisir un dossier** : le sélecteur de dossier du navigateur.
4	Le **bandeau de sécurité** : zone privée, validation avant publication, fichiers attendus seulement.

Vous pouvez déposer **le `DATA_WEB` entier**, un dossier `3d` / `2d` / `live`, ou **un seul dataset** : le type est lu dans le `metadata.json` de chaque dataset, à n’importe quelle profondeur. Il faut

déposer **le dossier du dataset, pas son contenu** : le nom du dossier devient l’identifiant.

> 👉 **ASTUCE**
>
> Un dossier lâché **à côté** de la zone est ignoré : le navigateur ne quitte pas la page et le transfert en cours n’est pas perdu.

4.2. Un transfert en cours



▲ Deux états d’un même transfert : progression globale et carte du dataset.

N	CE QUE C’EST
1	La **progression globale** : **Progression**, **Transféré**, **Vitesse**, **Temps restant**, et la barre.
2	**Pause** (devient **Reprendre**) ; à côté, **Arrêter**.
3	La **carte d’un dataset** : nom, type, octets, nombre de fichiers.
4	La **pastille d’état** (voir §4.3).
5	**Éditer** : ouvre le dataset dans l’onglet Datasets, avant la fin du transfert.
6	Le menu **« n fichier(s) ignoré(s) »** : ce qui a été refusé dans ce dataset.

- **Arrêter** demande confirmation : « Les fichiers déjà envoyés sont conservés et le transfert reprendra si vous reglissez le dossier. ».
- **Réessayer** apparaît s’il reste des fichiers en échec.
- Si le réseau tombe : « Connexion perdue : le transfert reprendra tout seul dès que le réseau revient. ».
- La mention « déjà publié » apparaît si un dataset publié porte le même nom.

4.3. Les cinq états d’un import

ÉTAT	CE QUE ÇA VEUT DIRE	QUE FAIRE
Envoi — non éditable	Les fichiers indispensables à l’ouverture ne sont pas tous arrivés (métadonnées, manifeste, vignette, niveau le plus grossier).	Attendre.
Envoi — éditable	« Ouvrable en basse résolution : vous pouvez déjà le renommer, régler les canaux et définir la preview pendant que le reste arrive. »	**Éditer**, **Sauvegarder**.
Envoyé — à publier	« Transfert complet et intégrité vérifiée. Publiez-le pour le déplacer vers les datasets publiés. »	**Éditer**, **Vérifier**, **Publier**, **Supprimer**.
Interrompu	« Reglissez le même dossier pour reprendre là où le transfert s’est arrêté. »	Reglisser le **même dossier**.
Publié	Déplacé vers les datasets publiés, **masqué** du public jusqu’à ce que vous l’activiez.	Aller dans Datasets.

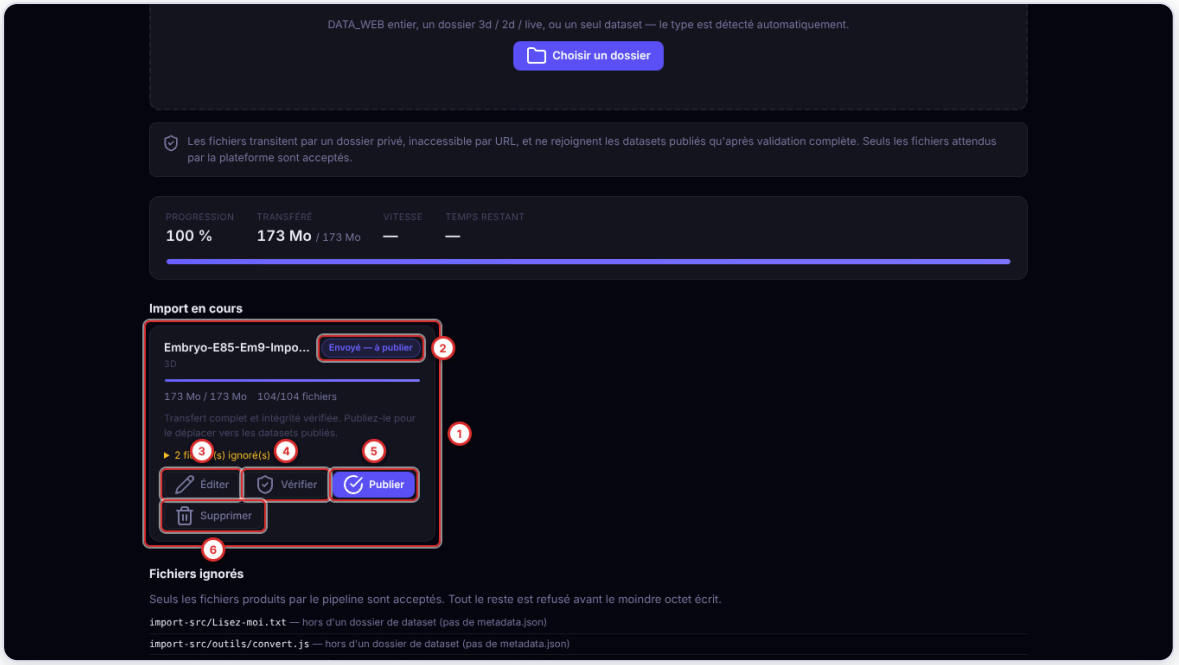
⚠ **ATTENTION**

Un import **interrompu** n’est pas gardé indéfiniment : la carte affiche « purge dans {d} », et au bout de **7 jours** sans reprise le serveur libère la place. Un import « Envoyé — à publier » n’est, lui, **jamais** purgé automatiquement.

? **POURQUOI CE CHOIX ?**

Pourquoi « éditable » si tôt ? Les fichiers partent par **paliers** : d’abord `metadata.json`, le manifeste et la vignette, puis le niveau le plus grossier de chaque canal, les niveaux intermédiaires, le natif, enfin `planes/`, `mips/` et `download/`. Après les deux premiers paliers, un dataset est ouvrable et éditable, **des minutes** après le début d’un transfert qui peut durer des heures. Le `metadata.json` que vous éditez est alors **verrouillé** : la suite du transfert ne l’écrase pas.

4.4. Quand le transfert est terminé



▲ Un dataset « Envoyé — à publier ».

N	CE QUE C'EST
1	La carte du dataset : 100 %, tous les fichiers.
2	L'état **Envoyé — à publier**.
3	**Éditer** : renommer, régler canaux et orientation.
4	**Vérifier** : lance la validation d'intégrité.
5	**Publier** : déplace le dataset vers les datasets publiés.
6	**Supprimer** : efface les fichiers déjà envoyés.

Vérifier relit tout ce qui est arrivé et contrôle que chaque index de briques pointe vers des paquets bien présents. Toast « Dataset valide ✓ », ou « Validation échouée : » suivi de codes (par exemple `missing_pack:…` : un paquet manque ; `truncated_pack:…` : un paquet est tronqué ; `incomplete_files` ; `stray_files` ; `index_hash_mismatch`).

Publier : toast « Dataset publié ✓ (masqué de l'explorer — activez-le dans l'onglet Datasets) ».

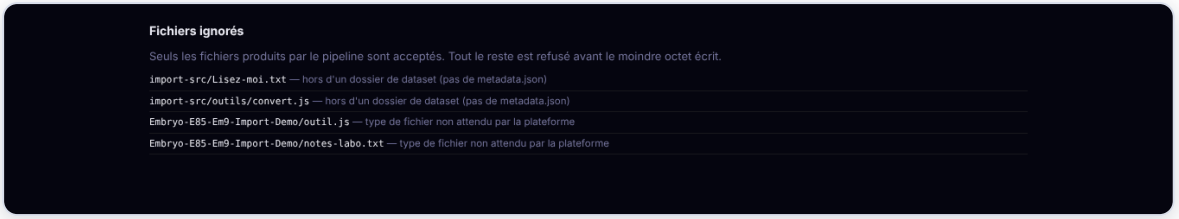
> ⚠ **ATTENTION**
>
> **Publier ne rend pas le dataset public.** Il arrive **masqué**. Allez dans Datasets, ouvrez-le, activez **Visibilité**.

Remplacer un dataset déjà publié : si le nom existe déjà, le panneau demande « Un dataset publié porte déjà ce nom. Le remplacer ? Sa galerie d'images et les champs que vous avez renseignés (nom, orientation, légendes…) sont conservés quand le nouvel import ne les fournit pas. ». Après remplacement, un toast liste ce qui a été conservé (la galerie, etc.). Attention : un

`metadata.json` produit par le pipeline contient toujours un nom ; c'est alors **ce nouveau nom** qui s'affiche. L'orientation et la galerie, elles, sont reprises de l'ancienne version.

Supprimer : « Supprimer définitivement les fichiers déjà envoyés pour ce dataset ? », puis « Import supprimé. ». Disponible dans tous les états sauf **Publié**.

4.5. Les fichiers ignorés



▲ Les fichiers refusés, avec la raison.

Seuls les fichiers que produit le pipeline sont acceptés. **Tout le reste est refusé avant le moindre octet écrit** : les `.php` et `.js`, les fichiers cachés, les chemins remontants (`../`), les fichiers hors d'un dossier de dataset.

RAISON AFFICHÉE	CE QUE ÇA VEUT DIRE
type de fichier non attendu par la plateforme	Le pipeline n'écrit pas ce genre de fichier.
hors d'un dossier de dataset (pas de metadata.json)	Le fichier n'est pas dans un dataset.
chemin refusé, taille invalide	Nom ou taille inacceptable.
élément(s) illisible(s) lors de la lecture du dossier	Permissions locales à vérifier.

Ce sont des **avertissements**, pas des blocages : le reste de l'import continue.

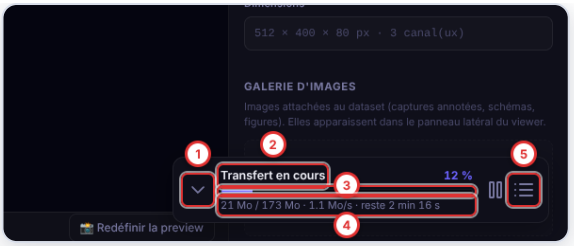
Les éléments **illisibles** (permissions locales) sont nommés dans la **console du navigateur** (touche F12, onglet Console) : `[import] unreadable file:` pour un fichier, `[import] unreadable folder:` pour un dossier, suivi du chemin.

4.6. Le dock flottant

Dès qu'un import est à signaler, un petit **dock** s'ancre en bas à droite, **dans tous les onglets** : vous pouvez travailler ailleurs pendant que ça envoie. Il a trois tailles, mémorisées dans le navigateur.

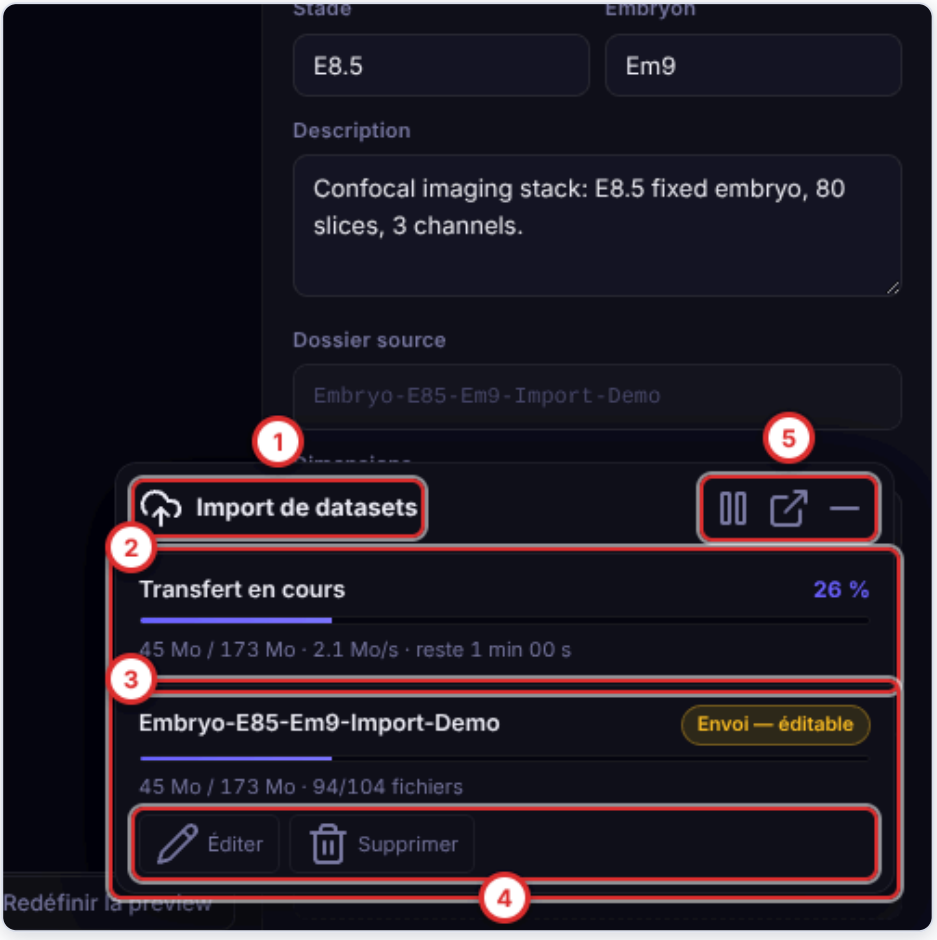
▲ La bulle.

N	CE QUE C'EST
1	Anneau de progression et pourcentage. Un clic l'agrandit.



▲ La barre (taille par défaut).

N	CE QUE C'EST
1	Chevron : réduire en bulle.
2–4	Titre d'état, barre, vitesse et temps restant.
5	**Détails** : ouvre le panneau.



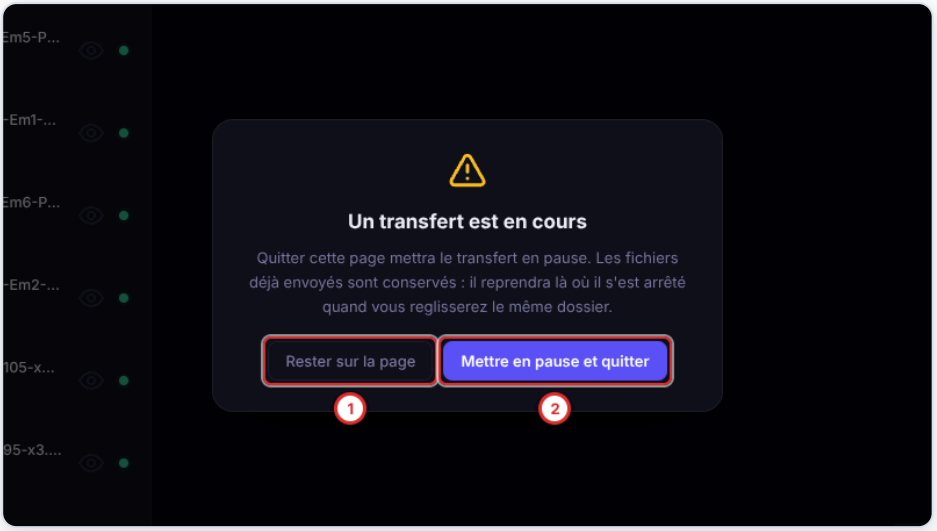
▲ Le panneau : une ligne par dataset, avec ses boutons.

N	CE QUE C'EST
1	Titre « Import de datasets ».
2	La progression globale.
3	Une **ligne par dataset** : nom, état, barre, octets, fichiers.

N	CE QUE C’EST
4	**Éditer**, **Publier**, **Supprimer**.
5	Ouvrir l’onglet Import, réduire.

Titres d’état du dock : « Transfert en cours », « Transfert en pause », « Transfert terminé », « Terminé avec {n} fichier(s) en échec », « Connexion perdue, reprise automatique », « Imports en attente »…

4.7. Quitter pendant un transfert



▲ Le message affiché quand vous essayez de quitter.

N	CE QUE C’EST
1	**Rester sur la page** : le transfert continue.
2	**Mettre en pause et quitter** : le transfert est mis en pause, les fichiers envoyés sont gardés.

Ce message apparaît quand vous cliquez la **déconnexion** ou un lien qui quitte le panneau. Fermer ou recharger l’onglet déclenche la boîte de dialogue habituelle du navigateur ; le transfert est mis en pause avant. Pour reprendre : **reglissez le même dossier**.

4.8. Sous le capot

🔧 POUR LES CURIEUX

- Le transfert tourne dans un **Web Worker** : l'interface reste fluide. Blocs bruts de **8 Mio** (réduits sur un hôte PHP aux limites strictes : « Taille de bloc réduite à {n} — relancez le dossier pour reprendre. »), **4 blocs en parallèle**.
- Chaque bloc porte une **empreinte SHA-256** vérifiée **avant** écriture. Un **journal serveur** retient les blocs reçus : reglisser le même dossier reprend **au bloc près** ; un fichier déjà complet n'est pas renvoyé.
- Le journal est le même sous les deux serveurs (Python ou PHP) : un import commencé sous l'un peut reprendre sous l'autre.
- Formats acceptés : les **formats 2 à 6** (`planes/` , `mips/` , briques v3 et `index.bin` , matrice du format 5 avec ses index par compression et ses copies de coupe `xy/` , `xz/` , `yz/` , `cuts/` , envoyées en dernier). Le **format 6** (`iribhm-bricks-v6`) ne garde que les colonnes `ll` (sans perte) et `q30` (WebP qualité 30) : une colonne d'une autre compression est **refusée à la validation**, avant toute publication.

4.9. Si quelque chose se passe mal

MESSAGE	QUE FAIRE
Aucun fichier détecté dans ce dépôt.	Le dossier est vide ou illisible : refaites le dépôt.
Aucun dataset trouvé : le dossier doit contenir un metadata.json.	Déposez le dossier produit par le pipeline.
Déposez le DOSSIER du dataset, pas son contenu…	Reglissez le dossier parent.
Type de dataset introuvable…	`metadata.json` doit déclarer `"type"` : `3d` , `2d` ou `live` .
Les imports exigent une connexion sécurisée (HTTPS, ou localhost)…	Ouvrez le panneau en `https://` : les empreintes SHA-256 l'exigent.
Espace disque insuffisant sur le serveur (… requis, … libres)	Libérez de la place. Le contrôle est fait **avant** d'envoyer.
« X » dépasse la taille qu'accepte le serveur pour un fichier.	Limite du serveur, à voir avec l'hébergeur.
Session expirée — reconnectez-vous puis reglissez le dossier.	Reconnectez-vous, reglissez.
Échec sur {chemin} / {n} fichier(s) n'ont pas pu être envoyés.	**Réessayer**, ou reglissez le dossier.
Le serveur ne répond pas… / Le moteur de transfert n'a pas pu démarrer.	Vérifiez la connexion, rechargez la page, reglissez.
Tout est déjà envoyé — rien à transférer.	Information : le dataset est déjà complet.

MESSAGE	QUE FAIRE
Validation échouée : `foreign_column:…`	Le dossier contient un fichier d’une colonne qui n’appartient pas à son format (par exemple une compression du format 5 dans un arbre de format 6). Le message reste en anglais dans cette version. Retraitez le dataset au bon format, puis reglissez-le.

5. Mises à jour des données — le format des jeux de données

- Un jeu de données publié a un **format** (1 à 6). Le format courant est le **6**.
- Cet onglet les met à niveau **sur place**, comme une mise à jour de logiciel.
- Vous choisissez **qui travaille** : ce navigateur ou le serveur. Rien n’est obligatoire.

💡 **UNE IMAGE POUR COMPRENDRE**

Le déménagement d’une bibliothèque vers de nouveaux rayonnages. Les livres (vos pixels) ne changent pas ; on ajoute des **index** et des **tablettes mieux rangées** pour qu’ils sortent plus vite. Si le déménagement s’interrompt, on reprend à la caisse où l’on s’était arrêté.

5.1. Pourquoi et pour qui

Chaque dataset volumique (`3d`, `live`) porte un **format de données** (`formatVersion`, absent = format 1). Un dataset sorti du pipeline **0.23.0** arrive au **format 6**, qui est le format par défaut de ce pipeline. Un dataset plus ancien suit les étapes qui lui manquent : un dataset resté au format 4 doit passer par **4 → 5**, puis **5 → 6**. Les **photographies 2D** ne sont jamais concernées.

ℹ️ **À SAVOIR**

Les mises à jour de données ne sont pas nécessaires pour que le site fonctionne. Le visualiseur lit toujours les formats 1 à 6 ; le Studio retombe sur les briques si `planes/` manque. Elles **accélèrent** certaines opérations du Studio et **améliorent** la qualité d’affichage.

5.2. Les cinq étapes

Elles s’enchaînent dans l’ordre : un dataset en format 1 reçoit les cinq.

ÉTAPE	TITRE À L’ÉCRAN	CE QU’ELLE CRÉE	CE QUE ÇA APPORTE
1 → 2	Copie par plans du niveau natif (coupes XY rapides dans le Studio)	`planes/` : un fichier par plan z, tuiles PNG 512² sans perte (≈ 1,3× le niveau natif en place disque). Les briques ne sont pas touchées.	Une coupe XY native lit **un plan** au lieu d’une couche de 64 plans : des dizaines de fois moins d’octets, résultat identique au pixel.

ÉTAPE	TITRE À L'ÉCRAN	CE QU'ELLE CRÉE	CE QUE ÇA APPORTE
2 → 3	Projections maximales de chaque couche de briques (figures z-stack de toute la pile rapides)	`mips/` : une projection maximale par couche de 64 plans.	Une figure z-stack sur toute la pile lit ~3 paquets au lieu d'environ 150.
3 → 4	Pyramide de briques v3 : réduite aussi en Z, bordure d'un voxel, index binaire	**Reconstruit** `bricks/` : briques 66^3 avec bordure, niveaux réduits aussi en Z, `index.bin`.	Filtrage sans couture, atlas plus légers pour 1 à 2 canaux.
4 → 5	Matrice résolution × compression : niveaux à $256 \cdot 2^k$ avec toutes les tranches, cinq compressions, coupes rapides	**Reconstruit** `bricks/` : niveaux de 4096, 2048… 256 voxels de côté qui gardent toutes les tranches ; chacun en cinq compressions (sans perte, ±2, ±4, légère, très légère) ; copies pour les coupes XY, XZ / YZ et obliques.	Le visiteur choisit sa case dans un **tableau de qualité** ; téléchargements plus légers ; coupes natives rapides dans toutes les directions ; mesures et exports toujours sans perte.
5 → 6	Une seule qualité d'affichage : WebP **Q30** à chaque niveau ; le sans-perte reste pour les exports	Ajoute la colonne `q30` et son index `q30.bin` ; une fois la nouvelle version validée, retire les colonnes `b2`, `b4`, `q80` et `q50`. Le niveau sans perte (`ll`) n'est pas touché.	Deux colonnes au lieu de cinq : le jeu de données est plus léger. Affichage rapide, exports toujours sans perte.

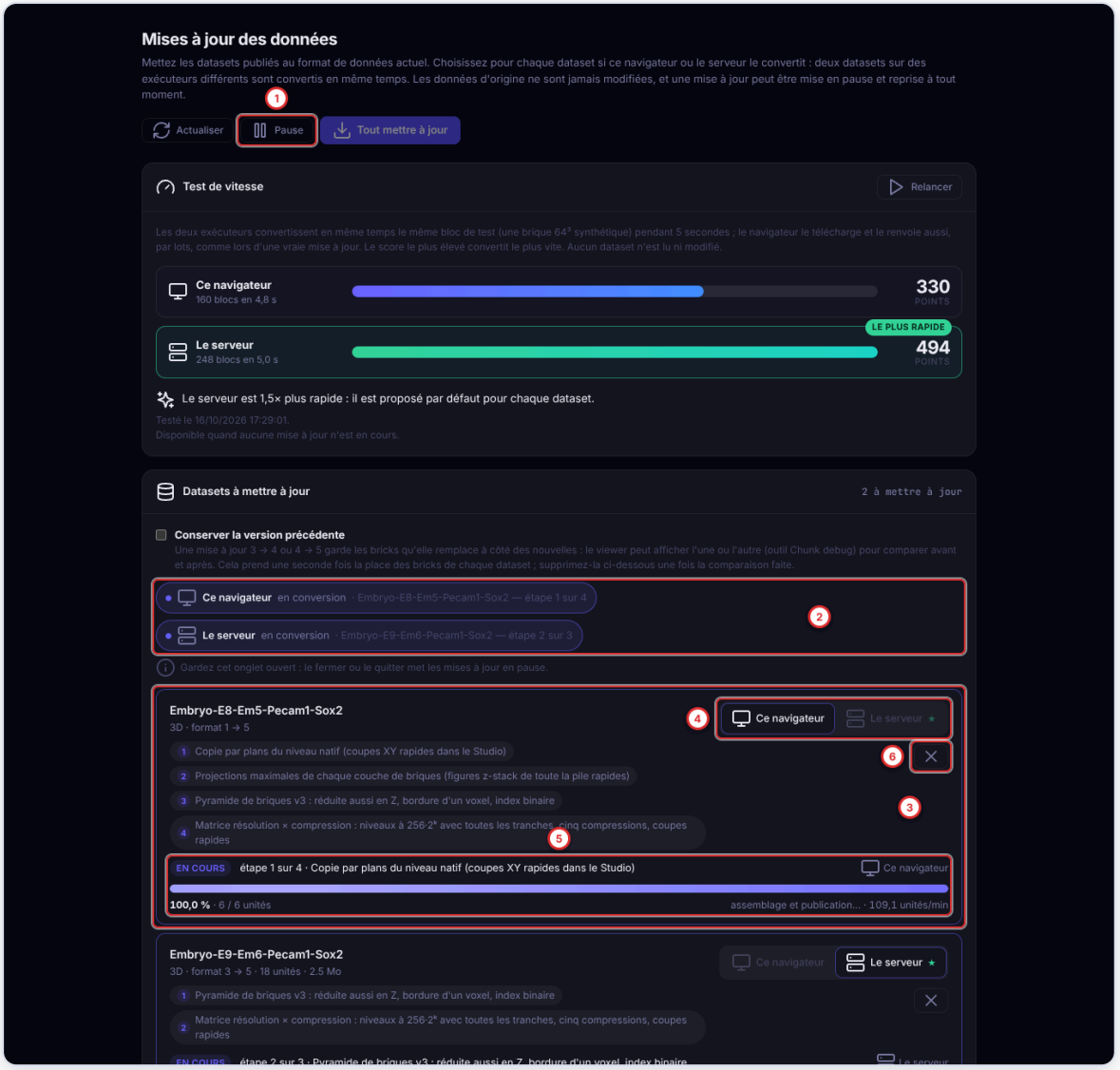
⚠️ **ATTENTION**

Les étapes 3 → 4 et 4 → 5 reconstruisent l'arbre `bricks/`, et 5 → 6 en retire des colonnes. Le **niveau natif est conservé voxel pour voxel** ; les niveaux plus grossiers sont recalculés. L'ancien arbre est supprimé **après** le changement de version, sauf si la case **Conserver la version précédente** est cochée (il est alors gardé à côté, en `bricks.previous/`, pour comparer avec l'outil *Chunk debug* ; il prend une seconde fois la place des briques, supprimez-le une fois la comparaison faite). Pour des données précieuses, gardez une copie de sauvegarde, comme pour toute opération sur des fichiers.

ℹ️ **À SAVOIR**

Le format 5 prend beaucoup plus de place sur le disque : il range le même volume plusieurs fois. Sur le jeu de démonstration, 9 Mo de briques deviennent environ 80 Mo. Le format 6, qui garde moins de colonnes, pèse moins que le 5. Le panneau refuse de démarrer si le résultat ne tient pas (§ 5.9).

5.3. Vue d’ensemble de l’onglet



▲ L’onglet pendant une conversion : l’un des datasets sur ce navigateur, l’autre sur le serveur.

N	CE QUE C’EST
1	**Pause** (ou **Reprendre**) ; à côté **Actualiser** et **Tout mettre à jour**.
2	La **bande des deux files** : une pastille par exécutant, avec son état.
3	La **carte d’un dataset** : nom, type, « format 1 → 5 », unités et taille estimées, **étapes** numérotées.
4	Le **sélecteur d’exécutant** : **Ce navigateur** ou **Le serveur**.
5	La zone de **progression** : « étape i sur n », barre, pourcentage, unités faites, **temps restant**, unités par minute. La barre part de **0 %** et ne compte que les unités qui ont des données ; les autres sont indiquées à part : « N sans données, déjà terminées ».
6	La croix : **annuler** : « Abandonner la progression de cette mise à jour ? Le jeu de données reste tel quel. »

De haut en bas : l’en-tête et ses boutons, la carte **Test de vitesse**, la carte **Datasets à mettre à jour**, puis trois volets repliables : **À jour**, **Formats de données**, **Historique**.

Tout mettre à jour traite tous les datasets prêts, un par exécutant à la fois. Il laisse de côté les datasets **Dans un autre onglet** (voir §5.7).

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> La taille estimée d'un dataset reste affichée sur sa ligne pendant la conversion ; elle n'est recalculée qu'à la lecture suivante de l'état.

Tout à jour : « Tous les datasets sont au dernier format. ». Aucun volume publié : « Aucun jeu de données volumique publié. ».

5.4. Ce navigateur ou le serveur ?

Deux « exécutants » peuvent faire le travail :

EXÉCUTANT	QUI CALCULE	CE QU'IL FAUT
Ce navigateur	Votre navigateur télécharge les briques, les recompose (Web Workers) et renvoie le résultat **unité par unité**.	Un navigateur qui sait compresser, relire les PNG à l'identique et encoder du WebP sans perte.
Le serveur	Le serveur convertit lui-même, par petites requêtes bornées dans le temps. Adapté aux hébergements mutualisés.	Décodage (et, pour l'étape 3 → 4, encodage) du WebP sans perte (GD de PHP ou Pillow de Python), zlib, NumPy côté Python, au moins 128 Mio par requête et 10 s d'exécution. **Étapes 4 → 5 et 5 → 6 : serveur Python seulement.**

- Le choix se fait **par dataset**, **avant** de démarrer ; il est **verrouillé pendant l'exécution**, modifiable entre deux exécutions.
- **Ce navigateur** lance jusqu'à **quatre** travailleurs, **deux** si la mémoire déclarée par le navigateur est inférieure à 8 Go, et jamais plus de la **moitié des cœurs** du processeur.
- Un exécutant incapable est **grisé**, avec une info-bulle qui dit pourquoi (par exemple « le serveur ne sait pas décoder les images WebP sans perte »).
- Chaque exécutant a **sa propre file** : un dataset sur le navigateur et un autre sur le serveur se convertissent **en même temps**.
- Une étape que l'exécutant choisi ne sait pas faire est confiée à l'autre. Si aucun ne peut : « aucun exécuteur » en rouge.
- La pastille ★ marque l'exécutant **le plus rapide au test de vitesse**.
- Les deux écrivent dans **le même journal** côté serveur : on peut changer d'exécutant et reprendre.

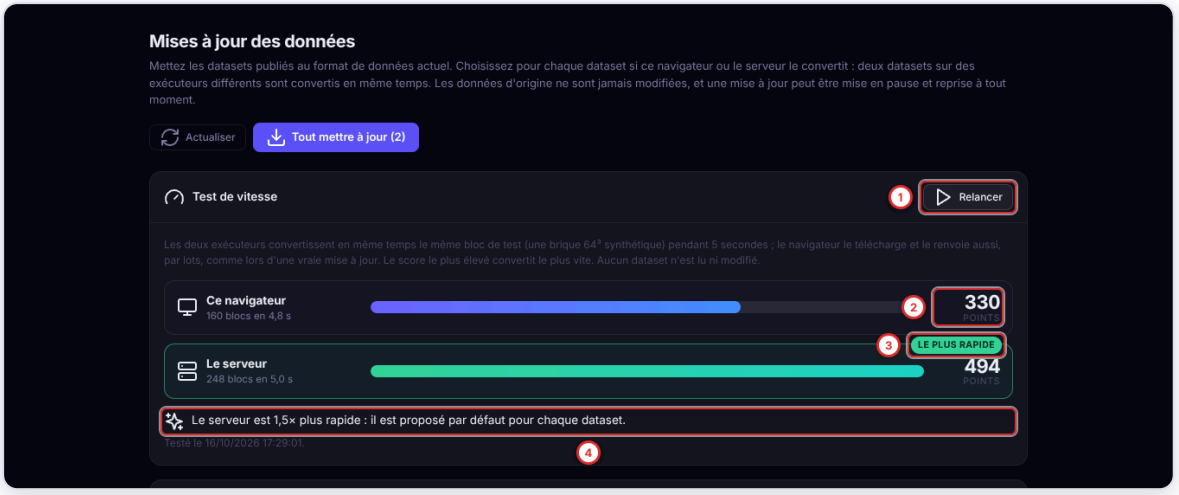
> 👉 **ASTUCE**
>
> Sur un hébergement mutualisé où l'option **Le serveur** est grisée, **Ce navigateur fonctionne toujours** : c'est lui qui travaille, le serveur ne fait que stocker.

À SAVOIR

Étapes 4 → 5 et 5 → 6 sur un hébergement PHP. Le serveur PHP ne sait pas faire ces étapes lui-même : l'info-bulle de **Le serveur** dit « sur ce serveur, cette mise à jour s'exécute dans le navigateur ». Le navigateur demande au serveur quoi lire, calcule et renvoie chaque unité ; le serveur vérifie tout et assemble le résultat. Il faut un navigateur qui sait encoder du WebP **avec** perte (sinon : « ce navigateur ne sait pas encoder d'images WebP avec perte »). Mesuré sur le jeu de démonstration E8 (un ancien format 1) : l'étape 4 → 5 a pris **339 unités et 4 minutes** dans le navigateur.

5.5. Le test de vitesse

Un seul bouton : **Lancer le test (5 s)** (puis **Relancer**). Pendant 5 secondes (deux barres en course, une par exécutant), le navigateur **et** le serveur convertissent **en même temps** le même bloc synthétique (une brique 64³ livrée avec la plateforme). **Aucun dataset n'est lu ni modifié.**



▲ Le résultat : le plus rapide devient le choix par défaut.

N	CE QUE C'EST
1	**Relancer** le test.
2	Le score de **Ce navigateur**.
3	Le badge **Le plus rapide**.
4	Le **verdict** : « Le serveur est 1,2× plus rapide : il est proposé par défaut pour chaque dataset. »

Si les deux sont aussi rapides : « Les deux exécuteurs sont aussi rapides : choisissez librement. ». Un côté inutilisable affiche **sa raison** au lieu d'un score. Le résultat est conservé dans ce navigateur (« Testé le … »). Le test est indisponible pendant une mise à jour.

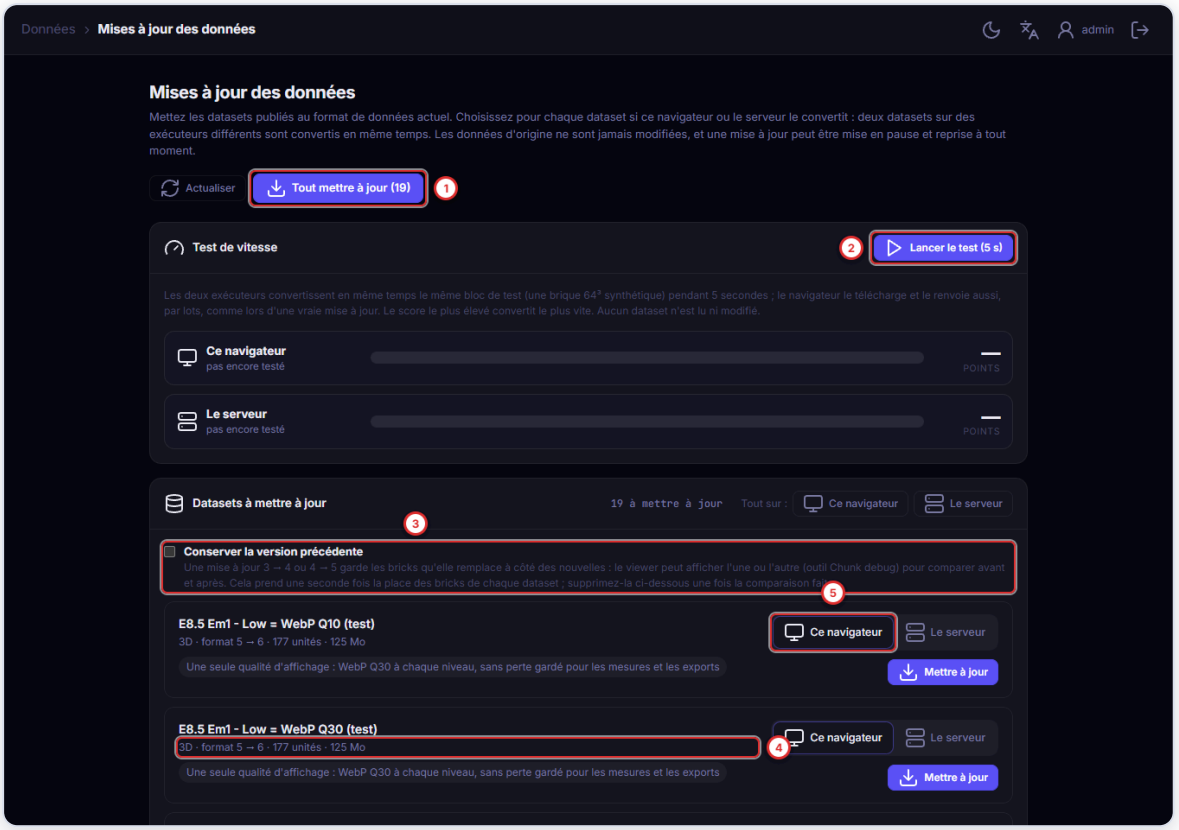
5.6. Lancer une mise à jour, pas à pas

1. (Facultatif) Lancez le **test de vitesse**.

2. Pour chaque dataset, choisissez l’**exécutant** (la ★ est proposée d’office).
3. Cliquez **Mettre à jour**, ou **Tout mettre à jour (n)**.
4. **Gardez l’onglet ouvert** jusqu’à la fin : « le fermer ou le quitter met les mises à jour en pause ».
5. Un toast « {nom} mis à jour au format {v} » confirme chaque dataset terminé.

Le bouton principal s’appelle **Réparer** si le dataset se dit à jour mais que sa structure est manquante ou invalide (pastille « réparation »), **Reprendre** si un travail est en pause, **Réessayer** après un échec.

5.7. Pendant la conversion



▲ L’onglet Mises à jour des données au repos : le test de vitesse, et pour chaque dataset son format, son nombre d’unités et sa taille.

N	CE QUE C’EST
1	Bouton **Tout mettre à jour** (19)
2	Bouton **Lancer le test** (5 s), le test de vitesse
3	Case « Conserver la version précédente »
4	Ligne d’un dataset : format 5 → 6, 177 unités, 125 Mo (taille gardée sur la ligne)
5	Choix de l’exécuteur : Ce navigateur / Le serveur

États affichés : **En attente de son tour** (« prochain sur le serveur »), **En cours**, **Mise en pause…**, **En pause** (avec la cause : onglet quitté, page fermée, session expirée, serveur injoignable), **Assemblage** (« Assemblage des plans x/y », « assemblage et publication… »), **Échec** (avec la cause).

- **Pause** met toutes les files en pause ; **Reprendre** repart là où elles s'étaient arrêtées.
- **Quitter l'onglet** : « Une mise à jour est en cours. Quitter cet onglet la met en pause (vous pourrez la reprendre). Quitter ? ». **Rien n'est perdu** : le journal serveur permet de reprendre après un rechargement, une coupure ou un changement d'exécutant.

> ⚠ **ATTENTION**
>
> **Ne lancez pas la même mise à jour dans plusieurs onglets**, et ne relancez pas en boucle. En version 1.59.1, un afflux de requêtes avait conduit un hébergeur à **bannir l'adresse** d'un opérateur. Depuis la 1.59.2, **toutes** les requêtes de l'onglet passent par un **régulateur** (6 en vol au plus ; depuis la 1.59.3, 4 à 6 par seconde, car chaque unité lit toutes ses données d'entrée en une seule requête ; il ralentit et marque une pause quand l'hôte répond lentement ou renvoie 429 / 503). Vous pouvez voir : « L'hébergeur répond lentement : les requêtes sont ralenties pour qu'il ne bloque pas cette adresse. » ou « Connexion perdue — en attente du réseau, rien n'est perdu. ». **Laissez faire.**

Dans un autre onglet, et le quota partagé

- **Une seule fois par dataset.** Si un autre onglet de ce navigateur convertit déjà un dataset, sa ligne affiche **« Dans un autre onglet »** avec la phrase : « Un autre onglet de ce navigateur met ce dataset à jour ; suivez-le là-bas. » Cette ligne n'a **aucun bouton** : elle n'est pas comptée dans **Tout mettre à jour**, mais elle reste dans le compteur « à mettre à jour ».
- **Le quota partagé.** Quand plusieurs onglets convertissent en même temps, la bande des files affiche : « n onglets de ce navigateur mettent des datasets à jour : ils se partagent un seul quota de requêtes. ».

Reprise automatique après un échec

Une panne **passagère** (coupure, hébergeur qui répond lentement) ne vous oblige pas à tout relancer : le panneau reprend **seul** après un délai qui s'allonge.

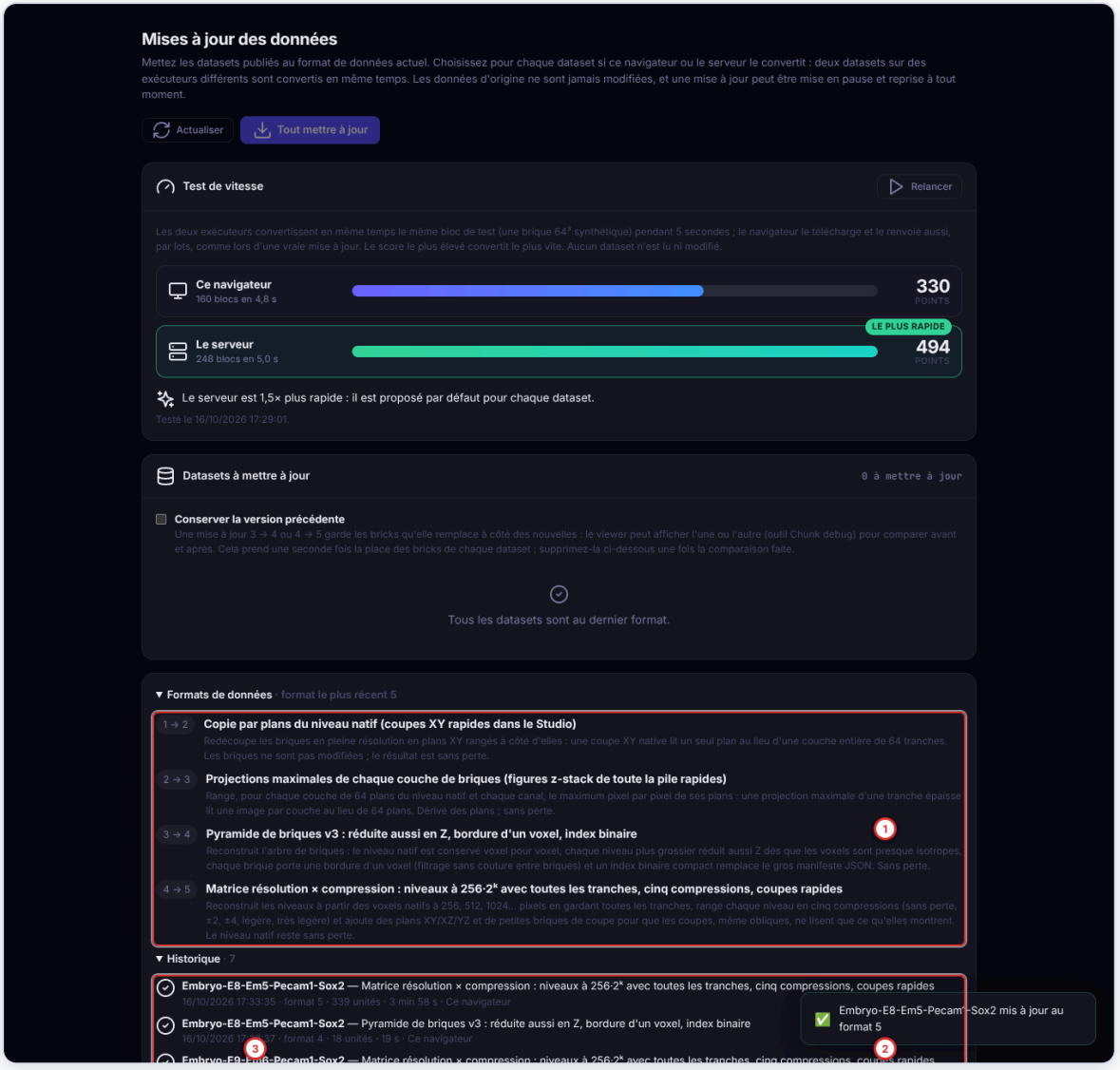
TENTATIVE	DÉLAI AVANT LA REPRISE
1re	10 secondes
2e	30 secondes
3e	1 minute
4e	2 minutes
5e	5 minutes

- Pendant l'attente, le toast indique : « {nom} : {erreur} — reprise automatique dans {s} s (essai {n}) ».

- Après **cinq reprises automatiques** qui n’ont donné **aucune unité nouvelle**, la sixième panne est **définitive** : cliquez **Réessayer**.
- Sont **définitives tout de suite** : une unité que le serveur ne peut pas convertir dans son délai, l’absence d’exécuteur capable, une préparation impossible, une annulation, une **session expirée**.
- Une **coupure du réseau** n’est pas une panne définitive : la mise à jour se met en pause « hors ligne » et reprend dès que le réseau revient.

> **POUR LES CURIEUX**
>
> Un serveur qui dépasse le délai d’une unité bascule le dataset **une fois** vers ce navigateur avant de déclarer l’échec. Le réseau est sondé avec des attentes de 2 s à 30 s avant la pause « hors ligne ».

5.8. Les volets du bas



▲ Les volets « Formats de données » et « Historique » dépliés.

N	CE QUE C’EST
1	**Formats de données** : le format le plus récent (5) et la liste des quatre mises à jour (« 1 → 2 »…).

N	CE QUE C'EST
2	**Historique** : les 20 dernières opérations, mémorisées dans ce navigateur.
3	**Effacer** : vide l'historique.

Une ligne d'historique indique « format {v} · {n} unités · {durée} · {exécutant} », ou la **raison de l'échec**. Le volet **À jour (n)** liste les datasets déjà au bon format.

5.9. Garde-fous et erreurs

- **Disque** : le panneau refuse de démarrer si le résultat ne tient pas (« espace disque insuffisant sur le serveur (requis / libre) »).
- **Données d'origine** : jamais modifiées avant la bascule finale ; l'étape finale est **reprenable** et se fait sous le même verrou que l'éditeur de dataset.
- **Dataset retraité entre-temps** : « le jeu de données a été retraité depuis le début de la mise à jour » → **Réessayer** repart de zéro. Un dataset supprimé n'est **jamais recréé**.
- **Serveur trop lent pour une unité** (hébergement mutualisé) : l'étape bascule seule **dans le navigateur** après deux requêtes mortes.
- **Taille des envois (hébergement PHP)** : une requête ne dépasse jamais la plus petite de **32 Mio** et de `post_max_size` − 64 Kio (au moins 1 Mio). Un résultat plus gros est envoyé **par morceaux** et reconstitué par le serveur ; une unité assemblée peut peser jusqu'à **256 Mio**.
- **État des datasets sur PHP** : il se calcule **par morceaux**. Le serveur s'arrête avant sa limite de temps et l'onglet poursuit : la liste ne tombe plus en erreur 500 (corrigé depuis la 1.73.3).

MESSAGE	QUE FAIRE
Session expirée — reconnectez-vous puis reprenez.	Reconnectez-vous, **Reprendre**.
Échec de la mise à jour de {nom} : …	Lisez la cause ; **Réessayer**, ou changez d'exécutant.
Aucun exécuteur ne peut réaliser toutes les étapes de : …	Essayez **Ce navigateur**, ou retraitez avec le pipeline.
Mise à jour de {nom} arrêtée : le serveur ne peut pas convertir une unité dans son délai.	Relancez-la dans ce navigateur.
Impossible de lire l'état des mises à jour.	**Actualiser**.
{nom} : {erreur} — reprise automatique dans {s} s (essai {n})	Rien à faire : attendez. Après cinq reprises sans nouvelle unité, cliquez **Réessayer**.

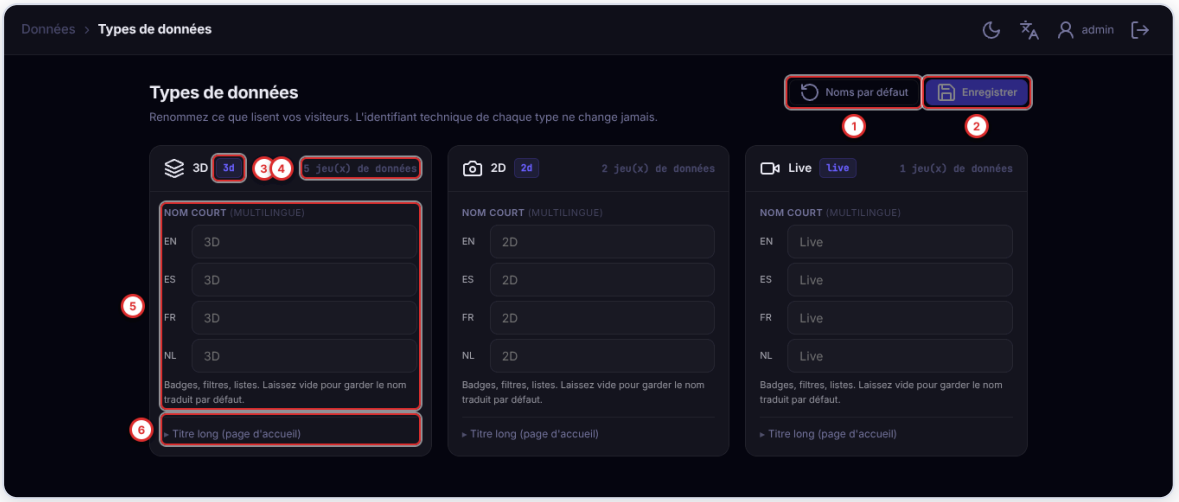
5.10. Convertir sur un ordinateur, puis importer

Pour un très gros dataset, ou un hébergement trop lent, la conversion peut se faire **sur un ordinateur** équipé de Python (le poste de traitement, par exemple) :

1. Copiez le dossier du dataset (par exemple `DATA_WEB/3d/<dossier>`) sur l'ordinateur, dans une copie de la plateforme.
2. Lancez `python tools/convert_dataset.py DATA_WEB/3d/<dossier>`. `--list` montre seulement les étapes en attente ; `--keep-previous` garde l'ancien arbre.
3. Une conversion interrompue **reprend** au même endroit si vous relancez la commande.
4. Glissez le dossier converti dans l'onglet **Import** (chapitre 4) : il accepte un dataset au format 5 ou 6 et le vérifie en entier avant de le laisser publier.

6. Types de données — le nom public de chaque catégorie

- La plateforme range chaque dataset dans l’une de **trois catégories** : 3D, 2D, Live.
- Vous décidez du **mot** que le public voit pour chacune.
- Vous ne changez **que des noms affichés** : jamais un dossier, une adresse ou un fichier.



▲ L’onglet Types de données.

N	CE QUE C’EST
1	**Noms par défaut** : vide les champs (il faut ensuite **Enregistrer**).
2	**Enregistrer** (Ctrl + S), actif seulement s’il y a une modification.
3	L’**identifiant technique** du type (`3d` , `2d` , `live`) : non modifiable.
4	Le nombre de **jeux de données** publiés de ce type.
5	**Nom court (multilingue)** : une ligne par langue (EN, FR, ES, NL).
6	**Titre long (page d’accueil)** : volet repliable.

CATÉGORIE	CE QU’ELLE CONTIENT	NOM PAR DÉFAUT (FRANÇAIS)
3D (`3d`)	Un volume figé : pile d’images 3D multicanal	3D · « Imagerie 3D »
2D (`2d`)	Une photographie calibrée de stéréomicroscope	2D · « Imagerie 2D »

CATÉGORIE	CE QU’ELLE CONTIENT	NOM PAR DÉFAUT (FRANÇAIS)
Live (`live`)	Une série temporelle 4D, avec éventuellement le suivi de ses cellules	Live · « Imagerie en direct »

- **Nom court** — pastilles, filtres, listes. **Titre long** — grandes cartes de la page d’accueil.
- **Laissez un champ vide pour garder le nom par défaut** : la plateforme retombe alors sur sa propre traduction, dans la langue du visiteur.
- **Noms par défaut** demande « Rétablir les noms traduits par défaut pour tous les types ? ». Il **vide** les champs, il n’écrit pas de texte figé.
- Résultat : toast « Noms des types enregistrés. » (ou « Échec de l’enregistrement. »).

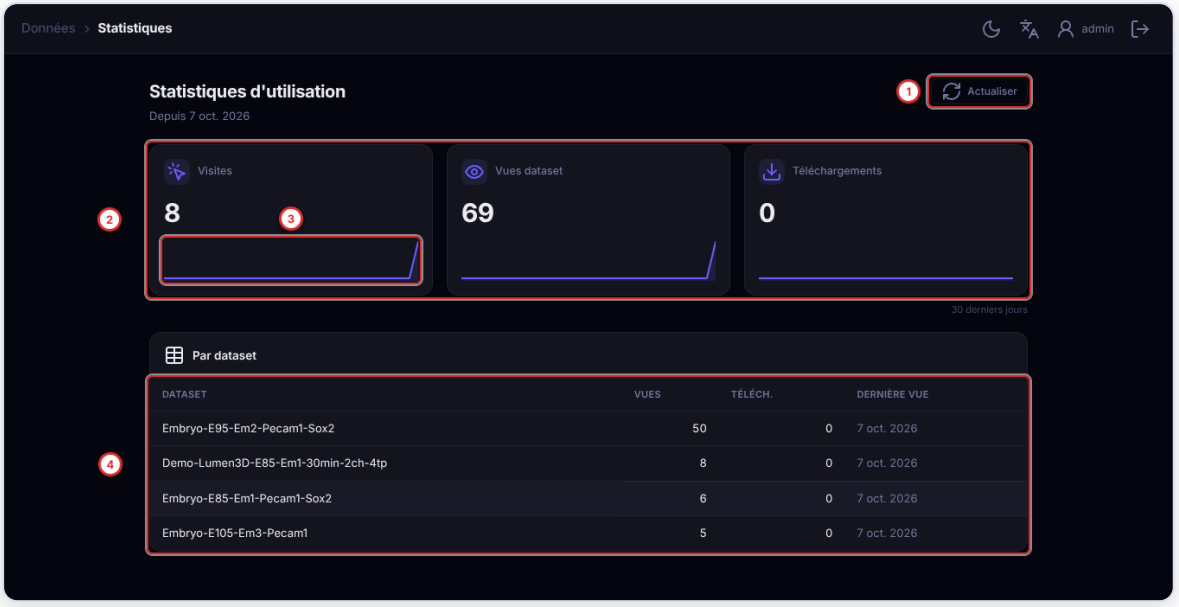
> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> **Ce que cet onglet ne change pas.** Ni les dossiers du serveur (`DATA_WEB/3d/` , `DATA_WEB/2d/` , `DATA_WEB/live/`), ni les adresses des pages, ni les liens déjà enregistrés par vos visiteurs, ni rien dans les datasets. Il **ne crée pas** de catégorie : les trois types sont ceux que le logiciel sait afficher. Le suivi cellulaire n’est **pas** un type : c’est une couche d’un dataset Live.

Les variables de page `{type3d}` , `{type2d}` et `{typeLive}` (chapitre 10) reprennent ces noms. L’onglet n’écrit que le bloc `datasetTypes` de la configuration : il n’écrase pas ce que vous avez fait dans Identité. Il vous prévient si vous le quittez avec des modifications.

7. Statistiques, stockage et intégrité

- Trois onglets du groupe **Données** pour **savoir ce qui se passe** : qui consulte, combien de place, et si chaque jeu de données est complet.
- Ces trois pages **ne modifient rien** : elles lisent et affichent.
- Le stockage et l’intégrité se rafraîchissent à la demande ; les chiffres de fréquentation sont cumulés.

7.1. Qui consulte quoi



▲ L’onglet Statistiques.

N	CE QUE C’EST
1	**Actualiser** : recharge les chiffres.
2	Trois **compteurs** cumulés depuis l’installation.
3	La petite courbe des **30 derniers jours**.
4	Le détail **par jeu de données** ; cliquez un en-tête (Dataset, Vues, Téléch.) pour trier.

- **Visites** — une par onglet du navigateur, sur la première page publique où arrive le visiteur, quelle qu’elle soit (accueil, explorateur, visualiseur, page 2D…) ; ni le panneau d’administration ni une page intégrée dans une autre (panneau de Comparer, aperçu de l’administration, éditeur de pages) ne comptent. Un visiteur arrivé directement sur un dataset compte donc une visite et une vue.

- **Vues dataset** — fois où un jeu de données (volume ou photographie 2D) a été ouvert, une fois par onglet : l’indicateur le plus parlant.
- **Téléchargements** — téléchargements complets d’un fichier du dossier `download/` d’un dataset (le Download Center), comptés de la même façon sur un hébergement Python ou PHP ; une reprise partielle n’est pas recomptée. Sous chaque chiffre, une ligne de l’onglet en rappelle la définition.

Le tableau « Par dataset » donne vues, téléchargements et dernière consultation. Sans donnée : « Aucune donnée d’utilisation pour le moment. ». Renommer un type ne change pas ces chiffres.

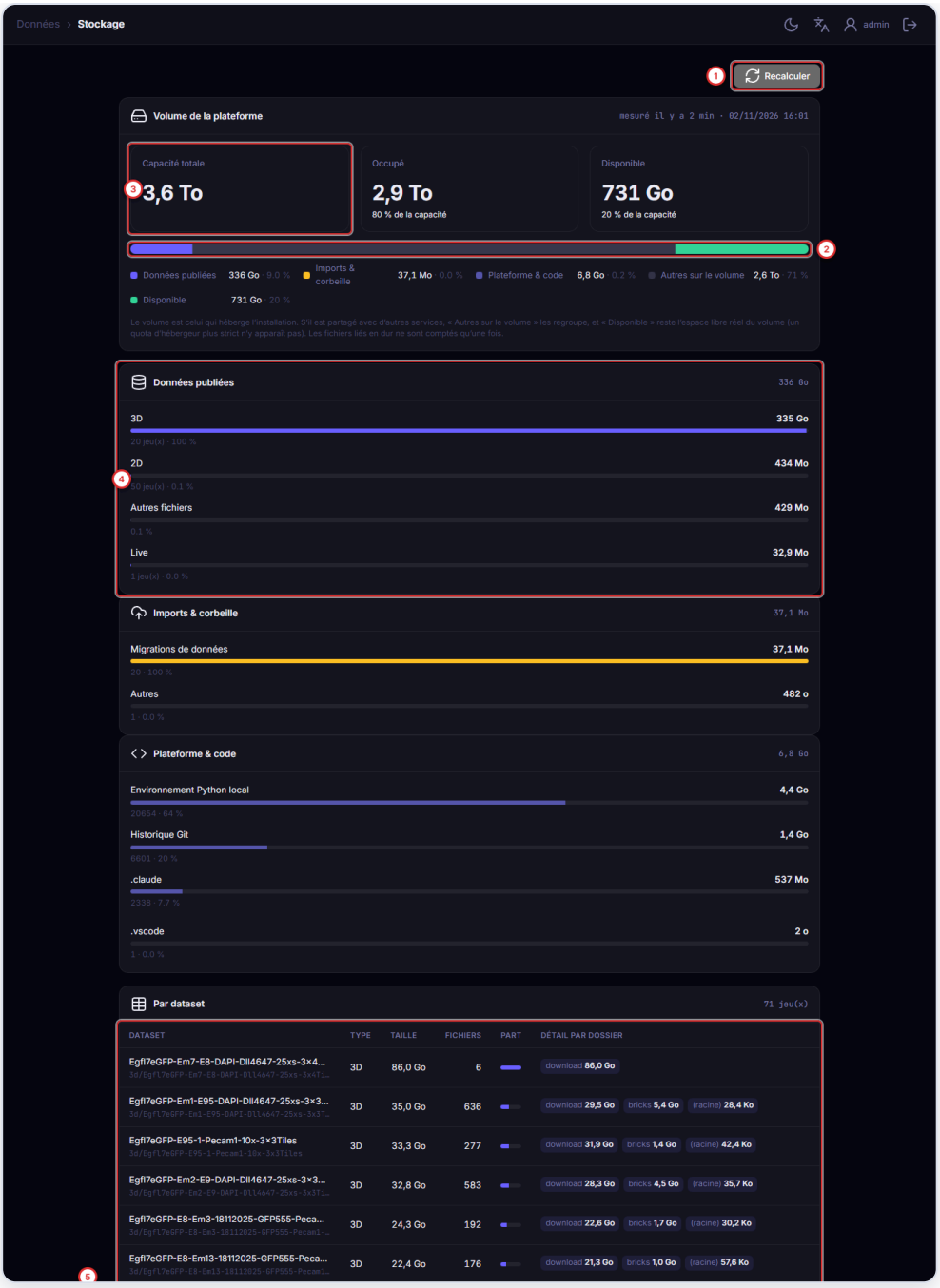
> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> **Aucune donnée personnelle n’est collectée.** Ce sont de simples compteurs : ni cookie de suivi, ni adresse IP enregistrée, ni service externe. Rien ne sort du serveur. Le serveur limite en outre le débit des balises de statistiques.

7.2. Stockage — où part la place

Cet onglet répond à une question : **où part la place du disque ?** Il ne modifie aucun fichier.

Les textes de cet onglet apparaissent pour l’instant en français, dans toutes les langues de l’interface, faute de traduction.

- Une barre découpe la place du volume en **cinq** parts, et des cartes détaillent chacune.
- Les calculs sont faits par le serveur et **gardés 10 minutes** ; **Recalculer** relance le calcul.
- La place libre est celle du **disque** : un quota plus strict de l’hébergeur n’apparaît pas.



▲ L’onglet Stockage : la barre du volume, les cartes et le tableau par dataset.

N	CE QUE C’EST
1	Bouton **Recalculer**
2	Barre de répartition du volume
3	Carte **Capacité totale**
4	Carte **Données publiées** (3D, 2D, autres, live)
5	Tableau **Par dataset** (en-tête et premières lignes)

Les cinq parts de la barre

PART	CE QU'ELLE COMPTE
Données publiées	Les dossiers `DATA_WEB/3d`, `2d` et `live` : tous les jeux de données publiés
Imports & corbeille	Le dossier `uploads/` : imports en cours, corbeille, migrations, journaux
Plateforme & code	Le reste de l'installation : le code du site, les plugins, les pages
Autres sur le volume	Ce qui occupe le même disque sans appartenir à la plateforme
Disponible	La place libre du volume, lue à chaque affichage

Les cartes reprennent ces parts : **Volume** (capacité totale, occupé, disponible), **Données publiées**, **Imports & corbeille** (imports en cours, corbeille sur 60 jours, migrations, journaux), **Plateforme & code**, puis **Par dataset**.

Le tableau « Par dataset »

COLONNE	CONTENU
Dataset et Type	Le nom du jeu de données et son type
Taille et Fichiers	Le poids total et le nombre de fichiers
Part	Une barre, relative au **plus gros** jeu de données (pas au total du disque)
Détail par dossier	Les **quatre plus gros dossiers** du jeu de données, avec leur taille

> 👉 **ASTUCE**
>
> Pour trouver ce qui pèse, regardez d'abord **Détail par dossier** : c'est là qu'on voit si ce sont les briques, les plans ou la corbeille.

Recalculer

Le calcul est gardé **10 minutes**. La carte indique l'âge du résultat (« il y a N min »). **Recalculer** relance un calcul complet, qui peut prendre du temps sur un gros dossier.

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> **L'espace libre est celui du disque, pas un quota.** Le volume est celui qui héberge l'installation. S'il est partagé avec d'autres services, ils sont regroupés dans « Autres sur le volume ». Les fichiers liés en dur ne sont comptés qu'une fois.

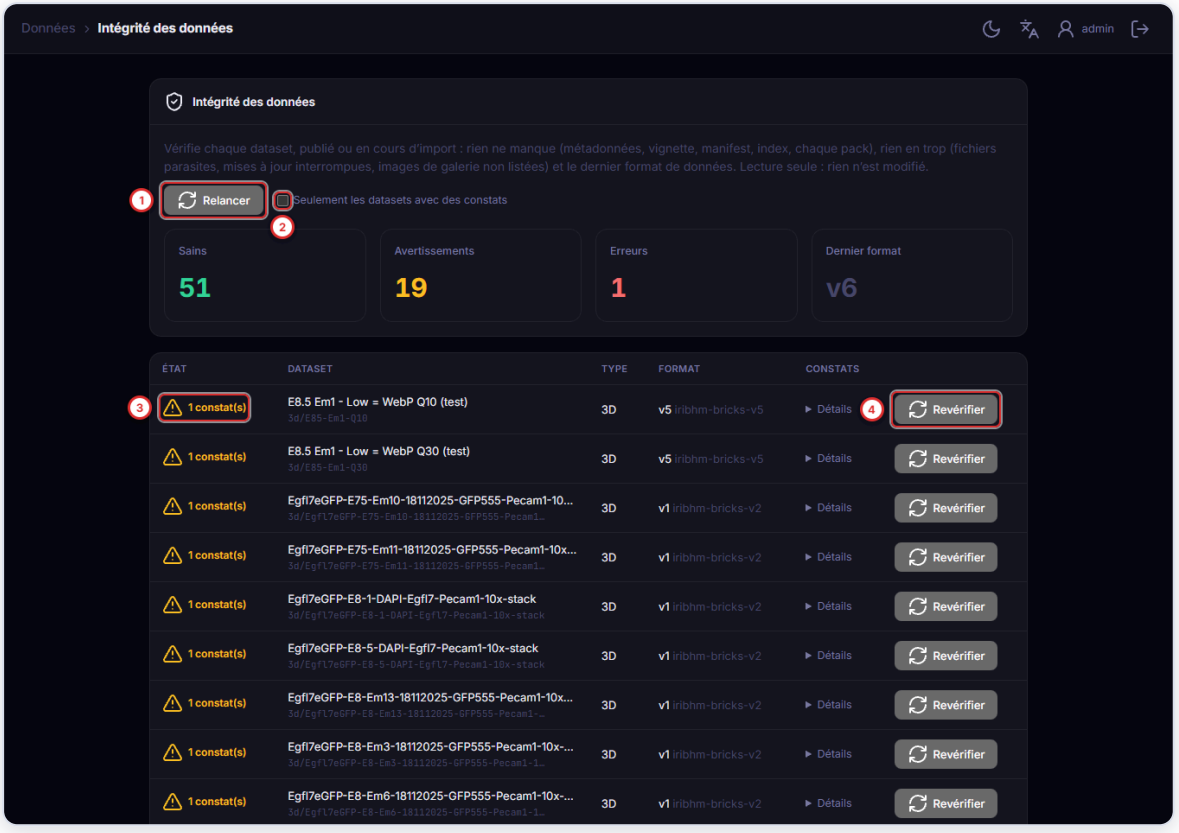
ℹ️ À SAVOIR

Cet onglet est affiché **en français**, quelle que soit la langue du panneau.

7.3. Intégrité des données — le contrôle, sans rien changer

Cet onglet vérifie que **chaque jeu de données**, publié ou en cours d'import, contient ce qu'il doit contenir, et qu'il est au **format courant (6)**.

- Un diagnostic **par dataset**, avec des constats écrits en clair et une correction proposée.
- Rien ne se lance tout seul : vous démarrez le contrôle avec **Lancer le diagnostic** (puis **Relancer**).
- Trois compteurs : **Sains**, **Avertissements**, **Erreurs**.
- **Revérifier** relance le contrôle d'un seul dataset.



▲ L'onglet Intégrité des données : le résumé et le tableau des datasets.

N	CE QUE C'EST
1	Bouton **Relancer**
2	Case « Seulement les datasets avec des constats »
3	Pastille d'état « 1 constat(s) » (avertissement)

N	CE QUE C'EST
4	Bouton **Revérifier** (un seul dataset)

Ce qui est vérifié

CONTRÔLE	SI ÇA NE VA PAS
`metadata.json` **présent et valide**	Erreur
Galerie et fichiers de suivi	Erreur
Manifeste, index et paquets des briques	Selon le constat (détaillé dans la ligne)
Vignette (`thumbnail.webp` **)**	Avertissement
Fichiers inattendus dans le dossier	Avertissement
Image de galerie absente de `metadata.json`	Avertissement
Mise à jour de version interrompue	Avertissement
Ancien arbre de briques conservé	Information
Format plus ancien que le 6	Avertissement : à mettre à jour

Un dataset qui ne contient qu'une **information** est affiché OK.

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> Les niveaux s'affichent en **icône**, sans mot. Le détail, la correction et les mots sont dans la ligne ouverte par **Détails**.

Pour un jeu de données en format plus ancien, le contrôle signale qu'il faut le mettre à jour : c'est **Mises à jour des données** (§5) qui s'en charge.

Lire le résultat

- **Sains**, **Avertissements**, **Erreurs** : le nombre de datasets dans chaque cas. **Dernier format** indique le format courant, 6.
- Chaque ligne a une pastille : **OK**, ou **N constat(s)** (les avertissements et erreurs seulement).
- La case **Seulement les datasets avec des constats** masque le reste.
- Le bouton **Revérifier** n'apparaît que sur les lignes en avertissement ou en erreur.

Lecture seule ?

> ⚠️ **ATTENTION**
>
> **Sur un serveur Python, le diagnostic ne modifie aucun fichier.** Sur un hébergement **PHP**, il commence par une réparation : si le `type` ou l'`id` d'un `metadata.json` ne correspond plus au nom du dossier, il est remis en accord. Seuls ces deux champs sont réécrits. L'introduction de l'onglet dit « Lecture seule : rien n'est modifié » : cela est exact sur le serveur Python, pas sur PHP.

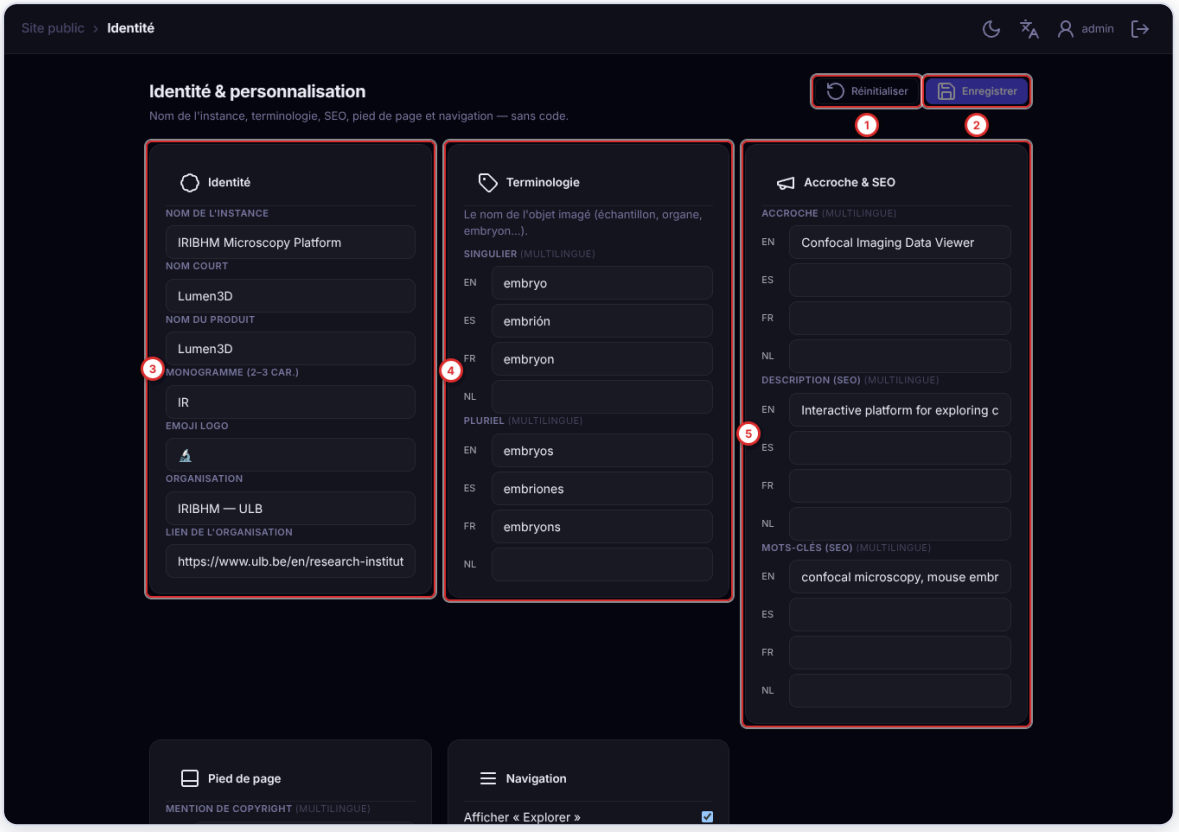
Si le contrôle échoue

- Une erreur réseau ou serveur s’affiche comme un constat : le message donne le **code HTTP** et le début de la réponse (« HTTP 500: … »). Ce message technique est en anglais.
- Une erreur fatale de PHP s’affiche « PHP stopped: … » ; lisez la fin du message et transmettez-le à l’hébergeur.
- Une **session expirée** (HTTP 401) affiche un message en anglais : reconnectez-vous, puis relancez le diagnostic.

8. Identité — le nom et le vocabulaire du site

- Renommer **entièrement** le site, sans toucher au code.
- Le **mot** qui désigne vos objets d’étude (embryon, échantillon, organe…) est repris **partout**.
- Chaque texte existe **par langue** : EN, FR, ES, NL.

C’est ce qui permet à la même plateforme de servir un laboratoire d’embryologie ou un institut de neurosciences. Titre réel de la page : « Identité & personnalisation ».



▲ L’onglet Identité : noms, terminologie, accroche et SEO.

N	CE QUE C’EST
1	**Réinitialiser** : revient aux valeurs par défaut (« Le contenu métier sera retiré. »).
2	**Enregistrer** : actif dès qu’un champ change.
3	Carte **Identité** : les noms de votre site.
4	Carte **Terminologie** : le mot qui désigne vos objets d’étude.

N	CE QUE C'EST
5	Carte **Accroche & SEO**.
6	Un champ **multilingue** : une ligne par langue.

8.1. Les champs multilingues

Les champs **(MULTILINGUE)** affichent **une ligne par langue disponible** : `EN`, `FR`, `ES`, `NL`.

> 👉 **ASTUCE**
>
> **Remplissez toujours `EN` au minimum.** C'est la version de secours : si un visiteur lit le site en néerlandais et que `NL` est vide, il voit le texte anglais, jamais un blanc.

8.2. Carte « Identité »

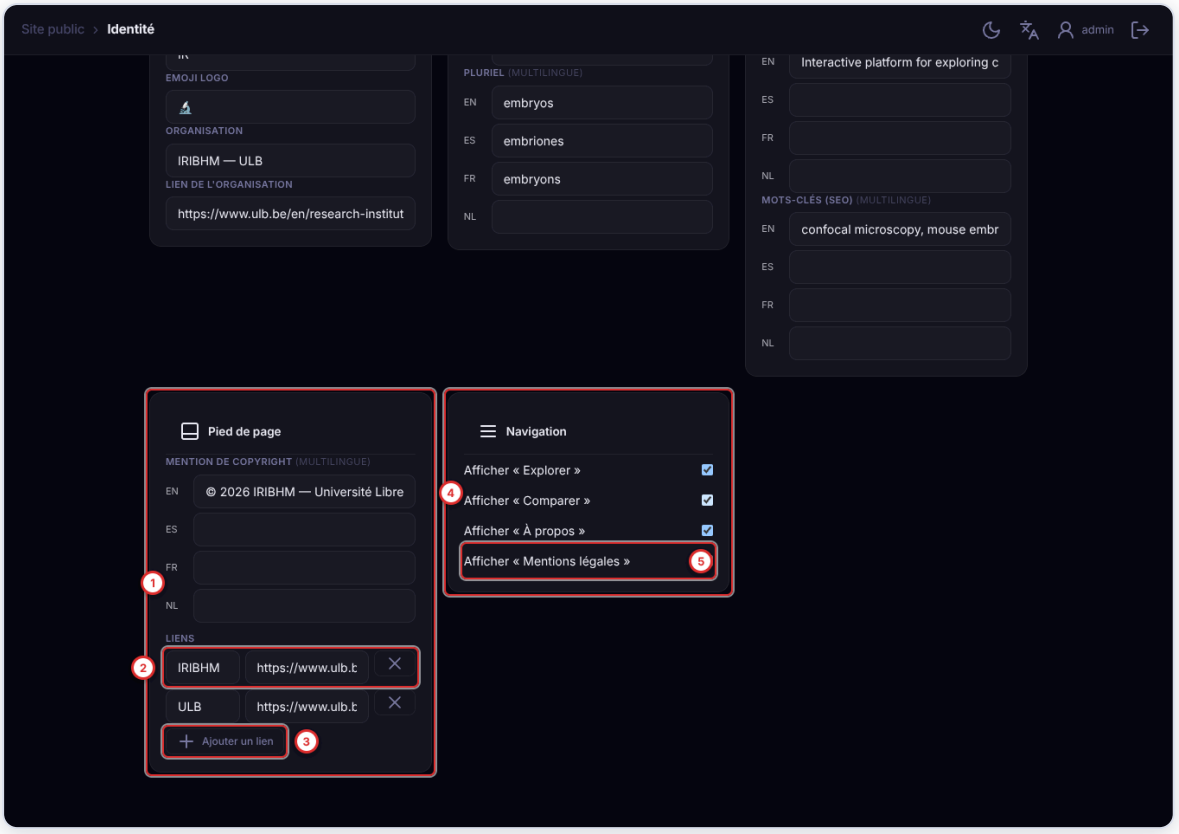
CHAMP	À QUOI ÇA SERT	EXEMPLE
Nom de l'instance	Le nom complet, utilisé dans les titres de page	`IRIBHM Microscopy Platform`
Nom court	Utilisé là où la place manque	`Lumen3D`
Nom du produit	Le nom du logiciel dans les textes	`Lumen3D`
Monogramme (2–3 car.)	Les lettres de la pastille du logo	`IR`
Emoji logo	L'emoji affiché à côté du nom	🔬
Organisation	Votre laboratoire ou institution	`IRIBHM — ULB`
Lien de l'organisation	L'adresse de son site : le nom de l'organisation y renvoie dans le pied de page public	`https://…`

8.3. Carte « Terminologie » — la plus utile

Vous définissez **le mot qui désigne ce que vous imagez** (« Le nom de l'objet imagé (échantillon, organe, embryon…). »), au **singulier** et au **pluriel**, dans chaque langue.

Ce mot est ensuite repris **automatiquement** dans toute l'interface publique : titres, filtres, statistiques, descriptions. Écrivez `embryon / embryons` et le site parlera d'embryons ; écrivez `échantillon / échantillons`, et il parlera d'échantillons. Partout, sans autre modification. Dans l'éditeur de Datasets, le champ s'appelle « Embryon » ou « Échantillon »… selon votre choix.

8.4. Cartes « Accroche & SEO », « Pied de page » et « Navigation »



▲ Pied de page et navigation.

N	CE QUE C'EST
1	Carte **Pied de page** : la mention de copyright (par langue).
2	Un **lien** du pied de page : **Libellé** + adresse (`http(s)://` , `mailto:` ou relative), affiché avant « Mentions légales » ; la croix le retire.
3	**Ajouter un lien**.
4	Carte **Navigation**.
5	Les cases qui décident des entrées du menu public.

- **Accroche** — le sous-titre affiché sous le nom du site.
- **Description (SEO)** — le résumé qu'affichent Google et les réseaux sociaux : deux phrases claires suffisent.
- **Mots-clés (SEO)** — quelques termes séparés par des virgules.
- **Navigation** — les cases « Afficher « Explorer » », « Afficher « Comparer » », « Afficher « À propos » », « Afficher « Mentions légales » ». Décocher retire l'entrée du menu **sans supprimer la page**.

⚠️ **ATTENTION**

« Mentions légales » est cochée sur une installation neuve. Si elle a été décochée, la page reste invisible : cochez de nouveau la case, une fois vos mentions rédigées (chapitre 11).

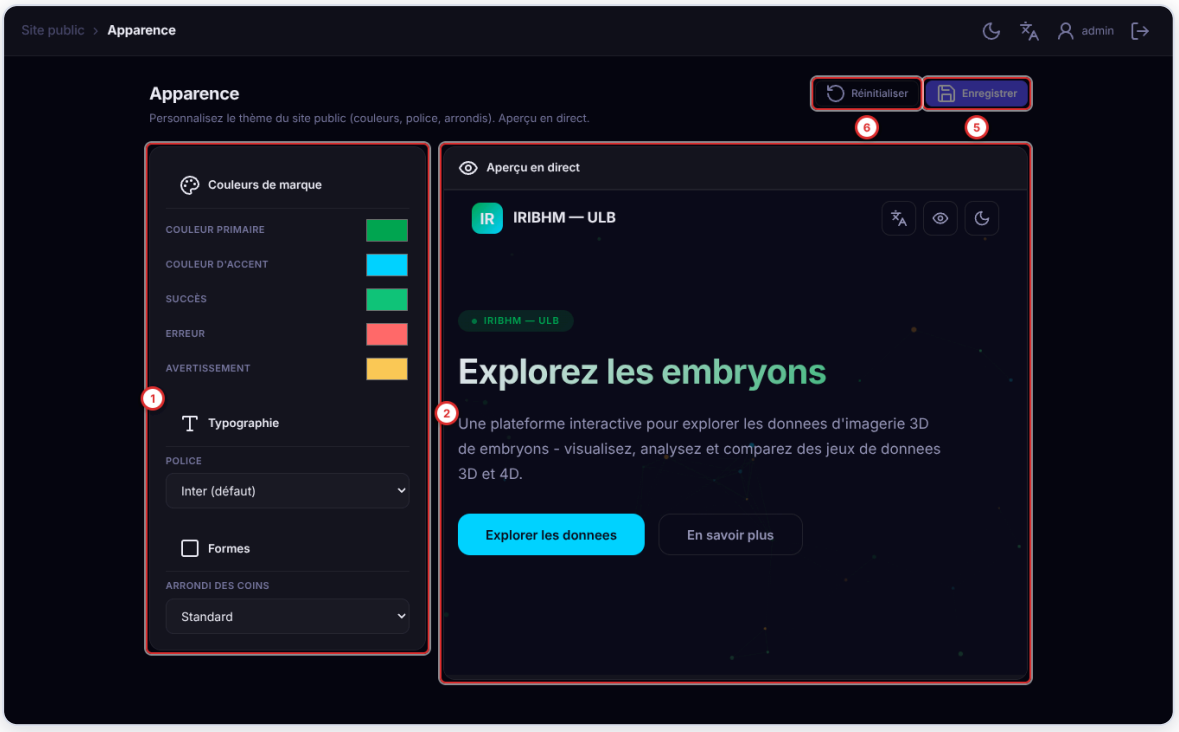
ℹ️ **À SAVOIR**

Les **pages personnalisées** créées dans l'onglet Pages sont ajoutées **toutes seules** au menu à leur première publication (chapitre 10) : il n'y a plus rien à cocher ici pour elles.

Réinitialiser demande « Réinitialiser l'identité aux valeurs par défaut ? ». Toasts : « Identité enregistrée. » / « Identité réinitialisée. ». L'enregistrement ne réécrit **que les clés de cet onglet** : une modification faite entre-temps dans Types de données ou Pages n'est pas écrasée. Ctrl + S enregistre ; un avertissement s'affiche si vous quittez avec des modifications.

9. Apparence — les couleurs du site

- Couleurs, police et arrondis du **site public**, avec **aperçu en direct**.
- Rien n’est appliqué avant **Enregistrer**.
- Les boutons restent **lisibles** : le contraste est calculé pour vous.



▲ L’onglet Apparence.

N	CE QUE C’EST
1	**Couleurs de marque**.
2	**Typographie** : la police.
3	**Formes** : l’arrondi des coins.
4	**Aperçu en direct** : pas encore publié.
5	**Enregistrer** : applique le thème au site public.
6	**Réinitialiser** : « Réinitialiser le thème aux valeurs par défaut ? ».

9.1. Les couleurs

COULEUR	OÙ ELLE APPARAÎT
Couleur primaire	La dominante : boutons principaux, liens, éléments actifs
Couleur d’accent	La secondaire, pour les mises en valeur
Succès	Les confirmations (vert par défaut)
Erreur	Les messages d’erreur (rouge par défaut)
Avertissement	Les alertes (jaune-orangé par défaut, `#FECA57`)

Cliquez sur un carré de couleur pour ouvrir le sélecteur : **l’aperçu se met à jour instantanément**. Les boutons principaux sont dérivés de la couleur de l’instance et atteignent toujours le contraste **WCAG AA** : le serveur assombrit leur couleur juste assez pour qu’un texte blanc y soit lisible (4,5 : 1), même sur un orange ou un turquoise vif, ce que l’aperçu montre déjà ; le thème enregistré s’applique avant le premier affichage.

> 👉 **ASTUCE**
>
> Gardez Succès / Erreur / Avertissement **proches du vert / rouge / orange** : ce sont des repères universels.

9.2. Typographie et formes

- **Police** — Inter (par défaut), Système, Grotesque, Serif, Arrondie.
- **Arrondi des coins** — Standard, Net, Doux, Rond : de anguleux à très arrondi, sur boutons et cartes.

9.3. Publier le thème

Rien n’est appliqué au site public avant **Enregistrer** (« Thème enregistré. » / « Échec de l’enregistrement du thème. »). Ctrl + S fonctionne ; l’onglet vous prévient si vous le quittez avec des modifications.

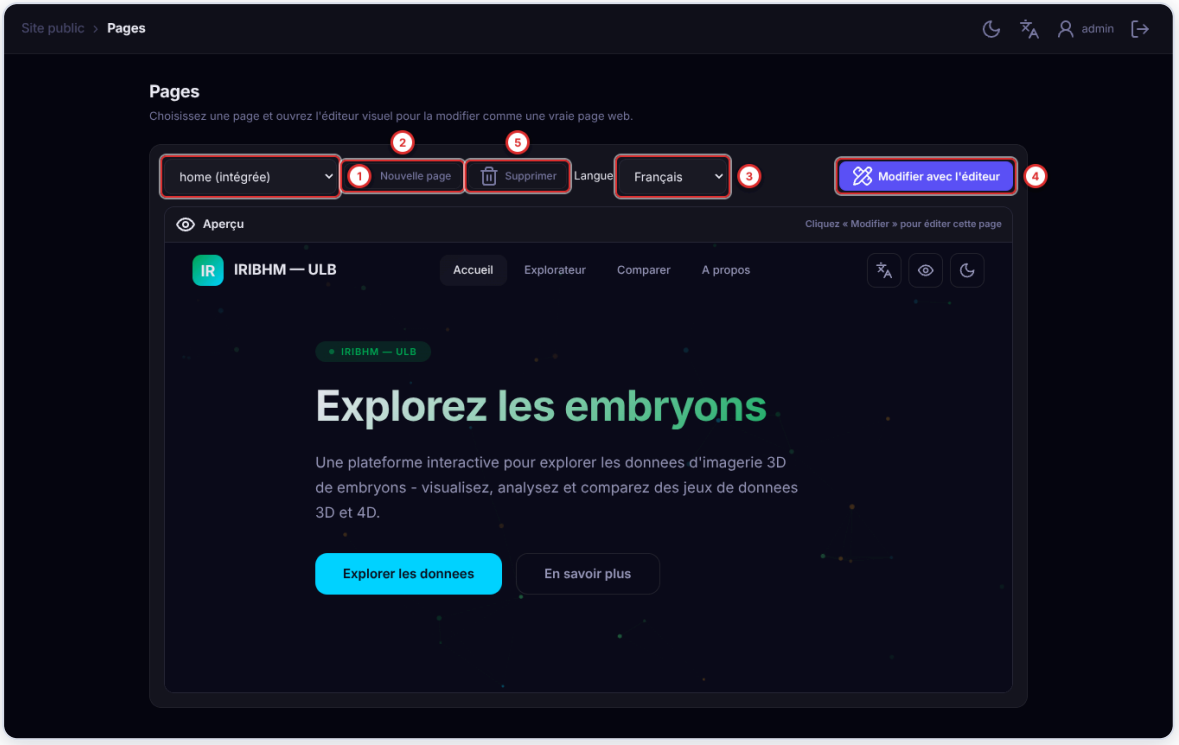
> ⚠️ **ATTENTION**
>
> **Vérifiez le contraste.** Une couleur primaire très claire sur fond clair devient illisible. Après enregistrement, ouvrez le site public et vérifiez que tout se lit, en thème clair **et** sombre.

10. Pages — l’éditeur visuel

- Modifier le contenu des pages du site **comme dans un logiciel de mise en page**.
- Brouillon enregistré tout seul ; **rien n’est public avant** **Publier**.
- 27 éléments, sections, colonnes, traduction, variables : sans écrire une ligne de code.

C’est la fonction la plus riche du panneau.

10.1. Choisir une page



▲ L’onglet Pages.

N	CE QUE C’EST
1	La **page** à modifier.
2	**Nouvelle page**.
3	La **langue** que vous éditez.
4	**Modifier avec l’éditeur** : ouvre l’éditeur plein écran.
5	**Supprimer** : efface une page que vous avez créée.

Deux pages existent d’origine : `home` (l’accueil) et `about` (À propos). La mention *(intégrée)* signifie qu’elles utilisent encore le modèle fourni : dès votre première publication, votre version prend le relais. Elles ne peuvent **pas** être supprimées (« réinitialisez-les » depuis l’éditeur).

Les modèles d’accueil et À propos ne contiennent plus de carte « Tracking » ni « Wholemount » : ces catégories n’existent plus.

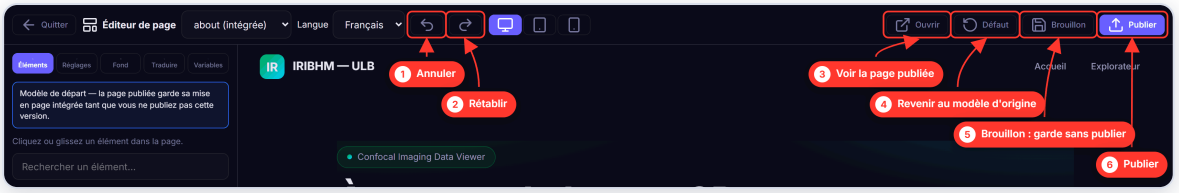
10.2. L’éditeur

L’éditeur s’ouvre **dans son propre onglet** pour disposer de tout l’écran.

▲ L’éditeur de page.

N	CE QUE C’EST
1	**Quitter** : revient au panneau.
2	La page en cours d’édition.
3	La langue éditée.
4	**Annuler / Rétablir** (Ctrl + Z / Ctrl + Y).
5	Aperçu **ordinateur / tablette / mobile**.
6	**Publier** : rend la version visible au public.
7	La **barre latérale** : éléments à insérer, réglages de la sélection.
8	**La vraie page** : son vrai menu, son vrai pied de page, son vrai thème.

La barre du haut



▲ Barre de l’éditeur.

N	CE QUE C’EST
1 - 2	**Annuler** et **Rétablir**.
3	**Ouvrir** : affiche la page publiée dans un nouvel onglet, pour comparer.
4	**Défaut** : revient au modèle d’origine. Efface votre mise en page.
5	**Brouillon** : enregistre sans publier.
6	**Publier** : met votre version en ligne.

📌 **À RETENIR**

Brouillon ≠ Publier. Tant que vous n’avez pas cliqué **Publier**, les visiteurs voient l’ancienne version. Vous pouvez travailler plusieurs jours sans rien casser.

L’indicateur d’enregistrement

L’éditeur enregistre **automatiquement le brouillon**, jamais la version publiée. Une pastille dit où vous en êtes :

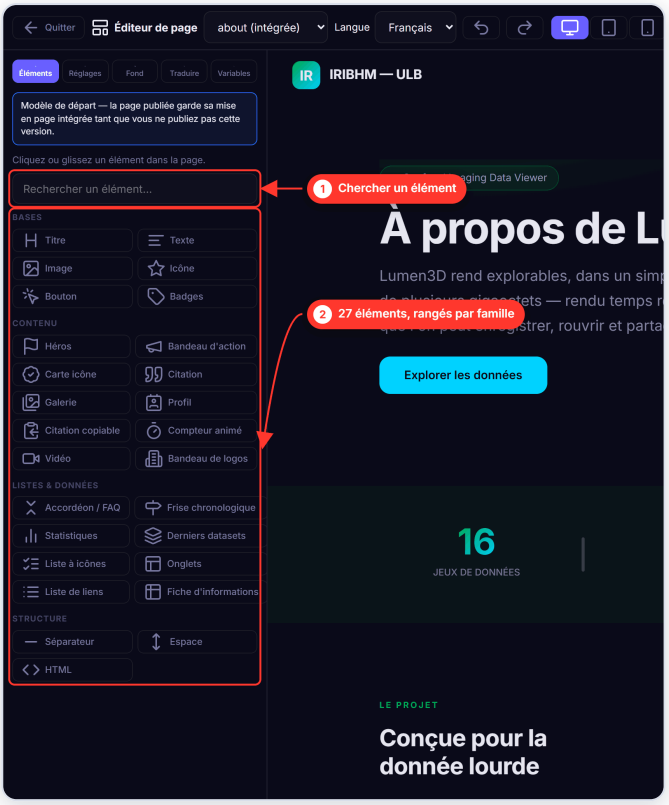
PASTILLE	SENS
● **Non enregistré**	Des modifications attendent.
✓ **Enregistré hh:mm**	Le brouillon est à jour.
⚠ **Échec de la sauvegarde auto, cliquez pour réessayer**	Nouvelle tentative automatique, et au retour du réseau.
🔒 **Ouverte dans un autre onglet, cliquez pour reprendre**	Verrou entre deux onglets d’édition de la **même page**.
⚠ **Page illisible — rechargez avant de modifier**	Le contenu n’a pas pu être lu.

- Reprendre la main sur une page ouverte ailleurs demande « Cette page est ouverte dans un autre onglet. Enregistrer ici écrasera ses modifications. Continuer ? ».
- Une sauvegarde venue d’un onglet **périmé** est **refusée** plutôt que d’écraser une version plus récente.

- Changer de page enregistre d’abord l’ancienne ; si cela échoue : « Les dernières modifications de cette page n’ont pas pu être enregistrées. Changer de page quand même ? ». Quitter : « Modifications non enregistrées. Quitter sans publier ? ».

10.3. Ajouter un élément

L’onglet **Éléments** de la barre latérale contient tout ce qui peut être posé dans une page.



▲ La palette d’éléments.

- **Cliquez** sur un élément : il s’ajoute à la fin de la page.
- **Glissez-le** à l’endroit voulu : des zones de dépôt apparaissent.

Le champ **Rechercher un élément** filtre la liste : il y en a **27**.

Bases

ÉLÉMENT	CE QUE C’EST
Titre	Un titre de section
Texte	Un paragraphe
Image	Une image
Icône	Un pictogramme
Bouton	Un bouton cliquable
Badges	De petites étiquettes colorées

Contenu

ÉLÉMENT	CE QUE C’EST
Héros	Le grand bandeau d’introduction
Bandeau d’action	Un encart qui invite à cliquer
Carte icône	Icône + titre + texte
Citation	Une citation mise en valeur
Galerie	Plusieurs images en grille
Profil	Une fiche de personne
Citation copiable	Une référence avec bouton « copier »
Compteur animé	Un chiffre qui défile
Vidéo	Une vidéo intégrée
Bandeau de logos	Une rangée de logos partenaires

Listes & données

ÉLÉMENT	CE QUE C’EST
Accordéon / FAQ	Des questions qui se déplient
Frise chronologique	Une suite d’étapes datées
Statistiques	Une rangée de chiffres clés
Derniers datasets	**Se remplit tout seul** avec vos jeux de données récents
Liste à icônes	Une liste à puces illustrées
Onglets	Du contenu réparti en onglets
Liste de liens	Une liste de liens
Fiche d’informations	Un tableau libellé / valeur

Structure

ÉLÉMENT	CE QUE C’EST
Séparateur	Un trait horizontal
Espace	Un espace vide réglable
HTML	Du code HTML libre — **réservé aux utilisateurs avertis**

> 👉 **ASTUCE**
>
> **Les éléments qui se remplissent seuls.** *Derniers datasets* et *Statistiques* puisent dans les données du site : nombre de jeux de données, de spécimens, de cellules suivies. Le chiffre se met à jour quand vous ajoutez des données.

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> L'élément **HTML** est nettoyé par **liste blanche** : liens, vidéo/audio et bordures de tableaux sont conservés ; scripts, gestionnaires d'évènements, SVG et liens dangereux sont retirés.

10.4. Modifier un élément existant

Cliquez dessus dans la page : il se cerne de vert et la barre latérale bascule sur ses réglages.

▲ Un élément sélectionné.

N	CE QUE C'EST
1	Le **fil d'Ariane** : `Section 2 › Colonne 1 › Compteur animé`. Chaque niveau est cliquable.
2	Les trois onglets de réglages : **Contenu**, **Style**, **Avancé**.

Les mini-barres d’outils

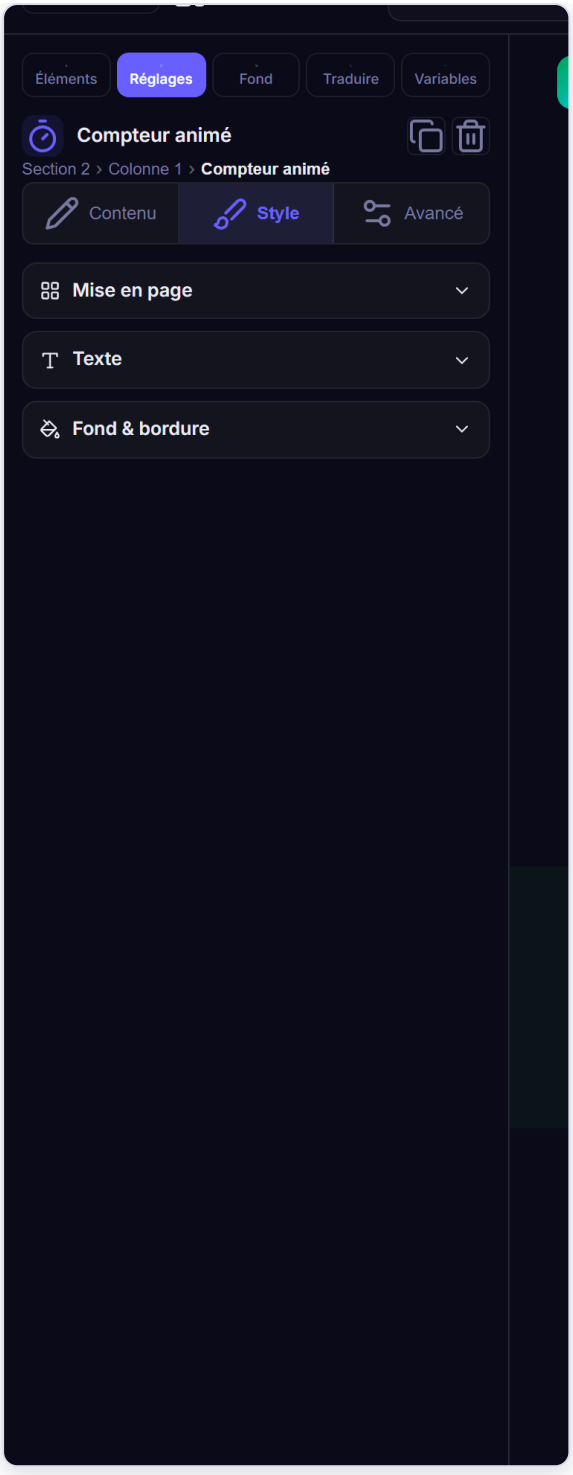
▲ Barre d’outils d’un élément.

Une seule barre est visible à la fois : celle du niveau le plus intérieur sous votre curseur (élément, puis colonne, puis section).

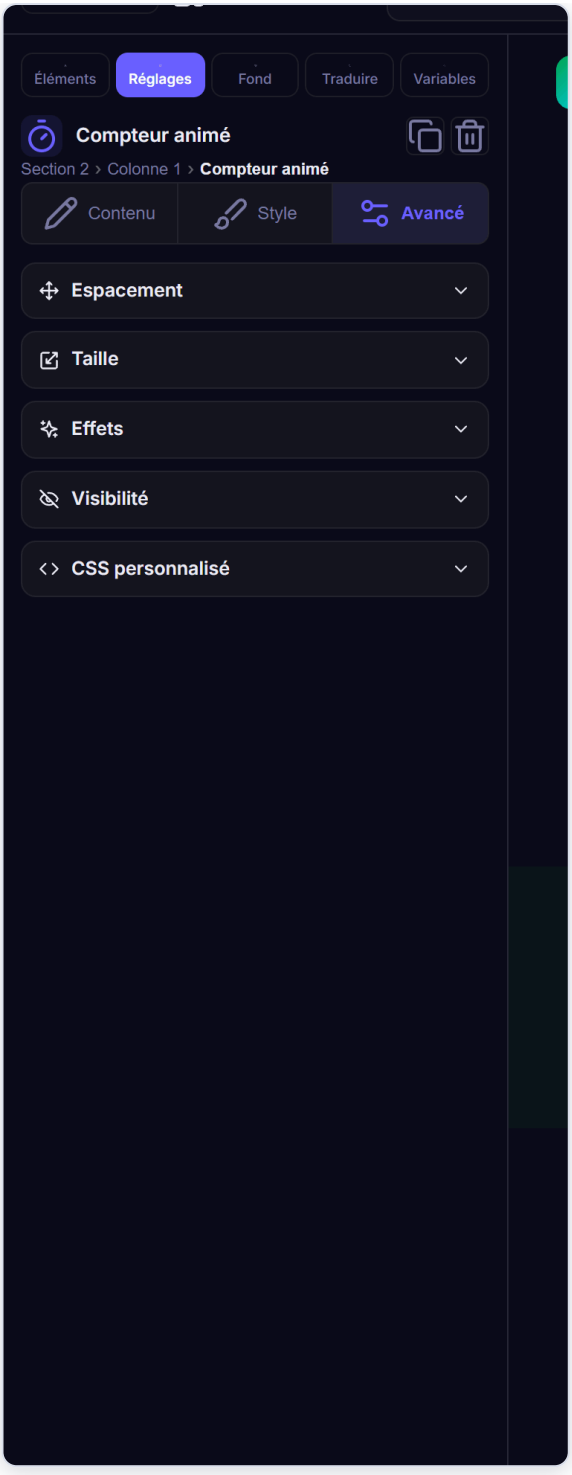
NIVEAU	BOUTONS
Élément	⠿ poignée de déplacement · ⧉ dupliquer · 🗑 supprimer
Colonne	‹ › déplacer · ⚙ réglages · ⧉ · 🗑
Section	⌃ ⌄ monter / descendre · ▥ ajouter une colonne · ⚙ réglages · ⧉ · 🗑

Les trois onglets de réglages

Contenu — ce qui est écrit : textes, images, liens, source des données. **Style** — couleurs, tailles, espacements, alignement, arrondis. **Avancé** — marges, comportement au survol, **visibilité selon l’appareil**, CSS personnalisé.



▲ Onglet Style.



▲ Onglet Avancé.

> 👉 **ASTUCE**
>
> Pour modifier un texte plus vite, **double-cliquez** dessus dans la page et tapez. Entrée valide, Échap annule.

Les raccourcis clavier

RACCOURCI	ACTION
Ctrl + Z	Annuler

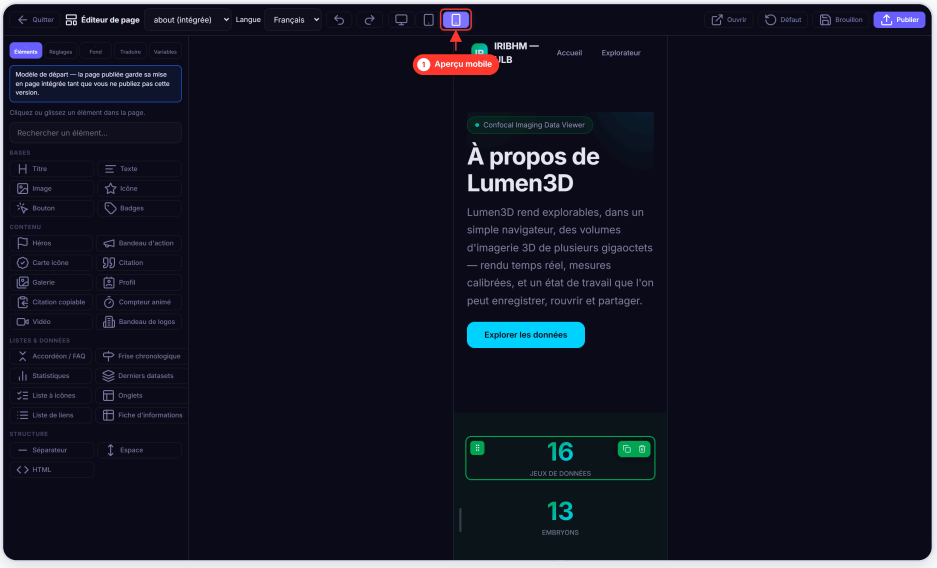
RACCOURCI	ACTION
Ctrl + Y (ou Ctrl + Maj + Z)	Rétablir
Ctrl + S	Enregistrer un brouillon
Ctrl + D	Dupliquer l'élément sélectionné
Ctrl + C / V	Copier / coller un élément
Suppr (ou Retour arrière)	Supprimer l'élément
Échap	Désélectionner

Sur Mac, remplacez Ctrl par Cmd. Les raccourcis sont désactivés pendant que vous tapez dans un champ.

10.5. Sections, colonnes et mobile

Une page est construite en trois niveaux : **Section** (une bande sur toute la largeur) › **Colonne** (un découpage vertical) › **Élément**.

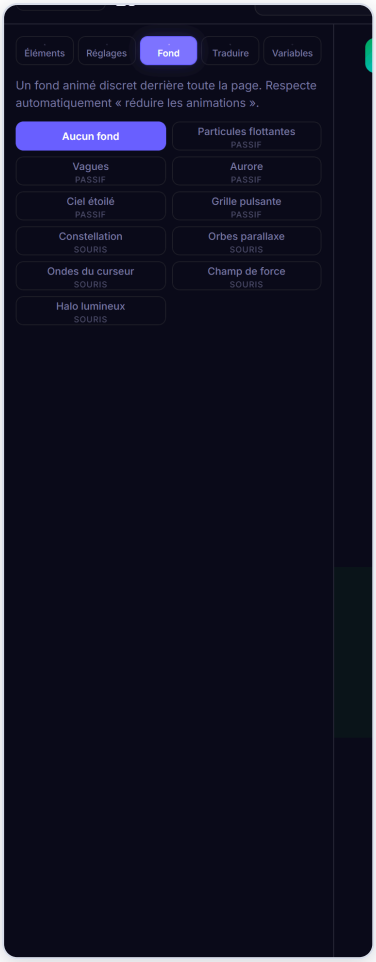
Six dispositions de colonnes : **1** (pleine largeur), **2**, **3**, **4** colonnes égales, **⅔ ⅓** et **⅓ ⅔**. Sur un téléphone, les colonnes **se remettent automatiquement les unes sous les autres**.



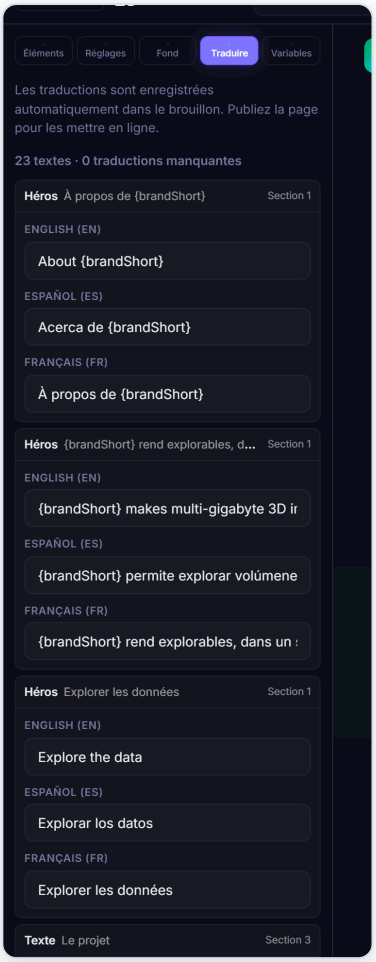
▲ Aperçu mobile.

Les trois icônes (ordinateur / tablette / mobile) redimensionnent l'aperçu. **Vérifiez en mobile avant de publier** : une bonne partie des visiteurs sont sur téléphone.

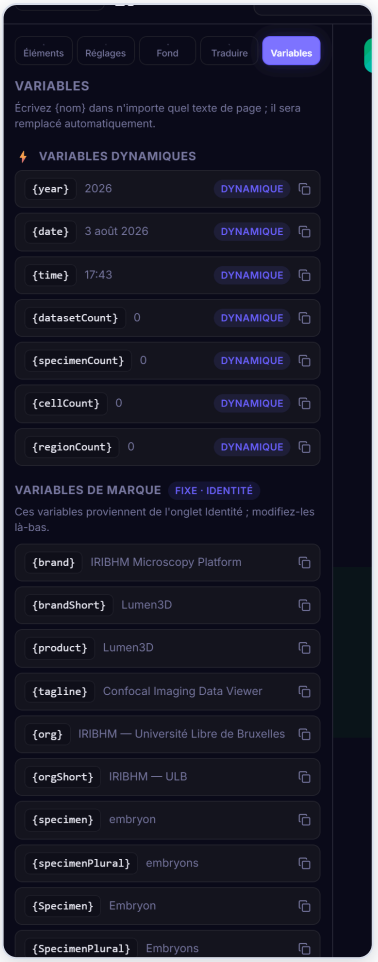
10.6. Fond animé, traduction, variables



▲ Onglet Fond.



▲ Onglet Traduire.



▲ Onglet Variables.

Fond : *Aucun fond*, *Souris* (réagit au curseur), *Passif* (se déroule seul). Respecte la préférence « réduire les animations ».

Traduire liste **tous les textes** de la page et signale ceux qui manquent (« 24 textes · 7 traductions manquantes »).

Variables : un texte défini **une fois**, réutilisé partout avec `{nom}`.

Méthode conseillée pour traduire : rédigez toute la page dans une langue, puis passez sur l'onglet Traduire pour la traduire d'un bloc.

Les variables — créez-en une (nom, par exemple `contact` ; valeur, `microscopy@ulb.be`), écrivez `{contact}` dans n'importe quel texte, et la valeur s'affiche. Le jour où l'adresse change, vous la corrigez à **un seul endroit**. Règles de nom : une lettre, puis lettres, chiffres ou `_`, 32 caractères au plus.

Des variables existent déjà : `{brand}` (nom du site), `{specimen}` (votre objet d'étude), `{org}`, `{year}`, et pour les catégories `{type3d}`, `{type2d}`, `{typeLive}` (chapitre 6).

10.7. Créer une nouvelle page

1. Dans l'onglet **Pages**, cliquez **Nouvelle page**.

2. Répondez aux **deux invites** : « Identifiant de la page (lettres, chiffres, tirets) : » (minuscules, chiffres, `-`, `_`, 64 caractères) puis « Libellé dans le menu : ».
3. Construisez la page dans l'éditeur.
4. Cliquez **Publier**.

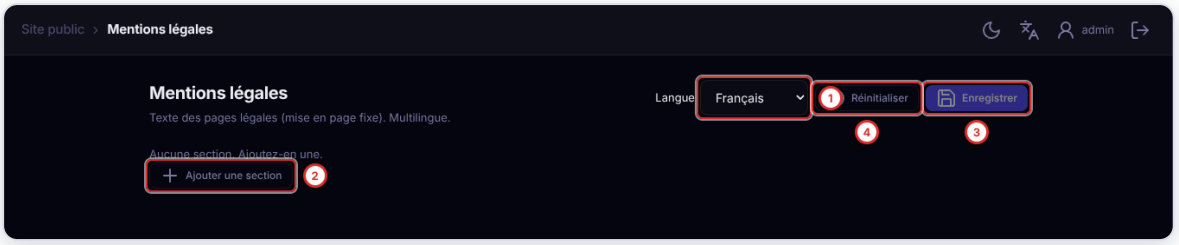
Toast : « Page créée. ». La page est ajoutée au menu **masquée** ; elle devient **visible à la première publication** : **rien à cocher dans Identité**. Elle est alors à l'adresse `https://<votre-site>/page.html?slug=protocoles` (pour l'identifiant `protocoles`).

Erreurs : « Identifiant invalide. », « Cette page existe déjà. ». Supprimer demande « Supprimer cette page ? » et efface vraiment le fichier de configuration.

10.8. Marche à suivre recommandée

1. **Modifier avec l'éditeur**, faire ses modifications.
2. **Brouillon** de temps en temps (en plus de l'enregistrement automatique).
3. Vérifier en **aperçu mobile**.
4. Compléter l'onglet **Traduire**.
5. **Publier**, puis **Ouvrir** pour vérifier le résultat en ligne.

11. Mentions légales



▲ L’onglet Mentions légales.

N	CE QUE C’EST
1	Le sélecteur **Langue**.
2	**Ajouter une section** : un **titre** et un **texte**.
3	**Enregistrer** : publie.
4	**Réinitialiser**.

Un éditeur simple, à mise en page fixe, pour le texte légal. Les sections s’affichent dans l’ordre où vous les créez ; chacune a un « Titre de section », un « Texte… » et un bouton **Supprimer**. Sans section : « Aucune section. Ajoutez-en une. ». Résultat : « Mentions légales enregistrées. ». Ctrl + S enregistre.

Ce que voit une installation neuve. Aucune section n’est enregistrée au départ : l’onglet et la page publique affichent alors les **six modèles neutres** fournis avec la plateforme (Éditeur du site, Protection des données & vie privée, Cookies & stockage local, Propriété intellectuelle, Avertissement & responsabilité, Contact). Ils contiennent des **[crochets]** à remplacer, et ne sont pas des conseils juridiques. Dès que vous enregistrez, vos sections remplacent les modèles ; **Réinitialiser** les rétablit.

Sections habituelles : éditeur du site, hébergeur, propriété intellectuelle, données personnelles, contact.

> ⚠ **ATTENTION**
>
> **Deux choses à ne pas oublier.** (1) La case « Afficher « Mentions légales » » (**Identité › Navigation**) ne contrôle que le **lien du pied de page** : la page `legal.html` reste accessible à son adresse. Sur une installation neuve la case est **cochée** par défaut, donc le lien apparaît. (2) Le contenu juridique dépend de votre pays et de votre institution : rapprochez-vous du service compétent plutôt que de recopier un modèle trouvé en ligne.

12. Plugins — les fonctions du visualiseur

- Presque tout ce qu’un visiteur peut faire est fourni par un **plugin**, un petit module indépendant.
- **Par défaut, un plugin n’a pas le droit de s’exécuter** : c’est vous qui l’autorisez.
- Vous pouvez en **retirer** ce qui ne sert pas, et en **ajouter** plus tard.

C’est le chapitre le plus technique, mais aussi celui qui donne le plus de contrôle. Prenez le temps de lire §12.1 : le reste en découle.

12.1. Qu’est-ce qu’un plugin, ici ?

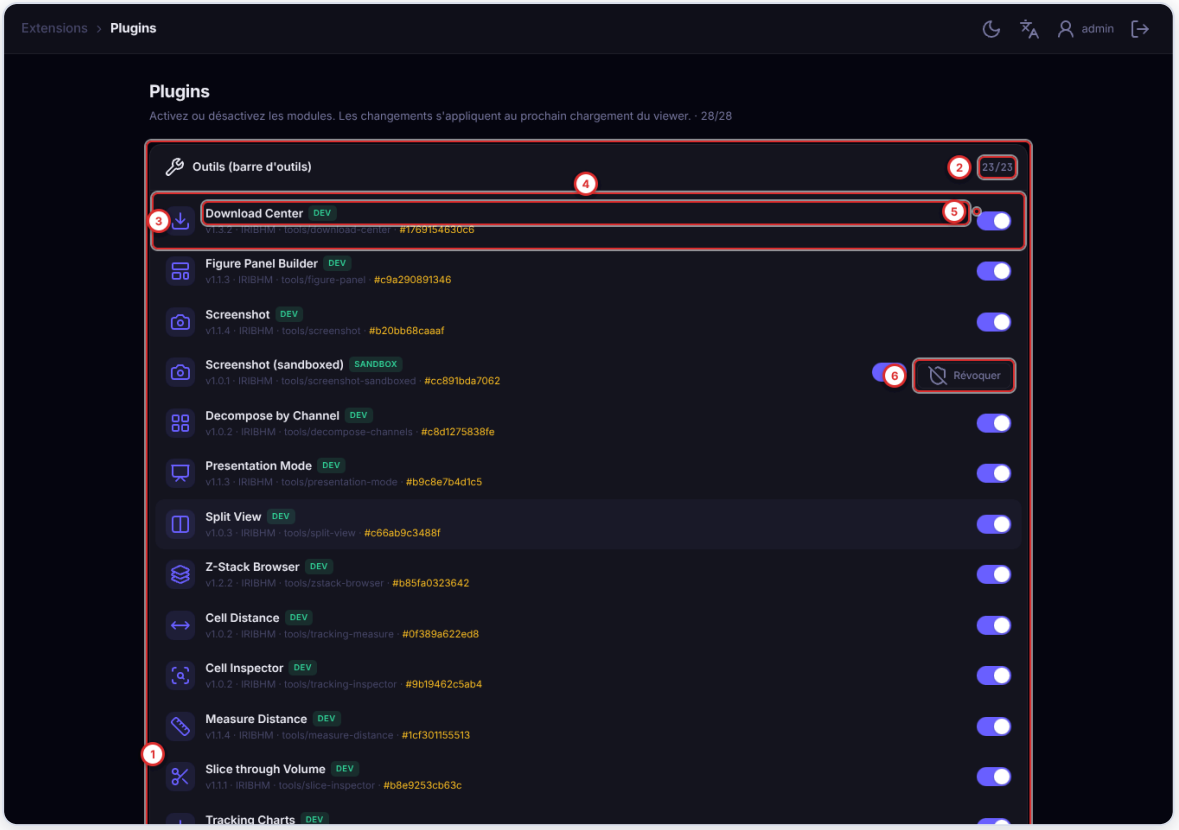
💡 **UNE IMAGE POUR COMPRENDRE**

Un établi et ses outils. Le visualiseur est un établi minimal. Mesurer une distance, prendre une capture, régler un histogramme, choisir un mode de rendu : chaque fonction est **un outil rangé sur l’établi**. Vous décidez lesquels sont posés dessus.

Chaque plugin occupe l’un des **trois emplacements** :

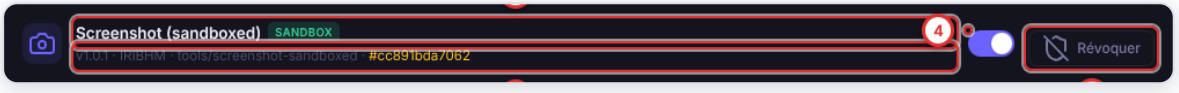
EMPLACEMENT	OÙ ÇA APPARAÎT POUR LE VISITEUR	EXEMPLES
Outils (barre d’outils)	Les boutons en haut du visualiseur	Mesure de distance, capture d’écran, mode présentation
Canaux (par canal)	Les réglages sous chaque canal de fluorescence	Histogramme, flou gaussien
Modes de rendu (shaders)	Le menu déroulant qui choisit comment le volume est dessiné	Fluorescence (type Imaris), Fluorescence naturelle (profondeur), Structure (DVR)

12.2. L’écran



▲ L’onglet Plugins : 28 plugins installés, tous « dev » sur cette machine de développement.

N	CE QUE C’EST
1	Une **carte par emplacement** : « Outils (barre d’outils) », « Canaux (par-canal) », « Modes de rendu (shaders) ».
2	Le compteur `actifs / total` de la carte.
3	Une **ligne par plugin**.
4	Le **nom** et le **niveau de confiance**.
5	L’**interrupteur** actif / inactif.
6	**Révoquer** (sur un plugin que vous avez approuvé).



▲ Zoom sur une ligne de plugin.

N	CE QUE C’EST
1	Le **nom** du plugin.
2	Son **niveau de confiance**.
3	Version · auteur · dossier · **empreinte** du code.

N	CE QUE C'EST
4	L'interrupteur qui **active ou désactive**.
5	**Révoquer** : retire l'autorisation (§12.5). Absent sur un plugin `intégré`.

Liste vide : « Aucun plugin installé — Les plugins s'installent à la demande depuis le catalogue. » avec un bouton **Ouvrir le catalogue**. Si la liste ne charge pas : « Impossible de charger la liste des plugins. » et **Réessayer**.

12.3. Activer ou désactiver un plugin

Basculez l'interrupteur. Le changement est enregistré immédiatement et prend effet **au prochain chargement du visualiseur** : demandez à un visiteur de recharger sa page, ou rechargez l'aperçu de l'onglet Datasets. Désactiver ne supprime rien : vous pouvez réactiver à tout moment.

> ⚠️ **ATTENTION**
>
> **L'interrupteur n'est pas toujours là.** Un plugin **non fiable** n'en a pas : il faut d'abord l'approuver (§12.5). Un plugin **protégé** (le dernier mode de rendu actif) ou **incompatible** en a un, grisé.

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> **Une seule protection** : il doit toujours rester **au moins un mode de rendu actif**. Si vous essayez de désactiver le dernier : « Au moins un mode de rendu doit rester actif ».

12.4. Les niveaux de confiance — pourquoi ils existent

Un plugin est du **vrai code** qui s'exécute dans le navigateur des visiteurs. Un plugin malveillant pourrait afficher n'importe quoi. La plateforme part donc du principe inverse de l'habitude : **par défaut, un plugin n'a pas le droit de s'exécuter**. Chaque plugin porte une étiquette :

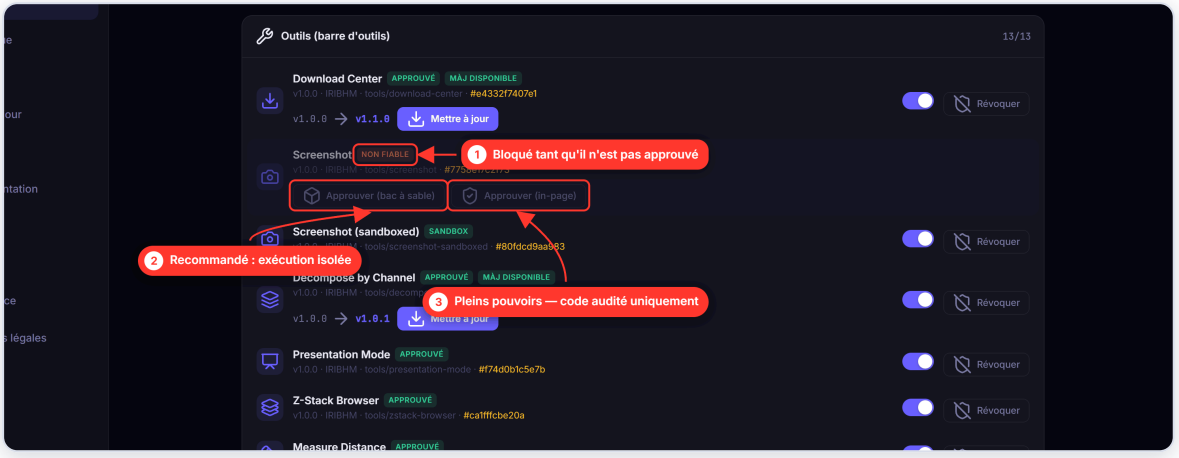
ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION	CE QUE ÇA IMPLIQUE
`intégré`	Le contenu des fichiers correspond exactement à celui de la version officielle publiée (manifeste de la release)	De confiance. Rien à faire.
`approuvé`	Vous l'avez autorisé à s'exécuter dans la page	De confiance parce que **vous** l'avez décidé.
`sandbox`	Autorisé, mais **enfermé dans un bac à sable** : isolé du reste de la page et du panneau	Le mode le plus sûr.

ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION	CE QUE ÇA IMPLIQUE
`dev`	Plugin local d'une machine de développement lancée avec le drapeau `--dev-trust-local`	N'existe pas sur un site en production. Sans ce drapeau, un clone n'a **aucun** plugin local de confiance.
`non fiable`	**Refusé** : le plugin n'est pas chargé du tout	Voir §12.5.
`protégé`	Le dernier mode de rendu actif	L'interrupteur est grisé.
`incompatible`	Il demande une autre version de la plateforme	Grisé ; voir chapitre 14.
`màj disponible`	Une version plus récente et compatible existe	Voir §12.6.

L'empreinte (le code du type `#06c7945439b8`, sous chaque nom) signe le contenu exact des fichiers. Votre autorisation est **liée à cette empreinte précise** : si quelqu'un modifie un caractère du plugin, l'empreinte change, l'autorisation devient caduque et le plugin repasse en **non fiable**. Un plugin approuvé ne peut donc pas être remplacé en douce.

12.5. Approuver un plugin non fiable

Vous verrez ce cas si quelqu'un dépose un plugin sur le serveur (par FTP) au lieu de passer par le Catalogue.



▲ Un plugin non approuvé.

N	CE QUE C'EST
1	L'étiquette rouge **NON FIABLE** : le plugin n'est pas chargé.
2	**Approuver (bac à sable)** : le plugin tourne isolé. **Choix recommandé.**
3	**Approuver (in-page)** : le plugin tourne avec les pleins pouvoirs de la page.

1. Cliquez l'un des deux boutons.

2. Une fenêtre récapitule ce que vous approuvez : **empreinte** du code et **capacités** accordées.

3. Le panneau demande de **retaper votre mot de passe** : « Confirmez votre mot de passe administrateur pour approuver : ».

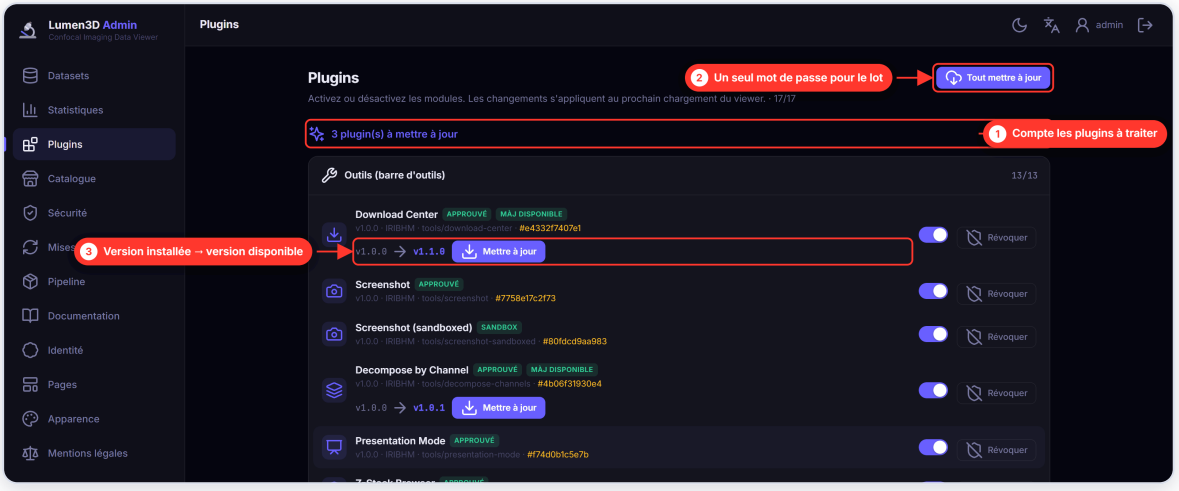
4. « Plugin approuvé ✓ (rechargez le viewer) » : actif au prochain chargement.

> ❓ **POURQUOI CE CHOIX ?**
>
> **Pourquoi redemander le mot de passe ?** Approuver est la seule action qui autorise du code extérieur à s'exécuter. Même si quelqu'un s'asseyait devant votre écran ouvert, il ne pourrait pas approuver sans votre mot de passe.

> ⚠️ **ATTENTION**
>
> **« In-page » plutôt que « bac à sable » ?** Presque jamais, sauf si vous avez lu le code ou s'il vient d'une personne de confiance. Les plugins de **canal** et de **mode de rendu** ne peuvent techniquement pas être mis en bac à sable : ils dialoguent directement avec la carte graphique.

Messages : « Mot de passe incorrect. », « Le contenu du plugin a changé — rechargez la liste et revérifiez. » (l'empreinte a bougé entre-temps), « Approbation révoquée ✓ » après **Révoquer**.

12.6. Mettre à jour un plugin



▲ La mise à jour depuis l'onglet Plugins.

N	CE QUE C'EST
1	Le **bandeau** compte les plugins concernés.
2	**Tout mettre à jour** : à partir de deux plugins ; **un seul mot de passe** pour le lot.
3	La ligne : étiquette **màj disponible**, trajet `v1.0.0 → v1.1.0`, bouton.

Le bouton n’apparaît que si **une version plus récente existe ET qu’elle se déclare compatible** avec votre plateforme. Sinon la raison est affichée : mettez d’abord la plateforme à jour (chapitre 14).

La copie qui fonctionne est **mise de côté, pas supprimée** : si quoi que ce soit échoue ensuite, elle est remise en place. La même action existe dans le **Catalogue** et dans **Mises à jour** : les trois onglets lisent la même source.

12.7. Dans un panneau, une vue divisée, l’aperçu

Un plugin doit déclarer qu’il sait **être piloté de l’extérieur** pour se charger quand la page est **embarquée** : aperçu de l’onglet Datasets, panneaux de la page *Comparer*, volets de la vue divisée. Sinon il n’est chargé que sur la page complète.

Les plugins **« page seulement »** — Presentation Mode, Download Center, Decompose by Channel, Screenshot, Screenshot (sandboxed), Chunk Debug, Split View, Figure Panel Builder, Tracking Charts, Cell Distance — n’apparaissent donc pas dans l’aperçu. **Ce n’est pas un bug.**

Un plugin peut aussi être **limité à des types** de données : les cinq plugins 2D ne se chargent que sur une photographie ; les cinq plugins de suivi, uniquement sur un dataset Live qui possède un suivi.

12.8. Les 28 plugins du catalogue

Le catalogue en compte **28**. Une installation neuve n’en contient **aucun** : ils s’installent à la demande, par l’assistant (étape 5) ou par l’onglet Catalogue. L’assistant coche d’office les **21** plugins marqués « recommandés » ; les **7** autres (Calibrated Grid, Chunk Debug, Display Adjustments, Figure Panel Builder, Orientation 2D, Screenshot (sandboxed), Split View) se cochent à la main.

Modes de rendu

PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT POUR LE VISITEUR
Fluorescence (type Imaris)	Le rendu par défaut : chaque canal émet sa couleur, comme sur un microscope à fluorescence
Fluorescence naturelle (profondeur)	Chaque fluorophore brille de sa couleur ; les structures denses masquent ce qui est derrière
Structure (DVR)	Rendu volumique avec profondeur et ombrage, qui fait ressortir les formes

Canaux

PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT
Histogram Controls	L’histogramme d’intensité et les curseurs min / max / gamma
Gaussian Filter	Un curseur de flou pour lisser le bruit d’un canal

Outils (volumes et séries temporelles)

PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT
Measure Distance	Cliquer deux points pour obtenir la distance réelle en µm
Slice through Volume	Une coupe plane orientable à travers le volume
Z-Stack Browser	Parcourir les coupes : ouverture à plat animée, cran 3D, rognage haut / bas, barre d’épaisseur réglable, curseur « Rotation »
Decompose by Channel	Afficher les canaux côte à côte
Download Center	Récupérer les fichiers du dossier `download/` et le CSV des mesures
Screenshot	Capturer la vue 3D en PNG
Screenshot (sandboxed)	La même capture, en bac à sable : l’exemple de plugin isolé
Presentation Mode	Plein écran sans interface, pour projeter
Orientation Axes	Le repère rouge / vert / bleu 1-2, renommables (§3.8)
Toggle Grid, Toggle Axes, Hide / Show 3D Volume	Afficher ou masquer la grille, les axes, le volume
Chunk Debug	Diagnostic technique. **Peut être désactivé sans risque** en production

Outils des photographies 2D

PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT
Calibrated Grid	Une grille calibrée en µm ou mm sur la photographie
Display Adjustments	Luminosité, contraste, gamma (affichage seulement)
Orientation 2D	Rotation et miroir de la photographie
Split View	Deux vues côte à côte
Figure Panel Builder	Composer plusieurs photographies en une figure à l’échelle commune

Outils du suivi cellulaire (séries Live avec suivi)

PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT
Tracking Trails	Les trajectoires sur le volume
Tracking Surface	La surface de l’embryon dans le volume

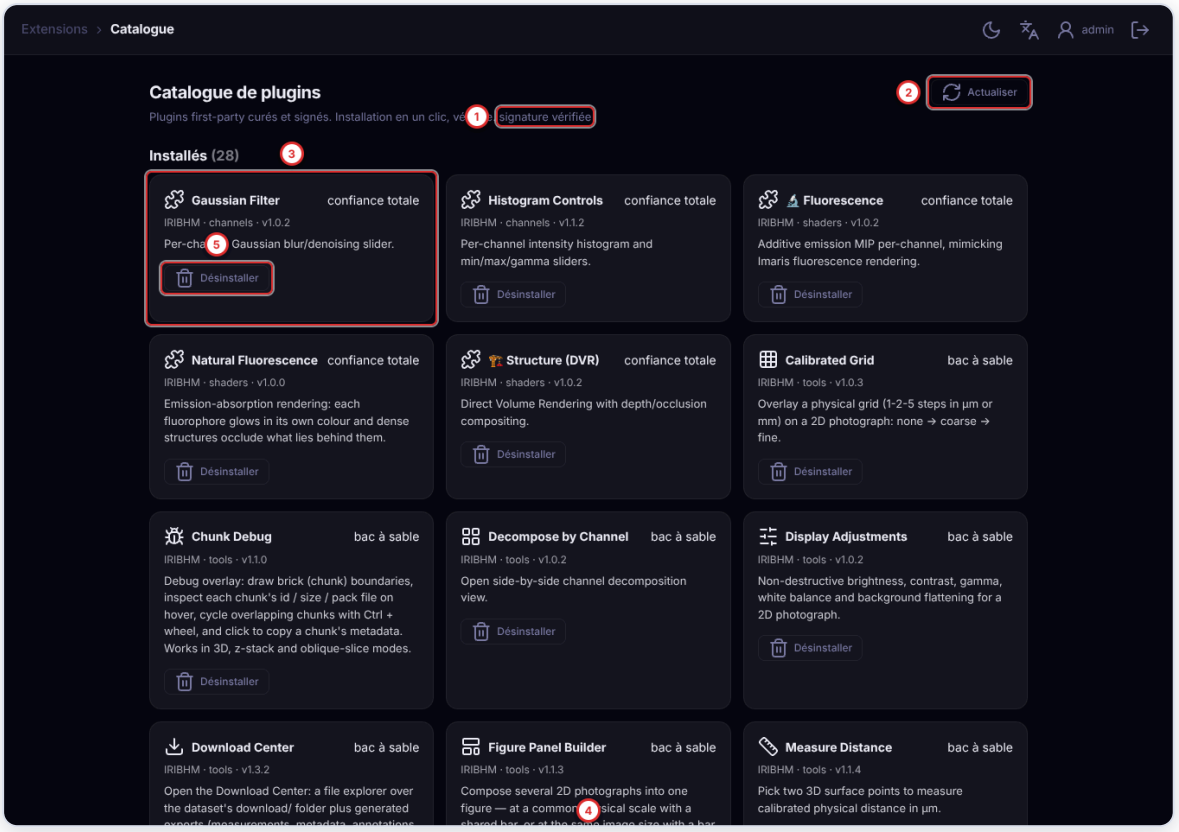
PLUGIN	CE QUE ÇA FAIT
Cell Inspector	Métriques, lignée, voisins d’une cellule
Tracking Charts	Graphiques de population, vitesse, mitoses
Cell Distance	Distances entre cellules

ℹ️ **À SAVOIR**

Slice through Volume et **Z-Stack Browser** sont **exclusifs** : ouvrir l’un ferme l’autre.

13. Catalogue — installer de nouveaux plugins

- Le Catalogue fonctionne comme un **magasin d’applications** : plugins officiels, signés.
- Installer = un clic + votre **mot de passe** ; le plugin est vérifié, installé et **approuvé**.
- Une installation est **annulée** au moindre écart avec ce que le catalogue annonce.



▲ L’onglet Catalogue (28 plugins installés).

N	CE QUE C’EST
1	**Signature vérifiée** : le catalogue est authentifié.
2	**Actualiser**.
3	Une **carte de plugin** (nom, emplacement, version, description).
4	Les **capacités** demandées.
5	**Désinstaller**.

Les plugins sont répartis en sections : **À mettre à jour** (en premier, s’il y en a), **Installés**, **Disponibles**, éventuellement **Incompatibles**.

13.1. Installer un plugin

1. Trouvez la carte du plugin dans **Disponibles**.
2. Cliquez **Installer** (bouton à icône de téléchargement).
3. « Installer ce plugin ? Confirmez avec votre mot de passe administrateur : ».
4. « Installation en cours (téléchargement + vérification)… » puis « Plugin installé et approuvé ✓ ».

Le serveur contrôle que le fichier correspond **au bit près** à ce que le catalogue annonce. Au moindre écart, l'installation est **annulée** (« Échec de l'installation (vérification échouée). »). Autres messages : « Mot de passe incorrect. », « Déjà installé. ».

En haut de page, **« signature vérifiée »** (catalogue authentifié) ou **« non signé »** (aucune clé configurée : seule l'empreinte sha256 est contrôlée).

> ❓ **POURQUOI CE CHOIX ?**
>
> **Catalogue plus ancien refusé (anti-retour-arrière).** Chaque catalogue signé porte un **numéro de série croissant**. Le serveur refuse un catalogue plus ancien qu'un catalogue déjà accepté : « Catalogue refusé : il est plus ancien (n° …) qu'un catalogue déjà accepté par ce serveur (n° …). Il pourrait réinstaller des versions de plugins corrigées depuis. ». Il n'y a **rien à faire** de votre côté, et ce message ne se contourne pas.

13.2. Mettre à jour, désinstaller

Un plugin installé dont une version plus récente **et** compatible existe passe dans **À mettre à jour** : sa carte affiche `v1.0.0 → v1.1.0` et un bouton **Mettre à jour** à côté de **Désinstaller** (vérifiez sur lequel vous cliquez). **Tout mettre à jour** traite le lot avec un seul mot de passe.

Désinstaller demande « Désinstaller ce plugin ? » puis « Plugin désinstallé. » ; les fichiers sont retirés du serveur et vous pouvez réinstaller ensuite. **Un seul refus** : le **dernier mode de rendu** (« Impossible : dernier mode de rendu. »).

13.3. Les étiquettes des cartes

ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION
`bac à sable`	« Exécuté isolé (bac à sable) » : c'est le cas des plugins de la barre d'outils.
`confiance totale`	« Confiance totale en page (shaders/canaux) » : inévitable pour les modes de rendu et les réglages de canaux, qui pilotent la carte graphique.
`màj disponible`	Une version plus récente et compatible existe.

ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION
`incompatible`	N’apparaît que sur un plugin **non installé** : il demande une autre version de la plateforme. Le bouton d’installation est grisé : mettez la plateforme à jour (chapitre 14).

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> Un plugin **déjà installé** ne porte jamais l’étiquette `incompatible` : celui qui tourne chez vous fonctionne ; seule sa version suivante peut attendre. La compatibilité d’un paquet se lit dans son champ `platformCompat` (une plage de versions de la plateforme) : un site hors de cette plage voit « incompatible » sur ce paquet.

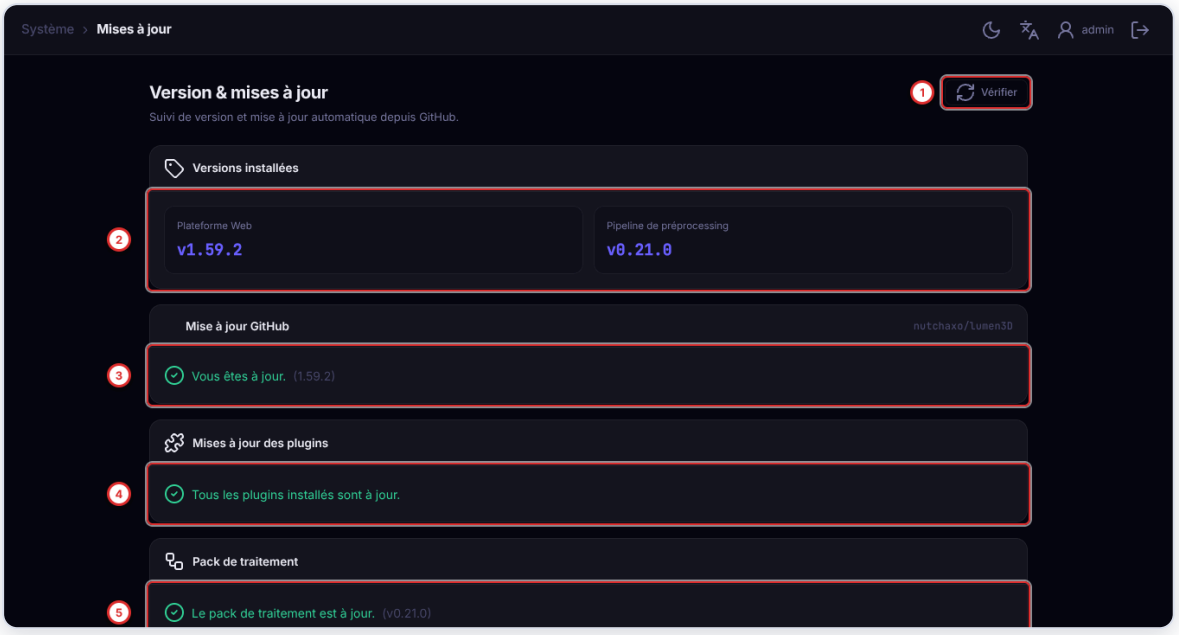
États du catalogue : « Catalogue indisponible : … », « Catalogue inaccessible. », « Aucun plugin dans le catalogue. », « Aucune source de catalogue configurée… ».

14. Mises à jour — faire évoluer le site

- Cet onglet met à jour **le logiciel** : la plateforme, les plugins, et vous signale le **pack Pipeline**.
- Avant l'installation, un **rapport de vérification** dit ce qui sera touché.
- Une version qui ne démarre pas est **remplacée automatiquement** par l'ancienne.

⚠ **ATTENTION**

Ne confondez pas avec l'onglet **Mises à jour des données** (chapitre 5), qui met à niveau le **format** de vos jeux de données.



▲ L'onglet Mises à jour (site à jour).

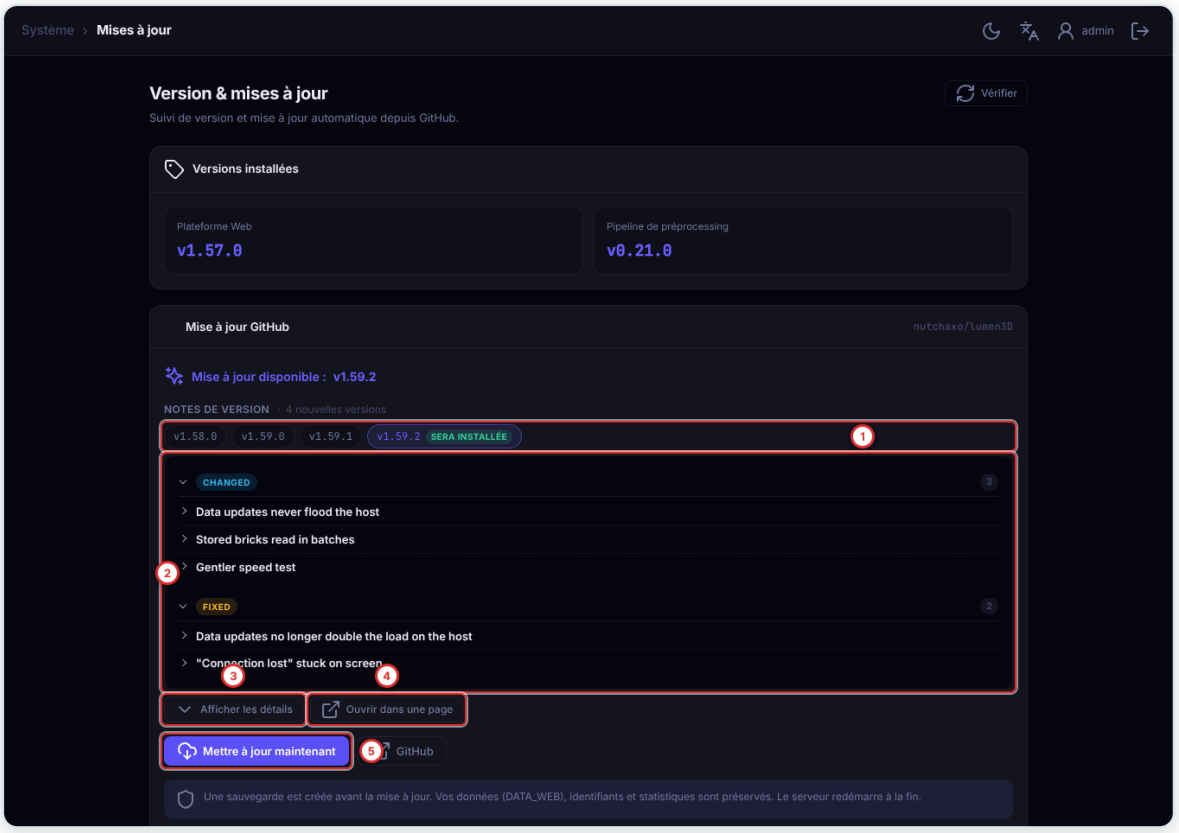
N	CE QUE C'EST
1	**Vérifier** : relance les trois contrôles.
2	**Versions installées** : Plateforme Web et Pipeline de préprocessing.
3	**Mise à jour GitHub** : « Vous êtes à jour. » ou « Mise à jour disponible : vX ».
4	**Mises à jour des plugins**.
5	**Pack de traitement** : le pack Pipeline est-il à jour ?

Deux numéros de version sont affichés, deux composants indépendants : **Plateforme Web** (le site : **c'est celui qui compte**) et **Pipeline de préprocessing** (l'outil du chapitre 15, qui évolue

à son rythme). Une valeur inconnue n’est pas affichée.

14.1. Lancer une mise à jour de la plateforme

Quand une nouvelle version existe, ses **notes de version** s’affichent. Lisez-les : elles décrivent ce qui change.



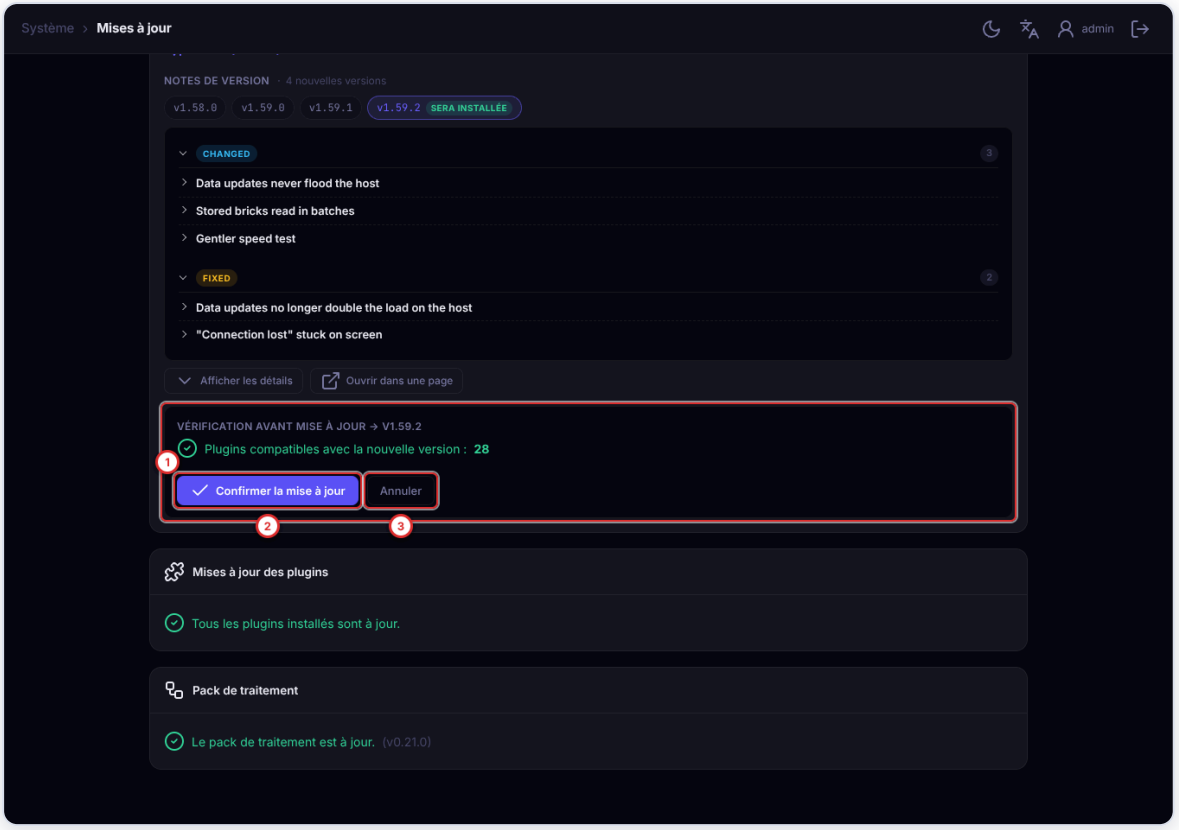
▲ Une mise à jour disponible : les notes de chaque version sautée (exemple : un site resté en 1.57.0).

N	CE QUE C’EST
1	Une **pastille par version** apportée ; la dernière est marquée « sera installée ».
2	Les notes de la version choisie, en **arbre repliable** (ADDED, OPTIMIZED, FIXED, CHANGED).
3	**Afficher les détails** / **Titres seulement**.
4	**Ouvrir dans une page** : la page *Notes de version* (§14.3).
5	**Mettre à jour maintenant**.

Si votre site a **sauté plusieurs versions**, chacune a sa pastille (« 4 nouvelles versions ») : vous lisez ce que **chaque** version apporte, pas seulement la dernière. Les notes sont en **anglais** depuis la 1.55.0 (les plus anciennes sont en français).

1. Cliquez **Mettre à jour maintenant**.
2. Le **rapport de vérification** apparaît (ci-dessous).
3. Cliquez **Confirmer la mise à jour**.

4 Laissez faire : une barre d’étapes défile.



▲ Le rapport de vérification avant installation.

N	CE QUE C’EST
1	Le **rapport** : plugins compatibles avec la nouvelle version, plugins mis en quarantaine, blocage éventuel.
2	**Confirmer la mise à jour** : n’apparaît pas si quelque chose **bloque**.
3	**Annuler**.

Le rapport indique, **avant** que rien ne soit installé : combien de plugins resteront compatibles ; lesquels seront **mis en quarantaine** parce qu’ils ne fonctionnent pas encore avec la nouvelle version (ils ne sont pas supprimés et **se réactivent tout seuls** dès qu’une mise à jour les rend compatibles) ; si quelque chose bloque.

Les étapes qui défilent : **Vérifications → Sauvegarde → Téléchargement → Intégrité → Préparation → Contrôle de démarrage → Plan de basculement → Basculement → Redémarrage du serveur**. Le serveur redémarre : **reconnectez-vous**. Le succès n’est annoncé que quand la **nouvelle version répond réellement**.

14.2. Les garde-fous

- **Une sauvegarde complète** est faite avant tout.
- **Le fichier téléchargé est vérifié**, et c’est **obligatoire** : seule l’archive nommée d’après la version, listée dans `SHA256SUMS` signé (signature Ed25519, clé épinglée), est appliquée.

Jamais le zip « source » de GitHub. Sinon : « Cette version ne peut pas être vérifiée (aucune empreinte pour son archive) et n'a pas été appliquée. » avec la raison.

- **La nouvelle version est testée avant d'être mise en service.** Si elle ne démarre pas : « restauration automatique effectuée » : le site fonctionne toujours, rien à réparer.
- **Vos données sont préservées** : `DATA_WEB`, identifiants, statistiques, réglages Identité / Pages / Apparence. Aucun retraitement des jeux de données n'est exigé.
- **Chaque version publiée a passé toute la suite de tests** avant d'être construite.

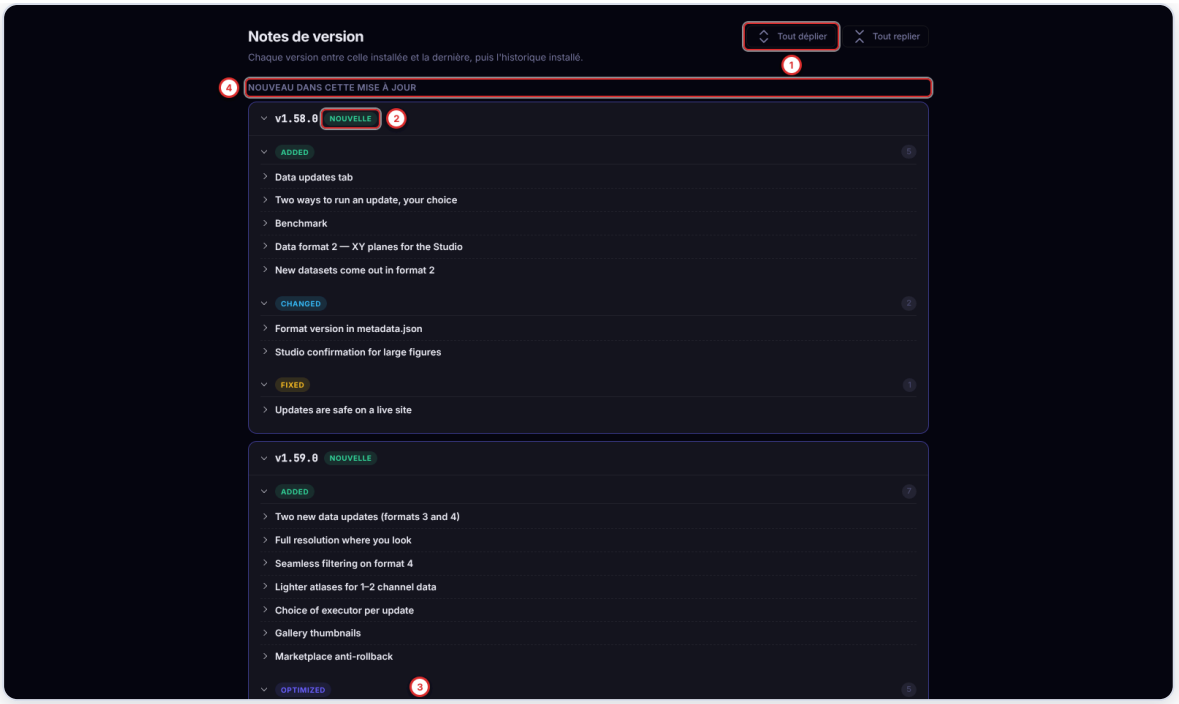
🔧 **POUR LES CURIEUX**

La **première** mise à jour vers une version ≥ 1.57 se vérifie par somme de contrôle seulement (la clé de signature n'était pas encore dans l'ancienne version) ; les suivantes vérifient la signature. Les lignes `.htaccess` **hors** du bloc `# BEGIN LUMEN3D` / `# END LUMEN3D` survivent aux mises à jour ; la mise à jour vers la 1.57 remplace **une fois** le `.htaccess` racine (ressaisissez alors une éventuelle ligne d'hébergeur, type `AddHandler`).

MESSAGE	CE QUE ÇA VEUT DIRE
Vous êtes à jour	Rien à faire.
Limite de l'API GitHub atteinte	Trop de vérifications en peu de temps ; réessayez dans quelques minutes.
Impossible de contacter GitHub	Problème de réseau côté serveur ; réessayez plus tard.
Aucune release publiée sur GitHub	Aucune version n'est encore publiée.
Le magasin de certificats de PHP est inutilisable	À signaler à la personne qui gère le serveur (fichier `cacert.pem` à téléverser).
Mise à jour terminée avec succès. Le serveur a redémarré — reconnectez-vous.	Succès ; **Compris** ferme la carte « Dernière mise à jour ».
La nouvelle version n'a pas démarré — restauration automatique effectuée.	Le site est revenu à l'ancienne version ; il n'y a rien à réparer.
Le serveur ne répond plus. Vérifiez logs/update-pivot-*.log.	Rechargez ; à signaler si ça persiste.

14.3. La page « Notes de version »

Le bouton **Ouvrir dans une page** ouvre, dans un nouvel onglet, `admpan.html?changelog=1` : une page **sans menu**, pour lire à l'aise.



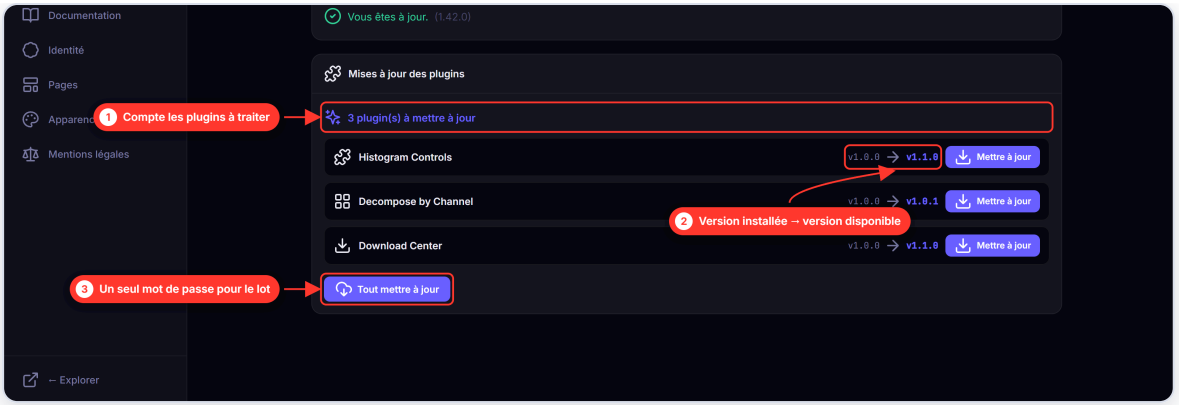
▲ La page Notes de version : « Nouveau dans cette mise à jour ».

N	CE QUE C’EST
1	**Tout déplier** (et **Tout replier**).
2	L’étiquette **nouvelle** : une version à venir.
3	L’étiquette **sera installée** : la plus récente.
4	Le groupe « Nouveau dans cette mise à jour ».

Si vous êtes à jour : « Rien à installer : vous êtes à jour. ». Chaque version, chaque section et chaque entrée se plie séparément. Pendant le chargement : « Chargement des notes de version… » ; en cas d’échec : « Notes de version indisponibles. ».

14.4. Mettre à jour les plugins

Une carte **Mises à jour des plugins** répond à la même question pour les modules : « {n} plugin(s) à mettre à jour », avec **Tout mettre à jour** (un seul mot de passe). Un plugin dont la nouvelle version exige une plateforme plus récente apparaît dans une seconde liste, **« Mises à jour qui attendent la plateforme »**, avec la raison : il n’est pas escamoté.



▲ Mises à jour des plugins.

N	CE QUE C'EST
1	Le **nombre** de plugins à traiter.
2	Pour chacun : la version installée et la version vers laquelle on irait.
3	**Tout mettre à jour** : un seul mot de passe pour le lot.

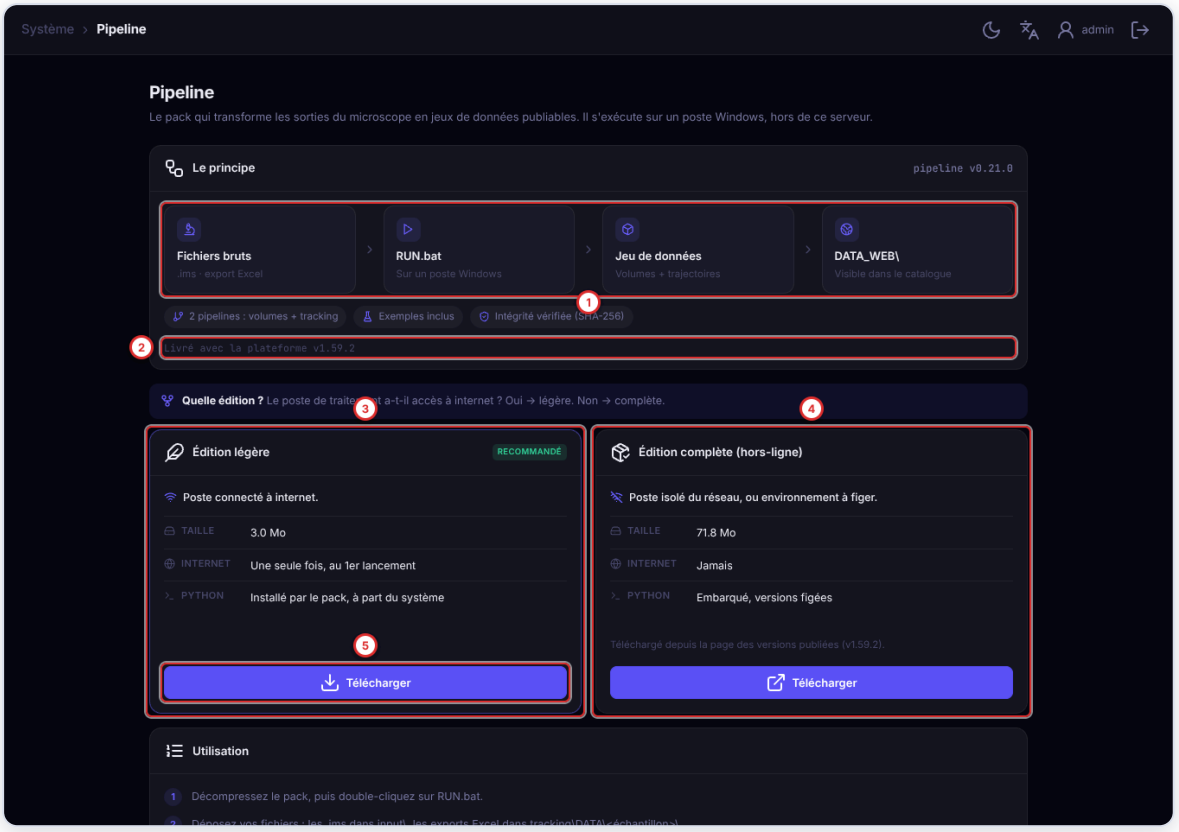
14.5. Le pack de traitement

La carte **Pack de traitement** compare le pack Pipeline **installé ici** et celui joint à la **dernière release GitHub**. États : « Le pack de traitement est à jour. (v0.23.0) » ou « Nouveau pack de traitement : vX (ici : vY) » avec **Télécharger le pack**.

Il s'installe **sur le poste de traitement, pas sur ce serveur** : téléchargez-le et remplacez le dossier utilisé là-bas. **La plateforme n'a pas besoin d'être mise à jour** pour obtenir un pack plus récent. Si GitHub est injoignable : « Impossible de joindre GitHub pour vérifier le pack de traitement. ».

15. Pipeline — préparer de nouvelles données

- Cet onglet ne traite **rien** sur le serveur : il vous fait **télécharger un pack**.
- Le pack s’exécute sur un **ordinateur puissant**, typiquement le poste d’analyse.
- Le dossier produit s’envoie ensuite par l’onglet **Import**.



▲ L’onglet Pipeline : le trajet des données et les deux éditions.

N	CE QUE C’EST
1	Le **trajet des données** en quatre étapes.
2	« Livré avec la plateforme vX » : la version du pack livrée avec ce site.
3	**Édition légère** (recommandée).
4	**Édition complète** (hors-ligne).
5	**Télécharger**.

Pourquoi séparer ? Convertir un volume demande énormément de mémoire vive. Le panneau indique environ **32 Go de RAM** pour un volume de 3789 × 3789 × 178 ; un essai mesuré a

échoué (fichier d'échange trop petit, Windows) sur 3789 × 3789 × 125 × 4 canaux, sur une machine de 63,5 Gio. Un hébergement mutualisé n'est pas prévu pour ce traitement.

15.1. Le principe

ÉTAPE	CE QUE C'EST
Fichiers bruts	Ce qui sort du microscope : `.ims` pour les volumes, export Excel pour le suivi, `.tif` pour les photographies
`RUN.bat`	Le lanceur, sur un poste Windows
Jeu de données	Ce que le pack produit : volumes découpés, photographie, trajectoires
`DATA_WEB\`	Le dossier du serveur : le dataset apparaît aussitôt dans le catalogue

Le pack contient **deux pipelines** (volumes avec tracking, analyse de tracking), l'**import de photographies 2D**, des exemples d'entrée (utilisable tout de suite pour se faire la main), et un lanceur qui **vérifie sa propre intégrité** (SHA-256).

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> **Deux numéros, et c'est normal.** La pastille de l'onglet affiche `pipeline v0.23.0` et le lanceur `pack v0.23.0` : c'est la version **du pack**, pas celle du site. Le pipeline 0.23.0 écrit **le format 6** par défaut (les options `--format 4` et `--format 5` restent disponibles), **conserve la curation** faite dans le panneau quand on retraite un dataset (masqué, nom, orientation…) et **publie tout ou rien**.

Quand une version plus récente du pack est publiée, un **bandeau** apparaît en tête : « Nouvelle version du pack : v… — Ce serveur propose la v…. Téléchargez la nouvelle ci-dessous — la plateforme n'a pas besoin d'être mise à jour pour ça. » avec **Télécharger la v…** ; pour l'édition légère, **Version installée** garde accessible le pack du serveur.

15.2. Quelle édition choisir

Une seule question : **le poste de traitement a-t-il accès à internet ?**

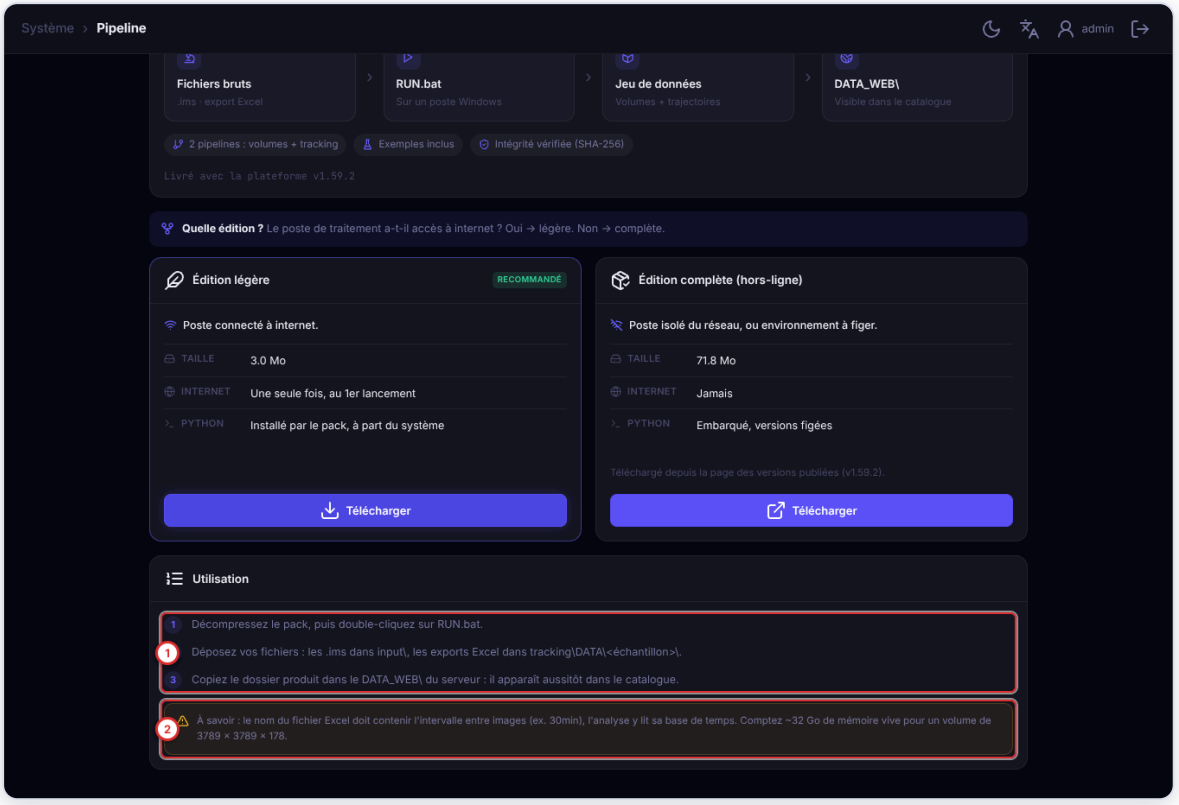
	ÉDITION LÉGÈRE *(RECOMMANDÉE)*	ÉDITION COMPLÈTE *(HORS-LIGNE)*
Pour qui	Poste connecté à internet	Poste isolé du réseau, ou environnement à figer
Taille	~3 Mo	~70 Mo (≈ 200 Mo décompressé) — ordres de grandeur ; le panneau affiche la taille réelle du fichier

	ÉDITION LÉGÈRE *(RECOMMANDÉE)*	ÉDITION COMPLÈTE *(HORS-LIGNE)*
Internet	**une seule fois**, au premier lancement	**jamais**
Python	installé par le pack, à part du système	embarqué, versions figées

L’édition légère ne modifie **jamais** le Python déjà installé sur le poste.

> ⚠ **ATTENTION**
>
> L’édition complète est jointe à la version publiée sur GitHub, pas au site. Si elle est indisponible, le panneau le dit (« Cette édition n’est pas jointe à la dernière version publiée. Utilisez l’édition légère… ») et l’édition légère reste téléchargeable.

15.3. Comment s’en servir



▲ La carte « Utilisation ».

N	CE QUE C’EST
1	Les trois étapes d’**utilisation**.
2	La mise en garde : le nom du fichier Excel doit contenir l’intervalle entre images.

1. Décompressez l’archive sur le poste de traitement, double-cliquez `RUN.bat`.

2. Déposez les `.ims` dans `input\` et les exports Excel dans `tracking\DATA\<échantillon>\`.

3. Copiez le dossier produit dans le `DATA_WEB\` du serveur, **ou, sans accès FTP, glissez-le dans l'onglet Import** (chapitre 4). Il apparaît aussitôt dans le catalogue.

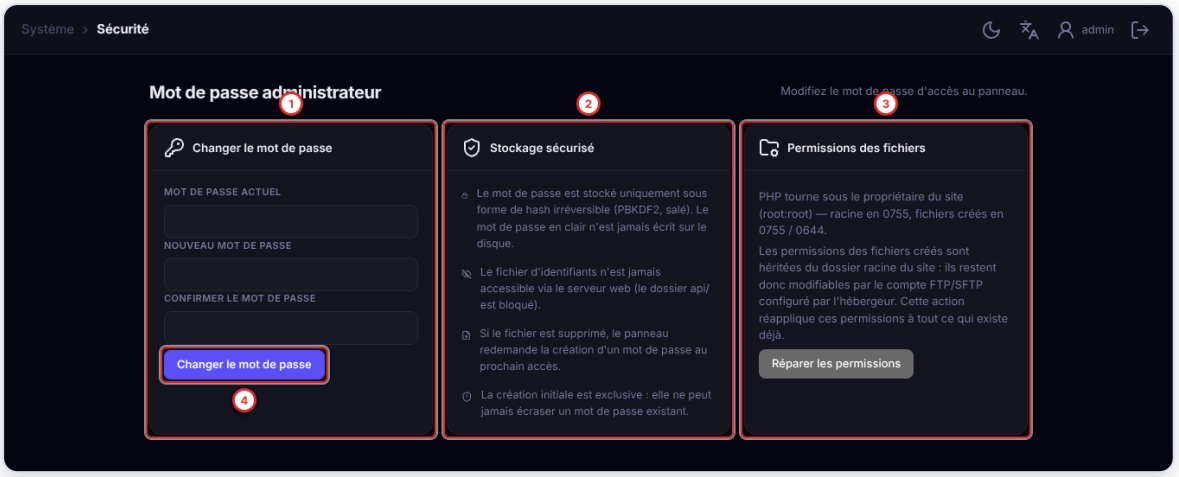
> ⚠️ **ATTENTION**
>
> **Le nom du fichier Excel doit contenir l'intervalle entre images** (par exemple `30min`) : l'analyse y lit sa base de temps.

Le menu du lanceur propose : **[1]** Preprocessing de volumes Imaris (`.ims` → `output\`, tracking inclus) ; **[2]** Analyse de tracking Imaris (Excel → `tracking\OUTPUT\`) ; **[3]** Import de photographies 2D (`.tif` → `output\2d\`) ; **[4]** Attacher un tracking à un dataset déjà traité ; **[5]** Vérifier l'environnement seulement ; **[0]** Quitter.

> 📖 **POUR ALLER PLUS LOIN**
>
> Le détail de ce que fait chaque étape (nettoyage du bruit, pyramide, briques, suivi) est dans la **documentation complète**, chapitres 4 à 8.

16. Sécurité — mot de passe et permissions

- Changer le mot de passe demande l'**ancien**.
- Un changement **déconnecte toutes vos autres sessions**.
- Le mot de passe n'est **jamais** stocké en clair.



▲ L'onglet Sécurité.

N	CE QUE C'EST
1	**Changer le mot de passe** : actuel, nouveau, confirmation.
2	**Stockage sécurisé** : comment il est gardé.
3	**Permissions des fichiers** : l'état, et **Réparer les permissions**.
4	**Changer le mot de passe**.

16.1. Changer le mot de passe

Remplissez les trois champs et cliquez **Changer le mot de passe**. Il faut connaître l'ancien : cela empêche quelqu'un qui trouverait votre session ouverte de vous verrouiller dehors.

- **8 caractères minimum** (« Mot de passe trop court (8 caractères minimum). »).
- Autres messages : « Les mots de passe ne correspondent pas. », « Mot de passe actuel incorrect. », « Échec du changement de mot de passe. », puis « Mot de passe modifié ✓ ».
- Vous **restez connecté**, mais **toutes les autres sessions sont fermées**. Les mots de passe déjà stockés sont ré-empreints avec un coût plus élevé à la prochaine connexion.

> 👉 **ASTUCE**
>
> Visez **12 caractères ou plus**. Une phrase facile à retenir vaut mieux qu'un mot compliqué : `microscope-embryon-2026` est nettement plus solide que `M1cr0!`.

16.2. Comment le mot de passe est stocké

- **Jamais en clair.** Le serveur n'en garde qu'une empreinte irréversible (PBKDF2-HMAC-SHA256 avec sel). Depuis l'empreinte, on ne remonte pas au mot de passe.
- **Le fichier d'identifiants n'est jamais servi.** Même en tapant son adresse exacte, on obtient une erreur.
- **Si le fichier est supprimé**, le panneau repropose la création d'un mot de passe : c'est la porte de secours (annexe B).
- **La création initiale ne peut jamais écraser** un mot de passe existant.
- **Les essais répétés sont freinés** (§1.4) et les sessions durent 8 heures.

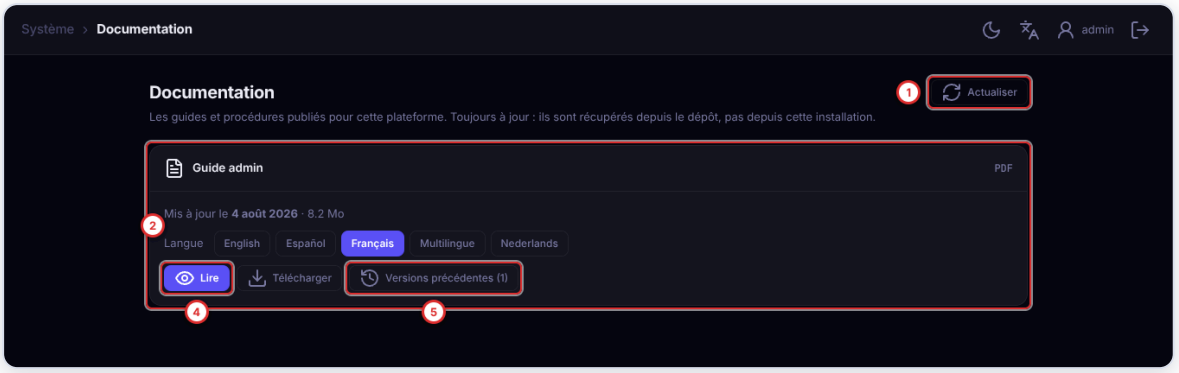
16.3. Réparer les permissions

Utile sur certains hébergements mutualisés, où le site tourne sous un compte système différent de celui du FTP : des fichiers créés par le site deviennent illisibles ou non modifiables.
Symptôme : un enregistrement échoue sans raison apparente.

La ligne d'état dit par exemple « PHP (www-data) ≠ propriétaire du site (…) » ou « PHP tourne sous le propriétaire du site (…) ». Dans le premier cas, cliquez **Réparer les permissions** : l'opération est sans danger et réapplique les droits corrects (toast « {n} entrées corrigées ({failed} échecs). »). Sur un serveur Windows : « Hôte Windows : les permissions POSIX ne s'appliquent pas. » : rien à faire.

17. Documentation — les guides de la plateforme

- C’est ici que vous trouverez **ce document**, et tous ceux qui seront publiés.
- Ils viennent du **dépôt du projet** : un guide corrigé arrive **sans mise à jour du site**.
- **Votre langue** est choisie d’office.



▲ L’onglet Documentation.

N	CE QUE C’EST
1	**Actualiser** : relit la liste depuis le dépôt.
2	Une **carte par document**, toutes langues et versions confondues.
3	La **langue** proposée (la vôtre est choisie d’office).
4	**Lire** : ouvre le document dans le panneau ; à côté, **Télécharger**.
5	**Versions précédentes**.

17.1. D’où viennent ces documents

Pas de cette installation : ils sont publiés dans le dépôt et récupérés à l’affichage. Si le serveur ne peut pas joindre GitHub, la liste ne s’affiche pas et un bandeau vous dit pourquoi (« Impossible de contacter GitHub pour lire la liste des documents. ») ; ce n’est pas une panne du site, seulement de cette liste. Autres messages : « Limite de l’API GitHub atteinte… », « Le dossier DOCS/ n’existe pas encore dans le dépôt. ».

La liste est mise en mémoire **dix minutes** : un document publié à l’instant peut mettre un moment à apparaître. **Actualiser** force la relecture.

17.2. Choisir la langue et lire

Les langues disponibles (Français, English, Nederlands, Español, Deutsch, Italiano, Português, Multilingue) s'affichent en boutons. Le choix se fait dans cet ordre : **votre langue d'interface**, sinon **l'anglais**, sinon **Multilingue**, sinon la première disponible : jamais une carte vide parce qu'une traduction manque.

Versions précédentes déplie les anciennes éditions : un document corrigé **ne remplace pas** l'ancien, il s'ajoute. **Lire** affiche le document dans le panneau ; **Nouvel onglet** l'ouvre en grand, **Fermer** referme.

> **À SAVOIR**
>
> **Tous les formats ne s'affichent pas.** PDF, images (`png` , `jpg`) et texte (`txt` , `md`) se lisent dans le panneau. Les autres (Word, classeur, archive) n'ont pas de bouton **Lire** : ils se téléchargent. C'est un choix de sécurité.

17.3. Publier un document

Réservé à la personne qui gère le dépôt, mais bon à savoir pour demander la bonne chose. Un document se publie en déposant un fichier dans le dossier `DOCS/` du dépôt, nommé selon une règle stricte :

```
261007 - GUIDE-ADMIN - FR.pdf
└─┬─┘   └──────┬──────┘   └┬┘
  │            │           └── la langue
  │            └────────────── l'identifiant du document, le même d'une version à l'autre
  └─────────────────────────── la date AAMMJJ : c'est le numéro de version
```

- **La date** classe les versions : la plus récente est proposée, les autres restent accessibles. Par exemple, « 261102 » (2 novembre 2026) l'emporte sur « 261007 » (7 octobre 2026).
- **L'identifiant** doit rester **identique** d'une version à l'autre, sinon le panneau y voit deux documents différents.
- Un fichier qui ne suit pas la règle est **signalé comme ignoré** (« Fichiers ignorés (nom non conforme) ») en bas de l'onglet : une faute de frappe se voit.

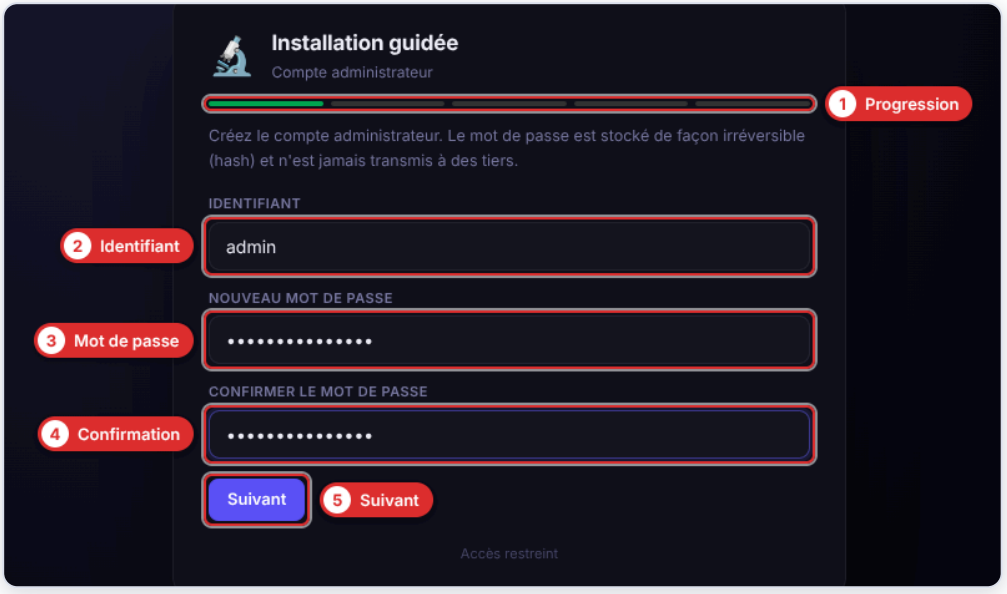
Annexe A — Première installation

- Elle ne concerne que la **toute première mise en service** d’un site neuf.
- Un assistant en **5 étapes** ; seule la première est obligatoire.
- Le mot de passe de l’étape 1 sert aussi aux installations de plugins de l’étape 5.

Quand aucun compte administrateur n’existe, l’ouverture de `admpan.html` déclenche l’**Installation guidée**. Une barre de 5 segments montre l’avancement ; en bas : **Retour**, **Passer**, **Suivant** (puis **Terminer**). Si vous cliquez **Passer**, l’assistant se termine tout de suite : les valeurs déjà saisies sont gardées, **les étapes suivantes ne sont pas faites** (donc **aucun plugin n’est installé** si vous passez avant l’étape 5 : faites-le dans Catalogue).

Ce que montre une installation neuve, avant l’assistant. Le nom de l’instance est « Lumen3D », l’accroche « 3D Imaging Data Viewer », le pied de page « © Lumen3D », l’objet « sample » / « samples », et la couleur de marque est le vert par défaut. Les liens **Explorer**, **Comparer** et **À propos** sont affichés dans la navigation ; le lien **Mentions légales** figure dans le pied de page. Les noms des types sont les noms par défaut (chapitre 6). Aucun plugin n’est installé.

Étape 1 — Compte administrateur



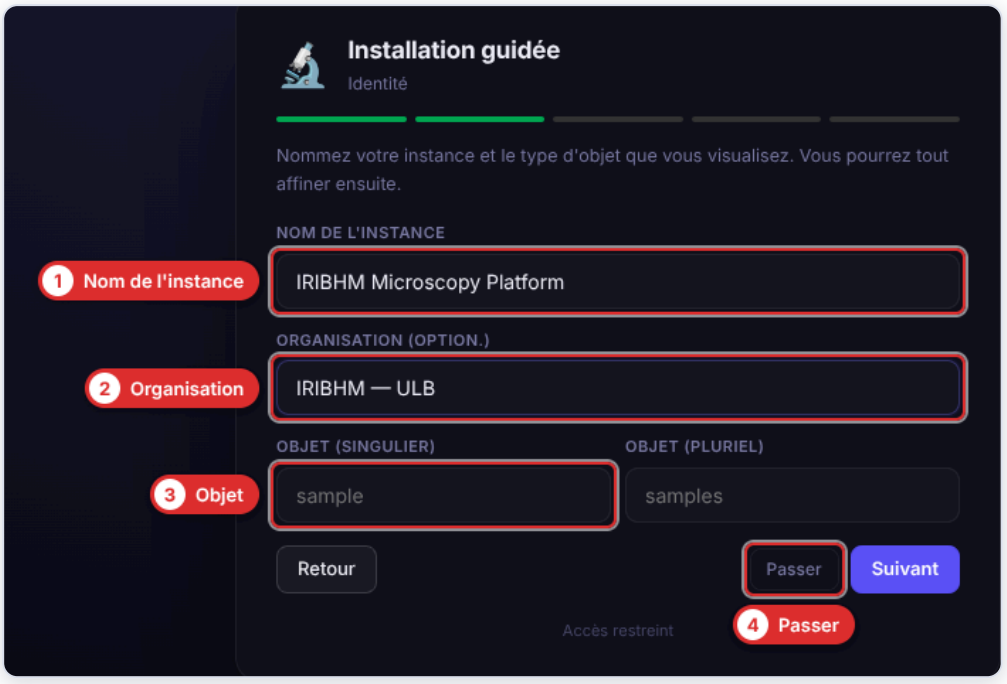
▲ Assistant, étape 1.

N	CE QUE C’EST
1	La **progression** (5 segments).
2	**Identifiant** (`admin` par défaut).

N	CE QUE C’EST
3	**Nouveau mot de passe** : **8 caractères minimum**.
4	**Confirmer le mot de passe**.
5	**Suivant**.

C’est **la seule étape obligatoire**. La création est **exclusive** : elle ne peut jamais écraser un compte existant (« Un mot de passe existe déjà. Rechargez la page pour vous connecter. »). La session est ouverte ensuite : vous ne vous reconnectez pas. Erreurs : « Mot de passe trop court (8 caractères minimum). », « Les mots de passe ne correspondent pas. ».

Étape 2 — Identité



▲ Assistant, étape 2.

N	CE QUE C’EST
1	**Nom de l’instance**.
2	**Organisation** (option.).
3	**Objet (singulier)** et **(pluriel)** : le mot qui désigne vos objets d’étude.
4	**Passer**.

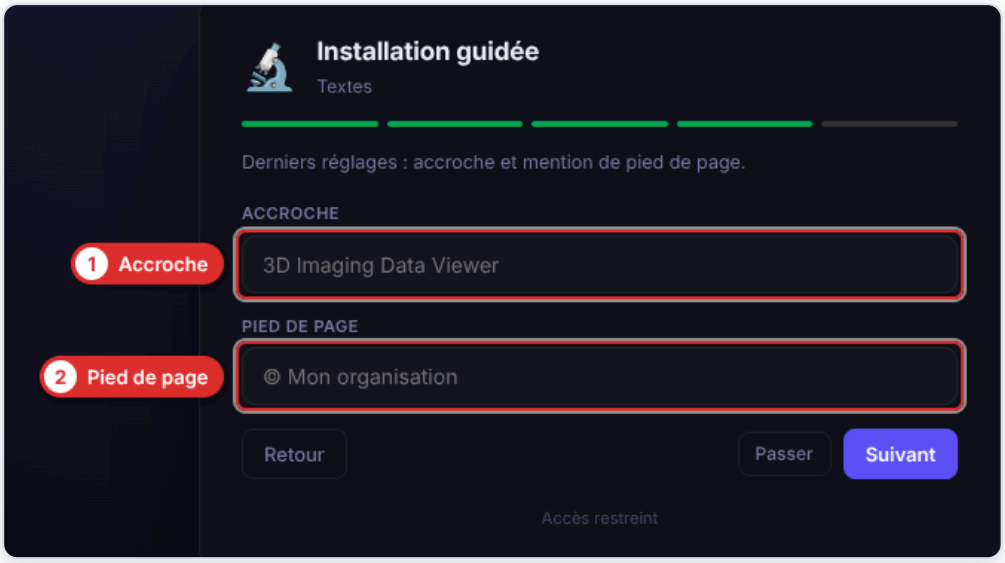
Modifiable ensuite dans **Identité** (chapitre 8).

Étape 3 — Thème

▲ Assistant, étape 3.

Une **couleur de marque** parmi six (vert présélectionné). Affinable ensuite dans **Apparence** (chapitre 9).

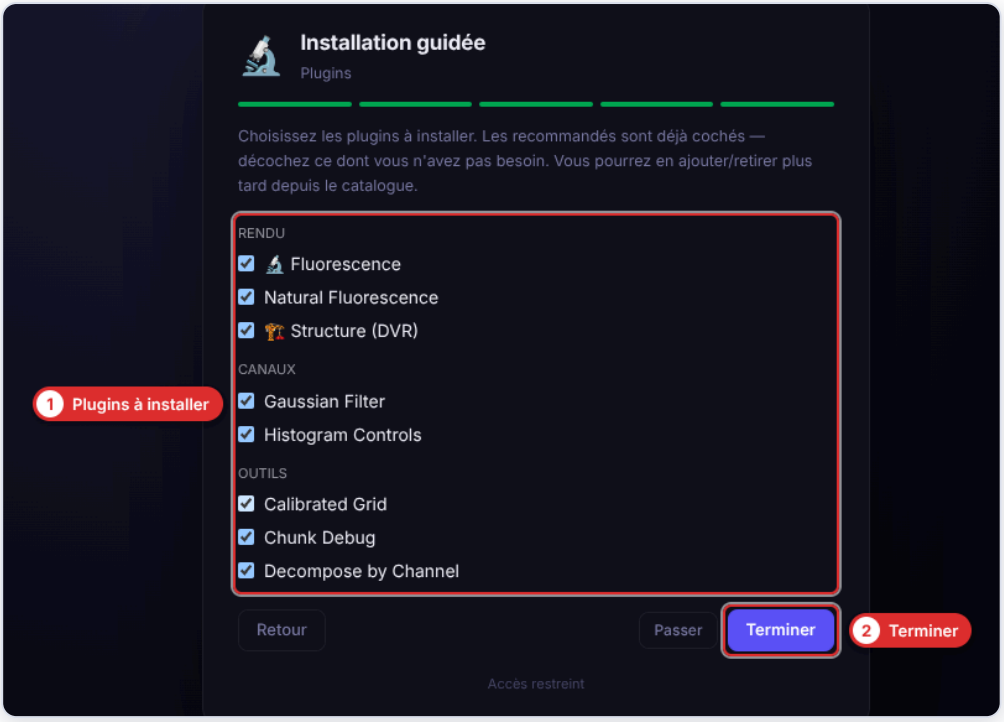
Étape 4 — Textes



▲ Assistant, étape 4.

L'**accroche** et la **mention de pied de page**. Modifiables ensuite dans **Identité**.

Étape 5 — Plugins



▲ Assistant, étape 5.

La liste, groupée **Rendu / Canaux / Outils**, vient du catalogue signé (« Chargement du catalogue… »). Les plugins recommandés sont **déjà cochés** ; décochez ce dont vous n’avez pas besoin. Un plugin incompatible est grisé « (incompatible) ». Si le catalogue est injoignable : « Catalogue indisponible — vous pourrez installer des plugins plus tard depuis l’onglet Catalogue. ».

Terminer installe la sélection (« Installation des plugins… (i/n) », « {n} plugin(s) installé(s). ») et ouvre le panneau. **Le mot de passe de l’étape 1 autorise ces installations** : rien n’est demandé deux fois.

> ℹ️ **À SAVOIR**
>
> L’assistant n’écrit que le nom de l’instance, l’objet, l’organisation, l’accroche, le pied de page et la couleur de marque choisie. **Retour** ne revient pas à l’étape 1 : le compte est déjà créé.

Annexe B — En cas de problème

- Presque tout se **défait** par un bouton « Réinitialiser » ou « Reset ».
- Un transfert interrompu **reprend** si vous reglissez le même dossier.
- Les messages « restauration automatique effectuée » **ne demandent rien**.

« J’ai oublié le mot de passe administrateur »

Il est **impossible** de le retrouver : le serveur n’en garde qu’une empreinte irréversible. La solution demande un accès aux fichiers du serveur (FTP, SFTP, gestionnaire de fichiers de l’hébergeur) :

1. Supprimez, ou mieux **renommez**, le fichier `api/admin_credential.json`.
2. Rouvrez `admpan.html` : l’assistant de première installation réapparaît.
3. Créez un nouveau mot de passe.

Rien d’autre n’est perdu : ni datasets, ni pages, ni réglages. Pendant ce court laps de temps, n’importe qui ouvrant la page pourrait créer le compte à votre place : faites-le d’une traite.

Si vous avez accès à la ligne de commande du serveur Python, `python dev_server.py --set-password` réécrit le mot de passe sans demander l’ancien (opération réservée à l’opérateur).

« Trop de tentatives. Réessayez dans N min. »

Après 10 échecs en 15 minutes, l’accès est bloqué 15 minutes ; le message indique l’attente restante en minutes. Attendez, puis reprenez avec le bon mot de passe. Un plafond général (200 tentatives par 15 min, toutes adresses confondues) existe aussi. Derrière un proxy, voir §1.4.

« J’ai modifié quelque chose et le site est cassé »

ONGLET	COMMENT REVENIR EN ARRIÈRE
Identité	**Réinitialiser**
Apparence	**Réinitialiser**
Pages	**Défaut** dans l’éditeur, puis **Publier**
Mentions légales	**Réinitialiser**
Types de données	**Noms par défaut**, puis **Enregistrer**
Datasets	**↺ Reset** (avant d’avoir sauvegardé) ; l’œil se rebascule
Mises à jour des données	Le bouton **Annuler** du volet : le dataset reste tel quel tant que la mise à jour n’est pas finalisée

ONGLET	COMMENT REVENIR EN ARRIÈRE
Import	**Supprimer** efface les fichiers envoyés (jamais un dataset publié)

« Un jeu de données n'apparaît pas dans la liste »

1. Regardez le filtre : **Masqués** n'affiche que les datasets masqués, **Import** que les imports en attente ; revenez sur **Tous**.
2. S'il vient d'un **import** : **Publier**, puis **activez la visibilité** (un dataset publié par l'Import est masqué par défaut).
3. Vérifiez qu'il est bien dans `DATA_WEB/3d/`, `DATA_WEB/2d/` ou `DATA_WEB/live/` (noms de dossiers imposés ; renommer un *type* ne change que l'affichage) et que son dossier contient un `metadata.json`.
4. Rechargez la page. Il n'y a **aucun catalogue à régénérer**.

Sur un hébergement PHP, si l'onglet est entièrement vide, c'est que la réponse de la liste n'a pas pu se lire : demandez à la personne qui gère le serveur de vérifier `api/datasets.php?action=list`.

« Mon import s'est arrêté » / « Connexion perdue »

- **Connexion perdue** : rien à faire, le transfert reprend tout seul quand le réseau revient.
- **Import interrompu** (onglet fermé, panne) : **reglissez le même dossier**. Il reprend au bloc près. Sans reprise, le serveur libère la place après **7 jours**.
- **Espace disque insuffisant** : libérez de la place, puis reglissez.
- **Une validation échoue** (`missing_pack`, `truncated_pack`…) : reglissez le dossier pour renvoyer ce qui manque, puis **Vérifier** de nouveau.

« L'option Le serveur est grisée dans Mises à jour des données »

L'hébergement ne sait pas décoder (ou encoder) le WebP sans perte, n'a pas NumPy ou zlib, ou limite trop la mémoire ou le temps. L'info-bulle donne la raison. **Utilisez Ce navigateur** : il fonctionne partout.

« Mon adresse a été bloquée par l'hébergeur pendant une mise à jour de données »

Laissez **un seul onglet** ouvert, ne relancez pas en boucle, attendez : le régulateur réseau ralentit tout seul (6 requêtes en vol au plus) et reprend. Si le blocage persiste, contactez l'hébergeur.

« Une image est moins nette qu'attendu » (Chargement rapide)

Cause : sur un jeu de données au format 6, la case **Chargement rapide** est **cochée par défaut** : le volume s'affiche en WebP qualité 30, plus léger. **Solution :** décochez-la dans la section Qualité de Rendu de l'aperçu : les résolutions sans perte se chargent (téléchargements plus gros). Ce choix ne vaut que pour ce navigateur.

« Qualité {quality} indisponible » ou une case absente

Cause : la case **Chargement rapide** n'existe que pour un jeu de données au **format 6** ; un format 5 affiche le tableau Résolution / Qualité. Le message signale que la qualité demandée

n’existe pas pour ce volume. **Solution :** choisissez une autre résolution dans la liste.

« Ce navigateur a refusé à la page un contexte 3D (WebGL) »

Cause : après un plantage du pilote graphique, le navigateur bloque WebGL pour le site jusqu’à son redémarrage complet. **Solution :** fermez **entièrement** le navigateur (sur Android : Paramètres › Applications › Chrome › Forcer l’arrêt), puis rouvrez la page. Si cela persiste, vérifiez que l’accélération matérielle est activée.

« Dans un autre onglet » ou « … se partagent un seul quota de requêtes »

Cause : un autre onglet de ce même navigateur convertit déjà ce dataset (« Dans un autre onglet »), ou plusieurs onglets convertissent en même temps et se partagent un seul quota de requêtes. **Solution :** rien à faire ; suivez la mise à jour dans l’autre onglet, ou fermez-le si vous ne voulez plus qu’il travaille.

« Reprise automatique dans N s » qui ne s’arrête pas

Cause : l’hébergeur ou le réseau est instable : les pannes se répètent. **Solution :** attendez. Après cinq reprises sans nouvelle unité, la mise à jour s’arrête : cliquez **Réessayer**, ou passez sur **Ce navigateur** si l’exécutant serveur échoue.

« HTTP 500 » ou une réponse vide dans Intégrité des données

Cause : le contrôle a reçu HTTP 500, ou une réponse vide : le texte affiché donne le détail (délai de la passerelle, ou PHP à court de mémoire sur un hébergement PHP). **Solution :** transmettez le message à la personne qui gère le serveur (le journal d’erreurs PHP le détaille), puis cliquez **Revérifier**.

La place ne se met pas à jour dans Stockage

Cause : le résultat est **gardé 10 minutes**. **Solution :** cliquez **Recalculer**.

« Une fonction a disparu du visualiseur »

Regardez l’onglet **Plugins** : le plugin est probablement désactivé, ou passé en **non fiable** après une modification de ses fichiers (§12.5). Dans l’aperçu de Datasets, les plugins « page seulement » sont absents : c’est normal (§12.7).

« Un enregistrement échoue sans message clair »

Essayez **Sécurité** › **Réparer les permissions** (§16.3) : c’est une cause possible sur les hébergements mutualisés.

« La mise à jour a échoué »

Si le message dit « restauration automatique effectuée », **il n’y a rien à faire** : le site est revenu à sa version précédente. Réessayez plus tard, ou signalez le message d’erreur.

« Le panneau est illisible / les menus déroulants sont blancs sur blanc »

Faites un **rechargement forcé** : Ctrl + Maj + R (Windows) ou Cmd + Maj + R (Mac). Le navigateur garde parfois d’anciens fichiers en mémoire.

Un onglet qui ne charge pas affiche « Impossible de charger cet onglet. Rechargez la page. ».

Annexe C — Petit glossaire

- Les mots techniques croisés dans ce guide, **en une ligne chacun**.
- Classés par thème : données, extensions, pages, sécurité.

Les données

TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Canal	Un marquage fluorescent (DAPI, GFP, Pecam1…). Un jeu de données en contient souvent plusieurs, superposés.
Voxel	L'équivalent d'un pixel en trois dimensions. Sa taille réelle est donnée par la calibration (§3.6).
Brique	Un petit cube de volume (64×64×64 voxels, ou 66³ avec bordure aux formats 4 à 6). Le site les charge à la demande pour afficher des volumes de plusieurs gigaoctets sans tout télécharger.
LOD	*Level of Detail* : plusieurs résolutions du même volume. Le site affiche d'abord une version grossière, puis affine.
Type de jeu de données	L'une des trois catégories : `3d` (volume figé), `2d` (photographie calibrée), `live` (série temporelle 4D, avec éventuellement le suivi de ses cellules). Ce sont les dossiers du serveur ; le nom vu du public se règle dans **Types de données** (chapitre 6).
Format de données (`formatVersion`)	Le « niveau d'aménagement » d'un dataset publié, de 1 à 6 (courant : 6). Se met à niveau dans **Mises à jour des données**.
Format 6 (`iribhm-bricks-v6`)	Le format courant : deux colonnes seulement, `ll` (sans perte) et `q30` (WebP qualité 30). Atteint par la mise à jour 5 → 6.
Q30	WebP à **qualité 30**, la version affichée par défaut pour un jeu de données au format 6. Plus légère que le sans-perte ; les exports restent sans perte.
Niveau sans perte	La colonne `ll` : chaque voxel est exact. C'est elle que lisent les exports ; la case **Chargement rapide** décide si l'aperçu la charge.

TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Chargement rapide	Case de la section Qualité de Rendu, pour un jeu de données au format 6. Cochée : WebP Q30 ; décochée : sans perte. Mémorisée dans ce navigateur (§3.3).
Budget GPU	La part de la mémoire vidéo que le visualiseur accepte d'utiliser. Calculée seule : 60 % de la mémoire dédiée, 16 Gio au plus (§3.3).
Stockage	Onglet qui montre la place occupée sur le disque, par type de données et par jeu de données (§7.2).
Intégrité des données	Onglet qui vérifie que chaque jeu de données est complet et au format courant (§7.3).
Dans un autre onglet	État d'un jeu de données déjà converti par un autre onglet du même navigateur. La ligne n'a pas de boutons (§5.7).
Plans (`planes/`)	Format 2 : une copie du niveau natif **plan par plan** (PNG sans perte), pour des coupes XY rapides dans le Studio.
Projections de couche (`mips/`)	Format 3 : la projection maximale de chaque couche de 64 plans, pour des figures z-stack rapides.
Pyramide de briques v3	Format 4 : briques 66^3 avec bordure d'un voxel, niveaux réduits aussi en Z, `index.bin`. Apporte le filtrage sans couture.
Matrice (format 5)	Format 5 : le même volume à plusieurs résolutions (toutes les tranches gardées) et en cinq compressions (sans perte, ±2, ±4, légère, très légère), plus des copies pour les coupes rapides. Le visiteur choisit sa case dans un tableau ; les exports restent sans perte ; les mesures se prennent sur l'image affichée.
Sens de l'échantillon	Réglage qui dit si le fichier montre l'échantillon vu de dessus (« à l'endroit ») ou de dessous (« à l'envers »).
Vue par défaut	La pose dans laquelle un dataset s'ouvre, enregistrée depuis l'aperçu.

Les transferts et les mises à jour de données

TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Staging / import en attente	La zone privée où arrivent les fichiers d'un import, jamais servie par URL, avant votre clic sur **Publier**.

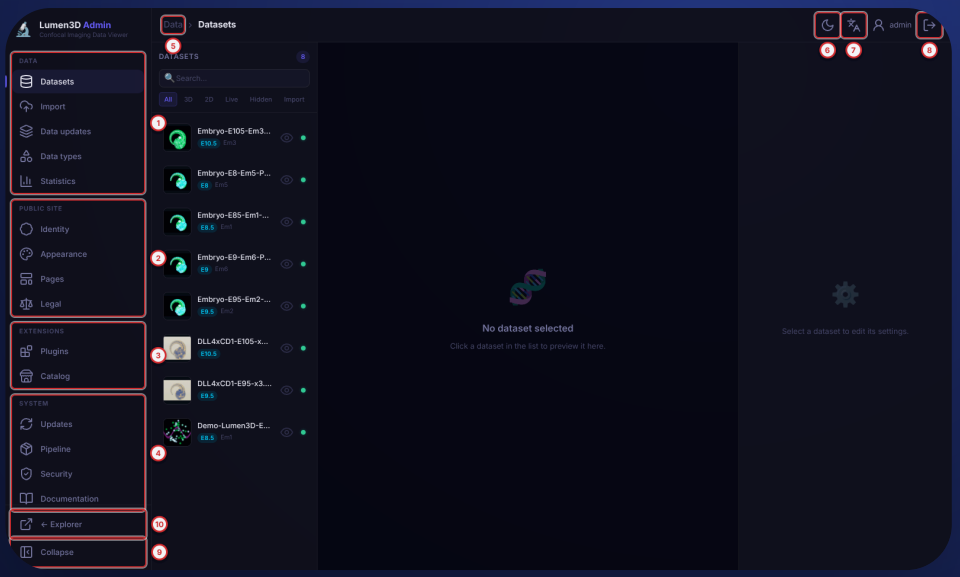
TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Exécutant	Qui fait le calcul d'une mise à jour de données : **ce navigateur** ou **le serveur**. Chacun a sa file.
Régulateur réseau	Le garde-fou qui limite le nombre de requêtes envoyées à l'hébergeur (6 en vol, 4 à 6 par seconde) pour éviter qu'il bloque votre adresse.
Journal	Le carnet tenu par le serveur de ce qui est déjà arrivé ou converti : il permet de **reprendre** au bon endroit.

Les extensions, les pages, la sécurité

TERME	CE QUE ÇA VEUT DIRE ICI
Plugin	Un module qui ajoute une fonction au visualiseur (§12.1).
Bac à sable	Un mode d'exécution isolé : le plugin fonctionne, mais ne peut pas accéder au reste de la page.
Empreinte	Une signature du contenu exact d'un fichier : si le fichier change d'un caractère, l'empreinte change.
Slug	L'adresse courte d'une page (`protocoles` dans `page.html?slug=protocoles`).
Section / Colonne / Élément	Les trois niveaux de construction d'une page (§10.5).
Brouillon	Une version enregistrée mais **pas encore visible** du public.
SEO	Les textes qu'affichent les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.

---

*Document écrit pour la version **1.76.0** de la plateforme (pipeline 0.23.0, format de données 6). Les captures d'écran montrent un jeu de démonstration (embryons synthétiques) ; les couleurs peuvent différer si le thème a été modifié.*



IRIBHM · ULB — LUMEN3D

Administrator’s guide

The Lumen3D admin panel, tab by tab

Everything you can do from the site’s admin panel: manage and import datasets, bring them to the current format, customise the public site, install features, update the platform. Written for someone who has never seen this panel and cannot code.

Web platform 1.76.0

November 2026

Contents

How to read this guide

- The panel in four groups
- Where to start

1. Signing in to the panel

- 1.1. The address
- 1.2. Your credentials
- 1.3. The sign-in screen
- 1.4. Repeated attempts and session length

2. A tour of the panel

- 2.1. The left-hand menu
- 2.2. The top bar
- 2.3. Unsaved changes
- 2.4. The tabs at a glance

3. Datasets

- 3.1. How does a dataset get here?
- 3.2. The left-hand column: finding a dataset
- 3.3. The middle column: the preview
- 3.4. The right-hand column: the settings
- 3.5. The image gallery
- 3.6. Physical calibration and display
- 3.7. Configuring the channels
- 3.8. The specimen’s orientation
- 3.9. 2D photographs
- 3.10. Datasets being imported
- 3.11. When no dataset is selected
- 3.12. Deleting a dataset

4. Import — sending data from the browser

- 4.1. The empty tab
- 4.2. A transfer in progress
- 4.3. The five states of an import
- 4.4. When the transfer is finished
- 4.5. Ignored files
- 4.6. The floating dock
- 4.7. Leaving during a transfer
- 4.8. Under the hood
- 4.9. If something goes wrong

5. Data updates — the datasets’ format

- 5.1. Why, and for whom
- 5.2. The five steps
- 5.3. Overview of the tab
- 5.4. This browser or the server?
- 5.5. The speed test
- 5.6. Running an update, step by step
- 5.7. During the conversion
- 5.8. The bottom sections
- 5.9. Safeguards and errors
- 5.10. Converting on a computer, then importing

6. Data types — the public name of each category

7. Statistics, storage and integrity

- 7.1. Who looks at what
- 7.2. Storage — where the disk space goes
- 7.3. Data integrity — checking every dataset

8. Identity — the site’s name and vocabulary

- 8.1. Multilingual fields
- 8.2. The “Identity” card
- 8.3. The “Terminology” card — the most useful
- 8.4. The “Tagline & SEO”, “Footer” and “Navigation” cards

9. Appearance — the site’s colours

- 9.1. The colours
- 9.2. Typography and shapes
- 9.3. Publishing the theme

10. Pages — the visual editor

- 10.1. Choosing a page
- 10.2. The editor
- 10.3. Adding an element
- 10.4. Editing an existing element
- 10.5. Sections, columns and mobile
- 10.6. Animated background, translation, variables
- 10.7. Creating a new page
- 10.8. Recommended workflow

11. Legal

12. Plugins — the viewer’s features

12.1. What is a plugin, here?
12.2. The screen
12.3. Enabling or disabling a plugin
12.4. Trust levels — why they exist
12.5. Approving an untrusted plugin
12.6. Updating a plugin
12.7. In a panel, a split view, the preview
12.8. The 28 plugins of the catalog

13. Catalog — installing new plugins

13.1. Installing a plugin
13.2. Updating, uninstalling
13.3. The card labels

14. Updates — moving the site forward

14.1. Starting a platform update
14.2. The safeguards
14.3. The “Release notes” page
14.4. Updating plugins
14.5. The processing pack

15. Pipeline — preparing new data

15.1. The principle
15.2. Which edition to choose
15.3. How to use it

16. Security — password and permissions

16.1. Changing the password
16.2. How the password is stored
16.3. Repairing permissions

17. Documentation — the platform’s guides

17.1. Where these documents come from
17.2. Choosing the language and reading
17.3. Publishing a document

Appendix A — First-time setup

Step 1 — Admin account
Step 2 — Identity
Step 3 — Theme
Step 4 — Texts
Step 5 — Plugins

Appendix B — When something goes wrong

Appendix C — Small glossary

How to read this guide

This document explains **everything you can do from the site's admin panel**. It is written for someone who has **never seen this panel** and who **cannot code**: no commands, no files to edit, everything is done with the mouse, in a browser.

📌 **REMEMBER**

Two rules to remember before you start

1. **Nothing is lost until you click** `Save` (or `Publish`). Feel free to click around and explore. The only exceptions, flagged each time they come up: a dataset's visibility eye, adding an image to the gallery, and data updates, which take effect immediately.
2. **The panel never changes the pixels of your images.** The values of the native level are kept voxel for voxel. It sets names, texts, colours and visibility; it can also **add or rebuild derived files** (import, data updates, gallery), always on request.

The panel in four groups

The left-hand menu arranges the 17 tabs into **four groups**, according to what you are doing. This guide follows the same order.

GROUP	TABS	CHAPTERS
Getting started	Signing in, tour of the panel	1 – 2
Data	Datasets · Import · Data updates · Data integrity · Data types · Statistics · Storage	3 – 7
Public site	Identity · Appearance · Pages · Legal	8 – 11
Extensions	Plugins · Catalog	12 – 13
System	Updates (and the *Release notes* page) · Pipeline · Security · Documentation	14 – 17
Appendices	First-time setup · When something goes wrong · Glossary	A – C

Where to start

🚀 I have just arrived

Chapters **1 and 2**, then **appendix B** (“When something goes wrong”). Ten minutes is enough.

📦 I have new data

Chapter **4** (Import), then **3** (Datasets) to name it and make it public.

🛠 I maintain the site

Chapters **5**, **12 to 14**: data updates, plugins, platform version.

Words in blue brackets, like **Save**, are **the exact texts shown on screen**. The numbered red circles on the screenshots refer to the table right below them. All screenshots show a demonstration dataset.

1. Signing in to the panel

- The panel has **no link** from the public site: you type its address.
- A user name, a password, and you have a **8-hour** session.
- After too many failed attempts, the panel makes you **wait 15 minutes**.

1.1. The address

The admin panel is **not** reachable from a link on the public site: there is deliberately no “Admin” button on the visible pages, and the panel asks search engines not to index it.

To reach it, you have to **type the address by hand** in the browser’s address bar:

```
https://<site-address>/admpan.html
```

Replace `<site-address>` with the site’s usual address. For example, if the public site is `https://microscopy.example.be`, the panel is at `https://microscopy.example.be/admpan.html`.

👉 **TIP**

Bookmark this address in your browser: you will not have to remember it.

1.2. Your credentials

ℹ️ **GOOD TO KNOW**

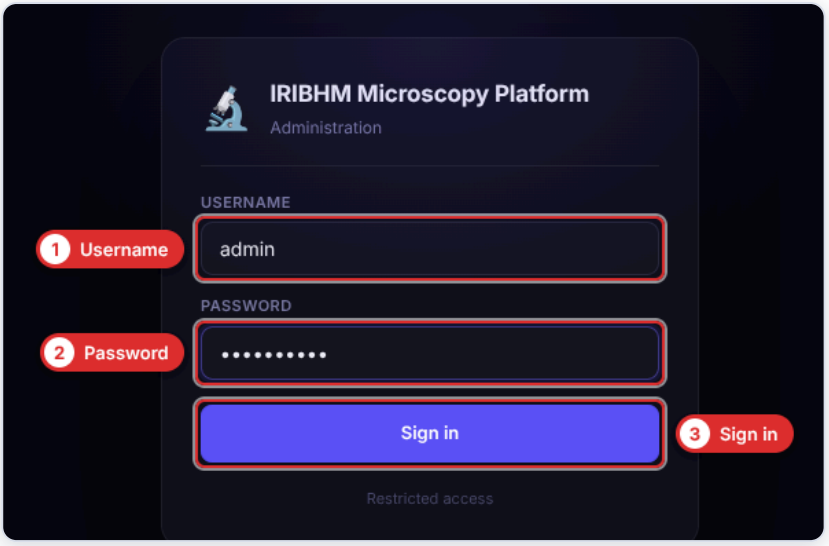
Access credentials

- **User name:** _____
- **Password:** _____

(To be filled in. Share this information only with the people who genuinely need to administer the site.)

In the PDF version of this guide, you can print this page and write by hand, or keep the file somewhere safe.

1.3. The sign-in screen



▲ The panel’s sign-in screen (demonstration dataset).

N	WHAT IT IS
1	Your **user name** (`admin` by default).
2	Your **password**.
3	**Sign in** opens the panel. The Enter key does the same.

This is a real form: your browser’s password manager (Chrome, Firefox…) can remember and fill in **both the user name and the password**.

If the credentials are wrong, the message “Incorrect credentials.” appears above the fields.

1.4. Repeated attempts and session length

> ⚠ **WARNING**
>
> **The panel protects itself against repeated attempts.** Each failure is counted **before** the password is checked, per address: after **10 failures in 15 minutes**, access is blocked for **15 minutes** (“Too many attempts. Try again in N min.”, in the panel’s language; the same message applies to the password change, plugin approval and installing from the Catalog). A site-wide ceiling of 200 attempts per 15 minutes also protects the site against an attack coming from several addresses.

- A wrong user name costs **the same time** as a wrong password: nobody can guess which accounts exist.
- The session lasts **8 hours**, then you must sign in again. It also ends whenever the password is changed.
- The session token is **not** readable by the site’s pages; it disappears when you sign out.

🔧 **FOR THE CURIOUS**

Behind a “reverse proxy” server, the server must know the proxy’s address (the `--trusted-proxy` option, the `LUMEN_TRUSTED_PROXIES` variable or the `api/trusted-proxies.json` file). Otherwise every visitor looks like the proxy and they all share the same attempt counter. This is a hosting setting, to be requested from the person who manages the server.

⚠️ **WARNING**

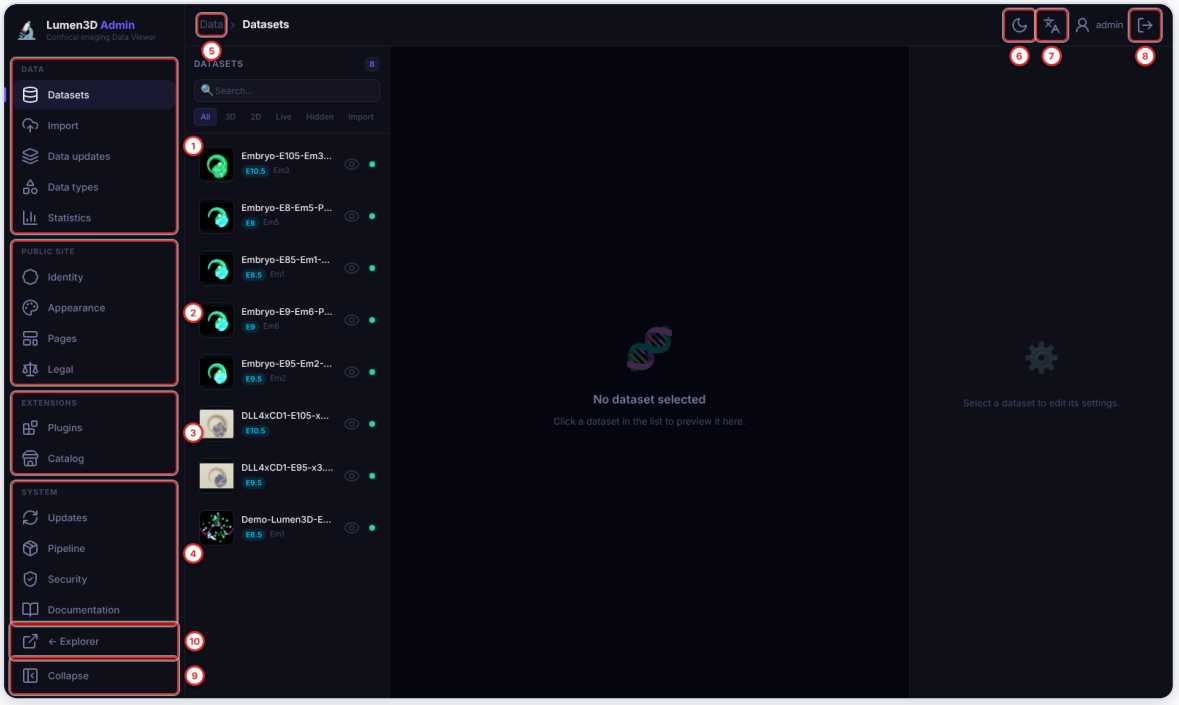
The password is not written anywhere on the server. It is turned into an irreversible fingerprint (see chapter 16). Nobody, not even the host, can recover it. **If you lose it**, the only solution is described in appendix B.

2. A tour of the panel

- A left-hand menu in **4 groups**, a top bar, a work area.
- An orange badge warns you when you have **unsaved changes**.
- Ctrl + S saves the open tab.

Once you are signed in, the screen is split into three areas that never change: the **menu**, the **top bar**, and the **work area** where the chosen tab is displayed.

2.1. The left-hand menu



▲ Overview of the panel: the four-group menu and the top bar.

N	WHAT IT IS
1	**Data** group: Datasets, Import, Data updates, Data integrity, Data types, Statistics, Storage.
2	**Public site** group: Identity, Appearance, Pages, Legal.
3	**Extensions** group: Plugins, Catalog.
4	**System** group: Updates, Pipeline, Security, Documentation.
5	**Breadcrumb**: the open “group › tab”.
6	Light / dark **theme** of the panel (your display only).

N	WHAT IT IS
7	**Language** of the panel: French, English, Spanish, Dutch.
8	**Sign out.**
9	**Collapse**: folds the menu into icons to save room (your choice is remembered).
10	**← Explorer**: opens the public site in a new tab, handy to check the effect of a change.

The **Collapse** button folds the menu into icons only. A **small coloured dot** appears next to **Updates** when a new version of the platform exists. Another appears next to **Import** while a transfer is running.

On a phone, the menu becomes a drawer (**Menu** button). The panel is still designed for a **wide screen**: the dataset editor in particular.

2.2. The top bar

▲ The top bar with the “Unsaved changes” badge.

N	WHAT IT IS
1	The **breadcrumb**: group then tab.
2	The orange **“Unsaved changes”** badge.
3	The panel’s **theme**.
4	The panel’s **language**.
5	Your **user name**.
6	**Sign out**.

2.3. Unsaved changes

As soon as you change something without saving it, the orange badge appears. It is a **reminder**, not an error: as long as it is there, your changes are visible only to you.

- It is computed **tab by tab** (Datasets, Data types, Identity, Appearance, Legal, Pages). It no longer lights up just because you **opened** a dataset.
- If you switch tab with changes pending: “Unsaved changes. Continue without saving?”. Answering yes **really discards** the changes.
- Ctrl + S (Cmd + S on Mac) **saves the visible tab**: Datasets, Data types, Identity, Appearance, Legal.

ℹ️ GOOD TO KNOW

Session expired while you were working? The panel brings back the sign-in screen with the message “Session expired, your unsaved changes are kept. Sign in again to continue.”. The tabs stay in place behind it: after signing in again, your work is still there.

While an **import is running**, signing out and links that leave the panel ask for confirmation (chapter 4). Tabs load the first time you open them: a first visit may take a fraction of a second.

2.4. The tabs at a glance

TAB	WHAT IT IS FOR	HOW OFTEN
Datasets	Name, describe, orient, show or hide each dataset	Frequent
Import	Send the folder produced by the pipeline, from the browser	Frequent
Data updates	Bring published datasets to the current data format	Occasional
Data integrity	Check every dataset for missing or extra files, and for its format	Occasional
Data types	The public name of the three categories (3D, 2D, Live)	Rare
Statistics	See how much the site is visited	Occasional
Storage	See where the platform’s disk space goes	Occasional
Identity	Site name, vocabulary, footer, menu	Rare
Appearance	Colours, font and rounded corners of the public site	Rare
Pages	Edit the content of pages (home, about…)	Frequent
Legal	Legal text	Rare
Plugins	Enable, disable, approve the viewer’s features	Rare
Catalog	Install, update, uninstall features	Rare
Updates	Update the **platform**, plugins and the Pipeline pack	Occasional
Pipeline	Download the tool that prepares new data	Rare

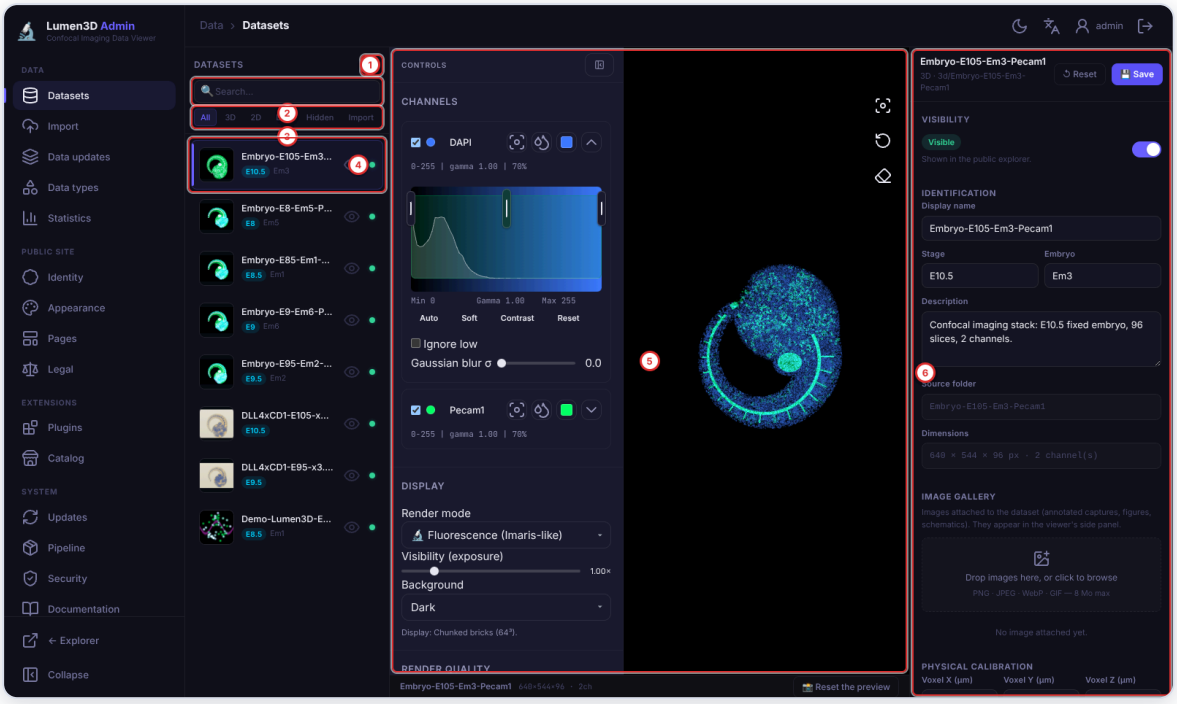
TAB	WHAT IT IS FOR	HOW OFTEN
Security	Password and permissions	Rare
Documentation	Read and download the published guides	Occasional

⚠ **WARNING**

Two tabs have “Updates” in their name, and they do not do the same thing.
Data updates (Data group) upgrades the **format of the published datasets**.
Updates (System group) updates **the software**: platform, plugins, processing pack.

3. Datasets

- This is the tab you will open most often: it **describes** the datasets and decides **which ones are public**.
- Three columns: the **list**, the **preview** (the real viewer), the **settings**.
- A dataset arrives through the **Import** tab (or by FTP); here, you make it presentable.



▲ The Datasets tab with a dataset open (demonstration dataset).

N	WHAT IT IS
1	The total number of datasets.
2	The **search**: name, stage, specimen.
3	The **filters** by type (see §3.2).
4	The dataset selected in the list.
5	The **preview**: the real viewer, with the channel sidebar.
6	The dataset's **settings** (right-hand column).

💡 **A PICTURE TO UNDERSTAND**

A library and its catalogue cards. The volumes are the books, put on the shelves by the pipeline. This tab does not write the books: it fills in **the card** for each one (readable title, description, orientation, cover image) and decides whether it is **on the public shelves** or in storage.

3.1. How does a dataset get here?

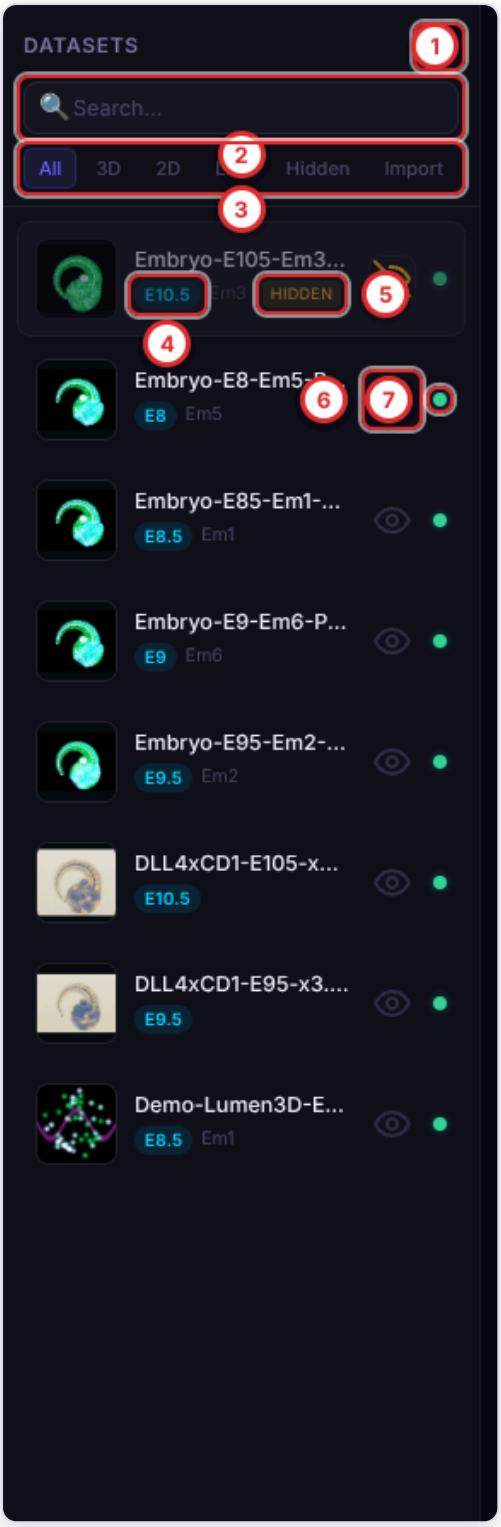
You do not **create** a dataset from the panel. There are two routes:

1. The microscope's raw images are processed by the **pipeline** (chapter 15).
2. The resulting folder is sent to the server: either through the **Import** tab (drag and drop in the browser, chapter 4), or copied into `DATA_WEB` by FTP.
3. It **appears immediately** in this list: there is nothing to regenerate, no button to click.

⚠️ **WARNING**

A dataset **published by the Import** arrives **hidden** from the public explorer. You must come here, open it and switch on **Visibility** (or click the eye on its row). A dataset copied by FTP, on the other hand, is visible straight away.

3.2. The left-hand column: finding a dataset



▲ The list, with one hidden dataset (the first).

N	WHAT IT IS
1	The **number** of datasets.
2	The **search**: type part of a name and the list filters live; the cross clears it.
3	The **filters**: **All**, **one filter per data type** (**3D**, **2D**, **Live**), **Hidden** and **Import**.
4	The embryo's **stage**.
5	The **hidden** badge: this dataset is not public.
6	The **eye**: shows or hides the dataset **immediately**, without going through **Save**.
7	The **coloured dot**: **Configured** (green) or **Not configured** (amber).

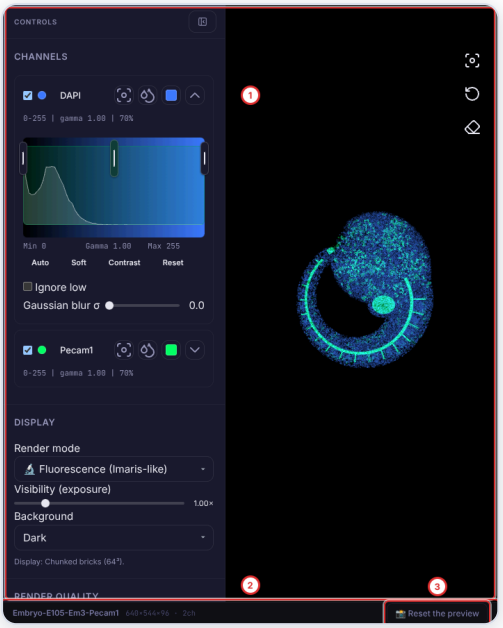
- The names of the type filters are **the ones you chose** in the Data types tab (chapter 6). There are **three** types: cell tracking is a layer of a *Live* dataset, not a separate type.
- The **Import** filter shows datasets whose transfer is not published (§3.10).
- The **coloured dot is not an integrity check**: green means the dataset has already been saved at least once from this panel (or has a thumbnail); amber means it never has.

ℹ️ GOOD TO KNOW

The eye changes visibility **right away** (toast “Dataset hidden from the explorer.” or “Dataset visible in the explorer.”). It is the only change to a dataset that does not go through **Save**.

An empty list shows “No dataset found.”. If the list cannot load: “Unable to load the datasets. Check that PHP is running.” and a **Retry** button.

3.3. The middle column: the preview



▲ The preview: the real viewer inside the panel.

N	WHAT IT IS
1	The **3D viewer** (or 2D for a photograph), as a visitor sees it.
2	The dataset’s name and its **dimensions** (`X×Y×Z · n channels` , or `X×Y px`).
3	**📸 Reset the preview**: freezes the current view as the dataset’s **thumbnail** in the explorer.

You can rotate the volume, change colours, adjust contrast: exactly like a visitor. Loading a large volume takes a few seconds (the data arrives in small blocks).

ℹ️ GOOD TO KNOW

Only plugins that agree to be **embedded** (“panel” context) load in the preview: Presentation Mode, Download Center, Screenshot and a few others do not appear there. **This is not a bug** (see chapter 12).

👉 TIP

Reset the preview: orient the volume the way you want it to appear in the explorer, then click. The button goes through “Capturing…” then “Saving…”; a toast confirms “Preview updated ✓”.

What the preview saves, and what it forgets

Some settings made in the preview are **picked up by the panel** and saved when you click **Save**:

- the **channel settings**: name, colour, min / max / gamma, shown or hidden;
- the **brightness** (Exposure);
- the **orientation** if you are in the middle of defining it (§3.8).

Everything else — camera position, render mode, quality, background, cutting plane — is for looking around and is **not kept**.

Render quality

The preview is the real viewer, so its sidebar holds the **Render quality** panel. What it shows depends on the dataset's data format (chapter 5):

- **Format 5**: a **Resolution** list and a **Quality** list. Each resolution row gives its download size and the graphics memory it takes, with a mark: green (the card holds it comfortably), amber (close to the budget), red (too large).
- **Format 6**: the **Resolution** list alone, with its size in WebP Q30 and its graphics memory. Under it, the **Fast loading** checkbox (on by default): on, the volume loads the compressed WebP Q30 data; off, it loads the lossless data, which is larger to download.
- **How to choose?** (format 5) opens the dialog *Choosing a resolution and a quality*. Its qualities are labelled **Exact** (every voxel as acquired), **±2 levels**, **±4 levels**, **WebP 80** and **WebP 50** (the lightest).
- **Current GPU budget** states how much graphics memory the viewer allows the volume.

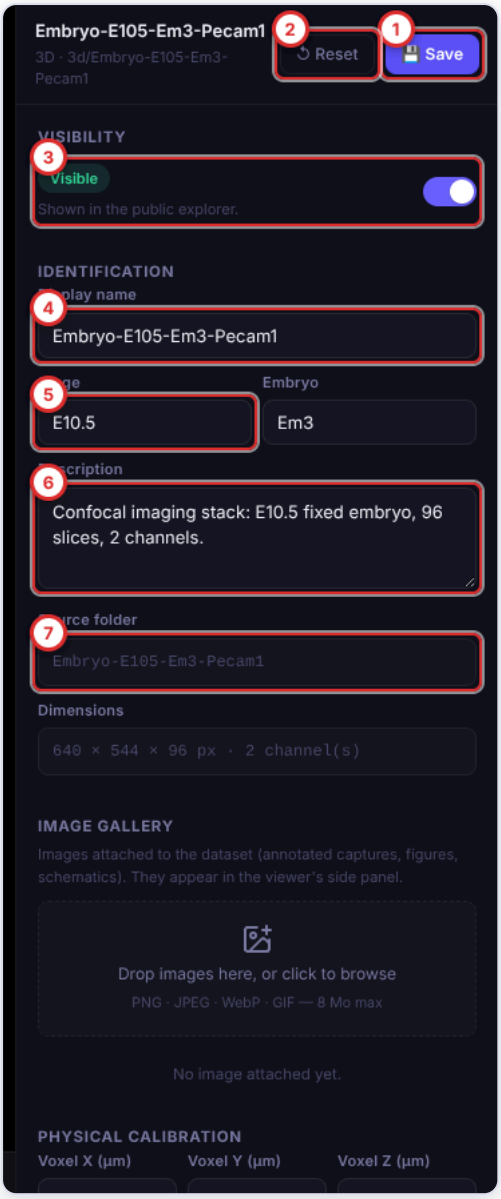
> 📌 **REMEMBER**
>
> **There is no GPU memory setting and no GPU compression setting any more.** The viewer estimates the card's memory on its own. A value stored by an older version is erased when the page loads. **Zoom detail** and **Lossless once the view rests** were removed in platform 1.72.0: the quality you choose is the one shown, and the whole volume stays loaded.

Two rendering points:

- **Dragging the volume no longer lowers its quality.** The picture is the same while you move it and when it is still.
- **In Fluorescence (Imaris-like) mode** (the default), changing the display settings (window, gamma, channel colours, brightness) updates the picture at once. Exports render the volume again.

> 🔧 **FOR THE CURIOUS**
>
> The budget comes from a table of known cards when the browser names the card; otherwise from a fallback by kind of renderer: software 256 MiB; integrated 512 MiB to 2 GiB depending on the device's memory; discrete 3 to 4 GiB; unknown 1 to 2 GiB. For a known card it is min(0.6 × its memory, its memory − 2 GiB), never below 1 GiB nor above 16 GiB. Each graphics context loss in the last week halves the budget (floor 256 MiB).

3.4. The right-hand column: the settings



▲ The top of the right-hand column: visibility and identification.

N	WHAT IT IS
1	**Save** (Ctrl + S): saves the form.
2	**↺ Reset**: cancels your unsaved changes.
3	**Visibility**: the switch applies **immediately**.
4	**Display name**: the name visitors will see.
5	**Stage** (and **Embryo**, next to it): the filtering labels.
6	**Description**: free text for the public sheet.
7	**Source folder** (and **Dimensions**): in grey, not editable.

Column header: the dataset's name and, below it, "type · identifier" (for example "3D · 3d/Embryo-E105-Em3-Pecam1").

Visibility — a **Visible** badge ("Shown in the public explorer.") or **Hidden** ("Not shown in the public explorer."). A hidden dataset stays on the server and can still be reached by its exact address, but no longer appears in lists. Useful during a check, or for a paper not yet published.

Identification

- **Display name** — replaces the folder's technical name. If you **empty** it, the previous name is kept.
- **Stage** and **Embryo** (the label uses the word from your Terminology) — pre-filled from the folder name; correct them if the detection got it wrong. The numeric stage is recomputed on save.
- **Description** — whatever helps a colleague: stainings, conditions, peculiarities.

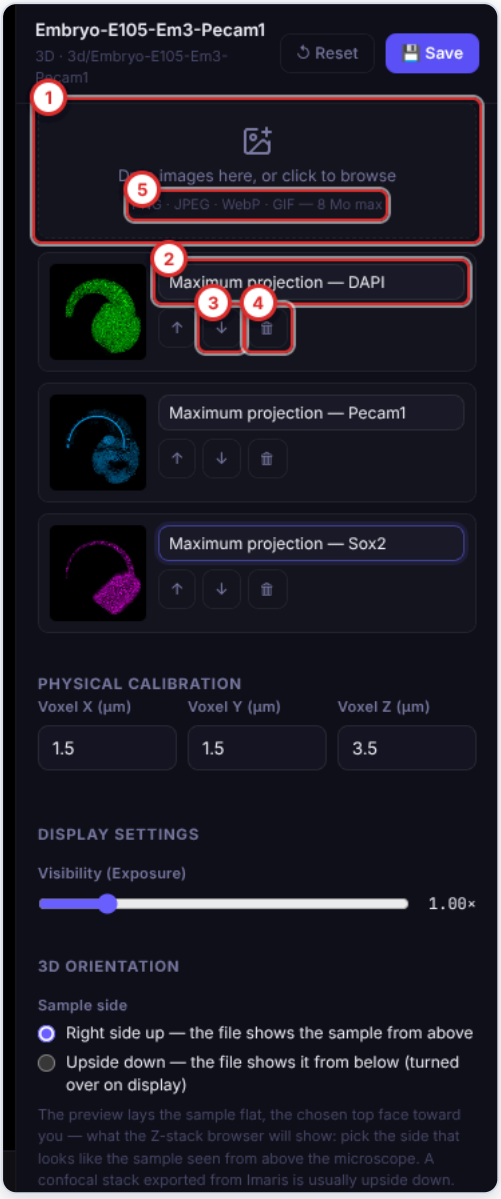
- **Source folder** and **Dimensions** — read from the files. For a volume: “X × Y × Z px · n channel(s)”; for a photograph: “X × Y px · 0.xxx µm/px” or “Uncalibrated”.

> 🔧 **FOR THE CURIOUS**
>
> **Save** **merges** the form into `metadata.json` (atomic write, under a lock). A dataset’s **type** and **identifier** are never changed from the panel. Result: toast “Dataset saved ✓” or “Error while saving.”.

A malformed dataset is **refused** rather than mounted wrongly: toast “Malformed dataset, mount refused (reason)”, with one of these reasons: empty response, missing identifier, invalid type, missing or invalid dimensions, missing channels, missing or invalid image block.

3.5. The image gallery

A gallery lets you attach **annotated captures, diagrams and figures** to a dataset. They appear in the viewer, bottom right, as thumbnails that enlarge on click.



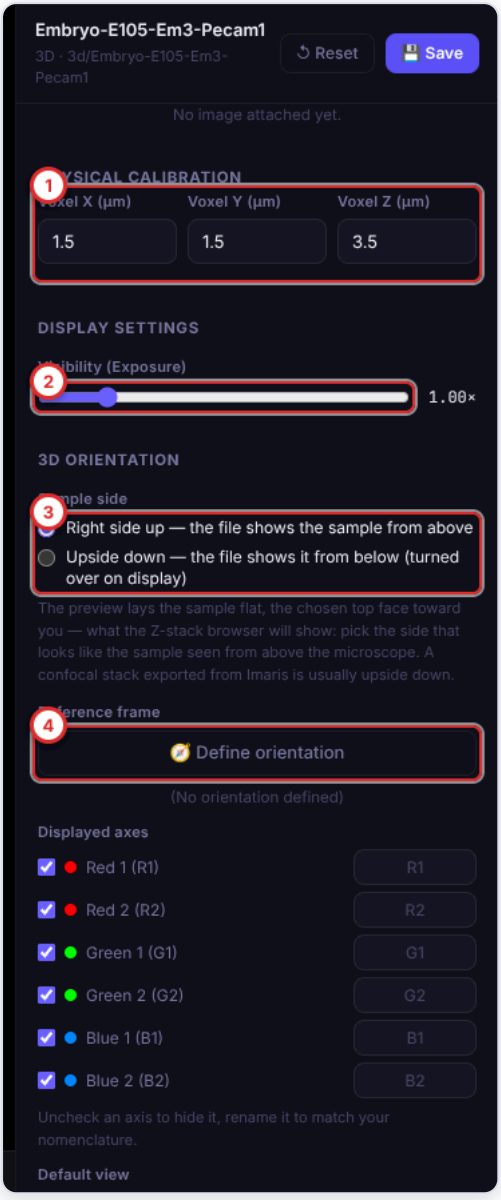
▲ The “Image gallery” section with three demonstration images.

N	WHAT IT IS
1	The **drop zone**: drag images in, or click to browse.
2	The **caption** (optional, 400 characters).
3	↑ ↓: **move** the image in the display order.
4	🗑: **delete** the image (confirmation, then “Image deleted ✓”).
5	Formats: PNG, JPEG, WebP, GIF — 8 MB max.

- **40 images at most** per dataset (“Maximum 40 images per dataset.”).
- The **bytes are sent immediately** when you add them. The **order** and the **captions** are saved by **Save**.
- The format is recognised from the file’s **real content**, never from its name. The 8 MB ceiling follows the server’s limit if that is lower.
- Thumbnails (320 px) are made by the server so the list stays light.
- A dataset **re-imported as a replacement keeps its gallery** (chapter 4).
- On an unpublished import, the zone is disabled: “Publish the import before attaching images to it.”.

Possible errors: ““X”: unsupported format (PNG, JPEG, WebP, GIF).”, ““X” exceeds 8 MB.”, “Could not upload “X”: …”, “Could not delete the image.”.

3.6. Physical calibration and display



▲ The middle of the column: calibration, exposure, start of the orientation.

N	WHAT IT IS
1	**Voxel X / Y / Z**: the real size of a voxel, in µm.
2	**Visibility (Exposure)**: the brightness on opening.
3	**Sample side** (§3.8).
4	**Define orientation** (§3.8).

Physical calibration — the most important field. The three values `Voxel X / Y / Z` (step of 0.001) give the real size of a point of the image, in micrometres. **All the visitors' measurements depend on them**: the distance tool, the scale bar, the dimensions shown.

> ⚠ **WARNING**
>
> These values are read from the microscope file and are normally correct. **Change them only if you have a specific reason to believe they are wrong**: a wrong value skews every published measurement, without any warning. An empty value or 0 is ignored (the previous one is kept).

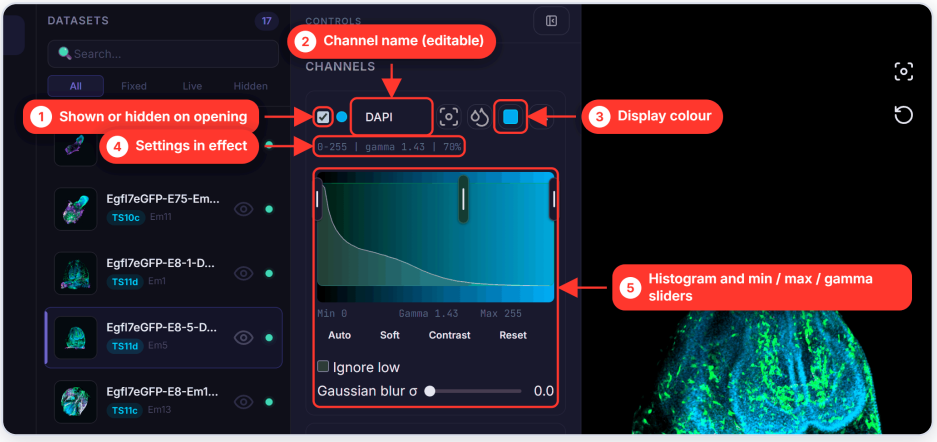
`Voxel Z` is often much larger than X and Y (for example `0.52 / 0.52 / 3.40`): this is normal, the gap between two slices exceeds the in-plane resolution.

Display settings — the **Visibility (Exposure)** slider (from 0.20× to 5.00×) sets the brightness on opening; it follows the one in the preview. If a dataset looks too dark, raise it: visitors can still adjust it.

These two sections are **hidden for a 2D photograph** (§3.9).

3.7. Configuring the channels

A volume contains several **channels**, one per fluorescent staining. This is where you decide what they look like **by default**. The settings are made in the **preview's sidebar** and saved by **Save**.



▲ Channel settings in the preview's sidebar.

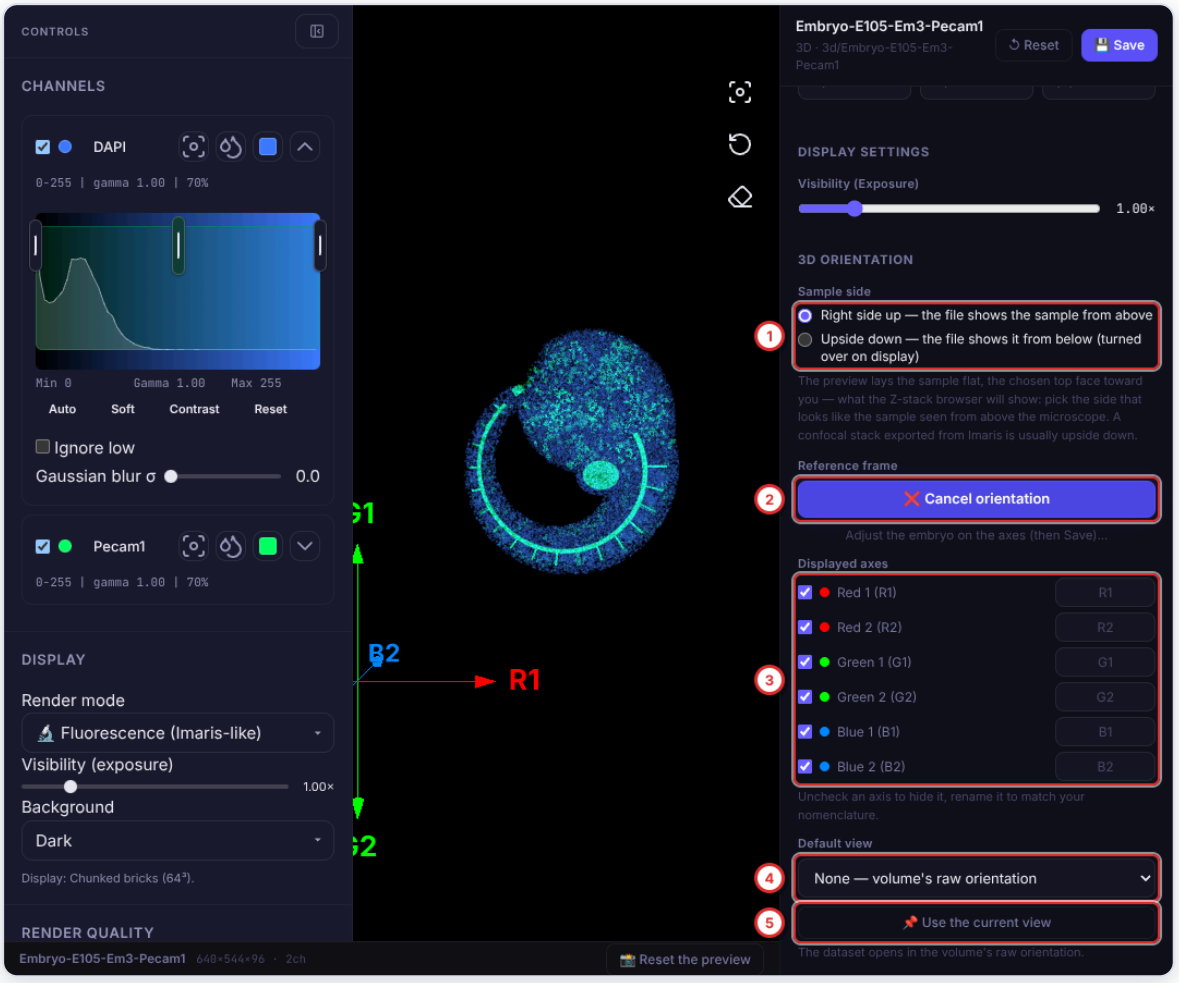
N	WHAT IT IS
1	The **checkbox**: channel shown or hidden on opening.
2	The channel's **name**: click and type to rename it.
3	The display **colour**.
4	The settings **summary** (min–max, gamma, opacity).
5	The **detailed panel**: histogram and sliders, through the chevron.

- **The name.** Channels arrive named “Channel 1”, “Channel 2”…. Replace them with the real staining: `DAPI`, `GFP`, `Pecam1`.
- **The colour.** Some are assigned from the name: `DAPI` becomes blue, `GFP` green, `Pecam1` magenta. Otherwise, fallback colours: green, magenta, blue, red.
- **Shown or hidden.** Untick an uninformative channel (empty, autofluorescence): it stays available, but the visitor does not see it first.
- **Min / max / gamma.** The histogram shows the distribution of intensities; the handles set the low threshold, the high threshold and the gamma. **Auto**, **Soft**, **Contrast** offer ready-made settings, **Reset** goes back to the start.
- **Solo channel** is a switch: pressing it a second time restores the previous display.

> ⚠ **WARNING**
>
> **These settings are cosmetic, not destructive.** They change the *display*, never the data. Do not forget **Save**: without it, channel settings are lost when you switch dataset.

3.8. The specimen’s orientation

The **3D orientation** section has four settings, from top to bottom: the **sample side**, the **reference frame**, the **displayed axes** and the **default view**.



▲ The 3D orientation section with the axes gizmo in the preview.

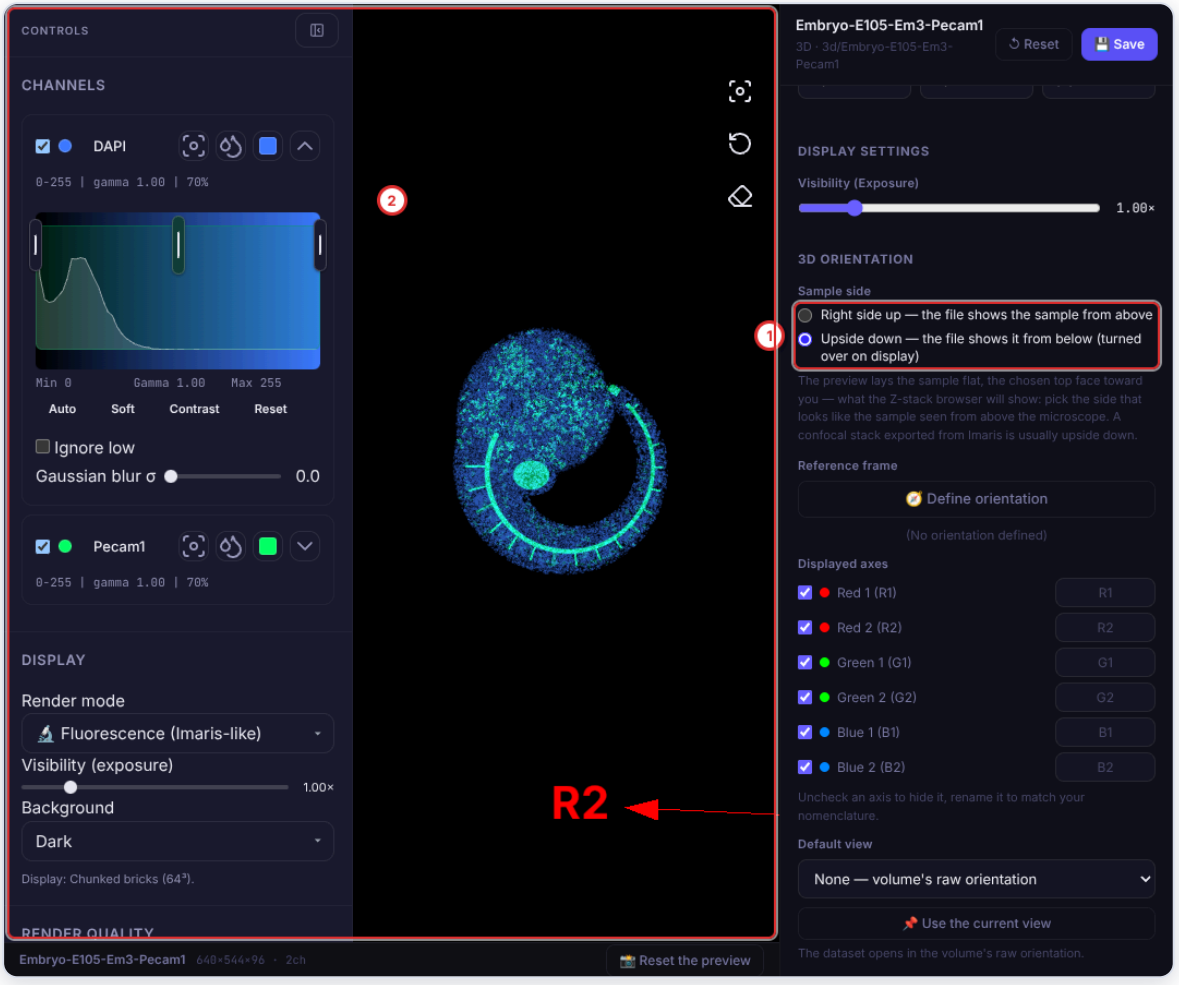
N	WHAT IT IS
1	**Sample side**: two radio buttons.
2	🧭 **Define orientation**: places the axes gizmo in the preview.
3	**Displayed axes**: tick, hide, rename.
4	**Default view**: the dataset’s opening pose.
5	📌 **Use the current view**: captures the preview’s pose.

Sample side

Two choices: “Right side up — the file shows the sample from above” (default) or “Upside down — the file shows it from below (turned over on display)”.

> 👉 **TIP**
>
> A confocal stack exported from Imaris is **usually upside down**. Choose the side that looks like the sample **seen from the top of the microscope**.

As soon as you tick a choice, the preview **lies flat** (an animation of about a second), with the face chosen as the *top* turned towards you: this is what the Z-stack browser will show.



▲ The preview after choosing “Upside down”.

The side is taken into account by the initial view, the view reset button, the “3d” view and the Z-stack browser. It **does not change the frame or the default view**.

Reference frame and axes

The 🧭 **Define orientation** button (which becomes ❌ **Cancel orientation**) is used to indicate where the front, top and right of the specimen are. It starts from the alignment already saved. Three coloured axes appear on the volume, in the preview (see the figure above).

AXIS	COLOUR	SHOWN AS
Red 1 / Red 2	red	R1 / R2
Green 1 / Green 2	green	G1 / G2
Blue 1 / Blue 2	blue	B1 / B2

The axes **impose no nomenclature**: in the **Displayed axes** list, untick an axis to hide it, or rename it (12 characters, for example “anterior”, “dorsal”). Changes are visible live in the preview.

How to do it:

1. Click 🧭 **Define orientation** (status: “Adjust the embryo on the axes (then Save)…”).
2. Rotate the volume until the specimen is aligned with the axes.
3. Click 💾 **Save**. The status becomes “Orientation defined ✓”.

❌ **Cancel orientation** leaves without changing anything. With no orientation: “(No orientation defined)”.

Default view

The **Default view** list chooses how the dataset **opens**: “None — volume’s raw orientation”, or one of the six “facing the camera, up” presets that use **your axis names** (for example “Red 1 facing the camera, Green 1 up”), or “Custom (captured view)”.

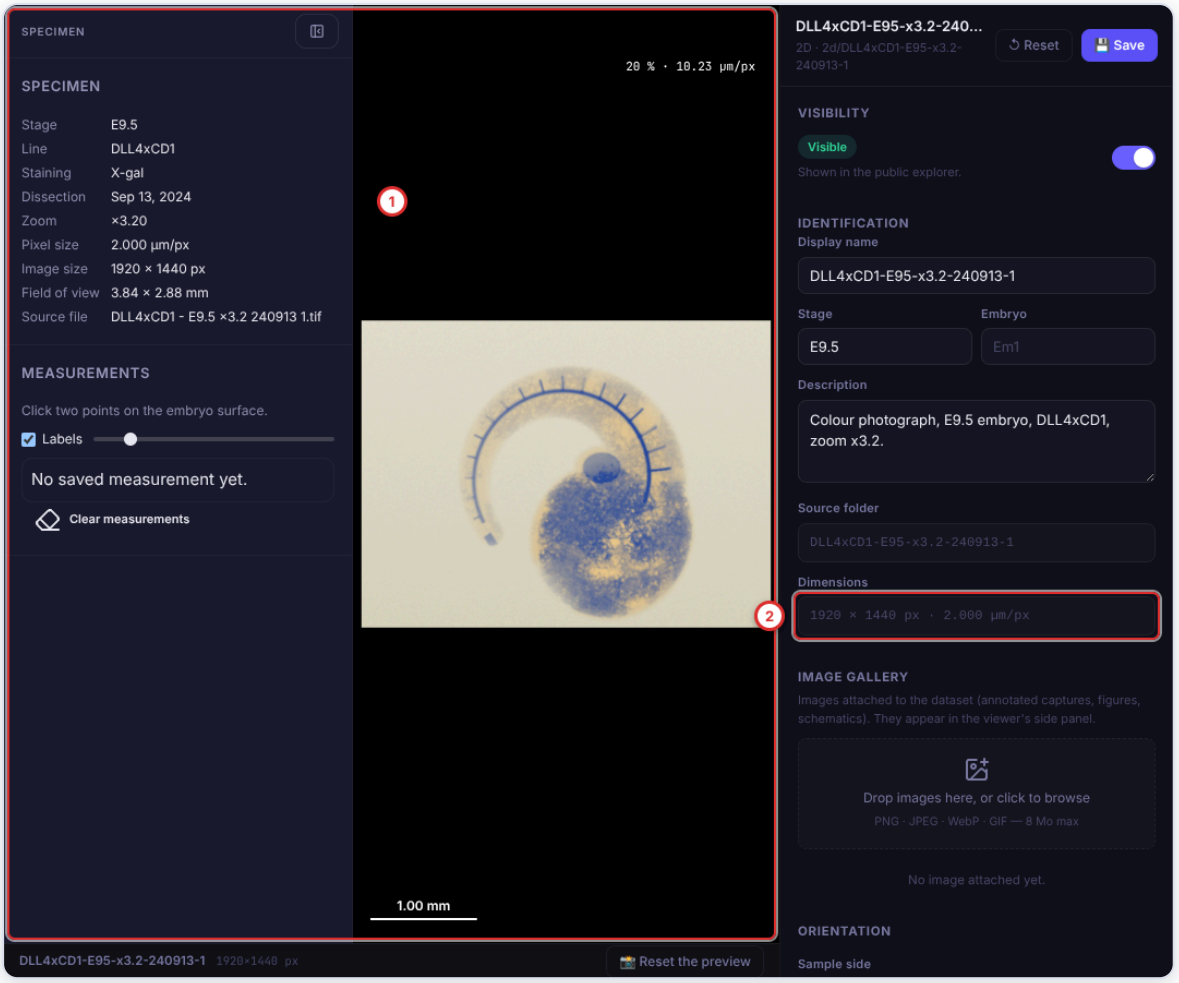
The 📌 **Use the current view** button captures the pose set in the preview (toast “Default view set — save to apply it.”). With a default view, the dataset opens **directly in that pose, without showing the axes**.

> ℹ️ **GOOD TO KNOW**
>
> The orientation settings depend on the **Orientation Axes** plugin (chapter 12): if it is missing, the panel says so (“The “Orientation Axes” plugin is not responding — install it to define a default view.”). The view is stored as an *anatomical* pose: refining the frame later does not make it obsolete.

> ⚠️ **WARNING**
>
> A dataset whose side was switched under version 1.55.7 of the platform has a skewed frame: **define its orientation again**.

3.9. 2D photographs

A **2D** dataset is **one calibrated photograph** from a stereomicroscope. The preview opens the 2D page; the right-hand column adapts.



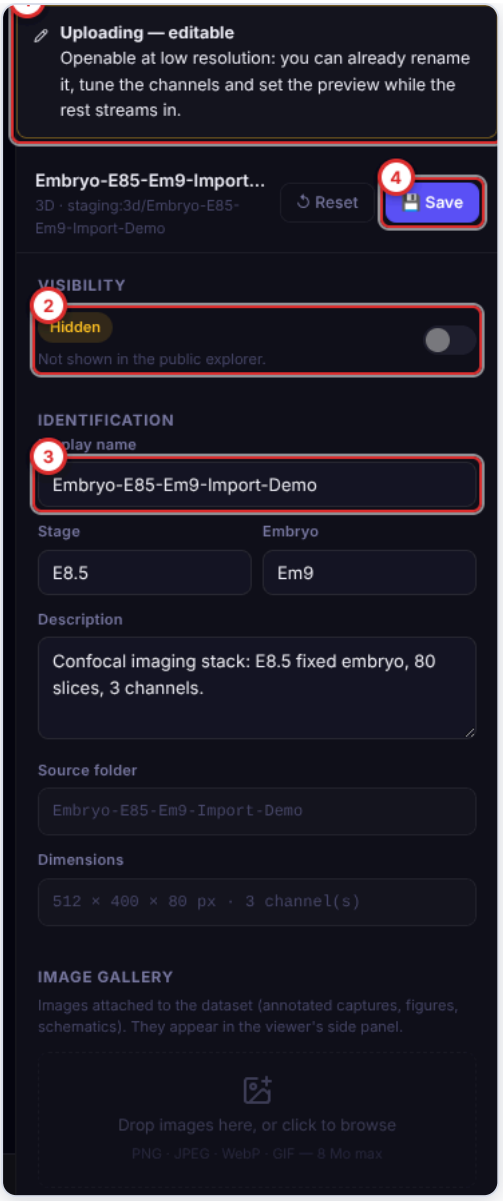
▲ An open 2D photograph: no voxel calibration, dimensions in px and µm/px.

N	WHAT IT IS
1	The **2D preview**: photograph, scale bar, “Specimen” panel.
2	**Dimensions**: “X × Y px · 0.xxx µm/px” (or “Uncalibrated”).

- **Physical calibration** and **Display settings** are **absent**.
- The section is called **Orientation**: rotation and mirror (2D Orientation plugin), with no axes or default view.
- No channels: none is created on save.

3.10. Datasets being imported

A dataset being sent appears **in this list** (the **Import** filter), with a status badge in place of the eye. Opening it shows a **status banner** at the top of the right-hand column.



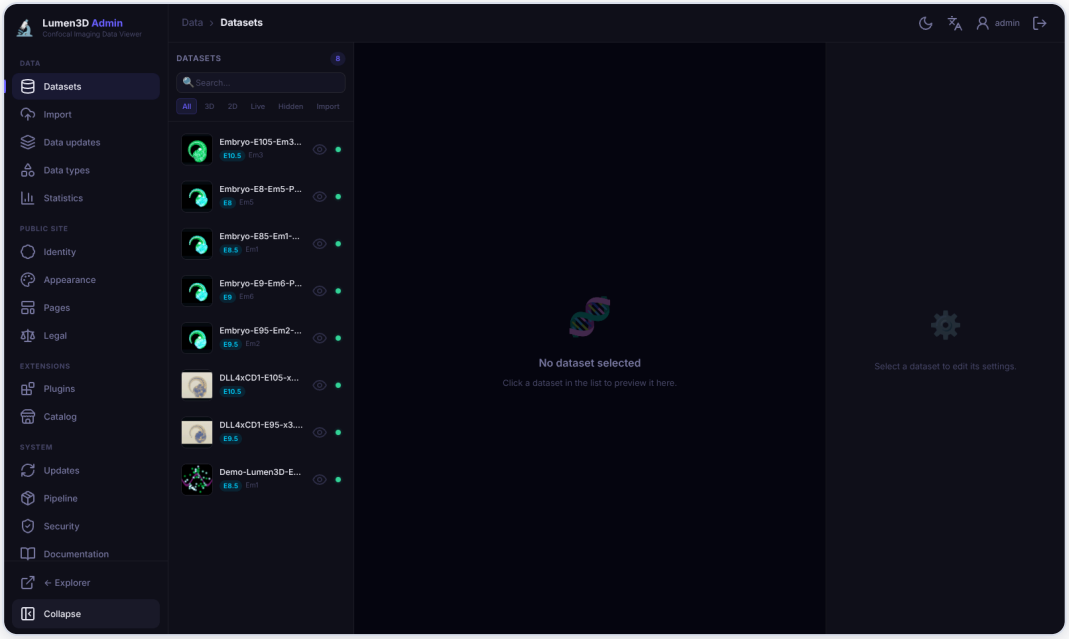
▲ An “Uploading — editable” dataset.

N	WHAT IT IS
1	The **status banner** (icon, state, help sentence).
2	**Visibility**: greyed out, an import is not public yet.
3	The identification fields: **editable** as soon as the state is “editable”.
4	**Save**.

STATE	WHAT YOU CAN DO IN THE DATASETS TAB
Uploading — not editable	Nothing: form locked, preview replaced by a message.
Uploading — editable	Edit everything **except** Visibility and Gallery.
Uploaded — ready to publish	Same. Publishing is done in the Import tab.
Interrupted	Nothing: form locked.

The banner and the form **update by themselves** when the state changes. The **Edit** button in the Import tab opens the right dataset, here. Once a dataset is **editable**, its preview loads in this tab (fixed in platform 1.72.1).

3.11. When no dataset is selected



▲ Datasets, nothing selected.

This is the tab’s welcome screen: “No dataset selected — Click a dataset in the list to preview it here.”. There is no button to “regenerate the catalog”: the list is recomputed every time it is displayed. To delete a dataset, see § 3.12.

3.12. Deleting a dataset

Deleting a published dataset **does not erase it at once**. The trash icon on its row, labelled “Delete (trash, 60 days)”, moves its folder to the **trash**. The dataset leaves the lists. The tab’s **Trash** button, with a counter of entries, opens the trash.

> ℹ️ **GOOD TO KNOW**
>
> **The trash keeps each deletion for 60 days**, then erases it for good. Each entry shows its deletion date and the days left. For each entry you can:
>
> - **Restore**: puts it back. If a dataset with the same name exists, the panel asks for another name.
> - **Delete permanently**: erases it at once, after confirmation (“This cannot be undone.”).
> - **Empty the trash**: erases every entry, after confirmation.

> 👉 **TIP**
>
> A dataset **still importing** has no trash icon: discard it from the **Import** tab (chapter 4) instead.

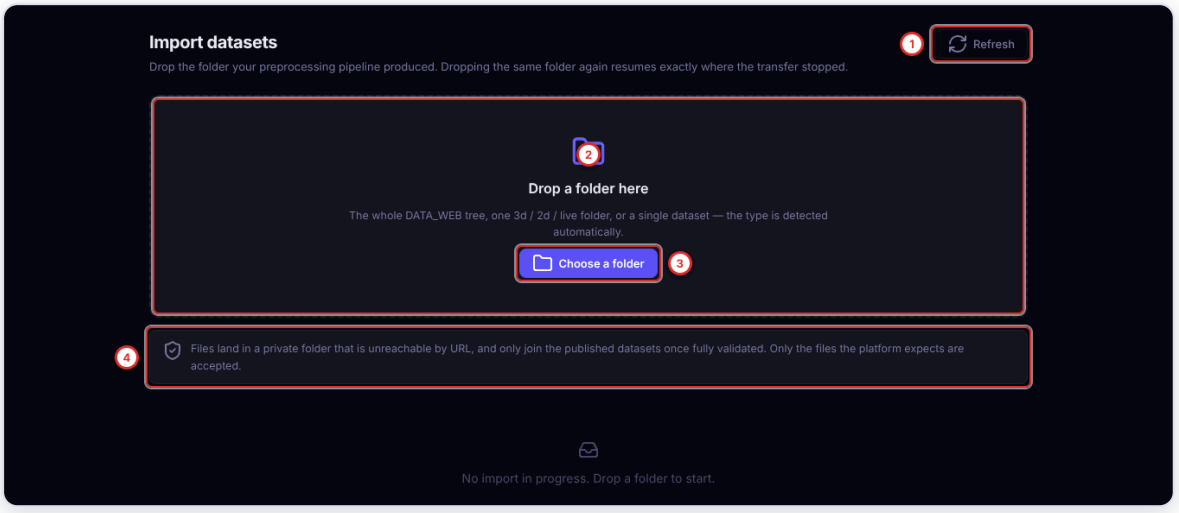
4. Import — sending data from the browser

- You **drag in the folder** produced by the pipeline: no more FTP.
- The transfer is **resumed** where it stopped, and **verified** byte by byte.
- Nothing is public until you click **Publish** (then the eye, in Datasets).

💡 **A PICTURE TO UNDERSTAND**

A tracked parcel, delivered to a locker. Your files travel to a private area of the server, unreachable by URL. On arrival, the server **weighs and checks** the parcel. Only you then decide to **put it on the shelves** (Publish), then to **open it to the public** (the eye).

4.1. The empty tab



▲ The Import tab, before anything is dropped.

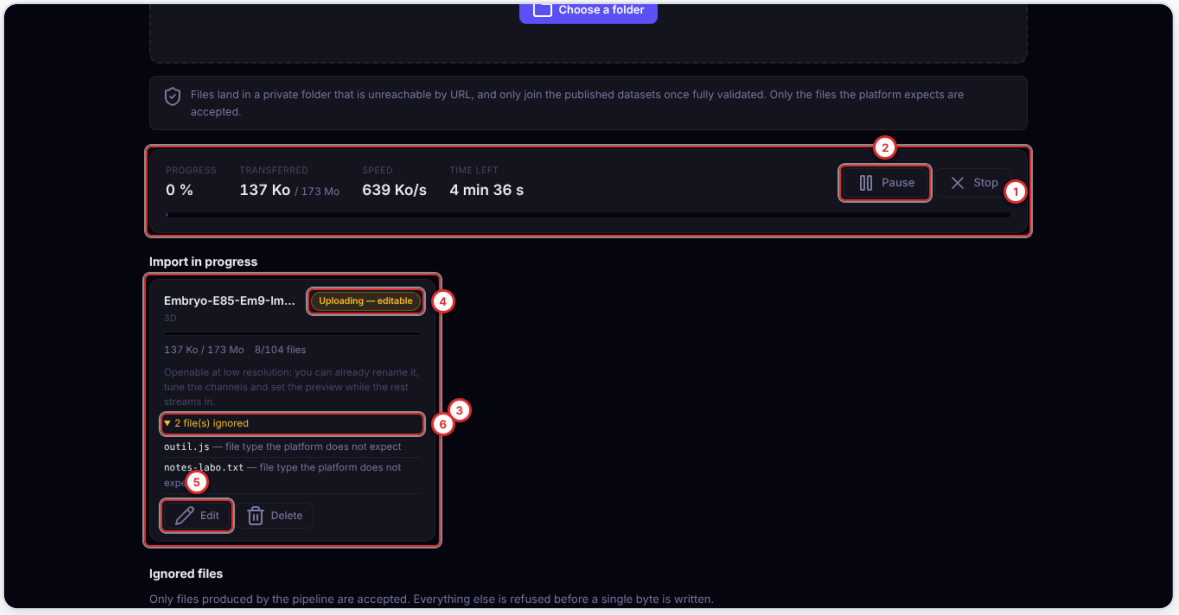
N	WHAT IT IS
1	**Refresh**: re-reads the pending imports on the server.
2	The **drop zone**: drag a folder into it (or click anywhere in it).
3	**Choose a folder**: the browser's folder picker.
4	The **security banner**: private area, validation before publication, only expected files.

You can drop **the whole** `DATA_WEB`, a `3d` / `2d` / `live` folder, or **a single dataset**: the type is read from each dataset's `metadata.json`, at any depth. You must drop **the dataset's folder,**

not its contents: the folder name becomes the identifier.

> 👉 **TIP**
>
> A folder dropped **beside** the zone is ignored: the browser does not leave the page and the transfer in progress is not lost.

4.2. A transfer in progress



▲ Two states of the same transfer: overall progress and the dataset card.

N	WHAT IT IS
1	The **overall progress**: **Progress**, **Transferred**, **Speed**, **Time left**, and the bar.
2	**Pause** (becomes **Resume**); next to it, **Stop**.
3	A **dataset card**: name, type, bytes, number of files.
4	The **status badge** (see §4.3).
5	**Edit**: opens the dataset in the Datasets tab, before the transfer ends.
6	The **“n file(s) ignored”** menu: what was refused in this dataset.

- **Stop** asks for confirmation: “Files already uploaded are kept, and the transfer resumes if you drop the folder again.”.
- **Retry** appears if some files are still failing.
- If the network drops: “Connection lost. The transfer resumes by itself when the network returns.”.
- The “already published” mention appears if a published dataset has the same name.

4.3. The five states of an import

STATE	WHAT IT MEANS	WHAT TO DO
Uploading — not editable	The files needed to open it have not all arrived (metadata, manifest, thumbnail, coarsest level).	Wait.
Uploading — editable	“Openable at low resolution: you can already rename it, tune the channels and set the preview while the rest streams in.”	**Edit**, **Save**.
Uploaded — ready to publish	“Transfer complete and integrity verified. Publish it to move it into the published datasets.”	**Edit**, **Check**, **Publish**, **Delete**.
Interrupted	“Drop the same folder again to resume where the transfer stopped.”	Drop the **same folder** again.
Published	Moved into the published datasets, **hidden** from the public until you enable it.	Go to Datasets.

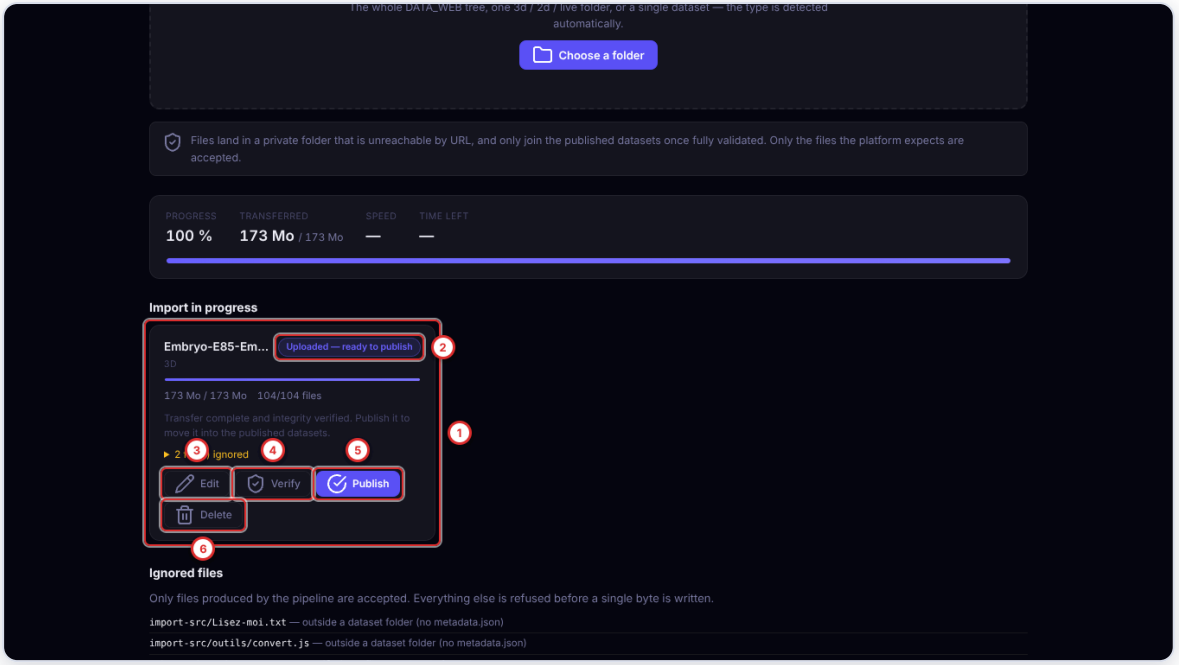
⚠ **WARNING**

An **interrupted** import is not kept forever: the card shows “purged in {d}”, and after **7 days** without resuming the server frees the space. An “Uploaded — ready to publish” import, on the other hand, is **never** purged automatically.

? **WHY THIS CHOICE?**

Why “editable” so early? The files go in **tiers**: first `metadata.json`, the manifest and the thumbnail, then the coarsest level of each channel, the intermediate levels, the native level, and finally `planes/`, `mips/` and `download/`. After the first two tiers, a dataset can be opened and edited, **minutes** after the start of a transfer that may last hours. The `metadata.json` you edit is then **locked**: the rest of the transfer does not overwrite it.

4.4. When the transfer is finished



▲ An “Uploaded — ready to publish” dataset.

N	WHAT IT IS
1	The dataset card: 100 %, all files.
2	The **Uploaded — ready to publish** state.
3	**Edit**: rename, set channels and orientation.
4	**Check**: runs the integrity validation.
5	**Publish**: moves the dataset into the published datasets.
6	**Delete**: erases the files already sent.

Check re-reads everything that arrived and checks that every brick index points to packs that are really present. Toast “Dataset valid ✓”, or “Validation failed:” followed by codes (for example `missing_pack:…`: a pack is missing; `truncated_pack:…`: a pack is truncated; `incomplete_files`; `stray_files`; `index_hash_mismatch`).

Publish: toast “Dataset published ✓ (hidden from the explorer — enable it in the Datasets tab)”.

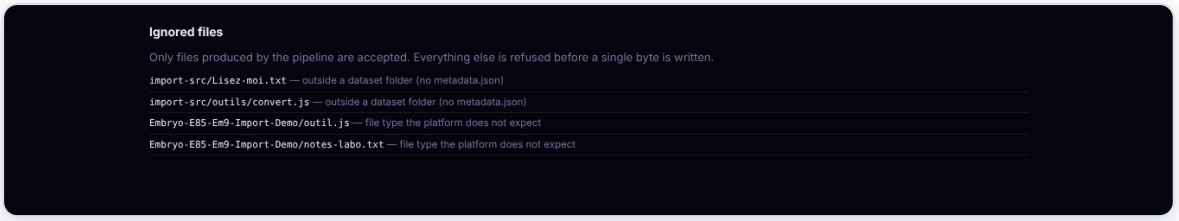
> ⚠ **WARNING**
>
> **Publishing does not make the dataset public.** It arrives **hidden**. Go to Datasets, open it, switch on **Visibility**.

Replacing an already published dataset: if the name already exists, the panel asks “A published dataset already has this name. Replace it? Its image gallery and the fields you filled in (name, orientation, captions…) are kept when the new import does not provide them.”. After the

replacement, a toast lists what was kept (the gallery, etc.). Note: a `metadata.json` produced by the pipeline always contains a name, so **the new name** is the one displayed. The orientation and the gallery are carried over from the old version.

Delete: “Permanently delete the files already uploaded for this dataset?”, then “Import deleted.”. Available in every state except **Published**.

4.5. Ignored files



▲ The refused files, with the reason.

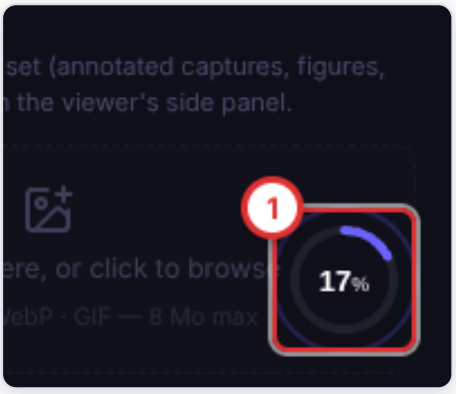
Only the files the pipeline produces are accepted. **Everything else is refused before a single byte is written**: `.php` and `.js` files, hidden files, upward paths (`../`), files outside a dataset folder.

REASON SHOWN	WHAT IT MEANS
file type not expected by the platform	The pipeline does not write this kind of file.
outside a dataset folder (no metadata.json)	The file is not inside a dataset.
path refused, invalid size	Unacceptable name or size.
unreadable item(s) while reading the folder	Local permissions to check.

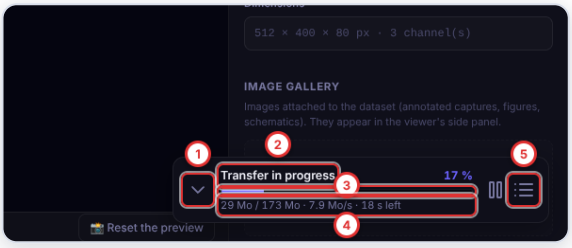
These are **warnings**, not blocks: the rest of the import carries on. The same unreadable-item count appears as a banner above the import, and the browser console names each file or folder it could not read.

4.6. The floating dock

As soon as an import needs reporting, a small **dock** anchors at the bottom right, **in every tab**: you can work elsewhere while it uploads. It has three sizes, remembered in the browser.



▲ The bubble.

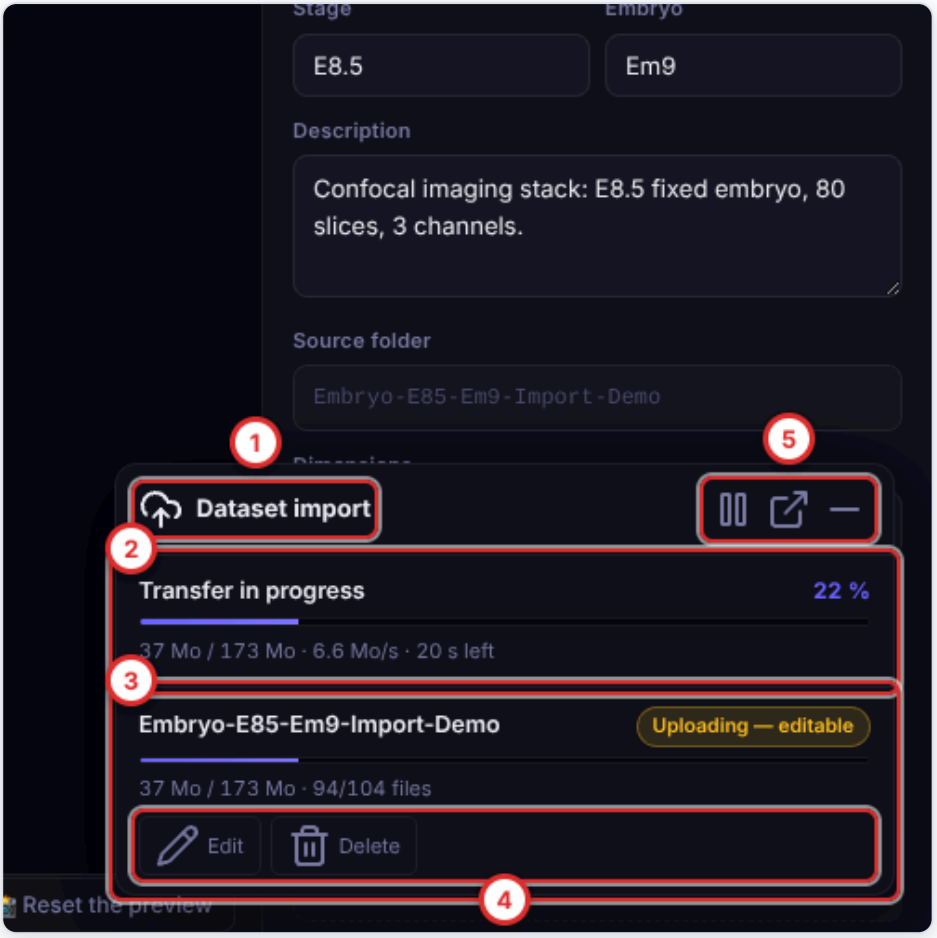


▲ The bar (default size).

N	WHAT IT IS
1	Chevron: shrink to a bubble.

N	WHAT IT IS
1	Progress ring and percentage. One click enlarges it.

N	WHAT IT IS
2–4	Status title, bar, speed and time left.
5	**Details**: opens the panel.

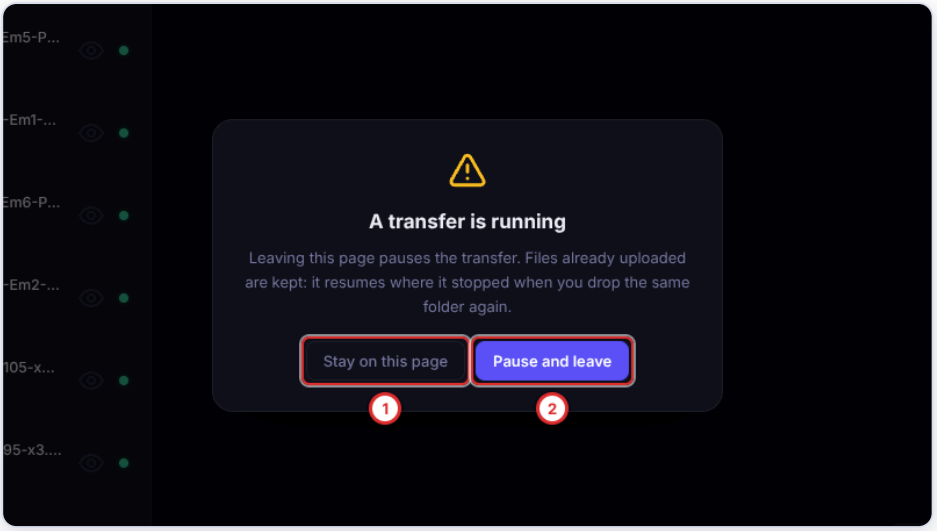


▲ The panel: one row per dataset, with its buttons.

N	WHAT IT IS
1	Title “Dataset import”.
2	The overall progress.
3	One **row per dataset**: name, state, bar, bytes, files.
4	**Edit**, **Publish**, **Delete**.
5	Open the Import tab, shrink.

The dock’s status titles: “Transfer in progress”, “Transfer paused”, “Transfer complete”, “Finished with {n} failed file(s)”, “Connection lost, resuming automatically”, “Pending imports”…

4.7. Leaving during a transfer



▲ The message shown when you try to leave.

N	WHAT IT IS
1	**Stay on this page**: the transfer continues.
2	**Pause and leave**: the transfer is paused, the files sent are kept.

This message appears when you click **sign out** or a link that leaves the panel. Closing or reloading the tab triggers the browser's usual dialog; the transfer is paused beforehand. To resume: **drop the same folder again**.

4.8. Under the hood

🔧 FOR THE CURIOUS

- The transfer runs in a **Web Worker**: the interface stays smooth. Raw blocks of **8 MiB** (reduced on a PHP host with strict limits: "Block size reduced to {n} — drop the folder again to resume."), **4 blocks in parallel**.
- Each block carries a **SHA-256 fingerprint** checked **before** writing. A **server journal** remembers the blocks received: dropping the same folder again resumes **to the nearest block**; a file already complete is not sent again.
- The journal is the same under both servers (Python or PHP): an import started under one can resume under the other.
- Accepted formats: **formats 2 to 6** (`planes/` , `mips/` , v3 bricks and `index.bin` , the format-5 matrix with its per-compression indexes and its cut copies `xy/` , `xz/` , `yz/` , `cuts/` , sent last, and the format-6 tree, which holds only the `ll` and `q30` columns). A compression column the platform does not know is refused.

4.9. If something goes wrong

MESSAGE	WHAT TO DO
No file detected in this drop.	The folder is empty or unreadable: drop it again.

MESSAGE	WHAT TO DO
No dataset found: the folder must contain a metadata.json.	Drop the folder produced by the pipeline.
Drop the dataset FOLDER, not its contents…	Drop the parent folder.
Dataset type not found…	`metadata.json` must declare `"type"`: `3d`, `2d` or `live`.
Imports require a secure connection (HTTPS, or localhost)…	Open the panel over `https://`: the SHA-256 fingerprints require it.
Not enough disk space on the server (… needed, … free)	Free up some space. The check is made **before** sending.
“X” is larger than the server accepts for one file.	A server limit, to discuss with the host.
Session expired — sign in again, then drop the folder once more.	Sign in again, drop the folder again.
Failure on {path} / {n} file(s) could not be sent.	**Retry**, or drop the folder again.
The server is not responding… / The transfer engine failed to start.	Check the connection, reload the page, drop the folder again.
Everything is already uploaded — nothing to transfer.	Information: the dataset is already complete.
Validation failed: `foreign_column:…`	The folder holds a compression the platform does not know (a file from another tool, or a mix of formats).
“n item(s) in the folder could not be read and will be missing from the import.”	The browser could not read some files or folders (permissions, a file in use).

5. Data updates — the datasets' format

- A published dataset has a **format** (1 to 6). The current format is **6**.
- This tab upgrades them **in place**, like a software update.
- You choose **who does the work**: this browser or the server. Nothing is mandatory.

💡 **A PICTURE TO UNDERSTAND**

Moving a library to new shelving. The books (your pixels) do not change; we add **indexes** and **better-arranged shelves** so they come out faster. If the move is interrupted, we pick up at the crate where we stopped.

5.1. Why, and for whom

Each volume dataset (`3d` , `live`) carries a **data format** (`formatVersion` , absent = format 1). A dataset that came out of pipeline **0.23.0** arrives in **format 6**, the pipeline's default, and nothing is left to do. A format-5 dataset needs only the **5 → 6** step; a format-4 dataset needs the **4 → 5** and **5 → 6** steps. **2D photographs** are never concerned.

ℹ️ **GOOD TO KNOW**

Data updates are not needed for the site to work. The viewer always reads formats 1 to 6; the Studio falls back to the bricks if `planes/` is missing. They **speed up** some Studio operations and **improve** display quality.

5.2. The five steps

They follow one another in order: a dataset in format 1 receives all five.

STEP	TITLE ON SCREEN	WHAT IT CREATES	WHAT IT BRINGS
1 → 2	Plane-major copy of the native level (fast XY cuts in the Studio)	`planes/` : one file per z plane, lossless 512² PNG tiles (≈ 1.3× the native level in disk space). The bricks are not touched.	A native XY slice reads **one plane** instead of a layer of 64 planes: tens of times fewer bytes, pixel-identical result.
2 → 3	Maximum projections of each brick layer (fast whole-stack z-stack figures)	`mips/` : one maximum projection per layer of 64 planes.	A z-stack figure over the whole stack reads ~3 packs instead of about 150.

STEP	TITLE ON SCREEN	WHAT IT CREATES	WHAT IT BRINGS
3 → 4	Brick pyramid v3: halved in Z too, 1-voxel border, binary index	**Rebuilds** `bricks/`: 66^3 bricks with a border, levels reduced in Z too, `index.bin`.	Seamless filtering, lighter atlases for 1 to 2 channels.
4 → 5	Resolution × compression matrix: full-depth levels at $256 \cdot 2^k$, five compressions, fast cuts	**Rebuilds** `bricks/`: levels of 4096, 2048… 256 voxels across that keep every slice; each in five compressions (lossless, ±2, ±4, light, very light); copies for XY, XZ / YZ and oblique cuts.	Visitors choose a resolution and a quality in the Render quality panel; lighter downloads; fast native cuts in every direction; measurements and exports always lossless.
5 → 6	One display quality: WebP Q30 at every level, lossless kept for exports	**Adds** a WebP Q30 copy of each brick beside the lossless one, in place, then deletes the other compressions.	Faster loading (**Fast loading**, § 3.3); exports stay lossless.

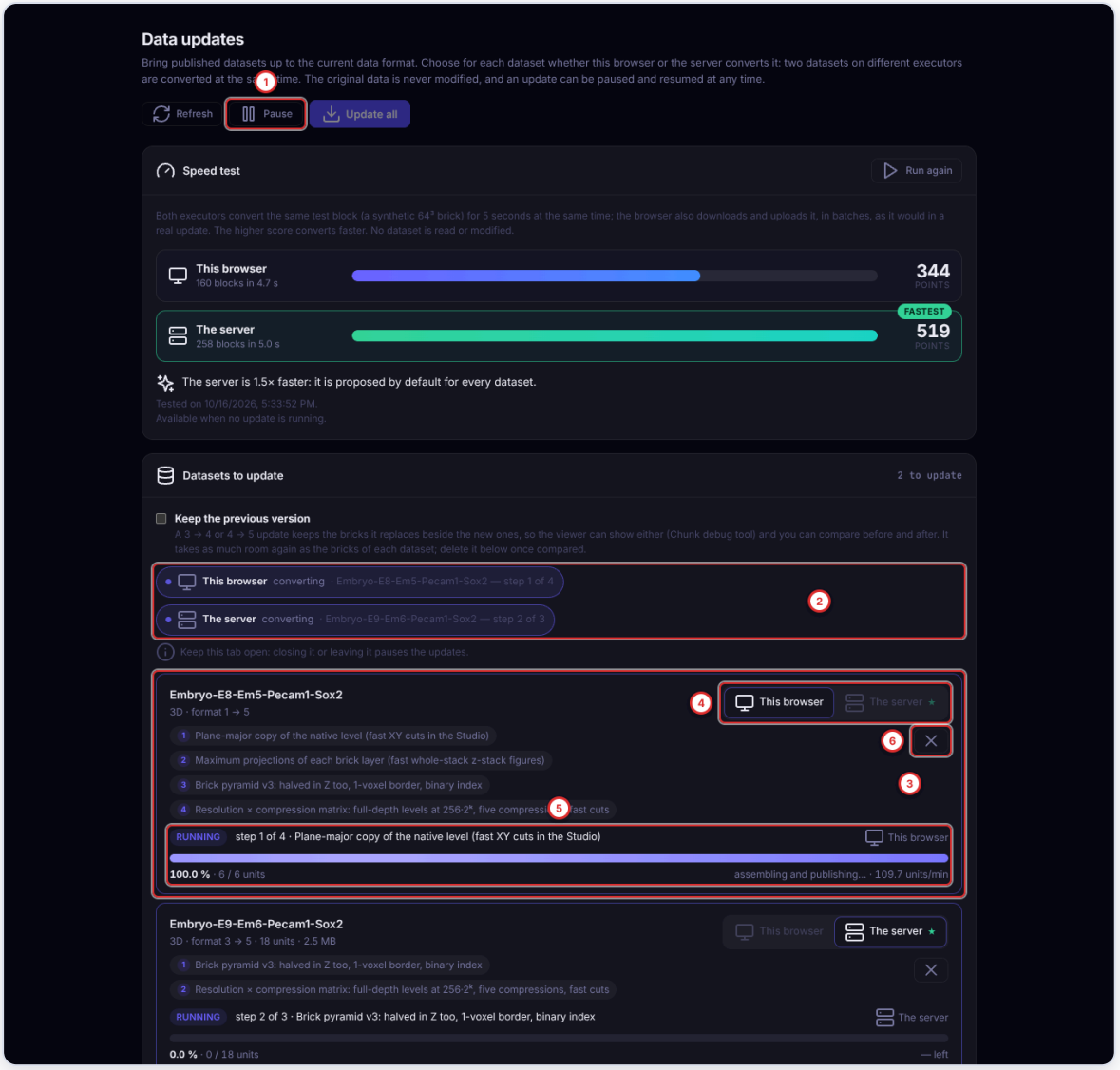
⚠️ **WARNING**

The 3 → 4 and 4 → 5 steps rebuild the `bricks/` tree. The 5 → 6 step changes the files in place. The **native level is kept voxel for voxel**; the coarser levels are recomputed. The old tree is deleted **after** the version change, unless the **Keep the previous version** box is ticked (it is then kept beside the new one, as `bricks.previous/`, for comparison with the *Chunk debug* tool; it takes the bricks' space a second time, so delete it once the comparison is done, from **Previous versions kept** in § 5.8). For precious data, keep a backup copy, as for any operation on files.

ℹ️ **GOOD TO KNOW**

Format 5 takes much more disk space: it stores the same volume several times. On the demonstration dataset, 9 MB of bricks become about 80 MB. The panel refuses to start if the result does not fit (§ 5.9). Format 6 keeps two compressions instead of five.

5.3. Overview of the tab



▲ The tab during a conversion: one dataset on this browser, the other on the server.

N	WHAT IT IS
1	**Pause** (or **Resume**); next to it **Refresh** and **Update all**.
2	The **two-queue strip**: one badge per executor, with its state.
3	A **dataset card**: name, type, the format change (for example “format 4 → 6”), estimated units and size, numbered **steps**.
4	The **executor selector**: **This browser** or **The server**.
5	The **progress** area: “step i of n”, bar, percentage, units done, **time left**, units per minute.
6	The cross: **cancel**: “Discard the progress of this update? The dataset stays as it was.”

From top to bottom: the header and its buttons, the **Speed test** card, the **Datasets to update** card, then three collapsible sections: **Up to date**, **Data formats**, **History**. **Update all** processes every ready dataset, one per executor at a time.

Each dataset's progress starts at **0 %**. Units that hold no data are counted as done and listed beside the bar ("{n} without data, already done"), so the percentage reflects real work. A dataset keeps its size on its row while it runs ("({mb} left)").

A dataset that another tab of this browser is updating shows **In another tab**, with no buttons: the hint says to follow it there. It is left out of **Update all**. When several tabs of this browser convert datasets, a notice says that they share one request quota.

All up to date: "Every dataset is in the latest format.". No published volume: "No published volume dataset.".

5.4. This browser or the server?

Two "executors" can do the work:

EXECUTOR	WHO COMPUTES	WHAT IS NEEDED
This browser	Your browser downloads the bricks, reassembles them (Web Workers) and sends the result back **unit by unit**.	A browser that can compress, re-read PNGs identically and encode lossless WebP.
The server	The server converts by itself, in small time-bounded requests. Suited to shared hosting.	Lossless WebP decoding (and, for the 3 → 4 step, encoding) (PHP's GD or Python's Pillow), zlib, NumPy on the Python side, at least 128 MiB per request and 10 s of execution. On a PHP host the **4 → 5** and **5 → 6** steps run only in this browser (see the note below).

- The choice is made **per dataset**, **before** starting; it is **locked while running**, and can be changed between runs.
- An executor that cannot do the job is **greyed out**, with a tooltip saying why (for example "the server cannot decode lossless WebP images").
- Each executor has **its own queue**: one dataset on the browser and another on the server convert **at the same time**.
- A step the chosen executor cannot do is handed to the other. If neither can: "no executor" in red.
- The ★ badge marks the executor that was **fastest in the speed test**.
- Both write to **the same journal** on the server: you can switch executor and resume.

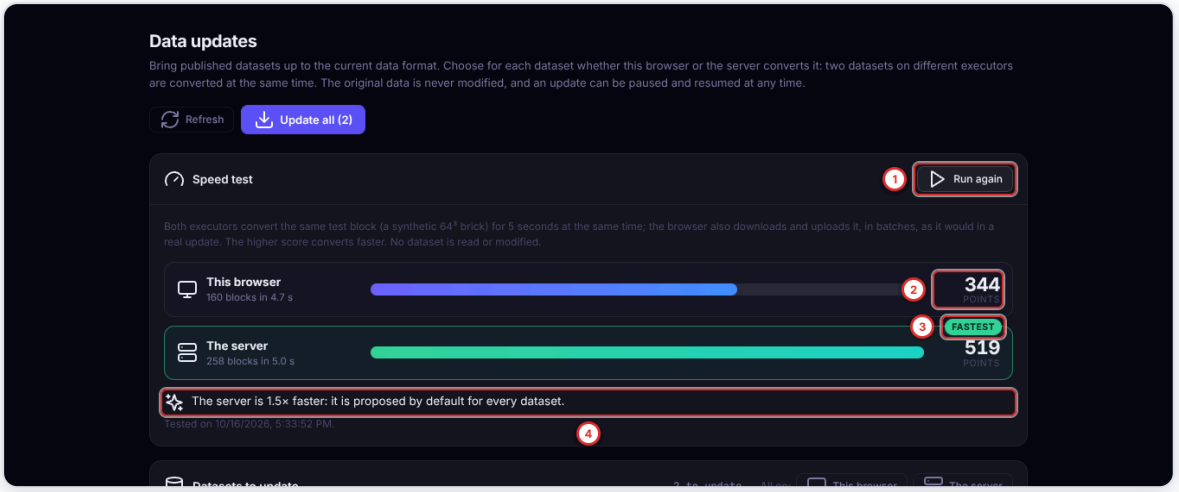
> 👉 **TIP**
>
> On shared hosting where the **The server** option is greyed out, **This browser** **always works**: it does the work, the server merely stores.

GOOD TO KNOW

The 4 → 5 and 5 → 6 steps on a PHP host. A PHP server cannot do these steps itself: the tooltip of **The server** says “on this server, this update runs in the browser”. The browser asks the server what to read, computes and sends back each unit; the server checks everything and assembles the result. It needs a browser that can encode **lossy** WebP (otherwise: “this browser cannot encode lossy WebP images”). Measured on the demonstration dataset E8 (an old format 1): the 4 → 5 step took **339 units and 4 minutes** in the browser.

5.5. The speed test

A single button: **Run the test (5 s)** (then **Run again**). For 5 seconds (two racing bars, one per executor), the browser **and** the server convert **at the same time** the same synthetic block (a 64³ brick shipped with the platform). **No dataset is read or modified.**



▲ The result: the fastest becomes the default choice.

N	WHAT IT IS
1	**Run again** the test.
2	The score of **This browser**.
3	The **Fastest** badge.
4	The **verdict**: “The server is 1.2× faster: it is proposed by default for every dataset.”

If both are equally fast: “Both executors are as fast: pick either.”. A side that cannot be used shows **its reason** instead of a score. The result is kept in this browser (“Tested on …”). The test is unavailable while an update is running.

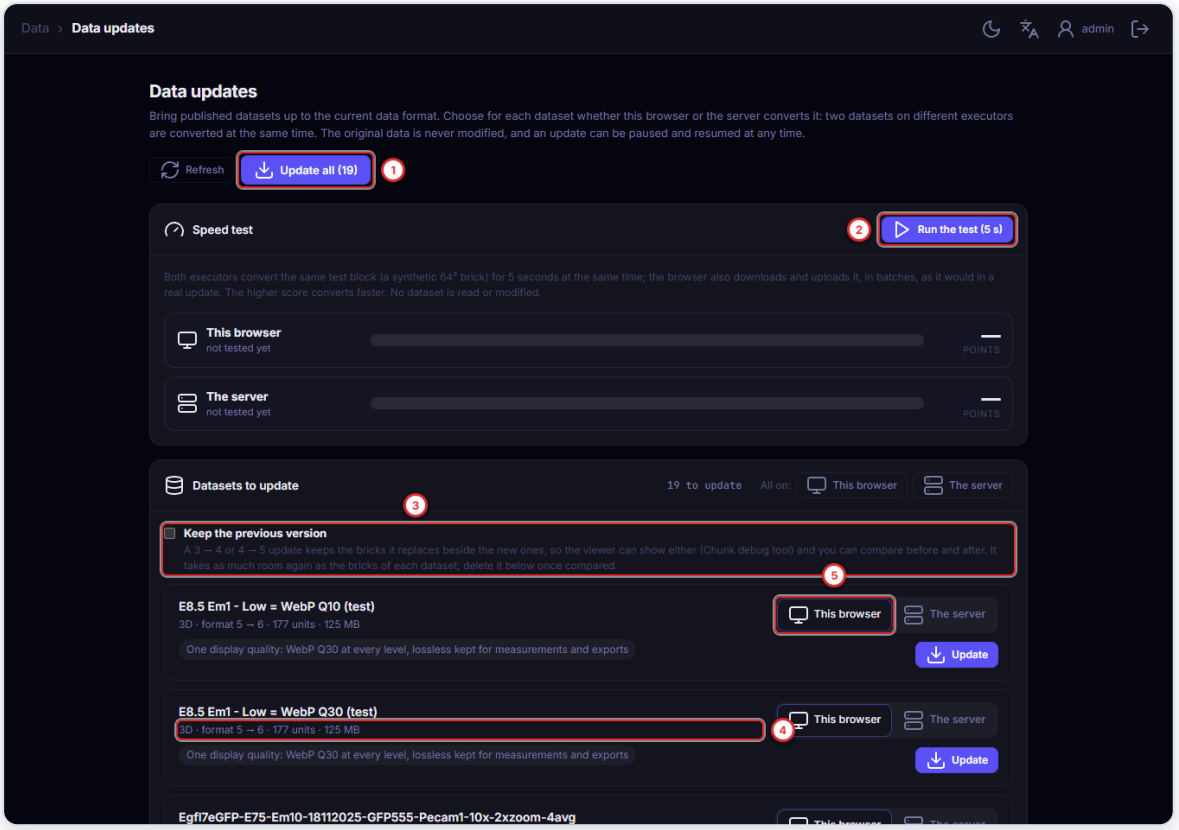
5.6. Running an update, step by step

1. (Optional) Run the **speed test**.

2. For each dataset, choose the **executor** (the ★ one is suggested by default).
3. Click **Update**, or **Update all (n)**.
4. **Keep the tab open** until the end: “closing it or leaving it pauses the updates”.
5. A toast “{name} updated to format {v}” confirms each finished dataset.

The main button is called **Repair** if the dataset says it is up to date but its structure is missing or invalid (“repair” badge), **Resume** if a job is paused, **Retry** after a failure.

5.7. During the conversion



▲ The Data updates tab at rest: the speed test, and for each dataset its format, its number of units and its size.

N	WHAT IT IS
1	**Update all** (19) button
2	**Run the test** (5 s) button, the speed test
3	“Keep the previous version” checkbox
4	Dataset row: format 5 → 6, 177 units, 125 MB (size kept on the row)
5	Executor choice: This browser / The server

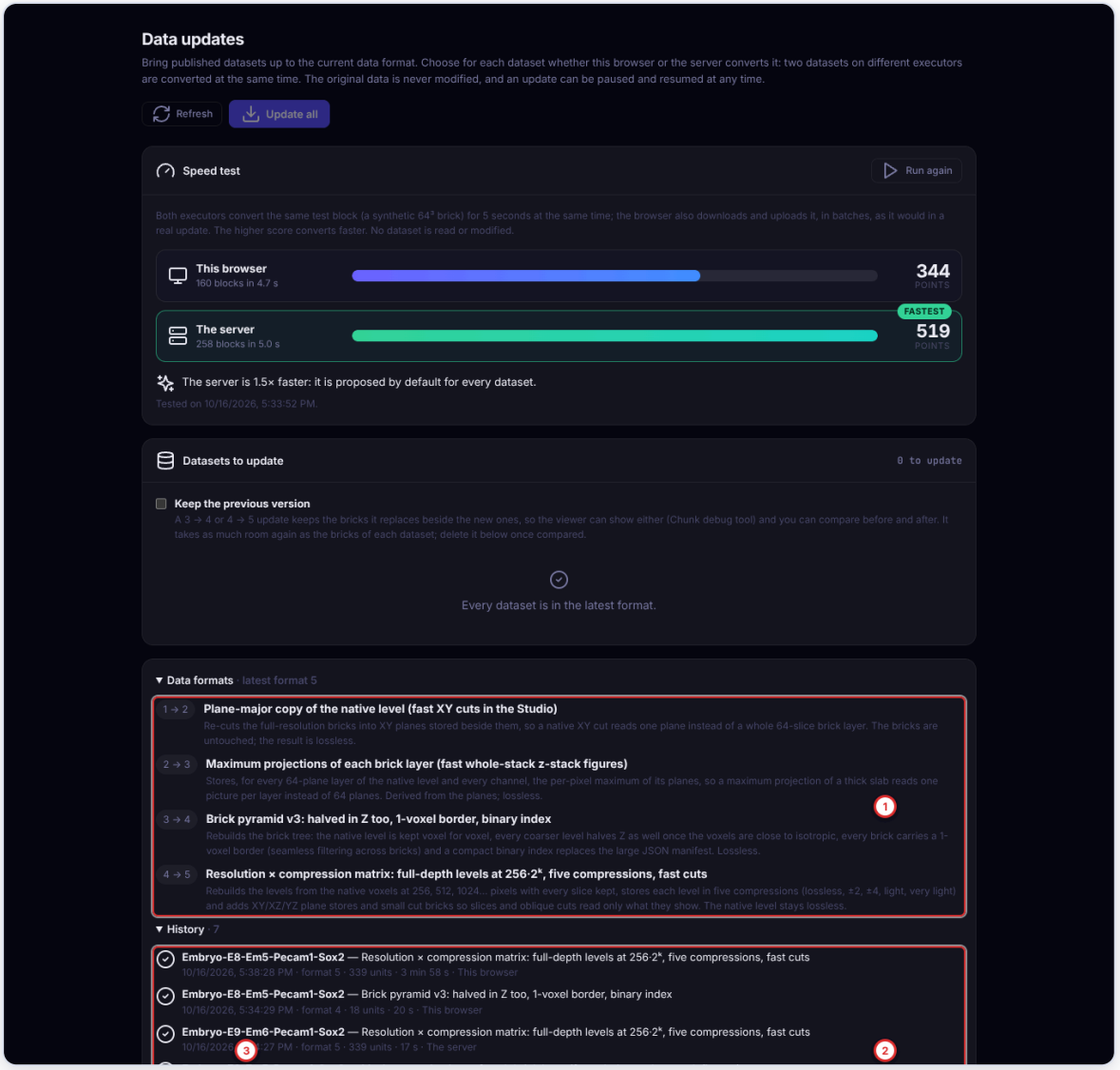
States shown: **Waiting for its turn** (“next on the server”), **Running**, **Pausing…**, **Paused** (with the cause: tab left, page closed, session expired, server unreachable), **Assembling** (“Assembling

planes x/y”, “assembling and publishing…”), **Failed** (with the cause).

- **Workers.** This browser runs up to **four** conversion workers: **two** on a computer with less than 8 GB of memory, and never more than half of its processor cores.
- **Restart by itself.** A job that fails restarts on its own up to **five** times, after 10 seconds, then 30 seconds, 1 minute, 2 minutes and 5 minutes (toast “… restarting by itself in 10 s (attempt 1)”). The count starts again as soon as new units have finished. A sixth failure in a row, with no progress in between, stays **Failed**. Some failures never restart by themselves: a unit that exceeds the server’s time limit, no executor able to run the step, a job that could not be prepared or was cancelled, and an expired session (sign in again first).
- **Offline.** If the server does not answer after several attempts, the update pauses as **offline** and waits for you. Press **Resume** when the connection is back.
- **Pause** pauses all queues; **Resume** restarts where they stopped.
- **Leaving the tab**: “An update is running. Leaving this tab pauses it (you can resume later). Leave?”. **Nothing is lost**: the server journal lets you resume after a reload, a cut or a change of executor.

> ⚠ **WARNING**
>
> **Do not start the same update in several tabs**, and do not restart it in a loop. In version 1.59.1, a flood of requests led a host to **ban an operator’s address**. Since 1.59.2, **all** the tab’s requests go through a **governor** (6 in flight at most; since 1.59.3, 4 to 6 per second, because each unit reads all its input data in a single request; it slows down and pauses when the host answers slowly or returns 429 / 503). You may see: “The host is answering slowly: requests are paced down so that it does not block this address.” or “Connection lost — waiting for the network, nothing is lost.”. **Let it run.**

5.8. The bottom sections



▲ The “Data formats” and “History” sections unfolded.

N	WHAT IT IS
1	**Data formats**: the most recent format (6) and the list of the five updates (“1 → 2”…).
2	**History**: the last 20 operations, remembered in this browser.
3	**Clear**: empties the history.

A history row reads “format {v} · {n} units · {duration} · {executor}”, or shows the **reason for the failure**. The **Up to date (n)** section lists the datasets already in the right format.

The **Previous versions kept (n)** section lists the datasets whose replaced bricks are still on disk (see the *Keep the previous version* box in § 5.2), with their size and two buttons: **Open the previous version** and **Delete**. Deleting asks for confirmation and leaves the dataset as it is.

5.9. Safeguards and errors

- **Disk**: the panel refuses to start if the result will not fit (“not enough disk space on the server (needed / free)”).
- **Original data**: never modified before the final switch; the final step is **resumable** and runs under the same lock as the dataset editor.
- **Dataset re-processed in the meantime**: “the dataset was re-processed since the update started” → **Retry** starts again from zero. A deleted dataset is **never re-created**.
- **Server too slow for one unit** (shared hosting): the step switches **to the browser** by itself after two dead requests.

MESSAGE	WHAT TO DO
Session expired — sign in again, then resume.	Sign in again, **Resume**.
Update of {name} failed: …	Read the cause; **Retry**, or change executor.
Neither executor can run every step of: …	Try **This browser**, or re-process with the pipeline.
Update of {name} stopped: the server cannot convert a unit in time.	Run it again in this browser.
Could not read the update status.	**Refresh**.
A dataset row shows `status_failed (<class>: <message>)`	The server could not read the status of this one dataset (a PHP error). The other datasets are not affected.
“The file list of”{folder}” exceeds the server’s request size limit (post_max_size).”	Import: the file list of one folder is larger than the server accepts in one request.

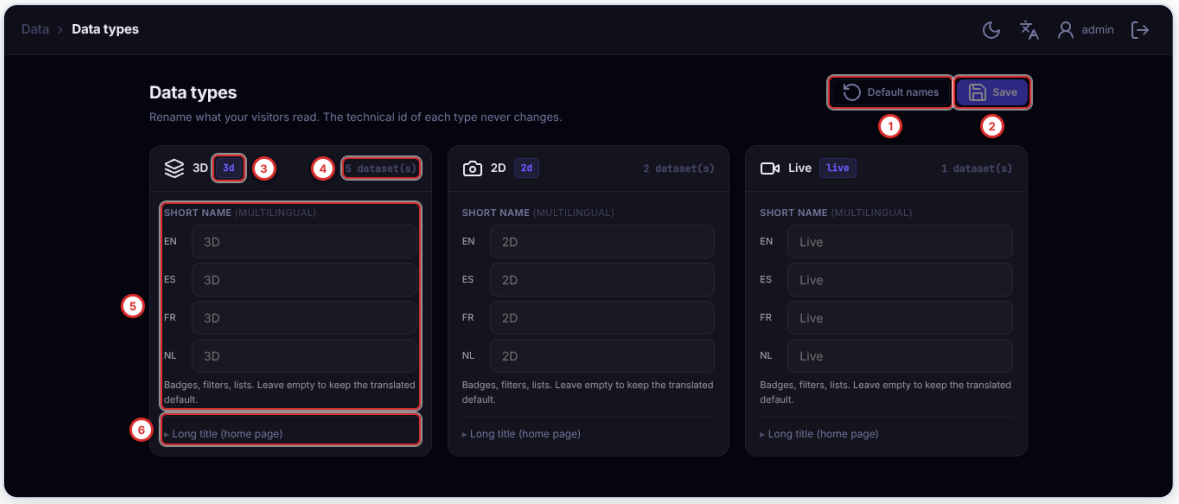
5.10. Converting on a computer, then importing

For a very large dataset, or a host that is too slow, the conversion can run **on a computer** with Python (the processing workstation, for example):

1. Copy the dataset folder (for example `DATA_WEB/3d/<folder>`) to the computer, into a copy of the platform.
2. Run `python tools/convert_dataset.py DATA_WEB/3d/<folder>`. `--list` only shows the pending steps; `--keep-previous` keeps the old tree.
3. An interrupted conversion **resumes** where it stopped if you run the command again.
4. Drag the converted folder into the **Import** tab (chapter 4): it accepts a format-5 or format-6 dataset and checks it whole before letting you publish it.

6. Data types — the public name of each category

- The platform files every dataset under one of **three categories**: 3D, 2D, Live.
- You decide the **word** the public sees for each one.
- You change **display names only**: never a folder, an address or a file.



▲ The Data types tab.

N	WHAT IT IS
1	**Default names**: empties the fields (you must then **Save**).
2	**Save** (Ctrl + S), active only if something changed.
3	The type's **technical identifier** (`3d` , `2d` , `live`): not editable.
4	The number of published **datasets** of this type.
5	**Short name (multilingual)**: one row per language (EN, FR, ES, NL).
6	**Long title (home page)**: collapsible section.

CATEGORY	WHAT IT CONTAINS	DEFAULT NAME (ENGLISH)
3D (`3d`)	A fixed volume: a multichannel 3D image stack	3D · "3D imaging"
2D (`2d`)	A calibrated stereomicroscope photograph	2D · "2D imaging"

CATEGORY	WHAT IT CONTAINS	DEFAULT NAME (ENGLISH)
Live (`live`)	A 4D time series, possibly with its cell tracking	Live · “Live imaging”

- **Short name** — badges, filters, lists. **Long title** — the large cards on the home page.
- **Leave a field empty to keep the default name**: the platform then falls back on its own translation, in the visitor’s language.
- **Default names** asks “Restore the default translated names for every type?”. It **empties** the fields; it does not write fixed text.
- Result: toast “Type names saved.” (or “Save failed.”).

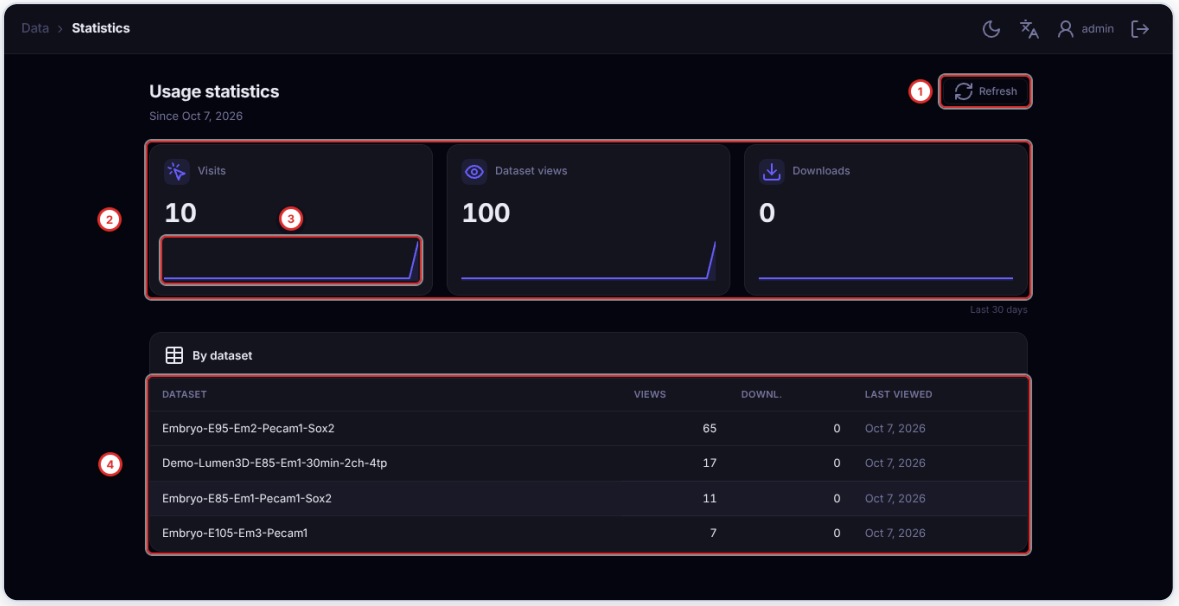
> ℹ️ **GOOD TO KNOW**
>
> **What this tab does not change.** Not the server folders (`DATA_WEB/3d/` , `DATA_WEB/2d/` , `DATA_WEB/live/`), nor the page addresses, nor the links your visitors have already saved, nor anything inside the datasets. It **does not create** categories: the three types are the ones the software knows how to display. Cell tracking is **not** a type: it is a layer of a Live dataset.

The page variables `{type3d}` , `{type2d}` and `{typeLive}` (chapter 10) pick up these names. The tab writes only the `datasetTypes` block of the configuration: it does not overwrite what you did in Identity. It warns you if you leave it with changes.

7. Statistics, storage and integrity

- Who visits the site, and which datasets they open.
- Where the platform’s disk space goes.
- Whether every dataset is complete and in the latest format.

7.1. Who looks at what



▲ The Statistics tab.

N	WHAT IT IS
1	**Refresh**: reloads the figures.
2	Three **counters**, cumulative since installation.
3	The small curve of the **last 30 days**.
4	The detail **by dataset**; click a header (Dataset, Views, Downl.) to sort.

- **Visits** — one per browser tab, on whichever public page the visitor lands on first (home, explorer, viewer, 2D page…); neither the admin panel nor a page embedded in another (a Compare panel, the admin preview, the page editor) counts. A visitor arriving directly on a dataset therefore counts one visit and one view.
- **Dataset views** — times a dataset (volume or 2D photograph) was opened, once per tab: the most telling indicator.
- **Downloads** — complete downloads of a file from a dataset’s `download/` folder (the Download Center), counted the same way on a Python or a PHP host; a partial resume is not counted

again. Under each figure, a line of the tab recalls its definition.

The “By dataset” table gives views, downloads and last visit. With no data: “No usage data yet.”. Renaming a type does not change these figures.

ℹ️ GOOD TO KNOW

No personal data is collected. These are simple counters: no tracking cookie, no IP address stored, no external service. Nothing leaves the server. The server also rate-limits the statistics beacons.

7.2. Storage — where the disk space goes

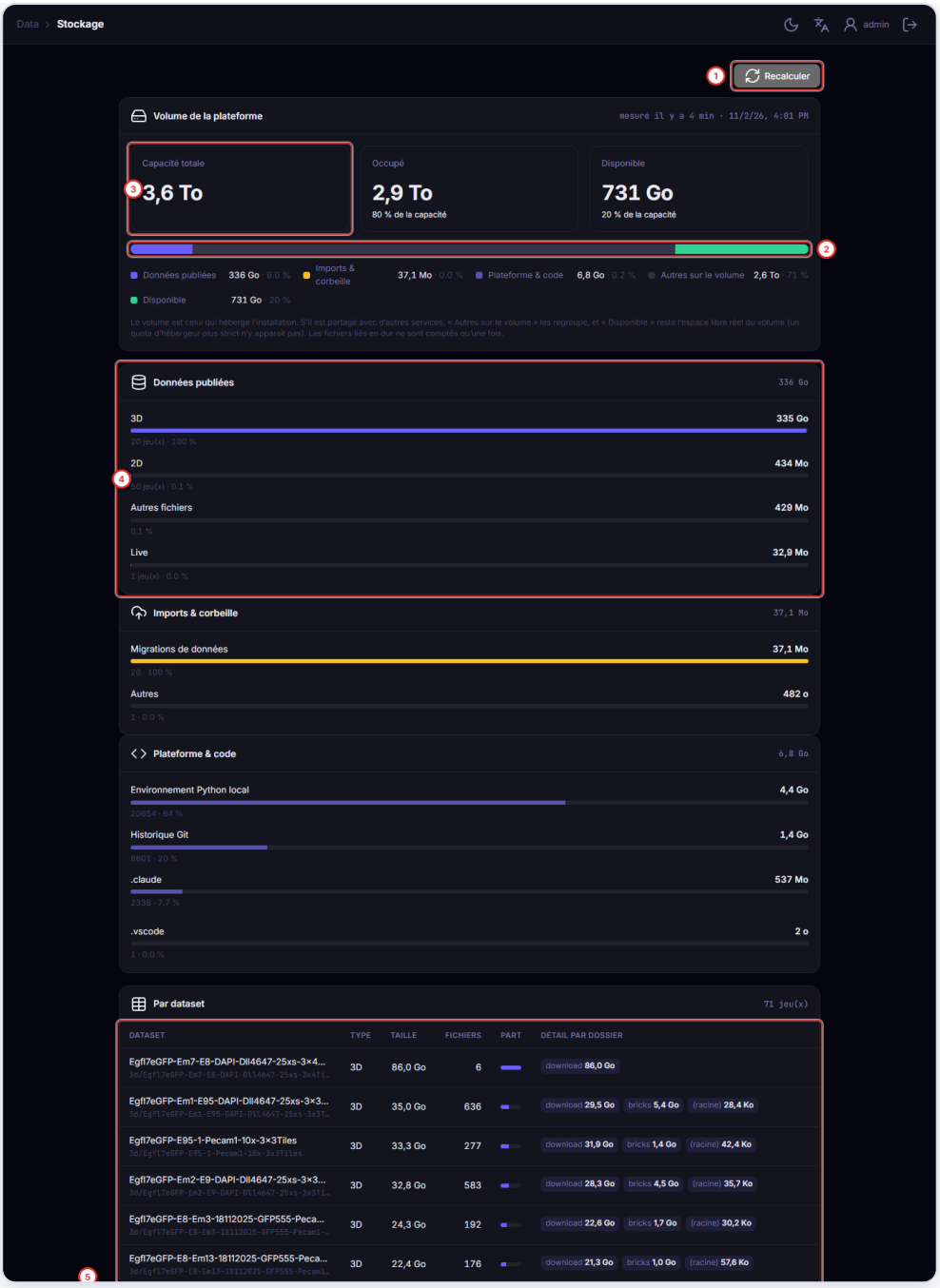
- A report of **how much disk space** the platform uses, and what for.
- A bar shows the whole disk: published data, imports and trash, the platform’s own files, other files, and free space.
- The figures are kept for **10 minutes**; **Recalculate** counts again.
- The texts of this tab currently appear in French in every language: its labels have no translation keys yet.

💡 A PICTURE TO UNDERSTAND

The inventory of a storage unit. The bar is the unit seen from the door. The cards and the table say which box takes how much room, and the largest folders of each dataset come first.

ℹ️ GOOD TO KNOW

The labels of this tab are still in French in this version: no English translation exists yet. The names below are the English meanings; the French names are given in brackets so that you can match them with the screen.



▲ The Storage tab: the volume bar, the cards and the table per dataset.

N	WHAT IT IS
1	**Recalculer** button (French label)
2	Capacity bar of the volume
3	**Total capacity** card (French label)
4	**Published data** card (French label)
5	**Per dataset** table (header and first rows)

The bar: five parts

PART	WHAT IT COUNTS
Published data (*Données publiées*)	The datasets published in `DATA_WEB`: volumes, photographs and timelapses.
Imports and trash (*Imports & corbeille*)	Imports still arriving or waiting for publication, the datasets in the trash (kept for 60 days), and the work files of data updates.
Platform and code (*Plateforme & code*)	The platform's own files: programs, scripts and translations.
Other files on the volume (*Autres sur le volume*)	Files on the same disk that do not belong to the platform, for example another site on a shared host.
Free (*Disponible*)	The free space of the disk, read at each request.

ℹ️ GOOD TO KNOW

Free space is the disk's, not a quota. On a shared host, the host may impose a quota stricter than the disk. The tab shows the disk's real free space; the quota does not appear there. A file linked into two places is counted once.

The cards and the table

- One **card** per group of the bar lists its parts with their sizes: *Published data*, *Imports & trash* (with the 60-day trash), *Platform & code* (scripts, translations).
- The **by-dataset table** (*Par dataset*) gives, for each dataset: its name, its type, its size, its number of files, its share, and its breakdown by folder (*Détail par dossier*).
- The breakdown lists the **four largest folders** of the dataset, largest first, for example `bricks`, `planes`, `mips` or `download`. Files directly in the dataset folder appear as "(root)" (*racine*). A fifth folder is not shown.

Recalculate and the cache

- Counting the whole platform takes a few seconds, so the server keeps the result for **10 minutes** (600 seconds). Reopening the tab within that time shows the same figures at once.
- **Recalculate** forces a new count, for example after an import or a deletion.
- The free space is read again at every request, even within the 10 minutes.

🔧 FOR THE CURIOUS

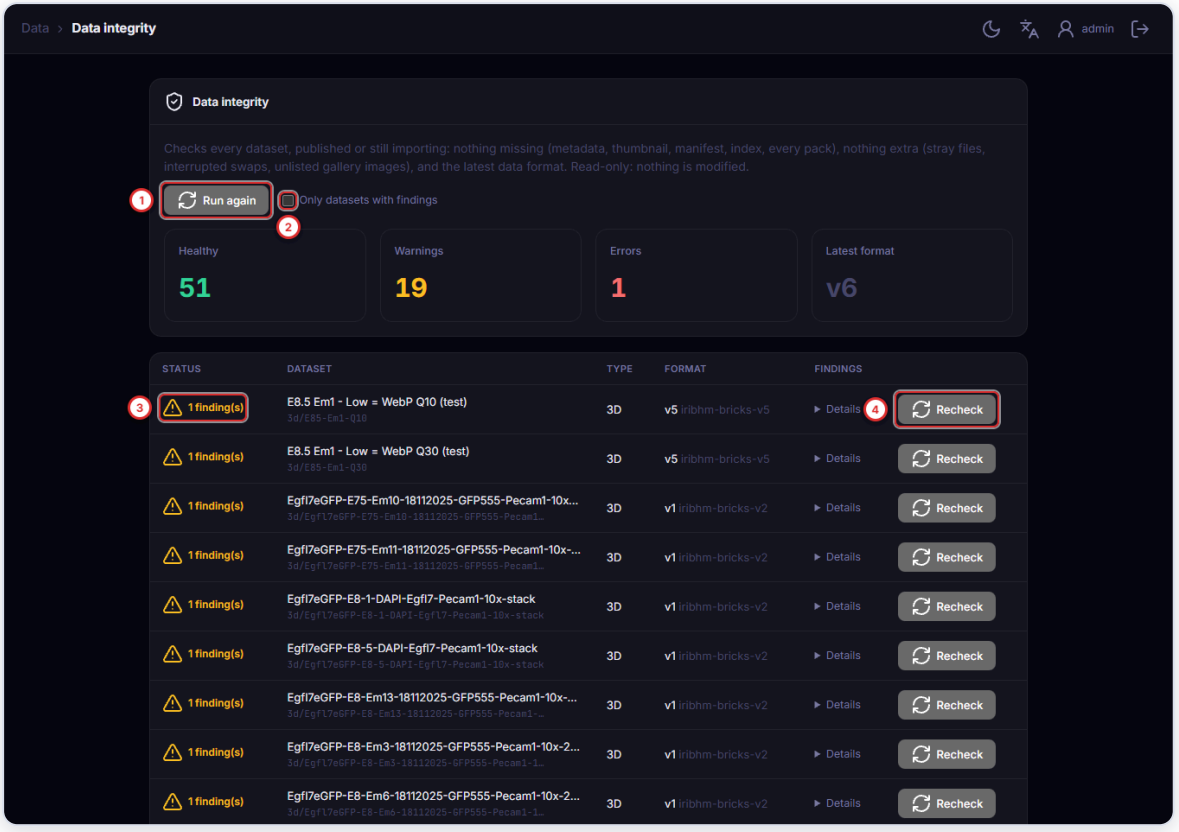
The count is kept in memory by the Python server, and in a `storage-scan.json` file on a PHP host. Both servers classify each file the same way; the tests `tests/test_storage_report.py` and `tests/test_storage_report_php.php` check that they agree.

7.3. Data integrity — checking every dataset

- A **check-up** of every dataset, published or still importing: is anything missing, is anything extra, is it in the latest format?
- It **reports** and tells you how to fix each finding. It does not repair anything by itself.
- Nothing runs on its own: you start it with **Run the check-up**.

💡 **A PICTURE TO UNDERSTAND**

A building inspector's round. The inspector goes through every flat, notes what is missing or out of place, and leaves a card saying what to do. The inspector does not move the furniture.



▲ The Data integrity tab: the summary and the table of datasets.

N	WHAT IT IS
1	**Run again** button
2	Checkbox "Only datasets with findings"
3	Status pill "1 finding(s)" (warning)
4	**Recheck** button (one dataset)

What is checked

- **Metadata**: `metadata.json` exists and is valid, and its type and identifier match the folder.
- **Thumbnail**: `thumbnail.webp` is there.

- **Format**: the dataset is in the latest format (6), or the format it is in.
- **Bricks** (formats 4 to 6): the brick manifest and its index files exist, and every pack the manifest names is present and not shorter than the manifest says.
- **Extra files**: files that no import would accept, and the leftovers of an interrupted update.
- **Gallery**: the images listed in `metadata.json` exist, and no image in the folder is left unlisted.
- **Cell tracking**: the tracking files named in the metadata exist.
- **Imports still arriving**: checked as far as they have been received, with the same validation as **Check** in the Import tab (chapter 4).

The screen

PART	WHAT IT DOES
Run the check-up, then **Run again**	Checks every dataset, two at a time. The table stays empty until you start it.
Progress counter (done / total)	How many datasets have been checked so far.
Healthy · Warnings · Errors	The number of datasets in each state.
Only datasets with findings	Hides the healthy datasets.
One row per dataset	Its status, type, format and findings. **Details** shows the fix for each finding.
Recheck	On a row with a warning or an error: checks that one dataset again and updates only its row.

> ℹ️ **GOOD TO KNOW**
>
> If the list of datasets itself cannot load, the table stays empty and no message appears. Press **Run again**; if it stays empty, see § 7.3.

The statuses

STATUS	WHEN	WHAT YOU DO
OK	Nothing to report.	Nothing.
Warning	Something is missing or unusual, but the dataset can still open: thumbnail missing, not in the latest format, repair pending, leftovers of an interrupted update, unexpected files, gallery images not listed, or, for an import, a published dataset with the same name.	Follow the fix.

STATUS	WHEN	WHAT YOU DO
Error	Something the dataset needs is missing or damaged: `metadata.json` missing or invalid, a brick pack missing, a gallery image listed but missing, a tracking file missing, a check that could not finish, an import whose journal has gone, an import that fails validation.	Fix it before you rely on the dataset.

> ℹ️ **GOOD TO KNOW**
>
> Two findings are information only and never make a row warn: a **previous brick tree kept** (§ 5.8) and an **import still running**.

How a finding is fixed

Each finding says what is wrong and what to do, in the panel's language. The main ones:

FINDING	WHAT TO DO
Not in the latest format	Open **Data updates** and run the pending conversion (chapter 5).
Repair pending	Open **Data updates**: the repair is listed there and runs like a conversion.
Thumbnail missing	In Datasets, reset the preview (§ 3.3) to create the thumbnail.
Metadata type or identifier disagrees with the folder	In Datasets, edit and save again: the save rewrites type and identifier from the folder.
Missing or truncated pack	Re-import the dataset: only the missing or damaged files are sent again (chapter 4).
Gallery image missing, or file not listed	In Datasets, Gallery: remove the missing entries, or save to reconcile the list.
Leftovers of an interrupted update	Run the conversion again from Data updates. Delete the `*.pre-swap` leftovers only once the dataset opens correctly.
Unexpected files	Delete them over SFTP, if you did not put them there on purpose.

Rechecking one dataset

Once you have fixed a finding, press **Recheck** on its row. Only that dataset is checked again, and only its row changes.

When the check fails

MESSAGE ON THE ROW	REAL CAUSE	WHAT TO DO
`HTTP 401: session expired, sign in again`	Your session ended.	Sign in again, then run the check-up.
`HTTP <code>:` **followed by the start of the answer**	The server refused or failed the request.	Note the code. On a PHP host, read the server's error log.
`… with an empty answer (a gateway or PHP timeout, or PHP ran out of memory)`	The host cut the request, usually for time or memory.	Press **Recheck** on this dataset alone. If it persists, ask for a higher `memory_limit` or `max_execution_time`.
`network error: …`	The connection was lost.	Check the connection, then press **Run again**.
`PHP stopped: …`	PHP stopped with an error during the check.	Read the message. Report it if it persists.
`check_failed` **(an error finding)**	The server could not finish this dataset's check; the detail names the exception.	Follow the fix text of the finding, or **Recheck** alone.

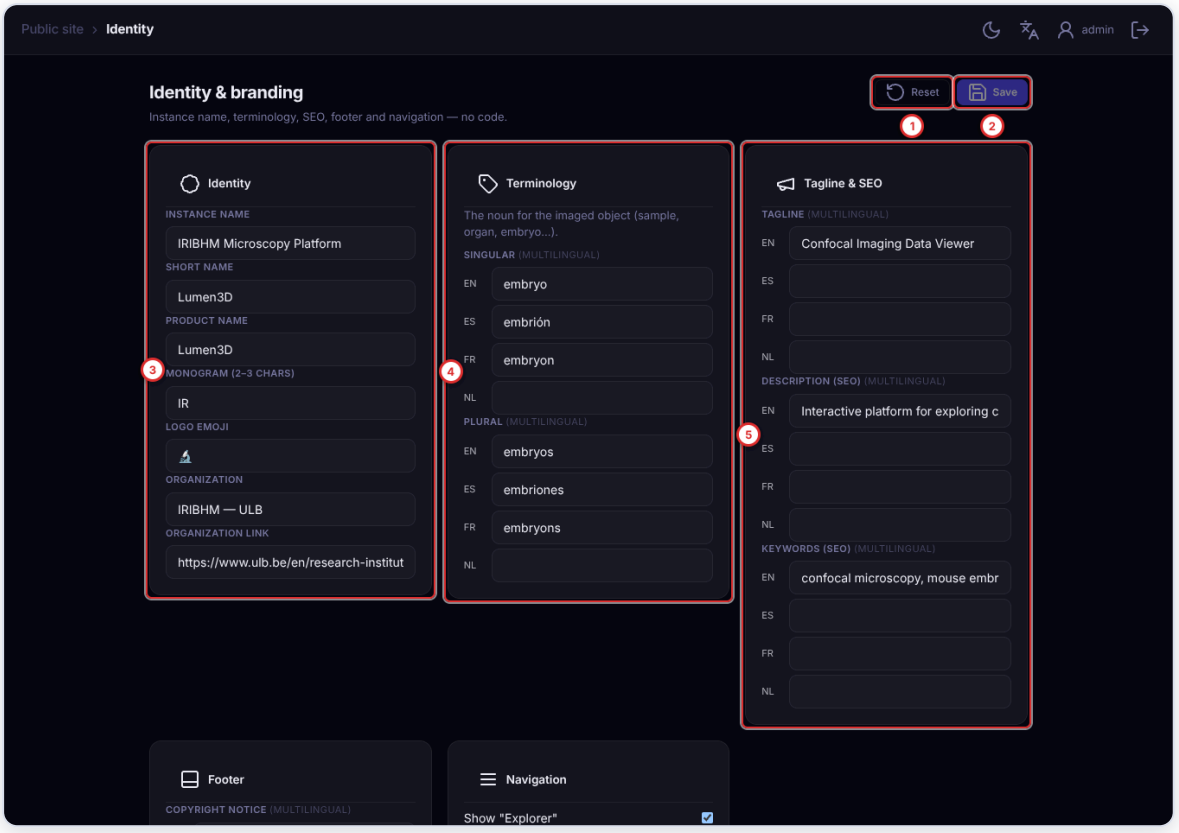
🔧 **FOR THE CURIOUS**

- Two datasets are checked at a time. The Python server writes nothing during the check.
- On a PHP host, the check first runs the identity repair that the catalogue runs on each request: a `metadata.json` whose type or identifier disagrees with its folder can be rewritten, and a folder left under a former type name can be moved.

8. Identity — the site’s name and vocabulary

- Rename the site **entirely**, without touching the code.
- The **word** for your objects of study (embryo, sample, organ…) is used **everywhere**.
- Every text exists **per language**: EN, FR, ES, NL.

This is what lets the same platform serve an embryology lab or a neuroscience institute. The page’s real title: “Identity & branding”.



▲ The Identity tab: names, terminology, tagline and SEO.

N	WHAT IT IS
1	**Reset**: goes back to the default values (“Business content will be removed.”).
2	**Save**: active as soon as a field changes.
3	**Identity** card: your site’s names.
4	**Terminology** card: the word for your objects of study.
5	**Tagline & SEO** card.

N	WHAT IT IS
6	A **multilingual** field: one row per language.

8.1. Multilingual fields

(MULTILINGUAL) fields show **one row per available language**: `EN`, `FR`, `ES`, `NL`.

> 👉 **TIP**
>
> **Always fill in at least `EN`.** It is the fallback version: if a visitor reads the site in Dutch and `NL` is empty, they see the English text, never a blank.

8.2. The “Identity” card

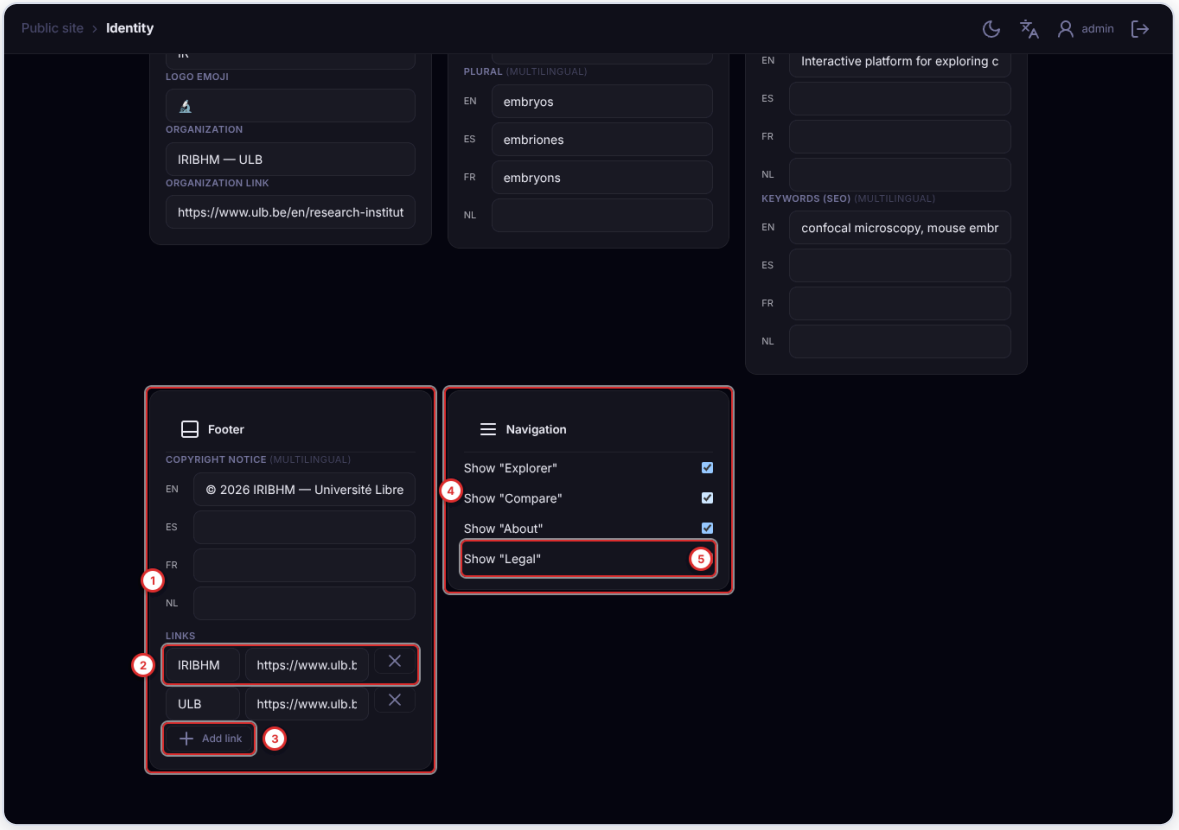
FIELD	WHAT IT IS FOR	EXAMPLE
Instance name	The full name, used in page titles	`IRIBHM Microscopy Platform`
Short name	Used where space is tight	`Lumen3D`
Product name	The software’s name in texts	`Lumen3D`
Monogram (2–3 chars)	The letters in the logo badge	`IR`
Logo emoji	The emoji shown next to the name	🔬
Organization	Your laboratory or institution	`IRIBHM — ULB`
Organization link	The address of its website: the organization’s name links to it in the public footer	`https://…`

8.3. The “Terminology” card — the most useful

You define **the word for what you image** (“The noun for the imaged object (sample, organ, embryo…).”), in the **singular** and the **plural**, in each language.

This word is then used **automatically** throughout the public interface: titles, filters, statistics, descriptions. Write `embryo / embryos` and the site will talk about embryos; write `sample / samples`, and it will talk about samples. Everywhere, with no other change. In the Datasets editor, the field is called “Embryo” or “Sample”… depending on your choice.

8.4. The “Tagline & SEO”, “Footer” and “Navigation” cards



▲ Footer and navigation.

N	WHAT IT IS
1	**Footer** card: the copyright notice (per language).
2	A footer **link**: **Label** + address (`http(s)://` , `mailto:` or relative), shown before “Legal”; the cross removes it.
3	**Add a link**.
4	**Navigation** card.
5	The checkboxes that decide the public menu’s entries.

- **Tagline** — the subtitle shown under the site’s name.
- **Description (SEO)** — the summary shown by Google and social networks: two clear sentences are enough.
- **Keywords (SEO)** — a few terms separated by commas.
- **Navigation** — the boxes “Show”Explorer”“,”Show “Compare”“,”Show “About”“,”Show “Legal”“. Unticking removes the entry from the menu **without deleting the page**.

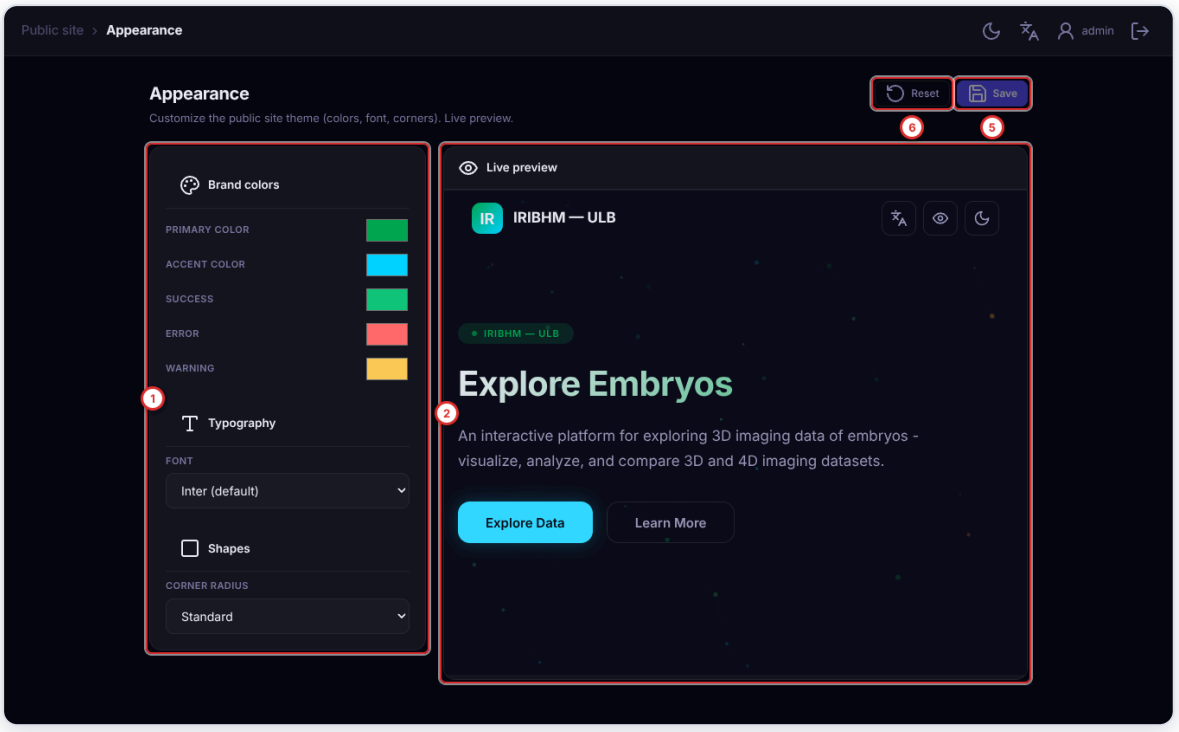
> ⚠ **WARNING**
>
> **“Legal” is ticked on a fresh installation.** If you untick it, the link and the page disappear: tick it again once your legal notice is written (chapter 11).

> **GOOD TO KNOW**
>
> **Custom pages** created in the Pages tab are added to the menu **by themselves** on their first publication (chapter 10): there is nothing to tick here for them any more.

Resetting asks “Reset identity to defaults? Business content will be removed.”. Toasts: “Identity saved.” / “Identity reset.”. Saving rewrites **only this tab’s keys**: a change made in the meantime in Data types or Pages is not overwritten. Ctrl + S saves; a warning appears if you leave with changes.

9. Appearance — the site’s colours

- Colours, font and rounded corners of the **public site**, with a **live preview**.
- Nothing is applied before **Save**.
- Buttons stay **readable**: the contrast is computed for you.



▲ The Appearance tab.

N	WHAT IT IS
1	**Brand colors**.
2	**Typography**: the font.
3	**Shapes**: the roundness of corners.
4	**Live preview**: not yet published.
5	**Save**: applies the theme to the public site.
6	**Reset**: “Reset the theme to defaults?”.

9.1. The colours

COLOUR	WHERE IT APPEARS
Primary color	The dominant one: main buttons, links, active items
Accent color	The secondary one, for highlights
Success	Confirmations (green by default)
Error	Error messages (red by default)
Warning	Alerts (orange by default)

Click a colour square to open the picker: **the preview updates instantly**. The main buttons are derived from the instance colour and always reach **WCAG AA** contrast: the server darkens their colour just enough for white text to be readable on it (4.5 : 1), even on a bright orange or turquoise, as the preview already shows; the saved theme is applied before the first display.

> 👉 **TIP**
>
> Keep Success / Error / Warning **close to green / red / orange**: they are universal cues.

9.2. Typography and shapes

- **Font** — Inter (default), System, Grotesque, Serif, Rounded.
- **Corner radius** — Standard, Sharp, Soft, Round: from angular to very rounded, on buttons and cards.

9.3. Publishing the theme

Nothing is applied to the public site before **Save** (“Theme saved.” / “Failed to save the theme.”). Ctrl + S works; the tab warns you if you leave it with changes.

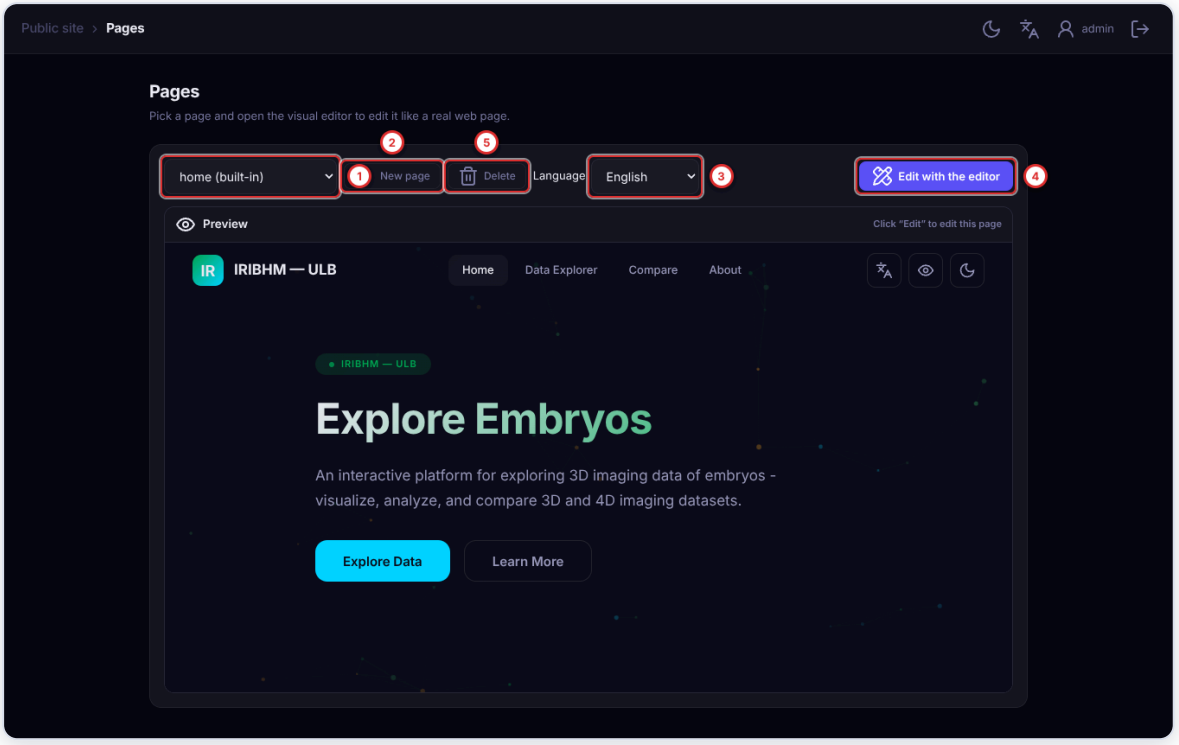
> ⚠️ **WARNING**
>
> **Check the contrast.** A very light primary colour on a light background becomes unreadable. After saving, open the public site and check that everything reads well, in light **and** dark themes.

10. Pages — the visual editor

- Edit the content of the site’s pages **as in page-layout software**.
- The draft is saved by itself; **nothing is public before** **Publish**.
- 27 elements, sections, columns, translation, variables: without writing a line of code.

This is the panel’s richest feature.

10.1. Choosing a page



▲ The Pages tab.

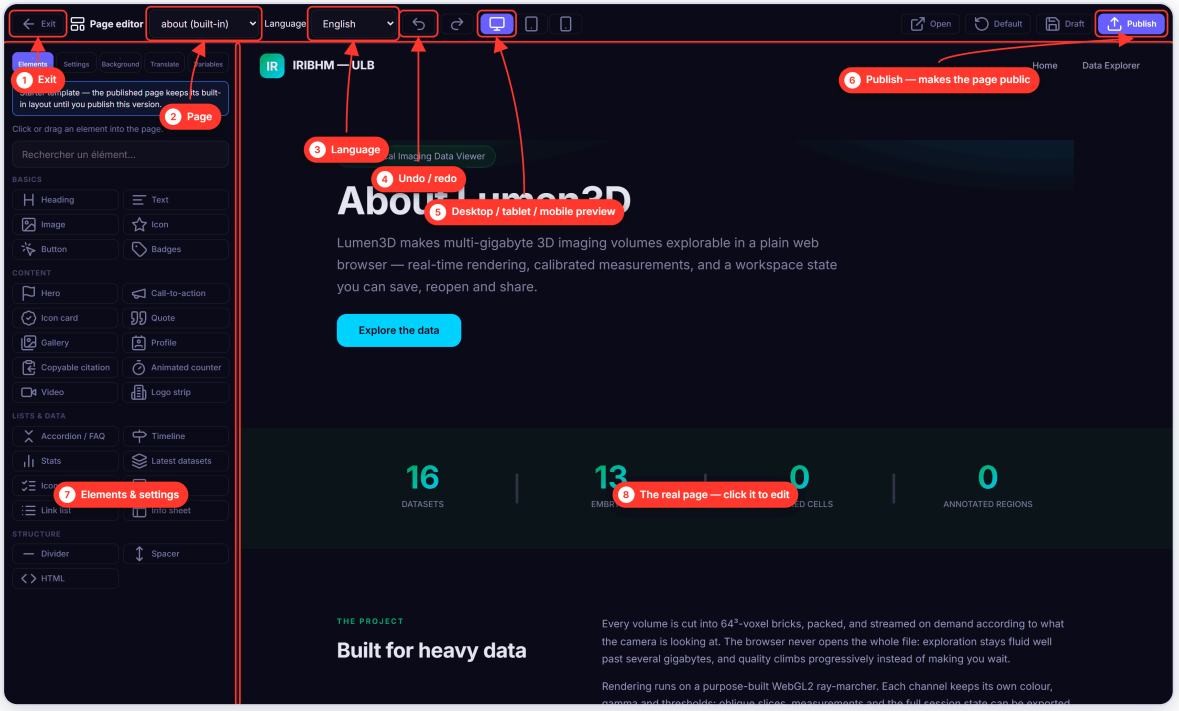
N	WHAT IT IS
1	The **page** to edit.
2	**New page**.
3	The **language** you are editing.
4	**Edit with the editor**: opens the full-screen editor.
5	**Delete**: erases a page you created.

Two pages exist from the start: `home` (the home page) and `about` (About). The *(built-in)* mention means they still use the supplied template: from your first publication, your version takes over. They **cannot** be deleted (“reset them” from the editor).

The home and About templates no longer contain a “Tracking” or “Wholemount” card: those categories no longer exist.

10.2. The editor

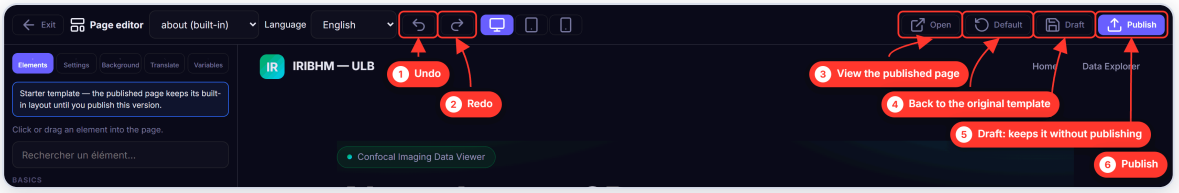
The editor opens **in its own tab** to use the whole screen.



▲ The page editor.

N	WHAT IT IS
1	**Exit**: goes back to the panel.
2	The page being edited.
3	The language being edited.
4	**Undo / Redo** (Ctrl + Z / Ctrl + Y).
5	**Desktop / tablet / mobile** preview.
6	**Publish**: makes the version visible to the public.
7	The **sidebar**: elements to insert, settings of the selection.
8	**The real page**: its real menu, its real footer, its real theme.

The top bar



▲ The editor’s bar.

N	WHAT IT IS
1 - 2	**Undo** and **Redo**.
3	**Open**: shows the published page in a new tab, for comparison.
4	**Default**: goes back to the original template. Erases your layout.
5	**Draft**: saves without publishing.
6	**Publish**: puts your version online.

📌 **REMEMBER**

Draft ≠ Publish. Until you click **Publish**, visitors see the old version. You can work for several days without breaking anything.

The save indicator

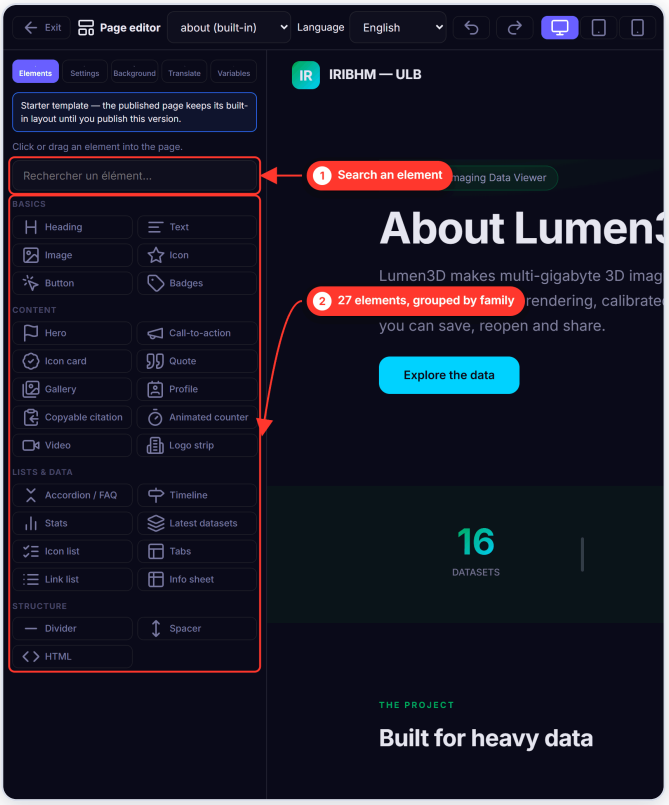
The editor **automatically saves the draft**, never the published version. A badge tells you where you stand:

BADGE	MEANING
● **Unsaved**	Changes are waiting.
✓ **Saved hh:mm**	The draft is up to date.
⚠ **Autosave failed, click to retry**	New automatic attempt, and when the network returns.
🔒 **Open in another tab, click to take over**	Lock between two editing tabs of the **same page**.
⚠ **Page unreadable, reload before editing**	The content could not be read.

- Taking back control of a page open elsewhere asks “This page is open in another tab. Saving here will overwrite its changes. Continue?”.
- A save coming from a **stale** tab is **refused** rather than overwriting a newer version.
- Switching page saves the old one first; if that fails: “The last changes to this page could not be saved. Switch page anyway?”. Exiting: “Unsaved changes. Exit without publishing?”.

10.3. Adding an element

The **Elements** tab of the sidebar contains everything that can be placed in a page.



▲ The element palette.

- **Click** an element: it is added at the end of the page.
- **Drag it** to the wanted spot: drop zones appear.

The **Search an element…** field filters the list: there are **27**.

Basics

ELEMENT	WHAT IT IS
Heading	A section heading
Text	A paragraph
Image	An image
Icon	A pictogram
Button	A clickable button
Badges	Small coloured labels

Content

ELEMENT	WHAT IT IS
Hero	The large introduction banner
Call-to-action	A panel that invites a click

ELEMENT	WHAT IT IS
Icon card	Icon + title + text
Quote	A highlighted quotation
Gallery	Several images in a grid
Profile	A person’s card
Copyable citation	A reference with a “Copy” button
Animated counter	A number that counts up
Video	An embedded video
Logo strip	A row of partner logos

Lists & data

ELEMENT	WHAT IT IS
Accordion / FAQ	Questions that unfold
Timeline	A sequence of dated steps
Stats	A row of key figures
Latest datasets	**Fills itself in** with your recent datasets
Icon list	A bulleted list with illustrations
Tabs	Content spread over tabs
Link list	A list of links
Info sheet	A label / value table

Structure

ELEMENT	WHAT IT IS
Divider	A horizontal line
Spacer	An adjustable empty space
HTML	Free HTML code — **for experienced users only**

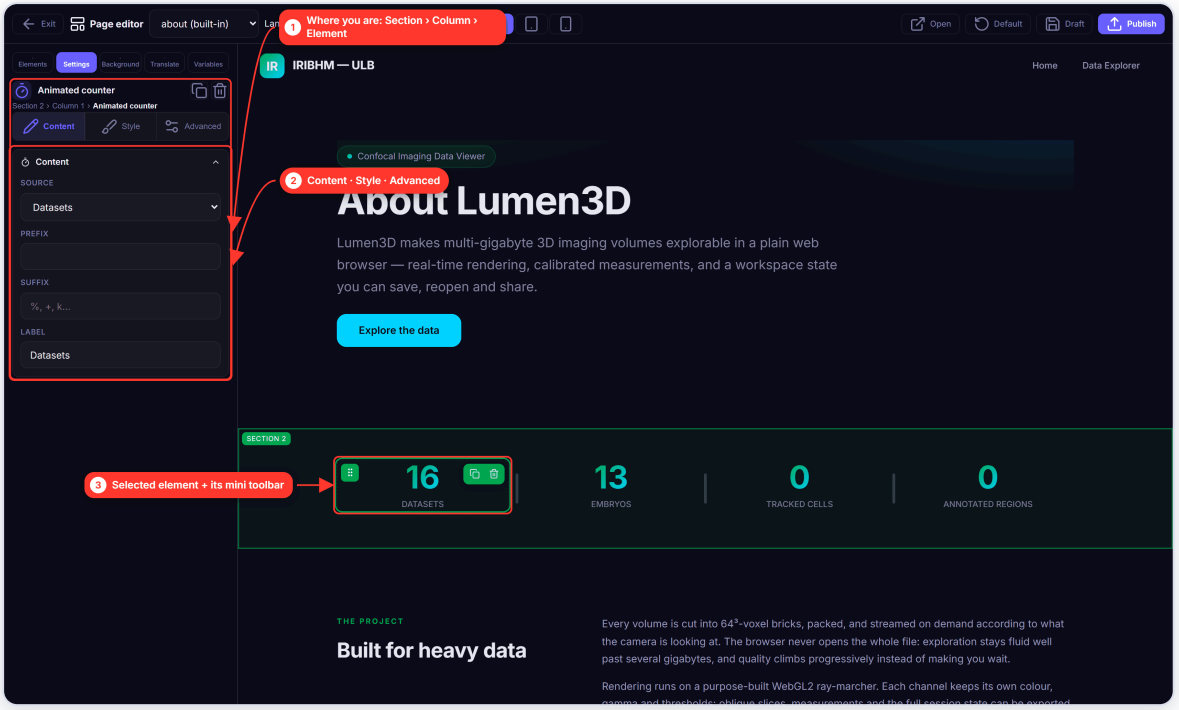
👉 **TIP**

Elements that fill themselves in. *Latest datasets* and *Stats* draw on the site’s data: number of datasets, specimens, tracked cells. The figure updates when you add data.

> **GOOD TO KNOW**
>
> The **HTML** element is cleaned by an **allow-list**: links, video/audio and table borders are kept; scripts, event handlers, SVG and dangerous links are removed.

10.4. Editing an existing element

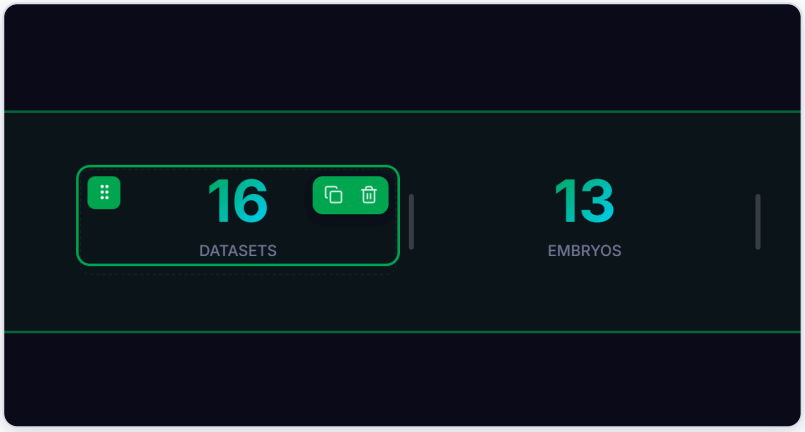
Click it in the page: it is outlined in green and the sidebar switches to its settings.



▲ A selected element.

N	WHAT IT IS
1	The **breadcrumb**: `Section 2 › Column 1 › Animated counter`. Each level is clickable.
2	The three settings tabs: **Content**, **Style**, **Advanced**.

The mini toolbars



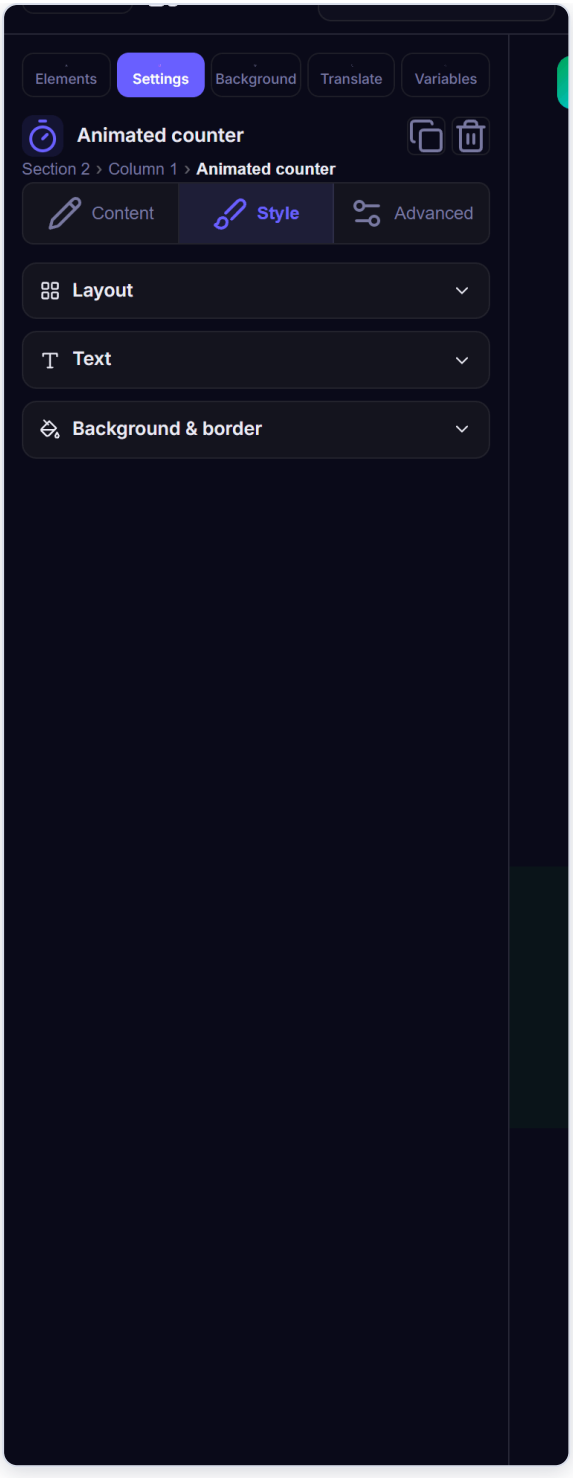
▲ An element’s toolbar.

Only one toolbar is visible at a time: the one for the innermost level under your cursor (element, then column, then section).

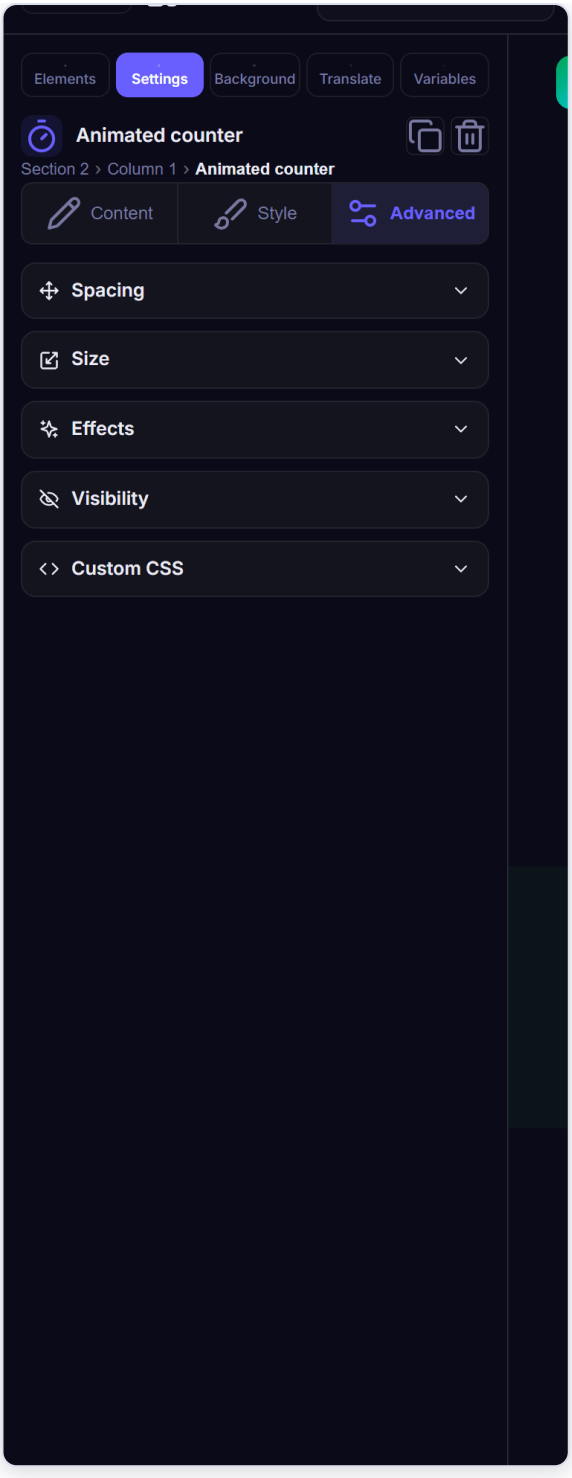
LEVEL	BUTTONS
Element	⠿ move handle · ⧉ duplicate · 🗑 delete
Column	‹ › move · ⚙ settings · ⧉ · 🗑
Section	⌃ ⌄ move up / down · ▥ add a column · ⚙ settings · ⧉ · 🗑

The three settings tabs

Content — what is written: texts, images, links, data source. **Style** — colours, sizes, spacing, alignment, corner radii. **Advanced** — margins, hover behaviour, **visibility by device**, custom CSS.



▲ Style tab.



▲ Advanced tab.

> 👉 **TIP**
>
> To edit a text faster, **double-click** it in the page and type. `Enter` confirms, `Esc` cancels.

Keyboard shortcuts

SHORTCUT	ACTION
`Ctrl` + `Z`	Undo

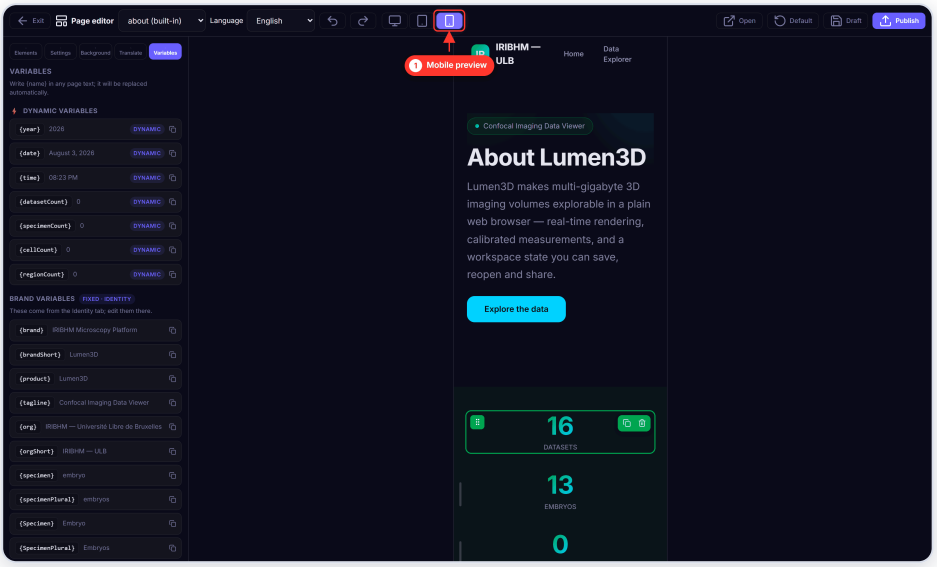
SHORTCUT	ACTION
Ctrl + Y (or Ctrl + Shift + Z)	Redo
Ctrl + S	Save a draft
Ctrl + D	Duplicate the selected element
Ctrl + C / V	Copy / paste an element
Delete (or Backspace)	Delete the element
Esc	Deselect

On a Mac, replace Ctrl with Cmd. Shortcuts are disabled while you are typing in a field.

10.5. Sections, columns and mobile

A page is built on three levels: **Section** (a full-width band) › **Column** (a vertical split) › **Element**.

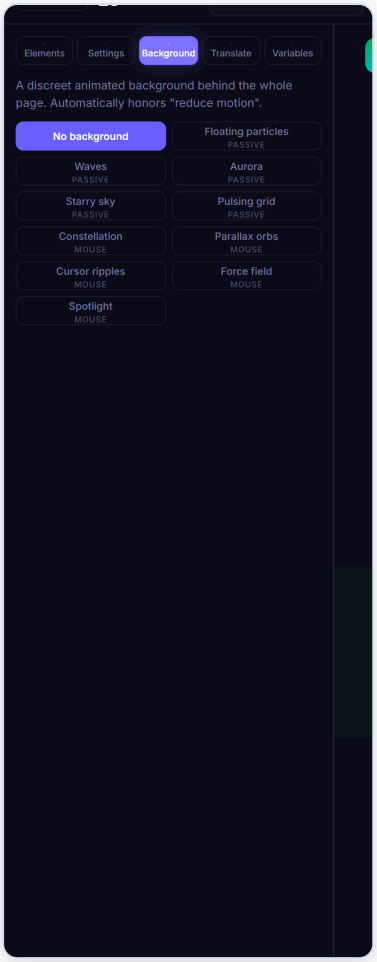
Six column layouts: **1** (full width), **2**, **3**, **4** equal columns, ⅔ ⅓ and ⅓ ⅔. On a phone, the columns **automatically stack on top of each other**.



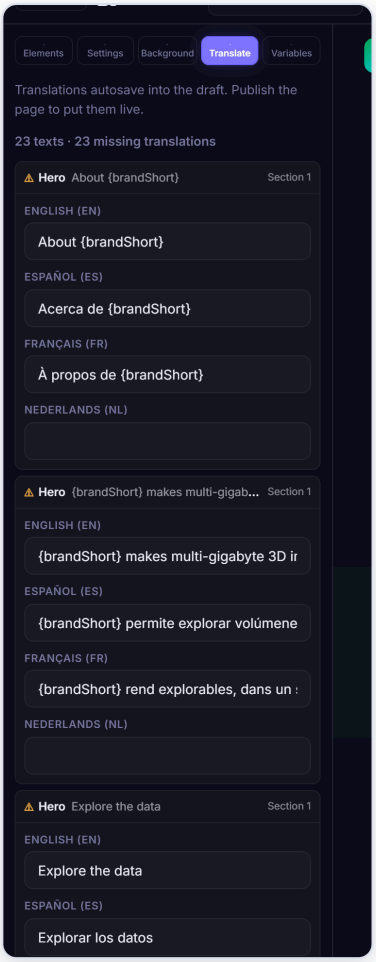
▲ Mobile preview.

The three icons (desktop / tablet / mobile) resize the preview. **Check on mobile before publishing**: a good share of visitors are on a phone.

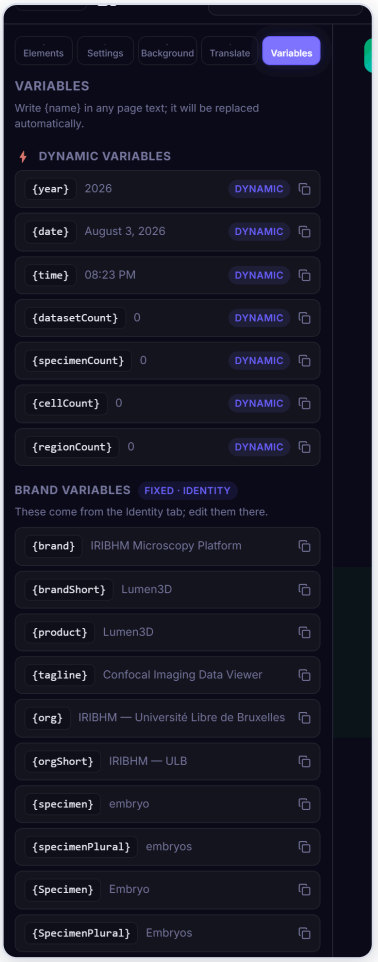
10.6. Animated background, translation, variables



▲ Background tab.



▲ Translate tab.



▲ Variables tab.

Background: *No background*, *Mouse* (reacts to the cursor), *Passive* (plays by itself). Respects the “reduce motion” preference.

Translate lists **all the texts** of the page and flags the missing ones (“24 texts · 7 missing translations”).

Variables: a text defined **once**, reused everywhere with `{name}`.

Recommended translation method: write the whole page in one language, then go to the Translate tab to translate it in one go.

Variables — create one (name, for example `contact`; value, `microscopy@ulb.be`), write `{contact}` in any text, and the value is displayed. The day the address changes, you fix it in **one place only**. Naming rules: a letter, then letters, digits or `_`, 32 characters at most.

Some variables already exist: `{brand}` (site name), `{specimen}` (your object of study), `{org}`, `{year}`, and for the categories `{type3d}`, `{type2d}`, `{typeLive}` (chapter 6).

10.7. Creating a new page

1. In the **Pages** tab, click **New page**.
2. Answer the **two prompts**: “Page identifier (letters, digits, dashes):” (lowercase, digits, `-`, `_`, 64 characters) then “Menu label:”.

3. Build the page in the editor.
4. Click **Publish**.

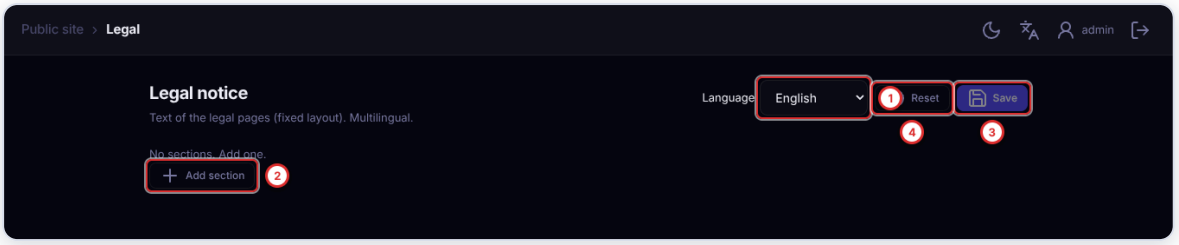
Toast: “Page created. It will appear in the menu after publication.”. The page is added to the menu **hidden**; it becomes **visible on first publication**: **nothing to tick in Identity**. It is then at the address `https://<your-site>/page.html?slug=protocols` (for the identifier `protocols`).

Errors: “Invalid identifier.”, “This page already exists.”. Deleting asks “Delete this page?” and really erases the configuration file.

10.8. Recommended workflow

1. **Edit with the editor**, make your changes.
2. **Draft** from time to time (on top of the automatic save).
3. Check in **mobile preview**.
4. Complete the **Translate** tab.
5. **Publish**, then **Open** to check the result online.

11. Legal



▲ The Legal tab.

N	WHAT IT IS
1	The **Language** selector.
2	**Add a section**: a **title** and a **text**.
3	**Save**: publishes.
4	**Reset**.

A simple editor, with a fixed layout, for the legal text. Sections are displayed in the order you create them; each has a “Section title”, a “Text…” and a **Delete** button. With no section: “No sections. Add one.”. Result: “Legal notice saved.”. Ctrl + S saves.

Usual sections: site publisher, host, intellectual property, personal data, contact.

> ⚠ **WARNING**
>
> **On a fresh installation**, the “Show”Legal”” box is ticked (the link is in the footer), and the legal page shows six template sections (Publisher, Data protection & privacy, Cookies & local storage, Intellectual property, Disclaimer & liability, Contact) whose [bracketed] placeholders you replace with your own details.
>
> **Two things not to forget.** (1) The page stays invisible as long as the box “Show”Legal”” is not ticked in **Identity › Navigation**. (2) Legal content depends on your country and your institution: ask the competent department rather than copying a template found online.

12. Plugins — the viewer’s features

- Almost everything a visitor can do is provided by a **plugin**, a small independent module.
- **By default, a plugin is not allowed to run**: you are the one who authorises it.
- You can **remove** what is not useful, and **add** more later.

This is the most technical chapter, but also the one that gives the most control. Take the time to read §12.1: the rest follows from it.

12.1. What is a plugin, here?

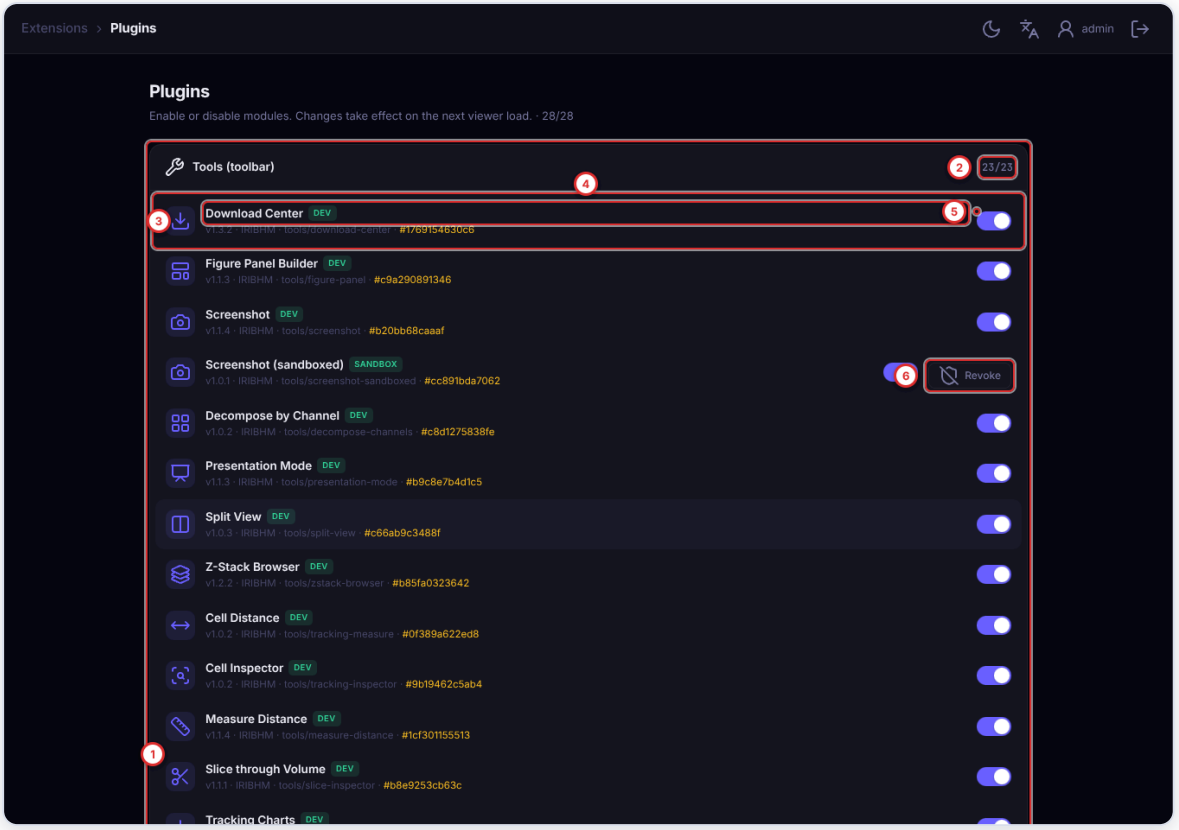
💡 **A PICTURE TO UNDERSTAND**

A workbench and its tools. The viewer is a minimal workbench. Measuring a distance, taking a capture, adjusting a histogram, choosing a render mode: each feature is **a tool stored on the workbench**. You decide which ones are put on it.

Each plugin occupies one of **three slots**:

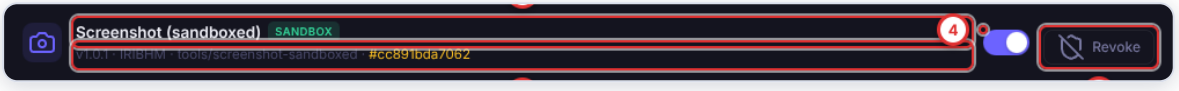
SLOT	WHERE IT APPEARS FOR THE VISITOR	EXAMPLES
Tools (toolbar)	The buttons at the top of the viewer	Distance measurement, screenshot, presentation mode
Channels (per channel)	The settings under each fluorescence channel	Histogram, Gaussian blur
Render modes (shaders)	The drop-down menu that chooses how the volume is drawn	Fluorescence (Imaris-like), Natural fluorescence (depth), Structure (DVR)

12.2. The screen



▲ The Plugins tab: 28 plugins installed, all “dev” on this development machine.

N	WHAT IT IS
1	One **card per slot** (Tools, Channels, Render modes).
2	The card’s `active / total` counter.
3	One **row per plugin**.
4	The **name** and the **trust level**.
5	The active / inactive **switch**.
6	**Revoke** (on a plugin you approved).



▲ Close-up on a plugin row.

N	WHAT IT IS
1	The plugin’s **name**.
2	Its **trust level**.
3	Version · author · folder · code **fingerprint**.

N	WHAT IT IS
4	The switch that **enables or disables**.
5	**Revoke**: withdraws the authorisation (§12.5). Absent on a `bundled` plugin.

Empty list: “No plugin installed — Plugins are installed on demand from the catalog.” with an **Open the catalog** button. If the list does not load: “Could not load the plugin list.” and **Retry**.

12.3. Enabling or disabling a plugin

Flip the switch. The change is saved immediately and takes effect **the next time the viewer loads**: ask a visitor to reload their page, or reload the Datasets tab’s preview. Disabling deletes nothing: you can re-enable at any time.

> ⚠️ **WARNING**
>
> **The switch is not always there.** An **untrusted** plugin has none: you must approve it first (§12.5). A **protected** plugin (the last active render mode) or an **incompatible** one has one, greyed out.

> ℹ️ **GOOD TO KNOW**
>
> **One safeguard only**: there must always be **at least one active render mode**. If you try to disable the last one: “At least one render mode must stay active.”.

12.4. Trust levels — why they exist

A plugin is **real code** that runs in the visitors’ browsers. A malicious plugin could display anything. The platform therefore starts from the opposite of the usual assumption: **by default, a plugin is not allowed to run**. Each plugin carries a label:

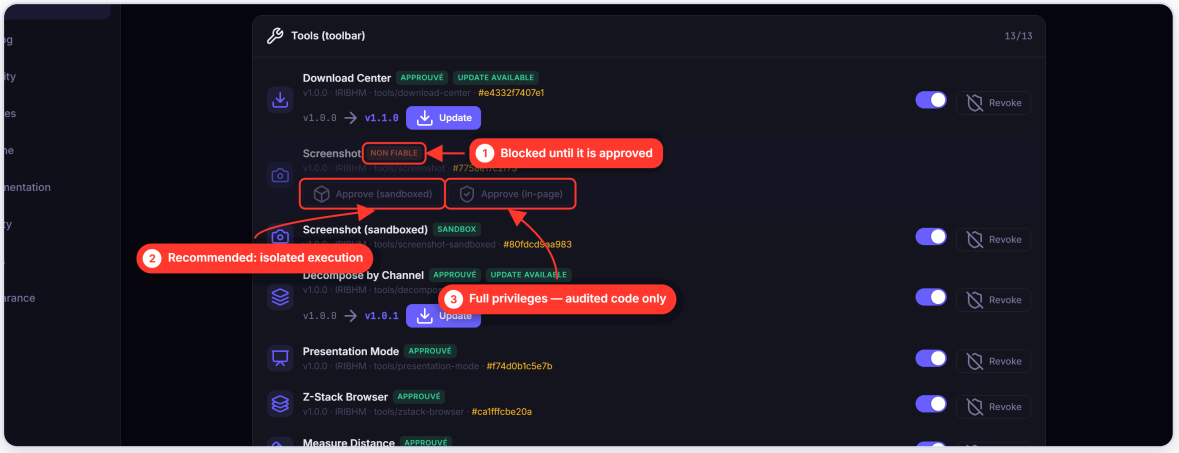
LABEL	MEANING	WHAT IT IMPLIES
`bundled`	Shipped with the site’s official release, code identical to the published one	Trusted. Nothing to do.
`approved`	You allowed it to run in the page	Trusted because **you** decided so.
`sandbox`	Allowed, but **locked in a sandbox**: isolated from the rest of the page and from the panel	The safest mode.
`dev`	A local plugin on a development machine started with the `--dev-trust-local` flag	Does not exist on a production site. Without this flag, a clone has **no** trusted local plugin.
`untrusted`	**Refused**: the plugin is not loaded at all	See §12.5.

LABEL	MEANING	WHAT IT IMPLIES
`protected`	The last active render mode	The switch is greyed out.
`incompatible`	It requires another version of the platform	Greyed out; see chapter 14.
`update available`	A newer, compatible version exists	See §12.6.

The fingerprint (a code such as `#06c7945439b8`, under each name) signs the exact content of the files. Your authorisation is **tied to that exact fingerprint**: if someone changes a single character of the plugin, the fingerprint changes, the authorisation lapses and the plugin goes back to **untrusted**. An approved plugin therefore cannot be swapped behind your back.

12.5. Approving an untrusted plugin

You will meet this case if someone drops a plugin on the server (by FTP) instead of going through the Catalog.



▲ An unapproved plugin.

N	WHAT IT IS
1	The red **UNTRUSTED** label: the plugin is not loaded.
2	**Approve (sandboxed)**: the plugin runs isolated. **Recommended choice.**
3	**Approve (in-page)**: the plugin runs with the full powers of the page.

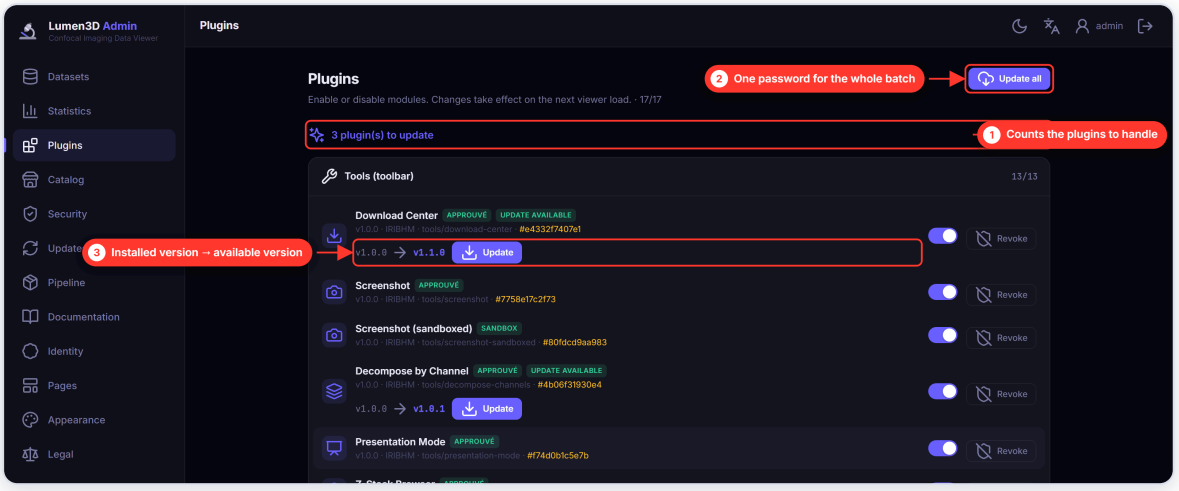
1. Click one of the two buttons.
2. A window summarises what you are approving: the code **fingerprint** and the **capabilities** granted.
3. The panel asks you to **retype your password**: “Confirm your admin password to approve:”.
4. “Plugin approved ✓ (reload the viewer)”: active on the next load.

> ❓ **WHY THIS CHOICE?**
>
> **Why ask for the password again?** Approving is the only action that allows outside code to run. Even if someone sat down at your open screen, they could not approve anything without your password.

> ⚠️ **WARNING**
>
> **“In-page” rather than “sandboxed”?** Almost never, unless you have read the code or it comes from someone you trust. **Channel** and **render mode** plugins technically cannot be sandboxed: they talk directly to the graphics card.

Messages: “Incorrect password.”, “The plugin content changed — reload the list and re-check.” (the fingerprint moved in the meantime), “Approval revoked ✓” after **Revoke**.

12.6. Updating a plugin



▲ The update from the Plugins tab.

N	WHAT IT IS
1	The **banner** counts the plugins concerned.
2	**Update all**: from two plugins on; **a single password** for the batch.
3	The row: **update available** label, the `v1.0.0 → v1.1.0` path, button.

The button appears only if **a newer version exists AND it declares itself compatible** with your platform. Otherwise the reason is shown: update the platform first (chapter 14).

The copy that works is **set aside, not deleted**: if anything fails afterwards, it is put back. The same action exists in the **Catalog** and in **Updates**: the three tabs read the same source.

12.7. In a panel, a split view, the preview

A plugin must declare that it knows how to **be driven from outside** in order to load when the page is **embedded**: the Datasets tab's preview, the panels of the *Compare* page, the panes of the split view. Otherwise it is loaded only on the full page.

The **"page only"** plugins — Presentation Mode, Download Center, Decompose by Channel, Screenshot, Chunk Debug, Split View, Figure Panel Builder, Tracking Charts, Cell Distance — therefore do not appear in the preview. **This is not a bug.**

A plugin can also be **limited to data types**: the five 2D plugins load only on a photograph; the five tracking plugins only on a Live dataset that has tracking.

12.8. The 28 plugins of the catalog

These plugins are **not** shipped with the site: they are installed on demand (first-time setup wizard, step 5, or the Catalog tab). A fresh installation where everything was unticked would have none.

Render modes

PLUGIN	WHAT IT DOES FOR THE VISITOR
Fluorescence (Imaris-like)	The default rendering: each channel emits its colour, as on a fluorescence microscope
Natural fluorescence (depth)	Each fluorophore glows in its own colour; dense structures hide what is behind them
Structure (DVR)	Volume rendering with depth and shading, which brings out shapes

Channels

PLUGIN	WHAT IT DOES
Histogram Controls	The intensity histogram and the min / max / gamma sliders
Gaussian Filter	A blur slider to smooth a channel's noise

Tools (volumes and time series)

PLUGIN	WHAT IT DOES
Measure Distance	Click two points to get the real distance in µm
Slice through Volume	An orientable flat cut through the volume
Z-Stack Browser	Browse the slices: animated flat opening, 3D notch, top / bottom trimming, adjustable thickness bar, "Rotation" slider
Decompose by Channel	Show the channels side by side

PLUGIN	WHAT IT DOES
Download Center	Fetch the files of the `download/` folder and the measurements CSV
Screenshot	Capture the 3D view as a PNG
Screenshot (sandboxed)	The same capture, in a sandbox: the example of an isolated plugin
Presentation Mode	Full screen without interface, for projecting
Orientation Axes	The red / green / blue 1-2 frame, renamable (§3.8)
Toggle Grid, Toggle Axes, Hide / Show 3D Volume	Show or hide the grid, the axes, the volume
Chunk Debug	Technical diagnostics. **Can safely be disabled** in production

2D photograph tools

PLUGIN	WHAT IT DOES
Calibrated Grid	A grid calibrated in µm or mm over the photograph
Display Adjustments	Brightness, contrast, gamma (display only)
Orientation 2D	Rotation and mirror of the photograph
Split View	Two views side by side
Figure Panel Builder	Compose several photographs into one figure at a common scale

Cell-tracking tools (Live series with tracking)

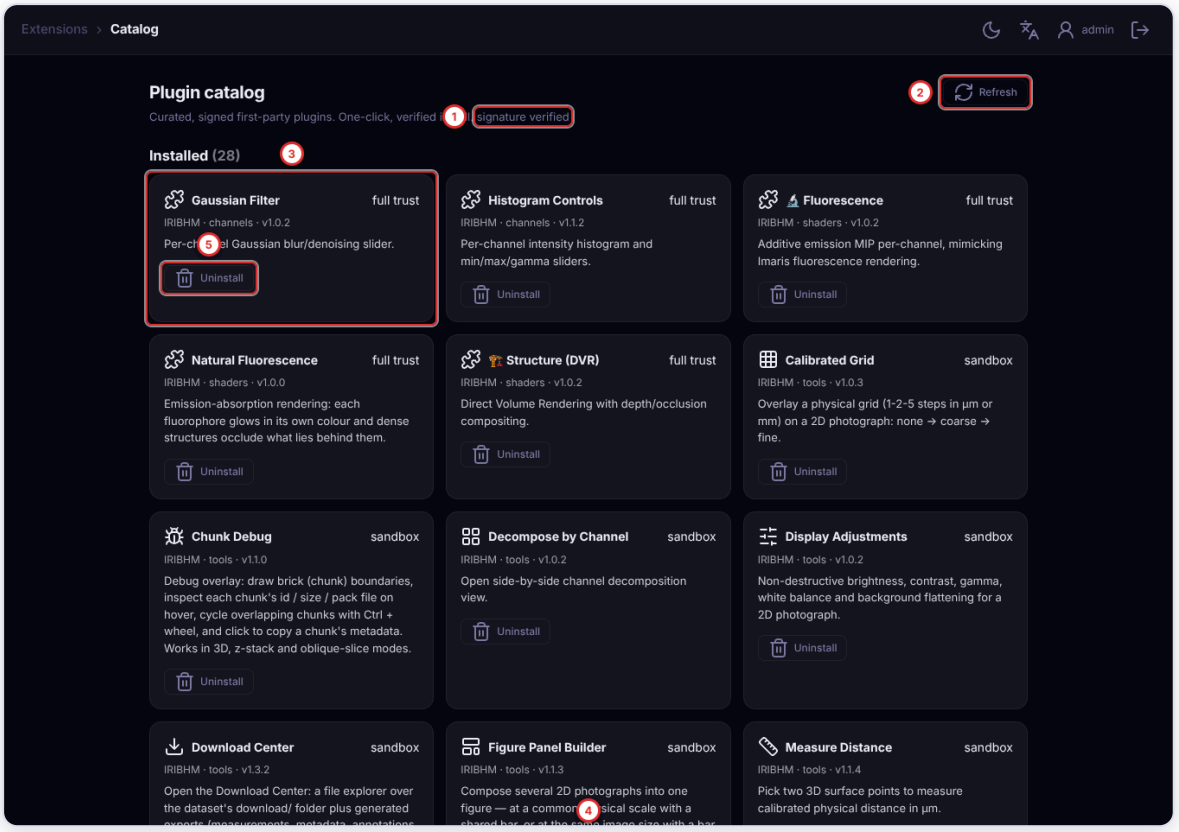
PLUGIN	WHAT IT DOES
Tracking Trails	The trajectories over the volume
Tracking Surface	The embryo’s surface inside the volume
Cell Inspector	Metrics, lineage, neighbours of a cell
Tracking Charts	Population, speed and mitosis charts
Cell Distance	Distances between cells

ℹ️ **GOOD TO KNOW**

Slice through Volume and **Z-Stack Browser** are **mutually exclusive**: opening one closes the other.

13. Catalog — installing new plugins

- The Catalog works like an **app store**: official, signed plugins.
- Installing = one click + your **password**; the plugin is verified, installed and **approved**.
- An installation is **cancelled** at the slightest difference from what the catalog announces.



▲ The Catalog tab (28 plugins installed).

N	WHAT IT IS
1	**Signature verified**: the catalog is authenticated.
2	**Refresh**.
3	A **plugin card** (name, slot, version, description).
4	The **capabilities** requested.
5	**Uninstall**.

Plugins are split into sections: **To update** (first, if there are any), **Installed**, **Available**, possibly **Incompatible**.

13.1. Installing a plugin

1. Find the plugin's card in **Available**.
2. Click **⬇ Install**.
3. "Install this plugin? Confirm with your admin password:".
4. "Installing (download + verification)…" then "Plugin installed and approved ✓".

The server checks that the file matches **bit for bit** what the catalog announces. At the slightest difference, the installation is **cancelled** ("Install failed (verification failed)."). Other messages: "Wrong password.", "Already installed.".

At the top of the page, **"signature verified"** (catalog authenticated) or **"unsigned"** (no key configured: only the sha256 fingerprint is checked).

> ❓ **WHY THIS CHOICE?**
>
> **Older catalog refused (anti-rollback).** Each signed catalog carries an **increasing serial number**. The server refuses a catalog older than one it has already accepted: "Catalog refused: it is older (no. …) than a catalog this server already accepted. It could reinstall plugin versions that have since been fixed.". There is **nothing to do** on your side, and this message cannot be bypassed.

13.2. Updating, uninstalling

An installed plugin for which a newer **and** compatible version exists moves to **To update**: its card shows `v1.0.0 → v1.1.0` and an **Update** button next to **Uninstall** (check which one you click). **Update all** handles the batch with a single password.

🗑 Uninstall asks "Uninstall this plugin?" then "Plugin uninstalled."; the files are removed from the server and you can reinstall afterwards. **One refusal only**: the **last render mode** ("Cannot: last render mode.").

13.3. The card labels

LABEL	MEANING
`sandbox`	"Runs isolated (sandbox)": the case of toolbar plugins.
`full trust`	"Full in-page trust (shaders/channels)": unavoidable for render modes and channel settings, which drive the graphics card.
`update available`	A newer, compatible version exists.

LABEL	MEANING
`incompatible`	Appears only on a plugin that is **not installed**: it requires another version of the platform. The install button is greyed out: update the platform (chapter 14).

ℹ️ **GOOD TO KNOW**

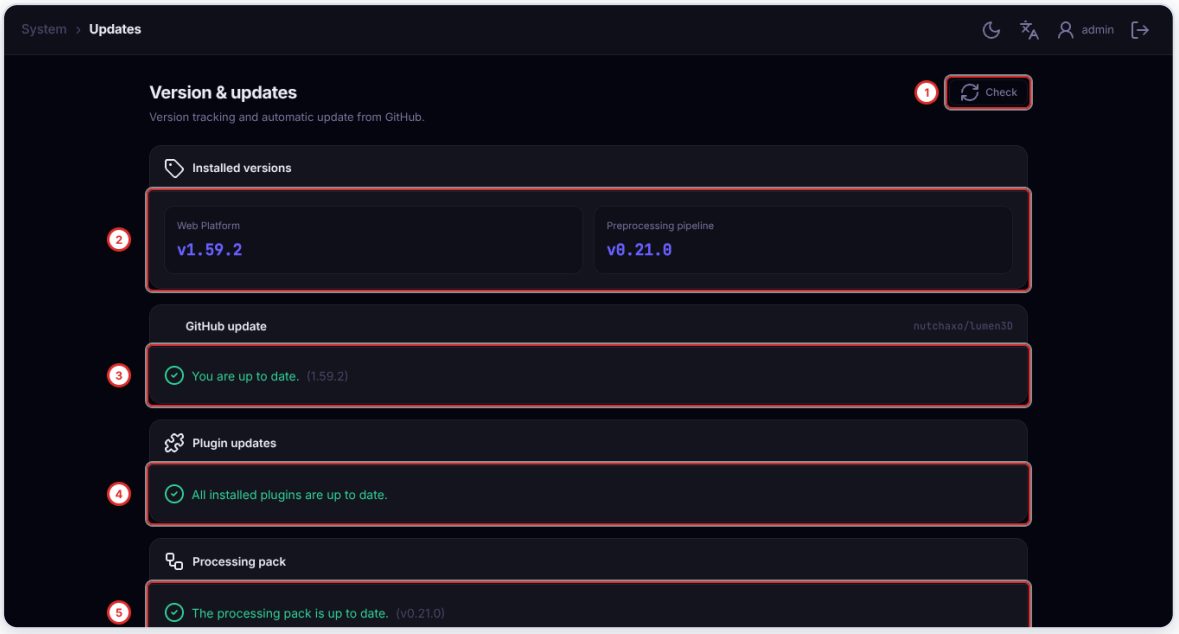
A plugin that is **already installed** never carries the `incompatible` label: the one running on your site works; only its next version may have to wait. A package's compatibility is set by its `platformCompat` field (a range of platform versions): a site outside that range shows "incompatible" on that package.

Catalog states: "Catalog unavailable", "Catalog unreachable.", "No plugins in the catalog.", "No catalog source configured…".

14. Updates — moving the site forward

- This tab updates **the software**: the platform, the plugins, and flags the **Pipeline pack**.
- Before installing, a **check report** says what will be affected.
- A version that does not start is **automatically replaced** by the old one.

> ⚠ **WARNING**
>
> **Do not confuse it** with the **Data updates** tab (chapter 5), which upgrades the **format** of your datasets.



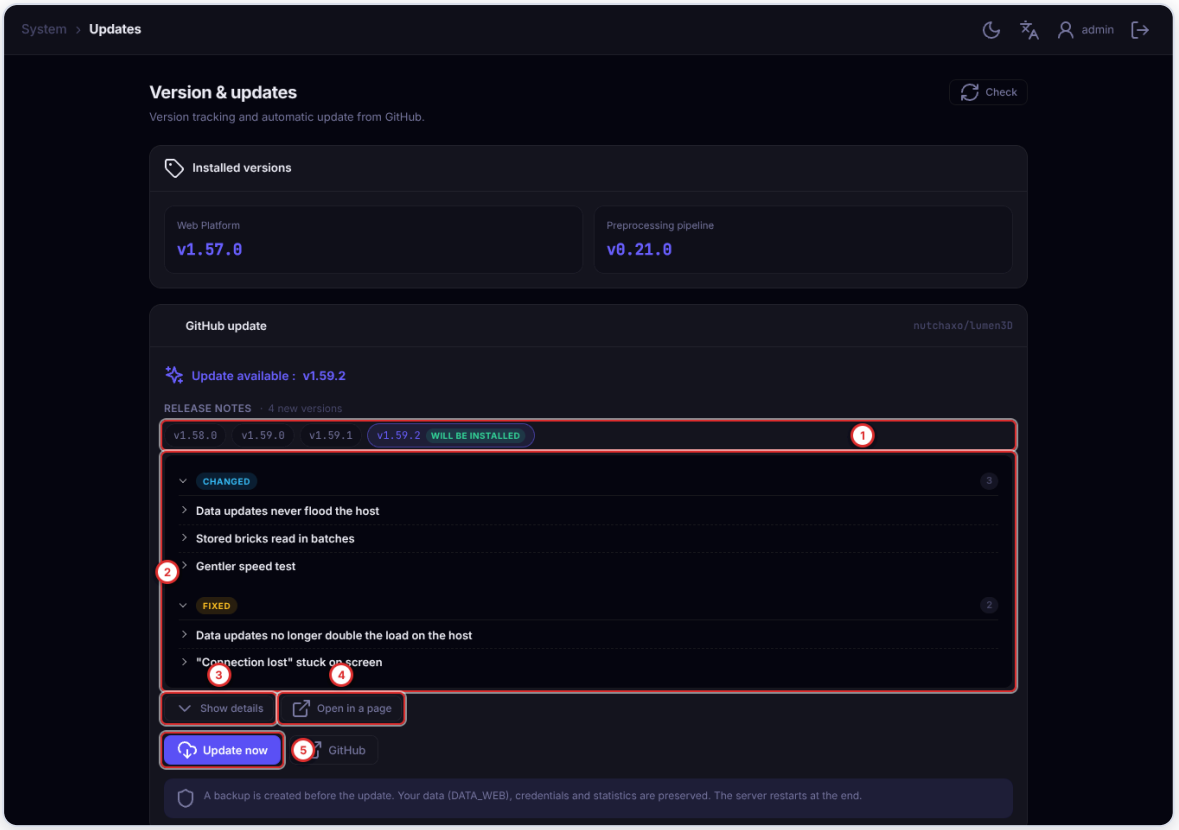
▲ The Updates tab (site up to date).

N	WHAT IT IS
1	**Check**: reruns the three checks.
2	**Installed versions**: Web Platform and Preprocessing pipeline.
3	**GitHub update**: “You are up to date.” or “Update available: vX”.
4	**Plugin updates**.
5	**Processing pack**: is the Pipeline pack up to date?

Two version numbers are shown, for two independent components: **Web Platform** (the site: **this is the one that counts**) and **Preprocessing pipeline** (the tool of chapter 15, which evolves at its own pace). An unknown value is not displayed.

14.1. Starting a platform update

When a new version exists, its **release notes** are displayed. Read them: they describe what changes.

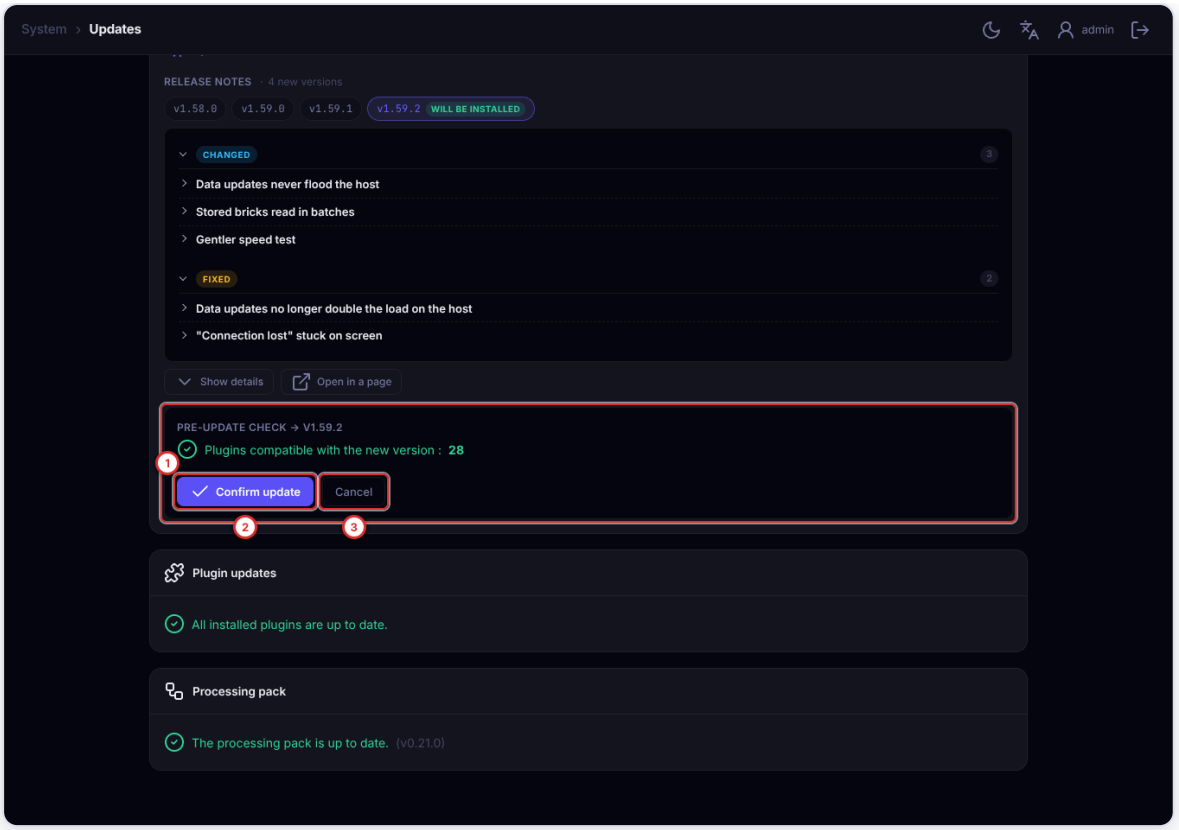


▲ An available update: the notes of each skipped version (example: a site left on 1.57.0).

N	WHAT IT IS
1	One **badge per version** brought; the last is marked “will be installed”.
2	The notes of the chosen version, as a **collapsible tree** (ADDED, OPTIMIZED, FIXED, CHANGED).
3	**Show details** / **Titles only**.
4	**Open in a page**: the *Release notes* page (§14.3).
5	**Update now**.

If your site has **skipped several versions**, each has its badge (“4 new versions”): you read what **each** version brings, not just the last. The notes have been in **English** since 1.55.0 (the oldest are in French).

1. Click **Update now**.
2. The **check report** appears (below).
3. Click **Confirm update**.
4. Let it run: a bar of steps scrolls by.



▲ The check report before installation.

N	WHAT IT IS
1	The **report**: plugins compatible with the new version, plugins quarantined, possible blockage.
2	**Confirm update**: does not appear if something **blocks**.
3	**Cancel**.

The report tells you, **before** anything is installed: how many plugins will remain compatible; which ones will be **quarantined** because they do not work with the new version yet (they are not deleted and **re-enable themselves** as soon as an update makes them compatible); whether something blocks.

The steps that scroll by: **Checks → Backup → Download → Integrity → Staging → Boot check → Swap plan → Switching over → Server restart**. The server restarts: **sign in again**. Success is announced only when the **new version really answers**.

14.2. The safeguards

- **A full backup** is made before anything else.
- **The downloaded file is verified**, and this is **mandatory**: only the archive named after the version, listed in the signed `SHA256SUMS` (Ed25519 signature, pinned key), is applied. Never GitHub's "source" zip. Otherwise: "This release cannot be verified (no checksum for its archive) and was not applied." with the reason.
- **The new version is tested before it goes live.** If it does not start: "automatic rollback done": the site still works, nothing to repair.

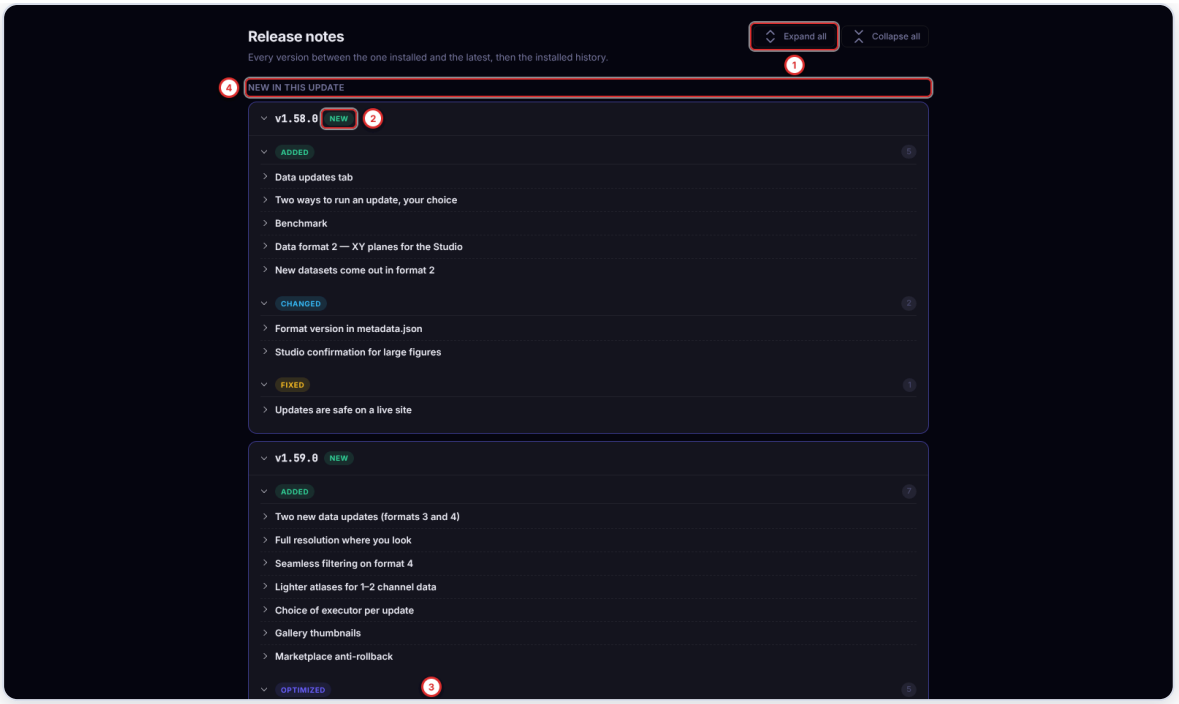
- **Your data is preserved**: `DATA_WEB`, credentials, statistics, Identity / Pages / Appearance settings. No re-processing of datasets is required.
- **Every published version has passed the whole test suite** before being built.

> 🔧 **FOR THE CURIOUS**
>
> The **first** update to a version ≥ 1.57 is verified by checksum only (the signing key was not yet in the old version); the following ones verify the signature. `.htaccess` lines **outside** the `# BEGIN LUMEN3D` / `# END LUMEN3D` block survive updates; the update to 1.57 replaces the root `.htaccess` **once** (re-enter any host-specific line then, such as an `AddHandler`).

MESSAGE	WHAT IT MEANS
You are up to date	Nothing to do.
GitHub API rate limit reached	Too many checks in a short time; retry in a few minutes.
Unable to reach GitHub	A network problem on the server side; retry later.
No release published on GitHub yet.	No version has been published yet.
This host's PHP certificate store is unusable	Report it to the person who manages the server (a `cacert.pem` file to upload).
Update completed successfully. The server restarted — please sign in again.	Success; **Got it** closes the "Last update" card.
The new version failed to start — automatic rollback done. The previous version is running.	The site is back on the old version; there is nothing to repair.
The server is not answering. Check logs/update-pivot-*.log and reload the page.	Reload; report it if it persists.

14.3. The "Release notes" page

The **Open in a page** button opens `admpan.html?changelog=1` in a new tab: a page **without a menu**, for comfortable reading.



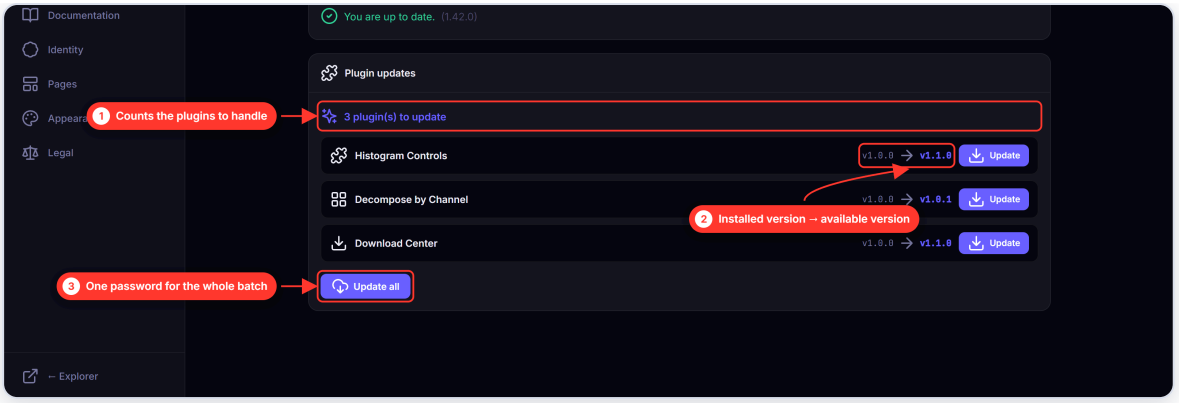
▲ The Release notes page: “New in this update”.

N	WHAT IT IS
1	**Expand all** (and **Collapse all**).
2	The **new** label: an upcoming version.
3	The **will be installed** label: the most recent.
4	The “New in this update” group.

If you are up to date: “Nothing to install: you are up to date.”. Each version, each section and each entry folds separately. While loading: “Loading release notes…”; on failure: “Release notes unavailable.”.

14.4. Updating plugins

A **Plugin updates** card answers the same question for modules: “{n} plugin(s) to update”, with **Update all** (a single password). A plugin whose new version requires a newer platform appears in a second list, **“Updates waiting on the platform”**, with the reason: it is not hidden away.



▲ Plugin updates.

N	WHAT IT IS
1	The **number** of plugins to handle.
2	For each: the installed version and the version it would go to.
3	**Update all**: a single password for the batch.

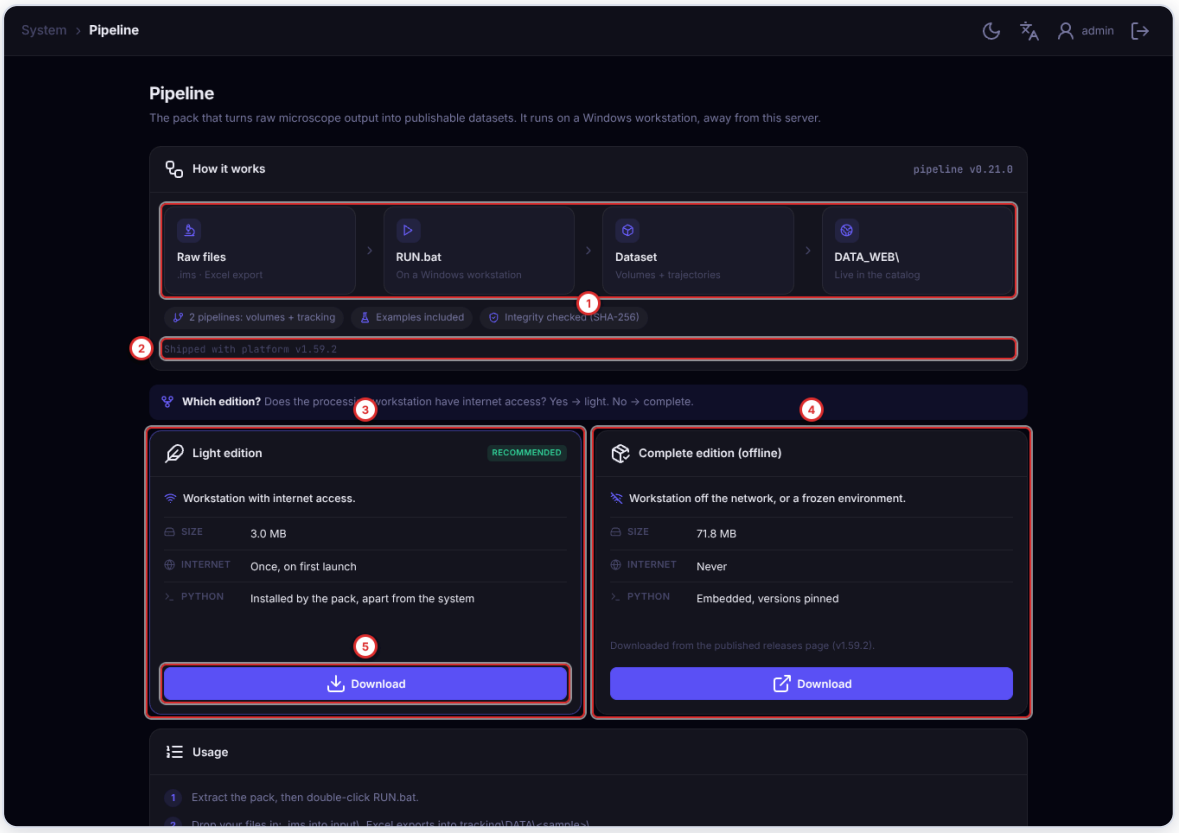
14.5. The processing pack

The **Processing pack** card compares the Pipeline pack **installed here** with the one attached to the **latest GitHub release**. States: “The processing pack is up to date. (v0.23.0)” or “New processing pack: vX (here: vY)” with **Download the pack**.

It installs **on the processing workstation, not on this server**: download it and replace the folder used there. **The platform does not need updating** to get a newer pack. If GitHub is unreachable: “Could not reach GitHub to check the processing pack.”.

15. Pipeline — preparing new data

- This tab processes **nothing** on the server: it has you **download a pack**.
- The pack runs on a **powerful computer**, typically the analysis workstation.
- The resulting folder is then sent through the **Import** tab.



▲ The Pipeline tab: the data path and the two editions.

N	WHAT IT IS
1	The **data path** in four steps.
2	“Shipped with platform vX”: the pack version shipped with this site.
3	**Light edition** (recommended).
4	**Complete edition** (offline).
5	**Download**.

Why separate it? Converting a volume takes an enormous amount of memory: count on about **32 GB of RAM** for a 3789 × 3789 × 178 volume. No shared web server can do that.

15.1. The principle

STEP	WHAT IT IS
Raw files	What comes out of the microscope: `.ims` for volumes, Excel export for tracking, `.tif` for photographs
`RUN.bat`	The launcher, on a Windows workstation
Dataset	What the pack produces: tiled volumes, photograph, trajectories
`DATA_WEB\`	The server's folder: the dataset appears in the catalog immediately

The pack contains **two pipelines** (volumes with tracking, tracking analysis), the **2D photograph import**, sample inputs (usable right away to get a feel for it), and a launcher that **checks its own integrity** (SHA-256).

> ℹ️ **GOOD TO KNOW**
>
> **Two numbers, and that is normal.** The header shows `pipeline v0.23.0` : the version **of the pack**, not of the site. Pipeline 0.23.0 writes **format 6** by default (`--format 6`), **keeps the curation** done in the panel when a dataset is re-processed (hidden, name, orientation…) and **publishes all or nothing**.

When a newer version of the pack is published, a **banner** appears at the top: "New pack version: v… — This server offers v…. Download the new one below — the platform does not need updating for this." with **Download v…** ; for the light edition, **Installed version** keeps the server's pack accessible.

15.2. Which edition to choose

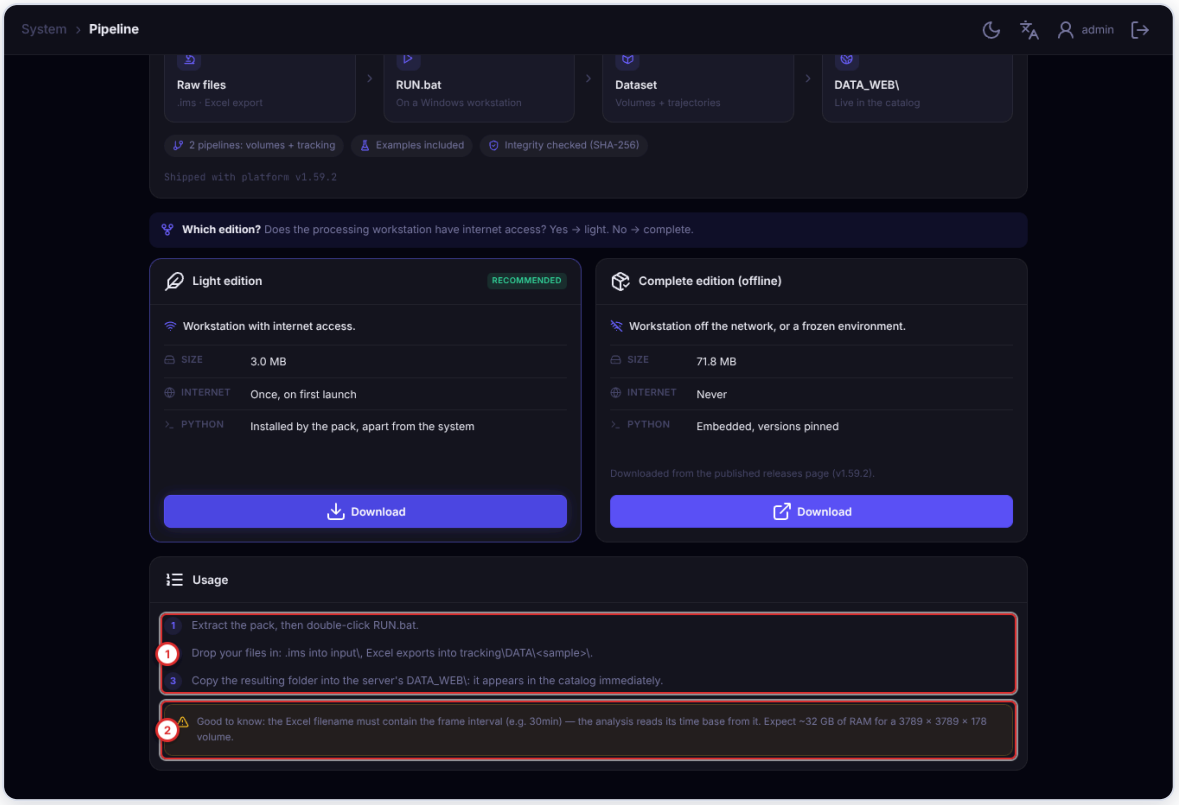
A single question: **does the processing workstation have access to the internet?**

	LIGHT EDITION *(RECOMMENDED)*	COMPLETE EDITION *(OFFLINE)*
For whom	A workstation connected to the internet	A workstation off the network, or an environment to freeze
Size	~3 MB	~70 MB (≈ 200 MB unpacked)
Internet	**once**, on first launch	**never**
Python	installed by the pack, apart from the system	embedded, versions pinned

The light edition **never** modifies the Python already installed on the workstation.

> ⚠ **WARNING**
>
> The complete edition is attached to the version published on GitHub, not to the site. If it is unavailable, the panel says so (“This edition is not attached to the latest published release. Use the light edition…”) and the light edition remains downloadable.

15.3. How to use it



▲ The “Usage” card.

N	WHAT IT IS
1	The three **usage** steps.
2	The warning: the Excel file name must contain the interval between frames.

1. Unzip the archive on the processing workstation, double-click `RUN.bat`.
2. Drop the `.ims` files in `input\` and the Excel exports in `tracking\DATA\<sample>\`.
3. Copy the resulting folder into the server’s `DATA_WEB\`, **or, without FTP access, drag it into the Import tab** (chapter 4). It appears in the catalog immediately.

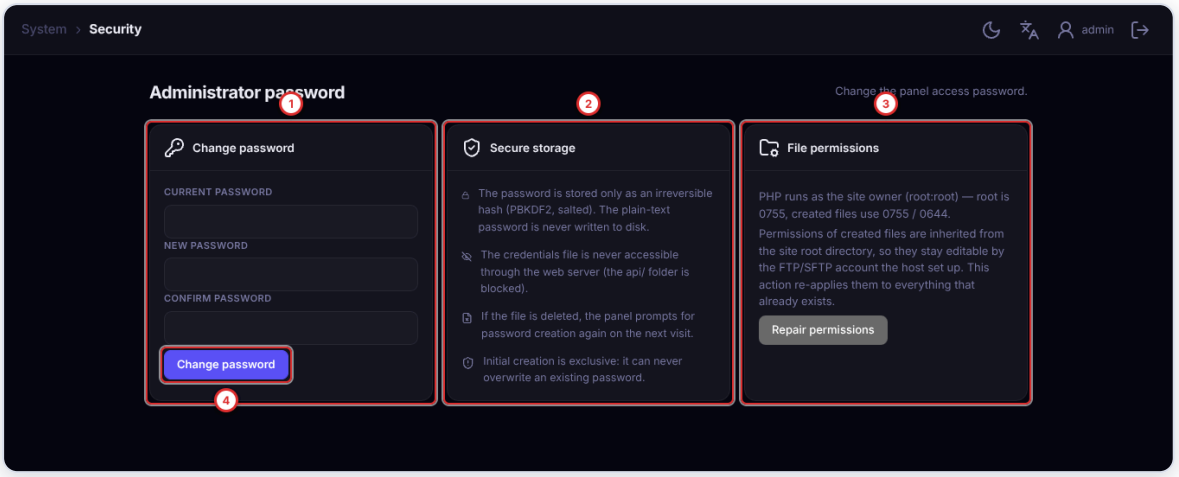
> ⚠ **WARNING**
>
> **The Excel file name must contain the interval between frames** (for example `30min`): the analysis reads its time base from it.

The launcher’s menu offers: **[1]** Imaris volume preprocessing (`.ims` → `output\` , tracking included); **[2]** Imaris tracking analysis (Excel → `tracking\OUTPUT\`); **[3]** 2D photograph import (`.tif` → `output\2d\`); **[4]** Attach tracking to an already processed dataset; **[5]** Check the environment only; **[0]** Quit.

> 📖 **GOING FURTHER**
>
> The detail of what each step does (noise cleaning, pyramid, bricks, tracking) is in the **full documentation**, chapters 4 to 8.

16. Security — password and permissions

- Changing the password requires the **old one**.
- A change **signs out all your other sessions**.
- The password is **never** stored in plain text.



▲ The Security tab.

N	WHAT IT IS
1	**Change password**: current, new, confirmation.
2	**Secure storage**: how it is kept.
3	**File permissions**: the state, and **Repair permissions**.
4	**Change password**.

16.1. Changing the password

Fill in the three fields and click **Change password**. You must know the old one: this stops someone who finds your session open from locking you out.

- **8 characters minimum** (“Password too short (8 characters minimum).”).
- Other messages: “The passwords do not match.”, “Current password is incorrect.”, “Failed to change the password.”, then “Password changed ✓”.
- You **stay signed in**, but **all other sessions are closed**. Passwords already stored are re-hashed at a higher cost at the next sign-in.

> 👉 **TIP**
>
> Aim for **12 characters or more**. A phrase that is easy to remember beats a complicated word: `microscope-embryo-2026` is far stronger than `M1cr0!`.

16.2. How the password is stored

- **Never in plain text.** The server keeps only an irreversible fingerprint (salted PBKDF2-HMAC-SHA256). You cannot get back to the password from the fingerprint.
- **The credentials file is never served.** Even by typing its exact address, you get an error.
- **If the file is deleted**, the panel offers to create a password again: this is the emergency door (appendix B).
- **The initial creation can never overwrite** an existing password.
- **Repeated attempts are slowed down** (§1.4) and sessions last 8 hours.

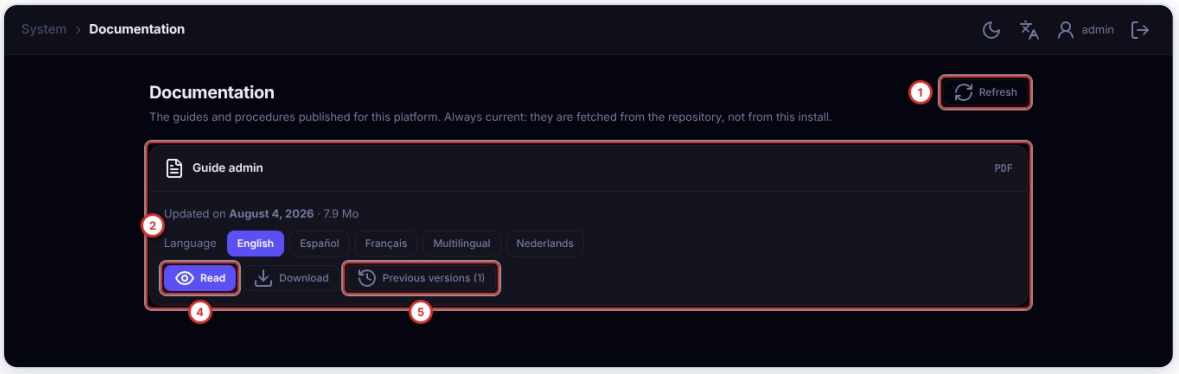
16.3. Repairing permissions

Useful on some shared hosts, where the site runs under a different system account from the one used for FTP: files created by the site become unreadable or not modifiable. **Symptom:** a save fails for no apparent reason.

The status line says, for example, “PHP (www-data) ≠ site owner (…)” or “PHP runs as the site owner (…)”. In the first case, click **Repair permissions**: the operation is harmless and reapplies the correct rights (toast “{n} entries fixed ({failed} failures).”). On a Windows server: “Windows host: POSIX permissions do not apply.”: nothing to do.

17. Documentation — the platform’s guides

- This is where you will find **this document**, and all those that will be published.
- They come from the **project’s repository**: a corrected guide arrives **without updating the site**.
- **Your language** is chosen automatically.



▲ The Documentation tab.

N	WHAT IT IS
1	**Refresh**: re-reads the list from the repository.
2	One **card per document**, all languages and versions combined.
3	The **language** offered (yours is chosen automatically).
4	**Read**: opens the document in the panel; next to it, **Download**.
5	**Previous versions**.

17.1. Where these documents come from

Not from this installation: they are published in the repository and fetched when displayed. If the server cannot reach GitHub, the list is not shown and a banner tells you why (“Could not reach GitHub to read the document list.”); this is not a failure of the site, only of this list. Other messages: “GitHub API rate limit reached…”, “The DOCS/ folder does not exist in the repository yet.”.

The list is cached for **ten minutes**: a document published just now may take a moment to appear. **Refresh** forces a re-read.

17.2. Choosing the language and reading

The available languages (Français, English, Nederlands, Español, Deutsch, Italiano, Português, Multilingual) are shown as buttons. The choice is made in this order: **your interface language**, otherwise **English**, otherwise **Multilingual**, otherwise the first available: never an empty card because a translation is missing.

Previous versions unfolds the older editions: a corrected document **does not replace** the old one, it is added to it. **Read** displays the document in the panel; **New tab** opens it full size, **Close** closes it.

> ℹ️ **GOOD TO KNOW**
>
> **Not every format can be displayed.** PDFs, images (`png` , `jpg`) and text (`txt` , `md`) are read in the panel. The others (Word, spreadsheet, archive) have no **Read** button: they are downloaded. This is a security choice.

17.3. Publishing a document

Reserved for the person who manages the repository, but good to know so you can ask for the right thing. A document is published by dropping a file in the repository's `DOCS/` folder, named according to a strict rule:

```
261007 - GUIDE-ADMIN - EN.pdf
└────┘   └──────────┘   └┘
  │           │          └── the language
  │           └───────────── the document's identifier, the same from one version to the next
  └───────────────────────── the date YYMMDD: this is the version number
```

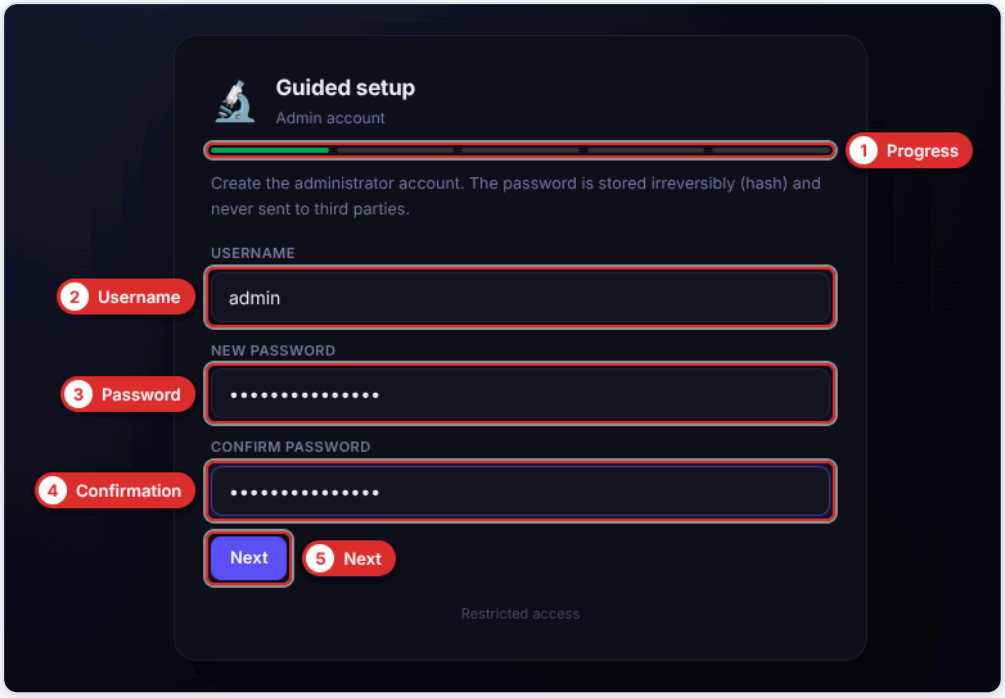
- **The date** orders the versions: the most recent is offered, the others stay accessible. This guide, dated **2 November 2026**, becomes "the most recent" compared with the October 2026 editions.
- **The identifier** must stay **identical** from one version to the next, otherwise the panel sees two different documents.
- A file that does not follow the rule is **flagged as ignored** ("Files ignored (name does not match)") at the bottom of the tab: a typing mistake shows.

Appendix A — First-time setup

- It concerns only the **very first start-up** of a new site.
- A **5-step** wizard; only the first step is mandatory.
- The password from step 1 also authorises the plugin installations of step 5.

When no administrator account exists, opening `admpan.html` triggers the **Guided setup**. A 5-segment bar shows progress; at the bottom: **Back**, **Skip**, **Next** (then **Finish**). If you click **Skip**, the wizard ends immediately: values already entered are kept, **the following steps are not done** (so **no plugin is installed** if you skip before step 5: do it in Catalog).

Step 1 — Admin account

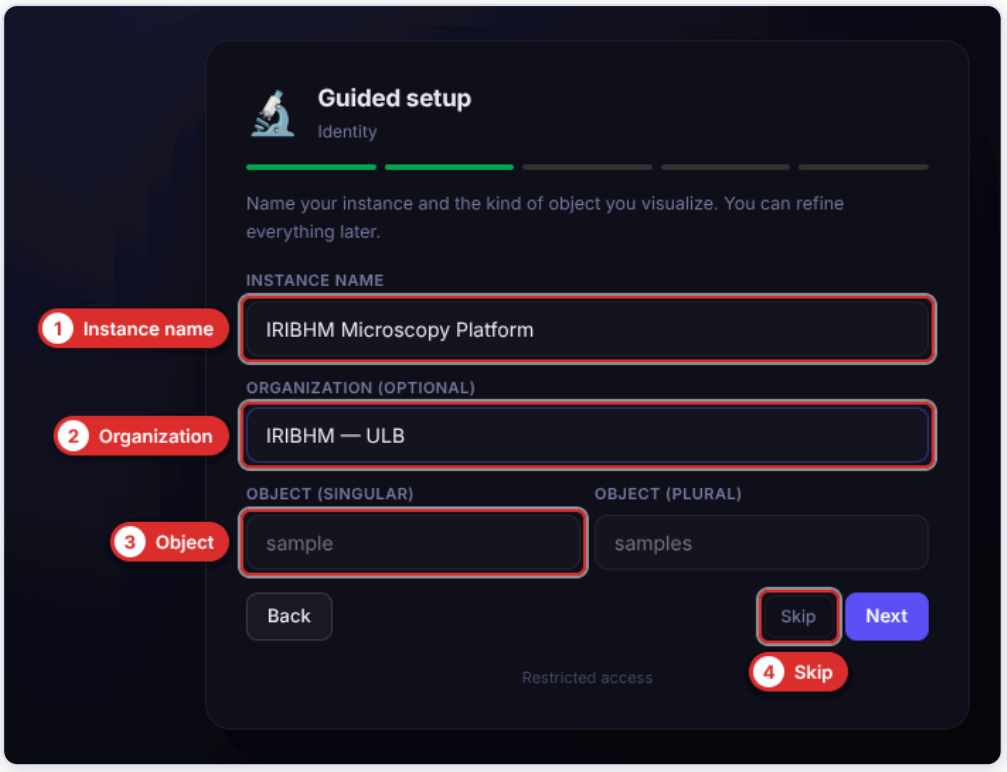


▲ Wizard, step 1.

N	WHAT IT IS
1	The **progress** (5 segments).
2	**User name** (`admin` by default).
3	**New password**: **8 characters minimum**.
4	**Confirm password**.
5	**Next**.

This is **the only mandatory step**. The creation is **exclusive**: it can never overwrite an existing account (“A password already exists. Reload the page to sign in.”). The session is opened afterwards: you do not sign in again. Errors: “Password too short (8 characters minimum).”, “The passwords do not match.”.

Step 2 — Identity

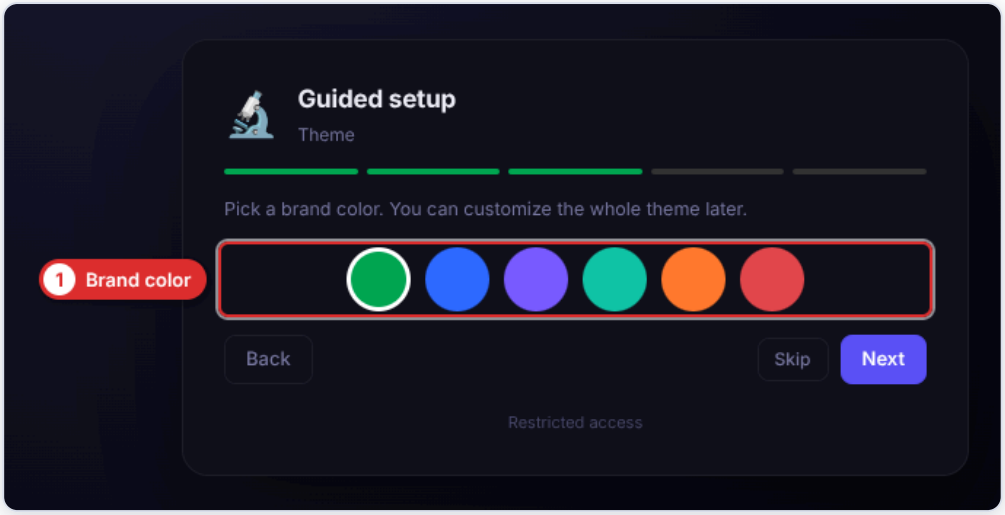


▲ Wizard, step 2.

N	WHAT IT IS
1	**Instance name**.
2	**Organization** (optional).
3	**Object (singular)** and **(plural)**: the word for your objects of study.
4	**Skip**.

Editable afterwards in **Identity** (chapter 8).

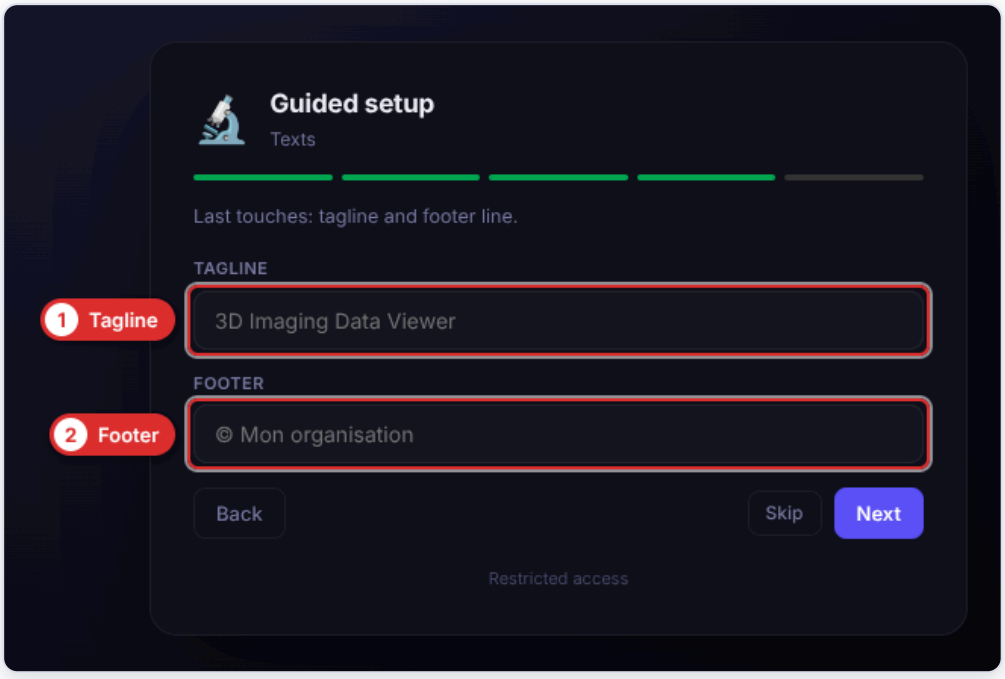
Step 3 — Theme



▲ Wizard, step 3.

One **brand colour** out of six (green preselected). Can be refined afterwards in **Appearance** (chapter 9).

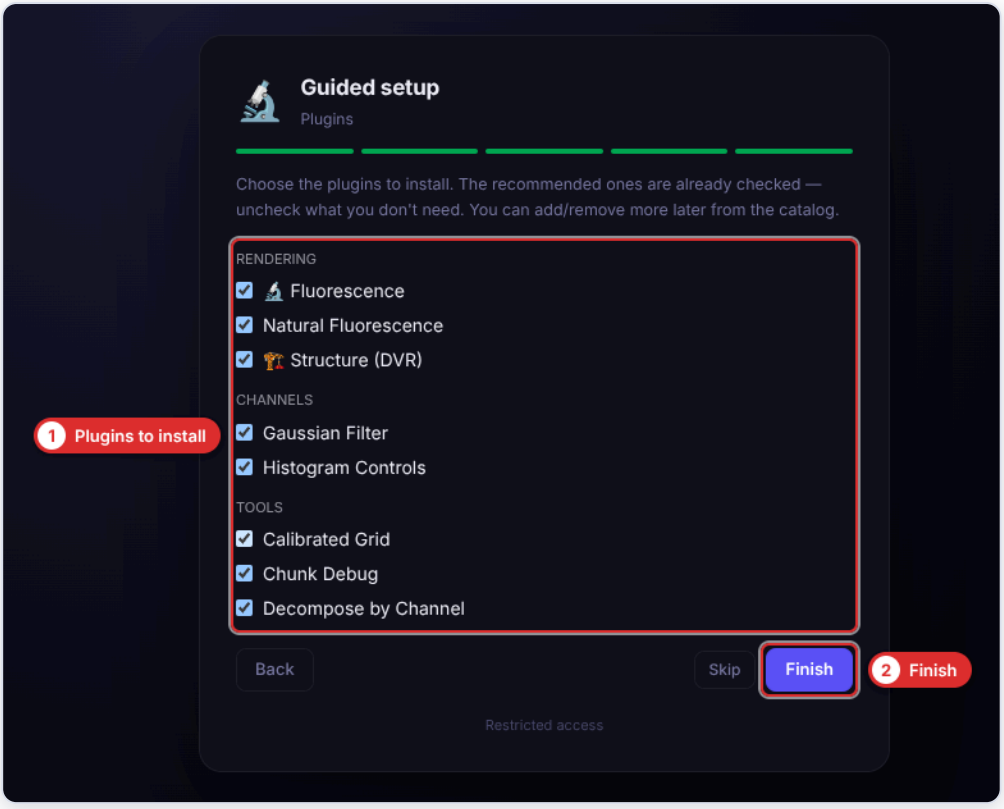
Step 4 — Texts



▲ Wizard, step 4.

The **tagline** and the **footer line**. Editable afterwards in **Identity**.

Step 5 — Plugins



▲ Wizard, step 5.

The list, grouped **Rendering / Channels / Tools**, comes from the signed catalog (“Loading the catalog…”). Recommended plugins are **already ticked**; untick what you do not need. An incompatible plugin is greyed out “(incompatible)”. If the catalog is unreachable: “Catalog unavailable — you can install plugins later from the Catalog tab.”.

Finish installs the selection (“Installing plugins… (i/n)”, “{n} plugin(s) installed.”) and opens the panel. **The step 1 password authorises these installations**: nothing is asked twice.

> ℹ️ **GOOD TO KNOW**
>
> The wizard writes only the brand, the object, the organization, the footer and the chosen theme.

Appendix B — When something goes wrong

- Almost everything can be **undone** with a “Reset” button.
- An interrupted transfer **resumes** if you drop the same folder again.
- “automatic rollback done” messages **require nothing from you**.

“I forgot the administrator password”

It is **impossible** to recover it: the server keeps only an irreversible fingerprint. The solution needs access to the server’s files (FTP, SFTP, the host’s file manager):

1. Delete, or better **rename**, the file `api/admin_credential.json`.
2. Reopen `admpan.html`: the first-time setup wizard reappears.
3. Create a new password.

Nothing else is lost: no datasets, no pages, no settings. During this short window, anyone opening the page could create the account in your place: do it in one go.

“Too many attempts. Try again in N min.”

After 10 failures in 15 minutes, access is blocked for 15 minutes; the message gives the remaining wait in minutes. Wait, then try again with the right password. Behind a proxy, see §1.4.

“I changed something and the site is broken”

TAB	HOW TO GO BACK
Identity	**Reset**
Appearance	**Reset**
Pages	**Default** in the editor, then **Publish**
Legal	**Reset**
Data types	**Default names**, then **Save**
Datasets	**↺ Reset** (before saving); the eye can be flipped back
Data updates	The **cancel** cross: the dataset stays as it was
Import	**Delete** erases the files sent (never a published dataset)

“A dataset does not appear in the list”

1. Look at the filters: **Hidden** and **Import** hide rows; go back to **All**.
2. If it comes from an **import**: **Publish**, then **switch on visibility** (a dataset published by the Import is hidden by default).
3. Check that it is really in `DATA_WEB/3d/`, `DATA_WEB/2d/` or `DATA_WEB/live/` (folder names are fixed; renaming a *type* changes only the display) and that its folder contains a `metadata.json`.
4. Reload the page. There is **no catalog to regenerate**.
5. If you deleted it by mistake, it may be in the trash (§ 3.12): open the trash and restore it.

On a PHP host, if the tab is entirely empty, the list’s answer could not be read: ask the person who manages the server to check `api/datasets.php?action=list`.

“My import stopped” / “Connection lost”

- **Connection lost**: nothing to do, the transfer resumes by itself when the network returns.
- **Interrupted import** (tab closed, outage): **drop the same folder again**. It resumes to the nearest block. Without a resume, the server frees the space after **7 days**.
- **Not enough disk space**: free up some room, then drop again.
- **A validation fails** (`missing_pack`, `truncated_pack`…): drop the folder again to resend what is missing, then **Check** again.

“The Server option is greyed out in Data updates”

The host cannot decode (or encode) lossless WebP, lacks NumPy or zlib, or limits memory or time too much. The tooltip gives the reason. **Use** **This browser**: it works everywhere.

“My address was blocked by the host during a data update”

Keep **a single tab** open, do not restart in a loop, wait: the network governor slows down by itself (6 requests in flight at most) and resumes. If the block persists, contact the host.

“A feature has disappeared from the viewer”

Look at the **Plugins** tab: the plugin is probably disabled, or went to **untrusted** after its files were modified (§12.5). In the Datasets preview, “page only” plugins are absent: this is normal (§12.7).

“A save fails without a clear message”

Try **Security** › **Repair permissions** (§16.3): it is the most frequent cause on shared hosts.

“The update failed”

If the message says “automatic rollback done”, **there is nothing to do**: the site is back on its previous version. Try again later, or report the error message.

“A volume looks compressed or blurred”

On a format-6 dataset, **Fast loading** is on by default: the display loads the WebP Q30 data. Untick it under the resolution list to load the lossless data. Exports always use the lossless data, whatever the checkbox says. Distances are picked on the picture on screen, so they follow the checkbox.

“The viewer shows a coarser resolution than I chose”

The panel says “Shown at {n}: the GPU does not hold {n}.” The graphics card cannot hold the chosen resolution within the GPU budget, so the next coarser one is shown. The panel can also say “The other {x} MB of the {y} MB budget hold volumes that stay loaded.”: other volumes you have open share the same budget. Close them, or choose the coarser resolution on purpose.

“A dataset row says In another tab”

Another tab of the same browser is updating that dataset, so this tab leaves it alone. Follow the update there. If that tab is stuck, close it, then press **Resume** here: the server’s journal lets the work continue.

“The Data integrity check reports an error”

See § 7.3: the message on the row gives the cause (session, timeout, network) and what to do.

“The panel is unreadable / the drop-down menus are white on white”

Do a **hard reload**: Ctrl + Shift + R (Windows) or Cmd + Shift + R (Mac). The browser sometimes keeps old files in memory.

A tab that does not load shows “Could not load this tab. Reload the page.”.

Appendix C — Small glossary

- The technical words met in this guide, **one line each**.
- Sorted by theme: data, extensions, pages, security.

Data

TERM	WHAT IT MEANS HERE
Channel	A fluorescent staining (DAPI, GFP, Pecam1…). A dataset often contains several, superimposed.
Voxel	The equivalent of a pixel in three dimensions. Its real size is given by the calibration (§3.6).
Brick	A small cube of volume (64×64×64 voxels, or 66^3 with a border in formats 4 to 6). The site loads them on demand to display volumes of several gigabytes without downloading everything.
LOD	*Level of Detail*: several resolutions of the same volume. The site first shows a coarse version, then refines.
Dataset type	One of the three categories: `3d` (fixed volume), `2d` (calibrated photograph), `live` (4D time series, possibly with its cell tracking). These are the server's folders; the name seen by the public is set in **Data types** (chapter 6).
Data format (`formatVersion`)	The "level of fitting-out" of a published dataset, from 1 to 6 (current: 6). Upgraded in **Data updates**.
Planes (`planes/`)	Format 2: a copy of the native level **plane by plane** (lossless PNG), for fast XY slices in the Studio.
Layer projections (`mips/`)	Format 3: the maximum projection of each layer of 64 planes, for fast z-stack figures.
Brick pyramid v3	Format 4: 66^3 bricks with a one-voxel border, levels reduced in Z too, `index.bin`. Brings seamless filtering.
Matrix (format 5)	Format 5: the same volume at several resolutions (every slice kept) and in five compressions (lossless, ±2, ±4, light, very light), plus copies for fast cuts. Visitors choose a resolution and a quality in the Render quality panel; exports stay lossless.

TERM	WHAT IT MEANS HERE
Format 6	The current format: each resolution is stored twice, losslessly (`ll`) and in WebP quality 30 (`q30`). The viewer shows `q30` by default; exports read `ll` , and distances are picked on the picture on screen. Created by the pipeline 0.23.0, or upgraded from format 5 in **Data updates** (5 → 6).
Q30	WebP lossy compression at quality 30: much smaller files, the display default of format 6.
Lossless level (`ll`)	The voxels exactly as acquired. Read by every export and by the Studio’s figures; the screen reads it when Fast loading is off.
Fast loading	The Render quality option of a format-6 dataset: on, the display loads Q30; off, it loads the lossless level.
GPU budget	The graphics memory the viewer allows itself for a volume, estimated from the card. A resolution the card cannot hold is replaced by the next coarser one.
Storage	The tab that shows where the disk space goes (section 7.2).
Data integrity	The tab that checks every dataset for missing or extra files and for its format (section 7.3).
Sample side	A setting that says whether the file shows the sample from above (“right side up”) or from below (“upside down”).
Default view	The pose in which a dataset opens, saved from the preview.

Transfers and data updates

TERM	WHAT IT MEANS HERE
Staging / pending import	The private area where an import’s files arrive, never served by URL, before you click **Publish** .
Executor	Who does the computing for a data update: **this browser** or **the server**. Each has its own queue.
Network governor	The safeguard that limits the number of requests sent to the host (6 in flight, 4 to 6 per second) so that it does not block your address.
In another tab	A dataset that another tab of the same browser is updating: its row has no buttons and waits for that tab.

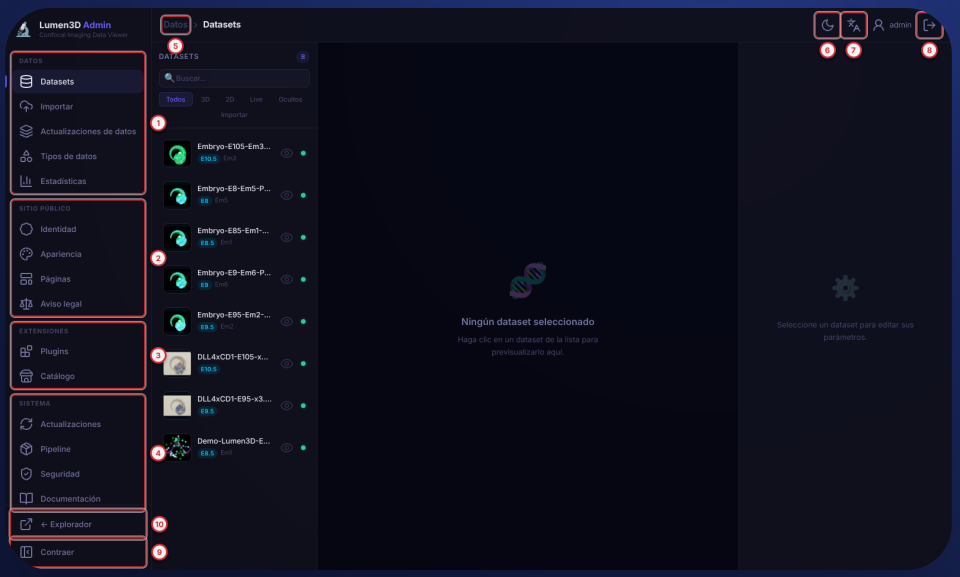
TERM	WHAT IT MEANS HERE
Journal	The notebook kept by the server of what has already arrived or been converted: it lets you **resume** in the right place.

Extensions, pages, security

TERM	WHAT IT MEANS HERE
Plugin	A module that adds a feature to the viewer (§12.1).
Sandbox	An isolated way of running: the plugin works, but cannot reach the rest of the page.
Fingerprint	A signature of a file's exact content: if the file changes by one character, the fingerprint changes.
Slug	A page's short address (`protocols` in `page.html?slug=protocols`).
Section / Column / Element	The three building levels of a page (§10.5).
Draft	A version that is saved but **not yet visible** to the public.
SEO	The texts that search engines and social networks display.

---

*Document written for version **1.76.0** of the platform (pipeline 0.23.0, data format 6). Screenshots show a demonstration dataset (synthetic embryos); colours may differ if the theme has been modified.*



IRIBHM · ULB — LUMEN3D

Guía del administrador

El panel de administración de Lumen3D, pestaña por pestaña

Todo lo que se puede hacer desde el panel de administración del sitio: gestionar e importar los conjuntos de datos, llevarlos al formato actual, personalizar el sitio público, instalar funciones y actualizar la plataforma. Escrita para quien nunca ha visto este panel y no sabe programar.

Plataforma web 1.76.0

Noviembre de 2026

Índice

Cómo leer esta guía

- El panel en cuatro grupos
- Cómo leer esta guía

1. Conectarse al panel

- 1.1. La dirección
- 1.2. Las credenciales
- 1.3. La pantalla de conexión
- 1.4. Intentos repetidos y duración de la sesión

2. El recorrido del propietario

- 2.1. El menú de la izquierda
- 2.2. La barra superior
- 2.3. Los cambios sin guardar
- 2.4. Las pestañas de un vistazo

3. Datasets — los conjuntos de datos

- 3.1. ¿Cómo llega un conjunto de datos hasta aquí?
- 3.2. La columna de la izquierda: encontrar un conjunto de datos
- 3.3. La columna central: la vista previa
- 3.4. La columna de la derecha: los ajustes
- 3.5. La galería de imágenes
- 3.6. Calibración física y visualización
- 3.7. Configurar los canales
- 3.8. La orientación del espécimen
- 3.9. Las fotografías 2D
- 3.10. Los datasets en curso de importación
- 3.11. Cuando no hay ningún conjunto de datos seleccionado
- 3.12. Eliminar un conjunto de datos

4. Importar — enviar datos desde el navegador

- 4.1. La pestaña vacía
- 4.2. Una transferencia en curso
- 4.3. Los cinco estados de una importación
- 4.4. Cuando la transferencia ha terminado
- 4.5. Los archivos ignorados
- 4.6. El dock flotante
- 4.7. Salir durante una transferencia
- 4.8. Bajo el capó
- 4.9. Si algo sale mal

5. Actualizaciones de datos — el formato de los conjuntos de datos

- 5.1. Por qué y para quién
- 5.2. Los cinco pasos
- 5.3. Vista general de la pestaña
- 5.4. ¿Este navegador o el servidor?
- 5.5. La prueba de velocidad
- 5.6. Lanzar una actualización, paso a paso
- 5.7. Durante la conversión
- 5.8. Los paneles de abajo
- 5.9. Salvaguardas y errores
- 5.10. Convertir en un ordenador y luego importar

6. Tipos de datos — el nombre público de cada categoría

7. Estadísticas, almacenamiento e integridad

- 7.1. Estadísticas — quién consulta qué
- 7.2. Almacenamiento — ¿qué ocupa el disco?
- 7.3. Integridad de datos — ¿falta algo?

8. Identidad — el nombre y el vocabulario del sitio

- 8.1. Los campos multilingües
- 8.2. Tarjeta «Identidad»
- 8.3. Tarjeta «Terminología» — la más útil
- 8.4. Tarjetas «Lema y SEO», «Pie de página» y «Navegación»

9. Apariencia — los colores del sitio

- 9.1. Los colores
- 9.2. Tipografía y formas
- 9.3. Publicar el tema

10. Páginas — el editor visual

- 10.1. Elegir una página
- 10.2. El editor
- 10.3. Añadir un elemento
- 10.4. Modificar un elemento existente
- 10.5. Secciones, columnas y móvil
- 10.6. Fondo animado, traducción, variables
- 10.7. Crear una página nueva
- 10.8. Procedimiento recomendado

11. Aviso legal

12. Plugins — las funciones del visor

12.1. ¿Qué es un plugin, aquí?
12.2. La pantalla
12.3. Activar o desactivar un plugin
12.4. Los niveles de confianza — por qué existen
12.5. Aprobar un plugin no fiable
12.6. Actualizar un plugin
12.7. En un panel, una vista dividida, la vista previa
12.8. Los 28 plugins del catálogo

13. Catálogo — instalar nuevos plugins

13.1. Instalar un plugin
13.2. Actualizar, desinstalar
13.3. Las etiquetas de las tarjetas

14. Actualizaciones — hacer evolucionar el sitio

14.1. Lanzar una actualización de la plataforma
14.2. Las salvaguardas
14.3. La página «Notas de versión»
14.4. Actualizar los plugins
14.5. El paquete de procesamiento

15. Pipeline — preparar datos nuevos

15.1. El principio
15.2. Qué edición elegir
15.3. Cómo usarlo

16. Seguridad — contraseña y permisos

16.1. Cambiar la contraseña
16.2. Cómo se almacena la contraseña
16.3. Reparar los permisos

17. Documentación — las guías de la plataforma

17.1. De dónde vienen estos documentos
17.2. Elegir el idioma y leer
17.3. Publicar un documento

Anexo A — Primera instalación

Paso 1 — Cuenta de administrador
Paso 2 — Identidad
Paso 3 — Tema
Paso 4 — Textos
Paso 5 — Plugins

Anexo B — Si algo va mal

Anexo C — Pequeño glosario

Cómo leer esta guía

Este documento explica **todo lo que se puede hacer desde el panel de administración** del sitio. Está escrito para alguien que **nunca ha visto este panel** y que **no sabe programar**: ningún comando, ningún archivo que editar; todo se hace con el ratón, desde un navegador.

📌 **PARA RECORDAR**

Dos reglas que conviene recordar antes de empezar

1. **No se pierde nada mientras no haya hecho clic en** `Guardar` (o en `Publicar`). Puede hacer clic por todas partes para explorar. Las únicas excepciones, señaladas cada vez, son el ojo de visibilidad de un dataset, la adición de una imagen a la galería y las actualizaciones de datos, que actúan de inmediato.
2. **El panel nunca modifica los píxeles de sus imágenes.** Los valores del nivel nativo se conservan vóxel a vóxel. Ajusta nombres, textos, colores y visibilidad; también puede **añadir o reconstruir archivos derivados** (importación, actualización de datos, galería), siempre a petición suya.

El panel en cuatro grupos

El menú de la izquierda reparte las 17 pestañas en **cuatro grupos**, según lo que esté haciendo. Esta guía sigue el mismo orden.

GRUPO	PESTAÑAS	CAPÍTULOS
Primeros pasos	Conexión, recorrido del panel	1 – 2
Datos	Datasets · Importar · Actualizaciones de datos · Integridad de datos · Tipos de datos · Estadísticas · «Stockage»	3 – 7
Sitio público	Identidad · Apariencia · Páginas · Aviso legal	8 – 11
Extensiones	Plugins · Catálogo	12 – 13
Sistema	Actualizaciones (y página *Notas de versión*) · Pipeline · Seguridad · Documentación	14 – 17
Anexos	Primera instalación · Si algo va mal · Glosario	A – C

Cómo leer esta guía

🚀 Acabo de llegar

Capítulos **1 y 2**, y luego el **anexo B** («Si algo va mal»). Diez minutos bastan.

📦 Tengo datos nuevos

Capítulo **4** (Importar) y después el **3** (Datasets) para darles nombre y hacerlos públicos.

🛠 Mantengo el sitio

Capítulos **5**, **12 a 14**: actualizaciones de datos, plugins, versión de la plataforma.

Las palabras entre corchetes azules, como **Guardar**, son **los textos exactos que aparecen en pantalla**. Los círculos rojos numerados de las capturas remiten a la tabla situada justo debajo. Todas las capturas muestran un conjunto de datos de demostración.

1. Conectarse al panel

- Ningún enlace del sitio público lleva al panel: hay que **teclear su dirección**.
- Un usuario, una contraseña, y ya tiene **8 horas** de sesión.
- Tras demasiados intentos fallidos, el panel le hace **esperar 15 minutos**.

1.1. La dirección

Al panel de administración **no** se accede desde un enlace del sitio público: a propósito no hay ningún botón «Admin» en las páginas visibles, y el panel pide a los buscadores que no lo indexen.

Para entrar, hay que **teclear la dirección a mano** en la barra del navegador:

```
https://<direccion-del-sitio>/admpan.html
```

Sustituya `<direccion-del-sitio>` por la dirección habitual del sitio. Por ejemplo, si el sitio público es `https://microscopy.example.be`, el panel está en `https://microscopy.example.be/admpan.html`.

👉 **CONSEJO**

Guarde esta dirección en los marcadores de su navegador: así no tendrá que recordarla.

1.2. Las credenciales

ℹ️ **BUENO SABERLO**

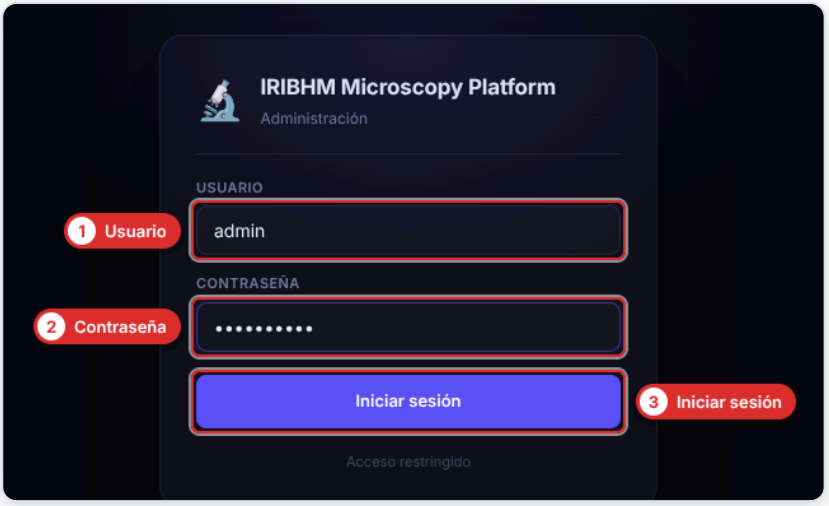
Credenciales de acceso

- **Usuario:** _____
- **Contraseña:** _____

(Para completar. Comparta esta información solo con las personas que realmente deban administrar el sitio.)

En la versión PDF de esta guía puede imprimir esta página y escribir a mano, o guardar el archivo en un lugar seguro.

1.3. La pantalla de conexión



▲ Pantalla de conexión del panel (conjunto de demostración).

N	QUÉ ES
1	Su **usuario** (`admin` por defecto).
2	Su **contraseña**.
3	**Iniciar sesión** abre el panel. La tecla Intro hace lo mismo.

Es un formulario de verdad: el gestor de contraseñas de su navegador (Chrome, Firefox…) puede memorizar y rellenar **el usuario y la contraseña**.

Si las credenciales son incorrectas, aparece el mensaje «Credenciales incorrectas.» encima de los campos.

1.4. Intentos repetidos y duración de la sesión

> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> **El panel se protege de los intentos repetidos.** Cada fallo se cuenta **antes** de comprobar la contraseña, por dirección: tras **10 fallos en 15 minutos**, el acceso queda bloqueado durante **15 minutos** («Demasiados intentos. Vuelva a intentarlo en N min.», en el idioma del panel; el mismo mensaje vale para el cambio de contraseña, la aprobación de un plugin y la instalación desde el Catálogo). Un tope global de 200 intentos por 15 minutos protege además el sitio contra un ataque procedente de varias direcciones.

- Un usuario incorrecto cuesta **el mismo tiempo** que una contraseña incorrecta: no se puede adivinar qué cuentas existen.
- La sesión dura **8 horas**; después hay que volver a iniciar sesión. También termina con cada cambio de contraseña.
- El identificador de sesión **no** es legible por las páginas del sitio; desaparece al cerrar la sesión.

🔧 **PARA LOS CURIOSOS**

Detrás de un servidor «proxy inverso», el servidor debe conocer la dirección del proxy (opción `--trusted-proxy`, variable `LUMEN_TRUSTED_PROXIES` o archivo `api/trusted-proxies.json`). Si no, todos los visitantes se parecen al proxy y comparten el mismo contador de intentos. Es un ajuste del alojamiento, que debe pedir a la persona que gestiona el servidor.

⚠️ **ATENCIÓN**

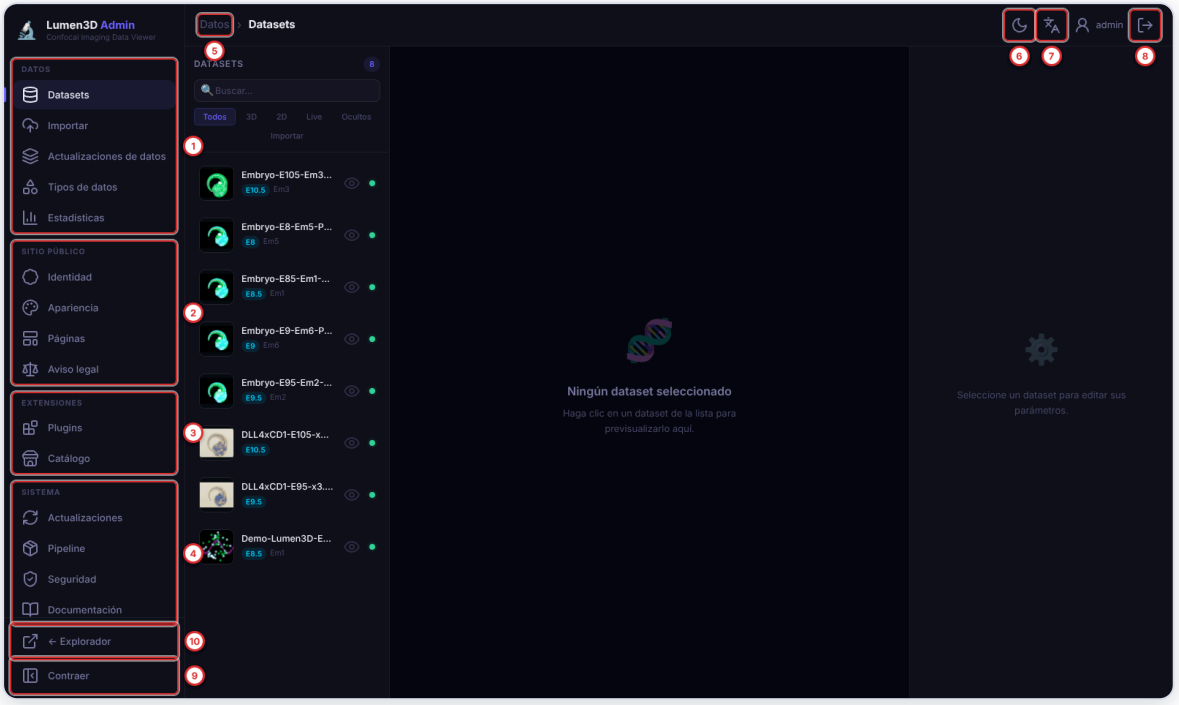
La contraseña no está escrita en ningún sitio del servidor. Se transforma en una huella irreversible (véase el capítulo 16). Nadie, ni siquiera el proveedor de alojamiento, puede recuperarla. **Si la pierde**, la única solución se describe en el anexo B.

2. El recorrido del propietario

- Un menú a la izquierda en **4 grupos**, una barra superior y una zona de trabajo.
- Una pastilla naranja le avisa cuando **tiene cambios sin guardar**.
- Ctrl + S guarda la pestaña abierta.

Una vez conectado, la pantalla se divide en tres zonas que nunca cambian: el **menú**, la **barra superior** y la **zona de trabajo**, donde se muestra la pestaña elegida.

2.1. El menú de la izquierda



▲ Vista general del panel: el menú en cuatro grupos y la barra superior.

N	QUÉ ES
1	Grupo **Datos**: Datasets, Importar, Actualizaciones de datos, Integridad de datos, Tipos de datos, Estadísticas, «Stockage».
2	Grupo **Sitio público**: Identidad, Apariencia, Páginas, Aviso legal.
3	Grupo **Extensiones**: Plugins, Catálogo.
4	Grupo **Sistema**: Actualizaciones, Pipeline, Seguridad, Documentación.
5	**Ruta de navegación**: «grupo › pestaña» abierta.
6	**Tema** claro / oscuro del panel (solo su pantalla).

N	QUÉ ES
7	**Idioma** del panel: francés, inglés, español, neerlandés.
8	**Cerrar sesión.**
9	**Contraer**: pliega el menú en iconos para ganar espacio (la elección se recuerda).
10	**← Explorador**: abre el sitio público en una pestaña nueva, práctico para comprobar el efecto de un cambio.

El botón **Contraer** pliega el menú en iconos solos. Aparece un **pequeño punto de color** junto a **Actualizaciones** cuando existe una nueva versión de la plataforma. Aparece otro junto a **Importar** cuando hay una transferencia en curso.

En un teléfono, el menú se convierte en un cajón (botón **Menú**). El panel sigue pensado para una **pantalla ancha**, en especial el editor de datasets.

2.2. La barra superior

▲ La barra superior con la pastilla «Cambios sin guardar».

N	QUÉ ES
1	La **ruta de navegación**: grupo y luego pestaña.
2	La pastilla naranja **«Cambios sin guardar»**.
3	El **tema** del panel.
4	El **idioma** del panel.
5	Su **nombre de usuario**.
6	**Cerrar sesión**.

2.3. Los cambios sin guardar

En cuanto cambia algo sin guardarlo, aparece la pastilla naranja. Es un **recordatorio**, no un error: mientras esté ahí, sus cambios solo los ve usted.

- Se calcula **pestaña por pestaña** (Datasets, Tipos de datos, Identidad, Apariencia, Aviso legal, Páginas). Ya no se enciende solo porque haya **abierto** un dataset.
- Si cambia de pestaña con cambios pendientes: «Cambios sin guardar. ¿Continuar sin guardar?». Responder que sí **descarta de verdad** los cambios.
- Ctrl + S (Cmd + S en Mac) **guarda la pestaña visible**: Datasets, Tipos de datos, Identidad, Apariencia, Aviso legal.

BUENO SABERLO

¿Sesión caducada mientras trabaja? El panel vuelve a mostrar la pantalla de conexión con el mensaje «Sesión caducada: se conservan sus cambios sin guardar. Inicie sesión de nuevo.». Las pestañas siguen en su sitio detrás: tras volver a conectarse, recupera su trabajo.

Cuando hay una **importación en curso**, cerrar la sesión y los enlaces que salen del panel piden confirmación (capítulo 4). Las pestañas se cargan la primera vez que se abren: una primera visita puede tardar una fracción de segundo.

2.4. Las pestañas de un vistazo

PESTAÑA	PARA QUÉ SIRVE	FRECUENCIA
Datasets	Nombrar, describir, orientar, mostrar u ocultar cada conjunto de datos	Habitual
Importar	Enviar la carpeta producida por el pipeline, desde el navegador	Habitual
Actualizaciones de datos	Llevar los conjuntos de datos publicados al formato de datos actual	Ocasional
Integridad de datos	Comprobar que cada conjunto de datos está completo y en el último formato (solo lectura)	Ocasional
Tipos de datos	El nombre público de las tres categorías (3D, 2D, Live)	Raro
Estadísticas	Ver la frecuentación del sitio	Ocasional
«Stockage»	Ver qué ocupa el disco del sitio y cuánto queda libre (solo lectura)	Ocasional
Identidad	Nombre del sitio, vocabulario, pie de página, menú	Raro
Apariencia	Colores, fuente y esquinas redondeadas del sitio público	Raro
Páginas	Modificar el contenido de las páginas (inicio, acerca de…)	Habitual
Aviso legal	Texto legal	Raro
Plugins	Activar, desactivar y aprobar las funciones del visor	Raro
Catálogo	Instalar, actualizar y desinstalar funciones	Raro

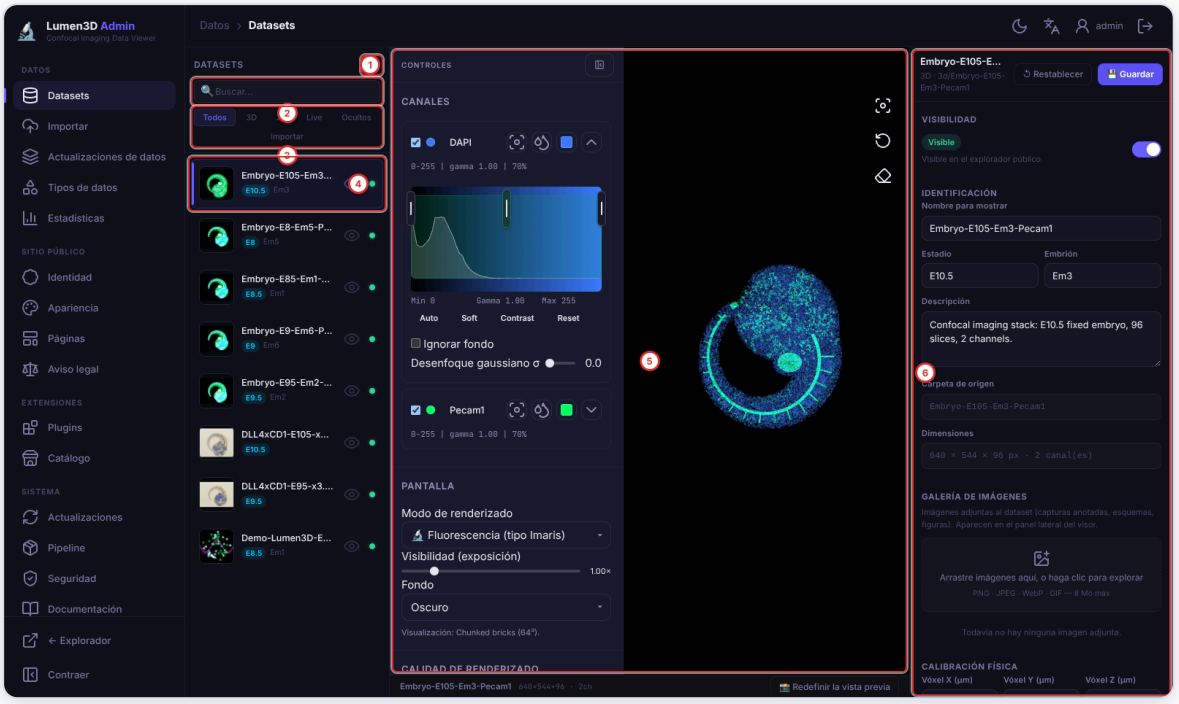
PESTAÑA	PARA QUÉ SIRVE	FRECUENCIA
Actualizaciones	Actualizar la **plataforma**, los plugins y el paquete Pipeline	Ocasional
Pipeline	Descargar la herramienta que prepara los datos nuevos	Raro
Seguridad	Contraseña y permisos	Raro
Documentación	Leer y descargar las guías publicadas	Ocasional

⚠️ **ATENCIÓN**

Dos pestañas empiezan por «Actualizaciones», y no hacen lo mismo. **Actualizaciones de datos** (grupo Datos) lleva al día el **formato de los conjuntos de datos** publicados. **Actualizaciones** (grupo Sistema) actualiza **el software**: plataforma, plugins, paquete de procesamiento.

3. Datasets — los conjuntos de datos

- Es la pestaña que más abrirá: **describe** los conjuntos de datos y decide **cuáles son públicos**.
- Tres columnas: la **lista**, la **vista previa** (el visor de verdad) y los **ajustes**.
- Un dataset llega por la pestaña **Importar** (o por FTP); aquí se deja presentable.



▲ La pestaña Datasets con un dataset abierto (conjunto de demostración).

N	QUÉ ES
1	El número total de conjuntos de datos.
2	La **búsqueda**: nombre, estadio, espécimen.
3	Los **filtros** por tipo (véase §3.2).
4	El dataset seleccionado en la lista.
5	La **vista previa**: el visor de verdad, con la barra lateral de canales.
6	Los **ajustes** del dataset (columna de la derecha).

💡 **UNA IMAGEN PARA ENTENDER**

Una biblioteca y sus fichas. Los volúmenes son los libros, colocados en las estanterías por el pipeline. Esta pestaña no escribe los libros: rellena **la ficha** de cada uno (título legible, descripción, orientación, imagen de portada) y decide si está **en la estantería pública** o en el almacén.

3.1. ¿Cómo llega un conjunto de datos hasta aquí?

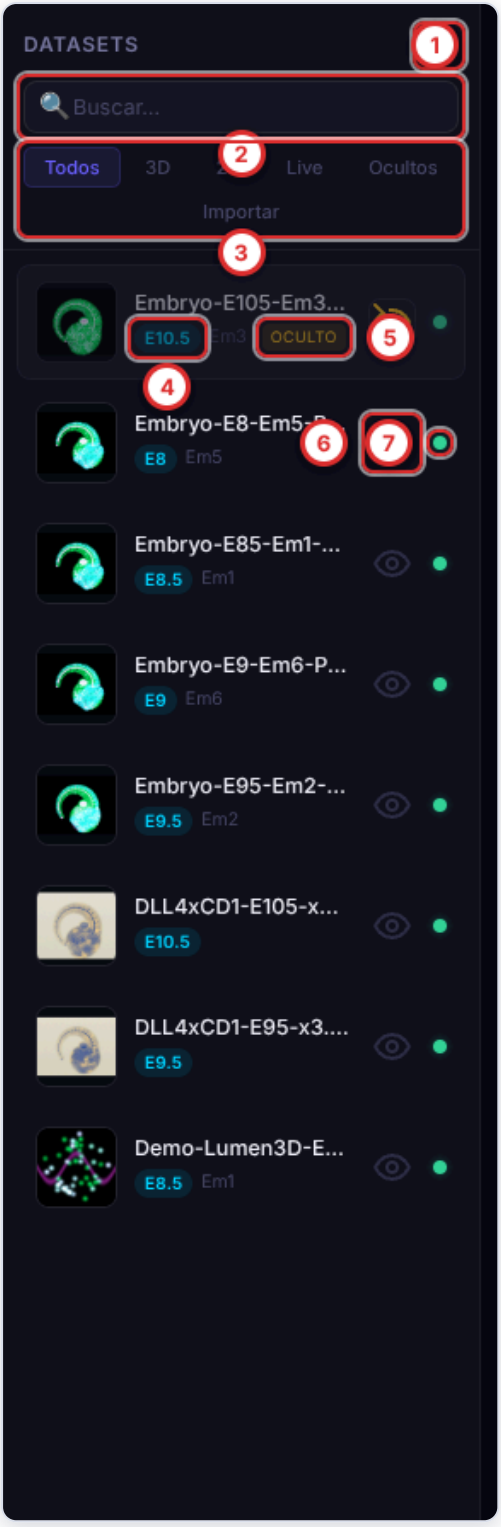
Usted no **crea** un conjunto de datos desde el panel. Hay dos vías:

1. Las imágenes brutas del microscopio las procesa el **pipeline** (capítulo 15).
2. La carpeta producida se envía al servidor: o bien por la pestaña **Importar** (arrastrar y soltar en el navegador, capítulo 4), o bien copiándola en `DATA_WEB` por FTP.
3. **Aparece de inmediato** en esta lista: no hay nada que regenerar, ningún botón en el que hacer clic.

⚠️ **ATENCIÓN**

Un dataset **publicado desde Importar** llega **oculto** del explorador público. Hay que venir aquí, abrirlo y activar **Visibilidad** (o hacer clic en el ojo de su fila). Un dataset copiado por FTP, en cambio, es visible desde el principio.

3.2. La columna de la izquierda: encontrar un conjunto de datos



▲ La lista, con un dataset oculto (el primero).

N	QUÉ ES
1	El **número** de conjuntos de datos.
2	La **búsqueda**: un trozo del nombre y la lista se filtra en directo; la cruz borra.
3	Los **filtros**: **Todos**, **un filtro por tipo de datos** (**3D**, **2D**, **Live**), **Ocultos** e **Importar**.
4	El **estadio** del embrión.
5	La insignia **oculto**: este dataset no es público.
6	El **ojo**: muestra u oculta el dataset **de inmediato**, sin pasar por **Guardar**.
7	El **punto de color**: **Configurado** (verde) o **Sin configurar** (ámbar).

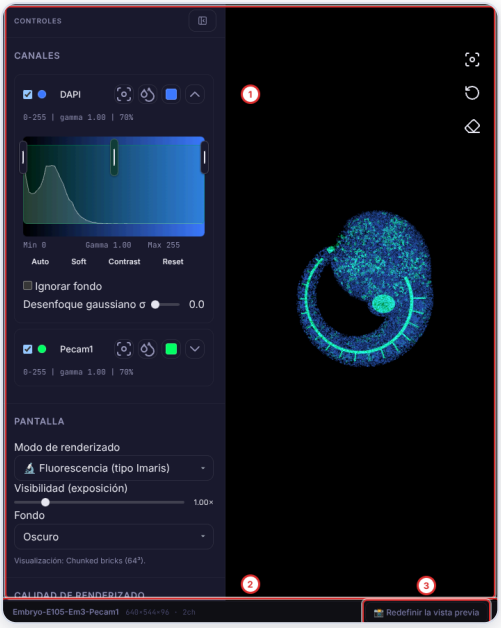
- Los nombres de los filtros de tipo son **los que haya elegido** en la pestaña Tipos de datos (capítulo 6). Hay **tres** tipos: el seguimiento de células es una capa de un dataset *Live*, no un tipo aparte.
- El filtro **Importar** muestra los datasets cuya transferencia no está publicada (§3.10).

- El **punto de color no es un control de integridad**: verde significa que el dataset ya se guardó al menos una vez desde este panel (o tiene una miniatura); ámbar, que nunca se ha guardado.

> **BUENO SABERLO**
>
> El ojo cambia la visibilidad **al instante** (aviso «Dataset ocultado del explorador.» o «Dataset visible en el explorador.»). Es la única modificación de un dataset que no pasa por **Guardar**.

Una lista vacía muestra «No se encontró ningún dataset.». Si la lista no se puede cargar: «No se pudieron cargar los datasets. Compruebe que PHP esté activo.» y un botón **Reintentar**.

3.3. La columna central: la vista previa



▲ La vista previa: el visor de verdad dentro del panel.

N	QUÉ ES
1	El **visor 3D** (o 2D para una fotografía), tal como lo ve un visitante.
2	El nombre del dataset y sus **dimensiones** (`X×Y×Z · n canales` , o `X×Y px`).
3	**Redefinir la vista previa**: fija la vista actual como **miniatura** del dataset en el explorador.

Puede hacer girar el volumen, cambiar los colores, ajustar el contraste: exactamente igual que un visitante. La carga de un volumen grande tarda unos segundos (los datos llegan en pequeños bloques).

> **BUENO SABERLO**
>
> Solo se cargan en la vista previa los plugins que aceptan ser **incrustados** (contexto «panel»): Presentation Mode, Download Center, Screenshot y algunos más no aparecen. **No es un error** (véase el capítulo 12).

> 👉 **CONSEJO**
>
> **Redefinir la vista previa**: oriente el volumen como quiere que aparezca en el explorador y haga clic. El botón pasa por «Capturando…» y luego «Guardando…»; un aviso confirma «Vista previa actualizada ✓».

Lo que la vista previa guarda y lo que olvida

El panel **recupera** algunos ajustes hechos en la vista previa y los guarda cuando hace clic en `Guardar`:

- los **ajustes de canales**: nombre, color, mín / máx / gamma, mostrado u oculto;
- el **brillo** (Exposición);
- la **orientación**, si la está definiendo (§3.8).

Todo lo demás —posición de la cámara, modo de renderizado, calidad, fondo, plano de corte— sirve para mirar y **no se conserva**.

La calidad de renderizado

El panel **Calidad de Renderizado**, en la barra lateral del visor, decide con qué resolución y con qué calidad se muestra el volumen. Lo que elige ahí es lo que se ve.

FORMATO DEL DATASET	LO QUE MUESTRA EL PANEL
6 (actual)	Una lista **Resolución**, a todo lo ancho, de la más fina a la más gruesa, con su tamaño de descarga y su memoria GPU. Debajo, la casilla **Carga rápida**.
5	Dos listas, **Resolución** y **Calidad** (Exacta, ±2 niveles, ±4 niveles, WebP 80, WebP 50), y el botón **¿Cómo elegir?**.

Formato 6: la casilla Carga rápida (activada por defecto)

- **Activada**: los niveles se cargan en WebP calidad 30, más ligeros.
- **Desactivada**: los mismos niveles se cargan **sin pérdida** (descargas más grandes).
- La elección se guarda en el navegador y recarga el volumen en pantalla.
- Las **exportaciones** son sin pérdida, en la resolución que se ve. Las **medidas** se toman sobre la imagen que se muestra: su precisión es la del tamaño del vóxel del nivel mostrado, no la de los datos sin compresión.

Formato 5: el botón ¿Cómo elegir?

Abre la ventana **Elegir resolución y calidad**: una tabla con todas las combinaciones (tamaño a descargar, tiempo de descarga, memoria GPU), el código de colores de la memoria y el **presupuesto GPU actual**. Las calidades: **Exacta** es sin pérdida; **±2 niveles** y **±4 niveles** son casi indistinguibles del original; **WebP 80** y **WebP 50** son las más ligeras.

La memoria GPU

- Es la memoria que ocupa un nivel una vez cargado: la misma para todas las calidades.
- **Verde**: cabe cómodamente (menos del 75 % del presupuesto). **Naranja**: cerca del presupuesto (75 a 100 %). **Rojo**: por encima; el visor muestra entonces el nivel más grueso

siguiente.

> 🔧 **PARA LOS CURIOSOS**
>
> El presupuesto lo calcula el visor, sin ningún ajuste manual:
>
> - Tarjeta reconocida (tabla de modelos NVIDIA, AMD e Intel Arc): **60 %** de su memoria dedicada, sin dejar nunca menos de **2 GiB** libres para el navegador y el sistema, y **16 GiB** como máximo.
> - Tarjeta no reconocida: una estimación por clase (integrada, dedicada o por software) según la memoria que declara el navegador.
> - Tras una pérdida del contexto gráfico, el presupuesto se reduce a la mitad durante la semana.

Lo que ha cambiado

- Han desaparecido los menús **Memoria GPU** y **Compresión GPU**. Los valores que guardaba a mano una versión anterior se borran al cargar el visor. La compresión en GPU es **automática**: cuando la tarjeta la admite, el volumen se guarda comprimido en ella.
- Han desaparecido **«Zoom detail»** y **«Sin pérdida al detenerse la vista»**: la calidad elegida es la que se muestra en todo momento.
- **Al girar el volumen, la imagen no baja de calidad.**
- Con el modo **Fluorescence** (el modo por defecto, proyección máxima), la ventana, la gamma, la opacidad, los colores y el encendido de los canales responden **al instante**, sin volver a recorrer el volumen.

3.4. La columna de la derecha: los ajustes

▲ La parte superior de la columna de la derecha: visibilidad e identificación.

N	QUÉ ES
1	**Guardar** (Ctrl + S): guarda el formulario.
2	↺ **Restablecer**: descarta sus cambios sin guardar.
3	**Visibilidad**: el interruptor se aplica **de inmediato**.
4	**Nombre para mostrar**: el nombre que verán los visitantes.
5	**Estadio** (y **Embrión**, al lado): las etiquetas de filtrado.
6	**Descripción**: texto libre de la ficha pública.
7	**Carpeta de origen** (y **Dimensiones**): en gris, no modificables.

Encabezado de la columna: el nombre del dataset y, debajo, «tipo · identificador» (por ejemplo «3D · 3d/Embryo-E105-Em3-Pecam1»).

Visibilidad — una pastilla **Visible** («Visible en el explorador público.») u **Oculto** («No se muestra en el explorador público.»). Un dataset oculto sigue en el servidor y sigue siendo accesible por su dirección exacta, pero ya no aparece en las listas. Útil durante una comprobación, o para un artículo aún no publicado.

Identificación

- **Nombre para mostrar** — sustituye al nombre técnico de la carpeta. Si lo **vacía**, se conserva el nombre anterior.
- **Estadio** y **Embrión** (la etiqueta toma la palabra de su Terminología) — rellenados a partir del nombre de la carpeta; corrija si la detección se ha equivocado. El estadio numérico se recalcula al guardar.

- **Descripción** — lo que ayude a un colega: marcajes, condiciones, particularidades.
- **Carpeta de origen** y **Dimensiones** — leídas de los archivos. Para un volumen: «X × Y × Z px · n canal(es)»; para una fotografía: «X × Y px · 0,xxx µm/px» o «sin calibrar».

> 🔧 **PARA LOS CURIOSOS**
>
> **Guardar** **fusiona** el formulario en `metadata.json` (escritura atómica, bajo bloqueo). El **tipo** y el **identificador** de un dataset nunca se modifican desde el panel. Resultado: aviso «Dataset guardado ✓» o «Error al guardar.».

Un dataset mal formado se **rechaza** en lugar de montarse torcido: aviso «Dataset mal formado, montaje rechazado (motivo)», con un motivo entre: respuesta vacía, identificador faltante, tipo no válido, dimensiones faltantes o no válidas, canales faltantes, falta el bloque de imagen o bloque de imagen no válido.

Eliminar un dataset: la papelera

> ℹ️ **BUENO SABERLO**
>
> Eliminar **no borra nada de inmediato**: el dataset se mueve a la **papelera** y se conserva **60 días**. Durante ese plazo puede restaurarlo.

DÓNDE	QUÉ HACE
Icono de papelera de la fila de un dataset publicado	Lo envía a la papelera, tras confirmar («¿Eliminar «nombre»?»)
Icono de papelera de la cabecera del editor	Lo mismo, para el dataset abierto
Botón Papelera, con su contador	Abre la lista de datasets eliminados

- Cada eliminación es una **entrada propia**: un mismo nombre puede aparecer varias veces.
- **Restaurar** devuelve el dataset. Si ya existe otro con ese nombre, el panel propone restaurarlo con otro nombre («Ya existe un dataset «X» (quizá se volvió a subir). ¿Restaurar el de la papelera como «Y»?»).
- **Eliminar definitivamente** y **Vaciar la papelera** son las que borran definitivamente los archivos del dataset eliminado; piden confirmación («No se puede deshacer.»).
- Cada entrada indica la fecha de borrado y los días que le quedan («{d} d restantes»). Pasados 60 días, la papelera se vacía sola: se comprueba cada vez que se abre la lista, sin ninguna tarea programada.

> ⚠️ **ATENCIÓN**
>
> Un dataset **en importación** no pasa por la papelera: se descarta desde la pestaña **Importar**. Y si otro proceso está usando la carpeta (por ejemplo, una conversión en curso), la eliminación se rechaza («la carpeta está en uso por otro proceso (¿conversión en curso?)»): vuelva a intentarlo cuando termine.

3.5. La galería de imágenes

Una galería permite adjuntar a un dataset **capturas anotadas, esquemas y figuras**. Aparecen en el visor, abajo a la derecha, como miniaturas que se amplían al hacer clic.

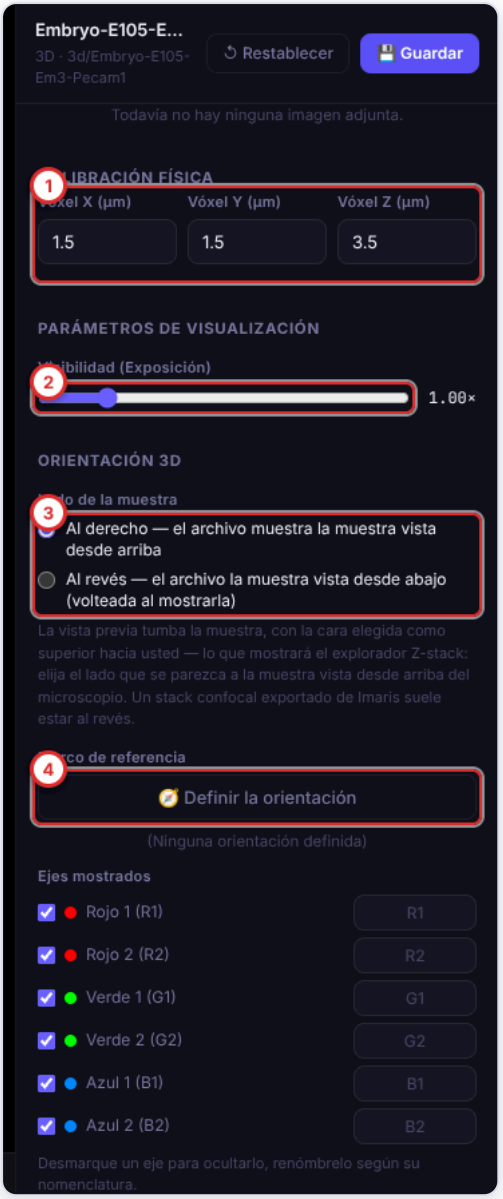
▲ La sección «Galería de imágenes» con tres imágenes de demostración.

N	QUÉ ES
1	La **zona de depósito**: arrastre imágenes, o haga clic para explorar.
2	La **leyenda** (opcional, 400 caracteres).
3	↑ ↓: **mover** la imagen en el orden de visualización.
4	🗑: **eliminar** la imagen (confirmación y luego «Imagen eliminada ✓»).
5	Formatos: PNG, JPEG, WebP, GIF — 8 MB como máximo.

- **40 imágenes como máximo** por dataset («Máximo 40 imágenes por dataset.»).
- Los **bytes se envían de inmediato** al añadir. El **orden** y las **leyendas** se guardan con **Guardar**.
- El formato se reconoce por el **contenido real** del archivo, nunca por su nombre. El tope de 8 MB sigue el límite del servidor si este es más bajo.
- Las miniaturas (320 px) las fabrica el servidor para que la lista siga siendo ligera.
- Un dataset **reimportado como sustitución conserva su galería** (capítulo 4).
- En una importación no publicada, la zona está desactivada: «Publique la importación para poder adjuntarle imágenes.».

Errores posibles: «“X”: formato no admitido (PNG, JPEG, WebP, GIF).», «“X” supera 8 MB.», «No se pudo enviar “X”: …», «No se pudo eliminar la imagen.».

3.6. Calibración física y visualización



▲ La parte media de la columna: calibración, exposición, comienzo de la orientación.

N	QUÉ ES
1	**Vóxel X / Y / Z**: el tamaño real de un vóxel, en µm.
2	**Visibilidad (Exposición)**: el brillo al abrir.
3	**Lado de la muestra** (§3.8).
4	🧭 **Definir la orientación** (§3.8).

Calibración física — el campo más importante. Los tres valores `Vóxel X / Y / Z` (paso de 0,001) dan el tamaño real de un punto de la imagen, en micrómetros. **Todas las mediciones de los visitantes dependen de ellos**: herramienta de distancia, barra de escala, dimensiones mostradas.

> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> Estos valores se leen del archivo del microscopio y normalmente son correctos. **No los modifique salvo que tenga un motivo preciso para creerlos erróneos**: un valor equivocado falsea todas las mediciones publicadas, sin ningún aviso. Un valor vacío o 0 se ignora (se conserva el anterior).

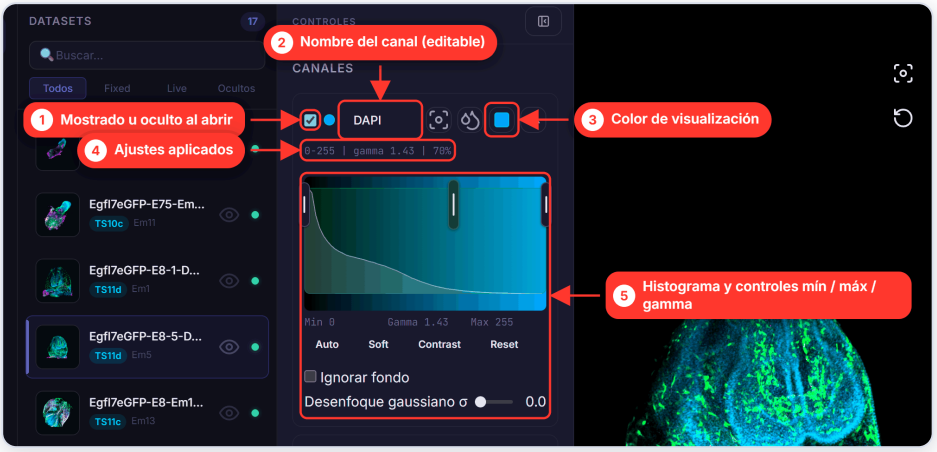
`Vóxel Z` suele ser mucho mayor que X e Y (por ejemplo `0,52 / 0,52 / 3,40`): es normal, la separación entre dos cortes supera la resolución en el plano.

Parámetros de visualización — el control deslizante **Visibilidad (Exposición)** (de 0,20× a 5,00×) ajusta el brillo al abrir; sigue al de la vista previa. Si un dataset parece demasiado oscuro, súbalo: los visitantes siempre podrán ajustarlo.

Estas dos secciones están **ocultas para una fotografía 2D** (§3.9).

3.7. Configurar los canales

Un volumen contiene varios **canales**, uno por marcaje fluorescente. Aquí decide su aspecto **por defecto**. Los ajustes se hacen en la **barra lateral de la vista previa** y se guardan con **Guardar**.



▲ Los ajustes de canales en la barra lateral de la vista previa.

N	QUÉ ES
1	La **casilla**: canal mostrado u oculto al abrir.
2	El **nombre** del canal: haga clic y escriba para renombrarlo.
3	El **color** de visualización.
4	El **resumen** de los ajustes (mín–máx, gamma, opacidad).
5	El **panel detallado**: histograma y controles deslizantes, mediante el chevrón.

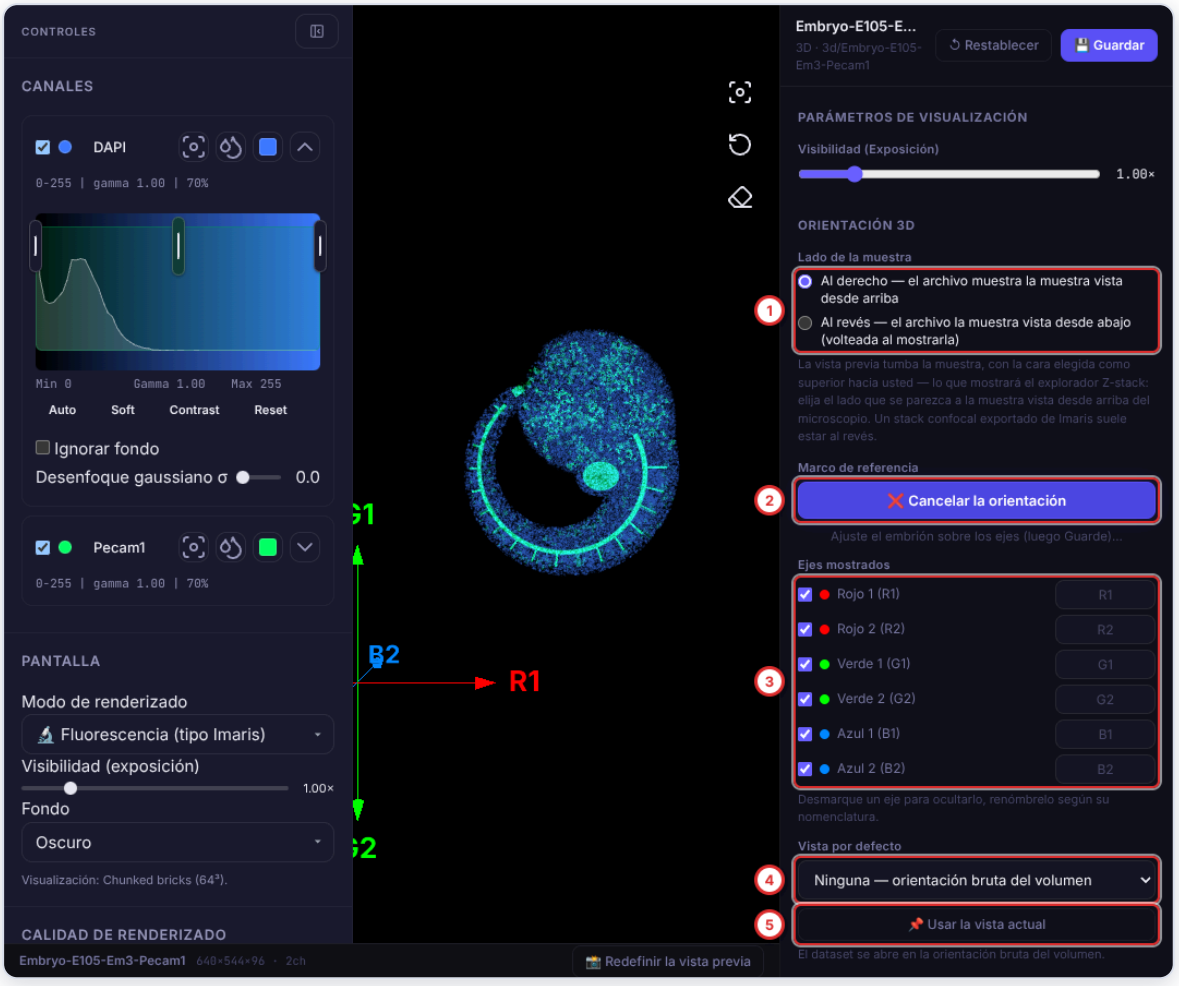
- **El nombre.** Los canales llegan nombrados «Canal 1», «Canal 2»… Sustitúyalos por el marcaje real: `DAPI`, `GFP`, `Pecam1`.

- **El color.** Algunos se asignan según el nombre: `DAPI` pasa a azul, `GFP` a verde, `Pecam1` a magenta. Si no, colores de reserva: verde, magenta, azul, rojo.
- **Mostrado u oculto.** Desmarque un canal poco informativo (vacío, autofluorescencia): sigue disponible, pero el visitante no lo ve al principio.
- **Mín / máx / gamma.** El histograma muestra el reparto de las intensidades; los tiradores ajustan el umbral bajo, el umbral alto y el gamma. **Auto**, **Suave** y **Contraste** ofrecen ajustes ya preparados; **Restab.** vuelve al punto de partida.
- **Aislar canal** es un interruptor: una segunda pulsación restablece la visualización anterior.

> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> **Estos ajustes son cosméticos, no destructivos.** Cambian la *visualización*, nunca los datos. No olvide **Guardar**: sin él, los ajustes de canales se pierden al cambiar de dataset.

3.8. La orientación del espécimen

La sección **Orientación 3D** tiene cuatro ajustes, de arriba abajo: el **lado de la muestra**, el **marco de referencia**, los **ejes mostrados** y la **vista por defecto**.



▲ La sección Orientación 3D con el gizmo de ejes en la vista previa.

N	QUÉ ES
1	**Lado de la muestra**: dos botones de opción.

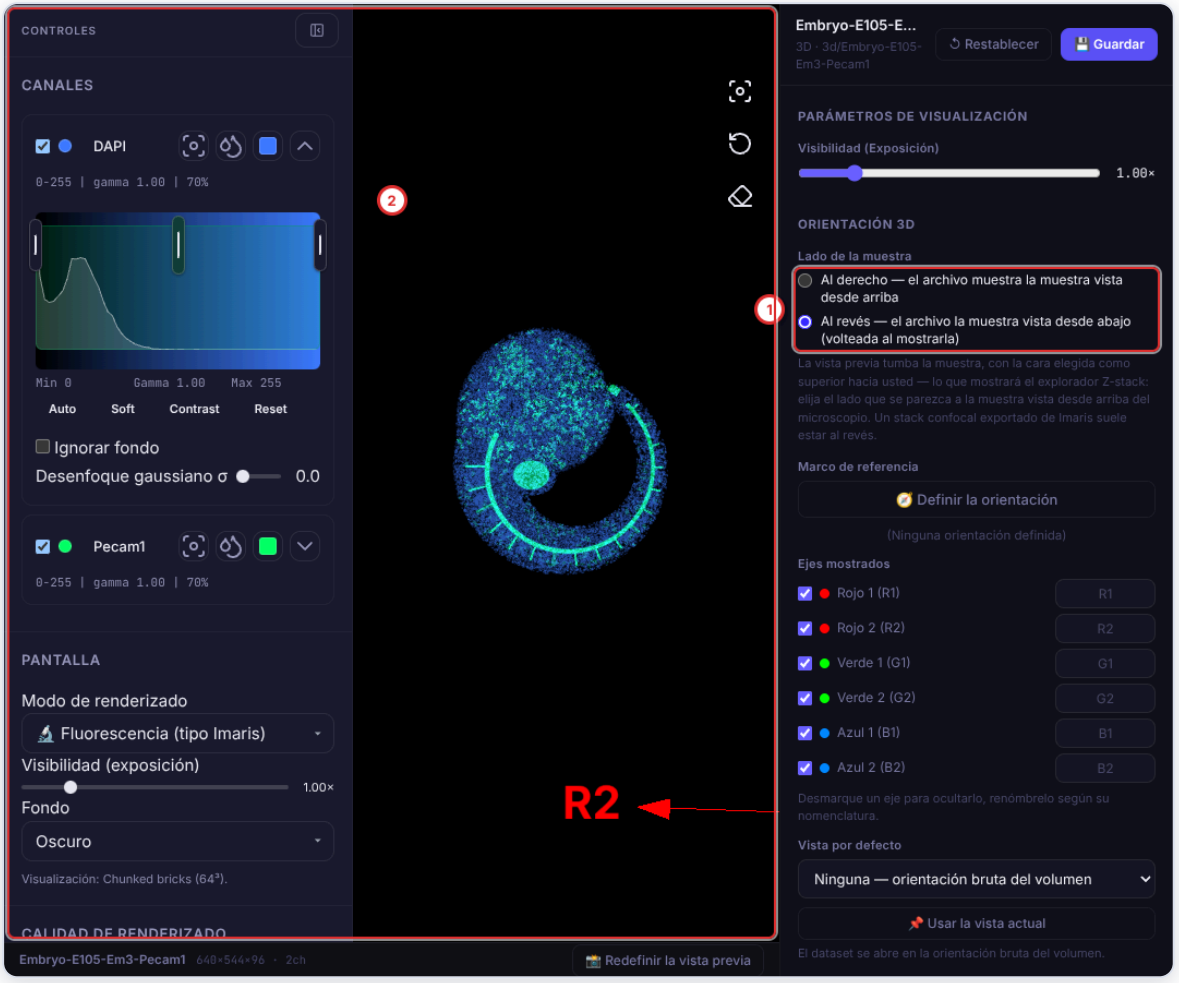
N	QUÉ ES
2	🧭 **Definir la orientación**: coloca el gizmo de ejes en la vista previa.
3	**Ejes mostrados**: marcar, ocultar, renombrar.
4	**Vista por defecto**: la pose de apertura del dataset.
5	📌 **Usar la vista actual**: captura la pose de la vista previa.

Lado de la muestra

Dos opciones: «Al derecho — el archivo muestra la muestra vista desde arriba» (por defecto) o «Al revés — el archivo la muestra vista desde abajo (volteada al mostrarla)».

> 👉 **CONSEJO**
>
> Un stack confocal exportado de Imaris suele estar **al revés**. Elija el lado que se parezca a la muestra **vista desde arriba del microscopio**.

En cuanto marca una opción, la vista previa **se tumba** (animación de aproximadamente un segundo), con la cara elegida como *superior* hacia usted: es lo que mostrará el Z-stack browser.



▲ La vista previa tras elegir «Al revés».

El lado lo tienen en cuenta la vista inicial, el botón de restablecimiento de la vista, la vista «3d» y el Z-stack browser. **No modifica ni el marco ni la vista por defecto**.

Marco de referencia y ejes

El botón 🧭 **Definir la orientación** (que pasa a ser ❌ **Cancelar la orientación**) sirve para indicar dónde están el frente, la parte superior y la derecha del espécimen. Parte de la alineación ya guardada. Aparecen tres ejes de color sobre el volumen, en la vista previa (véase la figura anterior).

EJE	COLOR	MOSTRADO
Rojo 1 / Rojo 2	rojo	R1 / R2
Verde 1 / Verde 2	verde	G1 / G2
Azul 1 / Azul 2	azul	B1 / B2

Los ejes **no imponen ninguna nomenclatura**: en la lista **Ejes mostrados**, desmarque un eje para ocultarlo o renómbrelo (12 caracteres, por ejemplo «anterior», «dorsal»). Los cambios se ven en directo en la vista previa.

Cómo hacerlo:

1. Haga clic en 🧭 **Definir la orientación** (estado: «Ajuste el espécimen sobre los ejes (luego Guarde)…»).
2. Haga girar el volumen hasta que el espécimen quede alineado con los ejes.
3. Haga clic en 💾 **Guardar**. El estado pasa a «Orientación definida ✓».

❌ **Cancelar la orientación** sale sin cambiar nada. Sin orientación: «(Ninguna orientación definida)».

Vista por defecto

La lista **Vista por defecto** elige cómo **se abre** el dataset: «Ninguna — orientación bruta del volumen», o uno de los seis preajustes «frente a la cámara, arriba» que usan **sus nombres de ejes** (por ejemplo «Rojo 1 frente a la cámara, Verde 1 arriba»), o «Personalizada (vista capturada)».

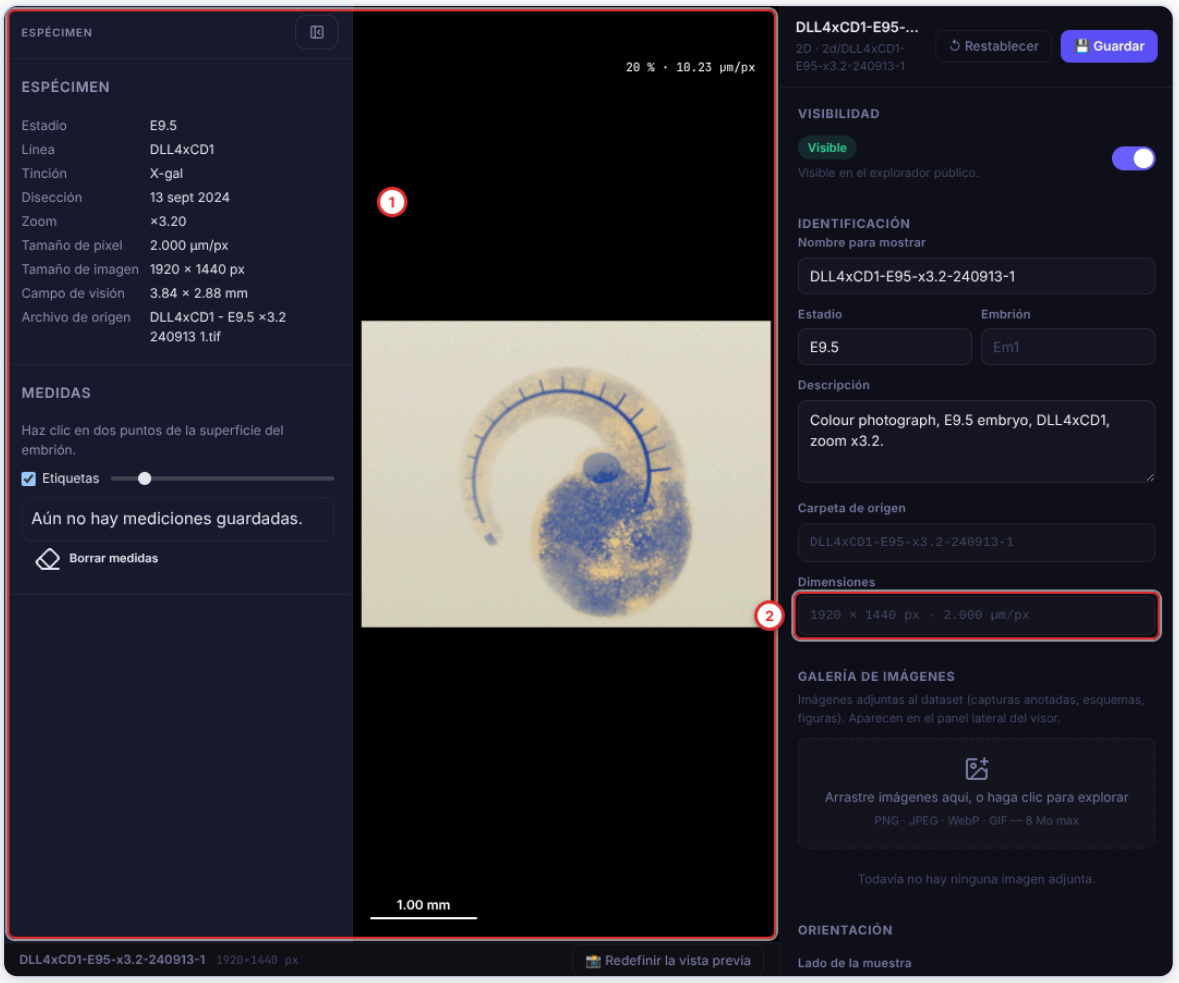
El botón 📌 **Usar la vista actual** captura la pose hecha en la vista previa (aviso «Vista por defecto definida — guarde para aplicarla.»). Con una vista por defecto, el dataset se abre **directamente en esa pose, sin mostrar los ejes**.

> ℹ️ **BUENO SABERLO**
>
> Los ajustes de orientación dependen del plugin **Orientation Axes** (capítulo 12): si falta, el panel lo indica («El plugin “Orientation Axes” no responde — instálelo para definir una vista por defecto.»). La vista se guarda como una pose *anatómica*: afinar el marco más tarde no la deja obsoleta.

> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> Un dataset cuyo lado se cambió con la versión 1.55.7 de la plataforma tiene el marco falseado: **vuelva a definir su orientación**.

3.9. Las fotografías 2D

Un dataset de tipo **2D** es **una fotografía calibrada** de estereomicroscopio. La vista previa abre la página 2D; la columna de la derecha se adapta.



▲ Una fotografía 2D abierta: sin calibración de vóxel, dimensiones en px y µm/px.

N	QUÉ ES
1	La **vista previa 2D**: fotografía, barra de escala, panel «Espécimen».
2	**Dimensiones**: «X × Y px · 0,xxx µm/px» (o «sin calibrar»).

- **Calibración física** y **Parámetros de visualización** están **ausentes**.
- La sección se llama **Orientación**: rotación y espejo (plugin Orientation 2D), sin ejes ni vista por defecto.
- Sin canales: no se fabrica ninguno al guardar.

3.10. Los datasets en curso de importación

Un dataset que se está enviando aparece **en esta lista** (filtro **Importar**), con una pastilla de estado en lugar del ojo. Abrirlo muestra un **banner de estado** en la parte superior de la columna de la derecha.

▲ Un dataset «Enviando — editable».

N	QUÉ ES
1	El **banner de estado** (icono, estado, frase de ayuda).
2	**Visibilidad**: en gris, una importación aún no es pública.
3	Los campos de identificación: **modificables** en cuanto el estado es «editable».
4	**Guardar**.

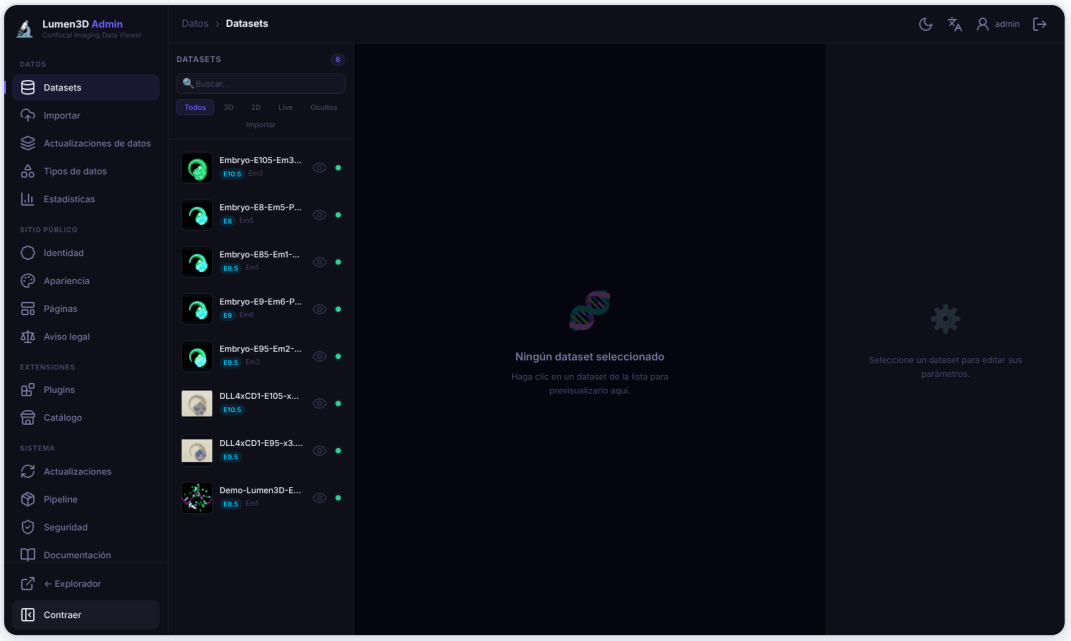
Un dataset en importación se puede **previsualizar** en la columna central, como uno publicado.

ESTADO	LO QUE PUEDE HACER EN LA PESTAÑA DATASETS
Enviando — no editable	Nada: formulario bloqueado, vista previa sustituida por un mensaje.
Enviando — editable	Editarlo todo **salvo** Visibilidad y Galería.
Enviado — listo para publicar	Lo mismo. La publicación se hace en la pestaña Importar.

ESTADO	LO QUE PUEDE HACER EN LA PESTAÑA DATASETS
Interrumpido	Nada: formulario bloqueado.

El banner y el formulario se **actualizan solos** cuando cambia el estado. El botón **Editar** de la pestaña Importar abre directamente el dataset correcto, aquí.

3.11. Cuando no hay ningún conjunto de datos seleccionado



▲ Datasets, nada seleccionado.

Es la pantalla de inicio de la pestaña: «Ningún dataset seleccionado — Haga clic en un dataset de la lista para previsualizarlo aquí.». No hay ningún botón para «regenerar el catálogo»: la lista se recalcula cada vez que se muestra. Para eliminar un dataset publicado, véase el §3.12 (papelera).

3.12. Eliminar un conjunto de datos

Eliminar un dataset publicado **no lo borra de inmediato**. El icono de papelera de su fila, con la etiqueta «Eliminar (papelera, 60 días)», mueve su carpeta a la **papelera**. El dataset sale de las listas. El botón **Papelera** de la pestaña, con un contador de entradas, abre la papelera.

ℹ️ **BUENO SABERLO**

La papelera conserva cada eliminación durante 60 días, y luego la borra para siempre. Cada entrada muestra su fecha de eliminación y los días que le quedan. Para cada entrada puede:

- **Restaurar**: la devuelve. Si existe un dataset con el mismo nombre, el panel pide otro nombre.
- **Eliminar definitivamente**: la borra de inmediato, tras confirmar («No se puede deshacer.»).
- **Vaciar la papelera**: borra todas las entradas, tras confirmar.

👉 **CONSEJO**

Un dataset **todavía en importación** no tiene icono de papelera: descártelo desde la pestaña **Importar** (capítulo 4).

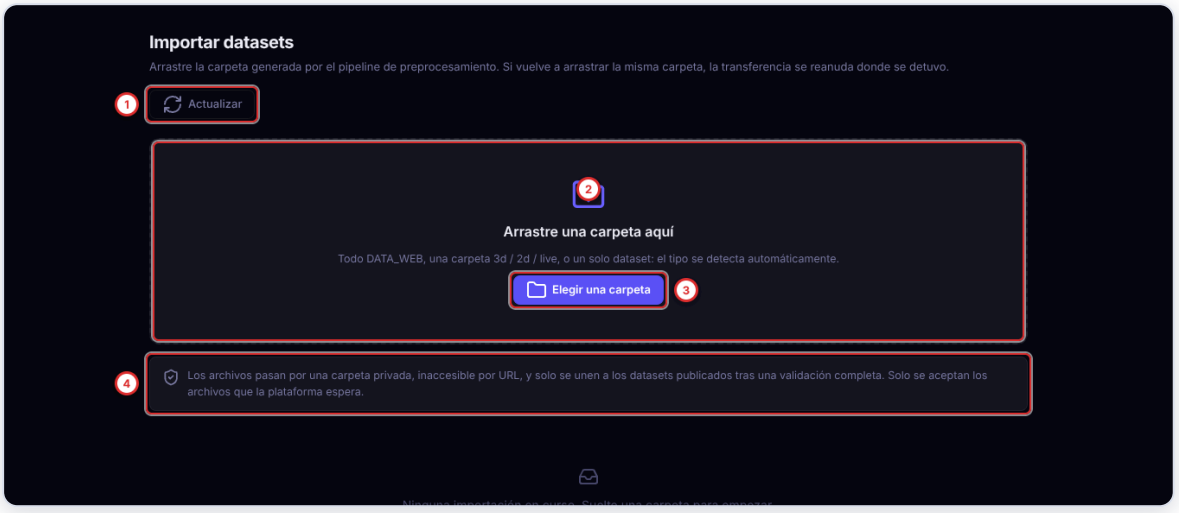
4. Importar — enviar datos desde el navegador

- **Arrastre la carpeta** producida por el pipeline: ya no hace falta FTP.
- La transferencia se **reanuda** donde se detuvo y se **verifica** byte a byte.
- Nada es público antes de su clic en **Publicar** (y luego en el ojo, en Datasets).

💡 **UNA IMAGEN PARA ENTENDER**

Un paquete con seguimiento, entregado en una consigna. Sus archivos viajan a una zona privada del servidor, inaccesible por URL. A la llegada, el servidor **pesa y controla** el paquete. Solo usted decide después **ponerlo en la estantería** (Publicar) y luego **abrirlo al público** (el ojo).

4.1. La pestaña vacía



▲ La pestaña Importar, antes de cualquier depósito.

N	QUÉ ES
1	**Actualizar**: vuelve a leer las importaciones pendientes en el servidor.
2	La **zona de depósito**: suelte aquí una carpeta (o haga clic en cualquier punto de ella).
3	**Elegir una carpeta**: el selector de carpetas del navegador.
4	El **banner de seguridad**: zona privada, validación antes de publicar, solo los archivos esperados.

Puede soltar **todo** `DATA_WEB`, una carpeta `3d` / `2d` / `live`, o **un solo dataset**: el tipo se lee del `metadata.json` de cada dataset, a cualquier profundidad. Hay que soltar **la carpeta del dataset, no su contenido**: el nombre de la carpeta pasa a ser el identificador.

> 👉 **CONSEJO**
>
> Una carpeta soltada **al lado** de la zona se ignora: el navegador no abandona la página y la transferencia en curso no se pierde.

4.2. Una transferencia en curso

▲ Dos estados de una misma transferencia: progreso global y tarjeta del dataset.

N	QUÉ ES
1	El **progreso global**: **Progreso**, **Transferido**, **Velocidad**, **Tiempo restante**, y la barra.
2	**Pausa** (pasa a **Reanudar**); al lado, **Detener**.
3	La **tarjeta de un dataset**: nombre, tipo, bytes, número de archivos.
4	La **pastilla de estado** (véase §4.3).
5	**Editar**: abre el dataset en la pestaña Datasets, antes del final de la transferencia.
6	El menú **«n archivo(s) ignorado(s)»**: lo que se ha rechazado en este dataset.

- **Detener** pide confirmación: «¿Detener la transferencia? Los archivos ya enviados se conservan y la transferencia se reanudará si vuelve a arrastrar la carpeta.».
- **Reintentar** aparece si quedan archivos con error.
- Si cae la red: «Conexión perdida: la transferencia se reanudará sola cuando vuelva la red.».
- La mención «ya publicado» aparece si un dataset publicado lleva el mismo nombre.

4.3. Los cinco estados de una importación

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
Enviando — no editable	Aún no han llegado todos los archivos indispensables para abrirlo (metadatos, manifiesto, miniatura, nivel más grueso).	Esperar.
Enviando — editable	«Se puede abrir en baja resolución: ya puede renombrarlo, ajustar los canales y definir la vista previa mientras llega el resto.»	**Editar**, **Guardar**.
Enviado — listo para publicar	«Transferencia completa e integridad verificada. Publíquelo para moverlo a los datasets publicados.»	**Editar**, **Verificar**, **Publicar**, **Eliminar**.
Interrumpido	«Vuelva a arrastrar la misma carpeta para reanudar donde se detuvo la transferencia.»	Volver a arrastrar la **misma carpeta**.
Publicado	Movido a los datasets publicados, **oculto** del público hasta que lo active.	Ir a Datasets.

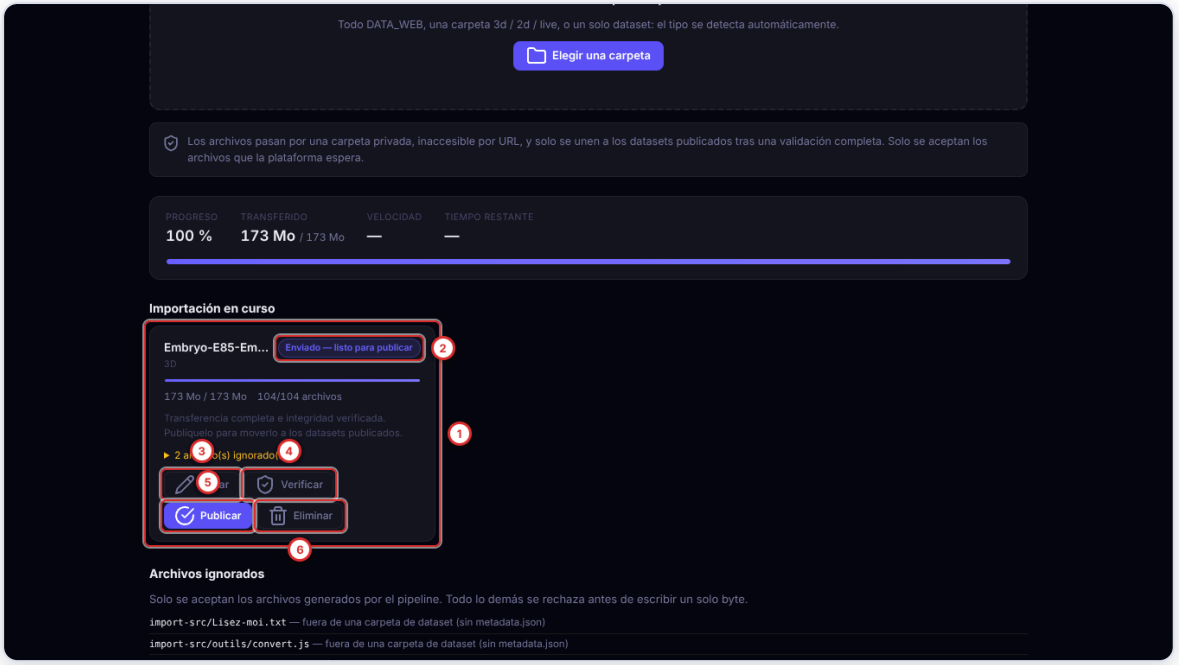
⚠ **ATENCIÓN**

Una importación **interrumpida** no se guarda indefinidamente: la tarjeta muestra «purga en {d}» y, pasados **7 días** sin reanudarla, el servidor libera el espacio. Una importación «Enviado — listo para publicar», en cambio, **nunca** se purga automáticamente.

❓ **¿POR QUÉ ESTA ELECCIÓN?**

¿Por qué «editable» tan pronto? Los archivos salen por **niveles de prioridad**: primero `metadata.json`, el manifiesto y la miniatura; luego el nivel más grueso de cada canal, los niveles intermedios, el nativo y, por último, `planes/`, `mips/` y `download/`. Tras los dos primeros niveles, un dataset se puede abrir y editar **minutos** después del comienzo de una transferencia que puede durar horas. El `metadata.json` que usted edita queda entonces **bloqueado**: el resto de la transferencia no lo sobrescribe.

4.4. Cuando la transferencia ha terminado



▲ Un dataset «Enviado — listo para publicar».

N	QUÉ ES
1	La tarjeta del dataset: 100 %, todos los archivos.
2	El estado **Enviado — listo para publicar**.
3	**Editar**: renombrar, ajustar canales y orientación.
4	**Verificar**: lanza la validación de integridad.
5	**Publicar**: mueve el dataset a los datasets publicados.
6	**Eliminar**: borra los archivos ya enviados.

Verificar vuelve a leer todo lo que ha llegado y comprueba que cada índice de ladrillos (bricks) apunta a paquetes realmente presentes. Aviso «Dataset válido ✓», o «Validación fallida: » seguido de códigos (por ejemplo `missing_pack:…`: falta un paquete; `truncated_pack:…`: un paquete está truncado; `incomplete_files`; `stray_files`; `index_hash_mismatch`).

Publicar: aviso «Dataset publicado ✓ (oculto del explorador: actívelo en la pestaña Datasets)».

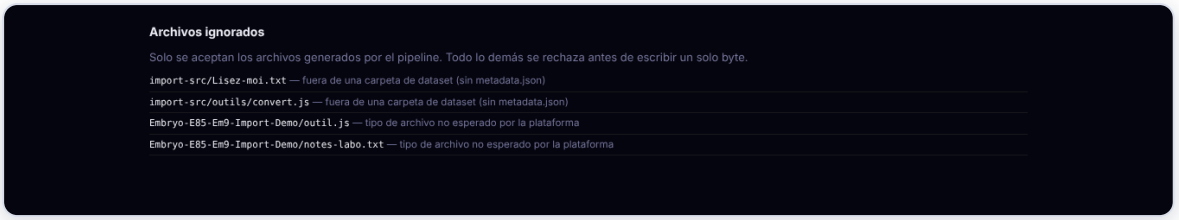
> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> **Publicar no hace público el dataset.** Llega **oculto**. Vaya a Datasets, ábralo y active **Visibilidad**.

Sustituir un dataset ya publicado: si el nombre ya existe, el panel pregunta «Ya hay un dataset publicado con este nombre. ¿Reemplazarlo? Su galería y los campos que rellenó (nombre, orientación, leyendas…) se conservan si la nueva importación no los aporta.». Tras la sustitución, un aviso enumera lo que se ha conservado (la galería, etc.). Atención: un

`metadata.json` producido por el pipeline siempre contiene un nombre, así que se muestra **el nuevo nombre**. La orientación y la galería sí se conservan de la versión anterior.

Eliminar: «¿Eliminar definitivamente los archivos ya enviados de este dataset?» y luego «Importación eliminada.». Disponible en todos los estados salvo **Publicado**.

4.5. Los archivos ignorados



▲ Los archivos rechazados, con el motivo.

Solo se aceptan los archivos que produce el pipeline. **Todo lo demás se rechaza antes de escribir un solo byte**: los `.php` y `.js`, los archivos ocultos, las rutas ascendentes (`../`) y los archivos fuera de una carpeta de dataset.

MOTIVO MOSTRADO	QUÉ SIGNIFICA
tipo de archivo no esperado por la plataforma	El pipeline no escribe este tipo de archivo.
fuera de una carpeta de dataset (sin metadata.json)	El archivo no está dentro de un dataset.
ruta rechazada, tamaño no válido	Nombre o tamaño inaceptable.
elemento(s) ilegible(s) al leer la carpeta	Hay que revisar los permisos locales.

Son **advertencias**, no bloqueos: el resto de la importación continúa.

4.6. El dock flotante

En cuanto hay una importación que señalar, un pequeño **dock** se ancla abajo a la derecha, **en todas las pestañas**: puede trabajar en otra parte mientras se envía. Tiene tres tamaños, que el navegador recuerda.

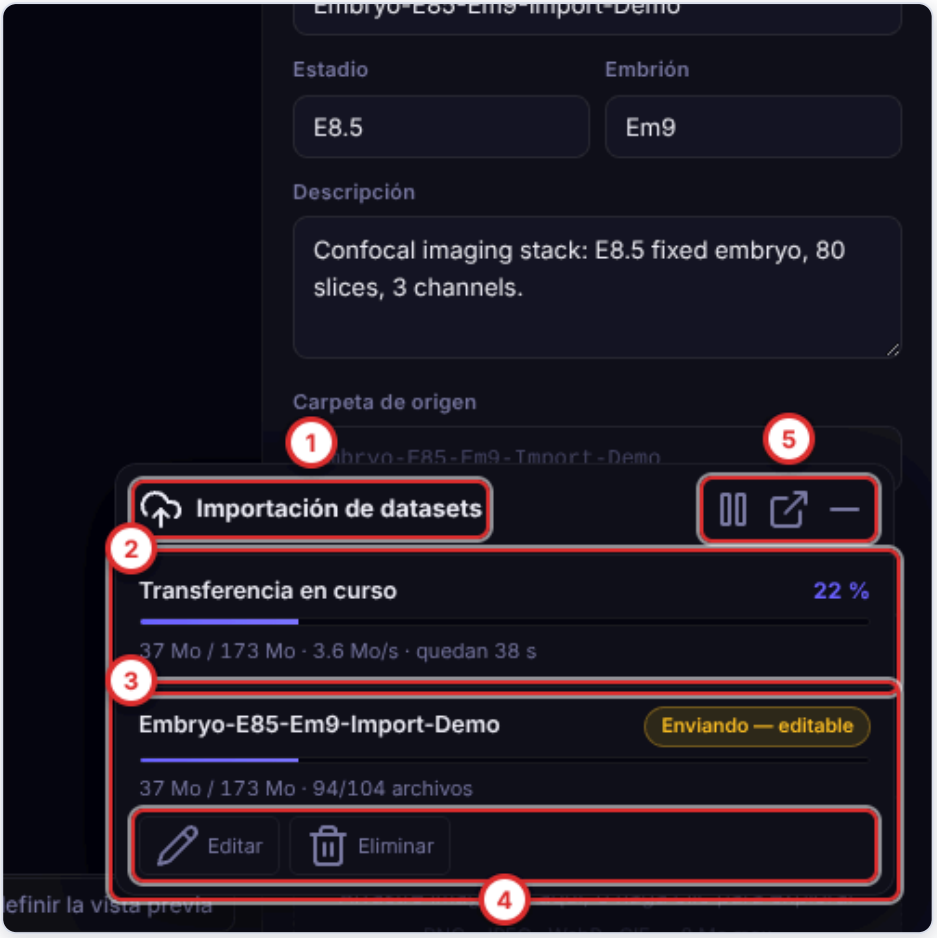
▲ La burbuja.

▲ La barra (tamaño por defecto).

N	QUÉ ES
1	Chevrón: reducir a burbuja.

N	QUÉ ES
1	Anillo de progreso y porcentaje. Un clic lo agranda.

N	QUÉ ES
2–4	Título de estado, barra, velocidad y tiempo restante.
5	**Detalles**: abre el panel.

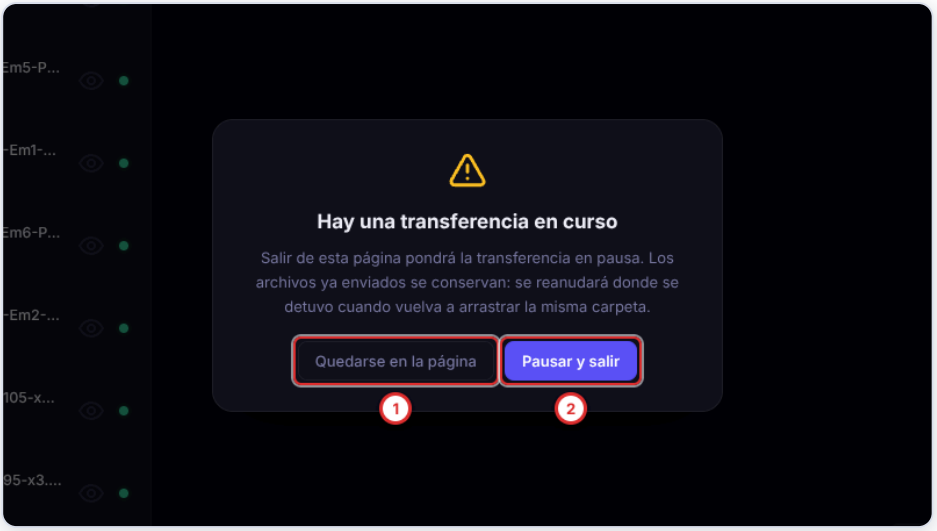


▲ El panel: una línea por dataset, con sus botones.

N	QUÉ ES
1	Título «Importación de datasets».
2	El progreso global.
3	Una **línea por dataset**: nombre, estado, barra, bytes, archivos.
4	**Editar**, **Publicar**, **Eliminar**.
5	Abrir la pestaña Importar, reducir.

Títulos de estado del dock: «Transferencia en curso», «Transferencia en pausa», «Transferencia completada», «Terminado con {n} archivo(s) con error», «Conexión perdida, reanudación automática», «Importaciones pendientes»…

4.7. Salir durante una transferencia



▲ El mensaje que aparece cuando intenta salir.

N	QUÉ ES
1	**Quedarse en la página**: la transferencia continúa.
2	**Pausar y salir**: la transferencia se pone en pausa y los archivos enviados se conservan.

Este mensaje aparece cuando hace clic en **cerrar sesión** o en un enlace que sale del panel. Cerrar o recargar la pestaña activa el cuadro de diálogo habitual del navegador; antes, la transferencia se pone en pausa. Para reanudar: **vuelva a arrastrar la misma carpeta**.

4.8. Bajo el capó

🔧 **PARA LOS CURIOSOS**

- La transferencia corre en un **Web Worker**: la interfaz sigue fluida. Bloques brutos de **8 MiB** (reducidos en un alojamiento PHP con límites estrictos: «Tamaño de bloque reducido a {n}: vuelva a soltar la carpeta para reanudar.»), **4 bloques en paralelo**.
- Cada bloque lleva una **huella SHA-256** verificada **antes** de escribir. Un **registro del servidor** recuerda los bloques recibidos: volver a arrastrar la misma carpeta reanuda **al bloque exacto**; un archivo ya completo no se reenvía.
- El registro es el mismo con los dos servidores (Python o PHP): una importación empezada con uno puede reanudarse con el otro.
- Formatos aceptados: los **formatos 2 a 6** (`planes/` , `mips/` , ladrillos v3 e `index.bin` , la matriz de los formatos 5 y 6 con sus índices por columna — `ll` y `q30` en el formato 6— y sus copias de corte `xy/` , `xz/` , `yz/` , `cuts/` , enviadas al final).

4.9. Si algo sale mal

MENSAJE	QUÉ HACER
No se detectó ningún archivo en esta acción.	La carpeta está vacía o es ilegible: vuelva a soltarla.

MENSAJE	QUÉ HACER
No se encontró ningún dataset: la carpeta debe contener un metadata.json.	Suelte la carpeta producida por el pipeline.
Suelte la CARPETA del dataset, no su contenido…	Vuelva a arrastrar la carpeta superior.
Tipo de dataset no encontrado…	`metadata.json` debe declarar `"type"` : `3d` , `2d` o `live` .
Las importaciones requieren una conexión segura (HTTPS o localhost).	Abra el panel en `https://` : las huellas SHA-256 lo exigen.
Espacio en disco insuficiente en el servidor (… necesarios, … libres)	Libere espacio. El control se hace **antes** de enviar.
«X» supera el tamaño que el servidor acepta para un archivo.	Límite del servidor, a consultar con el proveedor de alojamiento.
Sesión expirada: vuelva a iniciar sesión y arrastre la carpeta de nuevo.	Vuelva a conectarse y arrastre de nuevo.
Fallo en {ruta} / {n} archivo(s) no se pudieron enviar.	**Reintentar** , o vuelva a arrastrar la carpeta.
El servidor no responde… / El motor de transferencia no pudo iniciarse.	Compruebe la conexión, recargue la página y vuelva a arrastrar.
Todo está ya enviado: nada que transferir.	Información: el dataset ya está completo.

5. Actualizaciones de datos — el formato de los conjuntos de datos

- Un conjunto de datos publicado tiene un **formato** (1 a 6). El formato actual es el **6**.
- Esta pestaña los lleva al día **en el sitio**, como una actualización de software.
- Usted elige **quién trabaja**: este navegador o el servidor. Nada es obligatorio.

💡 **UNA IMAGEN PARA ENTENDER**

La mudanza de una biblioteca a estanterías nuevas. Los libros (sus píxeles) no cambian; se añaden **índices** y **baldas mejor organizadas** para que salgan más deprisa. Si la mudanza se interrumpe, se retoma en la caja donde se había quedado.

5.1. Por qué y para quién

Cada dataset volumétrico (`3d` , `live`) lleva un **formato de datos** (`formatVersion` ; ausente = formato 1). Un dataset producido por el pipeline **0.23.0** llega ya en **formato 6**, que es el valor por defecto del pipeline (`--format 6`). Un dataset de una versión anterior recibe los pasos que le faltan, hasta el 6. Las **fotografías 2D** nunca están afectadas.

ℹ️ **BUENO SABERLO**

Las actualizaciones de datos no son necesarias para que el sitio funcione. El visor siempre lee los formatos 1 a 6; el Studio recurre a los ladrillos (bricks) si falta `planes/` . **Aceleran** algunas operaciones del Studio y **mejoran** la calidad de visualización.

5.2. Los cinco pasos

Se encadenan en orden: un dataset en formato 1 recibe los cinco.

PASO	TÍTULO EN PANTALLA	QUÉ CREA	QUÉ APORTA
1 → 2	Copia por planos del nivel nativo (cortes XY rápidos en el Studio)	`planes/` : un archivo por plano z, teselas PNG de 512² sin pérdida (≈ 1,3× el nivel nativo en espacio de disco). Los ladrillos no se tocan.	Un corte XY nativo lee **un plano** en lugar de una capa de 64 planos: decenas de veces menos bytes, resultado idéntico al píxel.

PASO	TÍTULO EN PANTALLA	QUÉ CREA	QUÉ APORTA
2 → 3	Proyecciones máximas de cada capa de ladrillos (figuras z-stack de toda la pila rápidas)	`mips/` : una proyección máxima por capa de 64 planos.	Una figura z-stack sobre toda la pila lee ~3 paquetes en lugar de unos 150.
3 → 4	Pirámide de ladrillos v3: reducida también en Z, borde de un vóxel, índice binario	**Reconstruye** `bricks/` : ladrillos 66^3 con borde, niveles reducidos también en Z, `index.bin` .	Filtrado sin costuras, atlas más ligeros para 1 a 2 canales.
4 → 5	Matriz resolución × compresión: niveles a $256{\cdot}2^k$ con todos los cortes, cinco compresiones, cortes rápidos	**Reconstruye** `bricks/` : niveles de 4096, 2048… 256 vóxeles de lado que conservan todos los cortes; cada uno en cinco compresiones (sin pérdidas, ±2, ±4, ligera, muy ligera); copias para los cortes XY, XZ / YZ y oblicuos.	El visitante elige su casilla en una **tabla de calidad**; descargas más ligeras; cortes nativos rápidos en todas las direcciones; exportaciones siempre sin pérdidas; las medidas se toman sobre la imagen mostrada.
5 → 6	Una sola calidad de visualización: WebP Q30 en cada nivel, sin pérdidas para las exportaciones	**Añade** a `bricks/` la columna WebP Q30 de cada nivel, en su lugar, y **borra** las copias ±2, ±4, ligera y muy ligera del formato 5. Los ladrillos sin pérdidas y las copias de corte se conservan.	Una sola calidad a la vista y menos bytes; las exportaciones y las descargas siguen leyendo los datos exactos; las medidas se toman sobre la imagen mostrada.

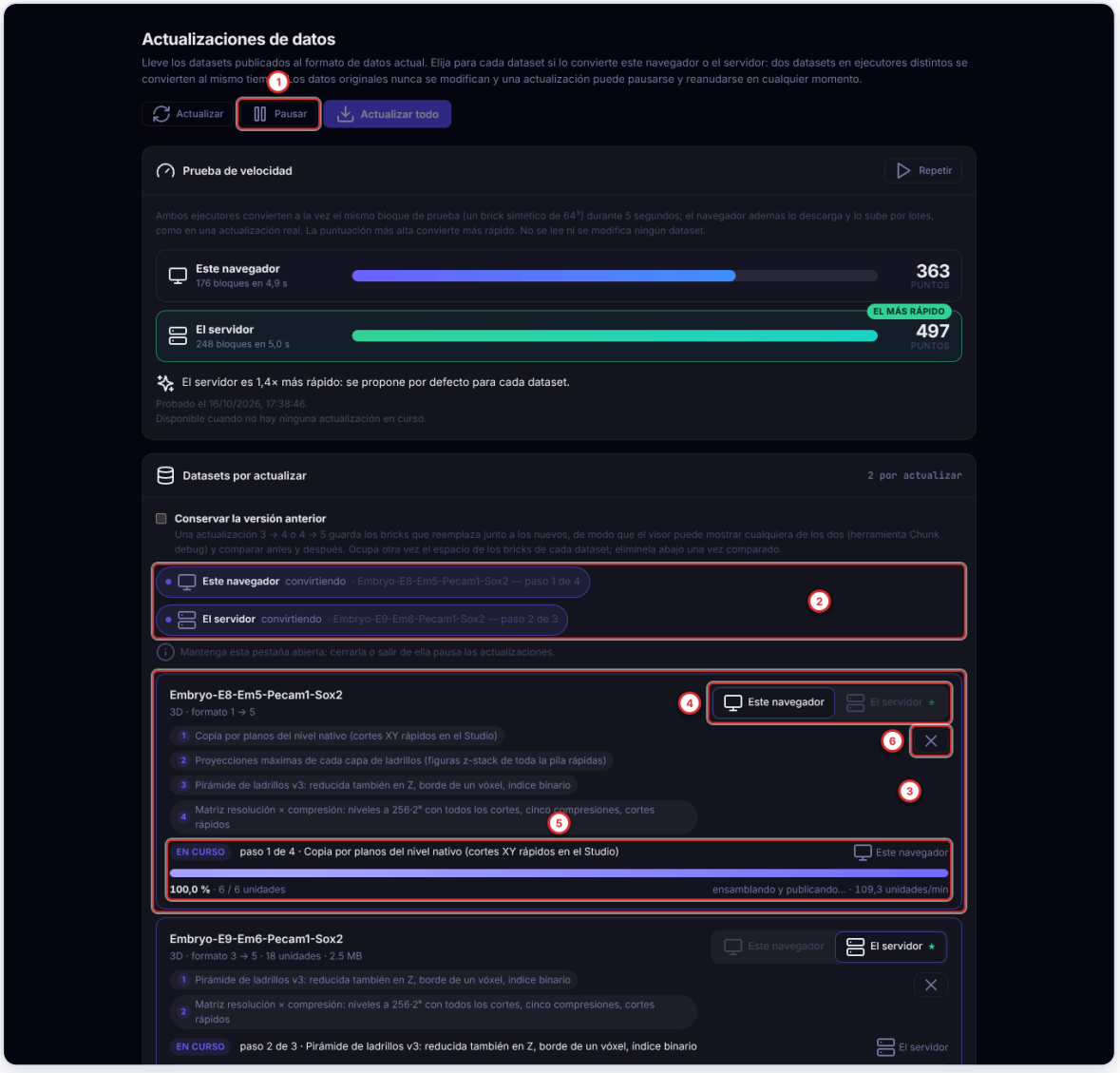
⚠️ **ATENCIÓN**

Los pasos 3 → 4 y 4 → 5 reconstruyen el árbol `bricks/` . El **nivel nativo se conserva vóxel a vóxel**; los niveles más gruesos se recalculan. El árbol antiguo se elimina **después** del cambio de versión, salvo si la casilla **Conservar la versión anterior** está marcada (se guarda entonces al lado, como `bricks.previous/` , para comparar con la herramienta *Chunk debug*; ocupa por segunda vez el espacio de los ladrillos, bórrelo una vez hecha la comparación). Para datos valiosos, guarde una copia de seguridad, como en cualquier operación sobre archivos. El paso 5 → 6 no deja copia de la versión anterior: sus copias ±2, ±4, ligera y muy ligera se borran y no se recuperan sin volver a generar el dataset con el pipeline. La casilla **Conservar la versión anterior** no cubre este paso.

BUENO SABERLO

El formato 5 ocupa mucho más espacio en disco: guarda el mismo volumen varias veces. En el dataset de demostración, 9 MB de ladrillos pasan a unos 80 MB. El panel se niega a empezar si el resultado no cabe (§5.9). El formato 6 ocupa menos que el 5: sustituye sus cuatro copias comprimidas por una sola (WebP Q30).

5.3. Vista general de la pestaña



▲ La pestaña durante una conversión: un dataset en este navegador, el otro en el servidor.

N	QUÉ ES
1	**Pausa** (o **Reanudar**); al lado **Actualizar** y **Actualizar todo**.
2	La **banda de las dos colas**: una pastilla por ejecutor, con su estado.
3	La **tarjeta de un dataset**: nombre, tipo, «formato 1 → 5», unidades y tamaño estimados, **pasos** numerados.
4	El **selector de ejecutor**: **Este navegador** o **El servidor**.

N	QUÉ ES
5	La zona de **progreso**: «paso i de n», barra, porcentaje, unidades hechas, **tiempo restante**, unidades por minuto.
6	La cruz: **cancelar**: «¿Descartar el progreso de esta actualización? El conjunto de datos queda como estaba.»

De arriba abajo: el encabezado y sus botones, la tarjeta **Prueba de velocidad**, la tarjeta **Datasets por actualizar** y tres paneles plegables: **Al día**, **Formatos de datos** e **Historial**. **Actualizar todo** procesa todos los datasets listos, uno por ejecutor a la vez.

Todo al día: «Todos los datasets están en el formato más reciente.». Ningún volumen publicado: «Ningún conjunto de datos volumétrico publicado.».

5.4. ¿Este navegador o el servidor?

Dos «ejecutores» pueden hacer el trabajo:

EJECUTOR	QUIÉN CALCULA	QUÉ HACE FALTA
Este navegador	Su navegador descarga los ladrillos, los recompone (Web Workers) y devuelve el resultado **unidad por unidad**.	Un navegador que sepa comprimir, releer los PNG de forma idéntica y codificar WebP sin pérdida.
El servidor	El servidor convierte por sí mismo, con pequeñas peticiones limitadas en el tiempo. Adaptado a los alojamientos compartidos.	Decodificación (y, para el paso 3 → 4, codificación) de WebP sin pérdida (GD de PHP o Pillow de Python), zlib, NumPy en el lado de Python, al menos 128 MiB por petición y 10 s de ejecución. **Pasos 4 → 5 y 5 → 6: solo servidor Python.**

- La elección se hace **por dataset**, **antes** de empezar; queda **bloqueada durante la ejecución** y se puede modificar entre dos ejecuciones.
- Un ejecutor incapaz aparece **en gris**, con una información emergente que dice por qué (por ejemplo «el servidor no puede decodificar imágenes WebP sin pérdida»).
- Cada ejecutor tiene **su propia cola**: un dataset en el navegador y otro en el servidor se convierten **al mismo tiempo**.
- Un paso que el ejecutor elegido no sabe hacer se confía al otro. Si ninguno puede: «sin ejecutor» en rojo.
- La pastilla ★ marca el ejecutor **más rápido en la prueba de velocidad**.
- En **este navegador**, la actualización usa **hasta cuatro trabajadores** (Web Workers) en paralelo: dos si el equipo tiene menos de 8 GB de memoria, y nunca más de la mitad de sus núcleos de procesador.
- Ambos escriben en **el mismo registro** del servidor: se puede cambiar de ejecutor y reanudar.

👉 **CONSEJO**

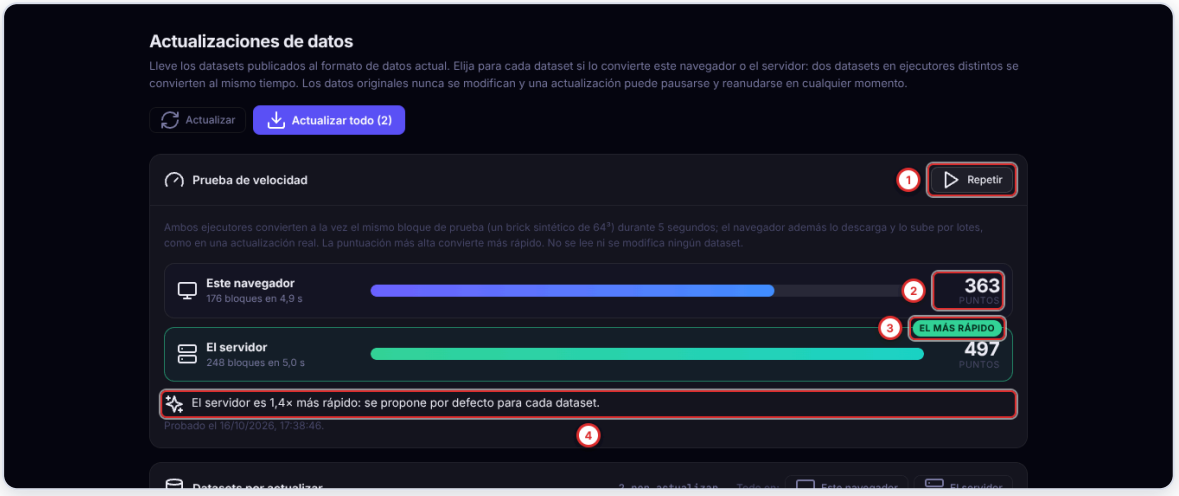
En un alojamiento compartido donde la opción **El servidor** aparece en gris, **Este navegador** **funciona siempre**: es él quien trabaja y el servidor solo almacena.

ℹ️ **BUENO SABERLO**

Los pasos 4 → 5 y 5 → 6 en un alojamiento PHP. Un servidor PHP no puede hacer estos pasos por sí mismo: la información emergente de **El servidor** dice «en este servidor, esta actualización se ejecuta en el navegador». El navegador pregunta al servidor qué leer, calcula y devuelve cada unidad; el servidor lo comprueba todo y ensambla el resultado. Hace falta un navegador que sepa codificar WebP **con** pérdida (si no: «este navegador no puede codificar imágenes WebP con pérdida»). Medido en el dataset de demostración E8 (un antiguo formato 1): el paso 4 → 5 tardó **339 unidades y 4 minutos** en el navegador.

5.5. La prueba de velocidad

Un solo botón: **Lanzar la prueba (5 s)** (y luego **Repetir**). Durante 5 segundos (dos barras en carrera, una por ejecutor), el navegador **y** el servidor convierten **a la vez** el mismo bloque sintético (un ladrillo 64³ incluido con la plataforma). **No se lee ni se modifica ningún dataset.**



▲ El resultado: el más rápido pasa a ser la elección por defecto.

N	QUÉ ES
1	**Repetir** la prueba.
2	La puntuación de **Este navegador**.
3	La insignia **El más rápido**.
4	El **veredicto**: «El servidor es 1,2× más rápido: se propone por defecto para cada dataset.»

Si ambos son igual de rápidos: «Ambos ejecutores son igual de rápidos: elija cualquiera.». Un lado inutilizable muestra **su motivo** en lugar de una puntuación. El resultado se conserva en

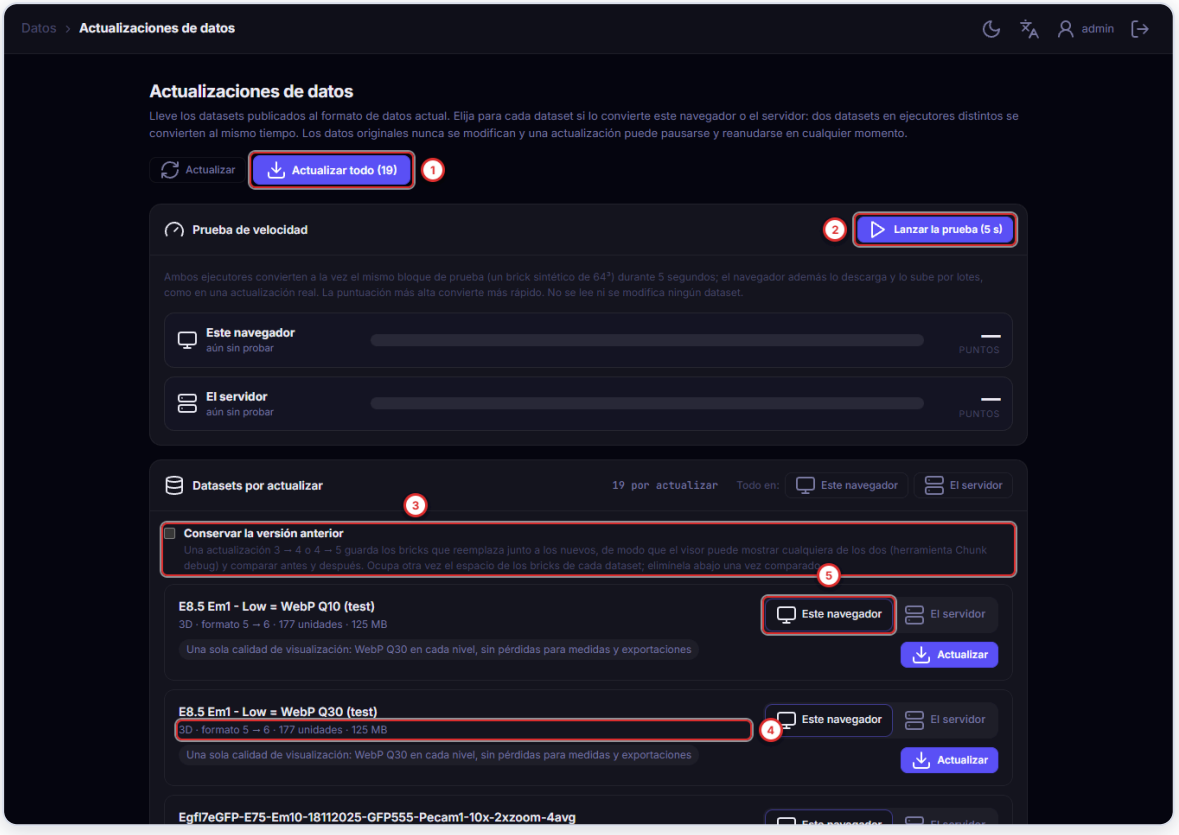
este navegador («Probado el …»). La prueba no está disponible durante una actualización.

5.6. Lanzar una actualización, paso a paso

1. (Opcional) Lance la **prueba de velocidad**.
2. Para cada dataset, elija el **ejecutor** (la ★ se propone de oficio).
3. Haga clic en **Actualizar**, o en **Actualizar todo ({n})**.
4. **Mantenga la pestaña abierta** hasta el final: «Mantenga esta pestaña abierta: cerrarla o salir de ella pausa las actualizaciones.»
5. Un aviso «{nombre} actualizado al formato {v}» confirma cada dataset terminado.

El botón principal se llama **Reparar** si el dataset se declara al día pero su estructura falta o no es válida (pastilla «reparación»), **Reanudar** si un trabajo está en pausa y **Reintentar** tras un fallo.

5.7. Durante la conversión



▲ La pestaña Actualizaciones de datos en reposo: la prueba de velocidad y, por dataset, su formato, su número de unidades y su tamaño.

N	QUÉ ES
1	Botón **Actualizar todo** (19)

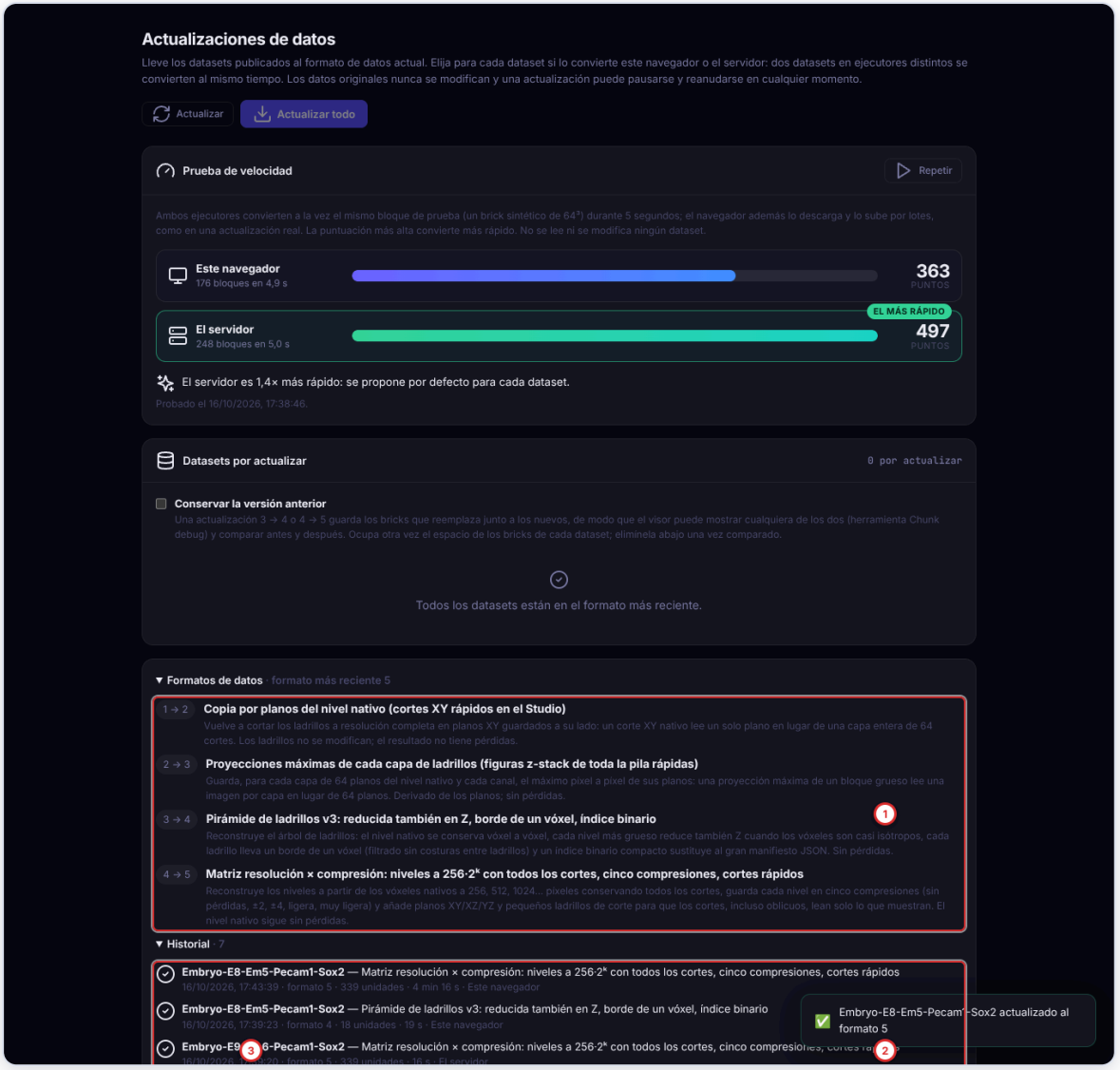
N	QUÉ ES
2	Botón **Lanzar la prueba** (5 s), la prueba de velocidad
3	Casilla «Conservar la versión anterior»
4	Fila de dataset: formato 5 → 6, 177 unidades, 125 MB (tamaño conservado en la fila)
5	Ejecutor: Este navegador / El servidor

Estados mostrados: **Esperando su turno** («siguiente en el servidor»), **En curso**, **Pausando…**, **En pausa** (con la causa: pestaña abandonada, página cerrada, sesión caducada, servidor inalcanzable), **Ensamblando** («Ensamblando planos x/y», «ensamblando y publicando…»), **Error** (con la causa) y **En otra pestaña** (otra pestaña de este navegador actualiza el dataset).

- **Pausa** pone en pausa todas las colas; **Reanudar** retoma donde se habían detenido.
- **Abandonar la pestaña**: «Hay una actualización en curso. Salir de esta pestaña la pausa (podrá reanudarla después). ¿Salir?». **No se pierde nada**: el registro del servidor permite reanudar tras una recarga, un corte o un cambio de ejecutor.
- **La barra empieza en 0 %** y solo cuenta el trabajo real: las unidades sin datos (el fondo alrededor de la muestra, las regiones sin señal) no tienen nada que calcular. Se dan por hechas desde el principio y aparecen aparte («n sin datos, ya terminadas»).
- **Reinicio automático**: si la actualización falla por una causa pasajera (un trabajador caído, un enlace perdido, una unidad que no avanza), se reanuda sola a los 10 s, 30 s, 1 min, 2 min y 5 min. Cada reinicio se anota en el historial («{nombre}: {error} — se reanuda solo en {s} s (intento {n})»). Tras **cinco fallos seguidos sin una sola unidad nueva**, la tarea queda en **Error**: entonces, **Reintentar**. No se reintenta si el servidor agota su tiempo con una unidad, si no hay ningún ejecutor o si la sesión ha caducado.
- **Una pestaña por dataset**: un dataset solo lo actualiza **una pestaña** de este navegador. Las demás lo muestran como **En otra pestaña** y siguen la actualización allí. Cuando varias pestañas del navegador actualizan datasets, el aviso «N pestañas de este navegador actualizan datasets: comparten una sola cuota de peticiones.» indica que comparten la cuota de peticiones.
- **Tamaño**: la fila conserva el tamaño del dataset mientras dura la actualización («quedan N MB»).

> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> **No lance la misma actualización en varias pestañas**, y no la relance en bucle. En la versión 1.59.1, una avalancha de peticiones llevó a un proveedor de alojamiento a **bloquear la dirección** de un operador. Desde la 1.59.2, **todas** las peticiones de la pestaña pasan por un **regulador** (6 en vuelo como máximo; desde la 1.59.3, de 4 a 6 por segundo, porque cada unidad lee todos sus datos de entrada en una sola petición; reduce el ritmo y hace una pausa cuando el host responde con lentitud o devuelve 429 / 503). Puede ver: «El servidor responde con lentitud: las solicitudes se ralentizan para que no bloquee esta dirección.» o «Conexión perdida: esperando la red, no se pierde nada.». **Deje que actúe.**

5.8. Los paneles de abajo



▲ Los paneles «Formatos de datos» e «Historial» desplegados.

N	QUÉ ES
1	**Formatos de datos**: el formato más reciente (6) y la lista de las cinco actualizaciones («1 → 2»…).
2	**Historial**: las últimas operaciones (hasta 1000), guardadas en este navegador.
3	**Borrar**: vacía el historial.

Una línea del historial indica «formato {v} · {n} unidades · {duración} · {ejecutor}», o el **motivo del fallo**. El panel **Al día (n)** enumera los datasets que ya tienen el formato correcto.

5.9. Salvaguardas y errores

- **Disco**: el panel se niega a empezar si el resultado no cabe («espacio en disco insuficiente en el servidor (necesario / libre)»).
- **Datos de origen**: nunca se modifican antes del cambio final; el paso final es **reanudable** y se hace bajo el mismo bloqueo que el editor de datasets.

- **Dataset reprocesado entretanto**: «el conjunto de datos se reprocesó desde que empezó la actualización» → **Reintentar** parte de cero. Un dataset eliminado **nunca se vuelve a crear**.
- **Servidor demasiado lento para una unidad** (alojamiento compartido): el paso pasa solo **al navegador** tras dos peticiones fallidas.
- **Límite de tamaño por petición**: una unidad más grande de lo que admite una petición de ese alojamiento (`post_max_size` en PHP) se envía en trozos; el panel lee ese límite del propio servidor.

MENSAJE	QUÉ HACER
Sesión caducada: vuelva a iniciar sesión y reanude.	Vuelva a conectarse y pulse **Reanudar**.
La actualización de {nombre} falló: …	Lea la causa; **Reintentar**, o cambie de ejecutor.
Ningún ejecutor puede realizar todos los pasos de: …	Pruebe **Este navegador**, o reprocese con el pipeline.
Actualización de {nombre} detenida: el servidor no puede convertir una unidad dentro de su límite de tiempo	Vuelva a lanzarla en este navegador.
No se pudo leer el estado de las actualizaciones.	**Actualizar**.

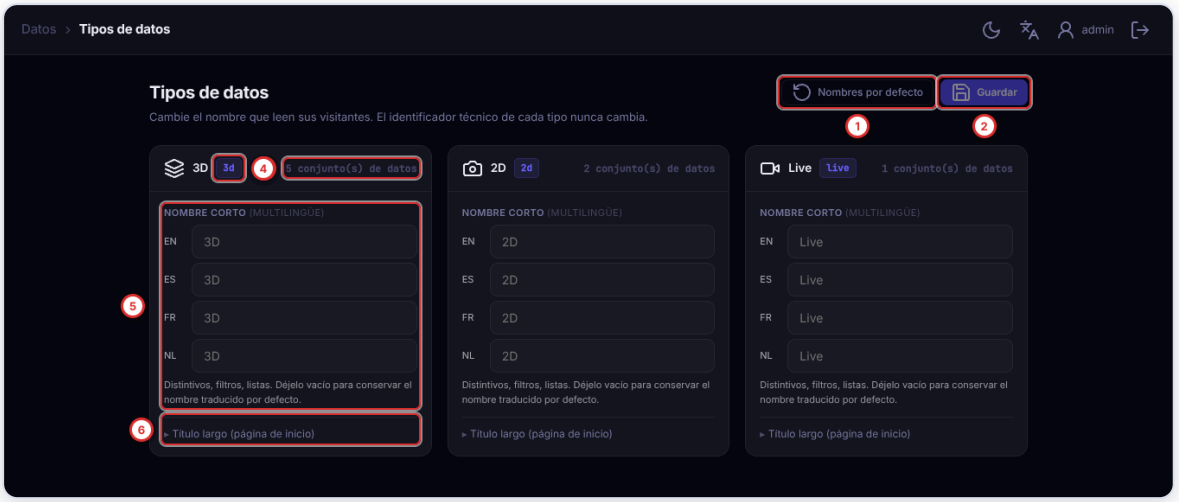
5.10. Convertir en un ordenador y luego importar

Para un dataset muy grande, o un alojamiento demasiado lento, la conversión puede hacerse **en un ordenador** con Python (el puesto de procesamiento, por ejemplo):

1. Copie la carpeta del dataset (por ejemplo `DATA_WEB/3d/<carpeta>`) en el ordenador, dentro de una copia de la plataforma.
2. Ejecute `python tools/convert_dataset.py DATA_WEB/3d/<carpeta>`. `--list` solo muestra los pasos pendientes; `--keep-previous` conserva el árbol antiguo.
3. Una conversión interrumpida **se reanuda** donde se paró si vuelve a ejecutar la orden.
4. Arrastre la carpeta convertida a la pestaña **Importar** (capítulo 4): acepta un dataset en formato 5 o 6 y lo verifica entero antes de dejarle publicarlo.

6. Tipos de datos — el nombre público de cada categoría

- La plataforma clasifica cada dataset en una de **tres categorías**: 3D, 2D, Live.
- Usted decide la **palabra** que ve el público para cada una.
- Solo cambia **nombres mostrados**: nunca una carpeta, una dirección o un archivo.



▲ La pestaña Tipos de datos.

N	QUÉ ES
1	**Nombres por defecto**: vacía los campos (después hay que **Guardar**).
2	**Guardar** (Ctrl + S), activo solo si hay una modificación.
3	El **identificador técnico** del tipo (`3d`, `2d`, `live`): no modificable.
4	El número de **conjuntos de datos** publicados de este tipo.
5	**Nombre corto (multilingüe)**: una línea por idioma (EN, FR, ES, NL).
6	**Título largo (página de inicio)**: panel plegable.

CATEGORÍA	QUÉ CONTIENE	NOMBRE POR DEFECTO (ESPAÑOL)
3D (`3d`)	Un volumen fijo: pila de imágenes 3D multicanal	3D · «Imagen 3D»
2D (`2d`)	Una fotografía calibrada de estereomicroscopio	2D · «Imagen 2D»

CATEGORÍA	QUÉ CONTIENE	NOMBRE POR DEFECTO (ESPAÑOL)
Live (`live` **)**	Una serie temporal 4D, con el seguimiento de sus células si lo hay	Live · «Imagen en vivo»

- **Nombre corto** — insignias, filtros, listas. **Título largo** — tarjetas grandes de la página de inicio.
- **Deje un campo vacío para conservar el nombre por defecto**: la plataforma recurre entonces a su propia traducción, en el idioma del visitante.
- **Nombres por defecto** pregunta «¿Restaurar los nombres traducidos por defecto para todos los tipos?». **Vacía** los campos, no escribe ningún texto fijo.
- Resultado: aviso «Nombres de los tipos guardados.» (o «No se pudo guardar.»). Si el servidor rechaza el guardado, el aviso añade el código HTTP y el motivo que devuelve (por ejemplo «HTTP 403 · Invalid or missing CSRF token», es decir, sesión caducada: recargue la página, vuelva a entrar y guarde de nuevo).

BUENO SABERLO

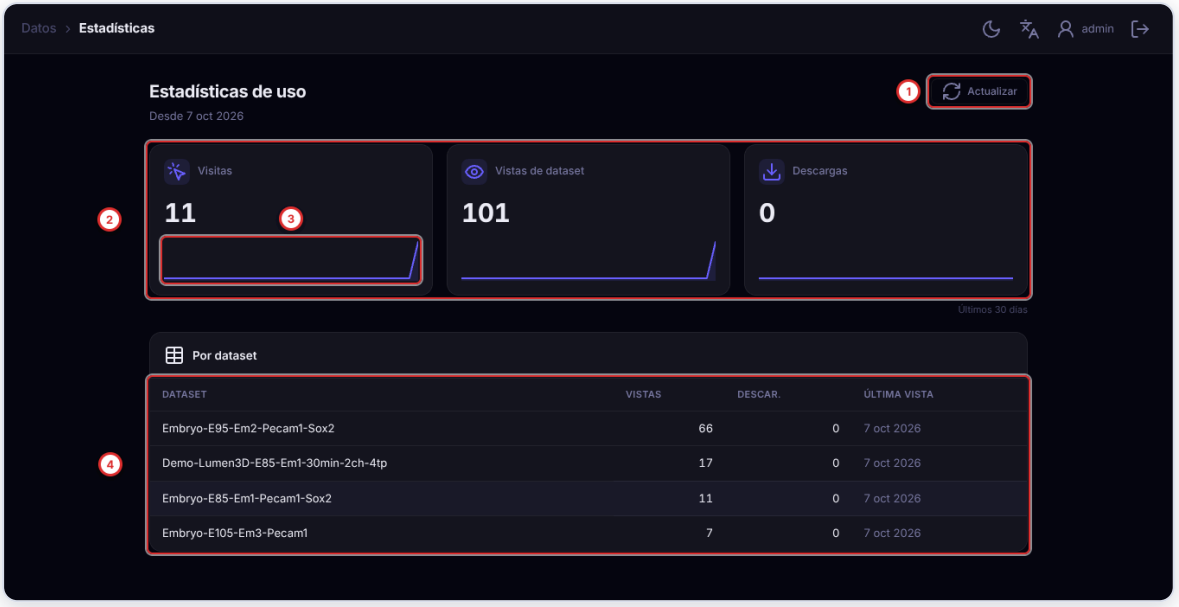
Lo que esta pestaña no cambia. Ni las carpetas del servidor (`DATA_WEB/3d/` , `DATA_WEB/2d/` , `DATA_WEB/live/`), ni las direcciones de las páginas, ni los enlaces que sus visitantes ya hayan guardado, ni nada dentro de los datasets. **No crea** ninguna categoría: los tres tipos son los que el software sabe mostrar. El seguimiento celular **no** es un tipo: es una capa de un dataset Live.

Las variables de página `{type3d}` , `{type2d}` y `{typeLive}` (capítulo 10) toman estos nombres. La pestaña solo escribe el bloque `datasetTypes` de la configuración: no sobrescribe lo que haya hecho en Identidad. Le avisa si sale con cambios sin guardar.

7. Estadísticas, almacenamiento e integridad

Tres pestañas del grupo **Datos** para **saber lo que ocurre**: quién consulta el sitio, cuánto espacio ocupa cada cosa y si cada dataset está completo. Estas tres pestañas **no modifican ningún dataset**.

7.1. Estadísticas — quién consulta qué



▲ La pestaña Estadísticas.

N	QUÉ ES
1	**Actualizar**: recarga las cifras.
2	Tres **contadores** acumulados desde la instalación.
3	La pequeña curva de los **últimos 30 días**.
4	El detalle **por conjunto de datos**; haga clic en un encabezado (Dataset, Vistas, Descar.) para ordenar.

- **Visitas** — una por pestaña del navegador, en la primera página pública a la que llega el visitante, sea cual sea (inicio, explorador, visor, página 2D…); ni el panel de administración ni una página integrada en otra (panel de Comparar, vista previa de la administración, editor de páginas) cuentan. Un visitante que llega directamente a un dataset cuenta, pues, una visita y una vista.
- **Vistas de dataset** — veces que se ha abierto un conjunto de datos (volumen o fotografía 2D), una vez por pestaña: el indicador más elocuente.

- **Descargas** — descargas completas de un archivo de la carpeta `download/` de un dataset (el Download Center), contadas de la misma manera en un alojamiento Python o PHP; una reanudación parcial no se vuelve a contar. Bajo cada cifra, una línea de la pestaña recuerda su definición.

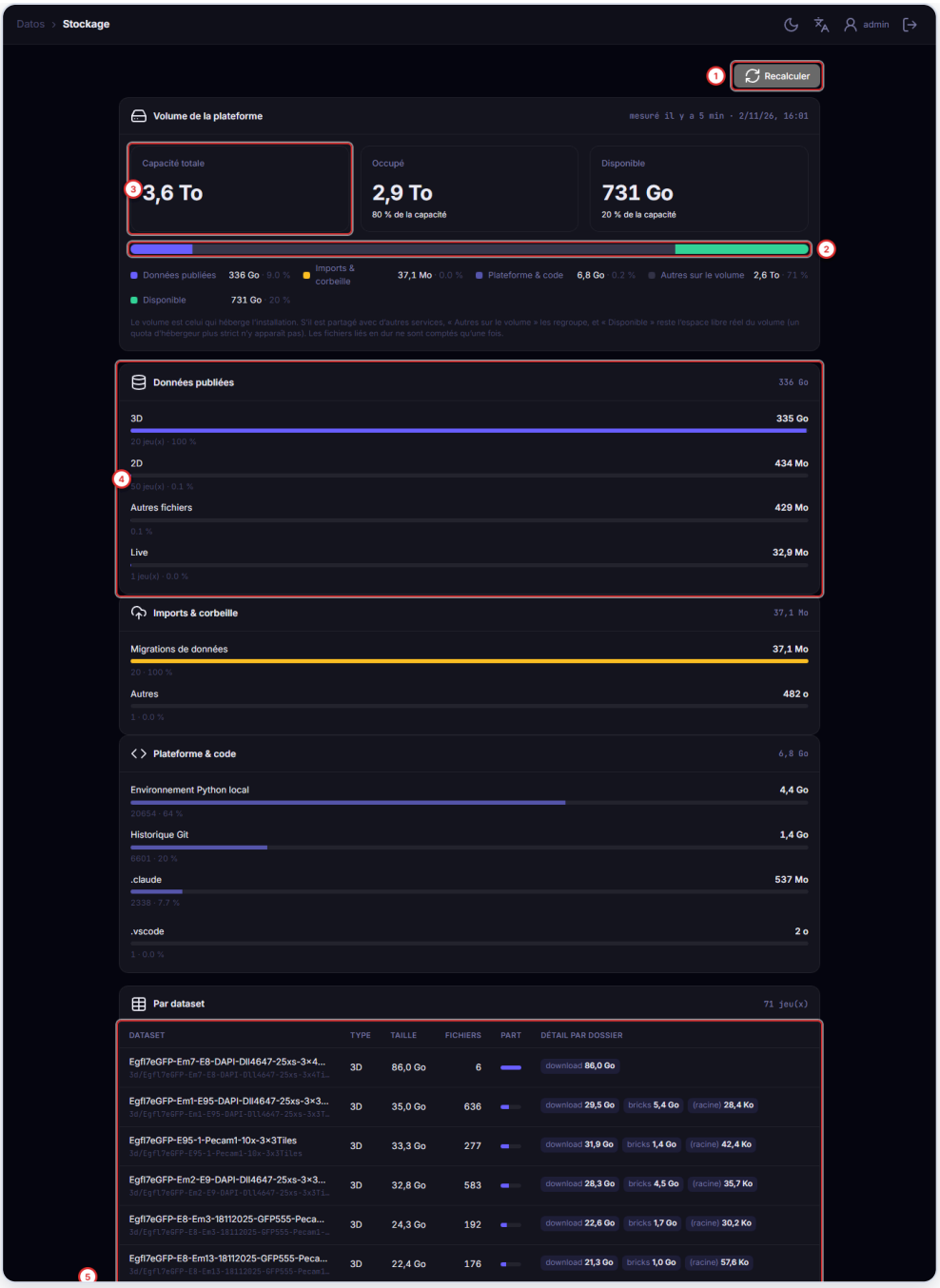
La tabla «Por dataset» da vistas, descargas y última consulta. Sin datos: «Aún no hay datos de uso.». Cambiar el nombre de un tipo no altera estas cifras.

> ℹ️ **BUENO SABERLO**
>
> **No se recoge ningún dato personal.** Son simples contadores: ni cookie de seguimiento, ni dirección IP registrada, ni servicio externo. Nada sale del servidor. Además, el servidor limita el ritmo de las señales de estadísticas.

7.2. Almacenamiento — ¿qué ocupa el disco?

- Muestra la **capacidad del volumen** que aloja el sitio y cuánto queda libre.
- Separa lo **publicado**, lo **importado** y la **papelera**, el **programa** y el resto del volumen.
- Es de **solo lectura**. El recuento se guarda **10 minutos**; **«Recalculer»** lo rehace.

> ℹ️ **BUENO SABERLO**
>
> **Nombres en la interfaz.** La pestaña se titula «Stockage» y su botón «Recalculer». La plataforma no tiene todavía una traducción española para ellos (ni en `lang/es.json` ni en los demás idiomas), así que el panel los muestra en francés. Se citan aquí tal como aparecen.



▲ La pestaña Almacenamiento: la barra del volumen, las tarjetas y la tabla por dataset.

N	QUÉ ES
1	Botón **Recalculer** (etiqueta francesa)
2	Barra de capacidad del volumen
3	Tarjeta **Capacidad total** (etiqueta francesa)
4	Tarjeta **Datos publicados** (etiqueta francesa)
5	Tabla **Por dataset** (encabezado y primeras filas)

La barra del volumen

La barra reparte la capacidad del volumen en cinco partes:

SEGMENTO	QUÉ INCLUYE
Datos publicados	Los datasets publicados (carpetas `3d`, `2d` y `live`)
Importaciones y papelera	Las importaciones en curso, la papelera (60 días), los diarios de importación y los datos de las actualizaciones de datos
Plataforma y código	Los archivos del programa: scripts, estilos, traducciones, configuración, documentación, pipeline e historial de Git
Otros en el volumen	Lo que ocupa el mismo disco y no pertenece a la plataforma (otros servicios del alojamiento)
Disponible	El espacio libre real del volumen

Bajo la barra, tres tarjetas detallan **Datos publicados**, **Importaciones y papelera** y **Plataforma y código**, con sus carpetas y su peso.

> ℹ️ **BUENO SABERLO**
>
> **«Disponible»** es el espacio libre **del volumen**. Si el alojamiento aplica una cuota más estricta que el volumen, la cuota no aparece aquí.

La tabla «Por dataset»

Cada dataset publicado aparece con su **tipo**, su **tamaño**, su número de **archivos**, su **parte** del total y el **detalle por carpeta** (por ejemplo `bricks`, `planes`, `mips`, `download`). La lista va de mayor a menor tamaño.

> 👉 **CONSEJO**
>
> Un dataset que ocupa mucho suele deber su peso a `download/` (los originales que se ofrecen en descarga) o a una versión anterior de sus ladrillos conservada (`bricks.previous/`, §5.2). Compruébelo aquí antes de borrar nada.

«Recalculer» y plazos

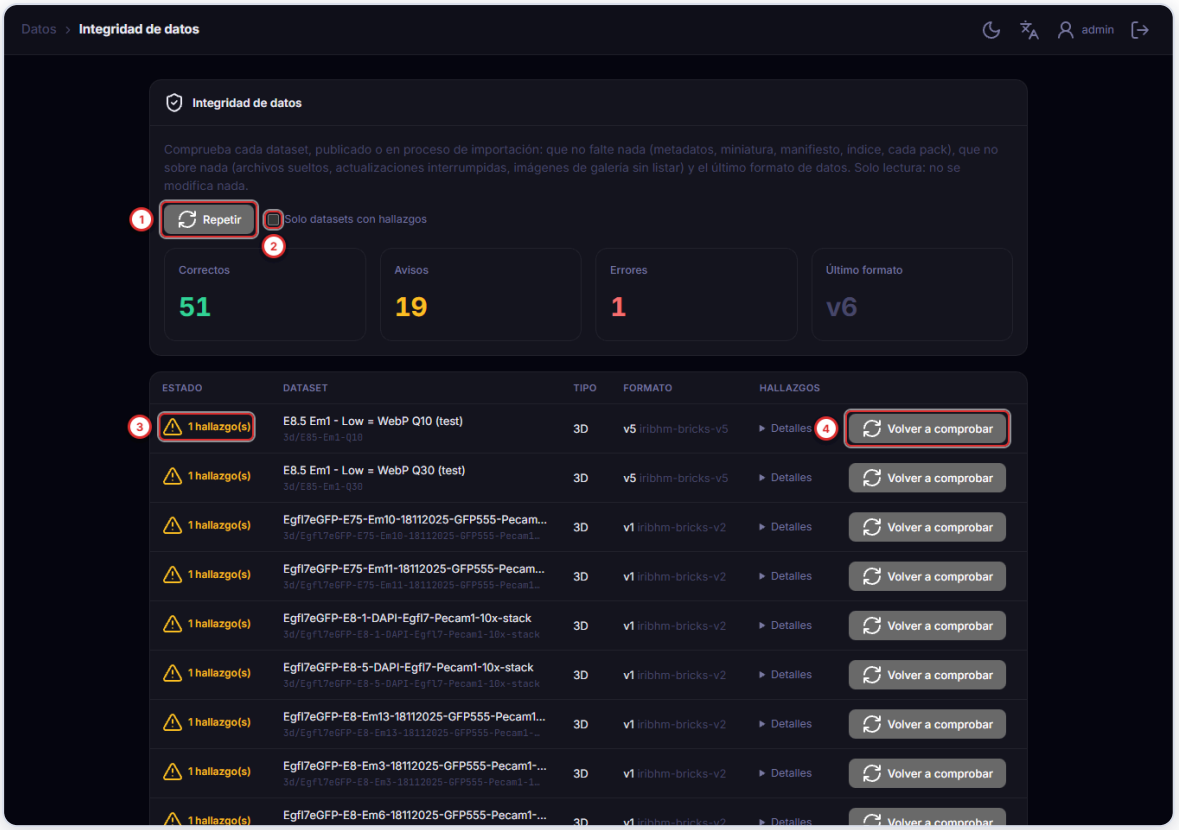
- El recuento del sitio se hace una vez y se **guarda 10 minutos**; la cabecera de la barra indica cuándo se midió.
- `«Recalculer»` fuerza un nuevo recuento. En un alojamiento grande puede tardar unos segundos.
- El espacio **libre** se lee en cada apertura: siempre es el actual.
- Un archivo enlazado en dos sitios (enlace duro) se cuenta **una sola vez**, como en el disco.

7.3. Integridad de datos — ¿falta algo?

- Comprueba **cada dataset**, publicado o en importación, **sin modificar nada**.
- Señala **lo que falta**, **lo que sobra** y si el dataset está en el **último formato**.

- Cada hallazgo indica **cómo corregirlo**.

Esta pestaña responde a una pregunta: ¿está este dataset completo y utilizable? Se lanza a petición suya y no toca ningún archivo.



▲ La pestaña Integridad de datos: el resumen y la tabla de datasets.

N	QUÉ ES
1	Botón **Repetir**
2	Casilla «Solo datasets con hallazgos»
3	Pastilla de estado «1 hallazgo(s)» (aviso)
4	Botón **Volver a comprobar** (un dataset)

Qué se comprueba

COMPROBACIÓN	EJEMPLOS DE LO QUE SEÑALA
Lo que falta	`metadata.json`, la miniatura, el manifiesto de bloques y su índice, **cada paquete** que nombra el manifiesto, las imágenes de galería o los archivos de seguimiento que los metadatos declaran
Lo que sobra	Archivos que ninguna importación aceptaría, restos de una actualización interrumpida, imágenes de galería que los metadatos no listan, un árbol de bloques anterior conservado

COMPROBACIÓN	EJEMPLOS DE LO QUE SEÑALA
El formato	Una conversión pendiente, una reparación pendiente, un árbol de bloques dañado

> ℹ **BUENO SABERLO**
>
> Un dataset **en importación** se juzga con la misma validación que usa **Publicar**, y se indica como «Importación en curso — comprobado hasta lo recibido.».

Leer el resultado

ELEMENTO	QUÉ ES
Tarjetas de resumen	**Correctos**, **Avisos** y **Errores** (número de datasets), y **Último formato** (la versión actual, v6)
Ejecutar la comprobación / **Repetir**	Revisa todos los datasets
Solo datasets con hallazgos	Filtra la tabla
Columna Estado	**OK**, o el número de hallazgos
Columna Formato	La versión del formato y su esquema
Detalles	Cada hallazgo, con los archivos concernidos
Volver a comprobar	Aparece en un dataset con avisos o errores

Los resultados llegan **dataset por dataset**: la tabla se completa a medida que avanza la comprobación.

Cómo corregir cada hallazgo

HALLAZGO	QUÉ HACER
Falta un paquete nombrado por el manifiesto, o un paquete es más corto de lo que indica	Reimporte el dataset: solo se reenvían los archivos que faltan
No está en el último formato (conversión pendiente)	Abra **Actualizaciones de datos** y ejecute la conversión (capítulo 5)
Falta una estructura de datos o no es válida (reparación pendiente)	La reparación aparece en **Actualizaciones de datos** y se ejecuta como una conversión
Faltan imágenes de galería listadas en los metadatos	Datasets › editar › Galería: quite las entradas que faltan o vuelva a subir las imágenes
Archivos de galería no listados en los metadatos	Guarde el dataset para reconciliar la lista, o borre los archivos sobrantes

HALLAZGO	QUÉ HACER
Se conserva un árbol de bloques anterior	Puede eliminarse cuando el dataset esté correcto: Actualizaciones de datos › eliminar la versión anterior
Restos de una actualización interrumpida	Repita la conversión desde Actualizaciones de datos; borre los restos solo cuando el dataset abra bien
Archivos que ninguna importación aceptaría	Bórrelos por SFTP, si no los añadió a propósito
Importación en curso, o archivos aún no recibidos por completo	Abra **Importar** y reanude la importación
Ya existe un dataset publicado con el mismo nombre	Publicar reemplazaría el publicado. Descarte la importación si es un duplicado

👉 **CONSEJO**

Los textos de cada hallazgo y de cada acción están en los **cuatro idiomas** del panel.

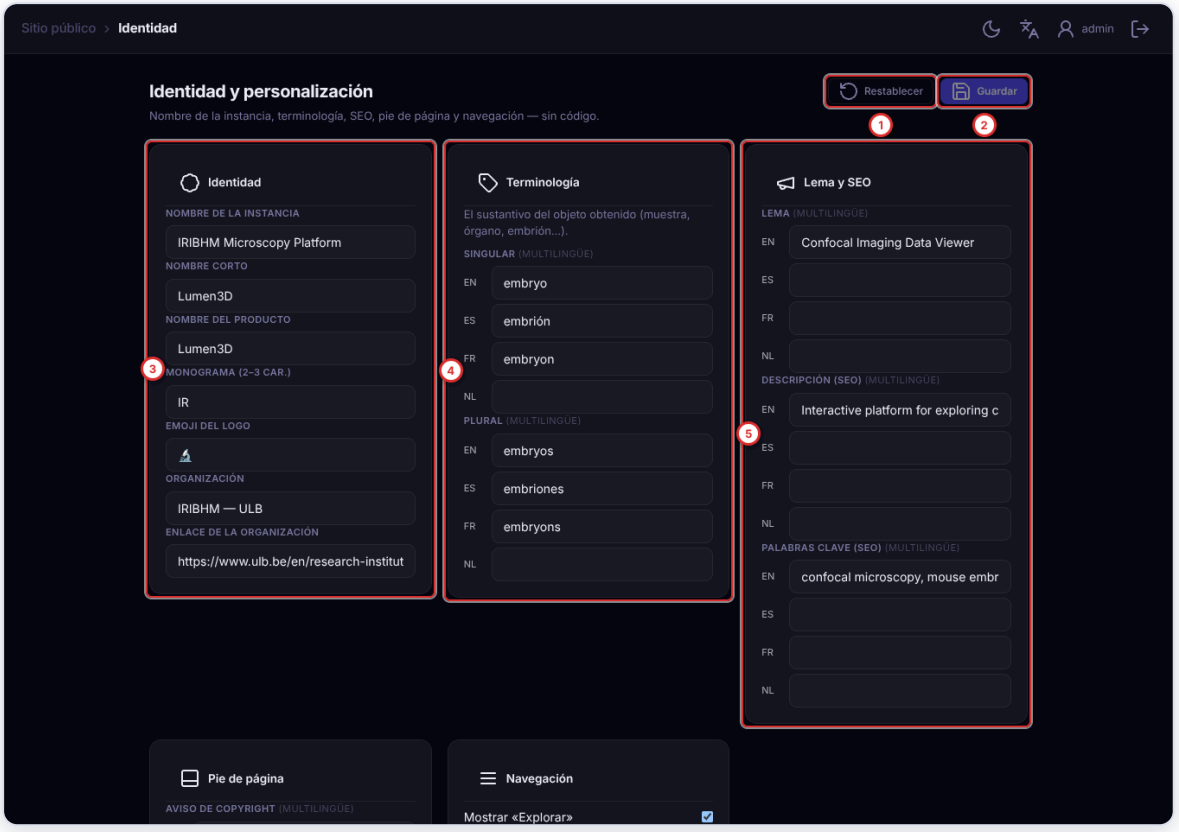
Volver a comprobar

- **Volver a comprobar** revisa **solo ese dataset**, en su sitio, sin rehacer toda la tabla.
- La comprobación **no mueve, no borra y no repara** ningún archivo: solo informa.
- Si la comprobación falla, el hallazgo dice por qué (véase el anexo B).

8. Identidad — el nombre y el vocabulario del sitio

- Cambie **por completo** el nombre del sitio, sin tocar el código.
- La **palabra** que designa sus objetos de estudio (embrión, muestra, órgano…) se usa en **todas partes**.
- Cada texto existe **por idioma**: EN, FR, ES, NL.

Esto es lo que permite que la misma plataforma sirva a un laboratorio de embriología o a un instituto de neurociencias. Título real de la página: «Identidad y personalización».



▲ La pestaña Identidad: nombres, terminología, lema y SEO.

N	QUÉ ES
1	**Restablecer**: vuelve a los valores por defecto («Se eliminará el contenido específico.»).
2	**Guardar**: activo en cuanto cambia un campo.
3	Tarjeta **Identidad**: los nombres de su sitio.
4	Tarjeta **Terminología**: la palabra que designa sus objetos de estudio.

N	QUÉ ES
5	Tarjeta **Lema y SEO**.
6	Un campo **multilingüe**: una línea por idioma.

8.1. Los campos multilingües

Los campos **(multilingüe)** muestran **una línea por idioma disponible**: `EN`, `FR`, `ES`, `NL`.

> 👉 **CONSEJO**
>
> **Rellene siempre `EN` como mínimo.** Es la versión de reserva: si un visitante lee el sitio en neerlandés y `NL` está vacío, ve el texto en inglés, nunca un hueco.

8.2. Tarjeta «Identidad»

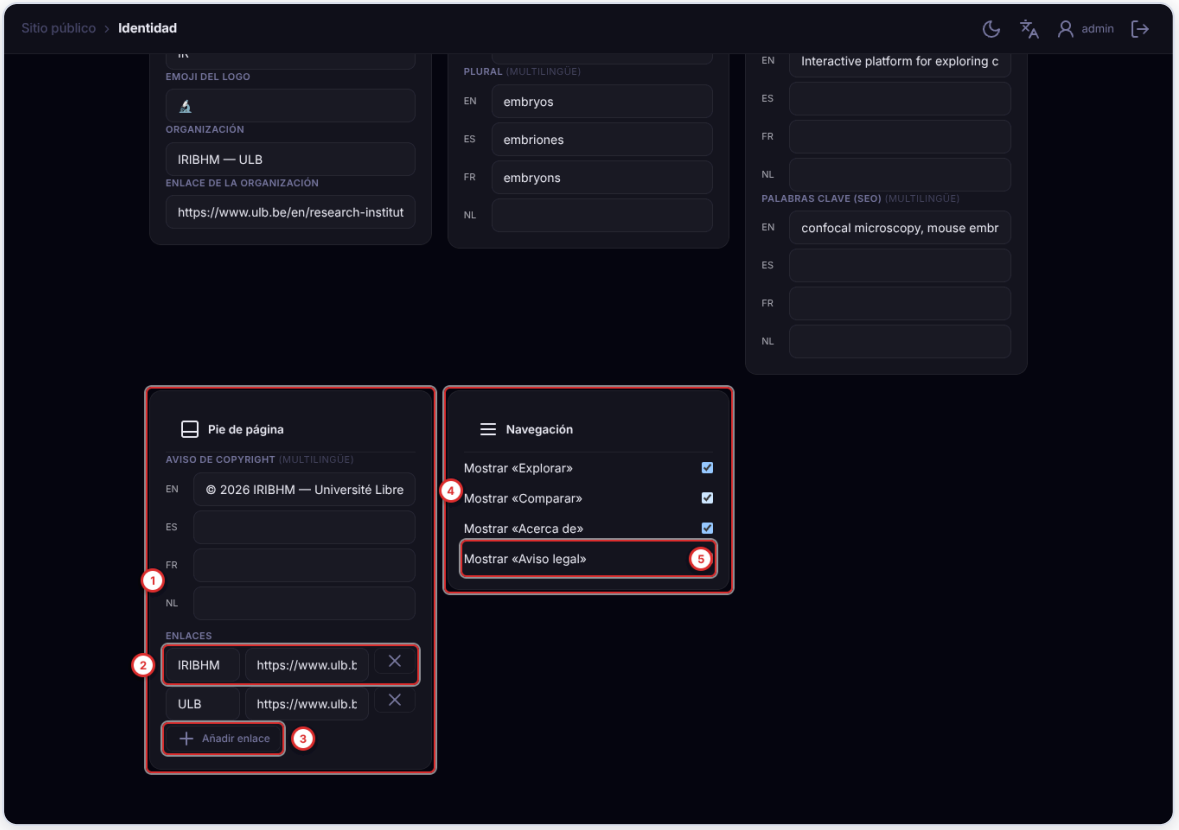
CAMPO	PARA QUÉ SIRVE	EJEMPLO
Nombre de la instancia	El nombre completo, usado en los títulos de página	`IRIBHM Microscopy Platform`
Nombre corto	Se usa donde falta espacio	`Lumen3D`
Nombre del producto	El nombre del software en los textos	`Lumen3D`
Monograma (2–3 car.)	Las letras de la pastilla del logo	`IR`
Emoji del logo	El emoji mostrado junto al nombre	🔬
Organización	Su laboratorio o institución	`IRIBHM — ULB`
Enlace de la organización	La dirección de su sitio: el nombre de la organización enlaza a ella en el pie de página público	`https://…`

8.3. Tarjeta «Terminología» — la más útil

Usted define **la palabra que designa lo que fotografía** («El sustantivo del objeto obtenido (muestra, órgano, embrión…).»), en **singular** y en **plural**, en cada idioma.

Esa palabra se usa después **automáticamente** en toda la interfaz pública: títulos, filtros, estadísticas, descripciones. Escriba `embrión / embriones` y el sitio hablará de embriones; escriba `muestra / muestras` y hablará de muestras. En todas partes, sin ninguna otra modificación. En el editor de Datasets, el campo se llama «Embrión» o «Muestra»… según su elección.

8.4. Tarjetas «Lema y SEO», «Pie de página» y «Navegación»



▲ Pie de página y navegación.

N	QUÉ ES
1	Tarjeta **Pie de página**: el aviso de copyright (por idioma).
2	Un **enlace** del pie de página: **Etiqueta** + dirección (`http(s)://` , `mailto:` o relativa), mostrado antes de «Aviso legal»; la cruz lo quita.
3	**Añadir enlace**.
4	Tarjeta **Navegación**.
5	Las casillas que deciden las entradas del menú público.

- **Lema** — el subtítulo mostrado bajo el nombre del sitio.
- **Descripción (SEO)** — el resumen que muestran Google y las redes sociales: bastan dos frases claras.
- **Palabras clave (SEO)** — algunos términos separados por comas.
- **Navegación** — las casillas «Mostrar “Explorar”», «Mostrar “Comparar”», «Mostrar “Acerca de”», «Mostrar “Aviso legal”». Desmarcar quita la entrada del menú **sin eliminar la página**.

> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> **«Aviso legal» viene marcada en una instalación nueva.** Si la desmarca, la página queda oculta: vuelva a marcarla cuando haya redactado su aviso (capítulo 11).

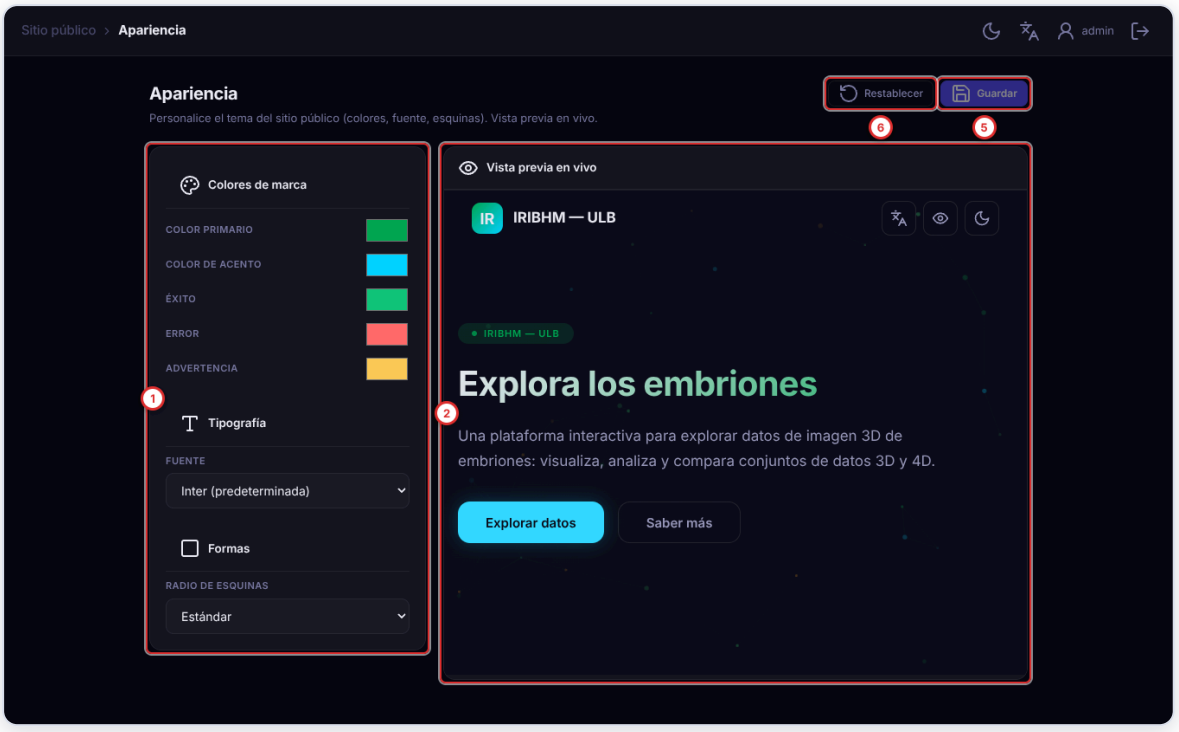
BUENO SABERLO

Las **páginas personalizadas** creadas en la pestaña Páginas se añaden **solas** al menú en su primera publicación (capítulo 10): ya no hay nada que marcar aquí para ellas.

Restablecer pregunta «Restablecer la identidad a los valores predeterminados? Se eliminará el contenido específico.». Avisos: «Identidad guardada.» / «Identidad restablecida.». El guardado **solo reescribe las claves de esta pestaña**: una modificación hecha entretanto en Tipos de datos o Páginas no se sobrescribe. Ctrl + S guarda; aparece una advertencia si sale con cambios sin guardar.

9. Apariencia — los colores del sitio

- Colores, fuente y esquinas redondeadas del **sitio público**, con **vista previa en vivo**.
- Nada se aplica antes de **Guardar**.
- Los botones siguen siendo **legibles**: el contraste se calcula por usted.



▲ La pestaña Apariencia.

N	QUÉ ES
1	**Colores de marca**.
2	**Tipografía**: la fuente.
3	**Formas**: el redondeo de las esquinas.
4	**Vista previa en vivo**: aún no publicada.
5	**Guardar**: aplica el tema al sitio público.
6	**Restablecer**: «¿Restablecer el tema a los valores predeterminados?».

9.1. Los colores

COLOR	DÓNDE APARECE
Color primario	El dominante: botones principales, enlaces, elementos activos
Color de acento	El secundario, para los realces
Éxito	Las confirmaciones (verde por defecto)
Error	Los mensajes de error (rojo por defecto)
Advertencia	Las alertas (naranja por defecto)

Haga clic en un cuadrado de color para abrir el selector: **la vista previa se actualiza al instante**. Los botones principales se derivan del color de la instancia y alcanzan siempre el contraste **WCAG AA**: el servidor oscurece su color lo justo para que un texto blanco sea legible sobre él (4,5 : 1), incluso sobre un naranja o un turquesa vivo, como ya muestra la vista previa; el tema guardado se aplica antes de la primera visualización.

> 👉 **CONSEJO**
>
> Mantenga Éxito / Error / Advertencia **cerca del verde / rojo / naranja**: son referencias universales.

9.2. Tipografía y formas

- **Fuente** — Inter (predeterminada), Sistema, Grotesca, Serif, Redondeada.
- **Radio de esquinas** — Estándar, Recto, Suave, Redondo: de angular a muy redondeado, en botones y tarjetas.

9.3. Publicar el tema

Nada se aplica al sitio público antes de **Guardar** («Tema guardado.» / «Error al guardar el tema.»). Ctrl + S funciona; la pestaña le avisa si sale con cambios sin guardar.

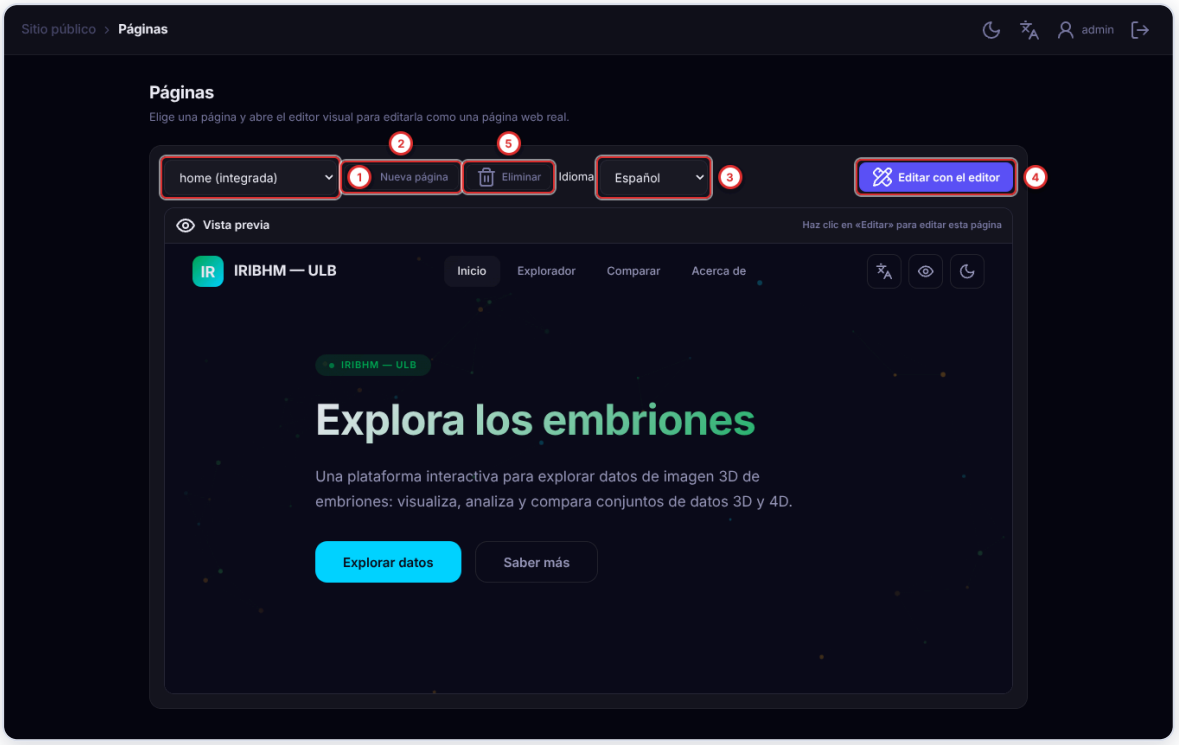
> ⚠️ **ATENCIÓN**
>
> **Compruebe el contraste.** Un color primario muy claro sobre fondo claro resulta ilegible. Tras guardar, abra el sitio público y compruebe que todo se lee, en tema claro **y** oscuro.

10. Páginas — el editor visual

- Modifique el contenido de las páginas del sitio **como en un programa de maquetación**.
- Borrador guardado solo; **nada es público antes de** **Publicar**.
- 27 elementos, secciones, columnas, traducción, variables: sin escribir una línea de código.

Es la función más completa del panel.

10.1. Elegir una página



▲ La pestaña Páginas.

N	QUÉ ES
1	La **página** que se va a modificar.
2	**Nueva página**.
3	El **idioma** que está editando.
4	**Editar con el editor**: abre el editor a pantalla completa.
5	**Eliminar**: borra una página que usted ha creado.

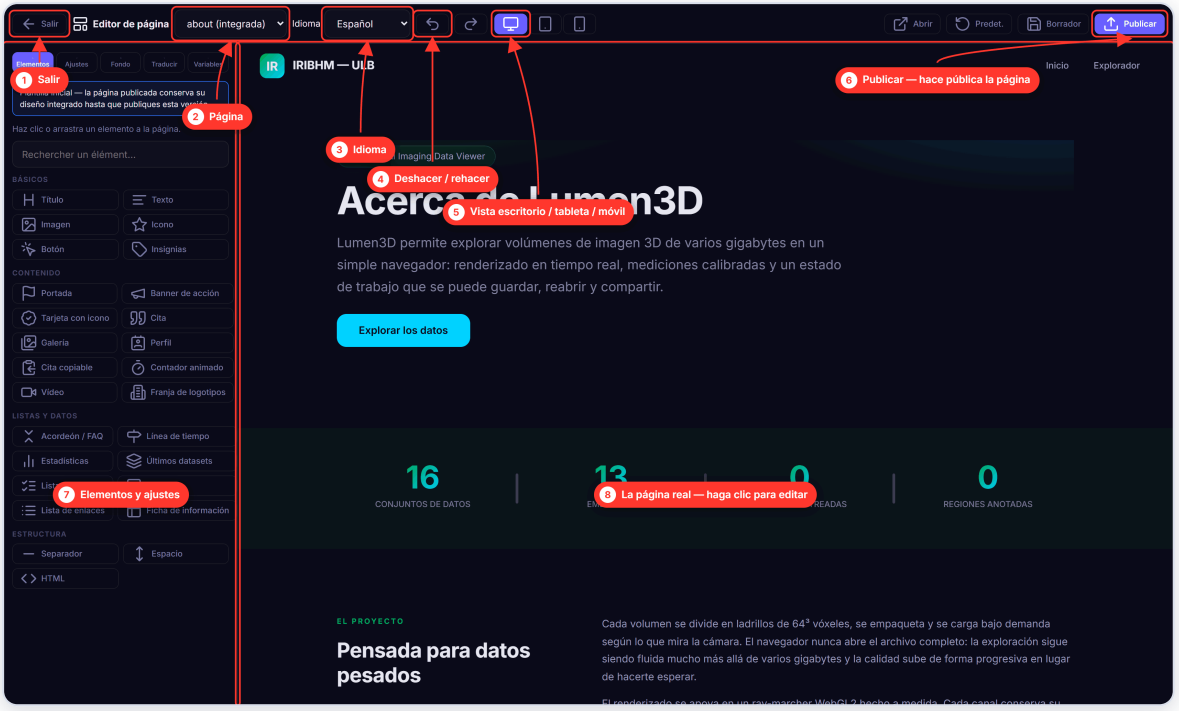
Existen dos páginas de origen: `home` (el inicio) y `about` (Acerca de). La mención *(integrada)* significa que aún usan la plantilla suministrada: desde su primera publicación, su versión toma el relevo. **No** se pueden eliminar («Las páginas integradas no se pueden eliminar (restablézcalas).»; restablézcalas desde el editor).

Las plantillas de inicio y Acerca de ya no contienen tarjeta «Tracking» ni «Wholemount»: esas categorías ya no existen.

Exportar e importar páginas. Los botones **Exportar** e **Importar** de la pestaña pasan las páginas a un archivo `.lumen-pages.json` y de vuelta, para moverlas de una instalación a otra o guardar una copia. La exportación incluye el contenido publicado, el borrador en curso, las imágenes de la mediateca y las variables que usan. La importación comprueba el archivo entero antes de escribir nada; el aviso dice si las páginas quedaron publicadas («… importada(s) y publicada(s).») o como borrador («… importada(s) como borrador.»).

10.2. El editor

El editor se abre **en su propia pestaña** para disponer de toda la pantalla.

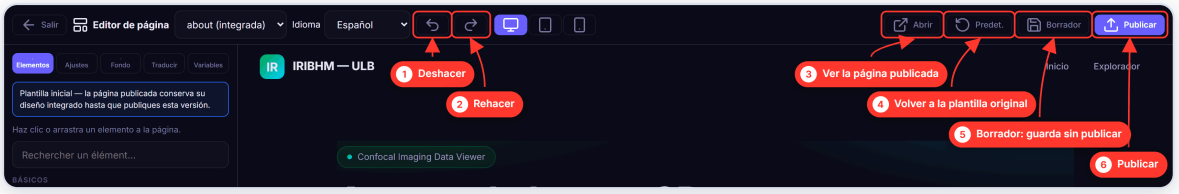


▲ El editor de páginas.

N	QUÉ ES
1	**Salir**: vuelve al panel.
2	La página que se está editando.
3	El idioma editado.
4	**Deshacer / Rehacer** (Ctrl + Z / Ctrl + Y).
5	Vista previa de **ordenador / tableta / móvil**.

N	QUÉ ES
6	**Publicar**: hace visible la versión al público.
7	La **barra lateral**: elementos que insertar, ajustes de la selección.
8	**La página real**: su menú real, su pie de página real, su tema real.

La barra superior



▲ Barra del editor.

N	QUÉ ES
1 - 2	**Deshacer** y **Rehacer**.
3	**Abrir**: muestra la página publicada en una pestaña nueva, para comparar.
4	**Predet.**: vuelve a la plantilla de origen. Borra su diseño.
5	**Borrador**: guarda sin publicar.
6	**Publicar**: pone su versión en línea.

📌 **PARA RECORDAR**

Borrador ≠ Publicar. Mientras no haya hecho clic en **Publicar**, los visitantes ven la versión anterior. Puede trabajar varios días sin romper nada.

El indicador de guardado

El editor guarda **automáticamente el borrador**, nunca la versión publicada. Una pastilla indica en qué punto está:

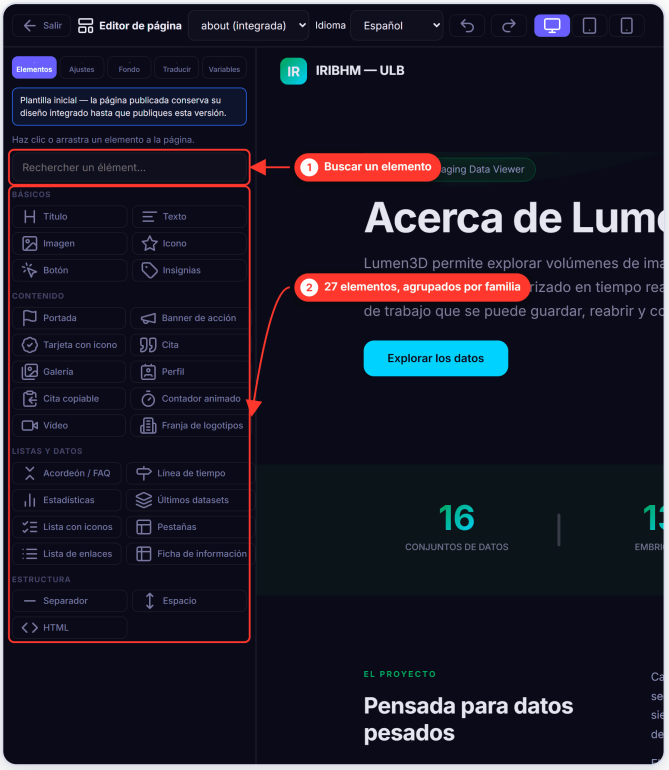
PASTILLA	SIGNIFICADO
● **Sin guardar**	Hay modificaciones pendientes.
✓ **Guardado hh:mm**	El borrador está al día.
⚠ **Falló el guardado automático, haga clic para reintentar**	Nuevo intento automático, y al volver la red.
🔒 **Abierta en otra pestaña, haga clic para tomar el control**	Bloqueo entre dos pestañas de edición de la **misma página**.

PASTILLA	SIGNIFICADO
⚠ **Página ilegible, recargue antes de editar**	No se pudo leer el contenido.

- Recuperar el control de una página abierta en otra parte pide «Esta página está abierta en otra pestaña. Guardar aquí sobrescribirá sus cambios. ¿Continuar?».
- Un guardado procedente de una pestaña **obsoleta** se **rechaza** en lugar de sobrescribir una versión más reciente.
- Cambiar de página guarda primero la anterior; si falla: «No se pudieron guardar los últimos cambios de esta página. ¿Cambiar de página de todos modos?». Salir: «Cambios sin guardar. ¿Salir sin publicar?».

10.3. Añadir un elemento

La pestaña **Elementos** de la barra lateral contiene todo lo que se puede colocar en una página.



▲ La paleta de elementos.

- **Haga clic** en un elemento: se añade al final de la página.
- **Arrástrelo** al lugar deseado: aparecen zonas de colocación.

El campo **Buscar un elemento…** filtra la lista: hay **27**.

Básicos

ELEMENTO	QUÉ ES
Título	Un título de sección
Texto	Un párrafo
Imagen	Una imagen

ELEMENTO	QUÉ ES
Icono	Un pictograma
Botón	Un botón en el que se puede hacer clic
Insignias	Pequeñas etiquetas de color

Contenido

ELEMENTO	QUÉ ES
Portada	El gran banner de introducción
Banner de acción	Un recuadro que invita a hacer clic
Tarjeta con icono	Icono + título + texto
Cita	Una cita destacada
Galería	Varias imágenes en cuadrícula
Perfil	La ficha de una persona
Cita copiable	Una referencia con botón «copiar»
Contador animado	Una cifra que va subiendo
Vídeo	Un vídeo integrado
Franja de logotipos	Una fila de logotipos de socios

Listas y datos

ELEMENTO	QUÉ ES
Acordeón / FAQ	Preguntas que se despliegan
Línea de tiempo	Una sucesión de etapas fechadas
Estadísticas	Una fila de cifras clave
Últimos datasets	**Se rellena solo** con sus conjuntos de datos recientes
Lista con iconos	Una lista de viñetas ilustradas
Pestañas	Contenido repartido en pestañas
Lista de enlaces	Una lista de enlaces
Ficha de información	Una tabla etiqueta / valor

Estructura

ELEMENTO	QUÉ ES
Separador	Una línea horizontal
Espacio	Un espacio vacío ajustable
HTML	Código HTML libre — **reservado a usuarios avanzados**

👉 **CONSEJO**

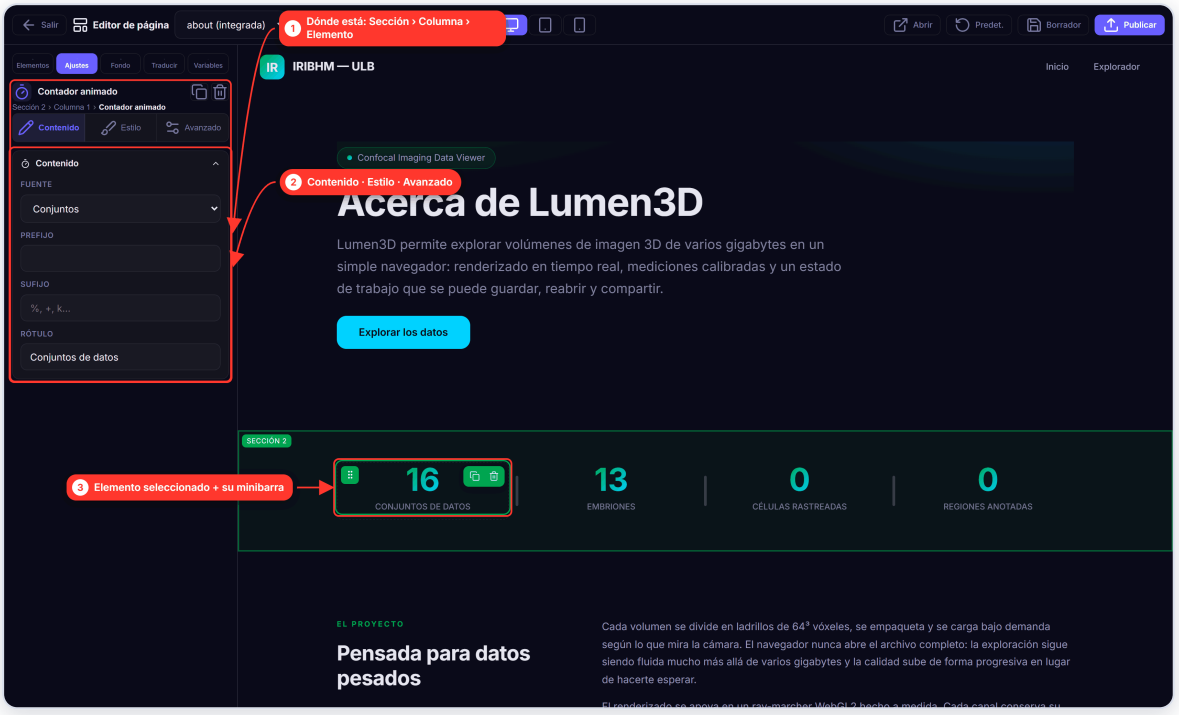
Los elementos que se rellenan solos. *Últimos datasets* y *Estadísticas* extraen sus datos del sitio: número de conjuntos de datos, de especímenes, de células seguidas. La cifra se actualiza cuando añade datos.

ℹ️ **BUENO SABERLO**

El elemento **HTML** se depura mediante **lista blanca**: se conservan enlaces, vídeo/audio y bordes de tabla; se eliminan scripts, gestores de eventos, SVG y enlaces peligrosos.

10.4. Modificar un elemento existente

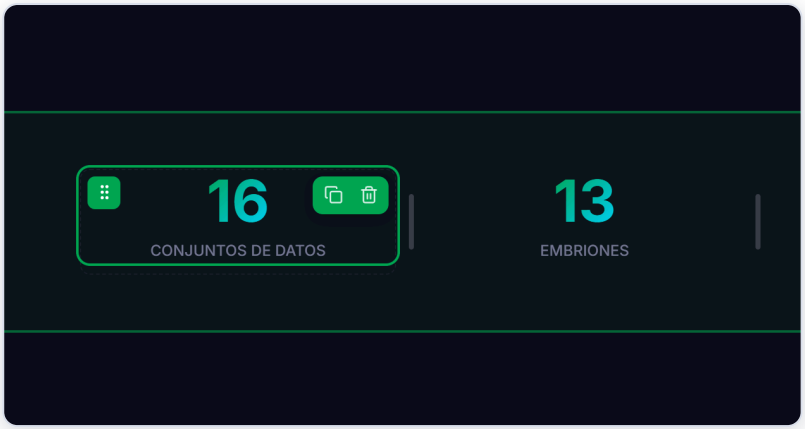
Haga clic en él dentro de la página: se rodea de verde y la barra lateral pasa a sus ajustes.



▲ Un elemento seleccionado.

N	QUÉ ES
1	La **ruta de navegación**: `Sección 2 › Columna 1 › Contador animado`. Cada nivel se puede pulsar.
2	Las tres pestañas de ajustes: **Contenido**, **Estilo**, **Avanzado**.

Las minibarras de herramientas



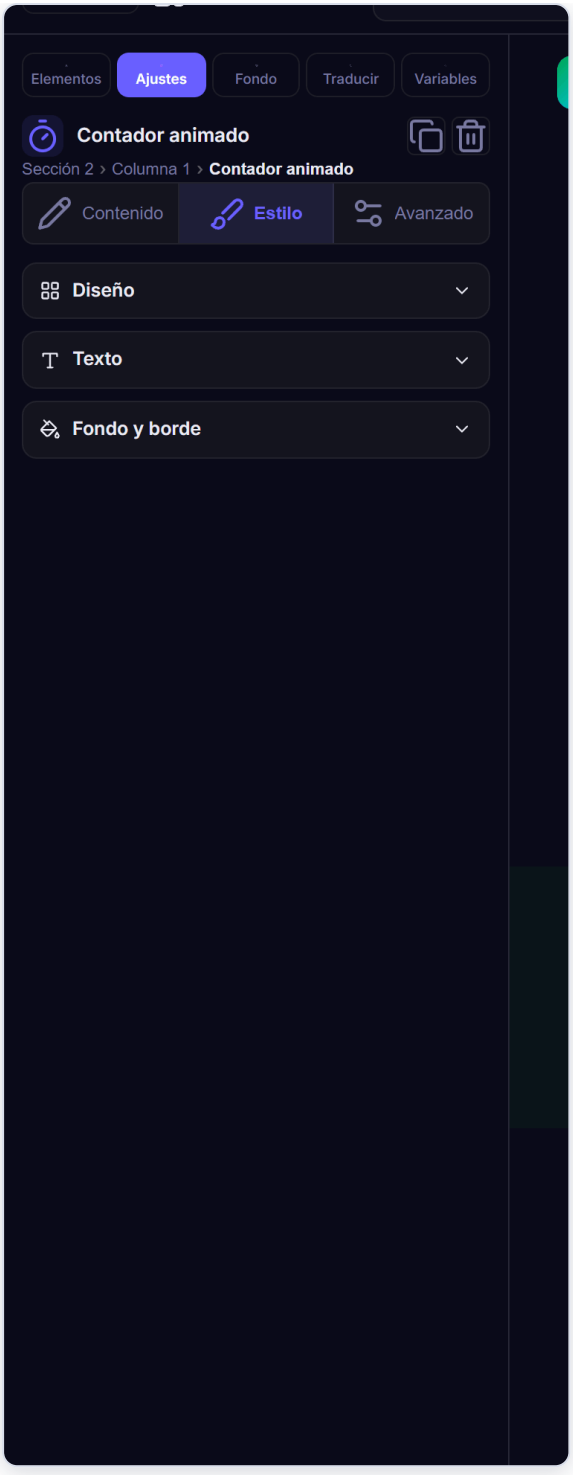
▲ Barra de herramientas de un elemento.

Solo se ve una barra a la vez: la del nivel más interior bajo su cursor (elemento, luego columna, luego sección).

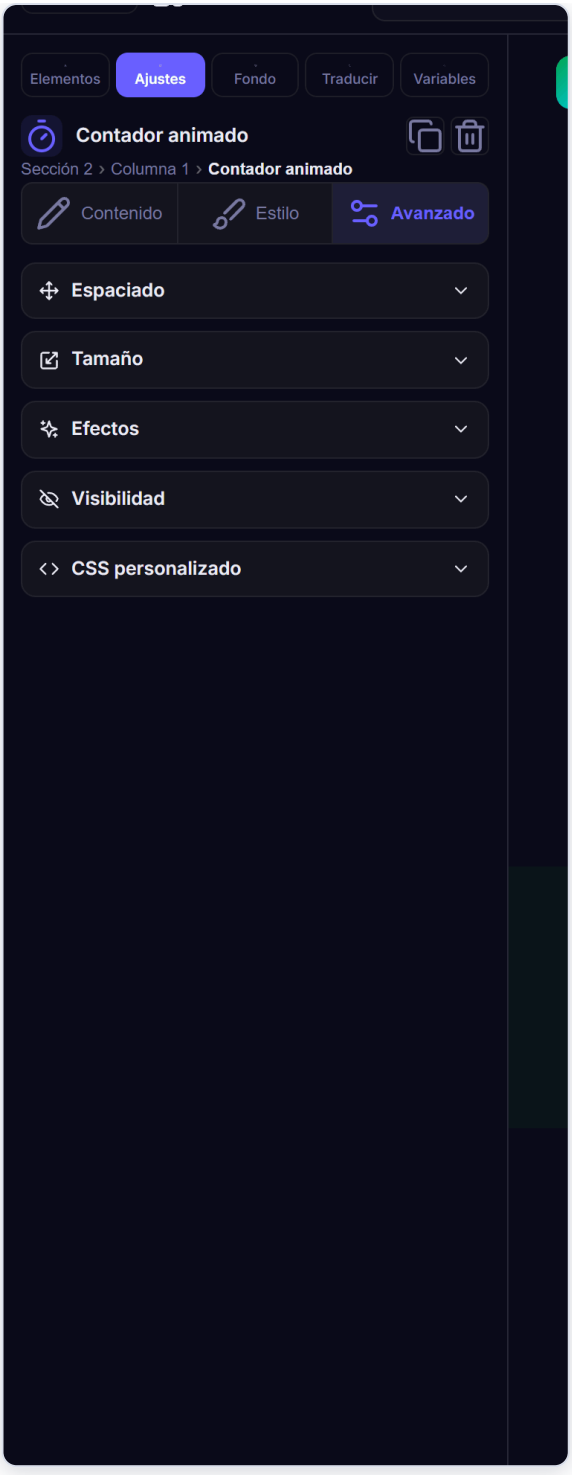
NIVEL	BOTONES
Elemento	⠿ asa de movimiento · ⧉ duplicar · 🗑 eliminar
Columna	‹ › mover · ⚙ ajustes · ⧉ · 🗑
Sección	⌃ ⌄ subir / bajar · ▥ añadir una columna · ⚙ ajustes · ⧉ · 🗑

Las tres pestañas de ajustes

Contenido — lo que está escrito: textos, imágenes, enlaces, fuente de los datos. **Estilo** — colores, tamaños, espaciados, alineación, redondeos. **Avanzado** — márgenes, comportamiento al pasar el cursor, **visibilidad según el dispositivo**, CSS personalizado.



▲ Pestaña Estilo.



▲ Pestaña Avanzado.

> 👉 **CONSEJO**
>
> Para modificar un texto más deprisa, **haga doble clic** en él dentro de la página y escriba. `Intro` valida, `Esc` cancela.

Los atajos de teclado

ATAJO	ACCIÓN
`Ctrl` + `Z`	Deshacer

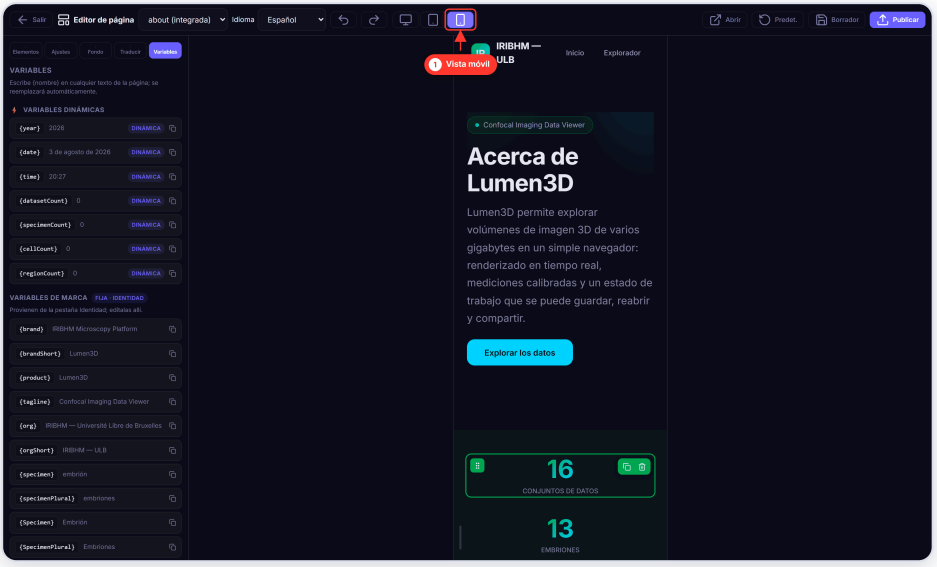
ATAJO	ACCIÓN
Ctrl + Y (o Ctrl + Mayús + Z)	Rehacer
Ctrl + S	Guardar un borrador
Ctrl + D	Duplicar el elemento seleccionado
Ctrl + C / V	Copiar / pegar un elemento
Supr (o Retroceso)	Eliminar el elemento
Esc	Deseleccionar

En Mac, sustituya Ctrl por Cmd. Los atajos se desactivan mientras escribe en un campo.

10.5. Secciones, columnas y móvil

Una página se construye en tres niveles: **Sección** (una banda de ancho completo) › **Columna** (una división vertical) › **Elemento**.

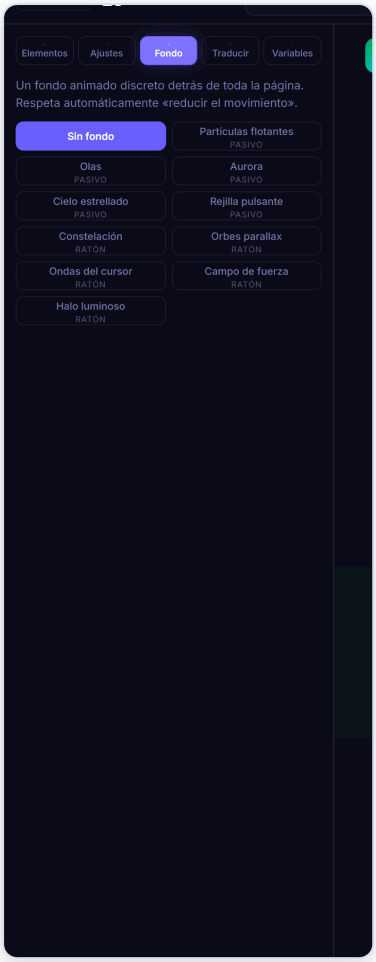
Seis disposiciones de columnas: **1** (ancho completo), **2**, **3**, **4** columnas iguales, ⅔ ⅓ y ⅓ ⅔. En un teléfono, las columnas **se apilan automáticamente una debajo de otra**.



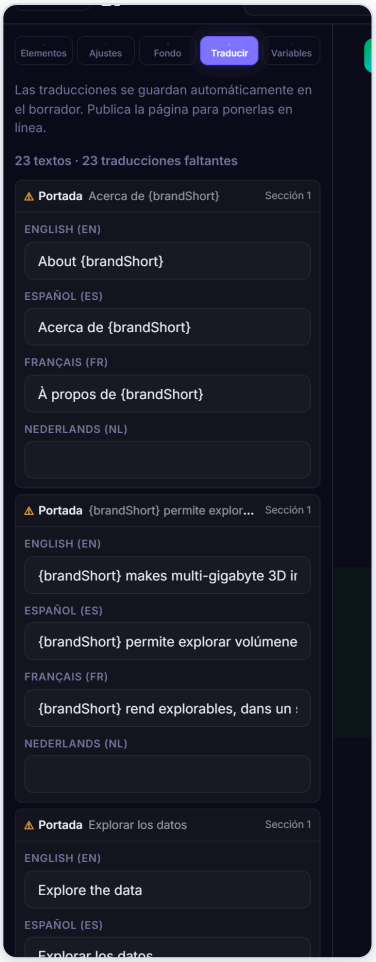
▲ Vista previa móvil.

Los tres iconos (ordenador / tableta / móvil) cambian el tamaño de la vista previa. **Compruebe en móvil antes de publicar**: buena parte de los visitantes usan teléfono.

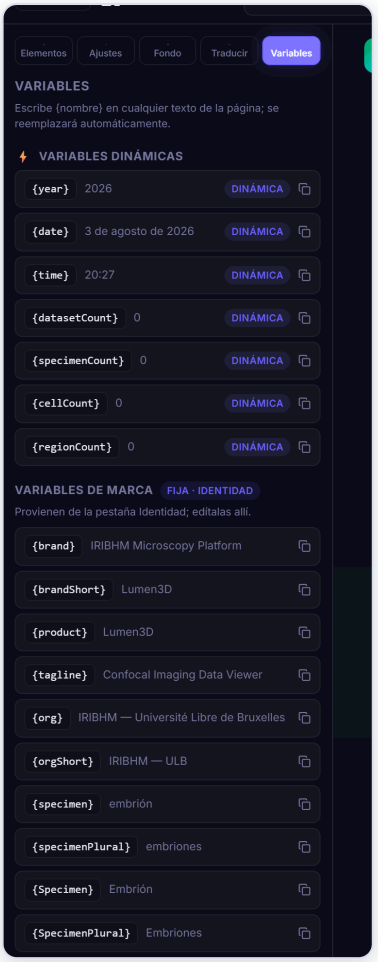
10.6. Fondo animado, traducción, variables



▲ Pestaña Fondo.



▲ Pestaña Traducir.



▲ Pestaña Variables.

Fondo: *Sin fondo*, *Ratón* (reacciona al cursor), *Pasivo* (se despliega solo). Respeta la preferencia «reducir las animaciones».

Traducir enumera **todos los textos** de la página y señala los que faltan («24 textos · 7 traducciones faltantes»).

Variables: un texto definido **una vez**, reutilizado en todas partes con `{nombre}`.

Método recomendado para traducir: redacte toda la página en un idioma y luego pase a la pestaña Traducir para traducirla de una vez.

Las variables — cree una (nombre, por ejemplo `contacto`; valor, `microscopy@ulb.be`), escriba `{contacto}` en cualquier texto y se mostrará el valor. El día en que cambie la dirección, la corrige en **un solo sitio**. Reglas del nombre: una letra y luego letras, cifras o `_`, 32 caracteres como máximo.

Ya existen algunas variables: `{brand}` (nombre del sitio), `{specimen}` (su objeto de estudio), `{org}`, `{year}` y, para las categorías, `{type3d}`, `{type2d}`, `{typeLive}` (capítulo 6).

10.7. Crear una página nueva

1. En la pestaña **Páginas**, haga clic en **Nueva página**.

2. Responda a las **dos preguntas**: «Identificador de la página (letras, dígitos, guiones):» (minúsculas, cifras, `-`, `_`, 64 caracteres) y luego «Etiqueta del menú:».
3. Construya la página en el editor.
4. Haga clic en **Publicar**.

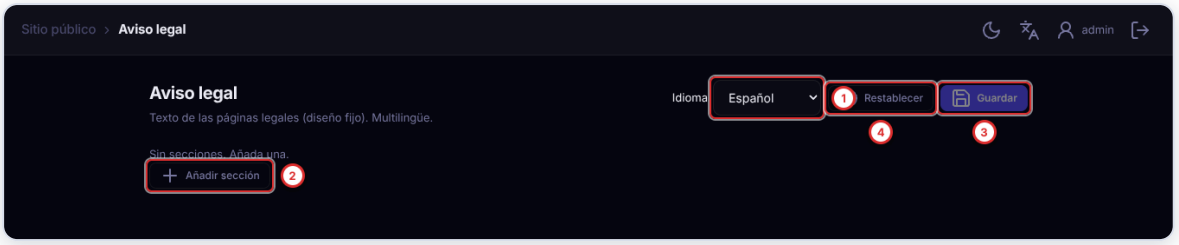
Aviso: «Página creada.». La página se añade al menú **oculta**; pasa a ser **visible en la primera publicación**: **no hay nada que marcar en Identidad**. Queda entonces en la dirección `https://<su-sitio>/page.html?slug=protocolos` (para el identificador `protocolos`).

Errores: «Identificador no válido.», «Esta página ya existe.». Eliminar pide «Eliminar esta página?» y borra de verdad el archivo de configuración.

10.8. Procedimiento recomendado

1. **Editar con el editor** y hacer las modificaciones.
2. **Borrador** de vez en cuando (además del guardado automático).
3. Comprobar en la **vista previa móvil**.
4. Completar la pestaña **Traducir**.
5. **Publicar** y luego **Abrir** para comprobar el resultado en línea.

11. Aviso legal



▲ La pestaña Aviso legal.

N	QUÉ ES
1	El selector de **Idioma**.
2	**Añadir sección**: un **título** y un **texto**.
3	**Guardar**: publica.
4	**Restablecer**.

Un editor sencillo, de diseño fijo, para el texto legal. Las secciones se muestran en el orden en que las crea; cada una tiene un «Título de la sección», un «Texto…» y un botón **Eliminar**. Sin secciones: «Sin secciones. Añada una.». Resultado: «Aviso legal guardado.». Ctrl + S guarda.

Secciones habituales: editor del sitio, proveedor de alojamiento, propiedad intelectual, datos personales, contacto.

Qué muestra una instalación nueva. Una instalación recién hecha no tiene todavía `config/instance.json` ni `config/legal.json`: el sitio usa entonces los valores neutros de `config/defaults/neutral/`. Sin hacer nada más:

- el enlace **«Aviso legal»** aparece en el pie de página, porque la casilla «Mostrar «Aviso legal»» viene marcada;
- la página legal muestra seis secciones de plantilla (Editor del sitio, Protección de datos y privacidad, Cookies y almacenamiento local, Propiedad intelectual, Aviso legal y responsabilidad, Contacto), con sus marcadores entre corchetes sin rellenar;
- esta pestaña muestra esas mismas plantillas hasta que usted guarde su propio texto.

Son plantillas genéricas, no asesoramiento jurídico: rellene los corchetes y guarde, o use **Restablecer** para volver a las plantillas.

> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> **Dos cosas que no hay que olvidar.** (1) La página sigue invisible mientras la casilla «Mostrar “Aviso legal”» no esté marcada en **Identidad › Navegación** (en una instalación nueva ya lo está). (2) El contenido jurídico depende de su país y de su institución: acuda al servicio competente en lugar de copiar una plantilla encontrada en línea.

12. Plugins — las funciones del visor

- Casi todo lo que puede hacer un visitante lo proporciona un **plugin**, un pequeño módulo independiente.
- **Por defecto, un plugin no tiene derecho a ejecutarse**: usted es quien lo autoriza.
- Puede **quitar** lo que no sirve y **añadir** más adelante.

Es el capítulo más técnico, pero también el que da más control. Dedique tiempo a leer el §12.1: el resto se deduce de él.

12.1. ¿Qué es un plugin, aquí?

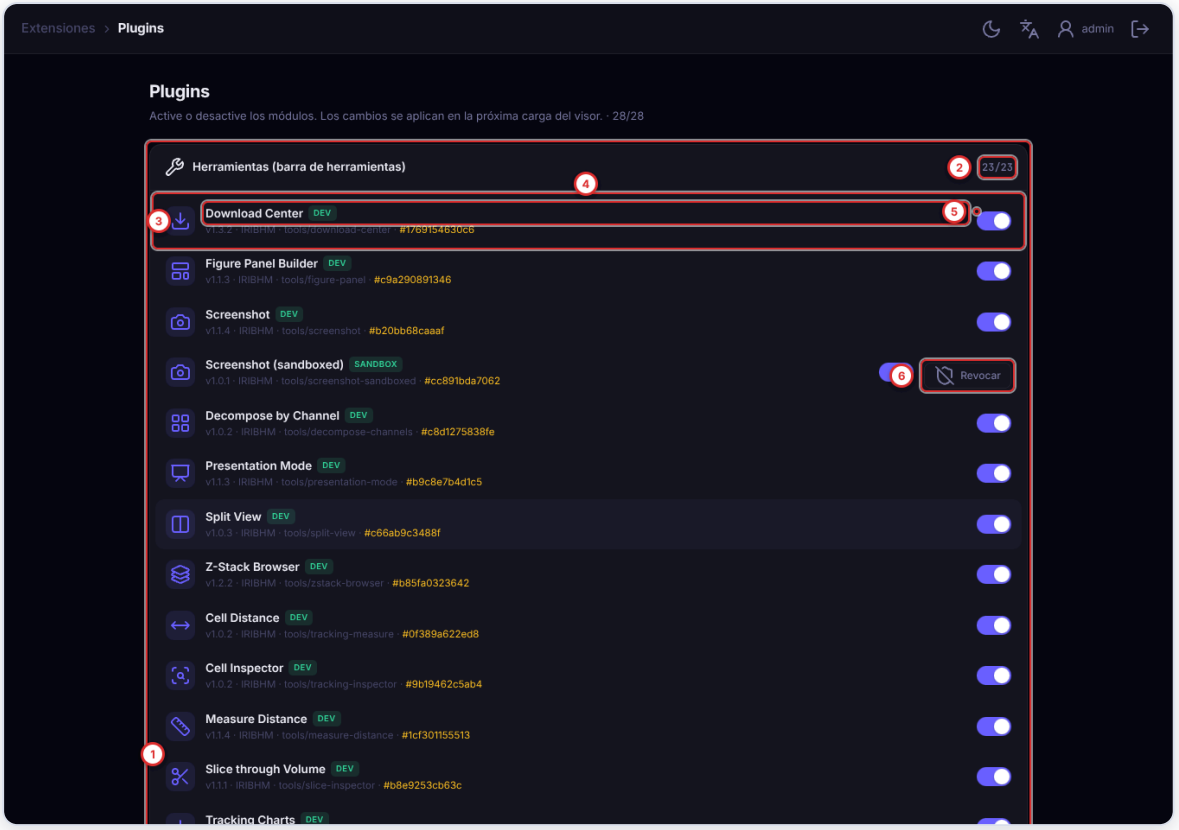
💡 **UNA IMAGEN PARA ENTENDER**

Un banco de trabajo y sus herramientas. El visor es un banco de trabajo mínimo. Medir una distancia, hacer una captura, ajustar un histograma, elegir un modo de renderizado: cada función es **una herramienta guardada en el banco**. Usted decide cuáles están encima.

Cada plugin ocupa uno de los **tres emplazamientos**:

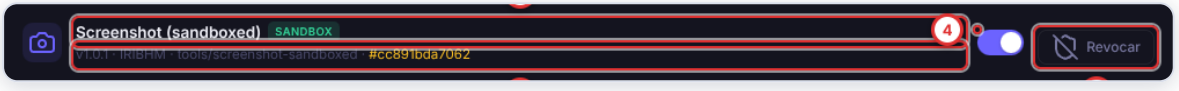
EMPLAZAMIENTO	DÓNDE APARECE PARA EL VISITANTE	EJEMPLOS
Herramientas (barra de herramientas)	Los botones en la parte superior del visor	Medida de distancia, captura de pantalla, modo presentación
Canales (por canal)	Los ajustes bajo cada canal de fluorescencia	Histograma, desenfoque gaussiano
Modos de renderizado (shaders)	El menú desplegable que elige cómo se dibuja el volumen	Fluorescence, Fluorescencia natural (profundidad), Structure (DVR)

12.2. La pantalla



▲ La pestaña Plugins: 28 plugins instalados, todos «dev» en esta máquina de desarrollo.

N	QUÉ ES
1	Una **tarjeta por emplazamiento** (Herramientas, Canales, Modos de renderizado).
2	El contador `activos / total` de la tarjeta.
3	Una **línea por plugin**.
4	El **nombre** y el **nivel de confianza**.
5	El **interruptor** activo / inactivo.
6	**Revocar** (en un plugin que usted ha aprobado).



▲ Zoom sobre una línea de plugin.

N	QUÉ ES
1	El **nombre** del plugin.
2	Su **nivel de confianza**.
3	Versión · autor · carpeta · **huella** del código.

N	QUÉ ES
4	El interruptor que **activa o desactiva**.
5	**Revocar**: retira la autorización (§12.5). Ausente en un plugin `integrado`.

Lista vacía: «Ningún plugin instalado — Los plugins se instalan bajo demanda desde el catálogo.» con un botón **Abrir el catálogo**. Si la lista no carga: «No se pudo cargar la lista de plugins.» y **Reintentar**.

12.3. Activar o desactivar un plugin

Pulse el interruptor. El cambio se guarda de inmediato y surte efecto **en la próxima carga del visor**: pida a un visitante que recargue su página, o recargue la vista previa de la pestaña Datasets. Desactivar no elimina nada: puede volver a activarlo en cualquier momento.

> ⚠️ **ATENCIÓN**
>
> **El interruptor no siempre está.** Un plugin **no fiable** no lo tiene: primero hay que aprobarlo (§12.5). Un plugin **protegido** (el último modo de renderizado activo) o **incompatible** lo tiene, en gris.

> ℹ️ **BUENO SABERLO**
>
> **Una sola protección**: siempre debe quedar **al menos un modo de renderizado activo**. Si intenta desactivar el último: «Al menos un modo de renderizado debe permanecer activo.».

12.4. Los niveles de confianza — por qué existen

Un plugin es **código de verdad** que se ejecuta en el navegador de los visitantes. Un plugin malicioso podría mostrar cualquier cosa. Por eso la plataforma parte del principio contrario al habitual: **por defecto, un plugin no tiene derecho a ejecutarse**. Cada plugin lleva una etiqueta:

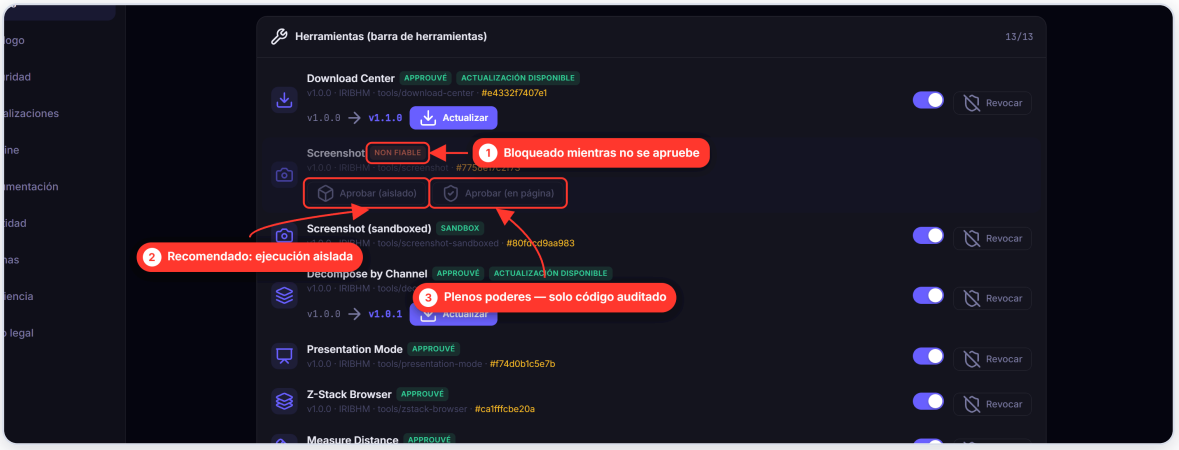
ETIQUETA	SIGNIFICADO	QUÉ IMPLICA
`integrado`	Entregado con la versión oficial del sitio, código idéntico al publicado	De confianza. Nada que hacer.
`aprobado`	Usted lo ha autorizado a ejecutarse en la página	De confianza porque **usted** lo decidió.
`sandbox`	Autorizado, pero **encerrado en un entorno aislado**: separado del resto de la página y del panel	El modo más seguro.

ETIQUETA	SIGNIFICADO	QUÉ IMPLICA
`dev`	Plugin local de una máquina de desarrollo lanzada con la opción `--dev-trust-local`	No existe en un sitio en producción. Sin esa opción, un clon no tiene **ningún** plugin local de confianza.
`no fiable`	**Rechazado**: el plugin no se carga en absoluto	Véase §12.5.
`protegido`	El último modo de renderizado activo	El interruptor está en gris.
`incompatible`	Pide otra versión de la plataforma	En gris; véase el capítulo 14.
`actualización disponible`	Existe una versión más reciente y compatible	Véase §12.6.

La huella (el código del tipo `#06c7945439b8`, bajo cada nombre) firma el contenido exacto de los archivos. Su autorización está **ligada a esa huella precisa**: si alguien modifica un solo carácter del plugin, la huella cambia, la autorización caduca y el plugin vuelve a ser **no fiable**. Un plugin aprobado no se puede reemplazar a escondidas.

12.5. Aprobar un plugin no fiable

Verá este caso si alguien deposita un plugin en el servidor (por FTP) en lugar de pasar por el Catálogo.



▲ Un plugin no aprobado.

N	QUÉ ES
1	La etiqueta roja **NO FIABLE**: el plugin no se carga.
2	**Aprobar (aislado)**: el plugin se ejecuta aislado. **Opción recomendada.**
3	**Aprobar (en página)**: el plugin se ejecuta con todos los poderes de la página.

1. Haga clic en uno de los dos botones.

2. Una ventana resume lo que está aprobando: **huella** del código y **capacidades** concedidas.

3. El panel le pide que **vuelva a teclear su contraseña**: «Confirme su contraseña de administrador para aprobar:».

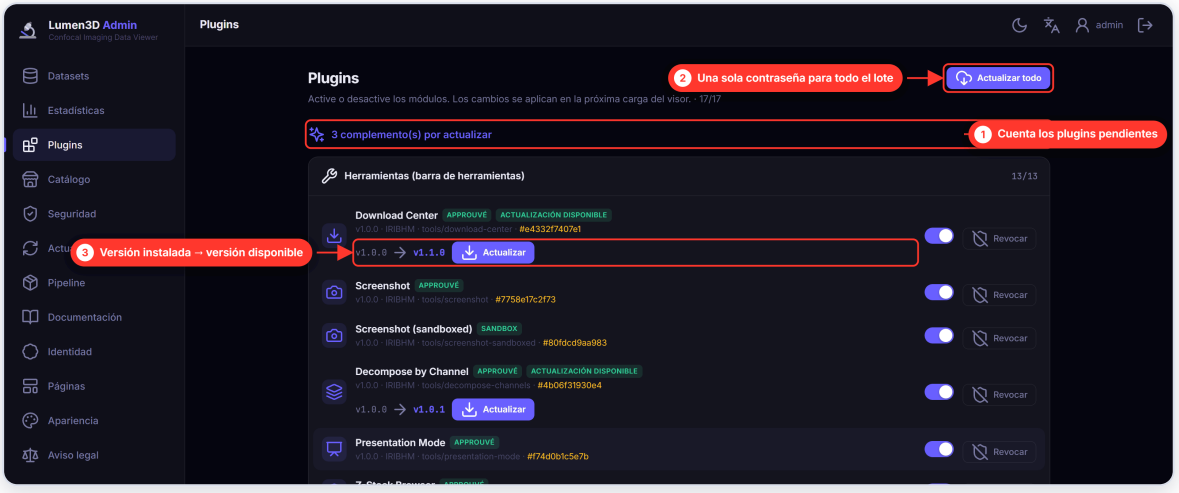
4. «Plugin aprobado ✓ (recargue el visor)»: activo en la próxima carga.

> ❓ **¿POR QUÉ ESTA ELECCIÓN?**
>
> **¿Por qué volver a pedir la contraseña?** Aprobar es la única acción que autoriza la ejecución de código externo. Aunque alguien se sentara ante su pantalla abierta, no podría aprobar sin su contraseña.

> ⚠️ **ATENCIÓN**
>
> **¿«En página» en lugar de «aislado»?** Casi nunca, salvo que haya leído el código o venga de una persona de confianza. Los plugins de **canal** y de **modo de renderizado** técnicamente no pueden ejecutarse aislados: dialogan directamente con la tarjeta gráfica.

Mensajes: «Contraseña incorrecta.», «El contenido del plugin cambió — recargue la lista y vuelva a verificar.» (la huella cambió entretanto), «Aprobación revocada ✓» tras **Revocar**.

12.6. Actualizar un plugin



▲ La actualización desde la pestaña Plugins.

N	QUÉ ES
1	El **banner** cuenta los plugins afectados.
2	**Actualizar todo**: a partir de dos plugins; **una sola contraseña** para el lote.
3	La línea: etiqueta **actualización disponible**, recorrido `v1.0.0 → v1.1.0`, botón.

El botón solo aparece si **existe una versión más reciente Y se declara compatible** con su plataforma. Si no, se muestra el motivo: actualice primero la plataforma (capítulo 14).

La copia que funciona se **aparta, no se borra**: si algo falla después, se vuelve a colocar. La misma acción existe en el **Catálogo** y en **Actualizaciones**: las tres pestañas leen la misma fuente.

12.7. En un panel, una vista dividida, la vista previa

Un plugin debe declarar que sabe **ser dirigido desde fuera** para cargarse cuando la página está **incrustada**: vista previa de la pestaña Datasets, paneles de la página *Comparar*, paneles de la vista dividida. Si no, solo se carga en la página completa.

Los plugins **«solo página»** —Presentation Mode, Download Center, Decompose by Channel, Screenshot, Chunk Debug, Split View, Figure Panel Builder, Tracking Charts, Cell Distance— no aparecen, por tanto, en la vista previa. **No es un error.**

Un plugin también puede estar **limitado a ciertos tipos** de datos: los cinco plugins 2D solo se cargan en una fotografía; los cinco plugins de seguimiento, únicamente en un dataset Live que tenga seguimiento.

12.8. Los 28 plugins del catálogo

Estos plugins **no** se entregan con el sitio: se instalan bajo demanda (asistente de primera instalación, paso 5, o pestaña Catálogo). Una instalación nueva en la que se hubiera desmarcado todo no tendría ninguno.

Modos de renderizado

PLUGIN	QUÉ HACE PARA EL VISITANTE
Fluorescence	El renderizado por defecto: cada canal emite su color, como en un microscopio de fluorescencia
Fluorescencia natural (profundidad)	Cada fluoróforo brilla con su color; las estructuras densas tapan lo que hay detrás
Structure (DVR)	Renderizado volumétrico con profundidad y sombreado, que hace resaltar las formas

Canales

PLUGIN	QUÉ HACE
Histogram Controls	El histograma de intensidad y los controles deslizantes mín / máx / gamma
Gaussian Filter	Un control de desenfoque para suavizar el ruido de un canal

Herramientas (volúmenes y series temporales)

PLUGIN	QUÉ HACE
Measure Distance	Hacer clic en dos puntos para obtener la distancia real en µm
Slice through Volume	Un corte plano orientable a través del volumen
Z-Stack Browser	Recorrer los cortes: apertura plana animada, muesca 3D, recorte superior / inferior, barra de grosor ajustable, control «Rotación»
Decompose by Channel	Mostrar los canales lado a lado
Download Center	Recuperar los archivos de la carpeta `download/` y el CSV de las mediciones; en un volumen, la exportación OME-Zarr de los niveles sin pérdida; en un dataset de formato 6, además el paquete `.q30.zip`
Screenshot	Capturar la vista 3D en PNG
Screenshot (sandboxed)	La misma captura, aislada: el ejemplo de plugin aislado
Presentation Mode	Pantalla completa sin interfaz, para proyectar
Orientation Axes	El marco rojo / verde / azul 1-2, renombrables (§3.8)
Toggle Grid, Toggle Axes, Hide / Show 3D Volume	Mostrar u ocultar la cuadrícula, los ejes, el volumen
Chunk Debug	Diagnóstico técnico. **Se puede desactivar sin riesgo** en producción

Herramientas de las fotografías 2D

PLUGIN	QUÉ HACE
Calibrated Grid	Una cuadrícula calibrada en µm o mm sobre la fotografía
Display Adjustments	Brillo, contraste, gamma (solo visualización)
Orientation 2D	Rotación y espejo de la fotografía
Split View	Dos vistas lado a lado
Figure Panel Builder	Componer varias fotografías en una figura a escala común

Herramientas del seguimiento celular (series Live con seguimiento)

PLUGIN	QUÉ HACE
Tracking Trails	Las trayectorias sobre el volumen

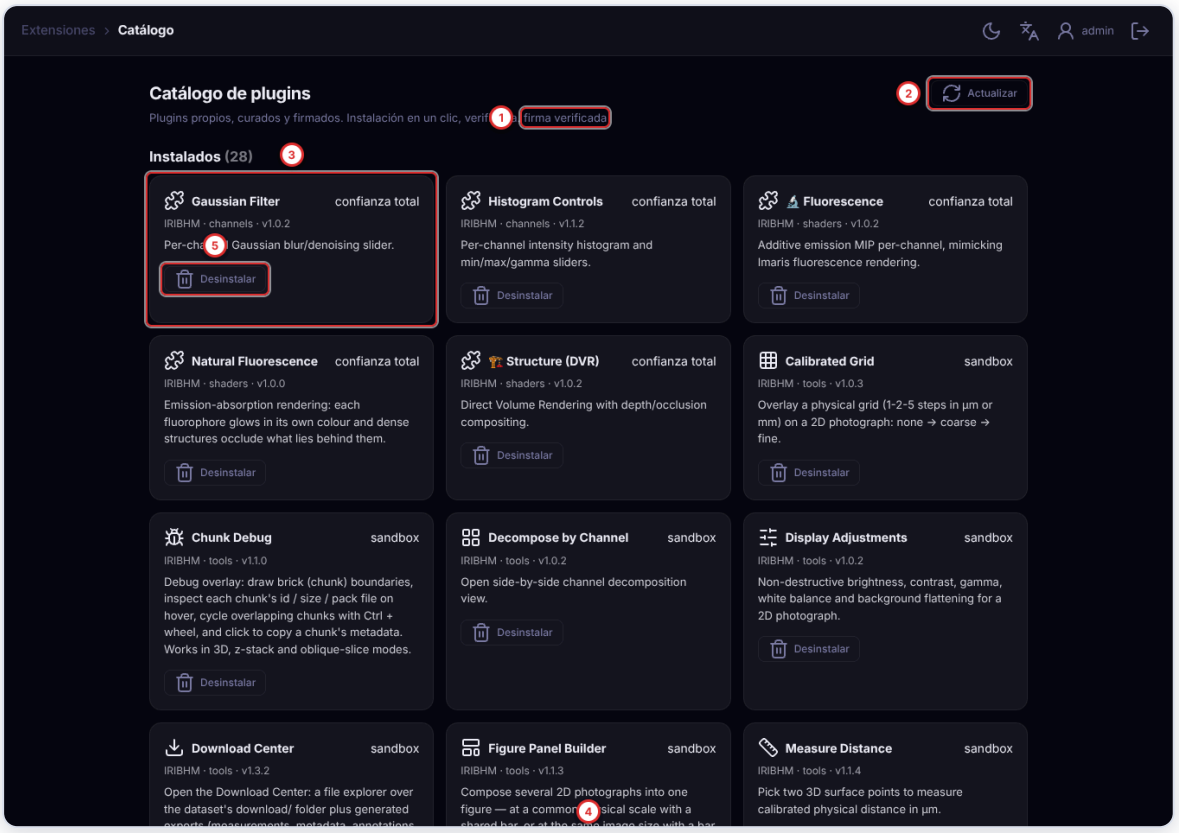
PLUGIN	QUÉ HACE
Tracking Surface	La superficie del embrión dentro del volumen
Cell Inspector	Métricas, linaje, vecinos de una célula
Tracking Charts	Gráficos de población, velocidad, mitosis
Cell Distance	Distancias entre células

ℹ️ **BUENO SABERLO**

Slice through Volume y **Z-Stack Browser** son **exclusivos**: abrir uno cierra el otro.

13. Catálogo — instalar nuevos plugins

- El Catálogo funciona como una **tienda de aplicaciones**: plugins oficiales, firmados.
- Instalar = un clic + su **contraseña**; el plugin se verifica, se instala y se **aprueba**.
- Una instalación se **cancela** ante la menor diferencia con lo que anuncia el catálogo.



▲ La pestaña Catálogo (28 plugins instalados).

N	QUÉ ES
1	**Firma verificada**: el catálogo está autenticado.
2	**Actualizar**.
3	Una **tarjeta de plugin** (nombre, emplazamiento, versión, descripción).
4	Las **capacidades** solicitadas.
5	**Desinstalar**.

Los plugins se reparten en secciones: **Para actualizar** (primero, si los hay), **Instalados**, **Disponibles** y, eventualmente, **Incompatibles**.

13.1. Instalar un plugin

1. Busque la tarjeta del plugin en **Disponibles**.
2. Haga clic en **⬇ Instalar**.
3. «¿Instalar este plugin? Confirme con su contraseña de administrador:».
4. «Instalando (descarga + verificación)…» y luego «Plugin instalado y aprobado ✓».

El servidor comprueba que el archivo coincide **bit a bit** con lo que anuncia el catálogo. Ante la menor diferencia, la instalación se **cancela** («Error de instalación (verificación fallida).»). Otros mensajes: «Contraseña incorrecta.», «Ya instalado.».

En la parte superior de la página, **«firma verificada»** (catálogo autenticado) o **«sin firmar»** (ninguna clave configurada: solo se controla la huella sha256).

> ❓ **¿POR QUÉ ESTA ELECCIÓN?**
>
> **Catálogo más antiguo rechazado (antirretroceso).** Cada catálogo firmado lleva un **número de serie creciente**. El servidor rechaza un catálogo más antiguo que uno ya aceptado: «Catálogo rechazado: es más antiguo (n.º …) que uno ya aceptado por este servidor (n.º …). Podría reinstalar versiones de plugins corregidas desde entonces.». No hay **nada que hacer** por su parte, y este mensaje no se puede eludir.

13.2. Actualizar, desinstalar

Un plugin instalado para el que existe una versión más reciente **y** compatible pasa a **Para actualizar**: su tarjeta muestra `v1.0.0 → v1.1.0` y un botón **Actualizar** junto a **Desinstalar** (compruebe en cuál hace clic). **Actualizar todo** procesa el lote con una sola contraseña.

🗑 Desinstalar pide «¿Desinstalar este plugin?» y luego «Plugin desinstalado.»; los archivos se retiran del servidor y puede reinstalarlo después. **Una sola negativa**: el **último modo de renderizado** («No se puede: último modo de render.»).

13.3. Las etiquetas de las tarjetas

ETIQUETA	SIGNIFICADO
`sandbox`	«Se ejecuta aislado (sandbox)»: es el caso de los plugins de la barra de herramientas.
`confianza total`	«Confianza total en página (shaders/canales)»: inevitable para los modos de renderizado y los ajustes de canales, que dirigen la tarjeta gráfica.
`actualización disponible`	Existe una versión más reciente y compatible.
`incompatible`	Solo aparece en un plugin **no instalado**: pide otra versión de la plataforma. El botón de instalación está en gris: actualice la plataforma (capítulo 14).

BUENO SABERLO

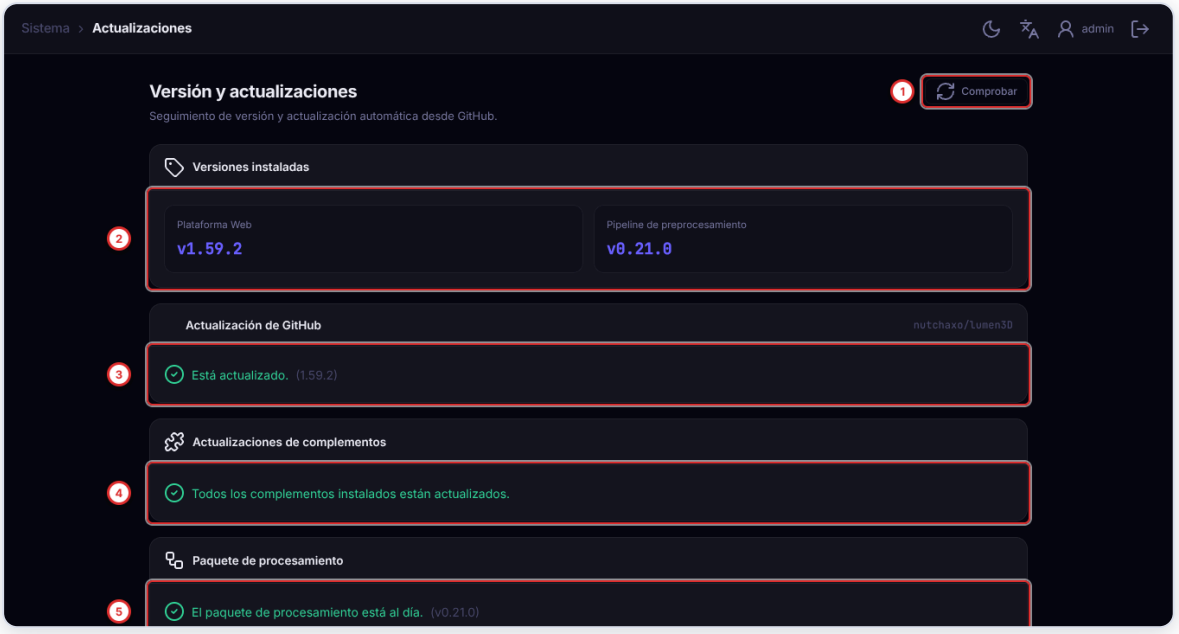
Un plugin **ya instalado** nunca lleva la etiqueta `incompatible`: el que funciona en su sitio funciona; solo su versión siguiente puede esperar. La compatibilidad de un paquete depende de su campo `platformCompat` (un rango de versiones de la plataforma): un sitio fuera de ese rango ve «incompatible» en ese paquete.

Estados del catálogo: «Catálogo no disponible: …», «Catálogo inaccesible.», «No hay plugins en el catálogo.», «No hay fuente de catálogo configurada…».

14. Actualizaciones — hacer evolucionar el sitio

- Esta pestaña actualiza **el software**: la plataforma y los plugins, y le señala el **paquete Pipeline**.
- Antes de la instalación, un **informe de comprobación** dice qué se verá afectado.
- Una versión que no arranca se **sustituye automáticamente** por la anterior.

> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> **No la confunda** con la pestaña **Actualizaciones de datos** (capítulo 5), que lleva al día el **formato** de sus conjuntos de datos.



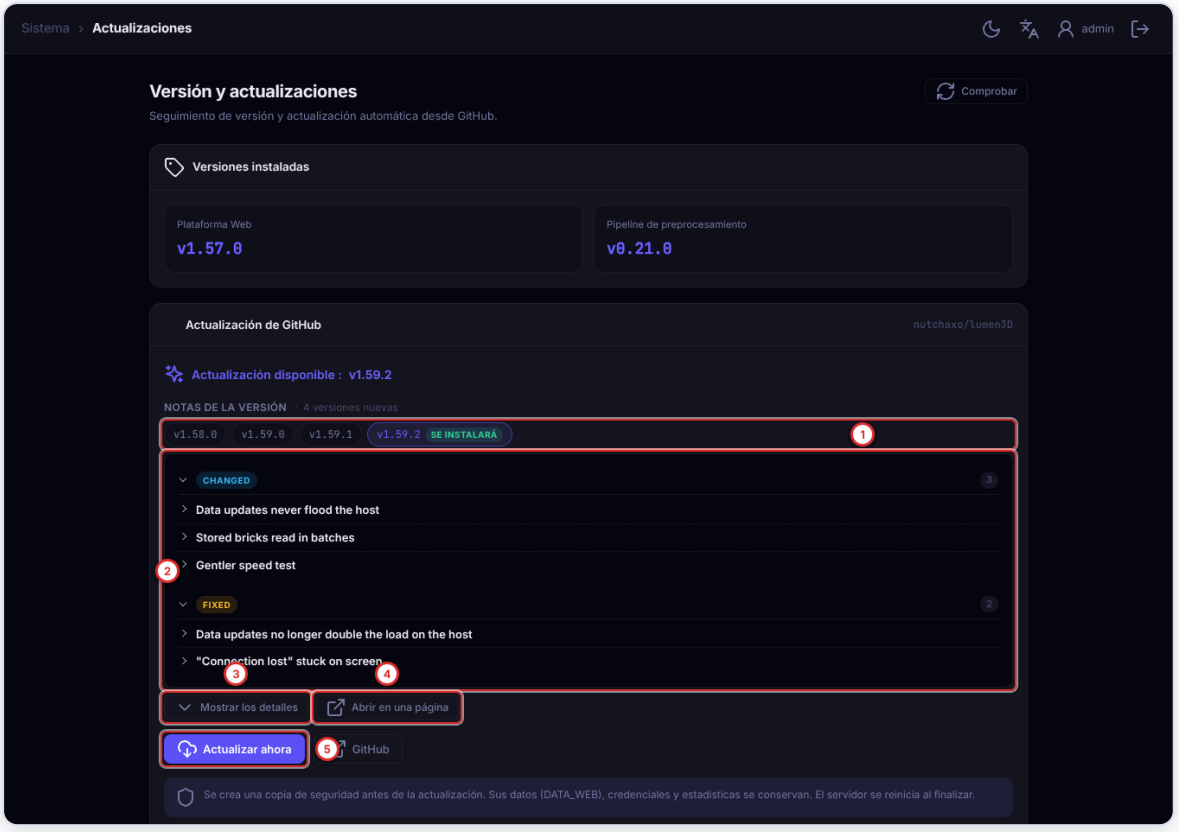
▲ La pestaña Actualizaciones (sitio al día).

N	QUÉ ES
1	**Comprobar**: relanza los tres controles.
2	**Versiones instaladas**: Plataforma Web y Pipeline de preprocesamiento.
3	**Actualización de GitHub**: «Está actualizado.» o «Actualización disponible: vX».
4	**Actualizaciones de complementos**.
5	**Paquete de procesamiento**: ¿está al día el paquete Pipeline?

Se muestran dos números de versión, dos componentes independientes: **Plataforma Web** (el sitio: **es el que cuenta**) y **Pipeline de preprocesamiento** (la herramienta del capítulo 15, que evoluciona a su ritmo). Un valor desconocido no se muestra.

14.1. Lanzar una actualización de la plataforma

Cuando existe una nueva versión, se muestran sus **notas de versión**. Léalas: describen lo que cambia.



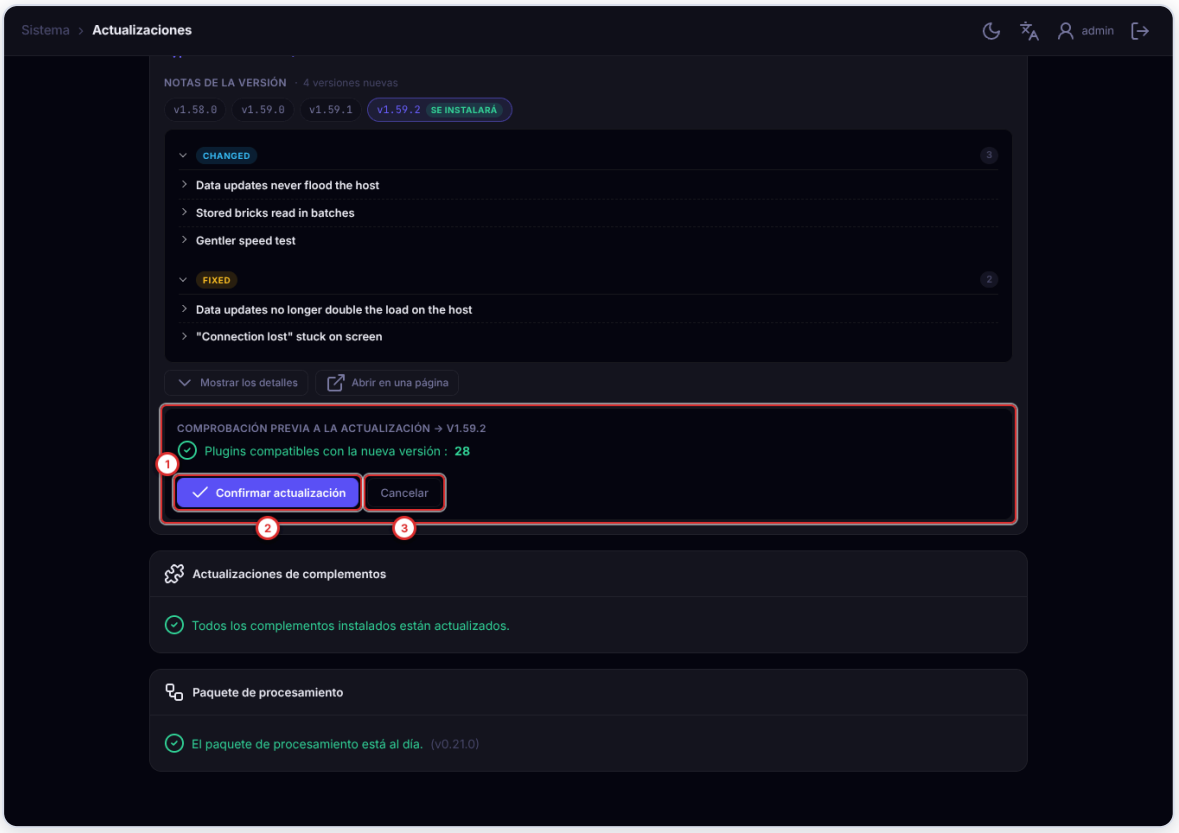
▲ Una actualización disponible: las notas de cada versión omitida (ejemplo: un sitio que se quedó en la 1.57.0).

N	QUÉ ES
1	Una **pastilla por versión** aportada; la última está marcada «se instalará».
2	Las notas de la versión elegida, en **árbol plegable** (ADDED, OPTIMIZED, FIXED, CHANGED).
3	**Mostrar los detalles** / **Solo los títulos**.
4	**Abrir en una página**: la página *Notas de versión* (§14.3).
5	**Actualizar ahora**.

Si su sitio **se ha saltado varias versiones**, cada una tiene su pastilla («4 versiones nuevas»): lee lo que aporta **cada** versión, no solo la última. Las notas están en **inglés** desde la 1.55.0 (las más antiguas están en francés).

1. Haga clic en **Actualizar ahora**.

2. Aparece el **informe de comprobación** (más abajo).
3. Haga clic en **Confirmar actualización**.
4. Deje que actúe: avanza una barra de etapas.



▲ El informe de comprobación antes de la instalación.

N	QUÉ ES
1	El **informe**: plugins compatibles con la nueva versión, plugins puestos en cuarentena, bloqueo eventual.
2	**Confirmar actualización**: no aparece si algo **bloquea**.
3	**Cancelar**.

El informe indica, **antes** de instalar nada: cuántos plugins seguirán siendo compatibles; cuáles se **pondrán en cuarentena** porque aún no funcionan con la nueva versión (no se eliminan y **se reactivan solos** en cuanto una actualización los hace compatibles); y si algo bloquea.

Las etapas que avanzan: **Comprobaciones → Copia de seguridad → Descarga → Integridad → Preparación → Control de arranque → Plan de cambio → Conmutación → Reinicio del servidor**. El servidor se reinicia: **vuelva a iniciar sesión**. El éxito solo se anuncia cuando la **nueva versión responde de verdad**.

14.2. Las salvaguardas

- **Se hace una copia de seguridad completa** antes de nada.

- **El archivo descargado se verifica**, y es **obligatorio**: solo se aplica el archivo con el nombre de la versión, listado en el `SHA256SUMS` firmado (firma Ed25519, clave fijada). Nunca el zip «source» de GitHub. Si no: «Esta versión no se puede verificar (sin suma de control para su archivo) y no se aplicó.» con el motivo.
- **La nueva versión se prueba antes de ponerla en servicio.** Si no arranca: «restauración automática realizada»: el sitio sigue funcionando, nada que reparar.
- **Sus datos se conservan**: `DATA_WEB`, credenciales, estadísticas, ajustes de Identidad / Páginas / Apariencia. No se exige ningún reprocesamiento de los conjuntos de datos.
- **Cada versión publicada ha pasado toda la batería de pruebas** antes de construirse.

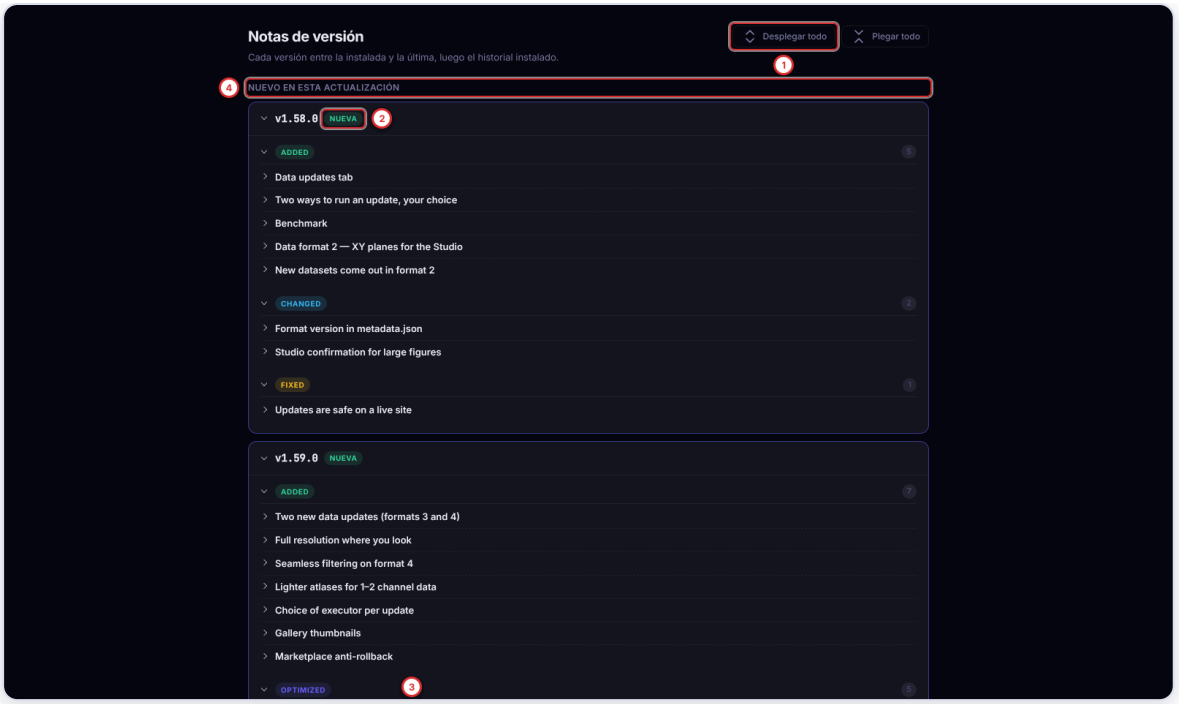
🔧 **PARA LOS CURIOSOS**

La **primera** actualización a una versión ≥ 1.57 se verifica solo por suma de control (la clave de firma aún no estaba en la versión antigua); las siguientes verifican la firma. Las líneas `.htaccess` **fuera** del bloque `# BEGIN LUMEN3D` / `# END LUMEN3D` sobreviven a las actualizaciones; la actualización a la 1.57 sustituye **una vez** el `.htaccess` raíz (vuelva entonces a introducir una eventual línea del proveedor de alojamiento, tipo `AddHandler`).

MENSAJE	QUÉ SIGNIFICA
Está actualizado.	Nada que hacer.
Límite de la API de GitHub alcanzado	Demasiadas comprobaciones en poco tiempo; inténtelo de nuevo en unos minutos.
No se pudo contactar con GitHub.	Problema de red en el lado del servidor; inténtelo de nuevo más tarde.
Aún no hay ninguna versión publicada en GitHub.	Todavía no se ha publicado ninguna versión.
El almacén de certificados de PHP no es utilizable en este alojamiento	A comunicar a la persona que gestiona el servidor (archivo `cacert.pem` que subir).
Actualización completada. El servidor se reinició — vuelva a iniciar sesión.	Éxito; **Entendido** cierra la tarjeta «Última actualización».
La nueva versión no arrancó — restauración automática realizada. La versión anterior está en funcionamiento.	El sitio ha vuelto a la versión anterior; no hay nada que reparar.
El servidor no responde. Revise logs/update-pivot-*.log y recargue la página.	Recargue; comuníquelo si persiste.

14.3. La página «Notas de versión»

El botón **Abrir en una página** abre, en una pestaña nueva, `admpan.html?changelog=1`: una página **sin menú**, para leer con comodidad.



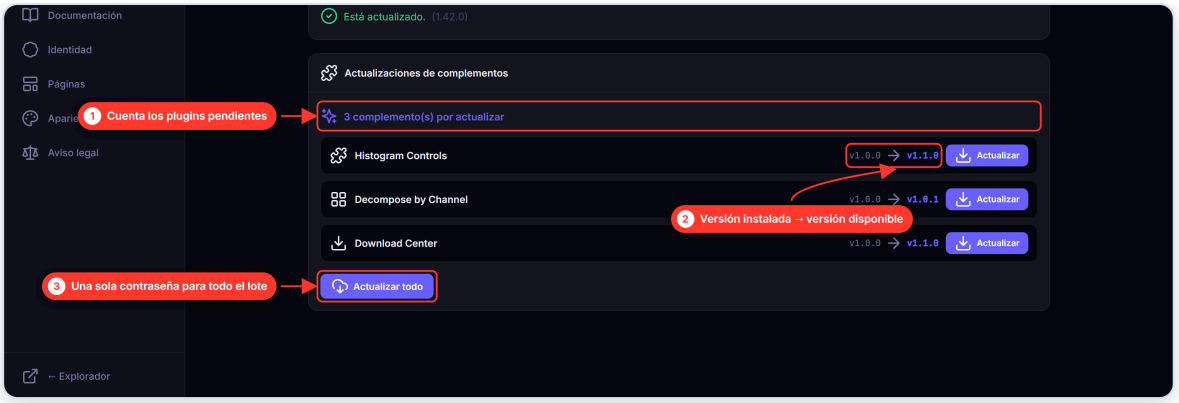
▲ La página Notas de versión: «Nuevo en esta actualización».

N	QUÉ ES
1	**Desplegar todo** (y **Plegar todo**).
2	La etiqueta **nueva**: una versión por venir.
3	La etiqueta **se instalará**: la más reciente.
4	El grupo «Nuevo en esta actualización».

Si está al día: «Nada que instalar: está al día.». Cada versión, cada sección y cada entrada se pliega por separado. Durante la carga: «Cargando las notas de versión…»; en caso de fallo: «Notas de versión no disponibles.».

14.4. Actualizar los plugins

Una tarjeta **Actualizaciones de complementos** responde a la misma pregunta para los módulos: «{n} complemento(s) por actualizar», con **Actualizar todo** (una sola contraseña). Un plugin cuya nueva versión exige una plataforma más reciente aparece en una segunda lista, **«Actualizaciones a la espera de la plataforma»**, con el motivo: no se oculta.



▲ Actualizaciones de plugins.

N	QUÉ ES
1	El **número** de plugins que hay que procesar.
2	Para cada uno: la versión instalada y la versión a la que se iría.
3	**Actualizar todo**: una sola contraseña para el lote.

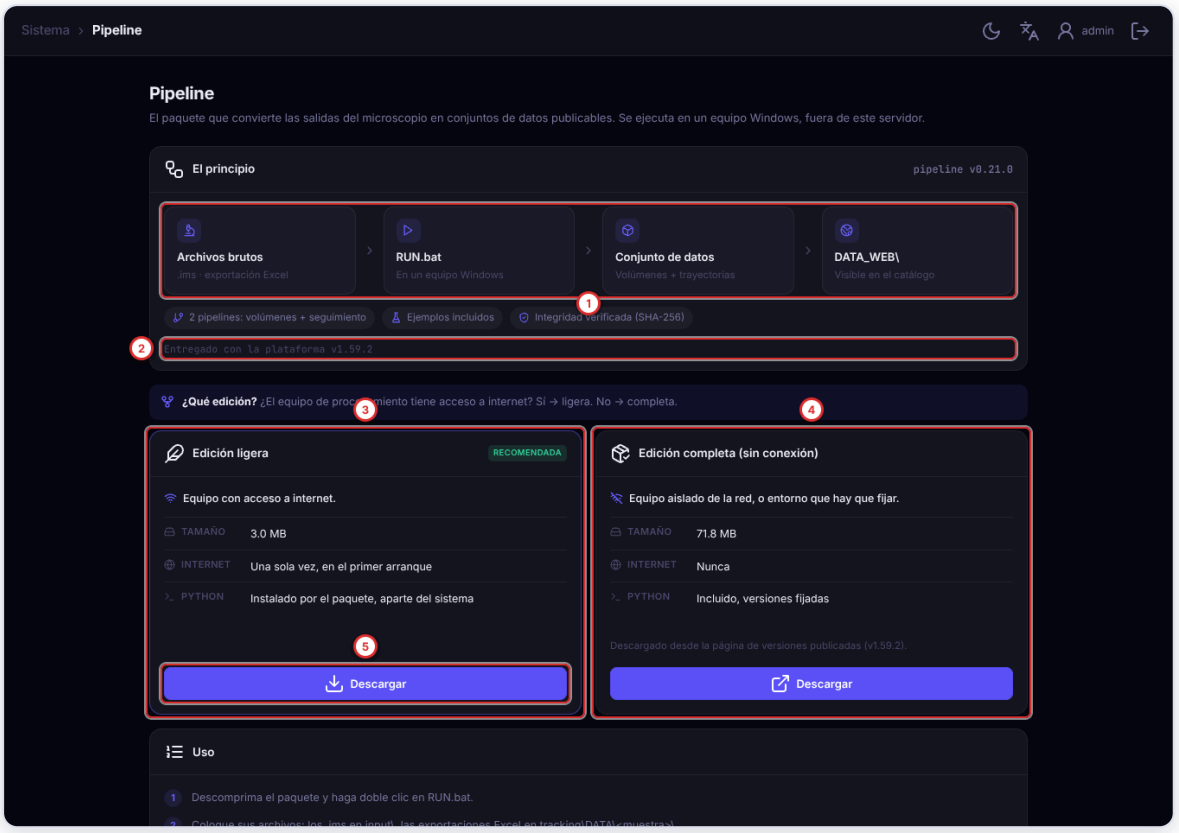
14.5. El paquete de procesamiento

La tarjeta **Paquete de procesamiento** compara el paquete Pipeline **instalado aquí** con el adjunto a la **última versión de GitHub**. Estados: «El paquete de procesamiento está al día.» (v0.23.0) o «Nuevo paquete de procesamiento: vX (aquí: vY)» con **Descargar el paquete**.

Se instala **en el puesto de procesamiento, no en este servidor**: descárguelo y sustituya la carpeta que se usa allí. **No hace falta actualizar la plataforma** para obtener un paquete más reciente. Si GitHub es inalcanzable: «No se ha podido contactar con GitHub para comprobar el paquete de procesamiento.».

15. Pipeline — preparar datos nuevos

- Esta pestaña **no** procesa nada en el servidor: le hace **descargar un paquete**.
- El paquete se ejecuta en un **ordenador potente**, normalmente el puesto de análisis.
- La carpeta producida se envía después por la pestaña **Importar**.



▲ La pestaña Pipeline: el recorrido de los datos y las dos ediciones.

N	QUÉ ES
1	El **recorrido de los datos** en cuatro etapas.
2	«Entregado con la plataforma vX»: la versión del paquete entregada con este sitio.
3	**Edición ligera** (recomendada).
4	**Edición completa** (sin conexión).
5	**Descargar**.

¿Por qué separarlo? Convertir un volumen requiere muchísima memoria RAM: cuente con unos **32 GB de RAM** para un volumen de 3789 × 3789 × 178. Ningún servidor web compartido puede hacerlo.

15.1. El principio

ETAPA	QUÉ ES
Archivos brutos	Lo que sale del microscopio: `.ims` para los volúmenes, exportación Excel para el seguimiento, `.tif` para las fotografías
`RUN.bat`	El lanzador, en un equipo Windows
Conjunto de datos	Lo que produce el paquete: volúmenes troceados, fotografía, trayectorias
`DATA_WEB\`	La carpeta del servidor: el dataset aparece enseguida en el catálogo

El paquete contiene **dos pipelines** (volúmenes con tracking, análisis de tracking), la **importación de fotografías 2D**, ejemplos de entrada (utilizables de inmediato para familiarizarse) y un lanzador que **verifica su propia integridad** (SHA-256).

> **BUENO SABERLO**
>
> **Dos números, y es normal.** El encabezado muestra `pipeline v0.23.0` : la versión **del paquete**, no la del sitio. El pipeline 0.23.0 escribe **el formato 6** por defecto (`--format 6`); los formatos 4 y 5 siguen disponibles con `--format 4` y `--format 5` , **conserva la curación** hecha en el panel cuando se reprocesa un dataset (oculto, nombre, orientación…) y **publica todo o nada**.

Cuando se publica una versión más reciente del paquete, aparece un **banner** en la parte superior: «Nueva versión del paquete: v… — Este servidor ofrece la v…. Descargue la nueva más abajo: no hace falta actualizar la plataforma para esto.» con **Descargar la v…**; para la edición ligera, **Versión instalada** mantiene accesible el paquete del servidor.

15.2. Qué edición elegir

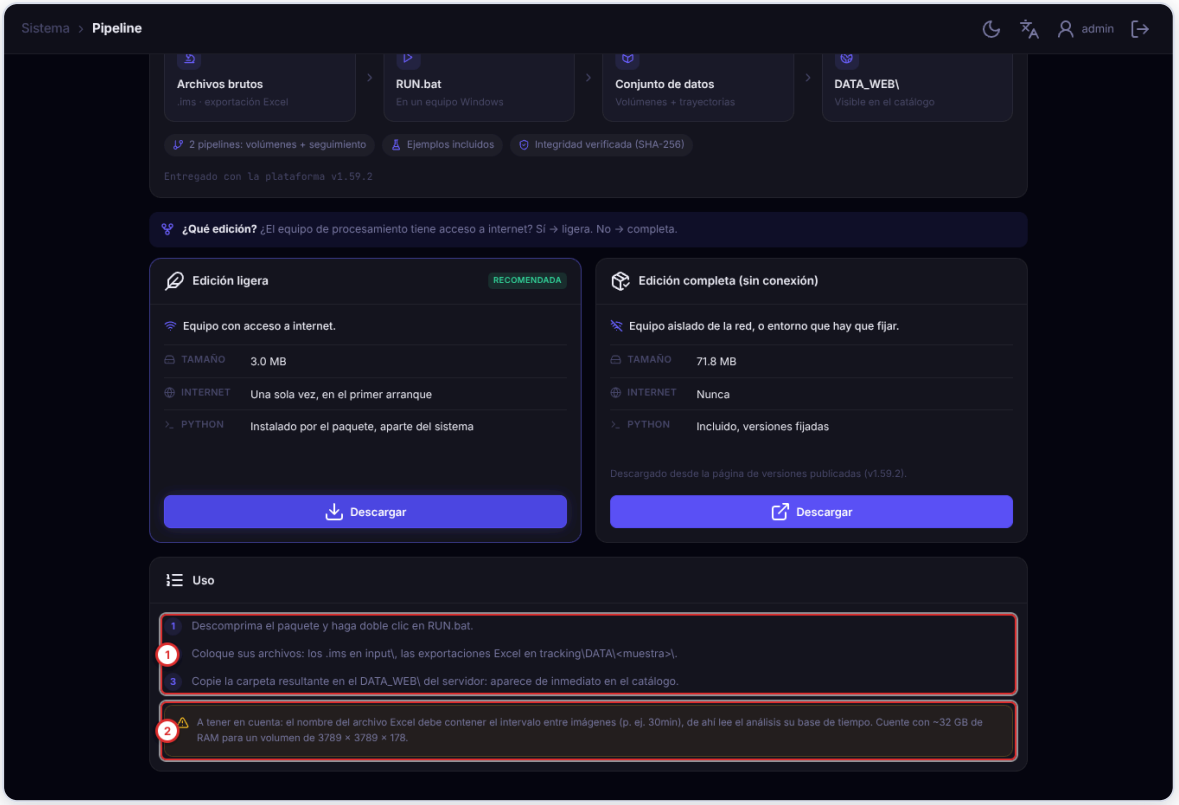
Una sola pregunta: **¿tiene el equipo de procesamiento acceso a internet?**

	EDICIÓN LIGERA *(RECOMENDADA)*	EDICIÓN COMPLETA *(SIN CONEXIÓN)*
Para quién	Equipo conectado a internet	Equipo aislado de la red, o entorno que hay que fijar
Tamaño	~3 MB	~70 MB (≈ 200 MB descomprimido)
Internet	**una sola vez**, en el primer arranque	**nunca**
Python	instalado por el paquete, aparte del sistema	incluido, versiones fijadas

La edición ligera **nunca** modifica el Python ya instalado en el equipo.

> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> La edición completa se adjunta a la versión publicada en GitHub, no al sitio. Si no está disponible, el panel lo dice («Esta edición no está adjunta a la última versión publicada. Utilice la edición ligera, o publique el paquete completo desde el repositorio.») y la edición ligera sigue siendo descargable.

15.3. Cómo usarlo



▲ La tarjeta «Uso».

N	QUÉ ES
1	Los tres pasos de **uso**.
2	La advertencia: el nombre del archivo Excel debe contener el intervalo entre imágenes.

1. Descomprima el archivo en el equipo de procesamiento y haga doble clic en `RUN.bat`.
2. Coloque los `.ims` en `input\` y las exportaciones Excel en `tracking\DATA\<muestra>\`.
3. Copie la carpeta producida en el `DATA_WEB\` del servidor, **o, sin acceso FTP, arrástrela a la pestaña Importar** (capítulo 4). Aparece enseguida en el catálogo.

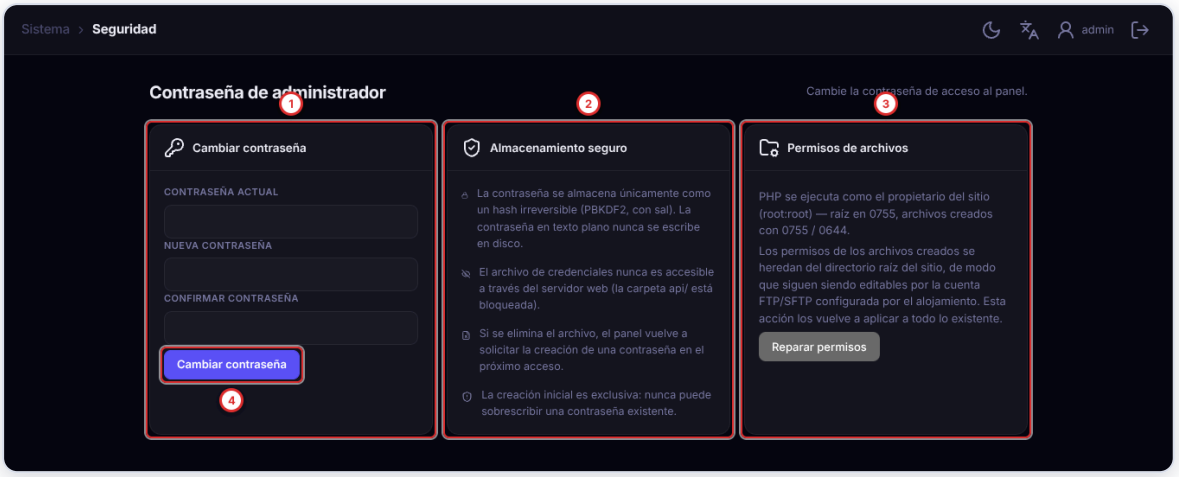
> ⚠ **ATENCIÓN**
>
> **El nombre del archivo Excel debe contener el intervalo entre imágenes** (por ejemplo `30min`): el análisis lee de ahí su base de tiempos.

El menú del lanzador ofrece: **[1]** Preprocesamiento de volúmenes Imaris (`.ims` → `output\`, tracking incluido); **[2]** Análisis de tracking Imaris (Excel → `tracking\OUTPUT\`); **[3]** Importación de fotografías 2D (`.tif` → `output\2d\`); **[4]** Adjuntar un tracking a un dataset ya procesado; **[5]** Solo verificar el entorno; **[0]** Salir.

> 📖 **PARA SABER MÁS**
>
> El detalle de lo que hace cada etapa (limpieza del ruido, pirámide, ladrillos, seguimiento) está en la **documentación completa**, capítulos 4 a 8.

16. Seguridad — contraseña y permisos

- Cambiar la contraseña exige la **anterior**.
- Un cambio **desconecta todas sus demás sesiones**.
- La contraseña **nunca** se almacena en claro.



▲ La pestaña Seguridad.

N	QUÉ ES
1	**Cambiar la contraseña**: actual, nueva, confirmación.
2	**Almacenamiento seguro**: cómo se guarda.
3	**Permisos de archivos**: el estado, y **Reparar permisos**.
4	**Cambiar contraseña**.

16.1. Cambiar la contraseña

Rellene los tres campos y haga clic en **Cambiar contraseña**. Hay que conocer la anterior: así se evita que alguien que encuentre su sesión abierta le deje fuera.

- **8 caracteres como mínimo** («Contraseña demasiado corta (mínimo 8 caracteres).»).
- Otros mensajes: «Las contraseñas no coinciden.», «La contraseña actual es incorrecta.», «Error al cambiar la contraseña.» y, al final, «Contraseña modificada ✓».
- Usted **sigue conectado**, pero **se cierran todas las demás sesiones**. Las contraseñas ya almacenadas se vuelven a convertir en huella con un coste mayor en la próxima conexión.

> 👉 **CONSEJO**
>
> Procure usar **12 caracteres o más**. Una frase fácil de recordar vale más que una palabra complicada: `microscopio-embrion-2026` es mucho más sólida que `M1cr0!`.

16.2. Cómo se almacena la contraseña

- **Nunca en claro.** El servidor solo guarda una huella irreversible (PBKDF2 con sal). A partir de la huella no se puede llegar a la contraseña.
- **El archivo de credenciales nunca se sirve.** Aunque se teclee su dirección exacta, se obtiene un error.
- **Si se elimina el archivo**, el panel vuelve a proponer la creación de una contraseña: es la puerta de emergencia (anexo B).
- **La creación inicial nunca puede sobrescribir** una contraseña existente.
- **Los intentos repetidos se frenan** (§1.4) y las sesiones duran 8 horas.

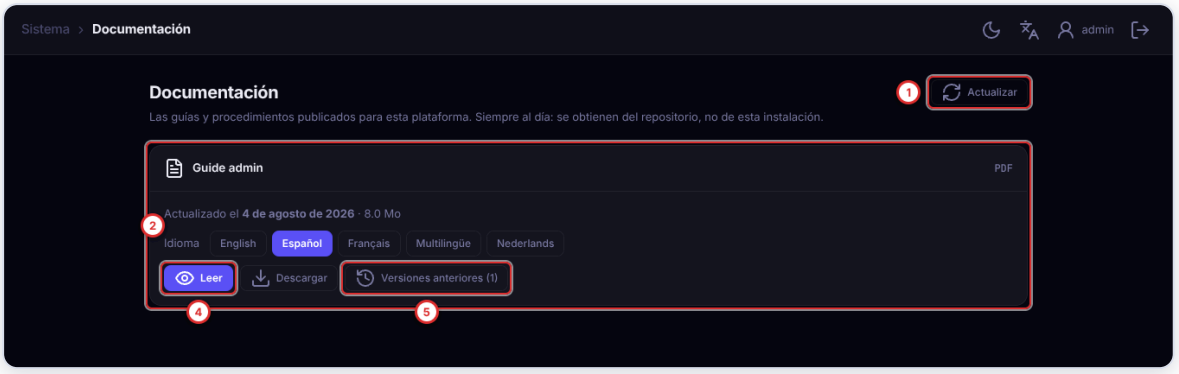
16.3. Reparar los permisos

Útil en algunos alojamientos compartidos, donde el sitio funciona con una cuenta del sistema distinta de la del FTP: los archivos creados por el sitio pasan a ser ilegibles o no modificables. **Síntoma:** un guardado falla sin motivo aparente.

La línea de estado dice, por ejemplo, «PHP (www-data) ≠ propietario del sitio (…)» o «PHP se ejecuta como el propietario del sitio (…)». En el primer caso, haga clic en **Reparar permisos**: la operación es inofensiva y vuelve a aplicar los derechos correctos (aviso «{n} entradas corregidas ({failed} fallos).»). En un servidor Windows: «Host Windows: los permisos POSIX no se aplican.»: nada que hacer.

17. Documentación — las guías de la plataforma

- Aquí encontrará **este documento** y todos los que se publiquen.
- Vienen del **repositorio del proyecto**: una guía corregida llega **sin actualizar el sitio**.
- **Su idioma** se elige de oficio.



▲ La pestaña Documentación.

N	QUÉ ES
1	**Actualizar**: vuelve a leer la lista desde el repositorio.
2	Una **tarjeta por documento**, todos los idiomas y versiones juntos.
3	El **idioma** propuesto (el suyo se elige de oficio).
4	**Leer**: abre el documento en el panel; al lado, **Descargar**.
5	**Versiones anteriores**.

17.1. De dónde vienen estos documentos

No de esta instalación: se publican en el repositorio y se recuperan al mostrar la pestaña. Si el servidor no puede contactar con GitHub, la lista no se muestra y un banner le dice por qué («No se puede contactar con GitHub para leer la lista de documentos.»); no es una avería del sitio, solo de esa lista. Otros mensajes: «Límite de la API de GitHub alcanzado. Reinténtelo en unos minutos.», «La carpeta DOCS/ todavía no existe en el repositorio.».

La lista se guarda en memoria **diez minutos**: un documento recién publicado puede tardar un momento en aparecer. **Actualizar** fuerza la relectura.

17.2. Elegir el idioma y leer

Los idiomas disponibles (Français, English, Nederlands, Español, Deutsch, Italiano, Português, Multilingüe) se muestran como botones. La elección se hace en este orden: **su idioma de interfaz**, si no **el inglés**, si no **Multilingüe**, si no el primero disponible: nunca una tarjeta vacía porque falte una traducción.

Versiones anteriores despliega las ediciones antiguas: un documento corregido **no sustituye** al anterior, se añade. **Leer** muestra el documento en el panel; **Nueva pestaña** lo abre a tamaño grande y **Cerrar** lo cierra.

> **BUENO SABERLO**
>
> **No todos los formatos se muestran.** PDF, imágenes (`png` , `jpg`) y texto (`txt` , `md`) se leen en el panel. Los demás (Word, hoja de cálculo, archivo comprimido) no tienen botón **Leer** : se descargan. Es una decisión de seguridad.

17.3. Publicar un documento

Reservado a la persona que gestiona el repositorio, pero conviene saberlo para pedir lo correcto. Un documento se publica depositando un archivo en la carpeta `DOCS/` del repositorio, con un nombre que sigue una regla estricta:

```
261007 - GUIDE-ADMIN - ES.pdf
└────┘   └──────────┘   └┘
  │           │         └── el idioma
  │           └──────────── el identificador del documento, el mismo de una versión a otra
  └──────────────────────── la fecha AAMMDD: es el número de versión
```

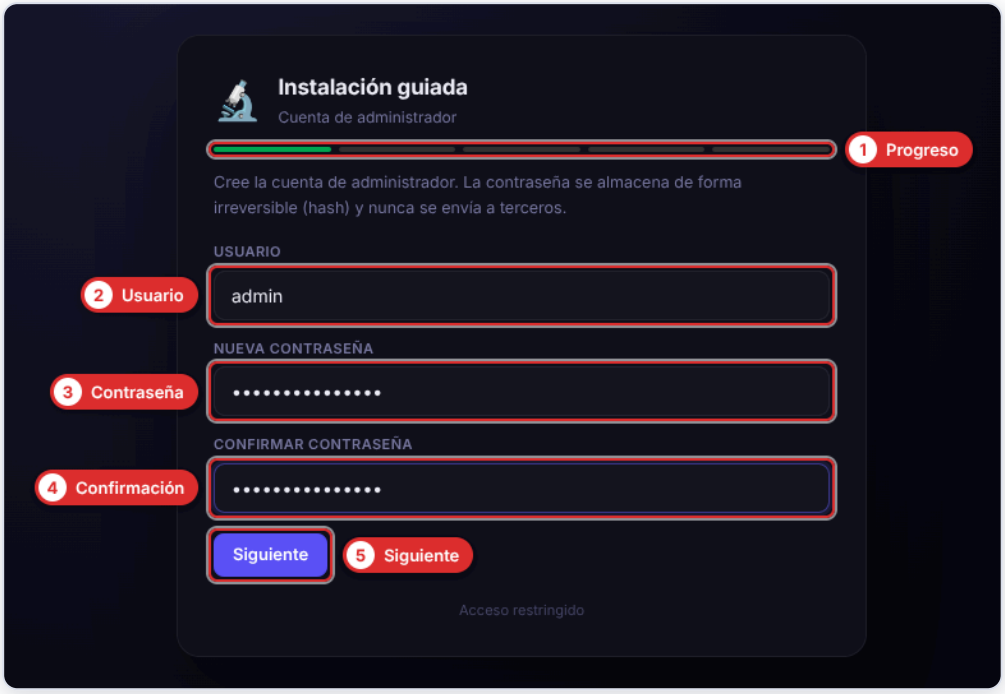
- **La fecha** ordena las versiones: la más reciente se propone y las demás siguen siendo accesibles. Esta guía, fechada el **2 de noviembre de 2026**, pasa a ser «la más reciente» frente a las ediciones de octubre de 2026.
- **El identificador** debe seguir siendo **idéntico** de una versión a otra; si no, el panel ve dos documentos distintos.
- Un archivo que no sigue la regla se **señala como ignorado** («Archivos ignorados (nombre no válido)») al pie de la pestaña: un error de tecleo se nota.

Anexo A — Primera instalación

- Solo afecta a la **primerísima puesta en marcha** de un sitio nuevo.
- Un asistente de **5 pasos**; solo el primero es obligatorio.
- La contraseña del paso 1 sirve también para las instalaciones de plugins del paso 5.

Cuando no existe ninguna cuenta de administrador, abrir `admpan.html` activa la **Instalación guiada**. Una barra de 5 segmentos muestra el avance; abajo: **Atrás**, **Omitir**, **Siguiente** (y luego **Finalizar**). Si hace clic en **Omitir**, el asistente termina de inmediato: los valores ya introducidos se conservan, **los pasos siguientes no se hacen** (por tanto, **no se instala ningún plugin** si omite antes del paso 5: hágalo en Catálogo).

Paso 1 — Cuenta de administrador



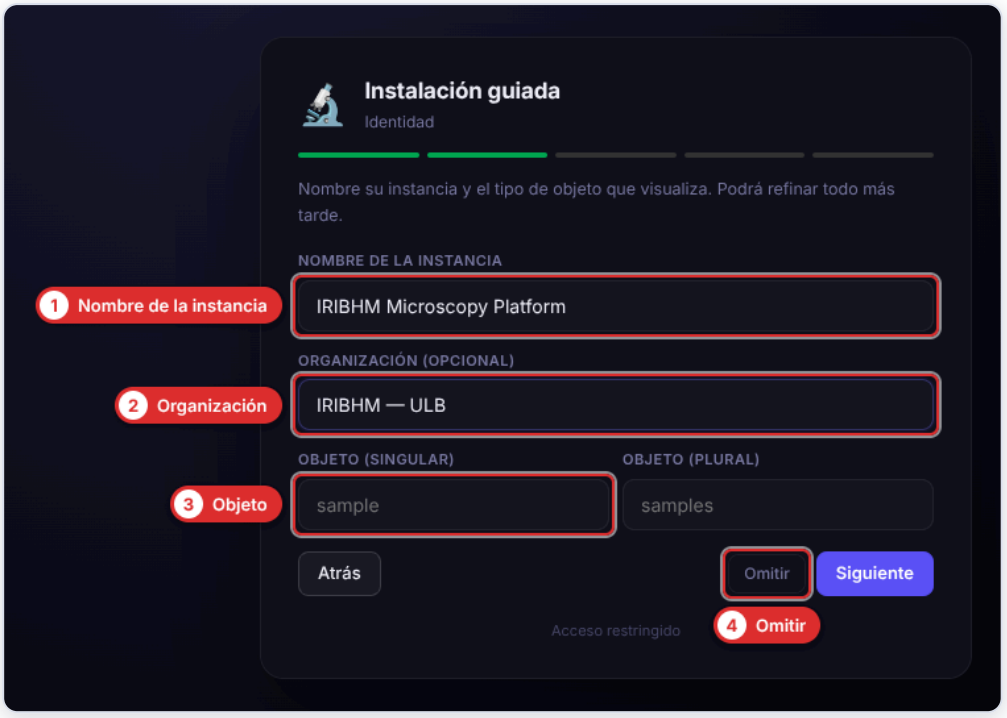
▲ Asistente, paso 1.

N	QUÉ ES
1	La **progresión** (5 segmentos).
2	**Usuario** (`admin` por defecto).
3	**Nueva contraseña**: **8 caracteres como mínimo**.
4	**Confirmar contraseña**.

N	QUÉ ES
5	**Siguiente**.

Es **el único paso obligatorio**. La creación es **exclusiva**: nunca puede sobrescribir una cuenta existente («Ya existe una contraseña. Recargue la página para iniciar sesión.»). La sesión se abre a continuación: no tiene que volver a conectarse. Errores: «Contraseña demasiado corta (mínimo 8 caracteres).», «Las contraseñas no coinciden.».

Paso 2 — Identidad



▲ Asistente, paso 2.

N	QUÉ ES
1	**Nombre de la instancia**.
2	**Organización (opcional)**.
3	**Objeto (singular)** y **Objeto (plural)**: la palabra que designa sus objetos de estudio.
4	**Omitir**.

Modificable después en **Identidad** (capítulo 8).

Paso 3 — Tema

▲ Asistente, paso 3.

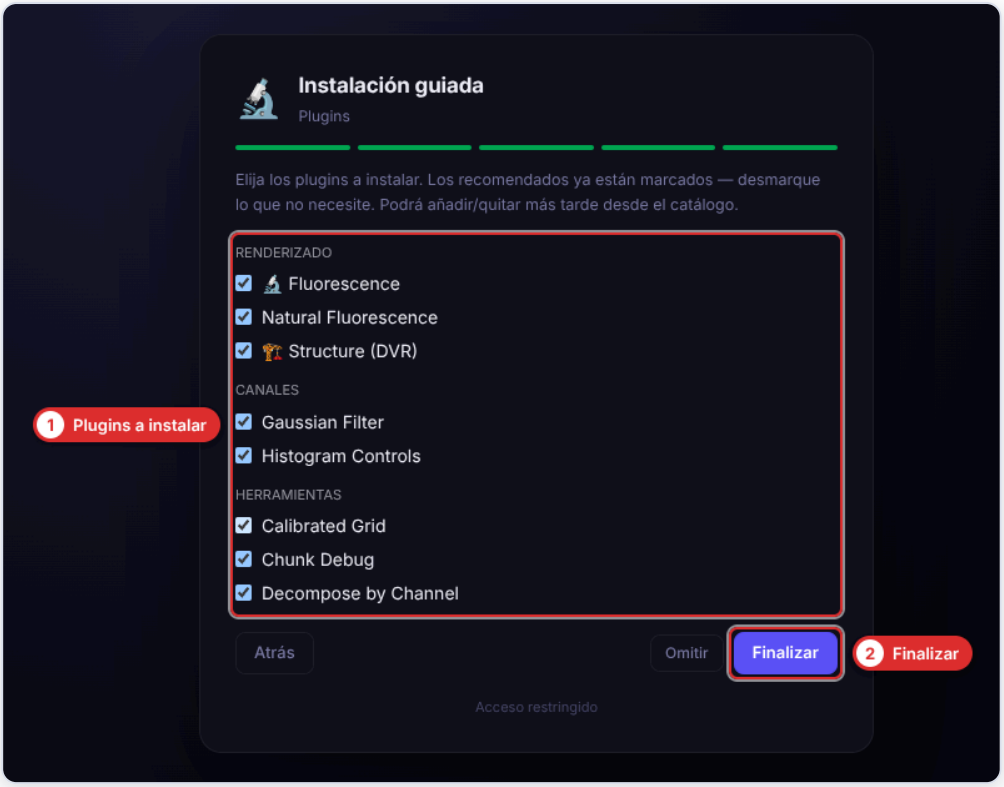
Un **color de marca** entre seis (verde preseleccionado). Se puede afinar después en **Apariencia** (capítulo 9).

Paso 4 — Textos

▲ Asistente, paso 4.

El **lema** y el **pie de página**. Modificables después en **Identidad**.

Paso 5 — Plugins



▲ Asistente, paso 5.

La lista, agrupada en **Renderizado / Canales / Herramientas**, procede del catálogo firmado («Cargando el catálogo…»). Los plugins recomendados ya están **marcados**; desmarque los que no necesite. Un plugin incompatible aparece en gris «(incompatible)». Si el catálogo es inalcanzable: «Catálogo no disponible — podrá instalar plugins más tarde desde la pestaña Catálogo.».

Finalizar instala la selección («Instalando plugins…», «{n} plugin(s) instalado(s).») y abre el panel. **La contraseña del paso 1 autoriza estas instalaciones**: no se pide nada dos veces.

> ℹ️ **BUENO SABERLO**
>
> El asistente solo escribe la marca, el objeto, la organización, el pie de página y el tema elegido.

Anexo B — Si algo va mal

- Casi todo se **deshace** con un botón «Restablecer» o «Reset».
- Una transferencia interrumpida **se reanuda** si vuelve a arrastrar la misma carpeta.
- Los mensajes «restauración automática realizada» **no piden nada**.

«He olvidado la contraseña de administrador»

Es **imposible** recuperarla: el servidor solo guarda una huella irreversible. La solución requiere acceso a los archivos del servidor (FTP, SFTP, gestor de archivos del proveedor de alojamiento):

1. Elimine, o mejor **renombre**, el archivo `api/admin_credential.json`.
2. Vuelva a abrir `admpan.html`: reaparece el asistente de primera instalación.
3. Cree una contraseña nueva.

No se pierde nada más: ni datasets, ni páginas, ni ajustes. Durante ese breve lapso, cualquiera que abriera la página podría crear la cuenta en su lugar: hágalo de una sola vez.

«Demasiados intentos. Vuelva a intentarlo en N min.»

Tras 10 fallos en 15 minutos, el acceso queda bloqueado 15 minutos; el mensaje indica la espera restante en minutos. Espere y vuelva a intentarlo con la contraseña correcta. Detrás de un proxy, véase el §1.4.

«He modificado algo y el sitio se ha roto»

PESTAÑA	CÓMO VOLVER ATRÁS
Identidad	**Restablecer**
Apariencia	**Restablecer**
Páginas	**Predet.** en el editor y luego **Publicar**
Aviso legal	**Restablecer**
Tipos de datos	**Nombres por defecto** y luego **Guardar**
Datasets	**↺ Restablecer** (antes de haber guardado); el ojo se vuelve a conmutar
Datasets eliminado por error	Papelera (60 días): **Restaurar** (§3.4)
Actualizaciones de datos	La cruz **cancelar**: el dataset queda como estaba
Importar	**Eliminar** borra los archivos enviados (nunca un dataset publicado)

«Un conjunto de datos no aparece en la lista»

1. Mire los filtros: **Ocultos** e **Importar** esconden líneas; vuelva a **Todos**.
2. Si viene de una **importación**: **Publicar** y luego **active la visibilidad** (un dataset publicado desde Importar está oculto por defecto).
3. Compruebe que está en `DATA_WEB/3d/`, `DATA_WEB/2d/` o `DATA_WEB/live/` (nombres de carpeta obligatorios; renombrar un *tipo* solo cambia la visualización) y que su carpeta contiene un `metadata.json`.
4. Recargue la página. **No hay ningún catálogo que regenerar**.
5. Si lo eliminó desde el panel, búsquelo en la **Papelera** (§3.4).

En un alojamiento PHP, si la pestaña está totalmente vacía, es que la respuesta de la lista no se pudo leer: pida a la persona que gestiona el servidor que compruebe `api/datasets.php?action=list`.

«Mi importación se detuvo» / «Conexión perdida»

- **Conexión perdida**: nada que hacer, la transferencia se reanuda sola cuando vuelve la red.
- **Importación interrumpida** (pestaña cerrada, avería): **vuelva a arrastrar la misma carpeta**. Se reanuda al bloque exacto. Si no se reanuda, el servidor libera el espacio a los **7 días**.
- **Espacio en disco insuficiente**: libere espacio y vuelva a arrastrar.
- **Falla una validación** (`missing_pack`, `truncated_pack`…): vuelva a arrastrar la carpeta para reenviar lo que falta y luego **Verificar** de nuevo.

«La opción El servidor está en gris en Actualizaciones de datos»

El alojamiento no sabe decodificar (o codificar) WebP sin pérdida, no tiene NumPy o zlib, o limita demasiado la memoria o el tiempo. La información emergente da el motivo. **Use Este navegador**: funciona en todas partes.

«Mi dirección ha sido bloqueada por el proveedor de alojamiento durante una actualización de datos»

Deje **una sola pestaña** abierta, no relance en bucle y espere: el regulador de red reduce el ritmo solo (6 peticiones en vuelo como máximo) y reanuda. Si el bloqueo persiste, contacte con el proveedor de alojamiento.

«Una función ha desaparecido del visor»

Mire la pestaña **Plugins**: lo más probable es que el plugin esté desactivado, o que haya pasado a **no fiable** tras una modificación de sus archivos (§12.5). En la vista previa de Datasets, los plugins «solo página» no están: es normal (§12.7).

«Un guardado falla sin mensaje claro»

Pruebe **Seguridad** › **Reparar permisos** (§16.3): es la causa más frecuente en los alojamientos compartidos.

«La actualización ha fallado»

Si el mensaje dice «restauración automática realizada», **no hay nada que hacer**: el sitio ha vuelto a su versión anterior. Inténtelo de nuevo más tarde, o comunique el mensaje de error.

«El panel es ilegible / los menús desplegables están en blanco sobre blanco»

Haga una **recarga forzada**: Ctrl + Mayús + R (Windows) o Cmd + Mayús + R (Mac). El navegador a veces conserva archivos antiguos en memoria.

Una pestaña que no carga muestra «No se pudo cargar esta pestaña. Recargue la página.».

«La propia comprobación ha fallado» (Integridad de datos)

El servidor no pudo terminar la comprobación de ese dataset; el detalle dice por qué. Si indica **HTTP 5xx** o una respuesta vacía, el alojamiento cortó la petición (límite de tiempo o de memoria). Si indica un error de PHP, es el propio límite de memoria o de tiempo de PHP. En ambos casos, use **Volver a comprobar** **solo en ese dataset**; si persiste, pida a la persona que gestiona el alojamiento que suba `memory_limit` y `max_execution_time`. Si el detalle es **HTTP 401**, la sesión ha caducado: vuelva a iniciar sesión.

«Error» en una actualización de datos que se reanudaba sola

Causa: el fallo se repitió cinco veces seguidas sin que se terminara una sola unidad nueva (un trabajador caído, una unidad que no avanza, un enlace perdido). Lea la causa mostrada y pulse **Reintentar**. Si dice que el servidor no puede convertir una unidad dentro de su límite de tiempo, no se reintenta sola: use **Este navegador** (§5.9).

«En otra pestaña» en Actualizaciones de datos

Causa: otra pestaña de **este mismo navegador** está actualizando ese dataset, y dos pestañas no deben hacer el mismo trabajo. Siga la actualización en esa pestaña, o ciérrela: la actualización queda en pausa y se reanuda con **Reanudar**. No se pierde nada.

«No se pudo guardar» con «HTTP 403» (Tipos de datos, Identidad)

Causa: la sesión ha caducado, o la página se abrió con otra sesión (el token de seguridad del formulario ya no es válido). Recargue la página, vuelva a iniciar sesión y guarde de nuevo.

«Veo la imagen comprimida y quiero medir»

Causa: la visualización usa WebP calidad 30 en el formato 6, y las calidades comprimidas en el formato 5. Las **exportaciones** leen siempre los datos sin pérdida, en la resolución que se ve. Las **medidas** se toman sobre la imagen mostrada: su precisión es la del vóxel del nivel mostrado. Para ver la imagen sin compresión, desactive **Carga rápida** (formato 6) o elija **Exacta** (formato 5). Véase §3.3.

«Se muestra un nivel más grueso que el que elegí»

Causa: la memoria de la tarjeta gráfica no admite el nivel elegido. El visor muestra el siguiente nivel más grueso y lo indica en el resumen («Mostrado en … : la GPU no admite …»). Es un comportamiento normal y previsto (§3.3).

Anexo C — Pequeño glosario

- Las palabras técnicas que aparecen en esta guía, **en una línea cada una**.
- Ordenadas por tema: datos, extensiones, páginas, seguridad.

Los datos

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Canal	Un marcaje fluorescente (DAPI, GFP, Pecam1…). Un conjunto de datos suele contener varios, superpuestos.
Vóxel	El equivalente de un píxel en tres dimensiones. Su tamaño real lo da la calibración (§3.6).
Ladrillo (brick)	Un pequeño cubo de volumen (64×64×64 vóxeles, o 66^3 con borde en los formatos 4, 5 y 6). El sitio los carga bajo demanda para mostrar volúmenes de varios gigabytes sin descargarlo todo.
LOD	*Level of Detail*: varias resoluciones del mismo volumen. El sitio muestra primero una versión gruesa y luego afina.
Tipo de conjunto de datos	Una de las tres categorías: `3d` (volumen fijo), `2d` (fotografía calibrada), `live` (serie temporal 4D, con el seguimiento de sus células si lo hay). Son las carpetas del servidor; el nombre que ve el público se ajusta en **Tipos de datos** (capítulo 6).
Formato de datos (`formatVersion`)	El «nivel de acondicionamiento» de un dataset publicado, de 1 a 6 (actual: 6). Se lleva al día en **Actualizaciones de datos**.
Planos (`planes/`)	Formato 2: una copia del nivel nativo **plano a plano** (PNG sin pérdida), para cortes XY rápidos en el Studio.
Proyecciones de capa (`mips/`)	Formato 3: la proyección máxima de cada capa de 64 planos, para figuras z-stack rápidas.
Pirámide de ladrillos v3	Formato 4: ladrillos 66^3 con borde de un vóxel, niveles reducidos también en Z, `index.bin` . Aporta el filtrado sin costuras.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Matriz (formato 5)	Formato 5: el mismo volumen a varias resoluciones (se conservan todos los cortes) y en cinco compresiones (sin pérdidas, ±2, ±4, ligera, muy ligera), más copias para cortes rápidos. El visitante elige su casilla en una tabla; las exportaciones siguen sin pérdidas; las medidas se toman sobre la imagen mostrada.
Formato 6 (WebP Q30)	El formato actual: cada nivel se guarda **dos veces**, sin pérdida (para exportaciones y descargas) y en WebP calidad 30 (para lo que se muestra). Sustituye a las cinco compresiones del formato 5.
Q30	WebP de calidad 30: la versión comprimida que el visor muestra en el formato 6. Las exportaciones no la usan. Las medidas se toman sobre la imagen mostrada, que con **Carga rápida** activada es esta versión.
Carga rápida	Casilla bajo la lista de resoluciones (formato 6). Activada, el visor carga los niveles en Q30; desactivada, los carga sin pérdida (descargas más grandes). La elección se recuerda en cada navegador.
Nivel sin pérdida	El nivel tal como se adquirió. Es el que leen las exportaciones en la resolución que se ve.
Presupuesto GPU	La memoria de la tarjeta gráfica que el visor se permite ocupar. Lo calcula el visor solo (véase §3.3); ya no se elige a mano.
Lado de la muestra	Ajuste que dice si el archivo muestra la muestra vista desde arriba («al derecho») o desde abajo («al revés»).
Vista por defecto	La pose en la que se abre un dataset, guardada desde la vista previa.

Las transferencias y las actualizaciones de datos

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Staging / importación pendiente	La zona privada donde llegan los archivos de una importación, nunca servida por URL, antes de su clic en **Publicar**.
Ejecutor	Quien hace el cálculo de una actualización de datos: **este navegador** o **el servidor**. Cada uno tiene su cola.

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Regulador de red	La salvaguarda que limita el número de peticiones enviadas al proveedor de alojamiento (6 en vuelo, de 4 a 6 por segundo) para evitar que bloquee su dirección.
Registro	El cuaderno que lleva el servidor de lo que ya ha llegado o se ha convertido: permite **reanudar** en el punto exacto.

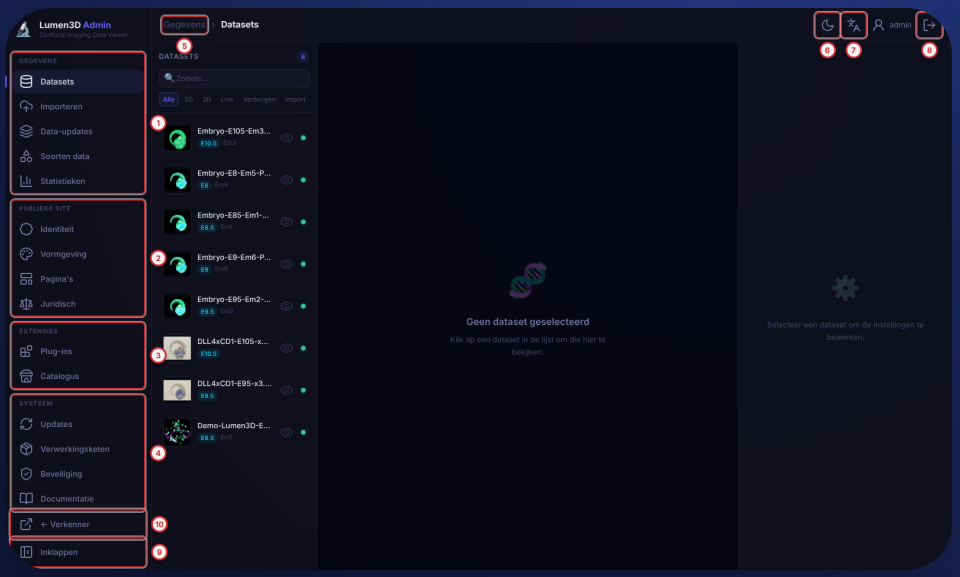
El panel

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
«Stockage»	Pestaña que muestra qué ocupa el disco del sitio (datos publicados, importaciones y papelera, programa, otros archivos) y cuánto queda libre (capítulo 7).
Integridad de datos	Pestaña de solo lectura que comprueba que cada dataset tiene todos sus archivos, sin sobrantes, y que está en el último formato (capítulo 7).
Papelera	Donde van los datasets eliminados: se conservan 60 días y pueden restaurarse (§3.4).
En otra pestaña	Estado de un dataset que se actualiza en otra pestaña del mismo navegador: se sigue allí, y no se procesa dos veces.

Las extensiones, las páginas, la seguridad

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA AQUÍ
Plugin	Un módulo que añade una función al visor (§12.1).
Sandbox (entorno aislado)	Un modo de ejecución aislado: el plugin funciona, pero no puede acceder al resto de la página.
Huella	Una firma del contenido exacto de un archivo: si el archivo cambia un solo carácter, la huella cambia.
Slug	La dirección corta de una página (`protocolos` en `page.html?slug=protocolos`).
Sección / Columna / Elemento	Los tres niveles de construcción de una página (§10.5).
Borrador	Una versión guardada pero **aún no visible** para el público.
SEO	Los textos que muestran los buscadores y las redes sociales.

*Documento escrito para la versión **1.76.0** de la plataforma (pipeline 0.23.0, formato de datos 6). Las capturas de pantalla muestran un conjunto de datos de demostración (embriones sintéticos); los colores pueden diferir si se ha modificado el tema.*



IRIBHM · ULB — LUMEN3D

Handleiding voor de beheerder

Het beheerpaneel van Lumen3D, tabblad voor tabblad

Alles wat u kunt doen vanuit het beheerpaneel van de site: datasets beheren en importeren, ze naar het huidige formaat brengen, de publieke site aanpassen, functies installeren en het platform bijwerken. Geschreven voor iemand die dit paneel nog nooit heeft gezien en niet kan programmeren.

Webplatform 1.76.0

November 2026

Inhoud

Hoe u deze handleiding leest

- Het paneel in vier groepen
- Hoe u deze handleiding gebruikt

1. Inloggen op het paneel

- 1.1. Het adres
- 1.2. De inloggegevens
- 1.3. Het inlogscherm
- 1.4. Herhaalde pogingen en duur van de sessie

2. De rondleiding

- 2.1. Het linkermenu
- 2.2. De bovenbalk
- 2.3. Niet-opgeslagen wijzigingen
- 2.4. De tabbladen in één oogopslag

3. Datasets — de gegevensverzamelingen

- 3.1. Hoe komt een dataset hier terecht?
- 3.2. De linkerkolom: een dataset vinden
- 3.3. De middelste kolom: het voorbeeld
- 3.4. De rechterkolom: de instellingen
- 3.5. De afbeeldingengalerij
- 3.6. Fysieke kalibratie en weergave
- 3.7. De kanalen instellen
- 3.8. De oriëntatie van het specimen
- 3.9. De 2D-foto’s
- 3.10. Datasets die nog worden geïmporteerd
- 3.11. Als er geen dataset is geselecteerd
- 3.12. Een dataset verwijderen

4. Importeren — data versturen vanuit de browser

- 4.1. Het lege tabblad
- 4.2. Een overdracht bezig
- 4.3. De vijf toestanden van een import
- 4.4. Wanneer de overdracht klaar is
- 4.5. De genegeerde bestanden
- 4.6. De zwevende dock
- 4.7. Weggaan tijdens een overdracht
- 4.8. Onder de motorkap
- 4.9. Als er iets misgaat

5. Data-updates — het formaat van de datasets

- 5.1. Waarom en voor wie
- 5.2. De vijf stappen
- 5.3. Overzicht van het tabblad
- 5.4. Deze browser of de server?
- 5.5. De snelheidstest
- 5.6. Een update starten, stap voor stap
- 5.7. Tijdens de conversie
- 5.8. De onderste blokken
- 5.9. Beveiligingen en fouten
- 5.10. Op een computer converteren en daarna importeren

6. Soorten data — de publieke naam van elke categorie

7. Statistieken, opslag en integriteit — wie bekijkt wat, waar de ruimte heen gaat en of alles compleet is

- 7.1. Wie bekijkt wat
- 7.2. Opslag — waar de schijfruimte naartoe gaat
- 7.3. Data-integriteit — controleren, zonder iets te wijzigen

8. Identiteit — de naam en het vocabulaire van de site

- 8.1. De meertalige velden
- 8.2. Kaart “Identiteit”
- 8.3. Kaart “Terminologie” — de nuttigste
- 8.4. Kaarten “Slogan en SEO”, “Voettekst” en “Navigatie”

9. Vormgeving — de kleuren van de site

- 9.1. De kleuren
- 9.2. Typografie en vormen
- 9.3. Het thema publiceren

10. Pagina’s — de visuele editor

- 10.1. Een pagina kiezen
- 10.2. De editor
- 10.3. Een element toevoegen
- 10.4. Een bestaand element wijzigen
- 10.5. Secties, kolommen en mobiel
- 10.6. Geanimeerde achtergrond, vertaling, variabelen
- 10.7. Een nieuwe pagina maken
- 10.8. Aanbevolen werkwijze

11. Juridisch

12. Plug-ins — de functies van de viewer

- 12.1. Wat is een plug-in, hier?
- 12.2. Het scherm
- 12.3. Een plug-in in- of uitschakelen
- 12.4. De vertrouwensniveaus — waarom ze bestaan
- 12.5. Een niet-vertrouwde plug-in goedkeuren
- 12.6. Een plug-in bijwerken
- 12.7. In een paneel, een gesplitste weergave, het voorbeeld
- 12.8. De 28 plug-ins van de catalogus

13. Catalogus — nieuwe plug-ins installeren

- 13.1. Een plug-in installeren
- 13.2. Bijwerken, verwijderen
- 13.3. De labels op de kaarten

14. Updates — de site laten meegroeien

- 14.1. Een update van het platform starten
- 14.2. De beveiligingen
- 14.3. De pagina “Release notes”
- 14.4. De plug-ins bijwerken
- 14.5. Het verwerkingspakket

15. Verwerkingsketen — nieuwe data voorbereiden

- 15.1. Het principe
- 15.2. Welke editie kiezen
- 15.3. Hoe u het gebruikt

16. Beveiliging — wachtwoord en rechten

- 16.1. Het wachtwoord wijzigen
- 16.2. Hoe het wachtwoord wordt opgeslagen
- 16.3. De rechten herstellen

17. Documentatie — de gidsen van het platform

- 17.1. Waar die documenten vandaan komen
- 17.2. De taal kiezen en lezen
- 17.3. Een document publiceren

Bijlage A — Eerste installatie

- Stap 1 — Beheerdersaccount
- Stap 2 — Identiteit
- Stap 3 — Thema
- Stap 4 — Teksten
- Stap 5 — Plug-ins

Bijlage B — Als er iets misgaat

Bijlage C — Kleine woordenlijst

Hoe u deze handleiding leest

Dit document legt uit **wat u allemaal kunt doen vanuit het beheerpaneel** van de site. Het is geschreven voor iemand die **dit paneel nog nooit heeft gezien** en die **niet kan programmeren**: geen commando’s, geen bestanden om te bewerken, alles gebeurt met de muis, in een browser.

📌 **ONTHOUD**

Twee regels om te onthouden voordat u begint

1. **Er gaat niets verloren zolang u niet op Opslaan hebt geklikt** (of op Publiceren). U mag gerust overal klikken om rond te kijken. Enige uitzonderingen, telkens aangegeven: het oogje voor de zichtbaarheid van een dataset, het toevoegen van een afbeelding aan de galerij en de data-updates werken meteen.
2. **Het paneel wijzigt nooit de pixels van uw beelden.** De waarden van het oorspronkelijke niveau (native) blijven voxel voor voxel bewaard. Het paneel past namen, teksten, kleuren en zichtbaarheid aan; het kan ook **afgeleide bestanden toevoegen of opnieuw opbouwen** (import, data-updates, galerij), altijd op uw verzoek.

Het paneel in vier groepen

Het linkermenu ordent de 17 tabbladen in **vier groepen**, afhankelijk van wat u aan het doen bent. Deze handleiding volgt dezelfde volgorde.

GROEP	TABBLADEN	HOOFDSTUKKEN
Aan de slag	Inloggen, rondleiding door het paneel	1 – 2
Gegevens	Datasets · Importeren · Data-updates · Soorten data · Statistieken, opslag en integriteit	3 – 7
Publieke site	Identiteit · Vormgeving · Pagina’s · Juridisch	8 – 11
Extensies	Plug-ins · Catalogus	12 – 13
Systeem	Updates (en de pagina *Versienotities*) · Verwerkingsketen · Beveiliging · Documentatie	14 – 17
Bijlagen	Eerste installatie · Als er iets misgaat · Woordenlijst	A – C

Hoe u deze handleiding gebruikt

🚀 Ik ben net begonnen

Hoofdstukken **1 en 2**, daarna **bijlage B** (“Als er iets misgaat”). Tien minuten is genoeg.

📦 Ik heb nieuwe data

Hoofdstuk **4** (Importeren), daarna **3** (Datasets) om ze een naam te geven en openbaar te maken.

🛠 Ik onderhoud de site

Hoofdstukken **5**, **7** en **12 tot 14**: data-updates, opslag en integriteit, plug-ins, versie van het platform.

De woorden tussen blauwe haken, zoals **Opslaan**, zijn **de exacte teksten die op het scherm staan**. De genummerde rode cirkels op de schermafbeeldingen verwijzen naar de tabel direct eronder. Alle schermafbeeldingen tonen een demodataset.

1. Inloggen op het paneel

- Het paneel is **nergens gelinkt** vanaf de publieke site: u typt het adres zelf in.
- Een gebruikersnaam, een wachtwoord, en u hebt **8 uur** sessie.
- Na te veel mislukte pogingen laat het paneel u **15 minuten wachten**.

1.1. Het adres

Het beheerpaneel is **niet** bereikbaar via een link op de publieke site: er staat bewust geen knop “Beheer” op de zichtbare pagina’s, en het paneel vraagt zoekmachines om het niet te indexeren.

Om er te komen moet u **het adres met de hand intypen** in de adresbalk van de browser:

```
https://<adres-van-de-site>/admpan.html
```

Vervang `<adres-van-de-site>` door het gebruikelijke adres van de site. Als de publieke site bijvoorbeeld `https://microscopy.example.be` is, dan staat het paneel op `https://microscopy.example.be/admpan.html`.

👉 **TIP**

Zet dit adres als bladwijzer in uw browser: dan hoeft u het niet te onthouden.

1.2. De inloggegevens

ℹ️ **GOED OM TE WETEN**

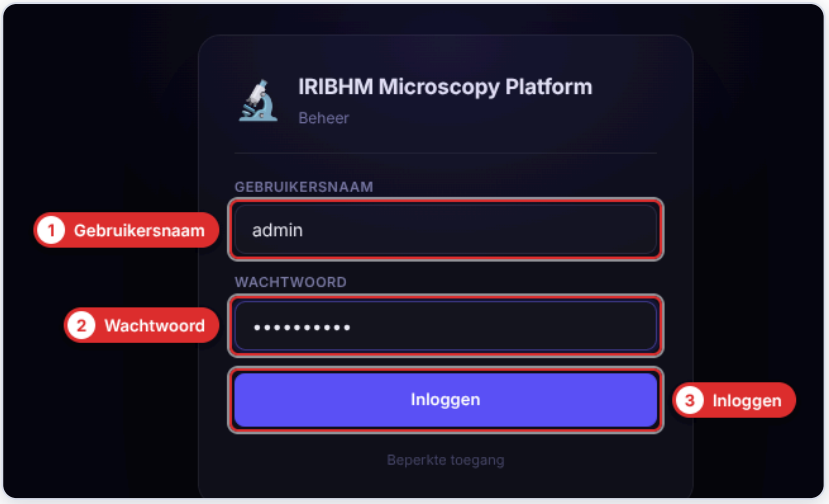
Toegangsgegevens

- **Gebruikersnaam:** _____
- **Wachtwoord:** _____

(Zelf in te vullen. Geef deze gegevens alleen door aan mensen die de site echt moeten beheren.)

In de pdf-versie van deze handleiding kunt u deze pagina afdrukken en met de hand invullen, of het bestand veilig bewaren.

1.3. Het inlogscherm



▲ Inlogscherm van het paneel (demodataset).

N	WAT HET IS
1	Uw **gebruikersnaam** (standaard `admin`).
2	Uw **wachtwoord**.
3	**Inloggen** opent het paneel. De toets Enter doet hetzelfde.

Het is een echt formulier: de wachtwoordbeheerder van uw browser (Chrome, Firefox…) kan **de gebruikersnaam en het wachtwoord** onthouden en invullen.

Zijn de gegevens onjuist, dan verschijnt boven de velden het bericht “Onjuiste inloggegevens.”.

1.4. Herhaalde pogingen en duur van de sessie

> ⚠ **LET OP**
>
> **Het paneel beschermt zich tegen herhaalde pogingen.** Elke mislukte poging wordt geteld **vóór** de controle van het wachtwoord, per adres: na **10 mislukte pogingen in 15 minuten** is de toegang **15 minuten** geblokkeerd (“Te veel pogingen. Probeer het over N min opnieuw.”, in de taal van het paneel; hetzelfde bericht geldt voor het wijzigen van het wachtwoord, het goedkeuren van een plug-in en de installatie vanuit de Catalogus). Een algemene grens van 200 pogingen per 15 minuten beschermt de site bovendien tegen een aanval vanaf meerdere adressen.

- Een verkeerde gebruikersnaam kost **evenveel tijd** als een verkeerd wachtwoord: niemand kan raden welke accounts bestaan.
- De sessie duurt **8 uur**, daarna moet u opnieuw inloggen. Ze eindigt ook bij elke wijziging van het wachtwoord.
- Het sessietoken is **niet** leesbaar voor de pagina’s van de site; het verdwijnt bij het uitloggen.

🔧 **VOOR WIE MEER WIL WETEN**

Achter een “reverse proxy” moet de server het adres van de proxy kennen (optie `--trusted-proxy`, variabele `LUMEN_TRUSTED_PROXIES` of bestand `api/trusted-proxies.json`). Anders lijken alle bezoekers op de proxy en delen ze dezelfde teller voor pogingen. Dit is een hostinginstelling: vraag het aan de persoon die de server beheert.

⚠️ **LET OP**

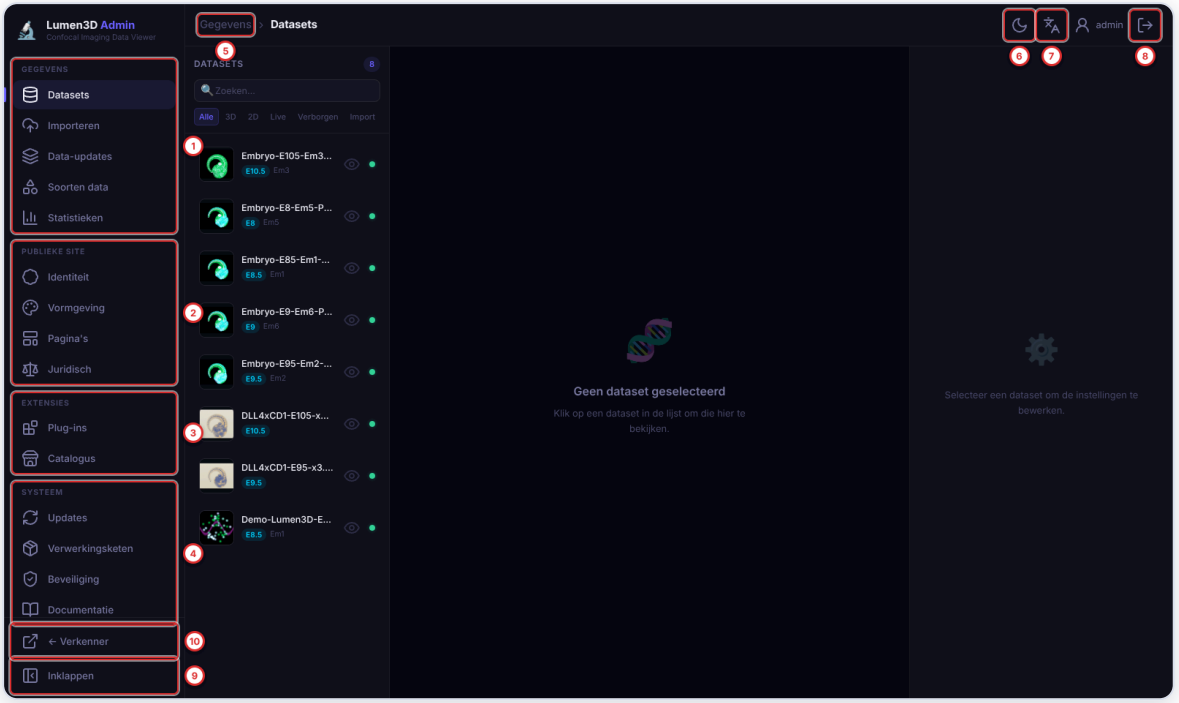
Het wachtwoord staat nergens op de server. Het wordt omgezet in een onomkeerbare vingerafdruk (zie hoofdstuk 16). Niemand, ook de hoster niet, kan het terugvinden. **Als u het kwijt bent**, staat de enige oplossing in bijlage B.

2. De rondleiding

- Een linkermenu in **4 groepen**, een balk bovenaan, een werkgebied.
- Een oranje stip waarschuwt u als **u niet-opgeslagen wijzigingen hebt**.
- Ctrl + S slaat het geopende tabblad op.

Na het inloggen is het scherm verdeeld in drie zones die nooit veranderen: het **menu**, de **bovenbalk** en het **werkgebied** waar het gekozen tabblad verschijnt.

2.1. Het linkermenu



▲ Overzicht van het paneel: het menu in vier groepen, de bovenbalk.

N	WAT HET IS
1	Groep **Gegevens**: Datasets, Importeren, Data-updates, Soorten data, Statistieken, Opslag en Data-integriteit (hoofdstuk 7).
2	Groep **Publieke site**: Identiteit, Vormgeving, Pagina’s, Juridisch.
3	Groep **Extensies**: Plug-ins, Catalogus.
4	Groep **Systeem**: Updates, Verwerkingsketen, Beveiliging, Documentatie.
5	**Kruimelpad**: “groep › tabblad” dat open is.
6	Lichte of donkere **thema** van het paneel (alleen uw eigen weergave).

N	WAT HET IS
7	**Taal** van het paneel: Frans, Engels, Spaans, Nederlands.
8	**Uitloggen.**
9	**Inklappen**: klapt het menu in tot pictogrammen om ruimte te winnen (de keuze wordt onthouden).
10	**← Verkenner**: opent de publieke site in een nieuw tabblad, handig om het effect van een wijziging te controleren.

De knop **Inklappen** klapt het menu in tot alleen pictogrammen. Een **klein gekleurd stipje** verschijnt naast **Updates** wanneer er een nieuwe versie van het platform bestaat. Een ander verschijnt naast **Importeren** wanneer er een overdracht bezig is.

Op een telefoon wordt het menu een lade (knop **Menu**). Het paneel is bedoeld voor een **breed scherm**, vooral de datasetbewerker.

2.2. De bovenbalk

▲ De bovenbalk met de stip “Niet-opgeslagen wijzigingen”.

N	WAT HET IS
1	Het **kruimelpad**: groep, dan tabblad.
2	De oranje stip **“Niet-opgeslagen wijzigingen”**.
3	Het **thema** van het paneel.
4	De **taal** van het paneel.
5	Uw **gebruikersnaam**.
6	**Uitloggen**.

2.3. Niet-opgeslagen wijzigingen

Zodra u iets wijzigt zonder op te slaan, verschijnt de oranje stip. Het is een **herinnering**, geen fout: zolang hij er staat, zijn uw wijzigingen alleen voor u zichtbaar.

- Hij wordt **per tabblad** berekend (Datasets, Soorten data, Identiteit, Vormgeving, Juridisch, Pagina’s). Hij gaat niet meer branden alleen omdat u een dataset hebt **geopend**.
- Wisselt u van tabblad met wijzigingen in behandeling, dan verschijnt “Niet-opgeslagen wijzigingen. Doorgaan zonder op te slaan?”. Ja antwoorden **gooit de wijzigingen echt weg**.
- Ctrl + S (Cmd + S op Mac) **slaat het zichtbare tabblad op**: Datasets, Soorten data, Identiteit, Vormgeving, Juridisch.

ℹ️ GOED OM TE WETEN

Sessie verlopen terwijl u werkt? Het paneel toont het inlogscherm weer met het bericht “Sessie verlopen: uw niet-opgeslagen wijzigingen blijven bewaard. Meld u opnieuw aan.”. De tabbladen blijven erachter staan: na het opnieuw inloggen vindt u uw werk terug.

Is er een **import bezig**, dan vragen uitloggen en links die het paneel verlaten om bevestiging (hoofdstuk 4). De tabbladen worden bij het eerste openen geladen: een eerste bezoek kan een fractie van een seconde duren.

2.4. De tabbladen in één oogopslag

TABBLAD	WAARVOOR	FREQUENTIE
Datasets	Elke dataset een naam geven, beschrijven, oriënteren, tonen of verbergen	Vaak
Importeren	De door de verwerkingsketen gemaakte map versturen, vanuit de browser	Vaak
Data-updates	De gepubliceerde datasets naar het huidige gegevensformaat brengen	Af en toe
Soorten data	De publieke naam van de drie categorieën (3D, 2D, Live)	Zelden
Statistieken	Zien hoeveel de site wordt bezocht	Af en toe
Opslag	Zien hoeveel schijfruimte de installatie gebruikt, en waaruit	Af en toe
Data-integriteit	Controleren of elke dataset compleet is en het nieuwste formaat heeft (alleen lezen)	Af en toe
Identiteit	Naam van de site, vocabulaire, voettekst, menu	Zelden
Vormgeving	Kleuren, lettertype en hoeken van de publieke site	Zelden
Pagina’s	De inhoud van de pagina’s wijzigen (start, over…)	Vaak
Juridisch	Juridische tekst	Zelden
Plug-ins	De functies van de viewer in- en uitschakelen, goedkeuren	Zelden
Catalogus	Functies installeren, bijwerken, verwijderen	Zelden

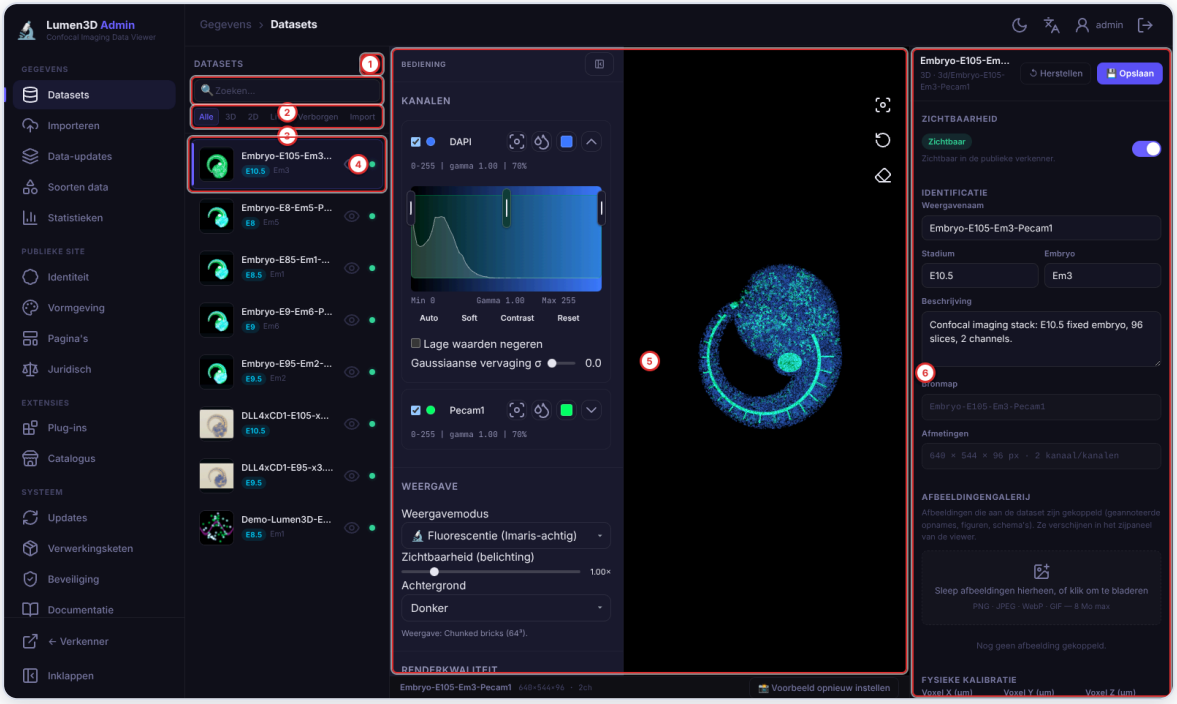
TABBLAD	WAARVOOR	FREQUENTIE
Updates	Het **platform**, de plug-ins en het pakket van de verwerkingsketen bijwerken	Af en toe
Verwerkingsketen	Het hulpmiddel downloaden dat nieuwe data voorbereidt	Zelden
Beveiliging	Wachtwoord en rechten	Zelden
Documentatie	De gepubliceerde gidsen lezen en downloaden	Af en toe

⚠️ **LET OP**

Twee tabbladen beginnen met “Updates” of lijken erop, en ze doen niet hetzelfde. **Data-updates** (groep Gegevens) brengt het **formaat van de datasets** op niveau. **Updates** (groep Systeem) werkt **de software** bij: platform, plug-ins, verwerkingspakket.

3. Datasets — de gegevensverzamelingen

- Dit is het tabblad dat u het vaakst opent: het **beschrijft** de datasets en beslist **welke openbaar zijn**.
- Drie kolommen: de **lijst**, het **voorbeeld** (de echte viewer), de **instellingen**.
- Een dataset komt binnen via het tabblad **Importeren** (of via FTP); hier maakt u hem presentabel.



▲ Het tabblad Datasets met een geopende dataset (demodataset).

N	WAT HET IS
1	Het totale aantal datasets.
2	Het **zoekveld**: naam, stadium, specimen.
3	De **filters** per soort (zie §3.2).
4	De geselecteerde dataset in de lijst.
5	Het **voorbeeld**: de echte viewer, met de zijbalk van de kanalen.
6	De **instellingen** van de dataset (rechterkolom).

💡 **EEN BEELD OM HET TE BEGRIJPEN**

Een bibliotheek en haar fiches. De volumes zijn de boeken, door de verwerkingsketen op de planken gezet. Dit tabblad schrijft de boeken niet: het vult **de fiche** van elk boek in (leesbare titel, beschrijving, oriëntatie, omslagafbeelding) en beslist of het **in het publieke rek** staat of in het magazijn.

3.1. Hoe komt een dataset hier terecht?

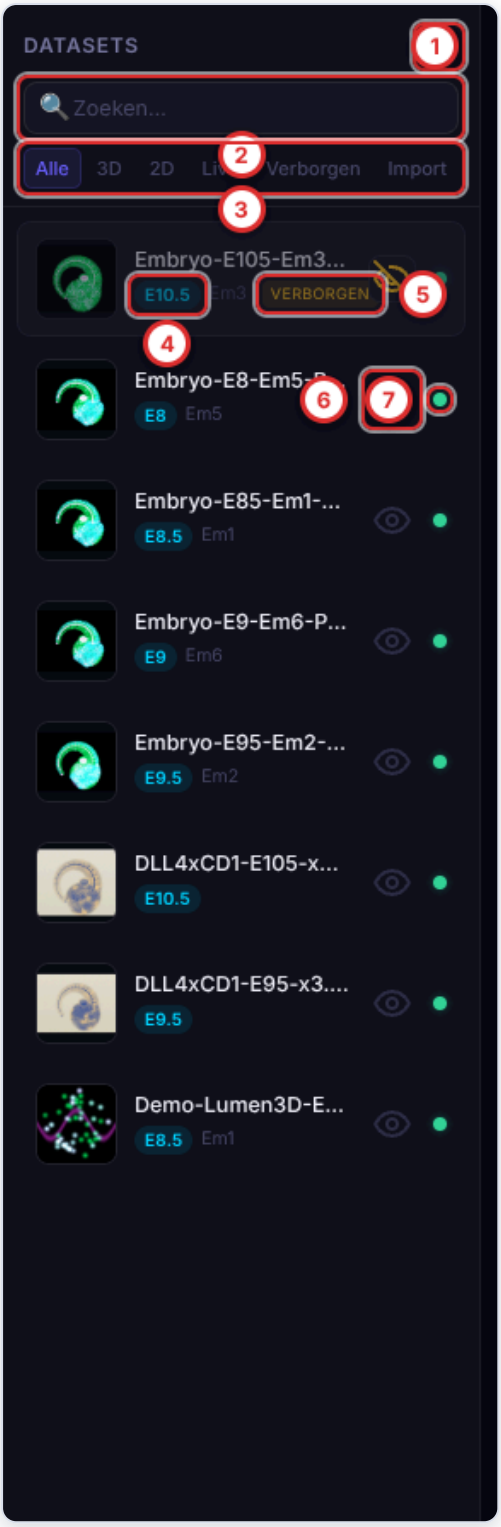
U **maakt** geen dataset aan vanuit het paneel. Er zijn twee wegen:

1. De ruwe microscoopbeelden worden verwerkt door de **verwerkingsketen** (hoofdstuk 15).
2. De geproduceerde map wordt naar de server gestuurd: ofwel via het tabblad **Importeren** (slepen en neerzetten in de browser, hoofdstuk 4), ofwel via FTP naar `DATA_WEB` gekopieerd.
3. Hij **verschijnt meteen** in deze lijst: er hoeft niets opnieuw te worden gegenereerd, er hoeft op geen knop te worden geklikt.

⚠️ **LET OP**

Een dataset die **via Importeren is gepubliceerd**, komt **verborgen** voor de publieke verkenner aan. U moet hier komen, hem openen en **Zichtbaarheid** aanzetten (of op het oogje van zijn rij klikken). Een dataset die via FTP is gekopieerd, is wel meteen zichtbaar.

3.2. De linkerkolom: een dataset vinden



▲ De lijst, met een verborgen dataset (de eerste).

N	WAT HET IS
1	Het **aantal** datasets.
2	Het **zoekveld**: een stukje van een naam, de lijst filtert live; het kruisje wist.
3	De **filters**: **Alle**, **één filter per soort data** (**3D**, **2D**, **Live**), **Verborgen** en **Import**.
4	Het **stadium** van het embryo.
5	De badge **verborgen**: deze dataset is niet openbaar.
6	Het **oogje**: toont of verbergt de dataset **meteen**, zonder via **Opslaan** te gaan.
7	Het **gekleurde puntje**: **Ingesteld** (groen) of **Niet ingesteld** (amber).

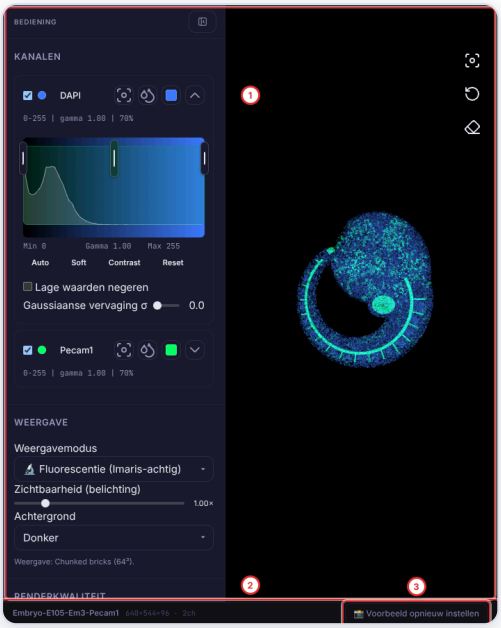
- De namen van de soortfilters zijn **die u zelf hebt gekozen** in het tabblad Soorten data (hoofdstuk 6). Er zijn **drie** soorten: celtracking is een laag van een *Live*-dataset, geen aparte soort.
- Het filter **Import** toont de datasets waarvan de overdracht niet is gepubliceerd (§3.10).
- Het **gekleurde puntje is geen integriteitscontrole**: groen betekent dat de dataset al minstens één keer vanuit dit paneel is opgeslagen (of een miniatuur heeft); amber dat dit

nog nooit is gebeurd.

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> Het oogje wijzigt de zichtbaarheid **meteen** (toast “Dataset verborgen in de verkenner.” of “Dataset zichtbaar in de verkenner.”). Het is de enige wijziging van een dataset die niet via **Opslaan** loopt.

Een lege lijst toont “Geen dataset gevonden.”. Kan de lijst niet worden geladen: “Kan de datasets niet laden. Controleer of PHP draait.” en een knop **Opnieuw proberen**.

3.3. De middelste kolom: het voorbeeld



▲ Het voorbeeld: de echte viewer in het paneel.

N	WAT HET IS
1	De **3D-viewer** (of 2D voor een foto), zoals een bezoeker hem ziet.
2	De naam van de dataset en zijn **afmetingen** (`X×Y×Z · n kanalen` , of `X×Y px`).
3	📸 **Voorbeeld opnieuw instellen**: legt de huidige weergave vast als **miniatuur** van de dataset in de verkenner.

U kunt het volume laten draaien, de kleuren wijzigen, het contrast instellen: precies zoals een bezoeker. Het laden van een groot volume duurt enkele seconden (de data komen in kleine blokken binnen).

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> Alleen de plug-ins die **ingebed** mogen draaien (context “panel”) worden in het voorbeeld geladen: Presentation Mode, Download Center, Screenshot en enkele andere verschijnen er niet. **Dit is geen bug** (zie hoofdstuk 12).

> 👉 **TIP**
>
> **Voorbeeld opnieuw instellen**: oriënteer het volume zoals u het in de verkenner wilt laten verschijnen en klik dan. De knop toont achtereenvolgens “Vastleggen…” en “Opslaan…”; een toast bevestigt “Voorbeeld bijgewerkt ✓”.

Wat het voorbeeld bewaart, en wat het vergeet

Sommige instellingen in het voorbeeld worden **door het paneel opgepikt** en bewaard wanneer u op **Opslaan** klikt:

- de **kanaalinstellingen**: naam, kleur, min / max / gamma, getoond of verborgen;
- de **helderheid** (belichting);
- de **oriëntatie** als u die aan het bepalen bent (§3.8).

Al de rest — cameraposisie, weergavemodus, kwaliteit, achtergrond, snijvlak — dient om te kijken en wordt **niet bewaard**.

De renderkwaliteit van het voorbeeld

Het voorbeeld is de echte viewer. Het paneel **Renderkwaliteit** in de zijbalk bepaalt wat de bezoekers zien, en wat erin staat hangt af van het **formaat** van de dataset (zie hoofdstuk 5).

Formaat 6 (alle nieuwe datasets): de lijst **Resolutie**, van fijn naar grof, met per niveau de grootte en het GPU-geheugen. Eronder staat het vakje **Snel laden**:

- **aan** (standaard): de resoluties laden uit de gecomprimeerde bricks in WebP-kwaliteit 30;
- **uit**: dezelfde resoluties uit de verliesvrije bricks: grotere downloads, pixel voor pixel exact.

Het vakje onthoudt uw keuze in deze browser. Een notitie zegt dat elk volume in WebP-kwaliteit 30 wordt getoond, en dat metingen het getoonde beeld lezen (de Q30-kopie zolang het vakje aan staat), terwijl exports altijd verliesvrij zijn op de resolutie die op het scherm staat.

Formaat 5: twee lijsten naast elkaar, **Resolutie** en **Kwaliteit**.

KWALITEIT	WAT ZE BEWAART
Max	Elke voxel zoals gemeten, niets verloren. Voor figuren en exports.
Extra	Geen enkele voxel verschuift met meer dan 2 van de 256 grijswaarden.
High	Geen enkele voxel verschuift met meer dan 4 grijswaarden.
Medium	WebP-kwaliteit 80: lichter, met iets minder textuur en ruis.
Low	WebP-kwaliteit 50: het lichtst, met zichtbaar verlies van fijne details.

Elke cel toont de downloadgrootte. De **kleur** van een resolutie zegt of de kaart het niveau aankan (het GPU-geheugen van dat niveau, dat voor elke kwaliteit gelijk is omdat de kaart de uitgepakte voxels krijgt):

- **groen**: minder dan 75 % van het budget;
- **oranje**: tussen 75 % en 100 %;
- **rood**: boven het budget. De viewer toont dan het eerstvolgende grovere niveau, en de regel “Getoond op …” zegt welk niveau dat is.

Met de knop **Hoe kiezen?** opent een venster “Resolutie en kwaliteit kiezen”: alle combinaties met hun grootte, downloadtijd en GPU-geheugen, de betekenis van elke kwaliteit, en de aanbeveling van het paneel: de fijnste resolutie in groen, in kwaliteit Extra; voor een meting of een figuur: Max op Native. De tijden gelden tegen de gemeten downloadsnelheid, of tegen 5, 20 of 100 Mb/s.

Datasets van formaat 1 tot 4 hebben het gewone menu: 256×256, 512×512, 1024×1024 en Native.

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> **Er is geen keuze meer voor het GPU-geheugen, de GPU-compressie, het detail bij inzoomen of het verliesvrij laden in rust.** Het paneel leidt het geheugen en de compressie af van de kaart, en een eerder handmatig gekozen waarde wordt bij het laden gewist. De gekozen kwaliteit is de getoonde kwaliteit, en het hele volume blijft geladen. Zie hieronder.

Het GPU-geheugen wordt automatisch vastgesteld.

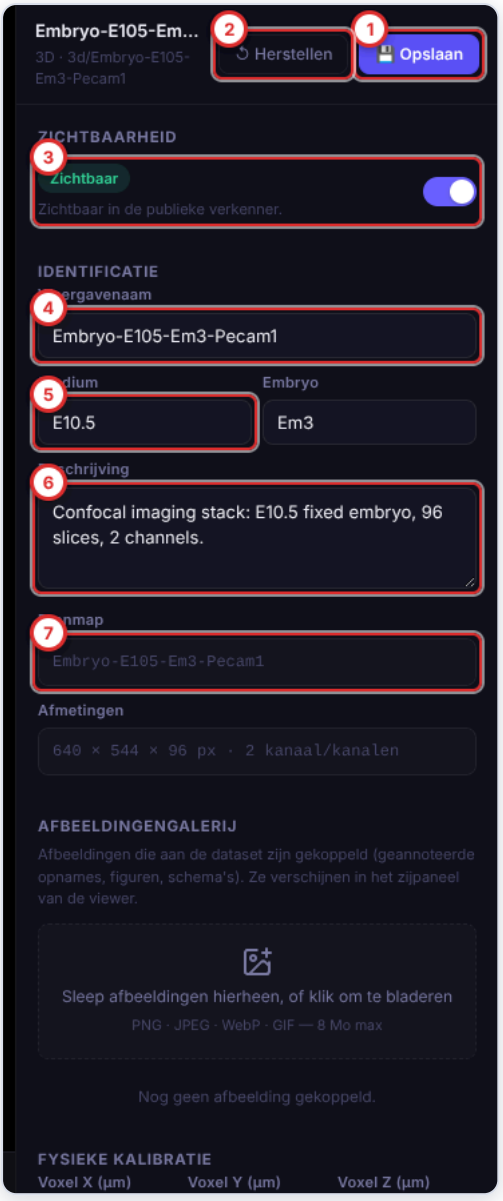
- De viewer herkent de grafische kaart aan de naam die de browser meldt, en zoekt haar geheugen op in een tabel van modellen van NVIDIA, AMD en Intel Arc.
- Het budget is **60 %** van dat geheugen, nooit meer dan het geheugen min **2 GiB** (de rest blijft voor de browser en de pagina), met een plafond van **16 GiB** en een ondergrens van **1 GiB**.
- Een kaart die niet in de tabel staat, krijgt een schatting op basis van haar type (geïntegreerd, aparte kaart, software).
- De **GPU-compressie** staat op automatisch: elk volume met bricks wordt gecomprimeerd zodra de kaart dat ondersteunt.

> 🔧 **VOOR WIE MEER WIL WETEN**
>
> De formule staat in `SVRManager.vramBudget` (`js/core/svr-manager.js`): `min(16 GiB, max(1 GiB, min(0,6 × geheugen, geheugen − 2 GiB)))` . Elk verlies van de WebGL-context in de afgelopen week halveert het budget (ondergrens 256 MiB).

Het beeld tijdens het draaien.

- **Niet grover tijdens het slepen.** Het beeld blijft even scherp terwijl u draait als in rust. Het verandert niet meer wanneer u de muis loslaat.
- **De modus Fluorescentie (Imaris-achtig) reageert direct.** In deze modus passen helderheid, contrast, gamma en het aan- of uitzetten van kanalen onmiddellijk aan: het volume wordt dan niet opnieuw doorlopen. Dat gebeurt wel wanneer de camera, de stand, het uitknipvlak of de data veranderen.

3.4. De rechterkolom: de instellingen



▲ Bovenaan de rechterkolom: zichtbaarheid en identificatie.

N	WAT HET IS
1	💾 **Opslaan** (Ctrl + S): slaat het formulier op.
2	↺ **Herstellen**: maakt uw niet-opgeslagen wijzigingen ongedaan.
3	**Zichtbaarheid**: de schakelaar werkt **meteen**.
4	**Weergavenaam**: de naam die bezoekers zien.
5	**Stadium** (en **Embryo**, ernaast): de filterlabels.
6	**Beschrijving**: vrije tekst van de publieke fiche.
7	**Bronmap** (en **Afmetingen**): grijs, niet te wijzigen.

Kop van de kolom: de naam van de dataset en daaronder “soort · id” (bijvoorbeeld “3D · 3d/Embryo-E105-Em3-Pecam1”).

Zichtbaarheid — een label **Zichtbaar** (“Zichtbaar in de publieke verkenner.”) of **Verborgen** (“Niet zichtbaar in de publieke verkenner.”). Een verborgen dataset blijft op de server en blijft bereikbaar via zijn exacte adres, maar verschijnt niet meer in de lijsten. Handig tijdens een controle, of voor een nog niet gepubliceerd artikel.

Identificatie

- **Weergavenaam** — vervangt de technische mapnaam. Maakt u het veld **leeg**, dan blijft de oude naam behouden.
- **Stadium** en **Embryo** (het label neemt het woord uit uw Terminologie over) — vooraf ingevuld op basis van de mapnaam; corrigeer als de herkenning fout zat. Het numerieke stadium wordt bij het opslaan herberekend.

- **Beschrijving** — wat een collega helpt: kleuringen, omstandigheden, bijzonderheden.
- **Bronmap** en **Afmetingen** — uit de bestanden gelezen. Voor een volume: “X × Y × Z px · n kanaal/kanalen”; voor een foto: “X × Y px · 0,xxx µm/px” of “niet gekalibreerd”.

> 🔧 **VOOR WIE MEER WIL WETEN**
>
> **Opslaan** **voegt** het formulier **samen** met `metadata.json` (atomisch schrijven, onder een slot). De **soort** en de **id** van een dataset worden nooit vanuit het paneel gewijzigd. Resultaat: toast “Dataset opgeslagen ✓” of “Fout bij het opslaan.”.

Een onjuist opgebouwde dataset wordt **geweigerd** in plaats van scheef geladen: toast “Onjuist opgebouwde dataset, laden geweigerd (reden)”, met een van deze redenen: leeg antwoord, identificatie ontbreekt, ongeldig type, afmetingen ontbreken of ongeldige afmetingen, kanalen ontbreken, afbeeldingsblok ontbreekt of ongeldig afbeeldingsblok.

3.5. De afbeeldingengalerij

Met een galerij kunt u aan een dataset **geannoteerde opnames, schema’s en figuren** koppelen. Ze verschijnen in de viewer, rechtsonder, als miniaturen die bij een klik groter worden.

▲ De sectie “Afbeeldingengalerij” met drie demo-afbeeldingen.

N	WAT HET IS
1	De **dropzone**: sleep afbeeldingen hierheen, of klik om te bladeren.
2	Het **bijschrift** (optioneel, 400 tekens).
3	↑ ↓: de afbeelding in de weergavevolgorde **verplaatsen**.
4	🗑: de afbeelding **verwijderen** (bevestiging, dan “Afbeelding verwijderd ✓”).
5	Formaten: PNG, JPEG, WebP, GIF — max. 8 MB.

- **Maximaal 40 afbeeldingen** per dataset (“Maximaal 40 afbeeldingen per dataset.”).
- De **bytes worden meteen verstuurd** bij het toevoegen. De **volgorde** en de **bijschriften** worden bewaard door **Opslaan**.
- Het formaat wordt herkend aan de **werkelijke inhoud** van het bestand, nooit aan de naam. De grens van 8 MB volgt de limiet van de server als die lager is.
- De miniaturen (320 px) worden door de server gemaakt zodat de lijst licht blijft.
- Een dataset die **als vervanger opnieuw wordt geïmporteerd, behoudt zijn galerij** (hoofdstuk 4).
- Bij een niet-gepubliceerde import is de zone uitgeschakeld: “Publiceer de import voordat u er afbeeldingen aan koppelt.”.

Mogelijke fouten: ““X”: niet-ondersteund formaat (PNG, JPEG, WebP, GIF).”, ““X” is groter dan 8 MB.”, “Kan “X” niet uploaden: …”, “Kan de afbeelding niet verwijderen.”.

3.6. Fysieke kalibratie en weergave

▲ Het midden van de kolom: kalibratie, belichting, begin van de oriëntatie.

N	WAT HET IS
1	**Voxel X / Y / Z**: de werkelijke grootte van een voxel, in µm.
2	**Zichtbaarheid (belichting)**: de helderheid bij het openen.
3	**Zijde van het monster** (§3.8).
4	**Oriëntatie bepalen** (§3.8).

Fysieke kalibratie — het belangrijkste veld. De drie waarden `Voxel X / Y / Z` (stappen van 0,001) geven de werkelijke grootte van een punt van het beeld, in micrometer. **Alle metingen van de bezoekers hangen ervan af**: afstandsmeting, schaalbalk, getoonde afmetingen.

> ⚠ **LET OP**
>
> Deze waarden worden uit het microscoopbestand gelezen en zijn normaal juist. **Wijzig ze alleen als u een precieze reden hebt om ze onjuist te vinden**: een foute waarde vervalst alle gepubliceerde metingen, zonder enige waarschuwing. Een lege waarde of 0 wordt genegeerd (de oude blijft behouden).

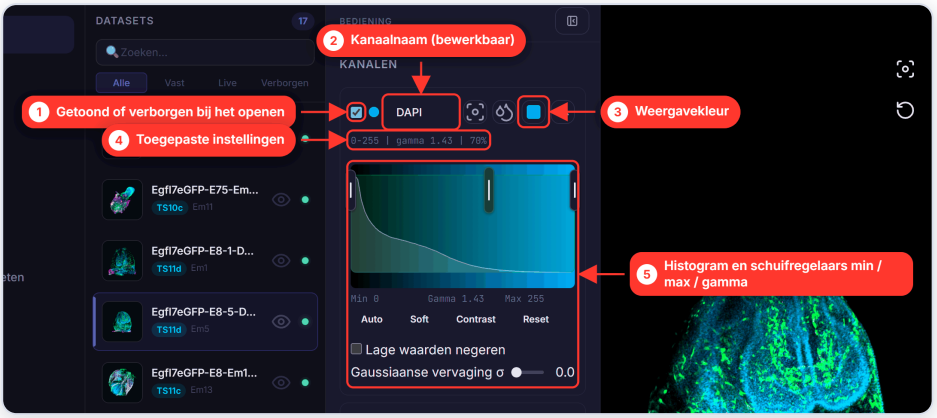
`Voxel Z` is vaak veel groter dan X en Y (bijvoorbeeld `0,52 / 0,52 / 3,40`): dat is normaal, de afstand tussen twee doorsneden is groter dan de resolutie in het vlak.

Weergave-instellingen — de schuifregelaar **Zichtbaarheid (belichting)** (van 0,20× tot 5,00×) stelt de helderheid bij het openen in; hij volgt die van het voorbeeld. Lijkt een dataset te donker, verhoog hem dan: bezoekers kunnen hem altijd nog bijstellen.

Deze twee secties zijn **verborgen bij een 2D-foto** (§3.9).

3.7. De kanalen instellen

Een volume bevat meerdere **kanalen**, één per fluorescente kleuring. Hier beslist u hoe ze er **standaard** uitzien. De instellingen doet u in de **zijbalk van het voorbeeld** en ze worden bewaard door **Opslaan**.



▲ De kanaalinstellingen in de zijbalk van het voorbeeld.

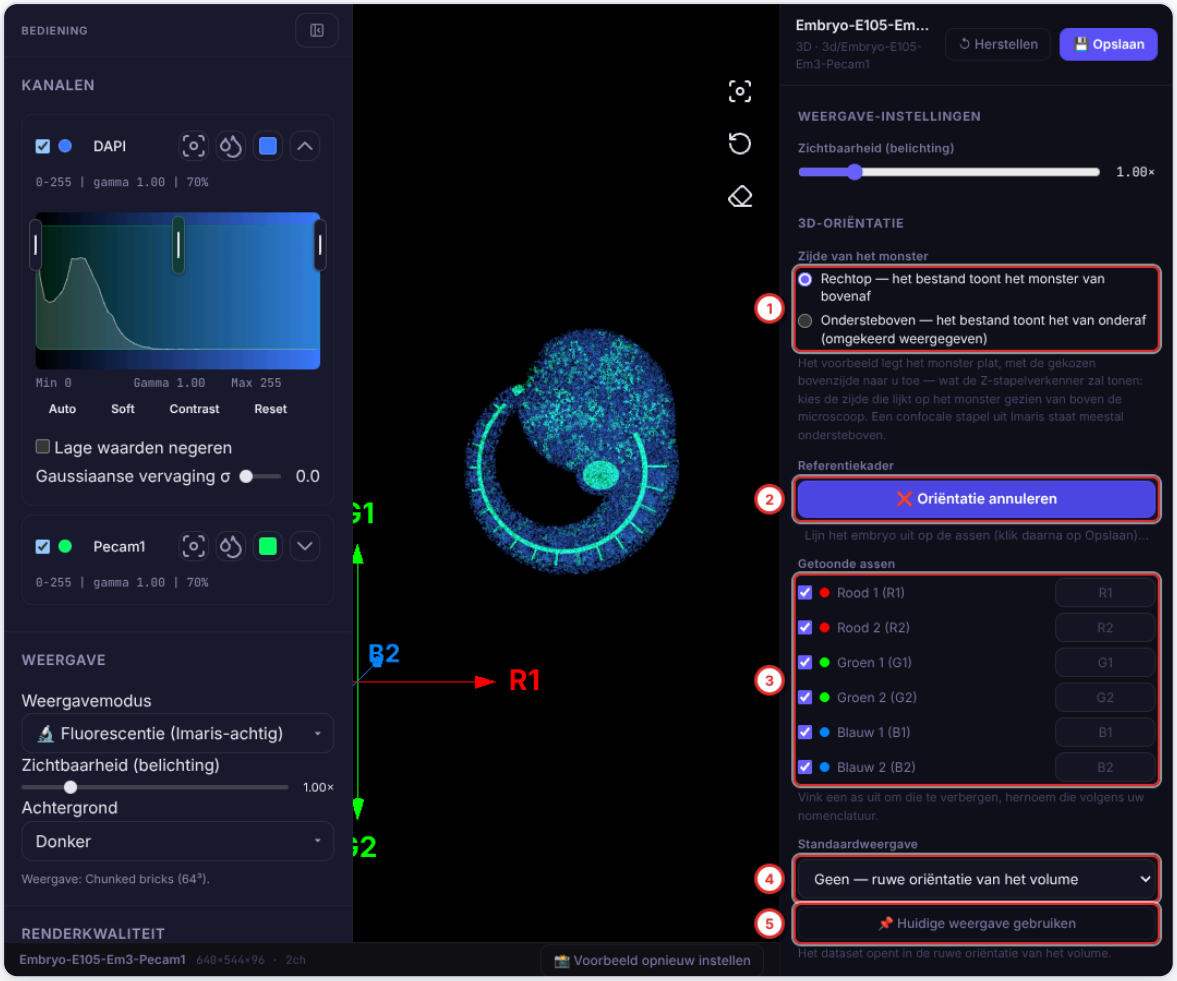
N	WAT HET IS
1	Het **selectievakje**: kanaal getoond of verborgen bij het openen.
2	De **naam** van het kanaal: klik en typ om te hernoemen.
3	De weergave**kleur**.
4	De **samenvatting** van de instellingen (min–max, gamma, dekking).
5	Het **gedetailleerde paneel**: histogram en schuifregelaars, via de punthaak.

- **De naam.** De kanalen komen binnen als “Canal 1”, “Canal 2”… Vervang ze door de werkelijke kleuring: `DAPI`, `GFP`, `Pecam1`.
- **De kleur.** Sommige worden op basis van de naam toegekend: `DAPI` wordt blauw, `GFP` groen, `Pecam1` magenta. Anders gelden reservekleuren: groen, magenta, blauw, rood.
- **Getoond of verborgen.** Vink een weinig informatief kanaal uit (leeg, autofluorescentie): het blijft beschikbaar, maar de bezoeker ziet het eerst niet.
- **Min / max / gamma.** Het histogram toont de verdeling van de intensiteiten; de handvatten stellen de lage drempel, de hoge drempel en de gamma in. **Auto**, **Zacht**, **Contrast** bieden kant-en-klare instellingen, **Herstellen** keert terug naar het begin.
- **Kanaal solo** is een schakelaar: een tweede druk herstelt de vorige weergave.

> ⚠️ **LET OP**
>
> **Deze instellingen zijn cosmetisch, niet destructief.** Ze wijzigen de *weergave*, nooit de data. Vergeet **Opslaan** niet: zonder gaan de kanaalinstellingen verloren als u van dataset wisselt.

3.8. De oriëntatie van het specimen

De sectie **3D-oriëntatie** heeft vier instellingen, van boven naar beneden: de **zijde van het monster**, het **referentiekader**, de **getoonde assen** en de **standaardweergave**.



▲ De sectie 3D-oriëntatie met de assengizmo in het voorbeeld.

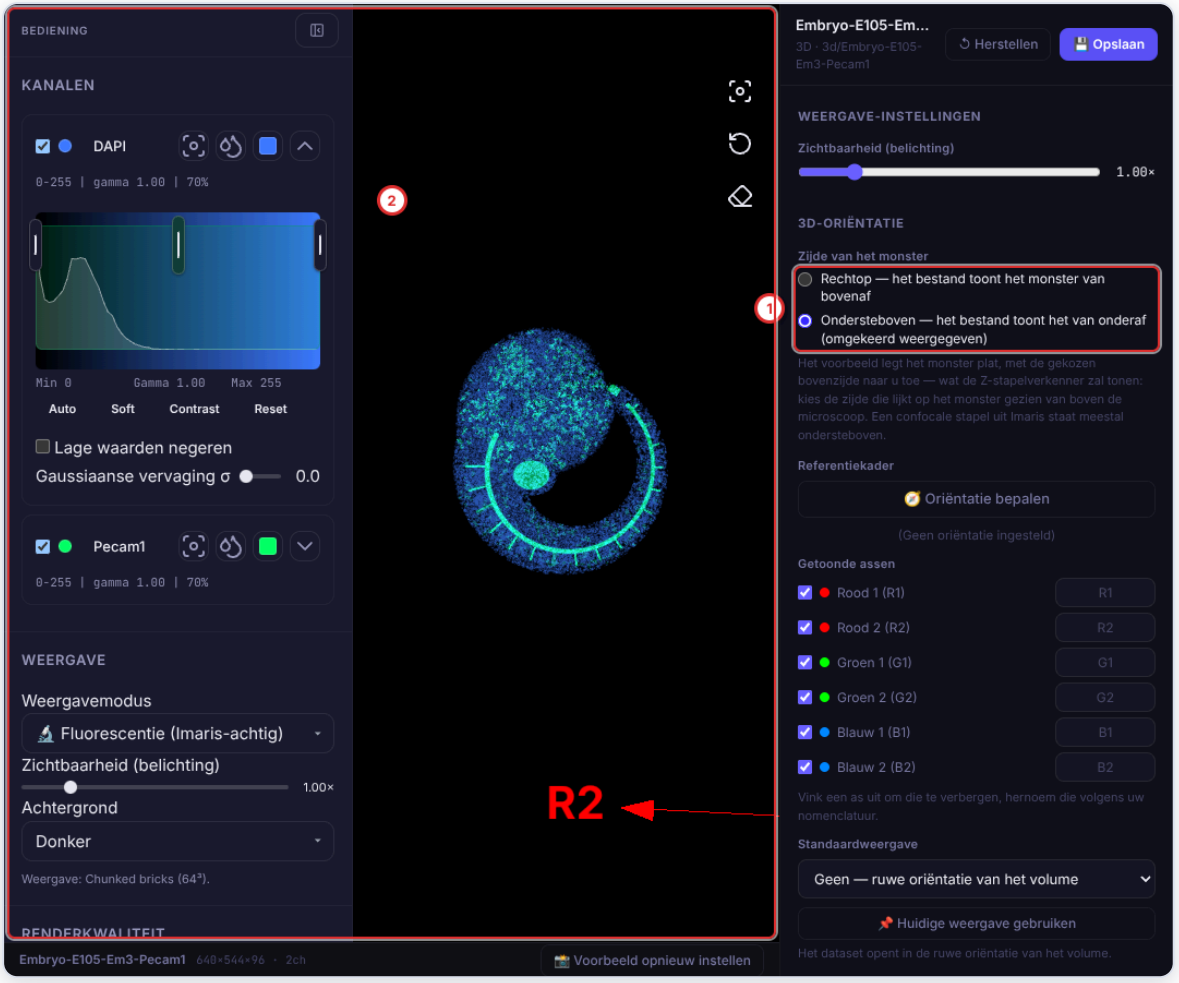
N	WAT HET IS
1	**Zijde van het monster**: twee keuzerondjes.
2	🧭 **Oriëntatie bepalen**: plaatst de assengizmo in het voorbeeld.
3	**Getoonde assen**: aanvinken, verbergen, hernoemen.
4	**Standaardweergave**: de openingspositie van de dataset.
5	📌 **Huidige weergave gebruiken**: legt de stand van het voorbeeld vast.

Zijde van het monster

Twee keuzes: “Rechtop — het bestand toont het monster van bovenaf” (standaard) of “Ondersteboven — het bestand toont het van onderaf (omgekeerd weergegeven)”.

> 👉 **TIP**
>
> Een uit Imaris geëxporteerde confocale stapel staat **meestal ondersteboven**. Kies de zijde die lijkt op het monster **gezien van boven de microscoop**.

Zodra u een keuze aanvinkt, **gaat het voorbeeld plat liggen** (animatie van ongeveer een seconde), met de als *bovenkant* gekozen zijde naar u toe: dat zal de Z-Stack Browser tonen.



▲ Het voorbeeld na het kiezen van “Ondersteboven”.

De zijde wordt gebruikt door de beginweergave, de knop om de weergave te herstellen, de “3d”-weergave en de Z-Stack Browser. Ze **wijzigt noch het referentiekader noch de standaardweergave**.

Referentiekader en assen

De knop **🧭 Oriëntatie bepalen** (die **❌ Oriëntatie annuleren** wordt) dient om aan te geven waar voor, boven en rechts van het specimen liggen. Hij vertrekt van de reeds opgeslagen uitlijning. Drie gekleurde assen verschijnen op het volume in het voorbeeld (zie de figuur hierboven).

AS	KLEUR	GETOOND
Rood 1 / Rood 2	rood	R1 / R2
Groen 1 / Groen 2	groen	G1 / G2
Blauw 1 / Blauw 2	blauw	B1 / B2

De assen **leggen geen enkele nomenclatuur op**: vink in de lijst **Getoonde assen** een as uit om hem te verbergen, of hernoem hem (12 tekens, bijvoorbeeld “anterieur”, “dorsaal”). De wijzigingen zijn live te zien in het voorbeeld.

Zo gaat het:

1. Klik op **🧭 Oriëntatie bepalen** (status: “Lijn het specimen uit op de assen (klik daarna op Opslaan)…”).
2. Draai het volume tot het specimen op de assen is uitgelijnd.
3. Klik op **💾 Opslaan**. De status wordt “Oriëntatie ingesteld ✓”.

❌ Oriëntatie annuleren sluit af zonder iets te wijzigen. Zonder oriëntatie: “(Geen oriëntatie ingesteld)”.

Standaardweergave

De lijst **Standaardweergave** kiest hoe de dataset **opent**: “Geen — ruwe oriëntatie van het volume”, of een van de zes voorinstellingen “naar de camera, boven” die **uw asnamen** overnemen (bijvoorbeeld “Rood 1 naar de camera, Groen 1 boven”), of “Aangepast (vastgelegde weergave)”.

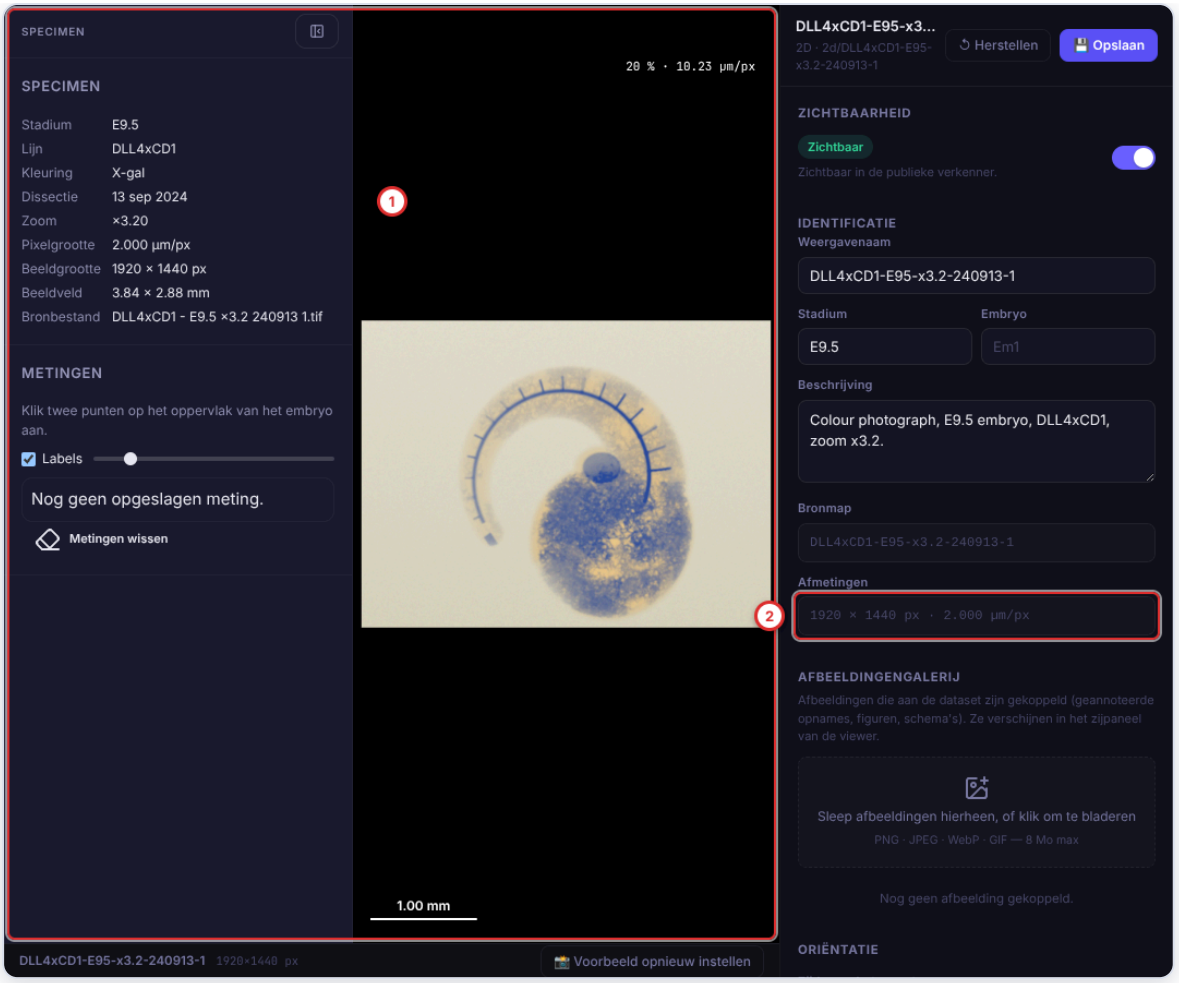
De knop **📌 Huidige weergave gebruiken** legt de stand vast die u in het voorbeeld hebt gemaakt (toast “Standaardweergave ingesteld — sla op om die toe te passen.”). Met een standaardweergave opent de dataset **meteen in die stand, zonder de assen te tonen**.

> **ℹ️ GOED OM TE WETEN**
>
> De oriëntatie-instellingen hangen af van de plug-in **Orientation Axes** (hoofdstuk 12): ontbreekt die, dan meldt het paneel dat (“De plug-in “Orientation Axes” reageert niet — installeer die om een standaardweergave in te stellen.”). De weergave wordt bewaard als een *anatomische* stand: het referentiekader later verfijnen maakt haar niet ongeldig.

> **⚠️ LET OP**
>
> Een dataset waarvan de zijde onder versie 1.55.7 van het platform is omgeschakeld, heeft een vertekend referentiekader: **bepaal zijn oriëntatie opnieuw**.

3.9. De 2D-foto’s

Een dataset van het soort **2D** is **een gekalibreerde foto** van een stereomicroscoop. Het voorbeeld opent de 2D-pagina; de rechterkolom past zich aan.



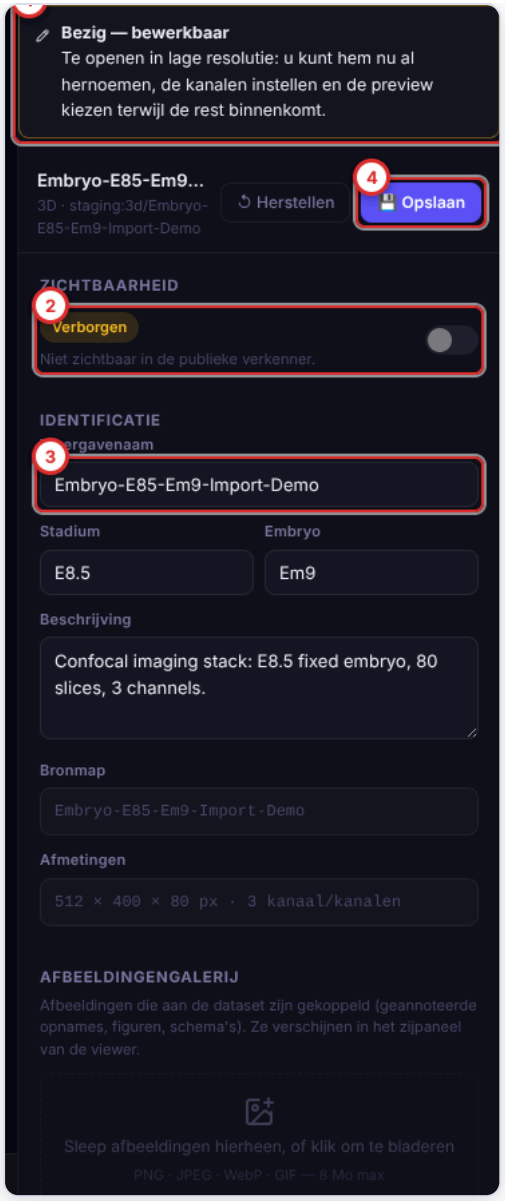
▲ Een geopende 2D-foto: geen voxelkalibratie, afmetingen in px en µm/px.

N	WAT HET IS
1	Het **2D-voorbeeld**: foto, schaalbalk, paneel “Specimen”.
2	**Afmetingen**: “X × Y px · 0,xxx µm/px” (of “niet gekalibreerd”).

- **Fysieke kalibratie** en **Weergave-instellingen** zijn **afwezig**.
- De sectie heet **Oriëntatie**: rotatie en spiegeling (plug-in Orientation 2D), geen assen of standaardweergave.
- Geen kanalen: er wordt er bij het opslaan geen gemaakt.

3.10. Datasets die nog worden geïmporteerd

Een dataset die wordt verstuurd, verschijnt **in deze lijst** (filter **Import**), met een statuslabel in plaats van het oogje. Hem openen toont een **statusbanner** bovenaan de rechterkolom.



▲ Een dataset “Bezig — bewerkbaar”.

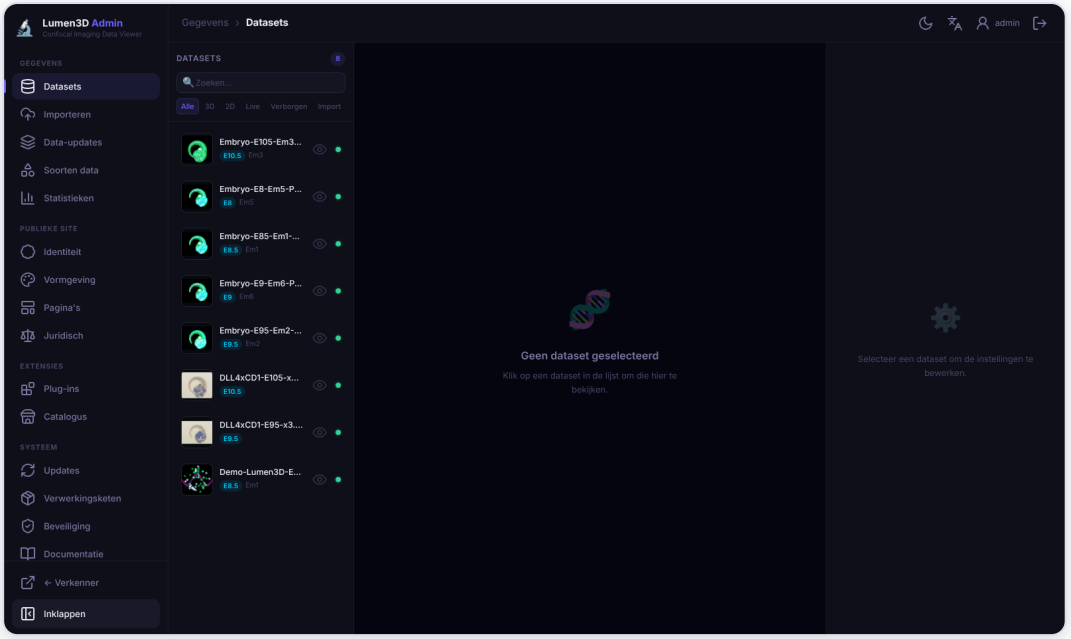
N	WAT HET IS
1	De **statusbanner** (pictogram, status, hulpzin).
2	**Zichtbaarheid**: grijs, een import is nog niet openbaar.
3	De identificatievelden: **bewerkbaar** zodra de status “bewerkbaar” is.
4	**Opslaan**.

STATUS	WAT U KUNT DOEN IN HET TABBLAD DATASETS
Bezig — niet bewerkbaar	Niets: formulier vergrendeld, voorbeeld vervangen door een bericht.
Bezig — bewerkbaar	Alles bewerken **behalve** Zichtbaarheid en Galerij.
Verzonden — klaar om te publiceren	Idem. Publiceren doet u in het tabblad Importeren.
Onderbroken	Niets: formulier vergrendeld.

De banner en het formulier **werken zichzelf bij** wanneer de status verandert. De knop **Bewerken** van het tabblad Importeren opent hier meteen de juiste dataset.

Het **voorbeeld** laadt zodra de dataset bewerkbaar is, ook terwijl de rest nog binnenkomt. Tot dan toont het paneel een plaatsaanduiding in plaats van een foutmelding.

3.11. Als er geen dataset is geselecteerd



▲ Datasets, niets geselecteerd.

Dit is het beginscherm van het tabblad: “Geen dataset geselecteerd — Klik op een dataset in de lijst om die hier te bekijken.”. Om een dataset te verwijderen, zie § 3.12. Er is ook geen knop “catalogus opnieuw genereren”: de lijst wordt bij elke weergave opnieuw berekend.

3.12. Een dataset verwijderen

Een gepubliceerde dataset verwijderen **wist hem niet meteen**. Het prullenbakpictogram in zijn rij, met het label “Verwijderen (prullenbak, 60 dagen)”, verplaatst de map naar de **prullenbak**. De dataset verdwijnt uit de lijsten. De knop **Prullenbak** van het tabblad, met een teller van de items, opent de prullenbak.

ℹ️ **GOED OM TE WETEN**

De prullenbak bewaart elke verwijdering 60 dagen, daarna wist hij ze definitief. Elk item toont de datum van verwijdering en het aantal resterende dagen. Per item kunt u:

- **Herstellen**: zet hem terug. Bestaat er al een dataset met dezelfde naam, dan vraagt het paneel om een andere naam.
- **Definitief verwijderen**: wist hem meteen, na bevestiging (“Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.”).
- **Prullenbak legen**: wist alle items, na bevestiging.

👉 **TIP**

Een dataset **die nog wordt geïmporteerd** heeft geen prullenbakpictogram: verwijder hem in plaats daarvan via het tabblad **Importeren** (hoofdstuk 4), met de knop **Verwijderen**.

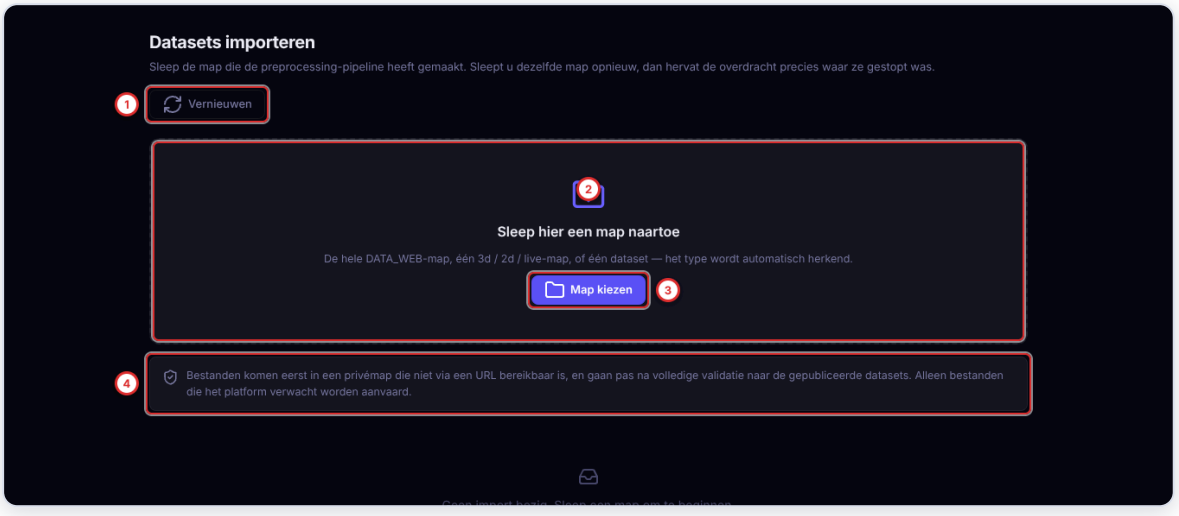
4. Importeren — data versturen vanuit de browser

- U **sleept de map** die de verwerkingsketen heeft gemaakt: geen FTP meer nodig.
- De overdracht wordt **hervat** waar ze stopte en **byte voor byte gecontroleerd**.
- Niets is openbaar vóór u op **Publiceren** klikt (en daarna op het oogje, in Datasets).

💡 **EEN BEELD OM HET TE BEGRIJPEN**

Een traceerbaar pakket, afgeleverd in een afhaalkluis. Uw bestanden reizen door een privézone van de server, niet bereikbaar via een URL. Bij aankomst **weegt en controleert** de server het pakket. Daarna beslist alleen u om het **in het rek te zetten** (Publiceren) en voor het publiek te **openen** (het oogje).

4.1. Het lege tabblad



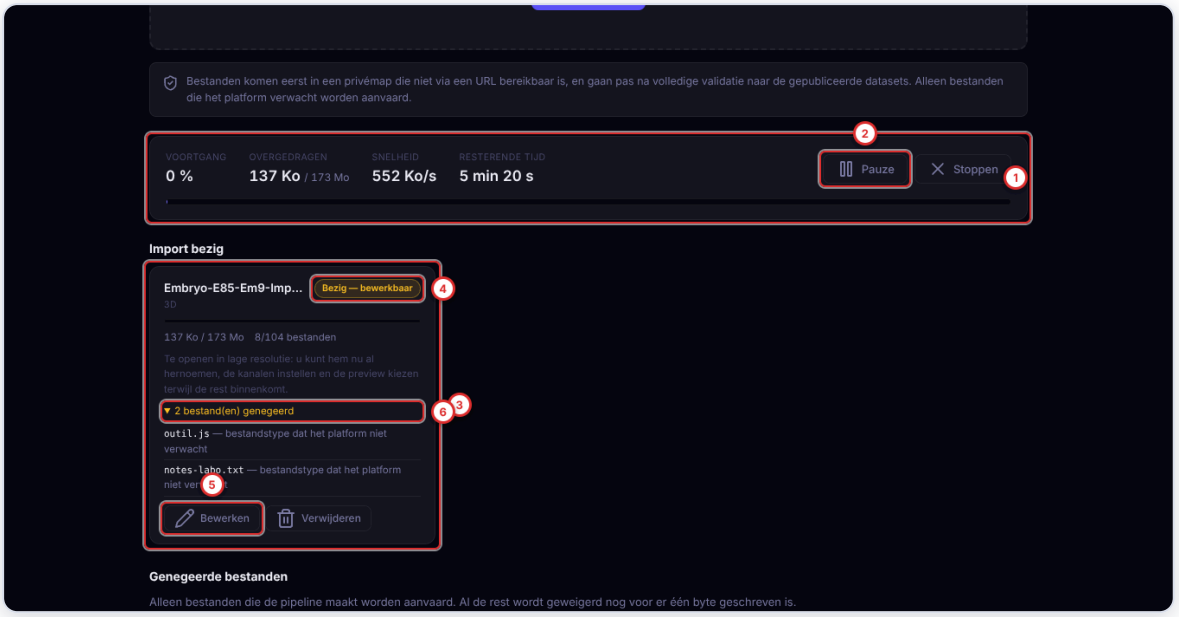
▲ Het tabblad Importeren, vóór er iets is neergezet.

N	WAT HET IS
1	**Vernieuwen**: leest de wachtende imports aan serverzijde opnieuw.
2	De **dropzone**: sleep er een map in (of klik ergens binnenin).
3	**Map kiezen**: de mapkiezer van de browser.
4	De **veiligheidsbanner**: privézone, validatie vóór publicatie, alleen verwachte bestanden.

U kunt **de hele** `DATA_WEB` neerzetten, een map `3d` / `2d` / `live`, of **één enkele dataset**: het soort wordt gelezen uit de `metadata.json` van elke dataset, op elke diepte. U moet **de map van de dataset neerzetten, niet de inhoud ervan**: de mapnaam wordt de id.

> 👉 **TIP**
>
> Een map die u **naast** de zone loslaat, wordt genegeerd: de browser verlaat de pagina niet en een lopende overdracht gaat niet verloren.

4.2. Een overdracht bezig



▲ Twee toestanden van dezelfde overdracht: globale voortgang en kaart van de dataset.

N	WAT HET IS
1	De **globale voortgang**: **Voortgang**, **Overgedragen**, **Snelheid**, **Resterende tijd**, en de balk.
2	**Pauze** (wordt **Hervatten**); ernaast **Stoppen**.
3	De **kaart van een dataset**: naam, soort, bytes, aantal bestanden.
4	Het **statuslabel** (zie §4.3).
5	**Bewerken**: opent de dataset in het tabblad Datasets, vóór het einde van de overdracht.
6	Het menu **“n bestand(en) genegeerd”**: wat in deze dataset is geweigerd.

- **Stoppen** vraagt bevestiging: “Overdracht stoppen? Al verzonden bestanden blijven bewaard en de overdracht hervat zodra u de map opnieuw sleept.”.
- **Opnieuw proberen** verschijnt als er nog mislukte bestanden zijn.
- Valt het netwerk weg: “Verbinding verbroken: de overdracht hervat vanzelf zodra het netwerk terug is.”.
- De vermelding “al gepubliceerd” verschijnt als een gepubliceerde dataset dezelfde naam draagt.

4.3. De vijf toestanden van een import

STATUS	WAT HET BETEKENT	WAT TE DOEN
Bezig — niet bewerkbaar	De bestanden die nodig zijn om te openen zijn nog niet allemaal aangekomen (metadata, manifest, miniatuur, grofste niveau).	Wachten.
Bezig — bewerkbaar	“Te openen in lage resolutie: u kunt hem nu al hernoemen, de kanalen instellen en de preview kiezen terwijl de rest binnenkomt.”	**Bewerken**, **Opslaan**.
Verzonden — klaar om te publiceren	“Overdracht volledig en integriteit gecontroleerd. Publiceer hem om hem naar de gepubliceerde datasets te verplaatsen.”	**Bewerken**, **Controleren**, **Publiceren**, **Verwijderen**.
Onderbroken	“Sleep dezelfde map opnieuw om te hervatten waar de overdracht stopte.”	**Dezelfde map** opnieuw slepen.
Gepubliceerd	Verplaatst naar de gepubliceerde datasets, voor het publiek **verborgen** tot u hem inschakelt.	Naar Datasets gaan.

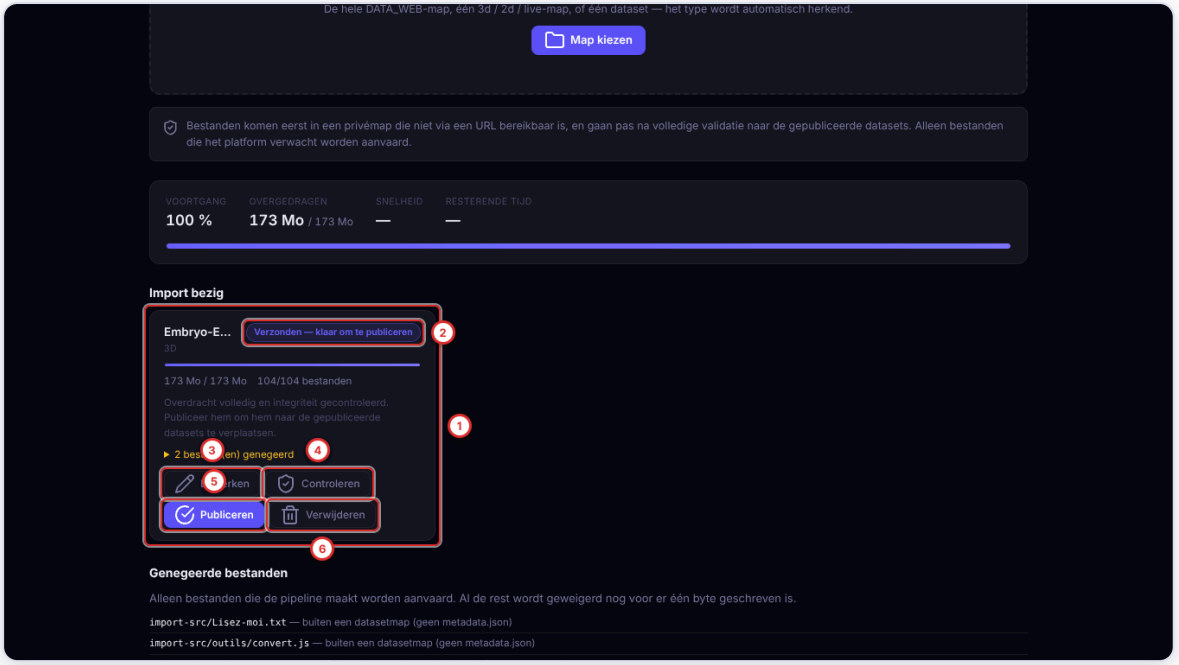
⚠️ **LET OP**

Een **onderbroken** import wordt niet eeuwig bewaard: de kaart toont “wordt gewist over {d}”, en na **7 dagen** zonder hervatting maakt de server de ruimte vrij. Een import “Verzonden — klaar om te publiceren” wordt daarentegen **nooit** automatisch gewist.

❓ **WAAROM DEZE KEUZE?**

Waarom zo vroeg “bewerkbaar”? De bestanden vertrekken in **stappen**: eerst `metadata.json`, het manifest en de miniatuur, dan het grofste niveau van elk kanaal, de tussenliggende niveaus, het native niveau, ten slotte `planes/`, `mips/` en `download/`. Na de eerste twee stappen is een dataset te openen en te bewerken, **minuten** na het begin van een overdracht die uren kan duren. De `metadata.json` die u bewerkt, wordt dan **vergrendeld**: de rest van de overdracht overschrijft hem niet.

4.4. Wanneer de overdracht klaar is



▲ Een dataset “Verzonden — klaar om te publiceren”.

N	WAT HET IS
1	De kaart van de dataset: 100 %, alle bestanden.
2	De status **Verzonden — klaar om te publiceren**.
3	**Bewerken**: hernoemen, kanalen en oriëntatie instellen.
4	**Controleren**: start de integriteitsvalidatie.
5	**Publiceren**: verplaatst de dataset naar de gepubliceerde datasets.
6	**Verwijderen**: wist de reeds verzonden bestanden.

Controleren leest alles wat is aangekomen opnieuw en controleert of elke brick-index naar aanwezige pakketten verwijst. Toast “Dataset geldig ✓”, of “Validatie mislukt:” gevolgd door codes (bijvoorbeeld `missing_pack:…`: een pakket ontbreekt; `truncated_pack:…`: een pakket is afgekapt; `incomplete_files`; `stray_files`; `index_hash_mismatch`; `foreign_column:…`: een bestand van een kolom die het formaat van de dataset niet heeft).

Publiceren: toast “Dataset gepubliceerd ✓ (verborgen in de verkenner — schakel hem in via het tabblad Datasets)”.

> ⚠ **LET OP**
>
> **Publiceren maakt de dataset niet openbaar.** Hij komt **verborgen** aan. Ga naar Datasets, open hem en zet **Zichtbaarheid** aan.

Een reeds gepubliceerde dataset vervangen: bestaat de naam al, dan vraagt het paneel “Er bestaat al een gepubliceerde dataset met deze naam. Vervangen? De afbeeldingengalerij en

de velden die u invulde (naam, oriëntatie, bijschriften…) blijven behouden als de nieuwe import ze niet levert.”. Na de vervanging somt een toast op wat behouden bleef (de galerij, enz.). Let op: een `metadata.json` die door de verwerkingsketen is gemaakt, bevat altijd een naam; daarom wordt **de nieuwe naam** getoond. De oriëntatie en de galerij worden wel overgenomen van de oude versie.

Verwijderen: “De al verzonden bestanden van deze dataset definitief verwijderen?”, daarna “Import verwijderd.”. Beschikbaar in alle statussen behalve **Gepubliceerd**.

4.5. De genegeerde bestanden

▲ De geweigerde bestanden, met de reden.

Alleen de bestanden die de verwerkingsketen maakt worden aanvaard. **Al de rest wordt geweigerd nog voor er één byte is geschreven**: `.php`- en `.js`-bestanden, verborgen bestanden, opklimmende paden (`../`), bestanden buiten een datasetmap.

GETOONDE REDEN	WAT HET BETEKENT
bestandstype dat het platform niet verwacht	De verwerkingsketen schrijft dit soort bestand niet.
buiten een datasetmap (geen metadata.json)	Het bestand zit niet in een dataset.
pad geweigerd, ongeldige grootte	Onaanvaardbare naam of grootte.
item(s) onleesbaar bij het lezen van de map	Lokale rechten controleren.

Het zijn **waarschuwingen**, geen blokkades: de rest van de import gaat door.

4.6. De zwevende dock

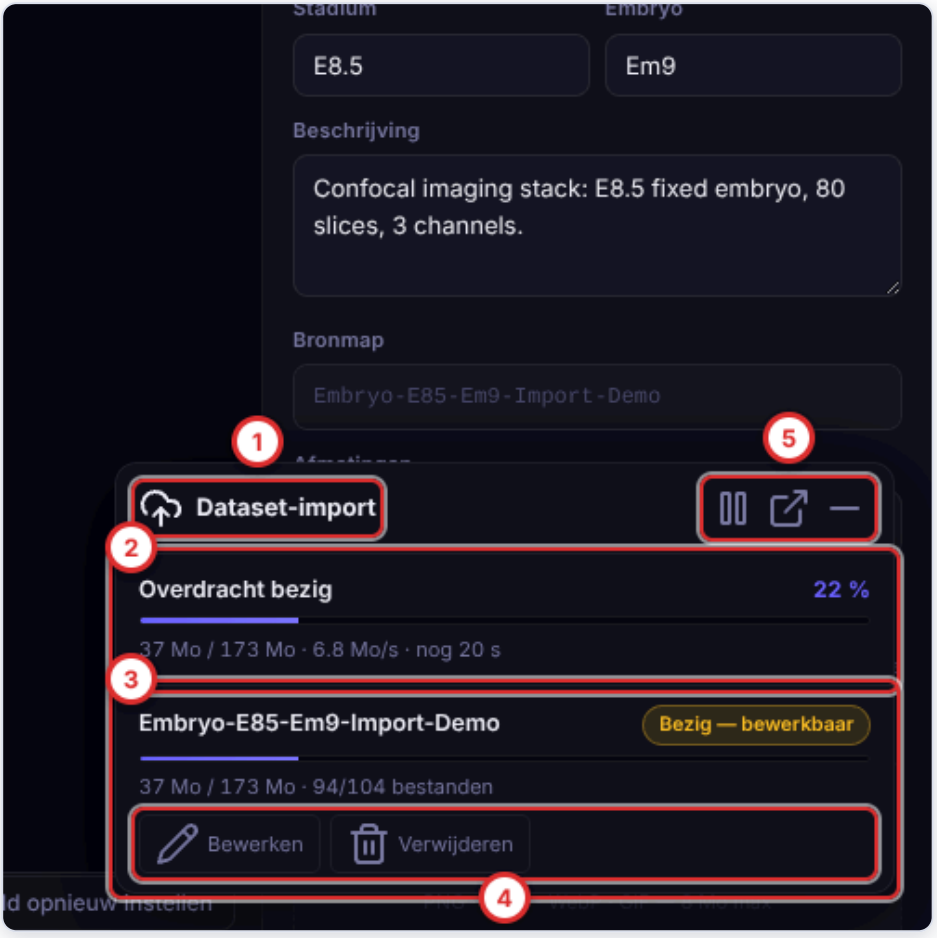
Zodra er een import te melden is, hangt rechtsonder een kleine **dock**, **in alle tabbladen**: u kunt elders werken terwijl het wordt verstuurd. Hij heeft drie formaten, die in de browser worden onthouden.

▲ De bel.

N	WAT HET IS
1	Voortgangsring en percentage. Een klik vergroot hem.

▲ De balk (standaardformaat).

N	WAT HET IS
1	Punthaak: inklappen tot een bel.
2–4	Statustitel, balk, snelheid en resterende tijd.
5	**Details**: opent het paneel.



▲ Het paneel: één regel per dataset, met zijn knoppen.

N	WAT HET IS
1	Titel “Dataset-import”.
2	De globale voortgang.
3	Een **regel per dataset**: naam, status, balk, bytes, bestanden.

N	WAT HET IS
4	**Bewerken**, **Publiceren**, **Verwijderen**.
5	Het tabblad Importeren openen, inklappen.

Statustitels van de dock: “Overdracht bezig”, “Overdracht gepauzeerd”, “Overdracht voltooid”, “Voltooid met {n} mislukte bestand(en)”, “Verbinding verbroken, hervat automatisch”, “Wachtende imports”…

4.7. Weggaan tijdens een overdracht

▲ Het bericht dat verschijnt als u probeert weg te gaan.

N	WAT HET IS
1	**Op deze pagina blijven**: de overdracht gaat door.
2	**Pauzeren en verlaten**: de overdracht wordt gepauzeerd, de verzonden bestanden blijven bewaard.

Dit bericht verschijnt wanneer u op **uitloggen** klikt of op een link die het paneel verlaat. Het tabblad sluiten of herladen roept het gebruikelijke dialoogvenster van de browser op; de overdracht wordt daarvoor gepauzeerd. Om te hervatten: **sleep dezelfde map opnieuw**.

4.8. Onder de motorkap

🔧 **VOOR WIE MEER WIL WETEN**

- De overdracht draait in een **Web Worker**: de interface blijft vloeiend. Ruwe blokken van **8 MiB** (kleiner op een PHP-host met strenge limieten: “Blokgrootte verlaagd naar {n} — sleep de map opnieuw om te hervatten.”), **4 blokken tegelijk**.
- Elk blok draagt een **SHA-256-vingerafdruk** die **vóór** het schrijven wordt gecontroleerd. Een **serverjournaal** onthoudt de ontvangen blokken: dezelfde map opnieuw slepen hervat **tot op het blok nauwkeurig**; een al volledig bestand wordt niet opnieuw verstuurd.
- Het journaal is hetzelfde onder beide servers (Python of PHP): een import die onder de ene is begonnen, kan onder de andere hervat worden.
- Aanvaarde formaten: **formaten 2 tot 6** (`planes/` , `mips/` , bricks v3 en `index.bin` , de matrix van formaat 5 en 6 met zijn indexen per kolom en zijn snijkopieën `xy/` , `xz/` , `yz/` , `cuts/` , als laatste verzonden). Formaat 6 heeft de kolommen `ll` en `q30` ; een kolom die het formaat van de boom niet heeft, wordt geweigerd.

4.9. Als er iets misgaat

BERICHT	WAT TE DOEN
Geen bestand gevonden in deze actie.	De map is leeg of onleesbaar: zet haar opnieuw neer.
Geen dataset gevonden: de map moet een metadata.json bevatten.	Zet de door de verwerkingsketen gemaakte map neer.
Sleep de MAP van de dataset, niet de inhoud ervan…	Sleep de bovenliggende map.
Datasetsoort niet gevonden…	`metadata.json` moet `"type"` declareren: `3d` , `2d` of `live` .
Imports vereisen een beveiligde verbinding (HTTPS of localhost).	Open het paneel via `https://` : de SHA-256-vingerafdrukken vereisen dat.
Onvoldoende schijfruimte op de server ({needed} nodig, {free} vrij)	Maak ruimte vrij. De controle gebeurt **vóór** het versturen.
“X” is groter dan de server voor één bestand accepteert.	Limiet van de server, te bespreken met de hoster.
Sessie verlopen — meld u opnieuw aan en sleep de map nogmaals.	Log opnieuw in en sleep opnieuw.
Mislukt bij {pad} ({reden}) / {n} bestand(en) konden niet worden verzonden.	**Opnieuw proberen**, of sleep de map opnieuw.
De server reageert niet… / De overdrachtsmotor kon niet starten.	Controleer de verbinding, herlaad de pagina, sleep opnieuw.
Alles is al verzonden — niets over te dragen.	Informatie: de dataset is al volledig.

5. Data-updates — het formaat van de datasets

- Een gepubliceerde dataset heeft een **formaat** (1 tot 6). Het huidige formaat is **6**.
- Dit tabblad brengt ze **ter plekke** op niveau, zoals een software-update.
- U kiest **wie het werk doet**: deze browser of de server. Niets is verplicht.

💡 **EEN BEELD OM HET TE BEGRIJPEN**

De verhuizing van een bibliotheek naar nieuwe rekken. De boeken (uw pixels) veranderen niet; er komen **indexen** en **beter geordende planken** bij zodat ze sneller tevoorschijn komen. Wordt de verhuizing onderbroken, dan gaat u verder bij de doos waar u was gebleven.

5.1. Waarom en voor wie

Elke volumedataset (`3d` , `live`) heeft een **gegevensformaat** (`formatVersion` , afwezig = formaat 1). De huidige versie is **formaat 6**. Een dataset die de verwerkingsketen **0.23.0** maakt, is al in formaat 6 en heeft geen stap nodig. Een oudere dataset krijgt de ontbrekende stappen, in volgorde: een dataset in formaat 4 krijgt **4 → 5** en **5 → 6**, een dataset in formaat 5 alleen **5 → 6**. De **2D-foto's** worden nooit geraakt.

ℹ️ **GOED OM TE WETEN**

Data-updates zijn niet nodig om de site te laten werken. De viewer leest altijd de formaten 1 tot 6; de Studio valt terug op de bricks als `planes/` ontbreekt. Ze **versnellen** bepaalde bewerkingen van de Studio en **verbeteren** de weergavekwaliteit.

5.2. De vijf stappen

Ze volgen elkaar in volgorde op: een dataset in formaat 1 krijgt ze alle vijf.

STAP	TITEL OP HET SCHERM	WAT ZE AANMAAKT	WAT HET OPLEVERT
1 → 2	Kopie per vlak van het native niveau (snelle XY-sneden in de Studio)	`planes/` : één bestand per z-vlak, verliesloze PNG-tegels van 512² (≈ 1,3× het native niveau in schijfruimte). De bricks worden niet aangeraakt.	Een native XY-snede leest **één vlak** in plaats van een laag van 64 vlakken: tientallen keren minder bytes, resultaat pixelidentiek.

STAP	TITEL OP HET SCHERM	WAT ZE AANMAAKT	WAT HET OPLEVERT
2 → 3	Maximumprojecties van elke brick-laag (snelle z-stackfiguren over de hele stapel)	`mips/` : één maximumprojectie per laag van 64 vlakken.	Een z-stackfiguur over de hele stapel leest ~3 pakketten in plaats van ongeveer 150.
3 → 4	Brick-piramide v3: ook in Z gehalveerd, rand van één voxel, binaire index	**Bouwt** `bricks/` **opnieuw op**: bricks van 66^3 met rand, ook in Z gehalveerde niveaus, `index.bin` .	Naadloze filtering tussen de bricks, lichtere atlassen voor 1 tot 2 kanalen.
4 → 5	Matrix resolutie × compressie: niveaus op $256 \cdot 2^k$ met alle coupes, vijf compressies, snelle sneden	**Bouwt** `bricks/` **opnieuw op**: niveaus van 4096, 2048... 256 voxels breed die alle coupes behouden; elk in vijf compressies (Max, Extra, High, Medium, Low); kopieën voor XY-, XZ / YZ- en schuine sneden.	De bezoeker kiest zijn vakje in een **kwaliteitstabel**; lichtere downloads; snelle native sneden in alle richtingen; metingen en exports altijd verliesvrij.
5 → 6	Eén weergavekwaliteit: WebP Q30 op elk niveau, verliesvrij bewaard voor exports en downloads	**Voegt ter plaatse** per niveau de kolom `q30` toe (`index/q30.bin` en de q30-pakketten, naast de verliesvrije kolom `ll`), de grofste niveaus eerst. Daarna verwijdert hij de kolommen `b2` , `b4` , `q80` en `q50` .	Elk volume wordt in WebP-kwaliteit 30 getoond: lichter en sneller. Metingen en exports lezen de verliesvrije gegevens op de gekozen resolutie.

⚠ LET OP

Stappen 3 → 4 en 4 → 5 bouwen de boom `bricks/` opnieuw op. Het **native niveau blijft voxel voor voxel behouden**; de grovere niveaus worden herberekend. De oude boom wordt verwijderd **nadat** de versie is omgezet, behalve als het vakje **Vorige versie bewaren** is aangevinkt (hij blijft dan ernaast staan als `bricks.previous/` , om te vergelijken met het hulpmiddel *Chunk debug*; hij neemt de ruimte van de bricks een tweede keer in, verwijder hem na de vergelijking). Bewaar bij kostbare data een reservekopie, zoals bij elke bewerking op bestanden.

⚠ LET OP

Stap 5 → 6 gebeurt ter plaatse: de bestaande bricks blijven staan, er komt per niveau een kolom WebP Q30 bij, en de vier kolommen `b2` , `b4` , `q80` en `q50` worden daarna verwijderd. **Vorige versie bewaren** geldt daarom **niet** voor deze stap.

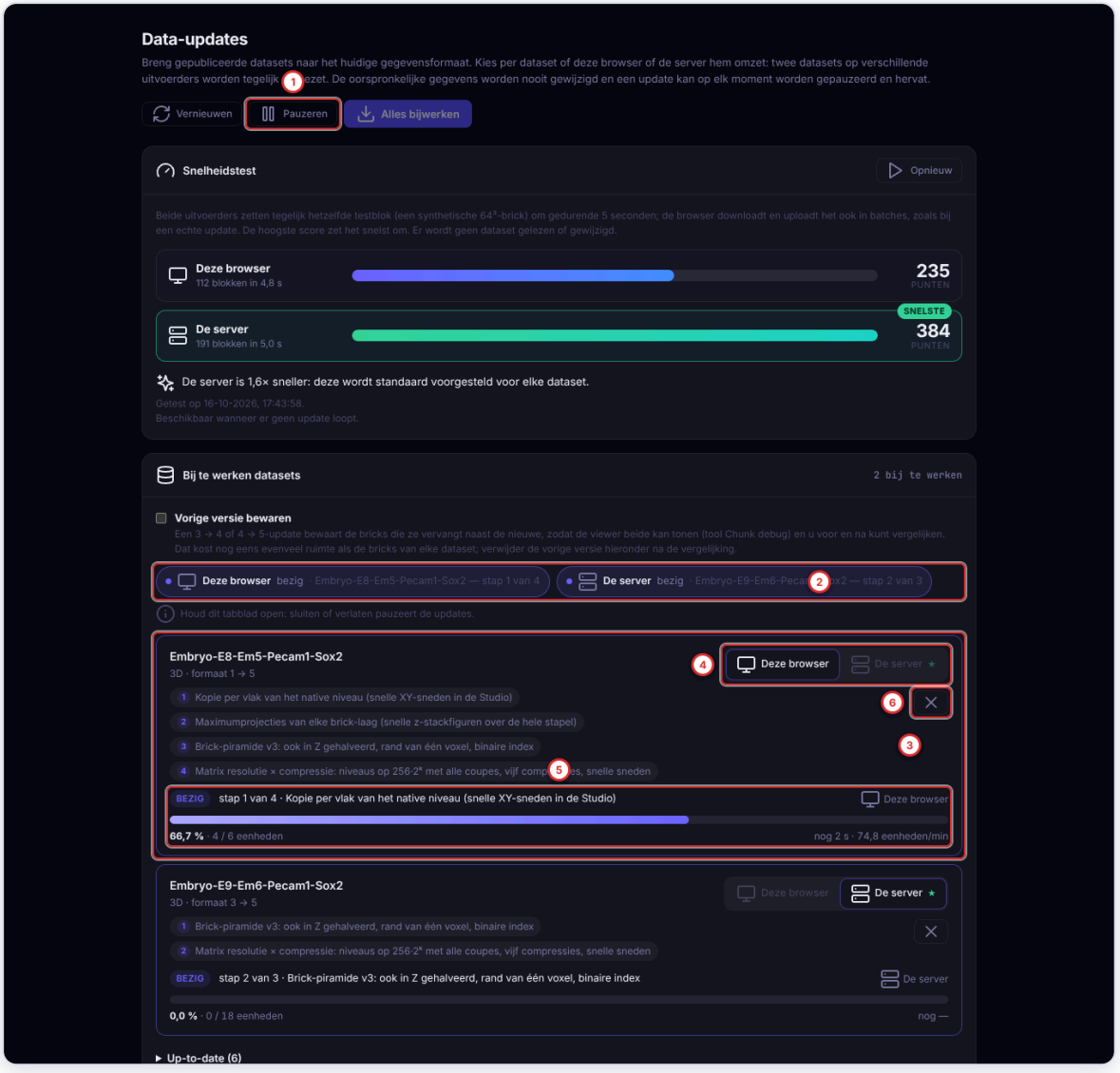
🔧 **VOOR WIE MEER WIL WETEN**

De stap 5 → 6 heet `m006-q30` (`dataset_migrations.py`, `js/migrations/m006-q30.js`, en de PHP-tweeling in `api/_migrations_lib.php`). Hij draait op de Python-server en in de browser; op een PHP-host alleen in de browser.

ℹ️ **GOED OM TE WETEN**

Formaat 5 neemt veel meer schijfruimte in: het bewaart hetzelfde volume meerdere keren. Bij de demodataset worden 9 MB bricks ongeveer 80 MB. Formaat 6 bewaart er twee per niveau: de stap 5 → 6 verwijdert vier kolommen en voegt er één toe. Het paneel weigert te starten als het resultaat niet past (§ 5.9).

5.3. Overzicht van het tabblad



▲ Het tabblad tijdens een conversie: de ene dataset op deze browser, de andere op de server.

N	WAT HET IS
1	**Pauzeren** (of **Hervatten**); ernaast **Vernieuwen** en **Alles bijwerken**.

N	WAT HET IS
2	De **strook met de twee wachtrijen**: een label per uitvoerder, met zijn status.
3	De **kaart van een dataset**: naam, soort, “formaat 1 → 5”, geschatte eenheden en grootte, genummerde **stappen**.
4	De **uitvoerderskiezer**: **Deze browser** of **De server**.
5	Het **voortgangsgebied**: “stap i van n”, balk, percentage, voltooide eenheden, **resterende tijd**, eenheden per minuut.
6	Het kruisje: **annuleren**: “De voortgang van deze update verwijderen? De dataset blijft zoals hij was.”

Van boven naar beneden: de kop met zijn knoppen, de kaart **Snelheidstest**, de kaart **Bij te werken datasets**, daarna drie inklapbare blokken: **Up-to-date**, **Gegevensformaten**, **Geschiedenis**. **Alles bijwerken** verwerkt alle datasets die klaar zijn, één per uitvoerder tegelijk.

Alles bijgewerkt: “Alle datasets hebben het nieuwste formaat.”. Geen gepubliceerd volume: “Geen gepubliceerde volumedataset.”.

5.4. Deze browser of de server?

Twee “uitvoerders” kunnen het werk doen:

UITVOERDER	WIE REKENT	WAT NODIG IS
Deze browser	Uw browser downloadt de bricks, zet ze opnieuw samen (Web Workers) en stuurt het resultaat **eenheid voor eenheid** terug.	Een browser die kan comprimeren, PNG-tegels exact terug kan lezen en verliesloze WebP kan coderen; voor stap 5 → 6 ook verliesgevende WebP (kwaliteit 30).
De server	De server converteert zelf, via kleine verzoeken met een tijdslimiet. Geschikt voor gedeelde hosting.	Decoderen (en, voor stap 3 → 4, coderen) van verliesloze WebP (GD van PHP of Pillow van Python), zlib, NumPy aan Python-kant, minstens 128 MiB per verzoek en 10 s uitvoertijd. **Stappen 4 → 5 en 5 → 6: alleen Python-server.**

- De keuze gebeurt **per dataset**, **vóór** het starten; ze is **tijdens de uitvoering vergrendeld** en tussen twee uitvoeringen te wijzigen.
- Een uitvoerder die het niet kan, is **grijs**, met een tooltip die zegt waarom (bijvoorbeeld “de server kan lossless WebP-afbeeldingen niet decoderen”).
- Elke uitvoerder heeft **zijn eigen wachtrij**: een dataset op de browser en een andere op de server worden **tegelijk** geconverteerd.
- Een stap die de gekozen uitvoerder niet kan, wordt aan de andere toevertrouwd. Kan geen van beide het: “geen uitvoerder” in het rood.

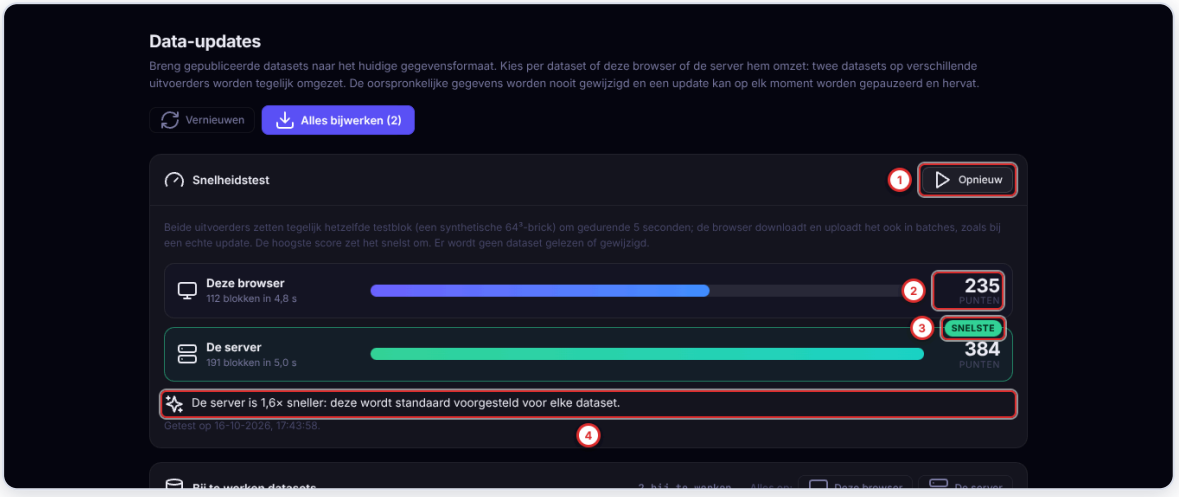
- Het label ★ markeert de uitvoerder die **het snelst was in de snelheidstest**.
- Beide schrijven in **hetzelfde journaal** aan serverzijde: u kunt van uitvoerder wisselen en hervatten.

> 👉 **TIP**
>
> Staat op een gedeelde hosting de optie **De server** op grijs, dan **werkt** **Deze browser** **altijd**: hij doet het werk, de server bewaart alleen.

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> **De stappen 4 → 5 en 5 → 6 op een PHP-host.** Een PHP-server kan deze stappen niet zelf uitvoeren: de tooltip van **De server** zegt “op deze server draait deze update in de browser”. De browser vraagt de server wat hij moet lezen, berekent elke eenheid en stuurt die terug; de server controleert alles en stelt het resultaat samen. Er is een browser nodig die WebP **met** verlies kan coderen (anders: “deze browser kan geen WebP-afbeeldingen met verlies coderen”). Gemeten op de demodataset E8 (een oud formaat 1): stap 4 → 5 duurde **339 eenheden en 4 minuten** in de browser.

5.5. De snelheidstest

Eén knop: **Test starten (5 s)** (daarna **Opnieuw**). Gedurende 5 seconden (twee balken in een race, één per uitvoerder) zetten de browser **en** de server **tegelijk** hetzelfde synthetische blok om (een 64^3-brick die met het platform wordt meegeleverd). **Er wordt geen dataset gelezen of gewijzigd.**



▲ Het resultaat: de snelste wordt de standaardkeuze.

N	WAT HET IS
1	De test **Opnieuw** uitvoeren.
2	De score van **Deze browser**.
3	De badge **Snelste**.

N	WAT HET IS
4	Het **oordeel**: “De server is 1,2× sneller: deze wordt standaard voorgesteld voor elke dataset.”

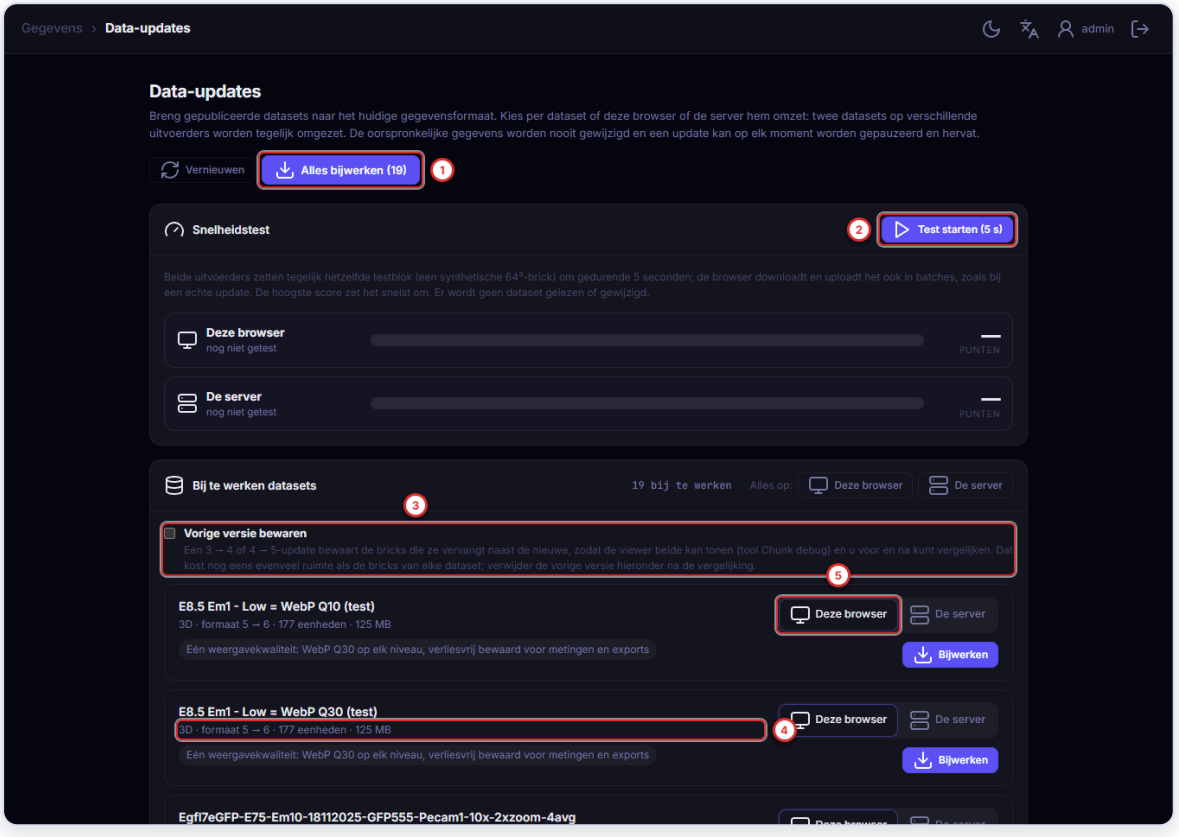
Zijn beide even snel: “Beide uitvoerders zijn even snel: kies er een.”. Een onbruikbare kant toont **zijn reden** in plaats van een score. Het resultaat wordt in deze browser bewaard (“Getest op …”). De test is niet beschikbaar tijdens een update.

5.6. Een update starten, stap voor stap

1. (Optioneel) Start de **snelheidstest**.
2. Kies voor elke dataset de **uitvoerder** (de ★ wordt vanzelf voorgesteld).
3. Klik op **Bijwerken**, of op **Alles bijwerken (n)**.
4. **Houd het tabblad open** tot het einde: “Houd dit tabblad open: sluiten of verlaten pauzeert de updates.”
5. Een toast “{naam} bijgewerkt naar formaat {v}” bevestigt elke voltooide dataset.

De hoofdknop heet **Herstellen** als de dataset zegt up-to-date te zijn maar zijn structuur ontbreekt of ongeldig is (label “herstel”), **Hervatten** als een taak gepauzeerd is, **Opnieuw proberen** na een mislukking.

5.7. Tijdens de conversie



▲ Het tabblad Data-updates in rust: de snelheidstest en per dataset het formaat, het aantal eenheden en de grootte.

N	WAT HET IS
1	Knop **Alles bijwerken** (19)
2	Knop **Test starten** (5 s), de snelheidstest
3	Vinkje “Vorige versie bewaren”
4	Datasetrij: formaat 5 → 6, 177 eenheden, 125 MB (grootte blijft op de rij)
5	Uitvoerder: Deze browser / De server

Getoonde statussen: **Wacht op zijn beurt** (“volgende op de server”), **Bezig**, **Pauzeren…**, **Gepauzeerd** (met de oorzaak: tabblad verlaten, pagina gesloten, sessie verlopen, server onbereikbaar), **Samenstellen** (“Vlakken samenstellen x/y”, “samenstellen en publiceren…”), **Mislukt** (met de oorzaak), en **In een ander tabblad** (zie hieronder).

- **Pauzeren** pauzeert alle wachtrijen; **Hervatten** gaat verder waar ze waren gebleven.
- **Het tabblad verlaten**: “Er loopt een update. Dit tabblad verlaten pauzeert hem (u kunt later hervatten). Verlaten?”. **Er gaat niets verloren**: dankzij het serverjournaal kunt u hervatten na een herlaadbeurt, een onderbreking of een wissel van uitvoerder.
- **De voortgang begint bij 0 %.** Eenheden zonder gegevens (de achtergrond rond het monster, gebieden van een kanaal zonder signaal) hoeven niets te rekenen. Ze staan vanaf het begin als klaar aangegeven (“n zonder gegevens, al klaar”) en tellen niet mee in het percentage.
- **De grootte blijft op de rij staan.** Terwijl de update loopt of gepauzeerd is, toont de rij de grootte van de dataset met wat er nog over is, bijvoorbeeld “163 MB (nog 84,3 MB)”.
- **Eén tabblad per dataset.** Een dataset wordt in één tabblad van de browser bijgewerkt. Een ander tabblad van dezelfde browser toont hem als **In een ander tabblad**, zonder knoppen: volg de update daar.
- **Gedeeld quotum.** Zodra meerdere tabbladen van deze browser datasets bijwerken, meldt het paneel: “{n} tabbladen van deze browser werken datasets bij: ze delen één verzoekquotum.”
- **Tot vier werkers.** Het tabblad gebruikt maximaal vier werkers: twee bij minder dan 8 GB geheugen, en nooit meer dan de helft van de processorkernen van de computer.
- **Grootte van een aanvraag op een PHP-host.** PHP weigert een aanvraag die groter is dan zijn limiet `post_max_size`. Het paneel kent die limiet en houdt zich eraan: een aanvraag is hooguit het kleinste van 32 MiB en de limiet minus 64 KiB, met een ondergrens van 1 MiB. Een grotere uitkomst van een eenheid gaat in stukken.

⚠ **LET OP**

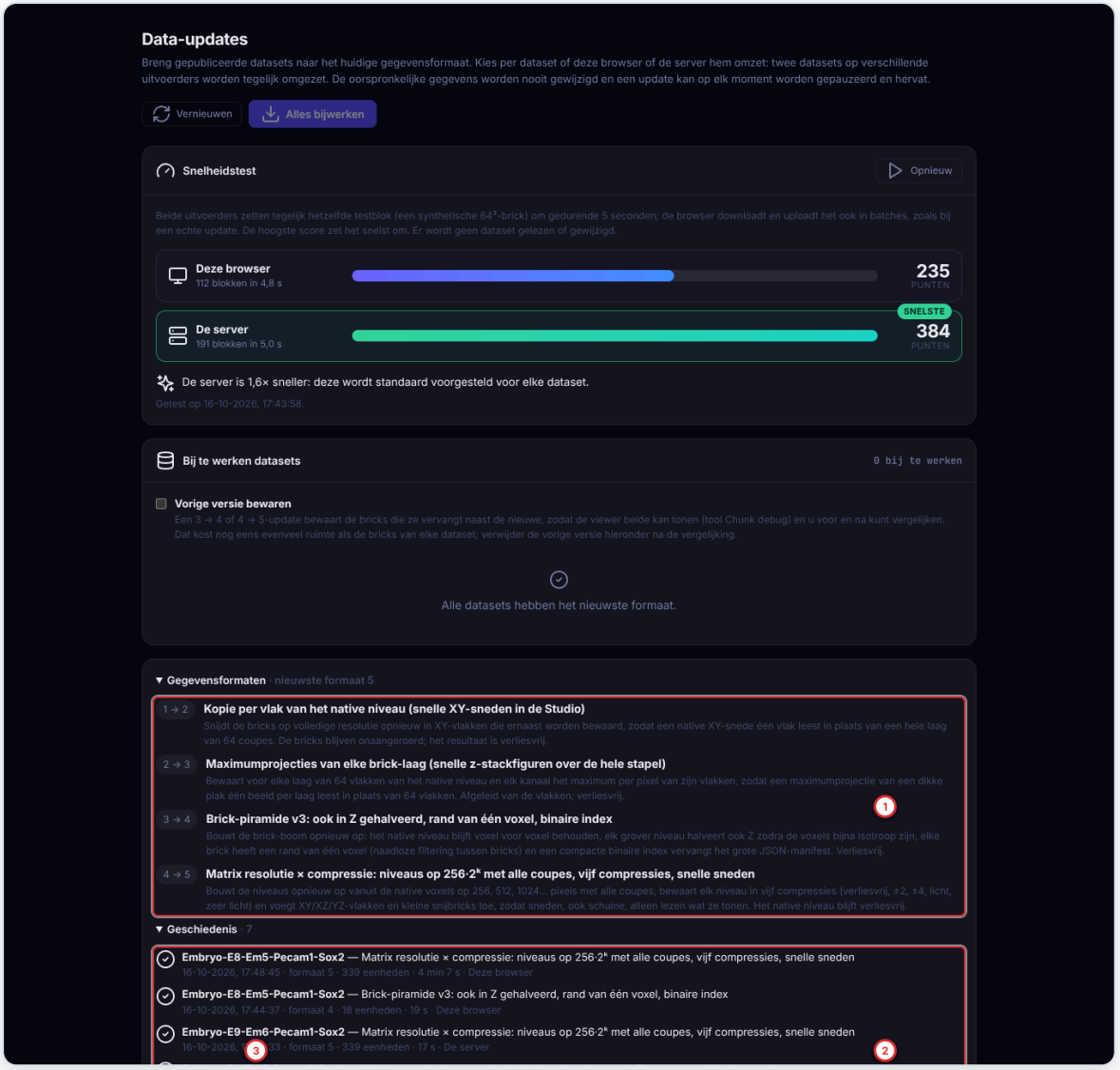
Start dezelfde update niet in meerdere tabbladen, en herstart niet in een lus. In versie 1.59.1 leidde een stortvloed aan verzoeken ertoe dat een hoster het **adres van een operator blokkeerde**. Sinds 1.59.2 lopen **alle** verzoeken van het tabblad via een **regelaar** (maximaal 6 tegelijk; sinds 1.59.3 4 tot 6 per seconde, omdat elke eenheid al haar invoergegevens in één verzoek leest; hij vertraagt en pauzeert wanneer de host traag antwoordt of 429 / 503 teruggeeft). U kunt zien: “De host antwoordt traag: verzoeken worden vertraagd zodat hij dit adres niet blokkeert.” of “Verbinding verbroken — wachten op het netwerk, er gaat niets verloren.”. **Laat het gewoon gebeuren.**

Automatisch opnieuw starten na een mislukking

Mislukt een update door een tijdelijke oorzaak (een werker die vastloopt, een verbroken verbinding, een eenheid die even niet lukt), dan start het paneel hem **zelf opnieuw**, na een wachttijd van **10 s, 30 s, 1 min, 2 min en 5 min**. Elke herstart wordt gemeld: “{naam}: {fout} — herstart vanzelf over {s} s (poging {n})”, en komt in de geschiedenis.

- **Vijf herstarts op rij** zonder dat één nieuwe eenheid klaar is, en de zesde mislukking is definitief. Het paneel meldt “Update van {naam} mislukt: …”. Dan is het aan u: **Opnieuw proberen**.
- De teller begint opnieuw zodra er weer een eenheid klaar is.
- Een **netwerkonderbreking** is geen definitieve mislukking: de update wacht en hervat zodra de verbinding terug is.
- Er is **geen** automatische herstart bij een verlopen sessie (u moet opnieuw inloggen), bij een eenheid die de server niet binnen zijn tijdslimiet kan converteren, bij een stap die geen enkele uitvoerder kan doen, en bij een geannuleerde update.

5.8. De onderste blokken



▲ De blokken “Gegevensformaten” en “Geschiedenis” uitgeklapt.

N	WAT HET IS
1	**Gegevensformaten**: het nieuwste formaat (6) en de lijst van de vijf updates (“1 → 2”… “5 → 6”).
2	**Geschiedenis**: de bewerkingen die in deze browser zijn onthouden (tot 1000 regels).
3	**Wissen**: maakt de geschiedenis leeg.

Een geschiedenisregel toont “formaat {v} · {n} eenheden · {duur} · {uitvoerder}”, of de **reden van de mislukking**. Het blok **Up-to-date (n)** somt de datasets op die al het juiste formaat hebben.

5.9. Beveiligingen en fouten

- **Schijf**: het paneel weigert te starten als het resultaat niet past (“onvoldoende schijfruimte op de server (nodig / vrij)”).

- **Oorspronkelijke data**: nooit gewijzigd vóór de laatste omschakeling; de eindstap is **hervatbaar** en gebeurt onder hetzelfde slot als de datasetbewerker.
- **Intussen opnieuw verwerkte dataset**: “de dataset is opnieuw verwerkt sinds de update begon” → **Opnieuw proberen** begint van nul. Een verwijderde dataset wordt **nooit opnieuw aangemaakt**.
- **Server te traag voor een eenheid** (gedeelde hosting): de stap schakelt vanzelf **over naar de browser** na twee dode verzoeken.

BERICHT	WAT TE DOEN
Sessie verlopen — meld u opnieuw aan en hervat.	Log opnieuw in, **Hervatten**.
Update van {naam} mislukt: …	Lees de oorzaak; **Opnieuw proberen**, of wissel van uitvoerder.
Geen enkele uitvoerder kan alle stappen uitvoeren van: …	Probeer **Deze browser**, of verwerk opnieuw met de verwerkingsketen.
Update van {naam} gestopt: de server kan een eenheid niet binnen zijn tijdslimiet converteren.	Start hem opnieuw in deze browser.
De updatestatus kon niet worden gelezen.	**Vernieuwen**.

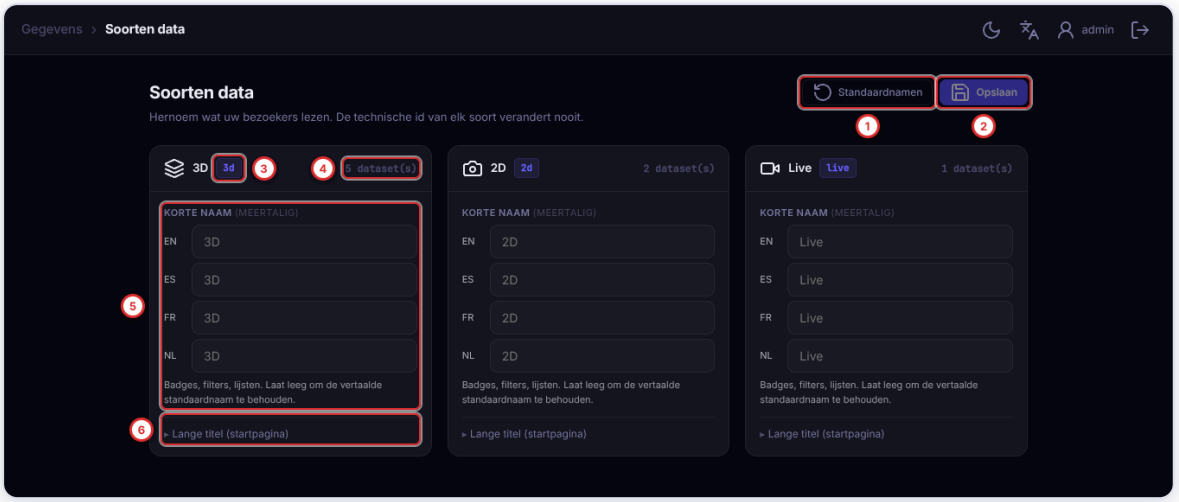
5.10. Op een computer converteren en daarna importeren

Voor een zeer grote dataset, of een te trage host, kan de conversie **op een computer** met Python gebeuren (bijvoorbeeld de verwerkingswerkplek):

1. Kopieer de map van de dataset (bijvoorbeeld `DATA_WEB/3d/<map>`) naar de computer, in een kopie van het platform.
2. Start `python tools/convert_dataset.py DATA_WEB/3d/<map>`. Dat brengt de dataset tot het nieuwste formaat (6). `--list` toont alleen de wachtende stappen; `--keep-previous` bewaart de oude boom; `--to 4` stopt eerder.
3. Een onderbroken conversie **gaat verder** waar ze stopte als u de opdracht opnieuw start.
4. Sleep de geconverteerde map naar het tabblad **Importeren** (hoofdstuk 4): het aanvaardt een dataset in formaat 5 of 6 en controleert hem volledig voordat u hem kunt publiceren.

6. Soorten data — de publieke naam van elke categorie

- Het platform deelt elke dataset in bij een van **drie categorieën**: 3D, 2D, Live.
- U beslist over het **woord** dat het publiek voor elk ziet.
- U wijzigt **alleen getoonde namen**: nooit een map, een adres of een bestand.



▲ Het tabblad Soorten data.

N	WAT HET IS
1	**Standaardnamen**: maakt de velden leeg (daarna moet u nog **Opslaan**).
2	**Opslaan** (Ctrl + S), alleen actief als er een wijziging is.
3	De **technische id** van het soort (`3d` , `2d` , `live`): niet te wijzigen.
4	Het aantal gepubliceerde **datasets** van dit soort.
5	**Korte naam (meertalig)**: een regel per taal (EN, FR, ES, NL).
6	**Lange titel (startpagina)**: inklapbaar blok.

CATEGORIE	WAT ZE BEVAT	STANDAARDNAAM (NEDERLANDS)
3D (`3d`)	Een vast volume: meerkanaals 3D-beeldstapel	3D · “3D-beeldvorming”
2D (`2d`)	Een gekalibreerde stereomicroscoopfoto	2D · “2D-beeldvorming”

CATEGORIE	WAT ZE BEVAT	STANDAARDNAAM (NEDERLANDS)
Live (`live` **)**	Een 4D-tijdreeks, eventueel met de tracking van zijn cellen	Live · “Live beeldvorming”

- **Korte naam** — labels, filters, lijsten. **Lange titel** — grote kaarten van de startpagina.
- **Laat een veld leeg om de standaardnaam te behouden**: het platform valt dan terug op zijn eigen vertaling, in de taal van de bezoeker.
- **Standaardnamen** vraagt “De vertaalde standaardnamen voor alle soorten herstellen?”. Het **maakt** de velden **leeg**, het schrijft geen vaste tekst.
- Resultaat: toast “Namen van de soorten opgeslagen.” (of “Opslaan mislukt.”). Lukt het opslaan niet, dan toont de melding ook de HTTP-status en de foutcode van de server (bijvoorbeeld `HTTP 403`): geef die door aan de persoon die de server beheert.

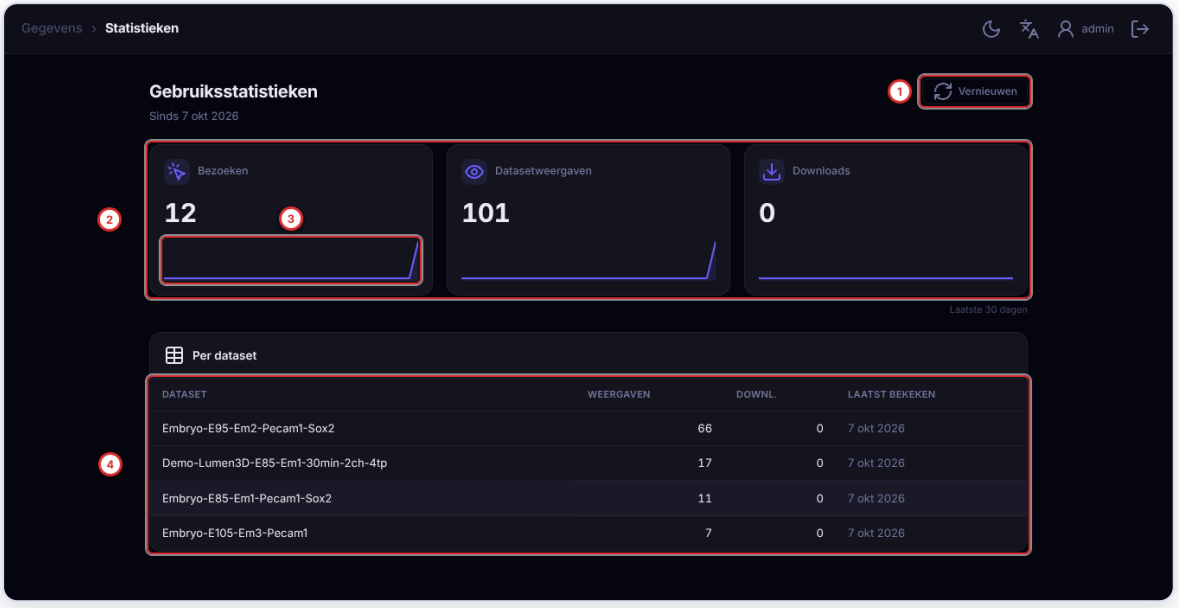
> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> **Wat dit tabblad niet wijzigt.** Niet de mappen van de server (`DATA_WEB/3d/` , `DATA_WEB/2d/` , `DATA_WEB/live/`), niet de adressen van de pagina’s, niet de links die uw bezoekers al hebben opgeslagen, niets in de datasets. Het **maakt geen** categorie aan: de drie soorten zijn die welke de software kan tonen. Celtracking is **geen** soort: het is een laag van een Live-dataset.

De paginavariabelen `{type3d}` , `{type2d}` en `{typeLive}` (hoofdstuk 10) nemen deze namen over. Het tabblad schrijft alleen het blok `datasetTypes` van de configuratie: het overschrijft niet wat u in Identiteit hebt gedaan. Het waarschuwt u als u het verlaat met wijzigingen.

7. Statistieken, opslag en integriteit — wie bekijkt wat, waar de ruimte heen gaat en of alles compleet is

- Drie tabbladen uit de groep **Gegevens** om te **zien wat er gebeurt**: wie de site bezoekt, hoeveel schijfruimte de installatie gebruikt en of elke dataset compleet is.
- Ze **wijzigen niets**: ze lezen en tonen.
- De bezoekcijfers lopen door. De schijfruimte wordt tien minuten bewaard; de integriteit wordt gecontroleerd wanneer u de controle start.

7.1. Wie bekijkt wat



▲ Het tabblad Statistieken.

N	WAT HET IS
1	**Vernieuwen**: laadt de cijfers opnieuw.
2	Drie **tellers**, opgeteld sinds de installatie.
3	De kleine curve van de **laatste 30 dagen**.
4	Het detail **per dataset**; klik op een kop (Dataset, Weergaven, Downl.) om te sorteren.

- **Bezoeken** — één per browsertabblad, op de eerste openbare pagina waarop de bezoeker binnenkomt, welke ook (startpagina, verkenner, viewer, 2D-pagina…); het beheerpaneel en een pagina die in een andere is ingesloten (een paneel van Vergelijken, de

beheervoorvertoning, de pagina-editor) tellen niet mee. Een bezoeker die rechtstreeks op een dataset binnenkomt, telt dus één bezoek en één weergave.

- **Datasetweergaven** — keren dat een dataset (volume of 2D-foto) is geopend, één keer per tabblad: de meest veelzeggende indicator.
- **Downloads** — volledige downloads van een bestand uit de map `download/` van een dataset (het Download Center), op dezelfde manier geteld op een Python- of PHP-host; een gedeeltelijke hervatting wordt niet opnieuw geteld. Onder elk cijfer herinnert een regel van het tabblad aan de definitie.

De tabel “Per dataset” geeft weergaven, downloads en laatste raadpleging. Zonder gegevens: “Nog geen gebruiksgegevens.”. Een soort hernoemen verandert deze cijfers niet.

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> **Er worden geen persoonsgegevens verzameld.** Het zijn gewone tellers: geen trackingcookie, geen opgeslagen IP-adres, geen externe dienst. Er verlaat niets de server. De server beperkt bovendien de snelheid van de statistiekbakens.

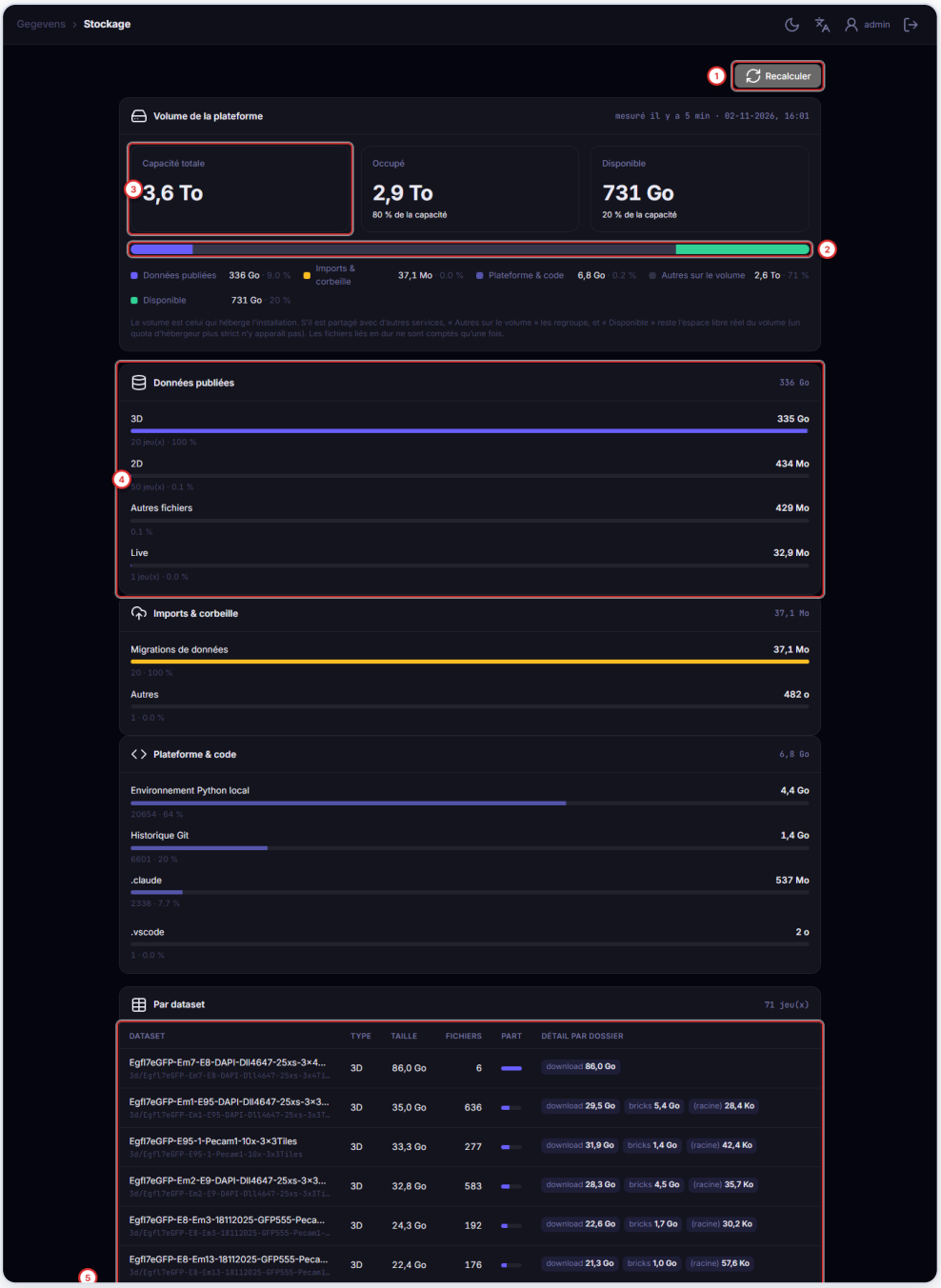
7.2. Opslag — waar de schijfruimte naartoe gaat

Dit tabblad beantwoordt één vraag: **waar gaat de schijfruimte naartoe?** Het wijzigt geen enkel bestand.

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> **De teksten van dit tabblad zijn nog Frans, in elke taal.** Ze hebben nog geen sleutels in de taalbestanden (ook niet in het Nederlands), dus het paneel toont de namen van de kaarten, de balk en de knoppen in het Frans. Hieronder staat de Nederlandse uitleg, naast de Franse naam die u op het scherm ziet. De getallen zijn wel juist.

> 💡 **EEN BEELD OM HET TE BEGRIJPEN**
>
> **Een opslagkast.** U ziet hoeveel van de kast vol is, hoeveel de gepubliceerde boeken innemen, hoeveel de dozen van de verhuizing innemen, en hoeveel er nog vrij is. Alleen die laatste ruimte kunt u echt gebruiken.

De vijf delen van de balk



▲ Het tabblad Opslag: de balk van het volume, de kaarten en de tabel per dataset.

N	WAT HET IS
1	Knop **Recalculer** (Franse tekst)
2	Capaciteitsbalk van het volume
3	Kaart **Totale capaciteit** (Franse tekst)
4	Kaart **Gepubliceerde gegevens** (Franse tekst)
5	Tabel **Per dataset** (kop en eerste rijen)

De bovenste kaart toont het volume waarop de installatie staat: de **totale capaciteit**, de **bezette** ruimte en de **vrije** ruimte. Eronder verdeelt een balk de ruimte in vijf delen:

NAAM OP HET SCHERM	WAT HET IS
Données publiées	De gepubliceerde datasets: bricks, planes, mips, downloads en miniaturen (map `DATA_WEB`).
Imports & corbeille	Imports die nog binnenkomen of wachten, de prullenbak en de resten van data-updates (map `uploads`).
Plateforme & code	De programmabestanden: plug-ins, bibliotheken, scripts, vertalingen, configuratie en documentatie.
Autres sur le volume	Wat op hetzelfde volume staat zonder bij de installatie te horen, bijvoorbeeld de bestanden van een andere dienst.
Disponible	De werkelijk vrije ruimte van het volume.

ℹ️ **GOED OM TE WETEN**

Het volume is dat van de installatie. Wordt het gedeeld met andere diensten, dan groepeert **Autres sur le volume** hun ruimte. **Disponible** is de echte vrije ruimte van het volume: een strenger quotum van de hoster verschijnt er niet in. Een bestand dat op twee plaatsen tegelijk staat (een harde koppeling) telt één keer, zoals op de schijf zelf.

De kaarten en de tabel « Per dataset »

- **Données publiées**: het volume per soort data (3D, 2D, Live, en “Autres fichiers” voor de rest), met het aantal datasets. De namen zijn die u zelf hebt gekozen in Soorten data (hoofdstuk 6).
- **Imports & corbeille**: de imports die nog binnenkomen (*Imports en cours*), de prullenbak (*Corbeille (60 jours)*), de migraties (*Migrations de données*), de importjournalen (*Journaux d’import*) en de rest, elk met het aantal bestanden.
- **Plateforme & code**: de programmamappen, zoals plug-ins, bibliotheken, scripts, vertalingen, configuratie, de documentatie en het pipelinepakket.
- **Par dataset** (de tabel): per dataset de grootte, het aantal bestanden, het aandeel en de vier grootste mappen (bijvoorbeeld `bricks`, `planes`). Van groot naar klein gesorteerd.

Herberekenen

- Het meten van de mappen duurt enkele seconden. Het resultaat blijft **tien minuten** op de server bewaard: opnieuw openen is dan meteen klaar. De kop van de kaart zegt wanneer er gemeten is.
- **Disponible** wordt elke keer dat u het tabblad opent opnieuw gelezen, zodat die waarde altijd actueel is.
- **Recalculer** dwingt een nieuwe meting af.

Als de schijf vol raakt

WAT NEEMT RUIMTE IN	WAT U KUNT DOEN
Bewaarde vorige versies van bricks	Tabblad **Data-updates**, blok *Bewaarde vorige versies*, knop *Verwijderen* (hoofdstuk 5).
Een import die niet is gepubliceerd	Tabblad **Importeren**, knop **Verwijderen** (hoofdstuk 4). Een gepubliceerde dataset wordt daarmee nooit gewist.
Verwijderde datasets	Ze blijven **60 dagen** in de prullenbak (`uploads/trash`). Daarna maakt de server de ruimte automatisch vrij.

⚠️ **LET OP**

Verwijder bestanden in `DATA_WEB` nooit met de hand zonder reservekopie. Gebruik de knoppen van het paneel: die weten wat bij elkaar hoort.

🔧 **VOOR WIE MEER WIL WETEN**

- De meting wordt gedaan door `api/admin.php?action=storage` (Python: `dev_server.py`): één doorloop van de installatie, elk bestand één keer ingedeeld, harde koppelingen één keer geteld.
- `refresh=1` dwingt een nieuwe meting af; de server bewaart de meting 600 seconden.
- Tests: `tests/test_storage_report.py` en `tests/test_storage_report_php.php`.

7.3. Data-integriteit — controleren, zonder iets te wijzigen

Dit tabblad controleert **elke dataset**, gepubliceerd of nog in import, op wat ontbreekt, wat te veel is, en of hij in het **nieuwste formaat** staat.

💡 **EEN BEELD OM HET TE BEGRIJPEN**

Een controleur die de dozen telt. Hij vergelijkt de lijst op het etiket met wat er echt in de doos zit. Ontbreekt er iets, dan schrijft hij dat op; ligt er iets dat niet op de lijst staat, dan schrijft hij dat ook op. Hij opent de doos niet en legt niets om.

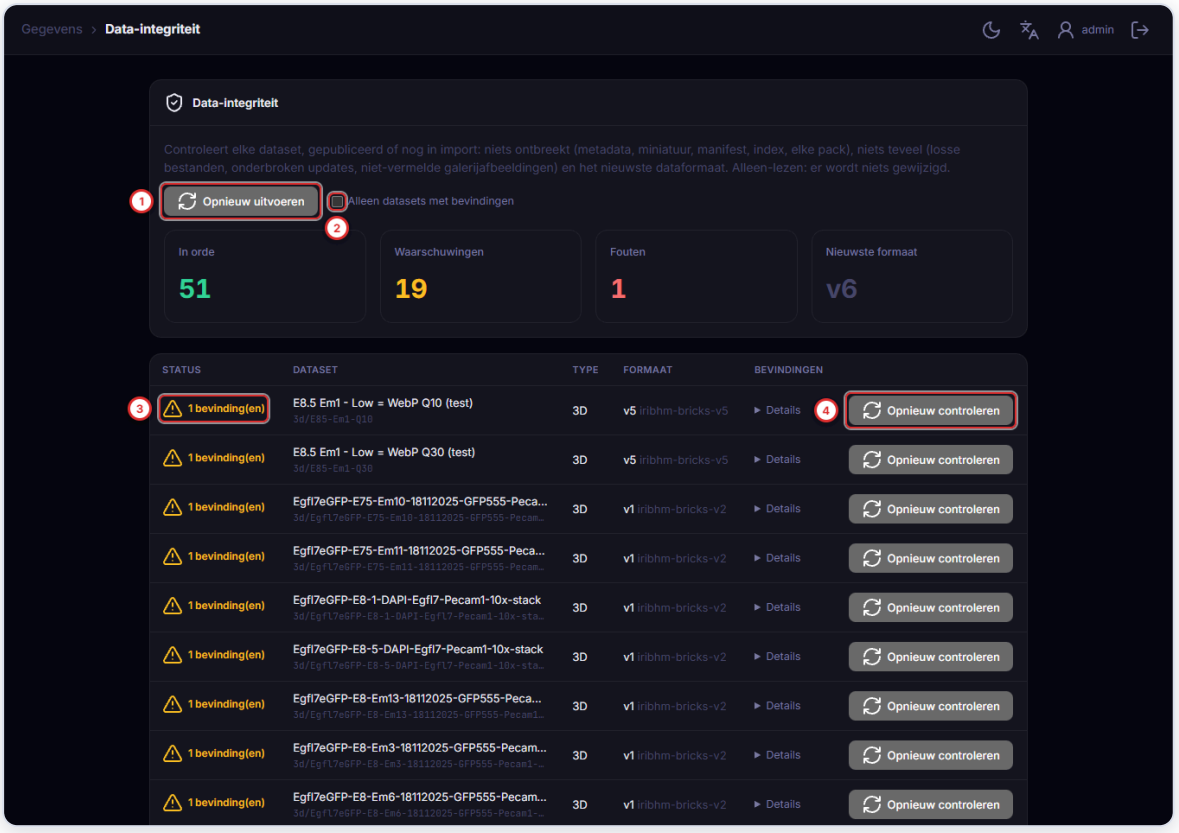
Wat er wordt gecontroleerd

VRAAG	VOORBEELDEN
Ontbreekt er iets?	`metadata.json`, de miniatuur, het manifest en de index, elk pakket dat het manifest noemt (met de juiste lengte), de galerijafbeeldingen die in `metadata.json` staan.
Is er iets teveel?	Losse of onderbroken bestanden, resten van een onderbroken update (`*.pre-swap`), galerijbestanden die niet in `metadata.json` staan, bestanden die een import nooit had gepland.

VRAAG	VOORBEELDEN
Is het formaat het nieuwste?	Een dataset die nog niet in formaat 6 staat, krijgt de bevinding dat de conversie in afwachting is.

> **GOED OM TE WETEN**
>
> Een import die **nog bezig is**, wordt gecontroleerd tot wat er is aangekomen. De bevinding “Import bezig — gecontroleerd tot wat ontvangen is.” zegt dat. Controleer opnieuw zodra de overdracht klaar is.

Het scherm



▲ Het tabblad Data-integriteit: de samenvatting en de tabel met de datasets.

N	WAT HET IS
1	Knop **Opnieuw uitvoeren**
2	Vinkje “Alleen datasets met bevindingen”
3	Statuspil “1 bevinding(en)” (waarschuwing)
4	Knop **Opnieuw controleren** (één dataset)

- Bovenaan vier kaarten: **In orde**, **Waarschuwingen**, **Fouten** en **Nieuwste formaat**.
- **Controle starten** begint de controle van alle datasets. Daarna heet de knop **Opnieuw uitvoeren**. De tabel vult zich naarmate de resultaten binnenkomen.
- Het vakje **Alleen datasets met bevindingen** verbergt de datasets zonder bevinding.

- Per rij: de **status** (OK, of het aantal bevindingen), de **dataset** (met het label *import* bij een import), het **soort**, het **formaat**, en **Details** met de bevindingen en hun oplossing.
- **Opnieuw controleren** verschijnt alleen bij een waarschuwing of een fout. Hij controleert **die ene dataset** opnieuw en laat de rest van de tabel staan.

De bevindingen en hoe u ze oplost

De teksten hieronder zijn die van het paneel.

BEVINDING	OPLOSSING
Een pack uit het manifest ontbreekt	Importeer de dataset opnieuw (alleen ontbrekende bestanden worden opnieuw verstuurd) of herstel ze uit een back-up.
Een pack is korter dan het manifest aangeeft	Het bestand is afgekapt: importeer de dataset opnieuw, alleen beschadigde bestanden worden opnieuw verstuurd.
Een brick-index komt niet overeen met zijn hash	Importeer de dataset opnieuw of herstel de indexbestanden uit een back-up.
Niet in het nieuwste formaat — conversie in afwachting	Open Data-updates en voer de openstaande conversie uit.
Een datastructuur ontbreekt of is ongeldig — herstel in afwachting	Open Data-updates: het herstel staat daar en draait als een conversie.
Galerijafbeeldingen uit metadata ontbreken	Datasets > bewerken > Galerij: verwijder de ontbrekende items of upload de afbeeldingen opnieuw.
Galeriebestanden die niet in metadata staan	Datasets > bewerken > Galerij: sla op om de lijst af te stemmen, of verwijder de overtollige bestanden.
Resten van een onderbroken update	Voer de conversie opnieuw uit via Data-updates; verwijder de *.pre-swap-resten pas als de dataset correct opent.
Een vorige bricks-boom wordt bewaard	Te verwijderen zodra de dataset in orde is: Data-updates > vorige versie verwijderen.
Bestanden nog niet volledig ontvangen	Open het tabblad Importeren en hervat deze import.
Bestanden die de import nooit gepland had	Verwijder deze bestanden uit de import, of annuleer de import en begin opnieuw.
Er bestaat al een gepubliceerde dataset met dezelfde naam	Publiceren zou de gepubliceerde dataset vervangen. Annuleer deze import als het een duplicaat is.
Bestanden in de databomen die geen import zou accepteren	Deze bestanden horen bij geen enkel formaat. Verwijder ze via SFTP als u ze niet bewust hebt toegevoegd.
Het importjournaal is verdwenen	Annuleer en importeer opnieuw.

👉 **TIP**

Een bevinding is een **waarschuwing** of een **fout**. Begin met de fouten. Een waarschuwing over het formaat verdwijnt zodra de conversie is uitgevoerd en de dataset opnieuw is gecontroleerd.

Alleen-lezen?

⚠️ **LET OP**

Op de Python-server wijzigt de controle niets. Op een PHP-host repareert de controle eerst het `type` en de `id` van een `metadata.json` die niet meer bij de naam van de map passen; alleen die twee velden worden herschreven. Het tabblad zegt “Alleen-lezen: er wordt niets gewijzigd”: dat klopt op de Python-server, niet op PHP.

Als de controle zelf mislukt

De bevinding **“De controle zelf is mislukt”** betekent dat de controle van die dataset **niet** is uitgevoerd. De dataset kan in orde zijn. Het detail zegt wat de server antwoordde:

- **HTTP 401**: uw sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan en controleer opnieuw.
- **HTTP met een tekst** (bijvoorbeeld HTTP 500): de server heeft de controle afgebroken; het begin van het antwoord staat erbij.
- **PHP stopped**: PHP heeft de controle afgebroken, bijvoorbeeld door de geheugen- of tijdslimiet. Het detail noemt die limieten.
- **Leeg antwoord**: meestal een time-out van de hoster.

Gebruik dan **Opnieuw controleren** op deze dataset, niet de hele controle opnieuw. Komt de fout terug, dan kan de persoon die de server beheert de PHP-limieten verhogen (`memory_limit` en `max_execution_time`).

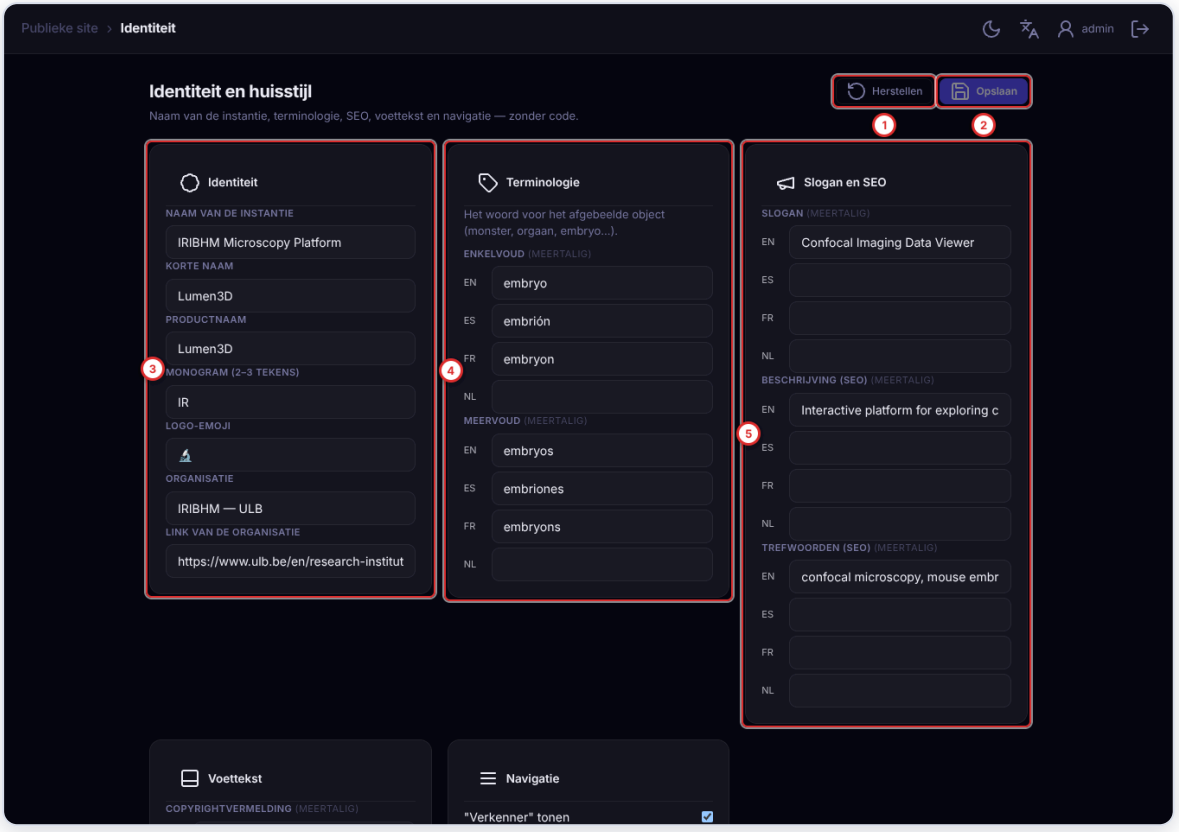
🔧 **VOOR WIE MEER WIL WETEN**

De controle draait in `dataset_integrity.py` (Python, via `dev_server.py` `_handle_integrity`) en in `api/_integrity_lib.php` (PHP, via `api/integrity.php`). Ze vereist een beheerdersessie en hergebruikt de validatie van de import en van de data-updates. Op een PHP-host vraagt de controle om 1 GiB geheugen en 300 seconden, voordat ze een grote timelapse-manifest leest.

8. Identiteit — de naam en het vocabulaire van de site

- De site **volledig** hernoemen, zonder aan de code te komen.
- Het **woord** voor uw studieobjecten (embryo, monster, orgaan…) wordt **overal** overgenomen.
- Elke tekst bestaat **per taal**: EN, FR, ES, NL.

Hierdoor kan hetzelfde platform een embryologielab of een neurowetenschappelijk instituut dienen. Werkelijke paginatitel: “Identiteit en huisstijl”.



▲ Het tabblad Identiteit: namen, terminologie, slogan en SEO.

N	WAT HET IS
1	**Herstellen**: keert terug naar de standaardwaarden (“De eigen inhoud gaat verloren.”).
2	**Opslaan**: actief zodra een veld verandert.
3	Kaart **Identiteit**: de namen van uw site.
4	Kaart **Terminologie**: het woord voor uw studieobjecten.

N	WAT HET IS
5	Kaart **Slogan en SEO**.
6	Een **meertalig** veld: een regel per taal.

8.1. De meertalige velden

De velden **(MEERTALIG)** tonen **een regel per beschikbare taal**: `EN`, `FR`, `ES`, `NL`.

> 👉 **TIP**
>
> **Vul altijd minstens `EN` in.** Het is de reserveversie: leest een bezoeker de site in het Nederlands en is `NL` leeg, dan ziet hij de Engelse tekst, nooit een lege plek.

8.2. Kaart “Identiteit”

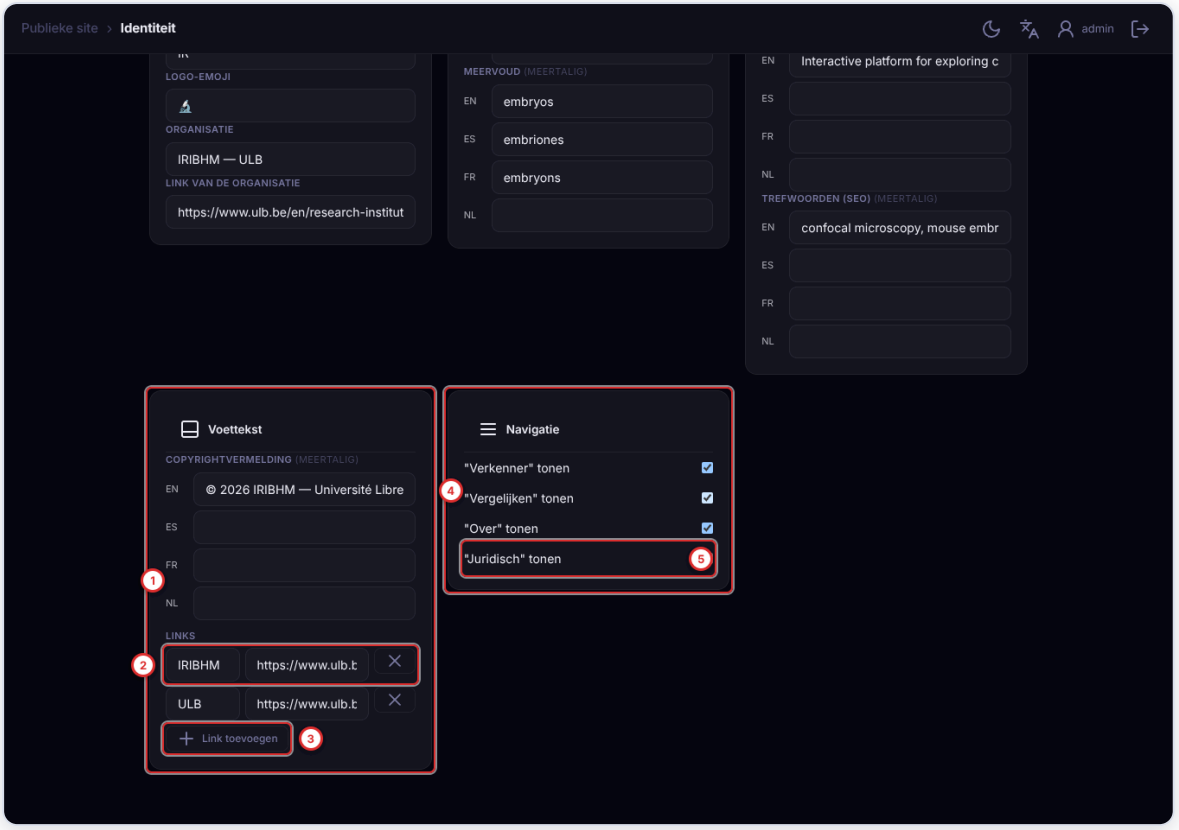
VELD	WAARVOOR	VOORBEELD
Naam van de instantie	De volledige naam, gebruikt in paginatitels	`IRIBHM Microscopy Platform`
Korte naam	Gebruikt waar de ruimte ontbreekt	`Lumen3D`
Productnaam	De naam van de software in de teksten	`Lumen3D`
Monogram (2–3 tekens)	De letters van het logolabel	`IR`
Logo-emoji	De emoji naast de naam	🔬
Organisatie	Uw lab of instelling	`IRIBHM — ULB`
Link van de organisatie	Het adres van haar site: de naam van de organisatie verwijst ernaar in de openbare voettekst	`https://…`

8.3. Kaart “Terminologie” — de nuttigste

U legt vast **het woord voor wat u afbeeldt** (“Het woord voor het afgebeelde object (monster, orgaan, embryo…).”), in het **enkelvoud** en het **meervoud**, in elke taal.

Dit woord wordt daarna **automatisch** overgenomen in de hele publieke interface: titels, filters, statistieken, beschrijvingen. Schrijft u `embryo / embryo's`, dan spreekt de site over embryo’s; schrijft u `monster / monsters`, dan over monsters. Overal, zonder verdere wijziging. In de Datasets-bewerker heet het veld “Embryo” of “Monster”… naargelang uw keuze.

8.4. Kaarten “Slogan en SEO”, “Voettekst” en “Navigatie”



▲ Voettekst en navigatie.

N	WAT HET IS
1	Kaart **Voettekst**: de copyrightvermelding (per taal).
2	Een **link** van de voettekst: **Label** + adres (`http(s)://` , `mailto:` of relatief), getoond vóór “Juridisch”; het kruisje verwijdert hem.
3	**Link toevoegen**.
4	Kaart **Navigatie**.
5	De vakjes die de ingangen van het publieke menu bepalen.

- **Slogan** — de ondertitel onder de naam van de site.
- **Beschrijving (SEO)** — de samenvatting die Google en sociale netwerken tonen: twee duidelijke zinnen volstaan.
- **Trefwoorden (SEO)** — enkele termen, gescheiden door komma’s.
- **Navigatie** — de vakjes ““Verkenner” tonen”, ““Vergelijken” tonen”, ““Over” tonen”, ““Juridisch” tonen”. Uitvinken haalt de ingang uit het menu **zonder de pagina te verwijderen**.

⚠️ **LET OP**

“Juridisch” staat op een nieuwe installatie aangevinkt. Vinkt u het uit, dan verdwijnt de link en blijft de pagina onzichtbaar: vink het weer aan zodra uw juridische informatie klaar is (hoofdstuk 11).

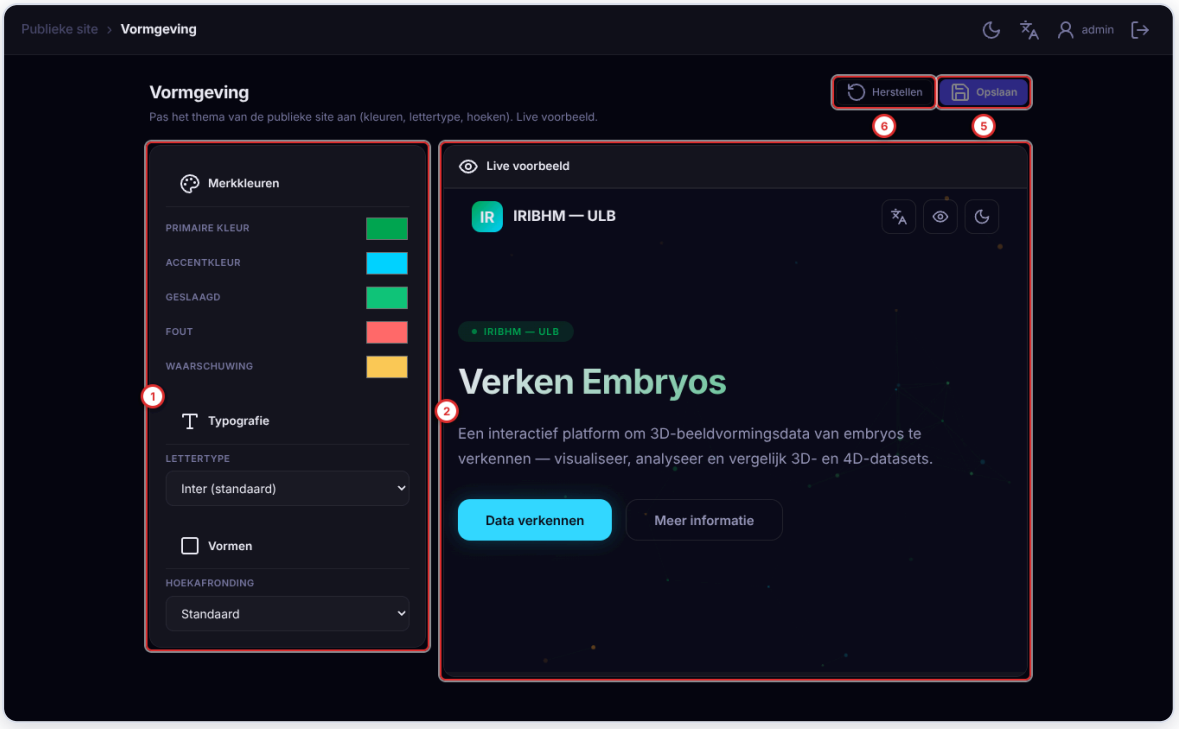
ℹ️ **GOED OM TE WETEN**

De **eigen pagina’s** die u in het tabblad Pagina’s maakt, worden bij hun eerste publicatie **vanzelf** aan het menu toegevoegd (hoofdstuk 10): hier hoeft u er niets meer voor aan te vinken.

Herstellen vraagt “Identiteit terugzetten op de standaardwaarden? De eigen inhoud gaat verloren.”. Toasts: “Identiteit opgeslagen.” / “Identiteit hersteld.”. Het opslaan herschrijft **alleen de sleutels van dit tabblad**: een intussen gedane wijziging in Soorten data of Pagina’s wordt niet overschreven. Ctrl + S slaat op; een waarschuwing verschijnt als u weggaat met wijzigingen.

9. Vormgeving — de kleuren van de site

- Kleuren, lettertype en hoeken van de **publieke site**, met **live voorbeeld**.
- Niets wordt toegepast vóór **Opslaan**.
- De knoppen blijven **leesbaar**: het contrast wordt voor u berekend.



▲ Het tabblad Vormgeving.

N	WAT HET IS
1	**Merkkleuren**.
2	**Typografie**: het lettertype.
3	**Vormen**: de afronding van de hoeken.
4	**Live voorbeeld**: nog niet gepubliceerd.
5	**Opslaan**: past het thema toe op de publieke site.
6	**Herstellen**: “Thema terugzetten op de standaardwaarden?”.

9.1. De kleuren

KLEUR	WAAR ZE VOORKOMT
Primaire kleur	De dominante: hoofdknoppen, links, actieve elementen
Accentkleur	De tweede, voor accenten
Geslaagd	De bevestigingen (standaard groen)
Fout	De foutmeldingen (standaard rood)
Waarschuwing	De waarschuwingen (standaard oranje)

Klik op een kleurvlak om de kiezer te openen: **het voorbeeld wordt direct bijgewerkt**. De hoofdknoppen worden afgeleid van de kleur van de instantie en halen altijd het **WCAG AA**-contrast: de server maakt hun kleur net donker genoeg om witte tekst erop leesbaar te maken (4,5 : 1), zelfs op fel oranje of turkoois, zoals het voorbeeld al toont; het opgeslagen thema wordt toegepast vóór de eerste weergave.

> 👉 **TIP**
>
> Houd Geslaagd / Fout / Waarschuwing **dicht bij groen / rood / oranje**: het zijn universele herkenningspunten.

9.2. Typografie en vormen

- **Lettertype** — Inter (standaard), Systeem, Grotesk, Schreef, Afgerond.
- **Hoekafronding** — Standaard, Scherp, Zacht, Rond: van hoekig tot sterk afgerond, op knoppen en kaarten.

9.3. Het thema publiceren

Niets wordt op de publieke site toegepast vóór **Opslaan** (“Thema opgeslagen.” / “Opslaan van het thema mislukt.”). Ctrl + S werkt; het tabblad waarschuwt u als u het verlaat met wijzigingen.

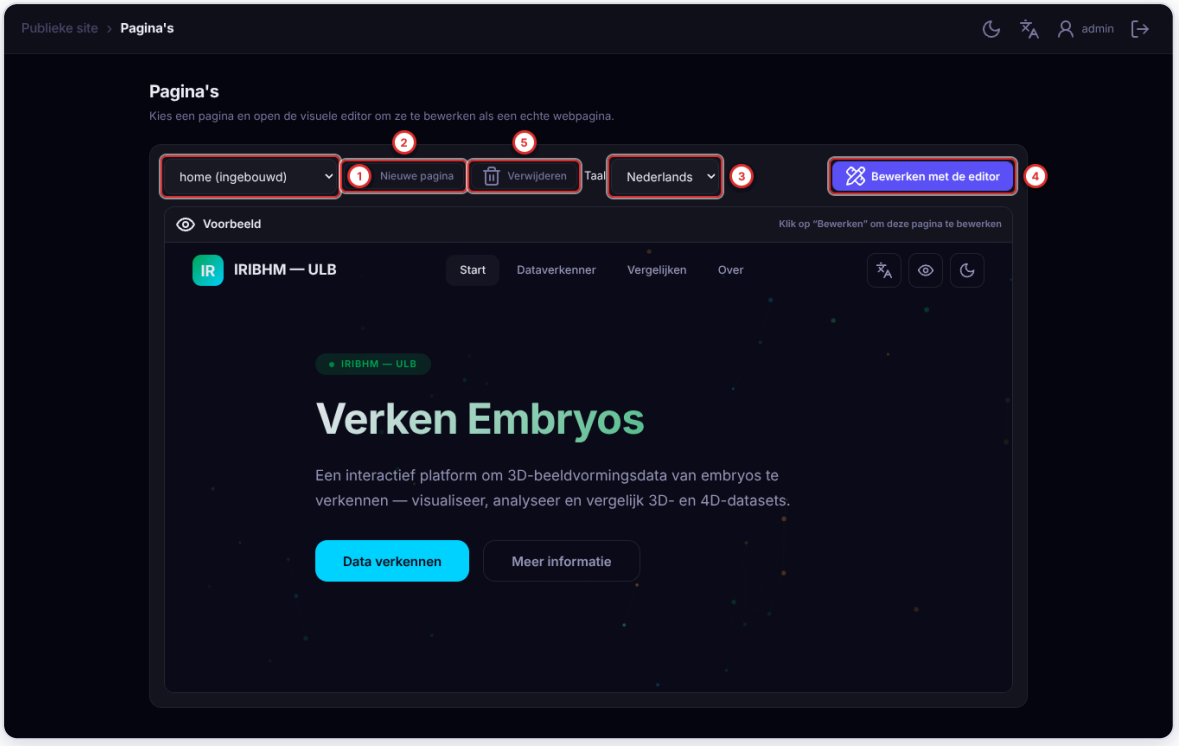
> ⚠️ **LET OP**
>
> **Controleer het contrast.** Een zeer lichte primaire kleur op een lichte achtergrond wordt onleesbaar. Open na het opslaan de publieke site en controleer of alles leesbaar is, in het lichte **én** het donkere thema.

10. Pagina’s — de visuele editor

- De inhoud van de pagina’s van de site wijzigen **zoals in opmaaksoftware**.
- Concept wordt vanzelf opgeslagen; **niets is openbaar vóór** **Publiceren**.
- 27 elementen, secties, kolommen, vertaling, variabelen: zonder één regel code te schrijven.

Dit is de rijkste functie van het paneel.

10.1. Een pagina kiezen



▲ Het tabblad Pagina’s.

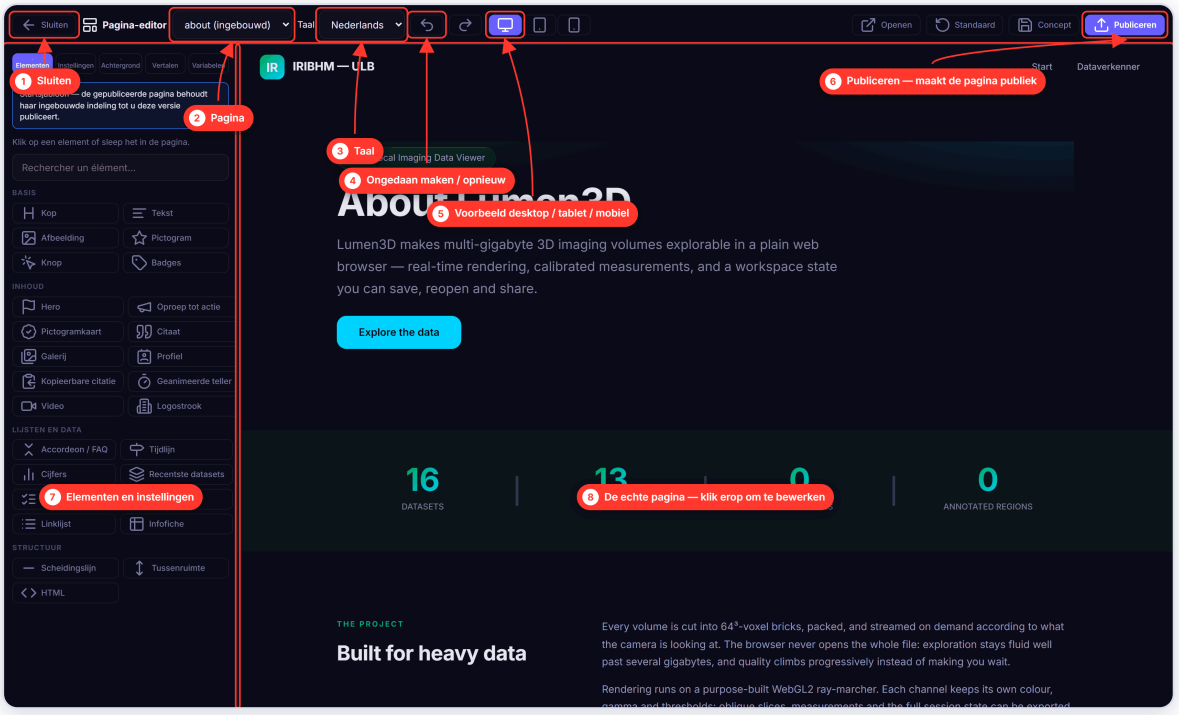
N	WAT HET IS
1	De te bewerken **pagina**.
2	**Nieuwe pagina**.
3	De **taal** die u bewerkt.
4	**Bewerken met de editor**: opent de editor op volledig scherm.
5	**Verwijderen**: wist een pagina die u zelf hebt gemaakt.

Er bestaan twee pagina’s van het begin af: `home` (de startpagina) en `about` (Over). De vermelding *(ingebouwd)* betekent dat ze nog het meegeleverde sjabloon gebruiken: vanaf uw eerste publicatie neemt uw versie het over. Ze kunnen **niet** worden verwijderd (“zet ze terug op standaard” vanuit de editor).

De sjablonen van start en Over bevatten geen kaart “Tracking” of “Wholemount” meer: die categorieën bestaan niet meer.

10.2. De editor

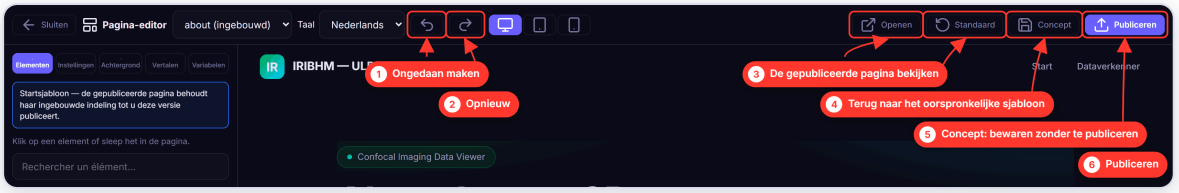
De editor opent **in een eigen tabblad** zodat u het hele scherm hebt.



▲ De pagina-editor.

N	WAT HET IS
1	**Sluiten**: keert terug naar het paneel.
2	De pagina die u bewerkt.
3	De bewerkte taal.
4	**Ongedaan maken / Opnieuw** (Ctrl + Z / Ctrl + Y).
5	Voorbeeld **computer / tablet / mobiel**.
6	**Publiceren**: maakt de versie zichtbaar voor het publiek.
7	De **zijbalk**: in te voegen elementen, instellingen van de selectie.
8	**De echte pagina**: haar echte menu, haar echte voettekst, haar echte thema.

De bovenbalk



▲ Balk van de editor.

N	WAT HET IS
1 - 2	**Ongedaan maken** en **Opnieuw**.
3	**Openen**: toont de gepubliceerde pagina in een nieuw tabblad, om te vergelijken.
4	**Standaard**: keert terug naar het oorspronkelijke sjabloon. Wist uw opmaak.
5	**Concept**: slaat op zonder te publiceren.
6	**Publiceren**: zet uw versie online.

📌 **ONTHOUD**

Concept ≠ Publiceren. Zolang u niet op **Publiceren** hebt geklikt, zien bezoekers de oude versie. U kunt dagenlang werken zonder iets stuk te maken.

De opslagindicator

De editor slaat **automatisch het concept** op, nooit de gepubliceerde versie. Een label zegt waar u staat:

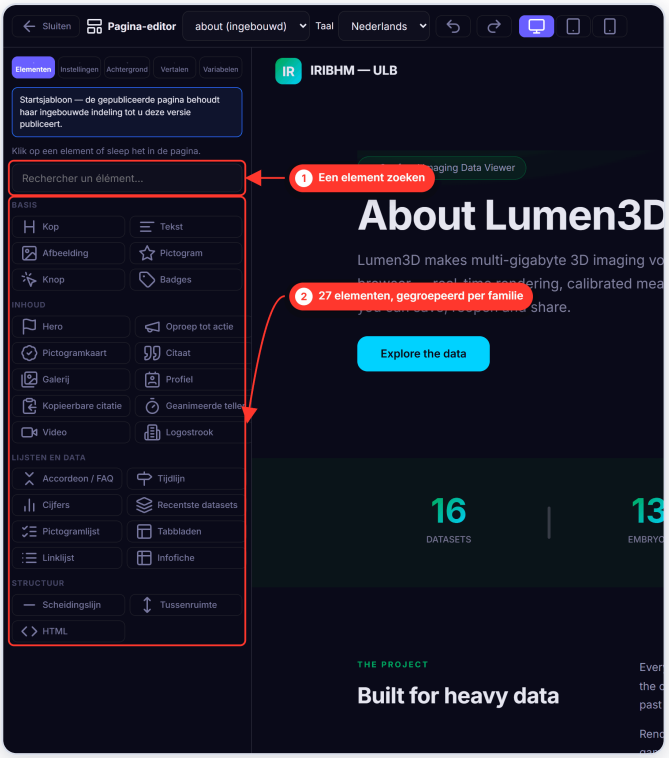
LABEL	BETEKENIS
● **Niet opgeslagen**	Er wachten wijzigingen.
✓ **Opgeslagen uu:mm**	Het concept is bijgewerkt.
⚠ **Automatisch opslaan mislukt, klik om opnieuw te proberen**	Automatische nieuwe poging, ook zodra het netwerk terug is.
🔒 **Open in een ander tabblad, klik om over te nemen**	Slot tussen twee bewerkingstabbladen van **dezelfde pagina**.
⚠ **Pagina onleesbaar, herlaad voor het bewerken**	De inhoud kon niet worden gelezen.

- De controle terugnemen over een elders geopende pagina vraagt “Deze pagina is open in een ander tabblad. Hier opslaan overschrijft de wijzigingen daar. Doorgaan?”.
- Een opslag vanuit een **verouderd** tabblad wordt **geweigerd** in plaats van een recentere versie te overschrijven.

- Van pagina wisselen slaat eerst de oude op; mislukt dat: “De laatste wijzigingen aan deze pagina konden niet worden opgeslagen. Toch van pagina wisselen?”. Weggaan: “Niet-opgeslagen wijzigingen. Sluiten zonder te publiceren?”.

10.3. Een element toevoegen

Het tabblad **Elementen** van de zijbalk bevat alles wat in een pagina kan worden geplaatst.



▲ Het elementenpalet.

- **Klik** op een element: het wordt aan het einde van de pagina toegevoegd.
- **Sleep het** naar de gewenste plek: er verschijnen neerzetzones.

Het veld **Een element zoeken…** filtert de lijst: er zijn er **27**.

Basis

ELEMENT	WAT HET IS
Kop	Een sectiekop
Tekst	Een alinea
Afbeelding	Een afbeelding
Pictogram	Een pictogram
Knop	Een klikbare knop
Badges	Kleine gekleurde labels

Inhoud

ELEMENT	WAT HET IS
Hero	De grote introductiebanner
Oproep tot actie	Een blok dat uitnodigt om te klikken
Pictogramkaart	Pictogram + titel + tekst
Citaat	Een uitgelicht citaat
Galerij	Meerdere afbeeldingen in een raster
Profiel	De fiche van een persoon
Kopieerbare citatie	Een verwijzing met een knop “kopiëren”
Geanimeerde teller	Een getal dat oploopt
Video	Een ingebedde video
Logostrook	Een rij logo’s van partners

Lijsten en data

ELEMENT	WAT HET IS
Accordeon / FAQ	Vragen die openklappen
Tijdlijn	Een reeks gedateerde stappen
Cijfers	Een rij kerncijfers
Recentste datasets	**Vult zichzelf** met uw recente datasets
Pictogramlijst	Een lijst met geïllustreerde opsommingstekens
Tabbladen	Inhoud verdeeld over tabbladen
Linklijst	Een lijst met links
Infofiche	Een tabel label / waarde

Structuur

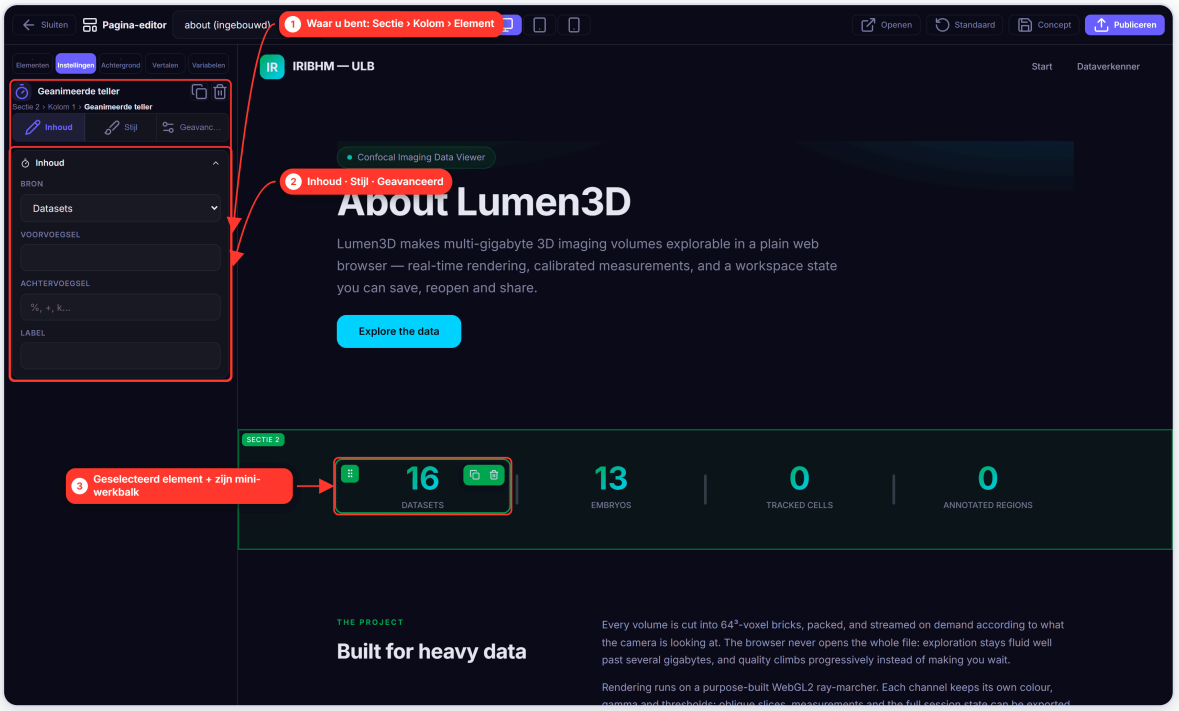
ELEMENT	WAT HET IS
Scheidingslijn	Een horizontale lijn
Tussenruimte	Een instelbare lege ruimte
HTML	Vrije HTML-code — **voorbehouden aan gevorderde gebruikers**

> 👉 **TIP**
>
> **De elementen die zichzelf vullen.** *Recentste datasets* en *Cijfers* putten uit de gegevens van de site: aantal datasets, specimens, getrackte cellen. Het getal wordt bijgewerkt wanneer u data toevoegt.

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> Het element **HTML** wordt gezuiverd via een **witte lijst**: links, video/audio en tabelranden blijven behouden; scripts, gebeurtenishandlers, SVG en gevaarlijke links worden verwijderd.

10.4. Een bestaand element wijzigen

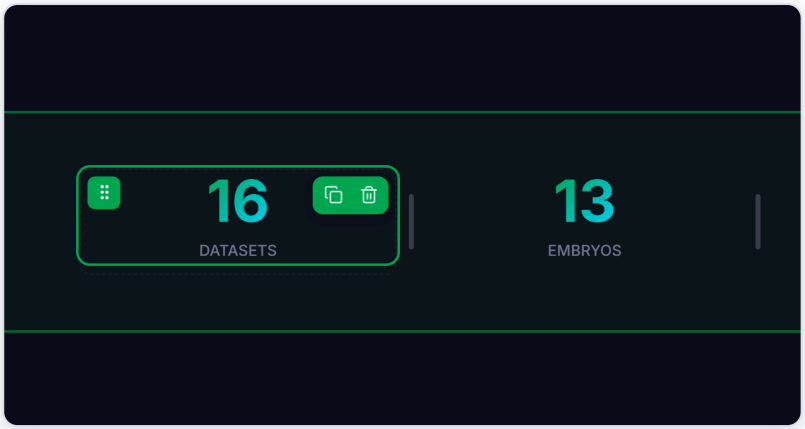
Klik erop in de pagina: het krijgt een groene omlijning en de zijbalk schakelt naar zijn instellingen.



▲ Een geselecteerd element.

N	WAT HET IS
1	Het **kruimelpad**: `Sectie 2 › Kolom 1 › Geanimeerde teller`. Elk niveau is klikbaar.
2	De drie tabbladen met instellingen: **Inhoud**, **Stijl**, **Geavanceerd**.

De mini-werkbalken



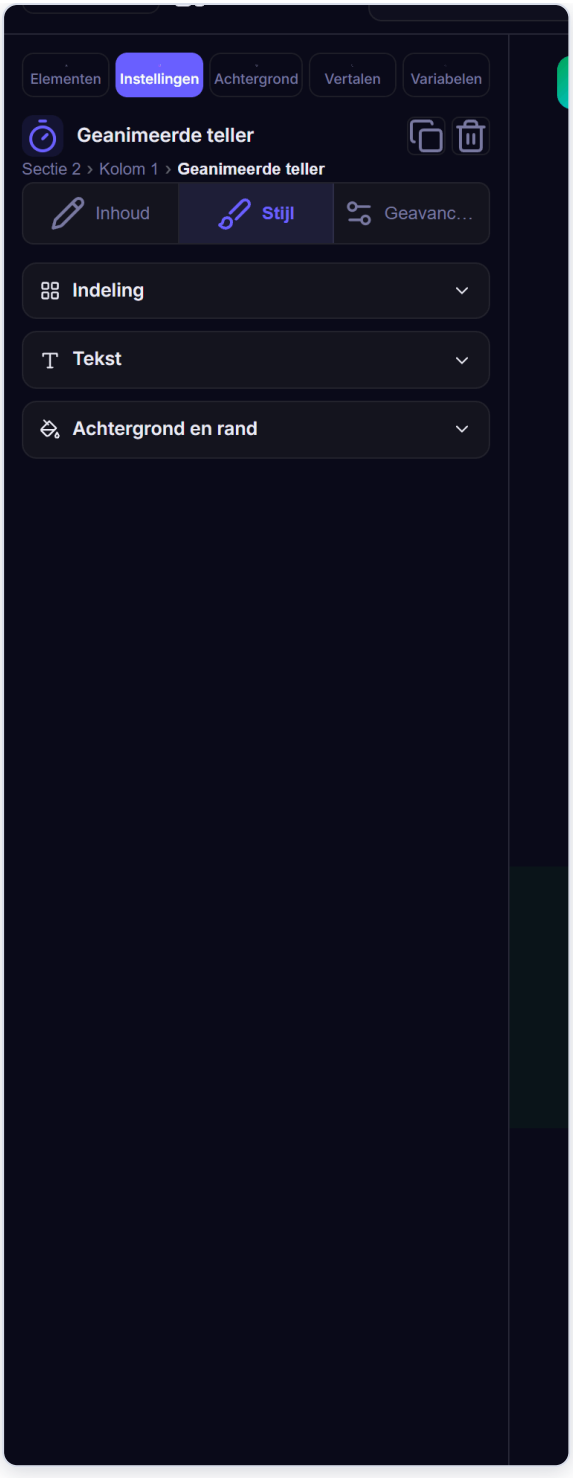
▲ Werkbalk van een element.

Er is steeds maar één balk zichtbaar: die van het binnenste niveau onder uw cursor (element, dan kolom, dan sectie).

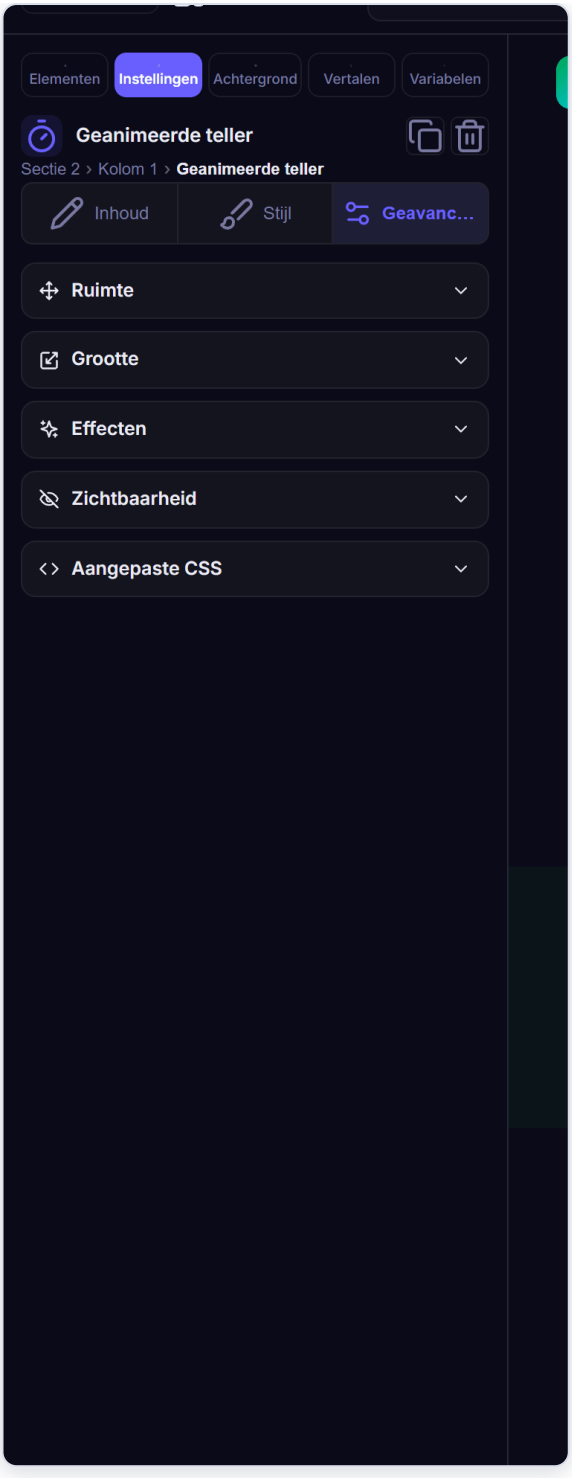
NIVEAU	KNOPPEN
Element	⠿ verplaatsgreep · ⧉ dupliceren · 🗑 verwijderen
Kolom	‹ › verplaatsen · ⚙ instellingen · ⧉ · 🗑
Sectie	⌃ ⌄ omhoog / omlaag · ▥ een kolom toevoegen · ⚙ instellingen · ⧉ · 🗑

De drie tabbladen met instellingen

Inhoud — wat er staat: teksten, afbeeldingen, links, gegevensbron. **Stijl** — kleuren, groottes, ruimtes, uitlijning, afrondingen. **Geavanceerd** — marges, gedrag bij aanwijzen, **zichtbaarheid per apparaat**, aangepaste CSS.



▲ Tabblad Stijl.



▲ Tabblad Geavanceerd.

> 👉 **TIP**
>
> Om een tekst sneller te wijzigen, **dubbelklikt** u erop in de pagina en typt. Enter bevestigt, Esc annuleert.

De sneltoetsen

SNELTOETS	ACTIE
Ctrl + Z	Ongedaan maken

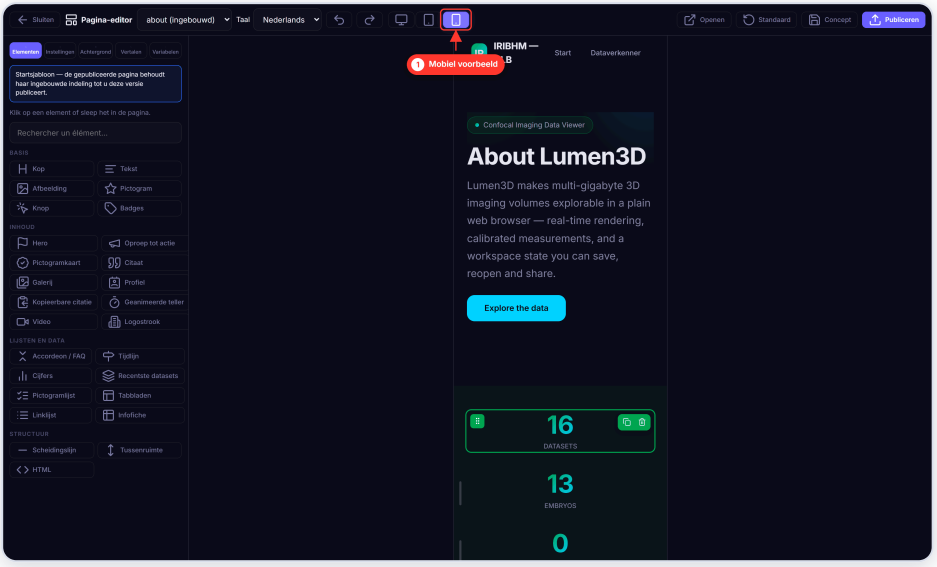
SNELTOETS	ACTIE
Ctrl + Y (of Ctrl + Shift + Z)	Opnieuw
Ctrl + S	Een concept opslaan
Ctrl + D	Het geselecteerde element dupliceren
Ctrl + C / V	Een element kopiëren / plakken
Del (of Backspace)	Het element verwijderen
Esc	Selectie opheffen

Vervang op Mac Ctrl door Cmd. De sneltoetsen zijn uitgeschakeld terwijl u in een veld typt.

10.5. Secties, kolommen en mobiel

Een pagina is opgebouwd uit drie niveaus: **Sectie** (een strook over de volle breedte) › **Kolom** (een verticale indeling) › **Element**.

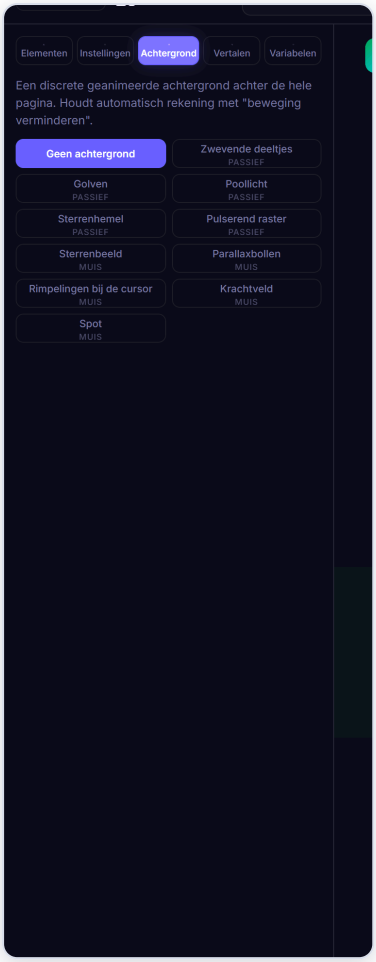
Zes kolomindelingen: **1** (volle breedte), **2**, **3**, **4** gelijke kolommen, **⅔ ⅓** en **⅓ ⅔**. Op een telefoon **komen de kolommen vanzelf onder elkaar te staan**.



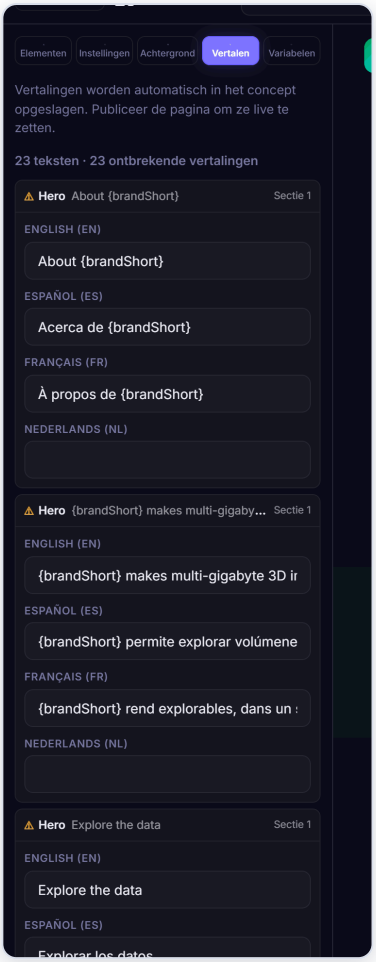
▲ Mobiel voorbeeld.

De drie pictogrammen (computer / tablet / mobiel) wijzigen het formaat van het voorbeeld. **Controleer in mobiele weergave vóór u publiceert**: een flink deel van de bezoekers zit op een telefoon.

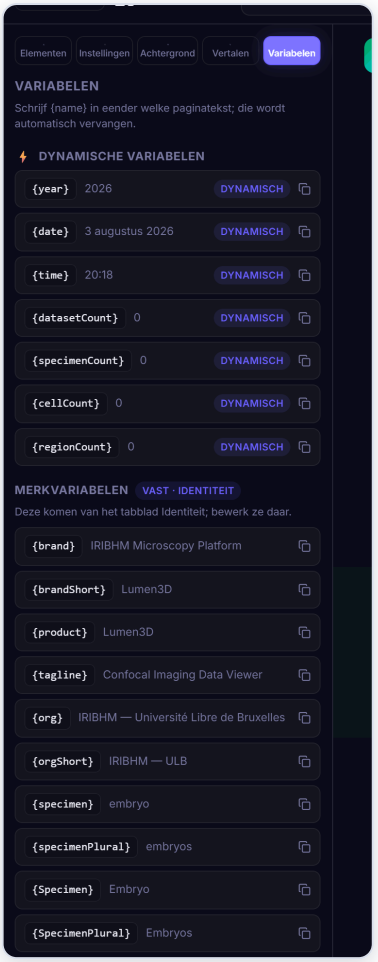
10.6. Geanimeerde achtergrond, vertaling, variabelen



▲ Tabblad Achtergrond.



▲ Tabblad Vertalen.



▲ Tabblad Variabelen.

Achtergrond: *Geen achtergrond*, *Muis* (reageert op de cursor), *Passief* (loopt vanzelf). Houdt rekening met de voorkeur “beweging verminderen”.

Vertalen somt **alle teksten** van de pagina op en geeft aan welke ontbreken (“24 teksten · 7 ontbrekende vertalingen”).

Variabelen: een tekst die u **één keer** definieert en overal hergebruikt met `{naam}`.

Aanbevolen methode om te vertalen: schrijf de hele pagina in één taal en ga dan naar het tabblad Vertalen om haar in één keer te vertalen.

De variabelen — maak er een aan (naam, bijvoorbeeld `contact`; waarde, `microscopy@ulb.be`), schrijf `{contact}` in eender welke tekst, en de waarde verschijnt. De dag dat het adres verandert, corrigeert u het op **één enkele plek**. Regels voor de naam: een letter, dan letters, cijfers of `_`, hoogstens 32 tekens.

Er bestaan al variabelen: `{brand}` (naam van de site), `{specimen}` (uw studieobject), `{org}`, `{year}`, en voor de categorieën `{type3d}`, `{type2d}`, `{typeLive}` (hoofdstuk 6).

10.7. Een nieuwe pagina maken

1. Klik in het tabblad **Pagina’s** op **Nieuwe pagina**.

2. Beantwoord de **twee vragen**: “Identificatie van de pagina (letters, cijfers, koppeltekens):” (kleine letters, cijfers, `-`, `_`, 64 tekens) en daarna “Menulabel:”.
3. Bouw de pagina in de editor.
4. Klik op **Publiceren**.

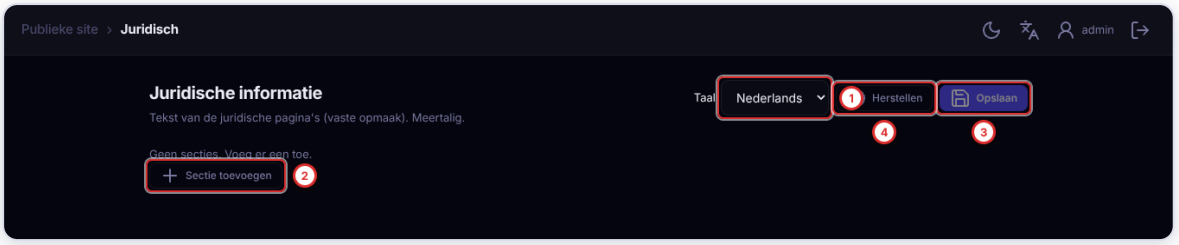
Toast: “Pagina aangemaakt. Ze verschijnt na publicatie in het menu.”. De pagina wordt **verborgen** aan het menu toegevoegd; ze wordt **zichtbaar bij de eerste publicatie**: **er hoeft niets te worden aangevinkt in Identiteit**. Ze staat dan op het adres `https://<uw-site>/page.html?slug=protocollen` (voor de id `protocollen`).

Fouten: “Ongeldige identificatie.”, “Deze pagina bestaat al.”. Verwijderen vraagt “Deze pagina verwijderen?” en wist echt het configuratiebestand.

10.8. Aanbevolen werkwijze

1. **Bewerken met de editor**, uw wijzigingen aanbrengen.
2. Af en toe een **Concept** (naast het automatisch opslaan).
3. Controleren in het **mobiele voorbeeld**.
4. Het tabblad **Vertalen** aanvullen.
5. **Publiceren**, daarna **Openen** om het resultaat online te controleren.

11. Juridisch



▲ Het tabblad Juridisch.

N	WAT HET IS
1	De keuzelijst **Taal**.
2	**Sectie toevoegen**: een **titel** en een **tekst**.
3	**Opslaan**: publiceert.
4	**Herstellen**.

Een eenvoudige editor met vaste opmaak voor de juridische tekst. De secties worden getoond in de volgorde waarin u ze maakt; elk heeft een “Titel van de sectie”, een “Tekst…” en een knop **Verwijderen**. Zonder sectie: “Geen secties. Voeg er een toe.”. Resultaat: “Juridische informatie opgeslagen.”. Ctrl + S slaat op. De titel van het tabblad is “Juridische informatie”.

Op een nieuwe installatie staat het vakje “Juridisch” tonen aangevinkt (de link staat in de voettekst) en toont de juridische pagina zes sjabloonsecties — Uitgever, Gegevensbescherming & privacy, Cookies & lokale opslag, Intellectuele eigendom, Disclaimer & aansprakelijkheid, Contact — waarvan u de [tussen haken] geplaatste velden vervangt door uw gegevens.

Gebruikelijke secties: uitgever van de site, hoster, intellectueel eigendom, persoonsgegevens, contact.

⚠ **LET OP**

Twee dingen om niet te vergeten. (1) De pagina blijft onzichtbaar zolang het vakje ““Juridisch” tonen” niet is aangevinkt in **Identiteit › Navigatie**. (2) De juridische inhoud hangt af van uw land en uw instelling: wend u tot de bevoegde dienst in plaats van een online gevonden sjabloon over te nemen.

12. Plug-ins — de functies van de viewer

- Bijna alles wat een bezoeker kan doen, wordt geleverd door een **plug-in**, een kleine zelfstandige module.
- **Standaard mag een plug-in niet draaien**: u geeft toestemming.
- U kunt wat niet nuttig is **verwijderen** en later iets **toevoegen**.

Dit is het technischste hoofdstuk, maar ook dat met de meeste controle. Neem de tijd om §12.1 te lezen: de rest volgt eruit.

12.1. Wat is een plug-in, hier?

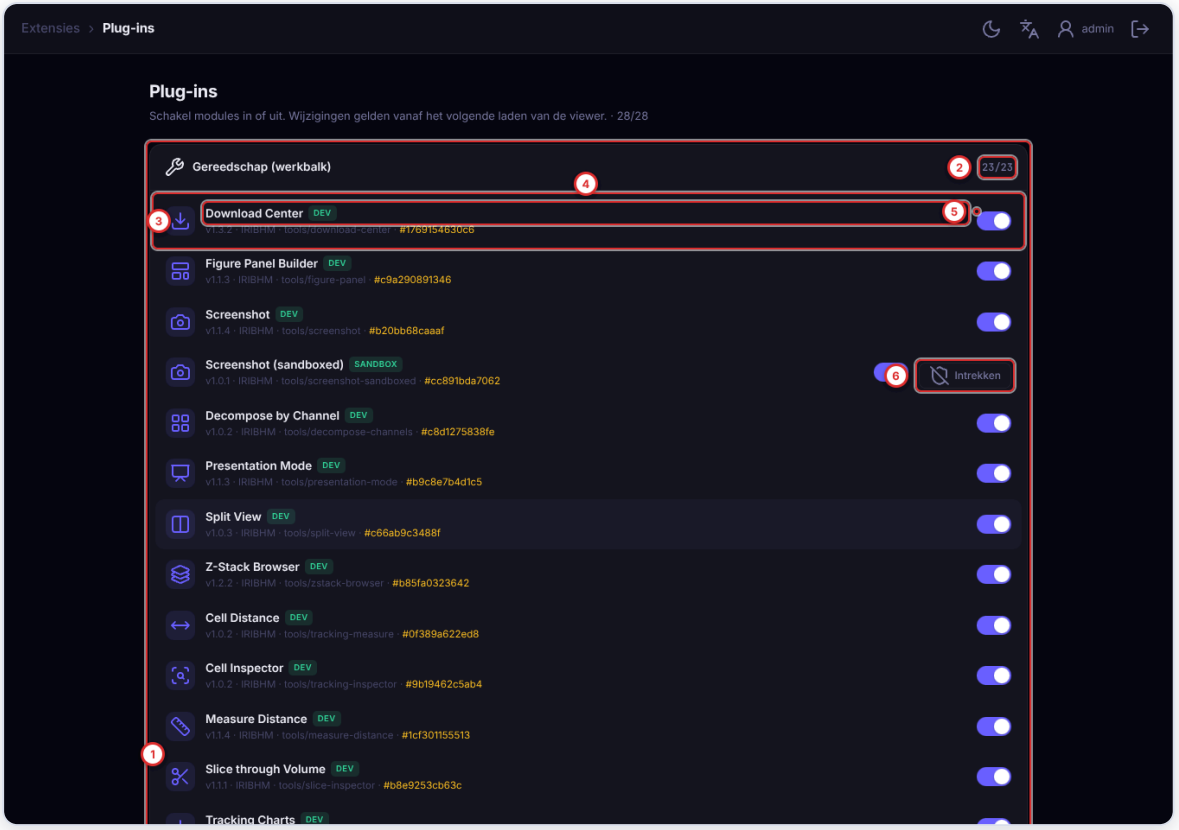
💡 **EEN BEELD OM HET TE BEGRIJPEN**

Een werkbank en haar gereedschap. De viewer is een minimale werkbank. Een afstand meten, een opname maken, een histogram instellen, een weergavemodus kiezen: elke functie is **een stuk gereedschap op de werkbank**. U beslist welke erop liggen.

Elke plug-in neemt een van de **drie plaatsen** in:

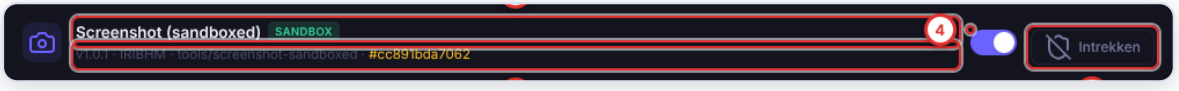
PLAATS	WAAR HET VOOR DE BEZOEKER VERSCHIJNT	VOORBEELDEN
Gereedschap (werkbalk)	De knoppen bovenaan de viewer	Afstandsmeting, schermopname, presentatiemodus
Kanalen (per kanaal)	De instellingen onder elk fluorescentiekanaal	Histogram, gaussiaans filter
Weergavemodi (shaders)	Het keuzemenu dat bepaalt hoe het volume wordt getekend	Fluorescentie (Imaris-achtig), Natuurlijke fluorescentie (diepte), Structuur (DVR)

12.2. Het scherm



▲ Het tabblad Plug-ins: 28 geïnstalleerde plug-ins, alle “dev” op deze ontwikkelmachine.

N	WAT HET IS
1	Een **kaart per plaats** (Gereedschap, Kanalen, Weergavemodi).
2	De teller `actief / totaal` van de kaart.
3	Een **regel per plug-in**.
4	De **naam** en het **vertrouwensniveau**.
5	De **schakelaar** actief / inactief.
6	**Intrekken** (bij een plug-in die u hebt goedgekeurd).



▲ Inzoomen op een plug-inregel.

N	WAT HET IS
1	De **naam** van de plug-in.
2	Zijn **vertrouwensniveau**.
3	Versie · auteur · map · **vingerafdruk** van de code.

N	WAT HET IS
4	De schakelaar die **in- of uitschakelt**.
5	**Intrekken**: trekt de toestemming in (§12.5). Afwezig bij een plug-in `ingebouwd`.

Lege lijst: “Geen plug-ins geïnstalleerd — Plug-ins worden op aanvraag vanuit de catalogus geïnstalleerd.” met een knop **Catalogus openen**. Laadt de lijst niet: “Kan de lijst met plug-ins niet laden.” en **Opnieuw proberen**.

12.3. Een plug-in in- of uitschakelen

Zet de schakelaar om. De wijziging wordt meteen opgeslagen en gaat in **bij de eerstvolgende lading van de viewer**: vraag een bezoeker zijn pagina te herladen, of herlaad het voorbeeld van het tabblad Datasets. Uitschakelen verwijdert niets: u kunt op elk moment weer inschakelen.

> ⚠️ **LET OP**
>
> **De schakelaar is er niet altijd.** Een **niet-vertrouwde** plug-in heeft er geen: hij moet eerst worden goedgekeurd (§12.5). Een **beschermde** plug-in (de laatste actieve weergavemodus) of **niet-compatibele** heeft er een, maar grijs.

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> **Eén enkele bescherming**: er moet altijd **minstens één weergavemodus actief** blijven. Probeert u de laatste uit te schakelen: “Er moet minstens één weergavemodus actief blijven.”

12.4. De vertrouwensniveaus — waarom ze bestaan

Een plug-in is **echte code** die in de browser van de bezoekers draait. Een kwaadaardige plug-in zou van alles kunnen tonen. Het platform gaat dus uit van het omgekeerde van de gewoonte: **standaard mag een plug-in niet draaien**. Elke plug-in draagt een label:

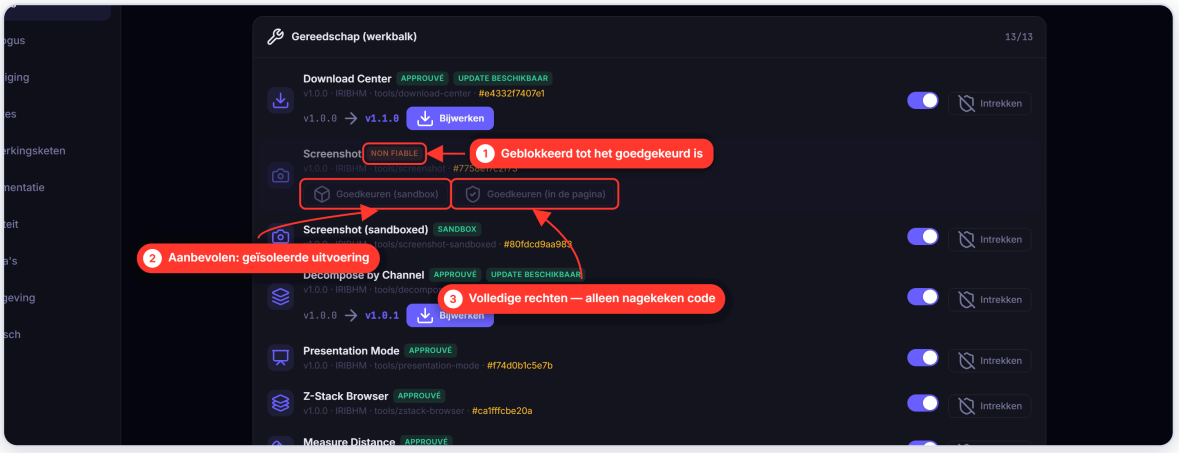
LABEL	BETEKENIS	WAT HET INHOUDT
`ingebouwd`	Meegeleverd met de officiële versie van de site, code identiek aan de gepubliceerde	Vertrouwd. Niets te doen.
`goedgekeurd`	U hebt hem toestemming gegeven om in de pagina te draaien	Vertrouwd omdat **u** het hebt beslist.
`sandbox`	Toegestaan, maar **opgesloten in een zandbak**: geïsoleerd van de rest van de pagina en van het paneel	De veiligste modus.

LABEL	BETEKENIS	WAT HET INHOUDT
`dev`	Lokale plug-in van een ontwikkelmachine die met de vlag `--dev-trust-local` is gestart	Bestaat niet op een productiesite. Zonder die vlag heeft een kloon **geen enkele** vertrouwde lokale plug-in.
`niet vertrouwd`	**Geweigerd**: de plug-in wordt helemaal niet geladen	Zie §12.5.
`beschermd`	De laatste actieve weergavemodus	De schakelaar is grijs.
`niet compatibel`	Hij vraagt een andere versie van het platform	Grijs; zie hoofdstuk 14.
`update beschikbaar`	Er bestaat een nieuwere, compatibele versie	Zie §12.6.

De vingerafdruk (de code van het type `#06c7945439b8`, onder elke naam) ondertekent de exacte inhoud van de bestanden. Uw toestemming is **aan precies die vingerafdruk gebonden**: wijzigt iemand één teken van de plug-in, dan verandert de vingerafdruk, vervalt de toestemming en valt de plug-in terug op **niet vertrouwd**. Een goedgekeurde plug-in kan dus niet stiekem worden vervangen.

12.5. Een niet-vertrouwde plug-in goedkeuren

U ziet dit geval als iemand een plug-in op de server zet (via FTP) in plaats van via de Catalogus.



▲ Een niet-goedgekeurde plug-in.

N	WAT HET IS
1	Het rode label **NIET VERTROUWD**: de plug-in wordt niet geladen.
2	**Goedkeuren (sandbox)**: de plug-in draait geïsoleerd. **Aanbevolen keuze.**
3	**Goedkeuren (in de pagina)**: de plug-in draait met de volledige rechten van de pagina.

1. Klik op een van de twee knoppen.

2. Een venster vat samen wat u goedkeurt: **vingerafdruk** van de code en toegekende **rechten**.

3. Het paneel vraagt u **uw wachtwoord opnieuw te typen**: “Bevestig uw beheerderswachtwoord om goed te keuren:”.

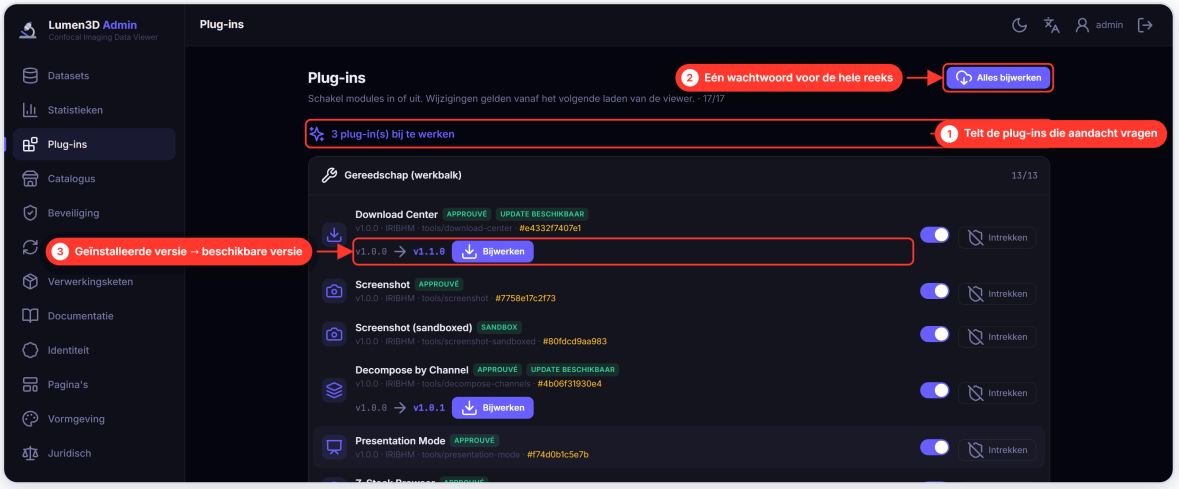
4. “Plug-in goedgekeurd ✓ (herlaad de viewer)”: actief bij de volgende lading.

> ❓ **WAAROM DEZE KEUZE?**
>
> **Waarom het wachtwoord opnieuw vragen?** Goedkeuren is de enige actie die externe code laat draaien. Zelfs als iemand voor uw geopende scherm zou gaan zitten, kan hij zonder uw wachtwoord niets goedkeuren.

> ⚠️ **LET OP**
>
> **“In de pagina” in plaats van “sandbox”?** Bijna nooit, behalve als u de code hebt gelezen of ze van een vertrouwd persoon komt. Plug-ins voor **kanalen** en **weergavemodi** kunnen technisch niet in een zandbak draaien: ze praten rechtstreeks met de grafische kaart.

Berichten: “Onjuist wachtwoord.”, “De inhoud van de plug-in is gewijzigd — herlaad de lijst en controleer opnieuw.” (de vingerafdruk is intussen veranderd), “Goedkeuring ingetrokken ✓” na **Intrekken**.

12.6. Een plug-in bijwerken



▲ Het bijwerken vanuit het tabblad Plug-ins.

N	WAT HET IS
1	De **banner** telt de betrokken plug-ins.
2	**Alles bijwerken**: vanaf twee plug-ins; **één wachtwoord** voor de reeks.
3	De regel: label **update beschikbaar**, traject `v1.0.0 → v1.1.0`, knop.

De knop verschijnt alleen als **er een nieuwere versie bestaat EN die zich compatibel verklaart** met uw platform. Anders wordt de reden getoond: werk eerst het platform bij (hoofdstuk 14).

Het exemplaar dat werkt, wordt **opzij gezet, niet verwijderd**: mislukt er daarna iets, dan wordt het teruggezet. Dezelfde actie bestaat in de **Catalogus** en in **Updates**: de drie tabbladen lezen dezelfde bron.

12.7. In een paneel, een gesplitste weergave, het voorbeeld

Een plug-in moet verklaren dat hij **van buitenaf kan worden aangestuurd** om te worden geladen wanneer de pagina **ingebed** is: voorbeeld van het tabblad Datasets, panelen van de pagina *Vergelijken*, vlakken van de gesplitste weergave. Anders wordt hij alleen op de volledige pagina geladen.

De plug-ins **“alleen pagina”** — Presentation Mode, Download Center, Decompose by Channel, Screenshot, Chunk Debug, Split View, Figure Panel Builder, Tracking Charts, Cell Distance — verschijnen dus niet in het voorbeeld. **Dit is geen bug.**

Een plug-in kan ook **beperkt zijn tot bepaalde soorten** data: de vijf 2D-plug-ins worden alleen op een foto geladen; de vijf trackingplug-ins alleen op een Live-dataset die tracking heeft.

12.8. De 28 plug-ins van de catalogus

Deze plug-ins worden **niet** met de site meegeleverd: ze worden op aanvraag geïnstalleerd (wizard voor de eerste installatie, stap 5, of tabblad Catalogus). Een nieuwe installatie waarbij alles is uitgevinkt, zou er geen hebben.

Weergavemodi

PLUG-IN	WAT HET VOOR DE BEZOEKER DOET
Fluorescentie (Imaris-achtig)	De standaardweergave: elk kanaal geeft zijn kleur af, zoals in een fluorescentiemicroscoop
Natuurlijke fluorescentie (diepte)	Elk fluorofoor gloeit in zijn kleur; dichte structuren verbergen wat erachter ligt
Structure (DVR)	Volumeweergave met diepte en schaduw, die vormen laat uitkomen

Kanalen

PLUG-IN	WAT HET DOET
Histogram Controls	Het intensiteitshistogram en de schuifregelaars min / max / gamma
Gaussian Filter	Een vervagingsschuifregelaar om de ruis van een kanaal glad te strijken

Gereedschap (volumes en tijdreeksen)

PLUG-IN	WAT HET DOET
Measure Distance	Twee punten aanklikken voor de werkelijke afstand in µm
Slice through Volume	Een richtbare vlakke snede door het volume
Z-Stack Browser	Door de doorsneden bladeren: geanimeerde vlakke opening, 3D-inkeping, bijsnijden boven / onder, instelbare dikteband, schuifregelaar “Rotatie”
Decompose by Channel	De kanalen naast elkaar tonen
Download Center	De bestanden van de map `download/` en de CSV van de metingen ophalen
Screenshot	De 3D-weergave als PNG vastleggen
Screenshot (sandboxed)	Dezelfde opname, in een zandbak: het voorbeeld van een geïsoleerde plug-in
Presentation Mode	Volledig scherm zonder interface, om te projecteren
Orientation Axes	Het rood / groen / blauw 1-2-referentiekader, hernoembaar (§3.8)
Toggle Grid, Toggle Axes, Hide / Show 3D Volume	Het raster, de assen, het volume tonen of verbergen
Chunk Debug	Technische diagnose. **In productie zonder risico uit te schakelen**

Gereedschap voor 2D-foto’s

PLUG-IN	WAT HET DOET
Calibrated Grid	Een in µm of mm gekalibreerd raster op de foto
Display Adjustments	Helderheid, contrast, gamma (alleen weergave)
Orientation 2D	Rotatie en spiegeling van de foto
Split View	Twee weergaven naast elkaar
Figure Panel Builder	Meerdere foto’s tot één figuur samenstellen met een gemeenschappelijke schaal

Gereedschap voor celtracking (Live-reeksen met tracking)

PLUG-IN	WAT HET DOET
Tracking Trails	De trajecten op het volume
Tracking Surface	Het oppervlak van het embryo in het volume
Cell Inspector	Metrieken, afstamming, buren van een cel

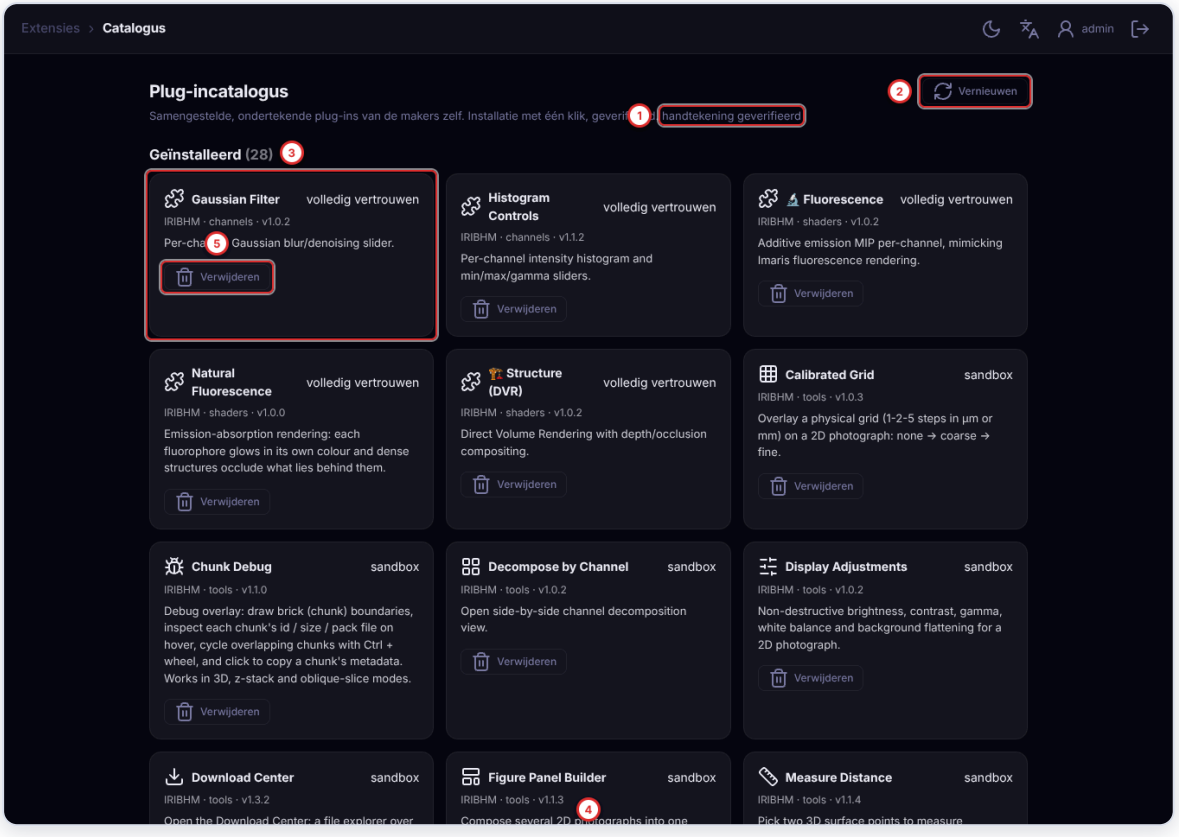
PLUG-IN	WAT HET DOET
Tracking Charts	Grafieken van populatie, snelheid, mitosen
Cell Distance	Afstanden tussen cellen

ℹ️ **GOED OM TE WETEN**

Slice through Volume en **Z-Stack Browser** sluiten elkaar **uit**: de een openen sluit de ander.

13. Catalogus — nieuwe plug-ins installeren

- De Catalogus werkt als een **appwinkel**: officiële, ondertekende plug-ins.
- Installeren = een klik + uw **wachtwoord**; de plug-in wordt geverifieerd, geïnstalleerd en **goedgekeurd**.
- Een installatie wordt **afgebroken** bij het minste verschil met wat de catalogus aankondigt.



▲ Het tabblad Catalogus (28 geïnstalleerde plug-ins).

N	WAT HET IS
1	**Handtekening geverifieerd**: de catalogus is geauthenticeerd.
2	**Vernieuwen**.
3	Een **plug-inkaart** (naam, plaats, versie, beschrijving).
4	De gevraagde **rechten**.
5	**Verwijderen**.

De plug-ins zijn verdeeld in secties: **Bij te werken** (eerst, indien aanwezig), **Geïnstalleerd**, **Beschikbaar**, eventueel **Niet compatibel**.

13.1. Een plug-in installeren

1. Zoek de kaart van de plug-in in **Beschikbaar**.
2. Klik op **Installeren**.
3. “Deze plug-in installeren? Bevestig met uw beheerderswachtwoord:”.
4. “Bezig met installeren (downloaden + verifiëren)…” en daarna “Plug-in geïnstalleerd en goedgekeurd ✓”.

De server controleert of het bestand **tot op de bit** overeenkomt met wat de catalogus aankondigt. Bij het minste verschil wordt de installatie **afgebroken** (“Installatie mislukt (verificatie mislukt).”). Andere berichten: “Verkeerd wachtwoord.”, “Al geïnstalleerd.”.

Bovenaan de pagina staat **“handtekening geverifieerd”** (catalogus geauthenticeerd) of **“niet ondertekend”** (geen sleutel geconfigureerd: alleen de sha256-vingerafdruk wordt gecontroleerd).

> ❓ **WAAROM DEZE KEUZE?**
>
> **Oudere catalogus geweigerd (tegen terugdraaien).** Elke ondertekende catalogus draagt een **oplopend serienummer**. De server weigert een catalogus die ouder is dan een reeds aanvaarde: “Catalogus geweigerd: ouder (nr. …) dan een catalogus die deze server al aanvaardde (nr. …). Hij kan sindsdien gecorrigeerde pluginversies opnieuw installeren.”. Er is aan uw kant **niets te doen**, en dit bericht is niet te omzeilen.

13.2. Bijwerken, verwijderen

Een geïnstalleerde plug-in waarvoor een nieuwere **én** compatibele versie bestaat, komt in **Bij te werken**: zijn kaart toont `v1.0.0 → v1.1.0` en een knop **Bijwerken** naast **Verwijderen** (kijk op welke u klikt). **Alles bijwerken** verwerkt de reeks met één wachtwoord.

Verwijderen vraagt “Deze plug-in verwijderen?” en daarna “Plug-in verwijderd.”; de bestanden worden van de server gehaald en u kunt daarna opnieuw installeren. **Eén enkele weigering**: de **laatste weergavemodus** (“Niet mogelijk: laatste weergavemodus.”).

13.3. De labels op de kaarten

LABEL	BETEKENIS
`sandbox`	“Draait geïsoleerd (sandbox)”: dat is het geval bij de plug-ins van de werkbalk.

LABEL	BETEKENIS
`volledig vertrouwen`	“Volledig vertrouwen in de pagina (shaders/kanalen)”: onvermijdelijk voor weergavemodi en kanaalinstellingen, die de grafische kaart aansturen.
`update beschikbaar`	Er bestaat een nieuwere, compatibele versie.
`niet compatibel`	Verschijnt alleen bij een **niet-geïnstalleerde** plug-in: hij vraagt een andere versie van het platform. De installatieknop is grijs: werk het platform bij (hoofdstuk 14).

ℹ️ **GOED OM TE WETEN**

Een **al geïnstalleerde** plug-in draagt nooit het label `niet compatibel`: die bij u draait, werkt; alleen zijn volgende versie kan wachten. De compatibiliteit van een pakket hangt af van het veld `platformCompat` (een bereik van platformversies): een site buiten dat bereik ziet “niet compatibel” bij dat pakket.

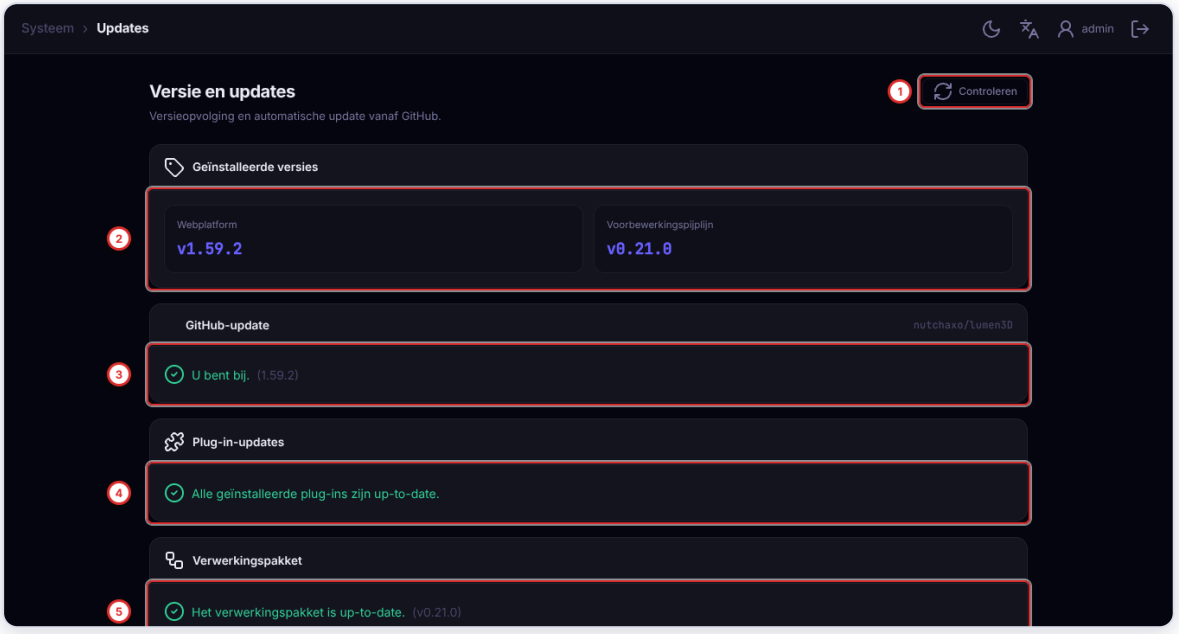
Toestanden van de catalogus: “Catalogus niet beschikbaar: …”, “Catalogus onbereikbaar.”, “Geen plug-ins in de catalogus.”, “Geen catalogusbron ingesteld…”.

14. Updates — de site laten meegroeien

- Dit tabblad werkt **de software** bij: het platform, de plug-ins, en meldt het **pakket van de verwerkingsketen**.
- Vóór de installatie zegt een **controlerapport** wat er geraakt wordt.
- Een versie die niet start, wordt **automatisch vervangen** door de oude.

⚠ **LET OP**

Verwar het niet met het tabblad **Data-updates** (hoofdstuk 5), dat het **formaat** van uw datasets op niveau brengt.



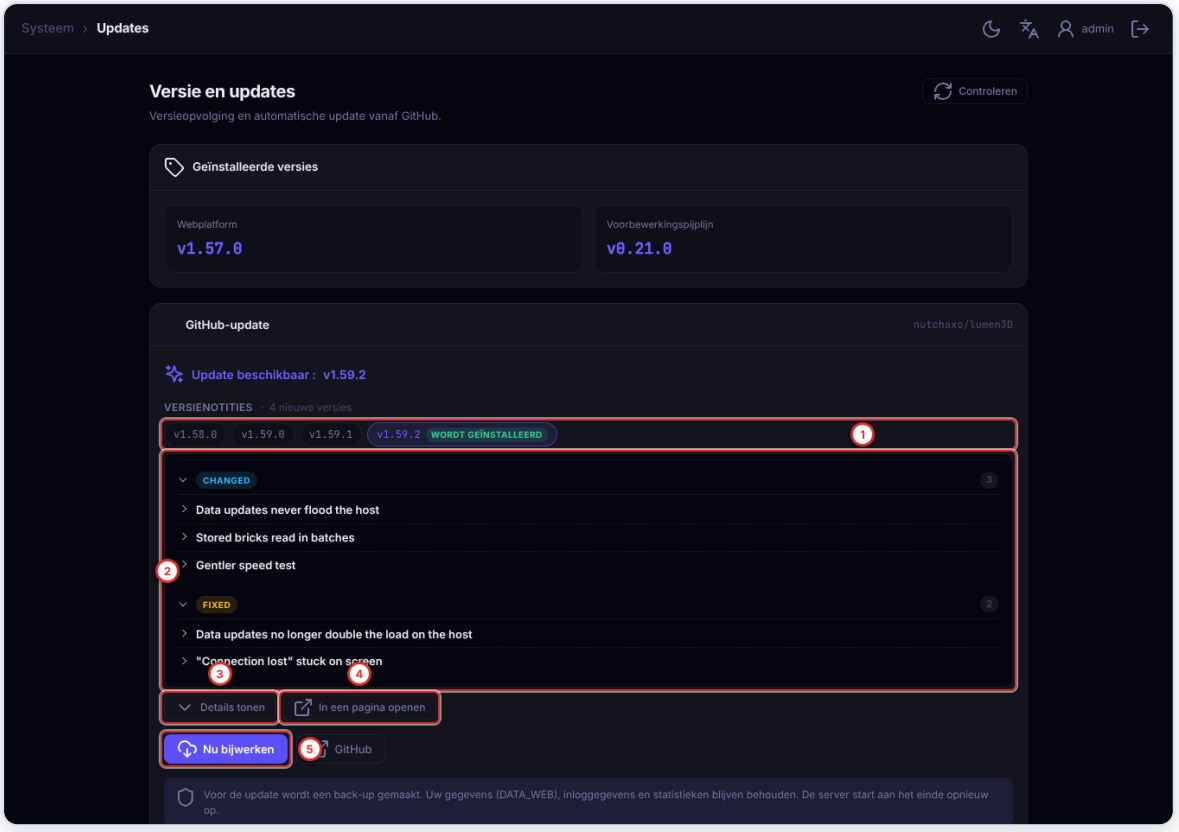
▲ Het tabblad Updates (site up-to-date).

N	WAT HET IS
1	**Controleren**: start de drie controles opnieuw.
2	**Geïnstalleerde versies**: Webplatform en Voorbewerkingspijplijn.
3	**GitHub-update**: “U bent bij.” of “Update beschikbaar: vX”.
4	**Plug-in-updates**.
5	**Verwerkingspakket**: is het pakket van de verwerkingsketen up-to-date?

Er worden twee versienummers getoond, twee onafhankelijke onderdelen: **Webplatform** (de site: **dat telt**) en **Voorbewerkingspijplijn** (het hulpmiddel uit hoofdstuk 15, dat zijn eigen tempo volgt). Een onbekende waarde wordt niet getoond.

14.1. Een update van het platform starten

Als er een nieuwe versie bestaat, worden de **versienotities** getoond. Lees ze: ze beschrijven wat er verandert.



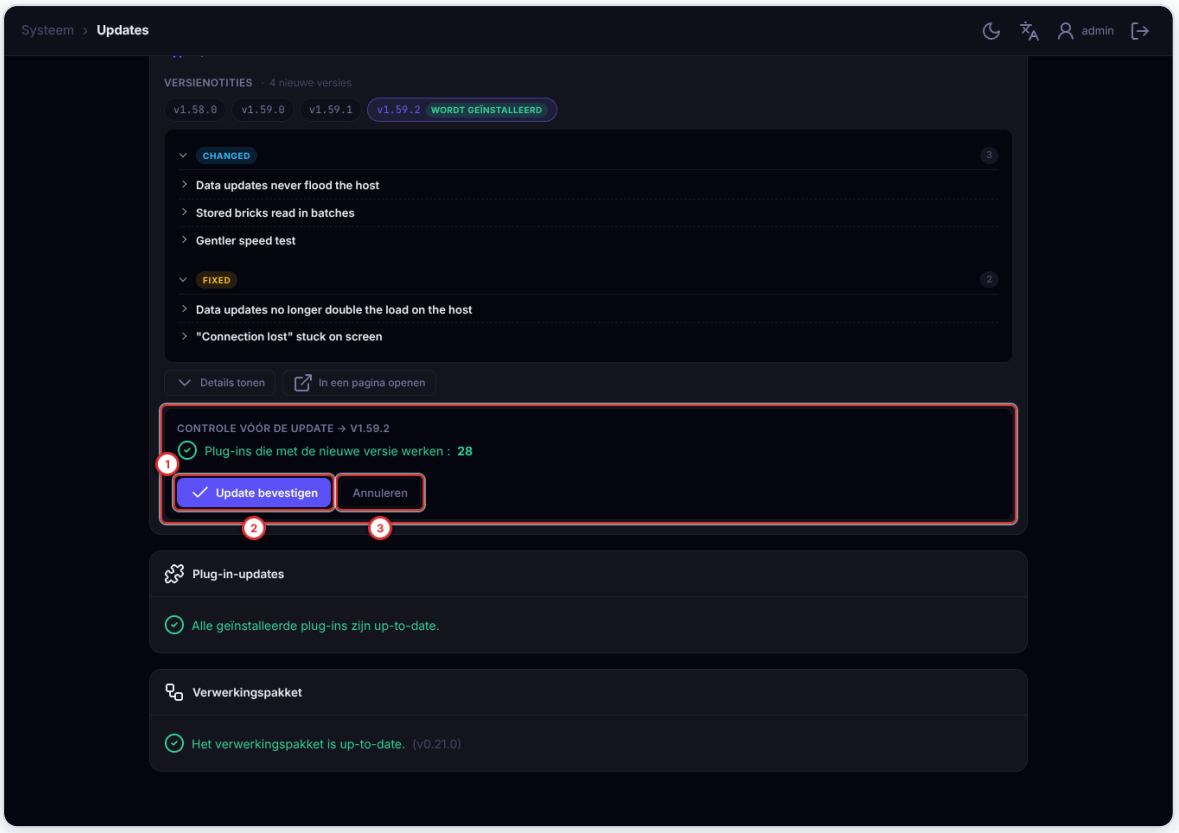
▲ Een beschikbare update: de notities van elke overgeslagen versie (voorbeeld: een site die op 1.57.0 is gebleven).

N	WAT HET IS
1	Een **label per versie** die de update brengt; de laatste is gemarkeerd “wordt geïnstalleerd”.
2	De notities van de gekozen versie, als **inklapbare boom** (ADDED, OPTIMIZED, FIXED, CHANGED).
3	**Details tonen** / **Alleen de titels**.
4	**In een pagina openen**: de pagina *Release notes* (§14.3).
5	**Nu bijwerken**.

Heeft uw site **meerdere versies overgeslagen**, dan heeft elke zijn label (“4 nieuwe versies”): u leest wat **elke** versie brengt, niet alleen de laatste. De notities zijn sinds 1.55.0 in het **Engels** (de oudste zijn in het Frans).

1. Klik op **Nu bijwerken**.

2. Het **controlerapport** verschijnt (hieronder).
3. Klik op **Update bevestigen**.
4. Laat het gebeuren: een stappenbalk loopt door.



▲ Het controlerapport vóór de installatie.

N	WAT HET IS
1	Het **rapport**: plug-ins die met de nieuwe versie werken, plug-ins in quarantaine, eventuele blokkade.
2	**Update bevestigen**: verschijnt niet als er iets **blokkeert**.
3	**Annuleren**.

Het rapport vermeldt, **voordat** er iets is geïnstalleerd: hoeveel plug-ins compatibel blijven; welke **in quarantaine** gaan omdat ze nog niet met de nieuwe versie werken (ze worden niet verwijderd en **worden vanzelf weer ingeschakeld** zodra een update ze compatibel maakt); of er iets blokkeert.

De stappen die voorbijkomen: **Controles → Back-up → Downloaden → Integriteit → Voorbereiding → Opstartcontrole → Omschakelplan → Omschakelen → Server opnieuw opstarten**. De server herstart: **log opnieuw in**. Het succes wordt pas gemeld wanneer de **nieuwe versie echt antwoordt**.

14.2. De beveiligingen

- **Een volledige back-up** wordt vooraf gemaakt.

- **Het gedownloade bestand wordt gecontroleerd**, en dat is **verplicht**: alleen het archief dat naar de versie is genoemd en in de ondertekende `SHA256SUMS` staat (Ed25519-handtekening, vastgezette sleutel) wordt toegepast. Nooit de “source”-zip van GitHub. Anders: “Deze release kan niet worden geverifieerd (geen controlesom voor het archief) en is niet toegepast.” met de reden.
- **De nieuwe versie wordt getest voordat ze in gebruik wordt genomen.** Start ze niet: “De nieuwe versie startte niet — automatisch teruggezet.”: de site werkt nog steeds, er valt niets te herstellen.
- **Uw data blijven behouden**: `DATA_WEB`, inloggegevens, statistieken, instellingen van Identiteit / Pagina’s / Vormgeving. Het opnieuw verwerken van datasets is niet nodig.
- **Elke gepubliceerde versie is door de hele testreeks gegaan** voordat ze werd gebouwd.

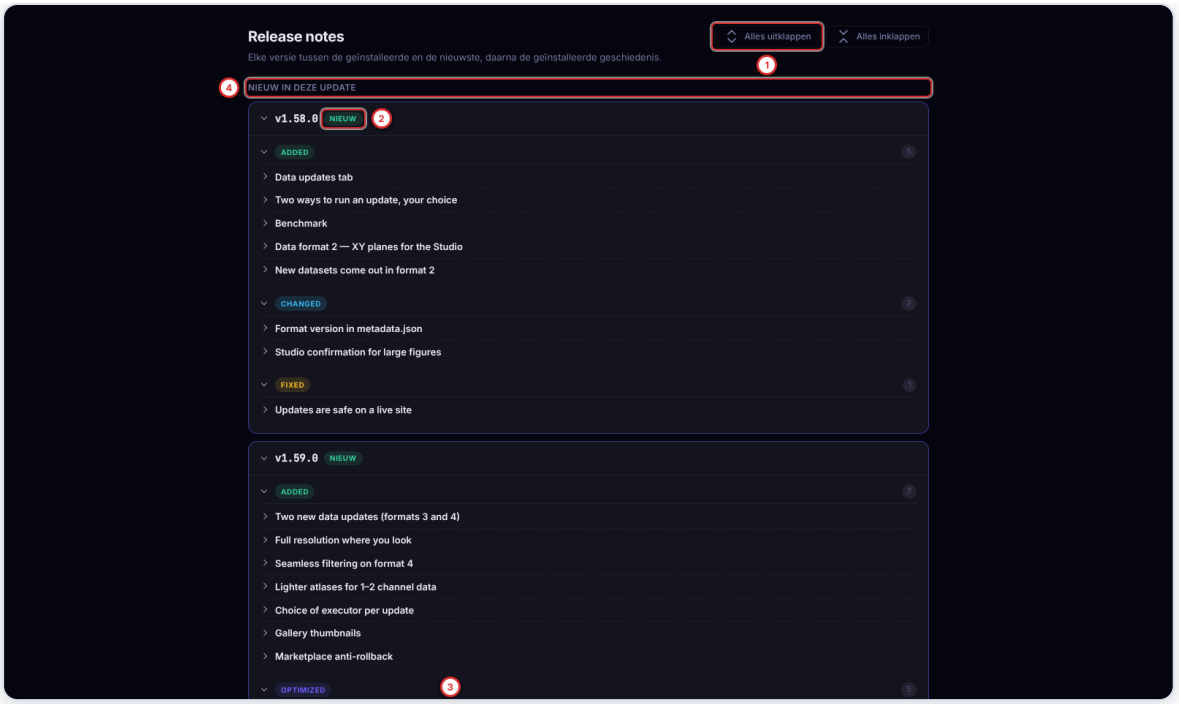
🔧 **VOOR WIE MEER WIL WETEN**

De **eerste** update naar een versie ≥ 1.57 wordt alleen met een controlesom geverifieerd (de ondertekeningssleutel zat nog niet in de oude versie); de volgende controleren de handtekening. De `.htaccess`-regels **buiten** het blok `# BEGIN LUMEN3D` / `# END LUMEN3D` overleven de updates; de update naar 1.57 vervangt **eenmalig** de `.htaccess` in de hoofdmap (typ dan een eventuele regel van de hoster opnieuw in, zoals `AddHandler`).

BERICHT	WAT HET BETEKENT
U bent bij	Niets te doen.
Limiet van de GitHub-API bereikt	Te veel controles in korte tijd; probeer over enkele minuten opnieuw.
Kan GitHub niet bereiken	Netwerkprobleem aan serverzijde; probeer later opnieuw.
Nog geen versie gepubliceerd op GitHub	Er is nog geen versie gepubliceerd.
De certificaatopslag van PHP op deze host is onbruikbaar	Melden aan de persoon die de server beheert (bestand `cacert.pem` te uploaden).
Update met succes voltooid. De server is opnieuw opgestart — log opnieuw in.	Succes; **Begrepen** sluit de kaart “Laatste update”.
De nieuwe versie startte niet — automatisch teruggezet.	De site is teruggekeerd naar de oude versie; er valt niets te herstellen.
De server antwoordt niet. Bekijk logs/update-pivot-*.log.	Herlaad; melden als het blijft duren.

14.3. De pagina “Release notes”

De knop **In een pagina openen** opent in een nieuw tabblad `admpan.html?changelog=1`: een pagina **zonder menu**, om op uw gemak te lezen.



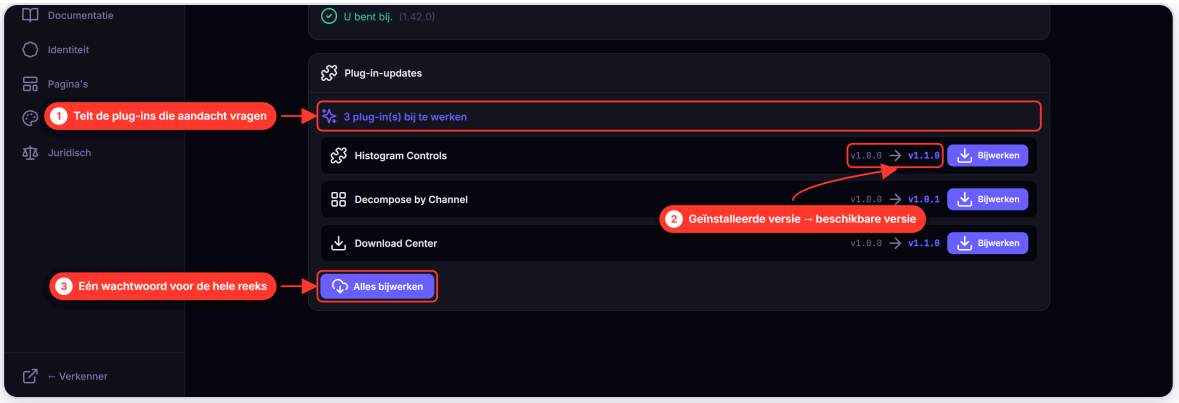
▲ De pagina Release notes: “Nieuw in deze update”.

N	WAT HET IS
1	**Alles uitklappen** (en **Alles inklappen**).
2	Het label **nieuw**: een komende versie.
3	Het label **wordt geïnstalleerd**: de nieuwste.
4	De groep “Nieuw in deze update”.

Bent u bij: “Niets te installeren: u bent up-to-date.”. Elke versie, elke sectie en elk item klapt apart in. Tijdens het laden: “Release notes laden…”; bij mislukking: “Release notes niet beschikbaar.”.

14.4. De plug-ins bijwerken

Een kaart **Plug-in-updates** beantwoordt dezelfde vraag voor de modules: “{n} plug-in(s) bij te werken”, met **Alles bijwerken** (één wachtwoord). Een plug-in waarvan de nieuwe versie een recenter platform vereist, staat in een tweede lijst, **“Updates die op het platform wachten”**, met de reden: hij wordt niet weggemoffeld.



▲ Plug-in-updates.

N	WAT HET IS
1	Het **aantal** te verwerken plug-ins.
2	Per plug-in: de geïnstalleerde versie en de versie waarnaar zou worden gegaan.
3	**Alles bijwerken**: één wachtwoord voor de reeks.

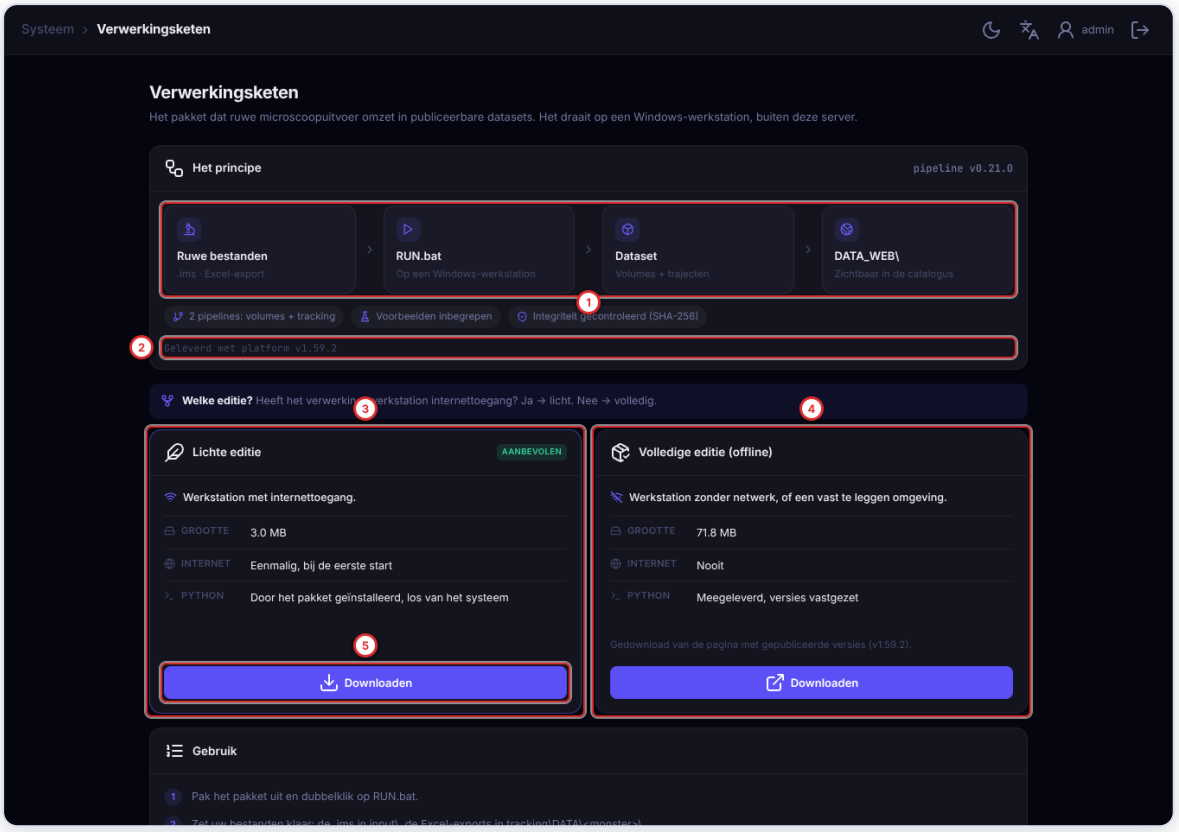
14.5. Het verwerkingspakket

De kaart **Verwerkingspakket** vergelijkt het pakket van de verwerkingsketen dat **hier is geïnstalleerd** met dat bij de **laatste GitHub-release**. Toestanden: “Het verwerkingspakket is up-to-date. (v0.23.0)” of “Nieuw verwerkingspakket: vX (hier: vY)” met **Het pakket downloaden**.

Het wordt **op het verwerkingswerkstation geïnstalleerd, niet op deze server**: download het en vervang de map die daar wordt gebruikt. **Het platform hoeft niet te worden bijgewerkt** om een nieuwer pakket te krijgen. Is GitHub onbereikbaar: “GitHub kon niet worden bereikt om het verwerkingspakket te controleren.”.

15. Verwerkingsketen — nieuwe data voorbereiden

- Dit tabblad verwerkt **niets** op de server: u **downloadt een pakket**.
- Het pakket draait op een **krachtige computer**, meestal het analysewerkstation.
- De geproduceerde map stuurt u daarna via het tabblad **Importeren**.



▲ Het tabblad Verwerkingsketen: het traject van de data en de twee edities.

N	WAT HET IS
1	Het **traject van de data** in vier stappen.
2	“Geleverd met platform vX”: de versie van het pakket die met deze site wordt meegeleverd.
3	**Lichte editie** (aanbevolen).
4	**Volledige editie** (offline).
5	**Downloaden**.

Waarom scheiden? Een volume converteren vraagt enorm veel werkgeheugen: reken op ongeveer **32 GB RAM** voor een volume van 3789 × 3789 × 178. Geen enkele gedeelde

webserver kan dat.

15.1. Het principe

STAP	WAT HET IS
Ruwe bestanden	Wat uit de microscoop komt: `.ims` voor volumes, Excel-export voor tracking, `.tif` voor foto's
`RUN.bat`	De starter, op een Windows-werkstation
Dataset	Wat het pakket produceert: opgedeelde volumes, foto, trajecten
`DATA_WEB\`	De map van de server: de dataset verschijnt meteen in de catalogus

Het pakket bevat **twee pipelines** (volumes met tracking, trackinganalyse), de **import van 2D-foto's**, voorbeeldinvoer (meteen bruikbaar om te oefenen) en een starter die **zijn eigen integriteit controleert** (SHA-256).

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> **Twee nummers, en dat is normaal.** De kop toont `pipeline v0.23.0`: de versie **van het pakket**, niet die van de site. De pipeline 0.23.0 schrijft standaard **formaat 6** en kan ook formaat 4 of 5 maken (optie `--format`). Een dataset die hij maakt, heeft geen stap nodig in **Data-updates**. Hij **behoudt de curatie** die in het paneel is gedaan wanneer een dataset opnieuw wordt verwerkt (verborgen, naam, oriëntatie…) en **publiceert alles of niets**.

Wanneer een nieuwere versie van het pakket wordt gepubliceerd, verschijnt bovenaan een **banner**: "Nieuwe versie van het pakket: v… — Deze server biedt v… aan. Download hieronder de nieuwe versie; het platform zelf hoeft hiervoor niet te worden bijgewerkt." met **Download v…**; voor de lichte editie houdt **Geïnstalleerde versie** het pakket van de server bereikbaar.

15.2. Welke editie kiezen

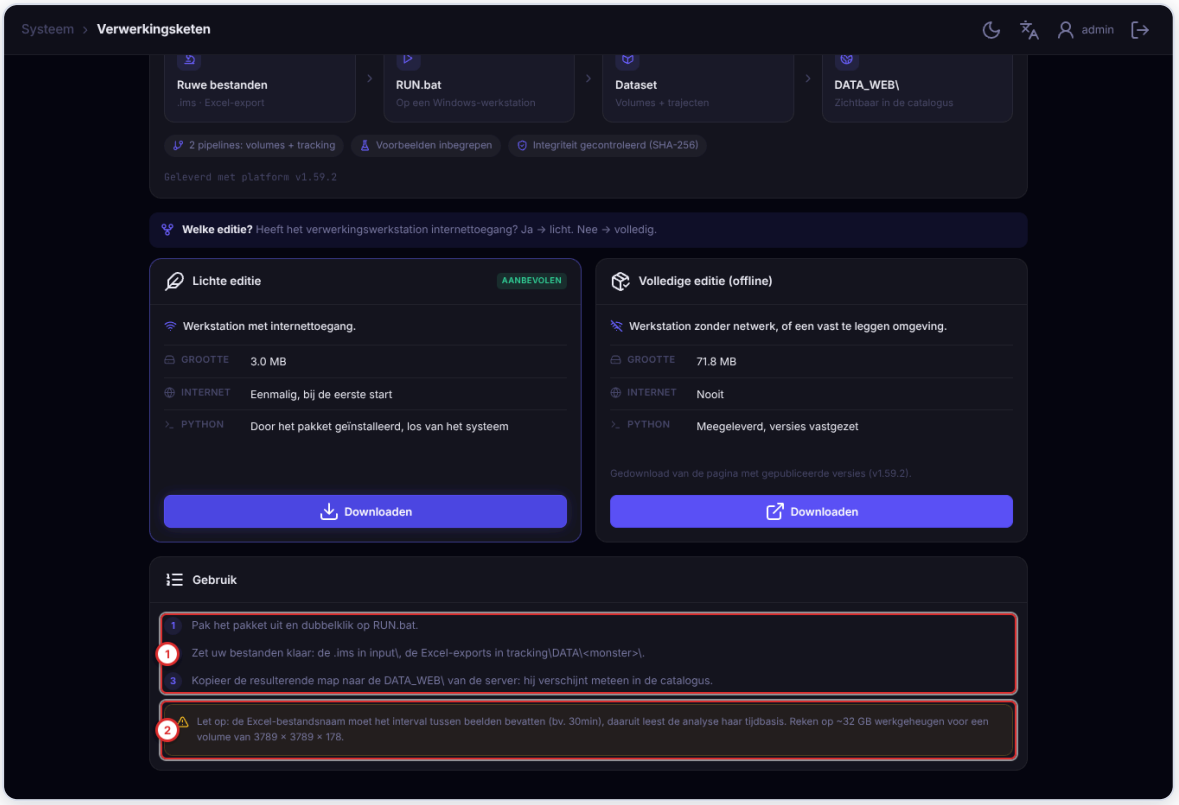
Eén vraag: **heeft het verwerkingswerkstation internettoegang?**

	LICHTE EDITIE *(AANBEVOLEN)*	VOLLEDIGE EDITIE *(OFFLINE)*
Voor wie	Werkstation met internet	Werkstation zonder netwerk, of een vast te leggen omgeving
Grootte	~3 MB	~70 MB (≈ 200 MB uitgepakt)
Internet	**eenmalig**, bij de eerste start	**nooit**
Python	door het pakket geïnstalleerd, los van het systeem	meegeleverd, versies vastgezet

De lichte editie wijzigt **nooit** de Python die al op het werkstation staat.

> ⚠ **LET OP**
>
> De volledige editie is bij de op GitHub gepubliceerde versie gevoegd, niet bij de site. Is ze niet beschikbaar, dan meldt het paneel dat (“Deze editie is niet bijgevoegd bij de laatst gepubliceerde versie. Gebruik de lichte editie…”) en blijft de lichte editie te downloaden.

15.3. Hoe u het gebruikt



▲ De kaart “Gebruik”.

N	WAT HET IS
1	De drie stappen van het **gebruik**.
2	De waarschuwing: de naam van het Excel-bestand moet het interval tussen beelden bevatten.

1. Pak het archief uit op het verwerkingswerkstation en dubbelklik op `RUN.bat`.
2. Zet de `.ims` in `input\` en de Excel-exports in `tracking\DATA\<monster>\`.
3. Kopieer de geproduceerde map naar de `DATA_WEB\` van de server, **of sleep haar, zonder FTP-toegang, naar het tabblad Importeren** (hoofdstuk 4). Ze verschijnt meteen in de catalogus.

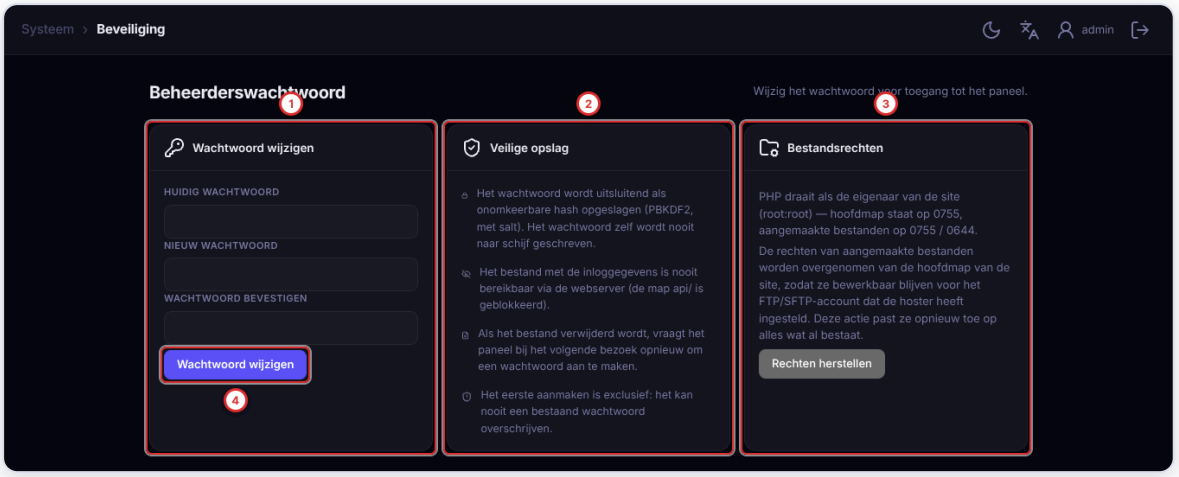
> ⚠ **LET OP**
>
> **De naam van het Excel-bestand moet het interval tussen beelden bevatten** (bijvoorbeeld `30min`): de analyse leest daaruit haar tijdbasis.

Het menu van de starter biedt: **[1]** Preprocessing van Imaris-volumes (`.ims` → `output\` , tracking inbegrepen); **[2]** Imaris-trackinganalyse (Excel → `tracking\OUTPUT\`); **[3]** Import van 2D-foto's (`.tif` → `output\2d\`); **[4]** Een tracking aan een reeds verwerkte dataset koppelen; **[5]** Alleen de omgeving controleren; **[0]** Afsluiten.

> 📖 **VERDER LEZEN**
>
> Het detail van wat elke stap doet (ruisverwijdering, piramide, bricks, tracking) staat in de **volledige documentatie**, hoofdstukken 4 tot 8.

16. Beveiliging — wachtwoord en rechten

- Het wachtwoord wijzigen vraagt het **oude**.
- Een wijziging **logt al uw andere sessies uit**.
- Het wachtwoord wordt **nooit** leesbaar opgeslagen.



▲ Het tabblad Beveiliging.

N	WAT HET IS
1	**Wachtwoord wijzigen**: huidig, nieuw, bevestiging.
2	**Veilige opslag**: hoe het wordt bewaard.
3	**Bestandsrechten**: de status, en **Rechten herstellen**.
4	**Wachtwoord wijzigen**.

16.1. Het wachtwoord wijzigen

Vul de drie velden in en klik op **Wachtwoord wijzigen**. U moet het oude kennen: zo kan iemand die uw geopende sessie vindt u niet buitensluiten.

- **Minstens 8 tekens** (“Wachtwoord te kort (minimaal 8 tekens).”).
- Andere berichten: “De wachtwoorden komen niet overeen.”, “Het huidige wachtwoord is onjuist.”, “Wijzigen van het wachtwoord mislukt.”, daarna “Wachtwoord gewijzigd ✓”.
- U **blijft ingelogd**, maar **alle andere sessies worden gesloten**. De reeds opgeslagen wachtwoorden worden bij de volgende aanmelding opnieuw gehasht met een hogere kost.

> 👉 **TIP**
>
> Mik op **12 tekens of meer**. Een zin die u makkelijk onthoudt is beter dan een ingewikkeld woord: `microscoop-embryo-2026` is veel sterker dan `M1cr0!`.

16.2. Hoe het wachtwoord wordt opgeslagen

- **Nooit leesbaar.** De server bewaart er alleen een onomkeerbare vingerafdruk van (PBKDF2-HMAC-SHA256 met salt). Uit de vingerafdruk komt men niet terug bij het wachtwoord.
- **Het bestand met de inloggegevens wordt nooit geserveerd.** Zelfs door zijn exacte adres te typen krijgt men een fout.
- **Wordt het bestand verwijderd**, dan stelt het paneel voor een wachtwoord aan te maken: dat is de nooduitgang (bijlage B).
- **Het eerste aanmaken kan nooit** een bestaand wachtwoord **overschrijven**.
- **Herhaalde pogingen worden afgeremd** (§1.4) en sessies duren 8 uur.

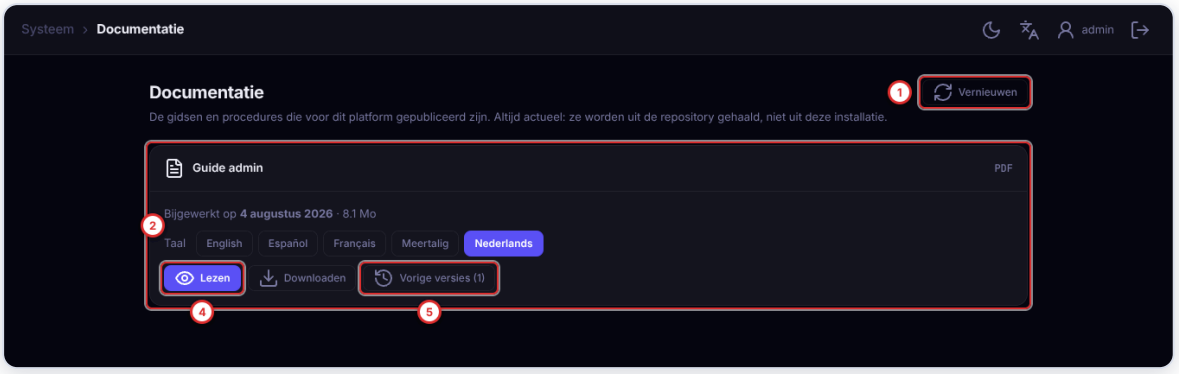
16.3. De rechten herstellen

Nuttig bij sommige gedeelde hostings, waar de site onder een ander systeemaccount draait dan dat van de FTP: door de site aangemaakte bestanden worden onleesbaar of niet wijzigbaar. **Symptoom:** een opslag mislukt zonder duidelijke reden.

De statusregel zegt bijvoorbeeld “PHP (www-data) ≠ eigenaar van de site (…)” of “PHP draait als de eigenaar van de site (…)”. Klik in het eerste geval op **Rechten herstellen**: de bewerking is ongevaarlijk en past de juiste rechten opnieuw toe (toast “{n} items gecorrigeerd ({failed} mislukt).”). Op een Windows-server: “Windows-host: POSIX-rechten zijn niet van toepassing.”: niets te doen.

17. Documentatie — de gidsen van het platform

- Hier vindt u **dit document**, en alle andere die worden gepubliceerd.
- Ze komen uit de **repository van het project**: een gecorrigeerde gids komt aan **zonder update van de site**.
- **Uw taal** wordt vanzelf gekozen.



▲ Het tabblad Documentatie.

N	WAT HET IS
1	**Vernieuwen**: leest de lijst opnieuw uit de repository.
2	Een **kaart per document**, alle talen en versies samen.
3	De voorgestelde **taal** (de uwe wordt vanzelf gekozen).
4	**Lezen**: opent het document in het paneel; ernaast **Downloaden**.
5	**Vorige versies**.

17.1. Waar die documenten vandaan komen

Niet van deze installatie: ze worden in de repository gepubliceerd en bij het tonen opgehaald. Kan de server GitHub niet bereiken, dan wordt de lijst niet getoond en zegt een banner waarom (“Kan GitHub niet bereiken om de lijst met documenten te lezen.”); dat is geen storing van de site, alleen van deze lijst. Andere berichten: “Limiet van de GitHub-API bereikt…”, “De map DOCS/ bestaat nog niet in de repository.”.

De lijst wordt **tien minuten** in het geheugen bewaard: een zojuist gepubliceerd document kan even op zich laten wachten. **Vernieuwen** dwingt het opnieuw lezen af.

17.2. De taal kiezen en lezen

De beschikbare talen (Français, English, Nederlands, Español, Deutsch, Italiano, Português, Meertalig) verschijnen als knoppen. De keuze volgt deze volgorde: **uw interfacetaal**, anders **Engels**, anders **Meertalig**, anders de eerste beschikbare: nooit een lege kaart omdat een vertaling ontbreekt.

Vorige versies klapt de oudere edities uit: een gecorrigeerd document **vervangt de oude niet**, het komt erbij. **Lezen** toont het document in het paneel; **Nieuw tabblad** opent het groot, **Sluiten** sluit weer.

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> **Niet alle formaten kunnen worden getoond.** Pdf, afbeeldingen (`png` , `jpg`) en tekst (`txt` , `md`) lees je in het paneel. De andere (Word, rekenblad, archief) hebben geen knop **Lezen**: ze worden gedownload. Dit is een veiligheidskeuze.

17.3. Een document publiceren

Voorbehouden aan de persoon die de repository beheert, maar goed om te weten om het juiste te vragen. Een document wordt gepubliceerd door een bestand in de map `DOCS/` van de repository te zetten, met een strenge naamregel:

```
261102 - GUIDE-ADMIN - NL.pdf
└────┘   └─────┬─────┘   └┬┘
  │            │          └── de taal
  │            └───────────── de id van het document, dezelfde van versie tot versie
  └────────────────────────── de datum JJMMDD: dat is het versienummer
```

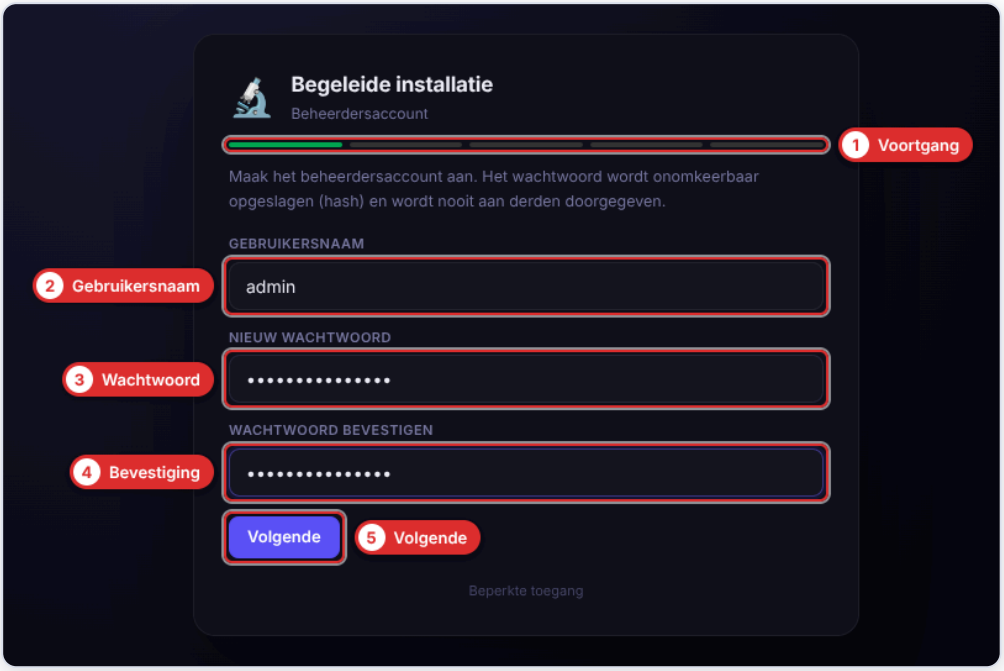
- **De datum** rangschikt de versies: de recentste wordt voorgesteld, de andere blijven bereikbaar. Deze handleiding, gedateerd **2 november 2026**, wordt “de recentste” ten opzichte van de vorige edities.
- **De id** moet van versie tot versie **identiek** blijven, anders ziet het paneel er twee verschillende documenten in.
- Een bestand dat de regel niet volgt, wordt onderaan het tabblad **als genegeerd gemeld** (“Genegeerde bestanden (naam voldoet niet)”): een tikfout valt op.

Bijlage A — Eerste installatie

- Ze geldt alleen voor de **allereerste ingebruikname** van een nieuwe site.
- Een wizard in **5 stappen**; alleen de eerste is verplicht.
- Het wachtwoord van stap 1 dient ook voor de plug-ininstallaties van stap 5.

Als er geen beheerdersaccount bestaat, start het openen van `admpan.html` de **Begeleide installatie**. Een balk van 5 segmenten toont de voortgang; onderaan: **Terug**, **Overslaan**, **Volgende** (daarna **Voltooien**). Klikt u op **Overslaan**, dan eindigt de wizard meteen: de reeds ingevoerde waarden blijven behouden, **de volgende stappen worden niet uitgevoerd** (dus **er wordt geen plug-in geïnstalleerd** als u vóór stap 5 overslaat: doe dat in Catalogus).

Stap 1 — Beheerdersaccount



▲ Wizard, stap 1.

N	WAT HET IS
1	De **voortgang** (5 segmenten).
2	**Gebruikersnaam** (standaard `admin`).
3	**Nieuw wachtwoord**: **minstens 8 tekens**.
4	**Wachtwoord bevestigen**.
5	**Volgende**.

Dit is **de enige verplichte stap**. Het aanmaken is **exclusief**: het kan nooit een bestaand account overschrijven (“Er bestaat al een wachtwoord. Herlaad de pagina om in te loggen.”). Daarna wordt de sessie geopend: u hoeft niet opnieuw in te loggen. Fouten: “Wachtwoord te kort (minimaal 8 tekens).”, “De wachtwoorden komen niet overeen.”.

Stap 2 — Identiteit

▲ Wizard, stap 2.

N	WAT HET IS
1	**Naam van de instantie**.
2	**Organisatie** (optioneel).
3	**Object (enkelvoud)** en **(meervoud)**: het woord voor uw studieobjecten.
4	**Overslaan**.

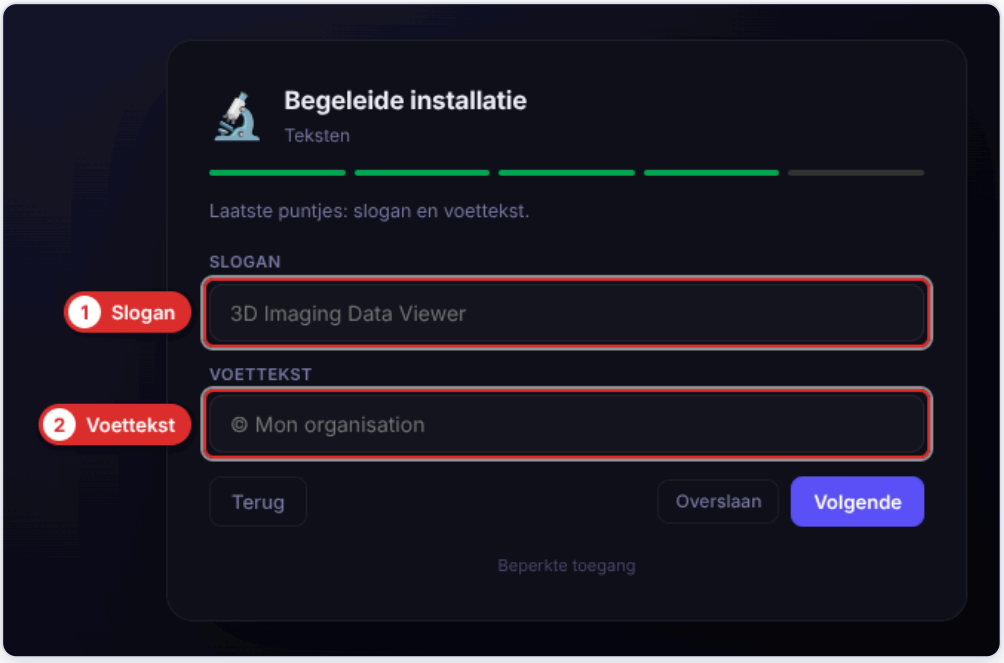
Later te wijzigen in **Identiteit** (hoofdstuk 8).

Stap 3 — Thema

▲ Wizard, stap 3.

Een **merkkleur** uit zes (groen voorgeselecteerd). Later te verfijnen in **Vormgeving** (hoofdstuk 9).

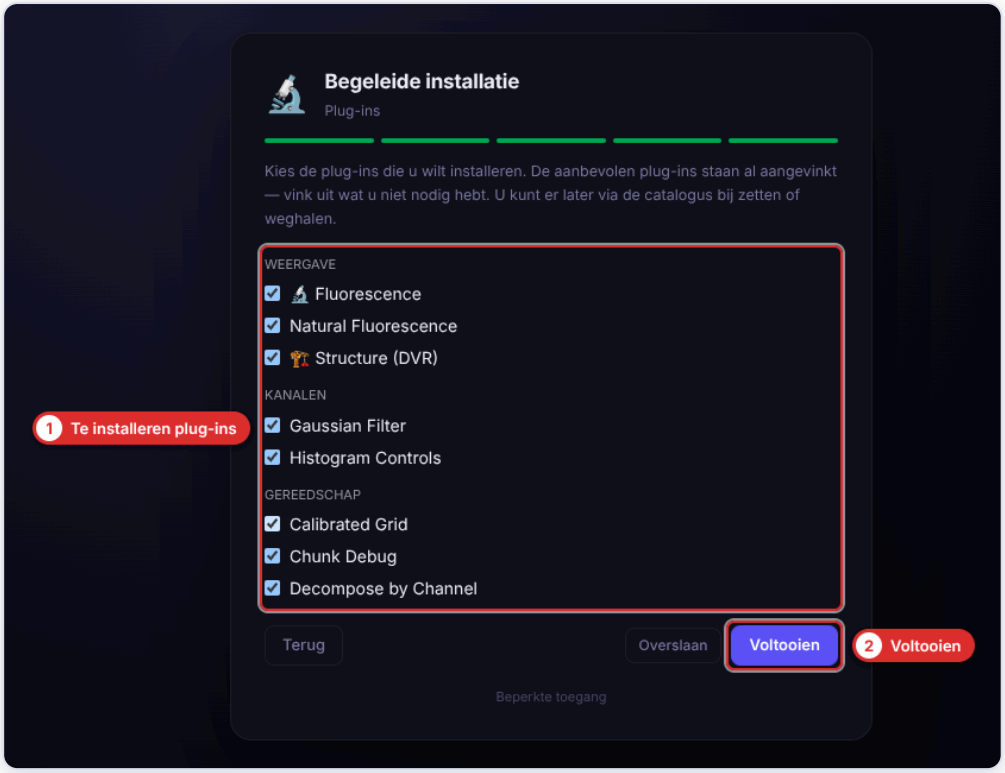
Stap 4 — Teksten



▲ Wizard, stap 4.

De **slogan** en de **voettekst**. Later te wijzigen in **Identiteit**.

Stap 5 — Plug-ins



▲ Wizard, stap 5.

De lijst, gegroepeerd per **Weergave / Kanalen / Gereedschap**, komt uit de ondertekende catalogus (“Catalogus laden…”). De aanbevolen plug-ins staan **al aangevinkt**; vink uit wat u niet nodig hebt. Een niet-compatibele plug-in is grijs “(niet compatibel)”. Is de catalogus onbereikbaar: “Catalogus niet beschikbaar — u kunt plug-ins later installeren via het tabblad Catalogus.”.

Voltooien installeert de selectie (“Plug-ins installeren…”, “{n} plug-in(s) geïnstalleerd.”) en opent het paneel. **Het wachtwoord van stap 1 machtigt deze installaties**: er wordt niets tweemaal gevraagd.

> ℹ️ **GOED OM TE WETEN**
>
> De wizard schrijft alleen het merk, het object, de organisatie, de voettekst en het gekozen thema.

Bijlage B — Als er iets misgaat

- Bijna alles is **terug te draaien** met een knop “Herstellen” of “Reset”.
- Een onderbroken overdracht **hervat** als u dezelfde map opnieuw sleept.
- De berichten “automatisch teruggezet” **vragen niets** van u.

“Ik ben het beheerderswachtwoord vergeten”

Het is **onmogelijk** het terug te vinden: de server bewaart er alleen een onomkeerbare vingerafdruk van. De oplossing vereist toegang tot de bestanden van de server (FTP, SFTP, bestandsbeheer van de hoster):

1. Verwijder, of liever **hernoem**, het bestand `api/admin_credential.json`.
2. Open `admpan.html` opnieuw: de wizard voor de eerste installatie verschijnt weer.
3. Maak een nieuw wachtwoord aan.

Er gaat verder niets verloren: geen datasets, geen pagina’s, geen instellingen. In dat korte tijdsbestek zou iedereen die de pagina opent het account in uw plaats kunnen aanmaken: doe het dus in één keer.

“Te veel pogingen. Probeer het over N min opnieuw.”

Na 10 mislukte pogingen in 15 minuten is de toegang 15 minuten geblokkeerd; het bericht geeft de resterende wachttijd in minuten. Wacht en ga dan verder met het juiste wachtwoord. Achter een proxy: zie §1.4.

“Ik heb iets gewijzigd en de site is stuk”

TABBLAD	HOE TERUG TE GAAN
Identiteit	**Herstellen**
Vormgeving	**Herstellen**
Pagina’s	**Standaard** in de editor, daarna **Publiceren**
Juridisch	**Herstellen**
Soorten data	**Standaardnamen**, daarna **Opslaan**
Datasets	**↺ Herstellen** (vóór het opslaan); het oogje schakelt u weer om
Data-updates	Het kruisje **annuleren**: de dataset blijft zoals hij was

TABBLAD	HOE TERUG TE GAAN
Importeren	**Verwijderen** wist de verzonden bestanden (nooit een gepubliceerde dataset)

“Een dataset verschijnt niet in de lijst”

1. Kijk naar de filters: **Verborgen** en **Import** verbergen rijen; ga terug naar **Alle**.
2. Komt hij van een **import**: **Publiceren**, **zet daarna de zichtbaarheid aan** (een via Importeren gepubliceerde dataset is standaard verborgen).
3. Controleer of hij echt in `DATA_WEB/3d/`, `DATA_WEB/2d/` of `DATA_WEB/live/` staat (opgelegde mapnamen; een *soort* hernoemen verandert alleen de weergave) en of zijn map een `metadata.json` bevat.
4. Herlaad de pagina. Er is **geen catalogus om opnieuw te genereren**.

Als op een PHP-hosting het tabblad volledig leeg is, kon het antwoord van de lijst niet worden gelezen: vraag de persoon die de server beheert `api/datasets.php?action=list` te controleren.

“Mijn import is gestopt” / “Verbinding verbroken”

- **Verbinding verbroken**: niets te doen, de overdracht hervat vanzelf zodra het netwerk terug is.
- **Onderbroken import** (tabblad gesloten, storing): **sleep dezelfde map opnieuw**. Hij hervat tot op het blok nauwkeurig. Zonder hervatting maakt de server de ruimte na **7 dagen** vrij.
- **Onvoldoende schijfruimte**: maak ruimte vrij en sleep dan opnieuw.
- **Een validatie mislukt** (`missing_pack`, `truncated_pack` …): sleep de map opnieuw om te versturen wat ontbreekt, en klik daarna opnieuw op **Controleren**.

“De optie De server is grijs in Data-updates”

De hosting kan verliesloze WebP niet decoderen (of coderen), heeft geen NumPy of zlib, of beperkt het geheugen of de tijd te sterk. De tooltip geeft de reden. **Gebruik** **Deze browser**: die werkt overal.

“Mijn adres is door de hoster geblokkeerd tijdens een data-update”

Laat **één enkel tabblad** open, herstart niet in een lus, wacht: de netwerkregelaar vertraagt vanzelf (maximaal 6 verzoeken tegelijk) en gaat weer door. Houdt de blokkade aan, neem dan contact op met de hoster.

“Een functie is uit de viewer verdwenen”

Kijk in het tabblad **Plug-ins**: de plug-in is waarschijnlijk uitgeschakeld, of na een wijziging van zijn bestanden **niet vertrouwd** geworden (§12.5). In het voorbeeld van Datasets ontbreken de plug-ins “alleen pagina”: dat is normaal (§12.7).

“Een opslag mislukt zonder duidelijk bericht”

Probeer **Beveiliging** › **Rechten herstellen** (§16.3): het is de meest voorkomende oorzaak bij gedeelde hostings.

“De update is mislukt”

Zegt het bericht “automatisch teruggezet”, dan **hoeft u niets te doen**: de site is teruggekeerd naar zijn vorige versie. Probeer het later opnieuw, of meld het foutbericht.

“De afbeelding is minder scherp dan verwacht”

Oorzaak: bij een dataset in formaat 6 staat het vakje **Snel laden** standaard aan: het volume wordt dan in WebP-kwaliteit 30 getoond, wat lichter is. **Oplossing:** zet het vakje uit in de sectie Renderkwaliteit van het voorbeeld. De verliesvrije resoluties worden dan geladen (grotere downloads). Deze keuze geldt alleen voor deze browser.

“Kwaliteit {quality} niet beschikbaar” of het vakje ontbreekt

Oorzaak: het vakje **Snel laden** bestaat alleen voor een dataset in **formaat 6**; een dataset in formaat 5 toont de lijsten Resolutie en Kwaliteit. **Oplossing:** kies een andere resolutie in de lijst.

“Het voorbeeld toont een lager niveau dan ik koos”

Oorzaak: de grafische kaart heeft niet genoeg geheugen voor het gekozen niveau. De viewer toont dan het eerstvolgende grovere niveau; de regel “Getoond op …” zegt welk niveau dat is. **Oplossing:** er is niets in te stellen: het geheugen van de kaart wordt automatisch vastgesteld (hoofdstuk 3, §3.3).

“De browser heeft de pagina een 3D-context geweigerd (WebGL)”

Oorzaak: na een crash van het grafische stuurprogramma blokkeert de browser WebGL voor de site tot hij volledig opnieuw is gestart. **Oplossing:** sluit de browser helemaal af en open de pagina opnieuw. Blijft het zo, controleer dan of de hardwareversnelling aan staat.

“In een ander tabblad” of “Gedeeld quotum”

Oorzaak: een ander tabblad van dezelfde browser werkt dezelfde dataset bij, of meerdere tabbladen werken tegelijk. **Oplossing:** niets te doen. Volg de update in het andere tabblad, of sluit dat tabblad als u niet wilt dat het meewerkt.

“De update herstart steeds, maar houdt niet op”

Oorzaak: de hoster of het netwerk is onstabiel en de fouten blijven terugkomen. **Oplossing:** wacht. Na vijf herstarts zonder nieuwe eenheid stopt de update: klik op **Opnieuw proberen**, of kies **Deze browser** als de uitvoerder op de server faalt.

“HTTP 500” of “PHP stopped” bij Data-integriteit

Oorzaak: op een PHP-host heeft de controle de tijds- of geheugenlimiet overschreden, of PHP heeft een fatale fout gemeld. **Oplossing:** geef de melding door aan de persoon die de server beheert (het PHP-foutenlogboek bevat de details), en klik daarna op **Opnieuw controleren**.

De ruimte verandert niet in Opslag

Oorzaak: het resultaat wordt **tien minuten** bewaard. **Oplossing:** klik op **Recalculer**.

“Het paneel is onleesbaar / de keuzemenu’s zijn wit op wit”

Doe een **geforceerde herlaadbeurt**: Ctrl + Shift + R (Windows) of Cmd + Shift + R (Mac). De browser bewaart soms oude bestanden in het geheugen.

Een tabblad dat niet laadt, toont “Dit tabblad kon niet worden geladen. Herlaad de pagina.”.

Bijlage C — Kleine woordenlijst

- De technische woorden die in deze handleiding voorkomen, **elk in één regel**.
- Gerangschikt per thema: data, extensies, pagina’s, beveiliging.

De data

TERM	WAT HET HIER BETEKENT
Kanaal	Een fluorescente kleuring (DAPI, GFP, Pecam1…). Een dataset bevat er vaak meerdere, over elkaar heen gelegd.
Voxel	Het equivalent van een pixel in drie dimensies. Zijn werkelijke grootte wordt door de kalibratie gegeven (§3.6).
Brick	Een kleine volumekubus (64×64×64 voxels, of 66^3 met rand in de formaten 4 tot 6). De site laadt ze op aanvraag om volumes van meerdere gigabytes te tonen zonder alles te downloaden.
LOD	*Level of Detail*: meerdere resoluties van hetzelfde volume. De site toont eerst een grove versie en verfijnt dan.
Soort dataset	Een van de drie categorieën: `3d` (vast volume), `2d` (gekalibreerde foto), `live` (4D-tijdreeks, eventueel met de tracking van zijn cellen). Dit zijn de mappen van de server; de naam die het publiek ziet, stelt u in bij **Soorten data** (hoofdstuk 6).
Gegevensformaat (`formatVersion`)	Het “inrichtingsniveau” van een gepubliceerde dataset, van 1 tot 6 (huidig: 6). Wordt op niveau gebracht in **Data-updates**.
Vlakken (`planes/`)	Formaat 2: een kopie van het native niveau **vlak voor vlak** (verliesloze PNG), voor snelle XY-sneden in de Studio.
Laagprojecties (`mips/`)	Formaat 3: de maximumprojectie van elke laag van 64 vlakken, voor snelle z-stackfiguren.
Brick-piramide v3	Formaat 4: bricks van 66^3 met een rand van één voxel, ook in Z gehalveerde niveaus, `index.bin`. Brengt naadloze filtering tussen de bricks.

TERM	WAT HET HIER BETEKENT
Matrix (formaat 5)	Formaat 5: hetzelfde volume op meerdere resoluties (alle coupes behouden) en in vijf kwaliteiten (Max, Extra, High, Medium, Low), plus kopieën voor snelle sneden. De bezoeker kiest zijn vakje in een tabel; exports blijven verliesvrij; metingen lezen het getoonde beeld.
Eén weergavekwaliteit (formaat 6)	Het huidige formaat: elk niveau twee keer, verliesvrij (voor exports en downloads) en in WebP Q30 (voor wat op het scherm staat). Nieuwe datasets krijgen dit formaat.
WebP Q30	Verliesgevende WebP met kwaliteit 30: wat de viewer toont. Metingen lezen het getoonde beeld (de Q30-kopie, tenzij Snel laden uit staat); exports zijn verliesvrij.
Snel laden	Het vakje onder de resoluties van een formaat-6-dataset. Aan: de Q30-bricks laden; uit: de verliesvrije bricks (grotere downloads).
GPU-budget	Het geheugen dat de viewer de grafische kaart toestaat: 60 % van het eigen geheugen van de kaart (zie hoofdstuk 3, §3.3). Wordt automatisch vastgesteld.
Zijde van het monster	Instelling die zegt of het bestand het monster van bovenaf (“rechtop”) of van onderaf (“ondersteboven”) toont.
Standaardweergave	De stand waarin een dataset opent, vastgelegd vanuit het voorbeeld.

De overdrachten en de data-updates

TERM	WAT HET HIER BETEKENT
Staging / wachtende import	De privézone waar de bestanden van een import aankomen, nooit via URL geserveerd, vóór u op **Publiceren** klikt.
Uitvoerder	Wie de berekening van een data-update doet: **deze browser** of **de server**. Elk heeft zijn wachtrij.
Netwerkregelaar	De beveiliging die het aantal naar de hoster gestuurde verzoeken beperkt (6 tegelijk, 4 tot 6 per seconde) om te voorkomen dat hij uw adres blokkeert.
Journaal	Het schrift dat de server bijhoudt van wat al is aangekomen of omgezet: het maakt het **hervatten** op de juiste plek mogelijk.

TERM	WAT HET HIER BETEKENT
Automatische herstart	Een mislukte update die het paneel zelf opnieuw start, na 10 s tot 5 min (hoofdstuk 5).
In een ander tabblad	De melding van een dataset die al in een ander tabblad van dezelfde browser wordt bijgewerkt (hoofdstuk 5).
Harde koppeling	Een bestand dat op twee plaatsen in de mappen staat maar één keer op de schijf: het telt één keer (hoofdstuk 7, §7.2).
Bevinding	Een punt dat de integriteitscontrole meldt, met de manier om het op te lossen (hoofdstuk 7, §7.3).

De extensies, de pagina’s, de beveiliging

TERM	WAT HET HIER BETEKENT
Plug-in	Een module die een functie aan de viewer toevoegt (§12.1).
Sandbox (zandbak)	Een geïsoleerde uitvoeringsmodus: de plug-in werkt, maar heeft geen toegang tot de rest van de pagina.
Vingerafdruk	Een handtekening van de exacte inhoud van een bestand: verandert het bestand met één teken, dan verandert de vingerafdruk.
Slug	Het korte adres van een pagina (`protocollen` in `page.html?slug=protocollen`).
Sectie / Kolom / Element	De drie bouwniveaus van een pagina (§10.5).
Concept	Een opgeslagen versie die **nog niet zichtbaar** is voor het publiek.
SEO	De teksten die zoekmachines en sociale netwerken tonen.

---

*Document geschreven voor versie **1.76.0** van het platform (pipeline 0.23.0, gegevensformaat 6). De schermafbeeldingen tonen een demodataset (synthetische embryo’s); de kleuren kunnen afwijken als het thema is gewijzigd.*